

Starry Sky

代数几何深耕



目录

+ 第一部分 · 高阶对象

1	生象 / <i>Animae</i>	6
1.1	从集合和拓扑空间开始	6
1.2	群胚以及实例	12
1.3	从群胚走向生象	25
2	意象 / <i>Topoi</i>	31
2.1	Grothendieck 的几何哲学	31
2.2	1-Giraud 定理	34
2.3	无穷意象	39
2.4	从截断回到层与叠	42
3	模空间 / <i>Moduli Spaces</i>	46
3.1	什么是模空间?	46
3.2	代数空间	48
3.3	精模空间	50
3.4	Grassmann 概形	53
3.5	Hilbert 概形	59
3.6	Quot 概形	67
4	模叠 / <i>Moduli Stacks</i>	70
4.1	粗模空间	70
4.2	Picard 概形	71
4.3	从模问题到 DM 叠与 Artin 叠	74
4.4	商叠	78
4.5	Picard 叠	82
4.6	叠 $\mathcal{M}_g$	86
4.7	主丛模叠 Bun_G	93
5	谱 / <i>Spectra</i>	97
5.1	稳定无穷范畴	97
5.2	谱的两种定义	99
5.3	从熟悉的空间与上同调出发	103
5.4	Brown 可表性与映射谱	104
5.5	谱与 Abel 群	107
5.6	E_1 与 E_∞ 环谱	110
5.7	环谱的模	114

5.8	多项式环谱与局部化	116
6	拟凝聚 / Quasi-Coherent	119
6.1	拟凝聚模的定义	119
6.2	导出拉回与导出前推	124
6.3	拟凝聚模的上同调	128
+ 第二部分 · 代数 K -理论		
7	K_0 群 / The Group K_0	133
7.1	环的 Grothendieck 群	133
7.2	拓扑向量丛基础	140
7.3	对称幺半范畴的 K_0	146
7.4	Abel 范畴的 K_0	152
7.5	λ -运算与 λ -环	163
7.6	小结	177
8	完美复形 / Perfect Complexes	178
8.1	完美复形的定义	178
8.2	向量丛	183
8.3	完美对象的 K_0	185
8.4	Tor 振幅	188
8.5	前推与投影公式	193
9	K_1 群 / The Group K_1	199
9.1	K_1 的定义与初等变换	199
9.2	投射模与 Morita 不变性	208
9.3	相对 K_1 与基本定理	213
9.4	负 K -理论	219
10	K_2 群 / The Group K_2	221
10.1	K_2 的定义与基本性质	221
10.2	Steinberg 符号与计算	227
10.3	留数与域扩张	230
10.4	Milnor K 群	235
10.5	Milnor 群的比较定理	239
11	高阶 K-理论 / Higher K-Theory	245
11.1	从低阶 K 群出发	245
11.2	稳定范畴的 K 谱	246
11.3	Quillen 的 Q 构造	251
11.4	常用定理与计算	259
+ 第三部分 · 群对象		
12	Hopf 代数 / Hopf Algebras	264
12.1	代数与余代数	264
12.2	自同态的卷积	267
12.3	Hopf 代数的定义与性质	269

12.4	Hopf 代数诱导的结构	273
13	Lie 代数 / Lie Algebras	277
13.1	Lie 算筹与 Lie 代数	277
13.2	表示与扩张	280
13.3	离散对象的可解性与幂零性	283
13.4	Killing 形式	286
13.5	半单 Lie 代数的分解	289
13.6	表示的分裂与上同调	291
13.7	泛包络代数与 PBW 定理	296
13.8	Ado 定理	300
14	群概形 / Group Schemes	303
14.1	群概形与 Hopf 代数	303
14.2	子群与核	304
14.3	商与 fppf 层	306
14.4	像与同构定理	309
14.5	群概形的 Lie 代数	311
14.6	有限群概形	319
 + 第四部分 · 附录		
A	收缩 / Retract	328
A.1	收缩的概念	328
A.2	幂等性	331
A.3	幂等态射的分裂	332
A.4	投射模与自由模的收缩	334
B	纤维序列 / Fiber Sequence	339
B.1	从定义开始	339
B.2	纤维的基本性质	342
B.3	稳定情形下的纤维序列	344
参考文献		352



PART I

第一部分

高阶对象



CHAPTER 01

生象 / Animae

生象是集合的一种推广：除了对象，它还记录对象之间的路径，路径之间的同伦，以及更高的相容信息。这一概念在代数几何，拓扑学和范畴论中都很常见。本章从平面三角形出发，逐步说明为什么需要它。

1.1 从集合和拓扑空间开始

1.1.1 集合可以表达哪些信息？

一个集合首先给出一些元素

$$x, y, z \in S$$

而集合之间的态射是映射

$$f: S \rightarrow T$$

同构就是双射。给定集合 S ，可以把它看作一个离散范畴：对象是 S 的元素，态射只有恒等态射。暂时仍用 S 表示这个范畴，它的对象同构类与原集合的元素一一对应。在这个层次，两个元素之间最基本的比较就是

$$x = y \quad \text{或} \quad x \neq y$$

我们可以把相等编码成一个集合

$$\text{Eq}_S(x, y) = \text{Hom}_S(x, y) = \begin{cases} \{\text{id}_x\} & x = y \\ \emptyset & x \neq y \end{cases}$$

这里相等只提供真假判断：相等时有唯一的恒等箭头，不等时没有箭头。因此把集合看作离散范畴时，不会额外记录两个元素之间的变换。

注：集合当然可以有丰富的自映射，也可以另外配备序关系，度量或群作用。这里强调的是，单独给出一个集合，并没有同时指定这些额外结构。

1.1.2 集合有哪些不足？

一个非常具体的例子可以说明集合的不足。例如令 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上，全体非退化无标号三角形的集合。也就是说

$$\mathcal{T} = \{\{x, y, z\} \subset \mathbb{R}^2 \mid x, y, z \text{ 不共线}\}$$

借助 $\mathbb{R}^2$ 的欧氏度量，我们当然可以判断两个三角形是否全等或相似。但若只保留 $\mathcal{T}$ 作为一个抽象集合，这些几何关系便不再是它自带的结构。我们需要把实现全等的变换也明确记录下来。我们考虑二维欧氏群

$$\text{Isom}(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}^2 \rtimes O(2)$$

自然通过

$$g \cdot \{p_1, p_2, p_3\} = \{g(p_1), g(p_2), g(p_3)\}$$

作用在 $\mathcal{T}$ 上. 于是我们可以定义一个等价关系

$$\{x, y, z\} \sim \{x', y', z'\} \quad \text{当且仅当} \quad \exists g \in \text{Isom}(\mathbb{R}^2) \quad \text{s.t.} \quad g \cdot \{x, y, z\} = \{x', y', z'\}$$

这就是三角形的全等关系, 这个作用的轨道就是全等类. 我们可以定义商集

$$\mathcal{T} / \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$$

这样就得到了全等类的集合. 但只记录轨道, 会丢掉实现全等的具体变换, 也不会把三角形自身的对称群保留为结构.

1.1.3 拓扑空间的语言

1895 年, Poincaré 发表了 *Analysis Situs*, 用基本群与同调等工具研究空间的整体性质, 奠定了代数拓扑的重要基础. 参见 [Poi95]. 用今天的语言来说, 在集合上指定拓扑, 就能进一步讨论连续变化. 本书默认读者熟悉拓扑空间以及基本的同伦概念, 下面用三角形说明这种变化带来了什么.

现在我们先定义标号非退化三角形空间

$$\tilde{\mathcal{T}} = \{(p_1, p_2, p_3) \in (\mathbb{R}^2)^3 : p_1, p_2, p_3 \text{ 不共线}\}$$

那么 $\tilde{\mathcal{T}}$ 是一个拓扑空间, 并且是 $\mathbb{R}^6$ 的一个开子空间. S_3 自然通过

$$\sigma \cdot (p_1, p_2, p_3) = (p_{\sigma^{-1}(1)}, p_{\sigma^{-1}(2)}, p_{\sigma^{-1}(3)})$$

作用在 $\tilde{\mathcal{T}}$ 上, 于是我们可以定义商

$$\mathcal{T} := \tilde{\mathcal{T}} / S_3$$

并赋予商拓扑. 它的底层集合就是前面的 $\mathcal{T}$, 现在还记录了三角形的连续变化. 为计算这个空间, 先把 $p_2 - p_1$ 与 $p_3 - p_1$ 作为两列组成矩阵 B , 定义坐标

$$(p_1, p_2, p_3) \mapsto (p_1, B), \quad B = (p_2 - p_1 \quad p_3 - p_1)$$

三点不共线恰好等价于

$$\det B \neq 0$$

于是

$$\tilde{\mathcal{T}} \cong \mathbb{R}^2 \times \text{GL}_2(\mathbb{R})$$

这里是拓扑空间的同胚. 拓扑还让我们看出这个空间的连通分支: 由于

$$\text{GL}_2(\mathbb{R}) = \text{GL}_2^+(\mathbb{R}) \sqcup \text{GL}_2^-(\mathbb{R})$$

有

$$\tilde{\mathcal{T}} = \tilde{\mathcal{T}}^+ \sqcup \tilde{\mathcal{T}}^-$$

分别对应正定向与负定向的标号三角形, 它们是两个不同的道路连通分支. 因而正定向的标号三角形无法在始终非退化的前提下连续变成负定向三角形.

但是, 忘掉标号以后, 这两个分支就不再分开了. 偶置换保持定向, 奇置换交换定向, 所以每个 S_3 轨道都与 $\tilde{\mathcal{T}}^+$ 相交, 而交集恰好是一个交错群 A_3 的轨道. 因而有同胚

$$\mathcal{T} \cong \tilde{\mathcal{T}}^+ / A_3$$

特别地, $\mathcal{T}$ 是道路连通的. 这里并没有让一个标号三角形穿过退化三角形来翻转定向, 而是正负两种标号本来就代表同一个无标号三角形.

注. s_3 在 $\tilde{\mathcal{T}}$ 上的作用是自由的: 若一个置换固定有序三元组, 由于三个顶点互不相同, 这个置换只能是恒等置换. 因此商映射是六叶覆盖, $\mathcal{T}$ 是一个六维流形. 即使三角形是等边的, 这个结论也不变. 等边三角形的旋转对称属于平面的等距变换, 并不意味着单独交换标号会固定一个有序三元组.

我们还可以把这个空间算得更精确.

命题 1.1.1 (无标号三角形空间). 全体非退化无标号平面三角形组成的商拓扑空间满足

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^5 \times S^1$$

这里是拓扑空间的同胚. 此外, $\mathcal{T}$ 可以强形变收缩到重心为原点, 外接圆半径为 1 的等边三角形子空间, 后者同胚于 S^1 .

证明. 先选一套与标号置换相容的坐标. 前面以 p_1 为起点的坐标很方便判断定向, 但交换标号时, 起点也会改变. 现在固定一个标准等边三角形

$$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}, \quad q_3 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

记 $\Delta_0 = \{q_1, q_2, q_3\}$. 任意标号非退化三角形都可以唯一写成

$$p_i = c + Bq_i, \quad i = 1, 2, 3$$

其中

$$c = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{3}, \quad B \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$$

这是因为两组三个不共线的点之间存在唯一的仿射同构, 而 $q_1 + q_2 + q_3 = 0$ 保证平移部分就是重心. 正反两个方向的坐标变换都连续, 所以这又给出了

$$\tilde{\mathcal{T}} \cong \mathbb{R}^2 \times \text{GL}_2(\mathbb{R})$$

标准等边三角形的每个顶点置换都由唯一的正交变换实现. 记这个六阶二面体群为

$$D_3 = \{U \in O(2) : U\Delta_0 = \Delta_0\} \simeq S_3$$

若定义 $\rho(\sigma)q_i = q_{\sigma(i)}$, 则标号置换在新坐标中就是

$$\sigma \cdot (c, B) = (c, B\rho(\sigma)^{-1})$$

于是重心不动, 矩阵只在右侧乘上 D_3 的元素, 从而

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^2 \times (\text{GL}_2(\mathbb{R})/D_3)$$

用极分解分离伸缩与正交变换. 记 $\text{Sym}_2^+(\mathbb{R})$ 为实对称正定 2×2 矩阵组成的空间. 对任意 $B \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$, 令

$$P = (BB^\top)^{\frac{1}{2}}, \quad Q = P^{-1}B$$

这里取唯一的对称正定平方根. 直接计算可得

$$QQ^\top = P^{-1}BB^\top P^{-1} = I$$

因此 $Q \in O(2)$, 并且 $B = PQ$. 这个分解唯一且连续依赖于 B , 其逆映射就是矩阵乘法, 所以

$$\text{GL}_2(\mathbb{R}) \cong \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}) \times O(2)$$

关键是, 对任意 $U \in D_3$, 有

$$(BU)(BU)^\top = BB^\top, \quad BU = P(QU)$$

因此取商只作用在 Q 上, P 完全不变. 我们得到

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^2 \times \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}) \times (O(2)/D_3)$$

前两个因子很容易处理. 矩阵指数与对数给出互逆的同胚

$$\exp : \text{Sym}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}), \quad \log : \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}_2(\mathbb{R})$$

而实对称 2×2 矩阵由三个实数决定, 即 $\text{Sym}_2(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^3$. 所以重心和正定矩阵一共贡献了一个 $\mathbb{R}^5$ 因子.

剩下的是 $O(2)/D_3$. 由于 D_3 含有反射, 每个陪集都含有一个旋转; 两个旋转代表同一个陪集, 当且仅当它们相差一个等边三角形的旋转对称. 记逆时针旋转角度 θ 的矩阵为 R_θ , 则

$$C_3 := D_3 \cap \text{SO}(2) = \left\{ I, R_{\frac{2\pi}{3}}, R_{\frac{4\pi}{3}} \right\}$$

于是

$$O(2)/D_3 \cong \text{SO}(2)/C_3 \cong S^1$$

最后一个同胚可以具体写成

$$[R_\theta] \mapsto (\cos(3\theta), \sin(3\theta))$$

角度 θ 在取商后以 $\frac{2\pi}{3}$ 为周期, 乘上 3 后恰好绕通常的单位圆一周. 这就证明了命题中的同胚

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \times S^1 \cong \mathbb{R}^5 \times S^1$$

把形变收缩也写出来. 在上述坐标中, 一个无标号三角形写成 $(c, P, [Q])$. 定义

$$H_t(c, P, [Q]) = ((1-t)c, (1-t)P + tI, [Q]), \quad 0 \leq t \leq 1$$

对称正定矩阵组成一个凸锥, 所以 $(1-t)P + tI$ 始终正定, 变形过程中三角形始终非退化. 当 $t = 0$ 时, 这是恒等映射; 当 $t = 1$ 时, 三角形变成 $Q\Delta_0$. 重心已经在原点, 外接圆半径已经为 1 的等边三角形则始终保持不动. 因而 H 正是所需的强形变收缩.

这个计算让我们看见, 位置与伸缩都可以连续消去, 但还剩下一个无法收缩掉的圆周方向. 因此

$$\mathcal{T} \sim S^1$$

其中 $\sim$ 表示同伦等价. 取 Δ_0 为基点, 我们得到

$$\pi_0(\mathcal{T}) = \{*\}, \quad \pi_1(\mathcal{T}, \Delta_0) \simeq \mathbb{Z}$$

$$\pi_n(\mathcal{T}, \Delta_0) = 0, \quad n \geq 2$$

□

例 (一个三分之一圈就能闭合的回路). 把标准等边三角形逆时针旋转 120 度, 就得到一条回路

$$\gamma(t) = R_{\frac{2\pi}{3}} \Delta_0, \quad 0 \leq t \leq 1$$

因为 $\gamma(0) = \gamma(1) = \Delta_0$, 这的确是一条无标号三角形的闭合路径. 在上面的圆周坐标中, 它变成

$$t \mapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$$

所以 $[y]$ 是 $\pi_1(\mathcal{T}, \Delta_0) \simeq \mathbb{Z}$ 的一个生成元. 旋转整整 360 度则代表 $3[y]$, 并不能收缩成常值回路. 三角形回到了原处, 并不意味着它走过的回路就是平凡的!

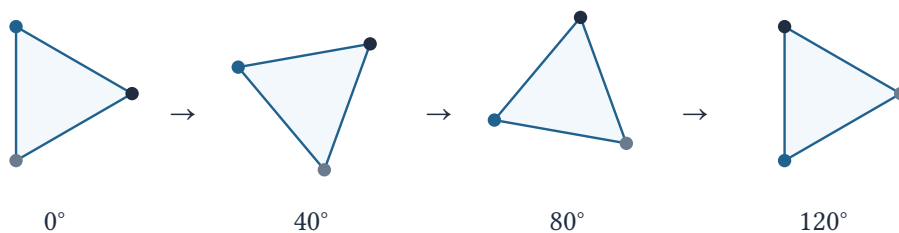


图 1 旋转 120 度给出基本群的生成元. 颜色只用于追踪顶点, 不属于 $\mathcal{T}$ 的数据; 首尾的顶点集合完全相同.

注 (基本群中的自同构). 固定一个三角形 $\Delta \in \mathcal{T}$. 一条以 Δ 为基点的回路, 可以想象成一段三角形运动的影片: 三个顶点在平面中连续移动, 边长, 角度和位置都可以改变, 但任何时刻都必须保持三点不共线. 影片的最后, 顶点的无序集合回到最初的 Δ .

这里还要允许**运动过程本身的连续变形**. 两段这样的影片代表同一个基本群元素, 当且仅当它们之间存在连续的同伦

$$F : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathcal{T}, \quad F(s, 0) = F(s, 1) = \Delta$$

其中 $F(0, t)$ 与 $F(1, t)$ 分别给出原来的两段影片, 而 $t \mapsto F(s, t)$ 是第 s 段影片. 在改变 s 的整个过程中, 每段影片都从 Δ 出发并回到 Δ , 而所有三角形都保持非退化. 两段影片首尾接起来给出乘法, 倒放给出逆元, 静止不动的影片给出单位元.

因而, 这里的基本群确实可以解释为一种自同构群, 且同构于 $\mathbb{Z}$.

注. 这里计算的是平面中实际放置的三角形组成的空间 $\mathcal{T}$, 尚未对 $\text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 取商. 不同位置或方向的三角形仍然是不同的点. 上面的旋转回路在全等类的商空间中会变成常值路径, 因为它沿途的三角形全都全等. 因而在继续讨论模空间之前, 我们要一直记住: 忘记顶点标号与忘记平面中的位置和方向, 是两次不同的取商.

1.1.4 对 $\text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 取商

现在我们考虑一个作用 $\text{Isom}(\mathbb{R}^2) \curvearrowright \mathcal{T}$ 定义为

$$g \cdot \{p_1, p_2, p_3\} := \{g(p_1), g(p_2), g(p_3)\}$$

具体地, 写 $g = (a, A) \in \mathbb{R}^2 \rtimes O(2)$, 即 $g(p) = a + Ap$, 则

$$(a, A) \cdot \{p_1, p_2, p_3\} = \{a + Ap_1, a + Ap_2, a + Ap_3\}$$

这个作用不依赖顶点的排列, 并且保持三点不共线, 因而在 $\mathcal{T}$ 上良定义且连续. 直观上, 就是把三角形作为一个刚体整体平移, 旋转或反射, 保持边长与角度不变. 因此, 同一轨道中的三角形恰好全等.

定义 1.1.1 (全等类的商拓扑空间). 记三角形的全等类组成的集合为

$$\mathcal{M} := \mathcal{T} / \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$$

令 $q : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{M}$ 将三角形送到它的全等类, 并在 $\mathcal{M}$ 上赋予商拓扑.

这个空间的每个点是一类全等三角形, 而拓扑描述了这些全等类如何连续变化. 三边全等判定告诉我们, 可以用边长来寻找它的坐标.

命题 1.1.2 (全等类空间的边长坐标). 将三角形的三条边长从小到大排列, 给出同胚

$$\mathcal{M} \cong D := \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : 0 < a \leq b \leq c < a + b\}$$

其中 D 取 $\mathbb{R}^3$ 的子空间拓扑. 进一步有

$$\mathcal{M} \cong \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{\geq 0}^2$$

特别地, $\mathcal{M}$ 是可缩空间.

证明. 记 $\ell(\Delta) = (a, b, c)$ 为三角形 Δ 的三条边长按大小排列后的三元组. 距离连续依赖于顶点, 而对三个实数排序也是连续操作, 因此 $\ell : \mathcal{T} \rightarrow D$ 连续. 它在每条等距变换轨道上取值相同, 由商拓扑的定义, 得到连续映射

$$\bar{\ell} : \mathcal{M} \rightarrow D, \quad [\Delta] \mapsto \ell(\Delta)$$

三边全等判定说明这个映射是单射, 而三角不等式保证每个 $(a, b, c) \in D$ 都能实现为一个非退化三角形的边长, 因而它也是满射.

为了证明这是同胚, 我们把逆映射也连续地写出来. 给定 $(a, b, c) \in D$, 令

$$x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}, \quad y = \sqrt{b^2 - x^2}$$

并取三角形

$$s(a, b, c) = \{(0, 0), (c, 0), (x, y)\}$$

三角不等式保证 $y > 0$, 而这个三角形的三条边长恰好是 a, b, c . 因为 x, y 连续依赖于 a, b, c , 映射 $s : D \rightarrow \mathcal{T}$ 连续. 于是

$$\bar{\ell}^{-1} = q \circ s$$

也连续, 这就证明了第一个同胚.

现在换一组坐标

$$(r, u, v) = (a + b - c, b - a, c - b)$$

定义 D 的不等式恰好变成 $r > 0, u \geq 0, v \geq 0$, 而逆变换为

$$(a, b, c) = (r + v, r + u + v, r + u + 2v)$$

这给出了 $D \cong \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{\geq 0}^2$. 在这些坐标中, 直线同伦

$$K_t(r, u, v) = ((1-t)r + t, (1-t)u, (1-t)v), \quad 0 \leq t \leq 1$$

始终留在这个空间内, 并将它收缩到 $(1, 0, 0)$, 对应边长为 $(1, 1, 1)$ 的等边三角形全等类. 因此

$$\mathcal{M} \sim \{*\}, \quad \pi_1(\mathcal{M}, q(s(1, 1, 1))) = 0$$

□

注. 条件 $a = b$ 或 $b = c$ 对应等腰三角形, 两者同时成立时对应等边三角形, 这些点都包含在商空间中. 条件 $a + b = c$ 才对应被排除的退化三角形. 因而边长坐标中的等号边界并不全都意味着退化.

注(取全等类后为何可缩). 回顾 $\mathcal{T} \sim S^1$, 这个圆周来自重心为原点, 外接圆半径为 1 的等边三角形在平面中的旋转方向. 这些三角形全都全等, 所以取商映射 q 将整个圆周送到同一个点. 特别地, 前面代表基本群生成元的旋转回路 γ 满足

$$q(\gamma(t)) = q(\Delta_0), \quad 0 \leq t \leq 1$$

原来无法缩掉的绕行, 在商空间中已经成为常值路径. 边长与角度的变化在 $\mathcal{T}$ 中本来就允许; 取全等类只是进一步合并了摆放不同但全等的三角形.

1.2 群胚以及实例

1.2.1 为什么我们要引入群胚?

前面得到的全等类空间 $\mathcal{M}$ 很简单: 它甚至是可缩的. 不过, 我们最初关心的那个问题还在这里: **一个三角形有哪些自身的对称?** 给出它在 $\mathcal{M}$ 中对应的点, 并没有同时给出这些对称变换以及它们的复合.

例如, 一个不等边三角形只有恒等对称, 一个恰有两条边相等的三角形还有一次反射, 而等边三角形有三次旋转和三次反射. 对于任意非退化三角形, 等距变换在三个顶点上的作用确定了这个变换, 所以这些对称群分别是

$$\{1\}, \quad C_2, \quad D_3 \simeq S_3$$

这里 C_2 是二阶循环群, D_3 仍表示六阶二面体群. 商空间中的边长坐标可以帮助我们辨认这些特殊全等类, 但一个点本身并没有把相应的自同构作为结构保存下来.

我们可以换一种记录方式. 不急着把全等的三角形合并成同一个点, 而是保留每一个三角形, 并在两个三角形之间记下**所有把前者送到后者的等距变换**

$$\text{Hom}(\Delta, \Delta') := \{g \in \text{Isom}(\mathbb{R}^2) : g\Delta = \Delta'\}$$

这样, $\text{Hom}(\Delta, \Delta')$ 非空说明它们全等, 而其中的每个元素进一步说明了**如何全等**. 特别地, $\text{Hom}(\Delta, \Delta)$ 就保留了三角形自身的对称.

这些变换可以复合, 有恒等变换, 而且每一个变换都可以逆转. 这正好组成一个所有态射都可逆的范畴. 我们要引入的群胚, 就是对这种结构的抽象.

“把“它们是否相同”展开成“有哪些可逆的方式把它们联系起来”.

1.2.2 群胚的定义与最初的例子

定义 1.2.2 (群胚). 一个群胚 (groupoid) 是所有态射都是同构的范畴 $\mathcal{C}$. 具体地, 对每个态射 $f : u \rightarrow v$, 都存在态射 $f^{-1} : v \rightarrow u$, 满足

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_u, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_v$$

本节讨论的普通群胚默认是小范畴, 其对象和全部态射都组成集合. 群胚与函子组成的范畴记为 **Grpd**. 参见 [The26, Tag 0018].

群胚的复合只在首尾衔接时有定义. 因此可以把它想象成一个“有许多对象的群”: 每个对象有自己的恒等态射, 而不同对象之间也可以有可逆的箭头.

例 (离散群胚与等价关系). 一个集合 S 给出**离散群胚** $\text{disc}(S)$, 对象是 S 的元素, 而

$$\text{Hom}_{\text{disc}(S)}(u, v) = \begin{cases} \{\text{id}_u\} & u = v \\ \emptyset & u \neq v \end{cases}$$

这就是前面把集合视为范畴的方式.

更一般地, 给定 S 上的等价关系 $\sim$, 可以规定 $u \sim v$ 时恰有一个箭头 $u \rightarrow v$, 否则没有箭头. 自反性给出恒等态射, 对称性给出逆, 传递性给出复合; 因为任意两个对象之间至多有一个箭头, 结合律自动成立. 这称为该等价关系的群胚.

一般群胚允许同一对对象之间有许多不同的箭头. 在三角形的例子里, 这些不同箭头正是我们希望保留的信息.

例 (范畴的核心). 给定一个小范畴 C , 保留全部对象, 只保留其中的同构, 得到群胚 C^{iso} , 称为 C 的**核心** (core). 因为同构的复合仍是同构, 这个构造总是成立.

例如, 有限集合与双射组成一个群胚. 若把所有集合映射也放进来, 就回到了有限集合的范畴, 它通常不是群胚.

定义 1.2.3 (同构类与自同构群). 对群胚 C , 定义其**连通分支集合**

$$\pi_0 C := \text{Ob}(C) / \simeq$$

其中 $u \simeq v$ 当且仅当存在态射 $u \rightarrow v$. 群胚中每个箭头都可逆, 所以这的确是等价关系. 这里的连通分支就是对象同构类, 暂时不涉及对象集合上的拓扑.

对 $u \in C$, 定义

$$\text{Aut}_C(u) := \text{Hom}_C(u, u)$$

态射复合使它成为群, 称为 u 的**自同构群**. 非空群胚 C 称为**连通的**, 若 $\pi_0 C$ 只有一个元素.

命题 1.2.3 (沿同构搬运对称性). 设 $f : u \rightarrow v$ 是群胚 C 中的态射. 则共轭给出群同构

$$\text{Aut}_C(u) \rightarrow \text{Aut}_C(v), \quad a \mapsto f \circ a \circ f^{-1}$$

而映射

$$\text{Aut}_C(u) \rightarrow \text{Hom}_C(u, v), \quad a \mapsto f \circ a$$

是集合的双射. 因而同构对象具有同构的自同构群, 且选定一个 $u \rightarrow v$ 的箭头后, 其余所有箭头都可以由自同构得到.

证明. 共轭保持乘法, 它的逆是沿 f^{-1} 的共轭. 第二个映射的逆为 $h \mapsto f^{-1} \circ h$. 两个断言都由结合律和逆的性质直接得到. $\square$

注 (箭头集合通常没有指定的单位元). $\text{Aut}_C(u)$ 通过右复合作用在 $\text{Hom}_C(u, v)$ 上, 当后者非空时, 这个作用自由且传递. 这样的非空集合称为一个**挠子** (torsor). 它很像群本身, 但没有指定哪个元素充当起点.

因此, 上面的双射依赖于所选的 f . 共轭同构也通常不是典范的: 若换成另一个箭头, 得到的群同构相差一个内自同构.

1.2.3 群给出的群胚与群胚的等价

定义 1.2.4 (单对象群胚). 给定群 G , 定义群胚 BG : 它只有一个对象 $*$, 并且

$$\mathrm{Hom}_{BG}(*, *) = G$$

恒等态射是群的单位元, 逆态射由群的逆给出, 复合约定为

$$h \circ g := hg$$

即先走 g , 再走 h . 反过来, 任何只有一个对象的群胚, 都由该对象的自同构群按这种方式得到. 参见 [The26, Tag 0019].

注 (一个对象可以有很多对称). 虽然 BG 只有一个对象, 但它的箭头可以非常丰富. 例如

$$\pi_0(BS_3) = \{*\}, \quad \mathrm{Aut}_{BS_3}(*) = S_3$$

所以它与只有恒等箭头的单点群胚有本质区别.

定义 1.2.5 (群胚之间的等价). 群胚之间的函子 $F : C \rightarrow D$ 称为**等价**, 若存在函子 $Q : D \rightarrow C$ 以及自然同构

$$QF \simeq \mathrm{id}_C, \quad FQ \simeq \mathrm{id}_D$$

此时记 $C \simeq D$. 这允许改变对象的具体选取, 但要求保留对象之间的全部态射信息.

命题 1.2.4 (等价的判别). 在通常的选择公理下, 函子 $F : C \rightarrow D$ 是群胚的等价, 当且仅当它满足:

1. **全忠实.** 对任意 $u, v \in C$, 映射

$$\mathrm{Hom}_C(u, v) \rightarrow \mathrm{Hom}_D(Fu, Fv)$$

是双射.

2. **本质满.** 每个 $w \in D$ 都同构于某个 Fu .

证明. 有拟逆的函子满足这两个条件. 反过来, 对每个 $w \in D$, 选取对象 $Qw \in C$ 及同构 $\varepsilon_w : F(Qw) \rightarrow w$. 对态射 $h : w \rightarrow w'$, 由全忠实性唯一确定 Qh , 使

$$F(Qh) = \varepsilon_{w'}^{-1} \circ h \circ \varepsilon_w$$

唯一性保证 Q 保持恒等与复合, 并且 ε 给出 $FQ \simeq \mathrm{id}_D$. 再将 $\varepsilon_{Fu} : F(Q(Fu)) \rightarrow Fu$ 用全忠实性提升, 就得到另一个自然同构 $QF \simeq \mathrm{id}_C$. $\square$

命题 1.2.5 (每个连通群胚都是一个群的展开). 设 C 是非空连通群胚, 选定 $u \in C$. 将唯一对象送到 u 的函子给出等价

$$BAut_C(u) \simeq C$$

更一般地, 对每个同构类 $i \in \pi_0 C$ 选一个代表 u_i , 得到

$$C \simeq \sqcup_{i \in \pi_0 C} BAut_C(u_i)$$

右侧是不交并群胚: 不同分支之间没有态射.

证明. 由构造, 函子 $\mathbf{BAut}_C(u) \rightarrow C$ 全忠实; 由连通性, 每个对象都同构于 u , 所以它本质满. 对各个连通分支分别应用这个论证, 就得到第二个结论.

还可以看见这个等价如何把箭头压缩成群元素. 对每个 $v \in C$, 选择 $p_v : u \rightarrow v$, 并取 $p_u = \text{id}_u$. 则态射 $h : v \rightarrow w$ 对应

$$p_w^{-1} \circ h \circ p_v \in \text{Aut}_C(u)$$

中间的 p_w 与 p_w^{-1} 在复合时消去, 所以这个对应确实保持复合. $\square$

例 (有限集合的群胚). 对有限集合与双射组成的群胚, 每个同构类由元素个数 n 决定. 选定一个 n 元集合, 其自同构群就是对称群 S_n . 因此, 在固定集合论宇宙并按需扩大宇宙的约定下,

$$\mathbf{Fin}^{\text{iso}} \simeq \sqcup_{n \geq 0} \mathbf{BS}_n$$

这里只保留元素个数, 就得到集合 $\mathbb{N}$; 保留双射, 则每个元素个数还带着相应的对称群.

注 (函子之间也有可逆的比较). 若 C, D 是群胚, 则函子与自然变换组成的 $\mathbf{Fun}(C, D)$ 也是群胚: 自然变换的每个分量都是 D 中的同构, 逐个取逆就得到逆自然变换.

例如, 函子 $BG \rightarrow BH$ 恰好是群同态 $\varphi : G \rightarrow H$. 两个群同态 φ, ψ 之间的自然变换由一个 $h \in H$ 给出, 自然性恰好要求

$$h\varphi(g) = \psi(g)h, \quad g \in G$$

即 $\psi(g) = h\varphi(g)h^{-1}$. 因而在群胚的语言里, 群同态之间的共轭也有了自己的位置.

1.2.4 从路径得到基本群胚

前面把基本群中的元素想象成三角形运动的影片. 如果影片的终点可以不同于起点, 我们就会自然遇到一个群胚.

定义 1.2.6 (基本群胚). 对拓扑空间 X , 定义其**基本群胚** $\Pi_1(X)$: 对象是 X 中的点, 从 x 到 y 的态射是路径 $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ 在固定端点同伦下的等价类, 其中

$$\gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y$$

复合由路径的首尾拼接给出, 恒等态射由常值路径给出, 逆由路径倒放给出.

这里必须取路径的同伦类: 普通路径的拼接只有在重新参数化后才满足结合律, 一条路径接上它的倒放也通常不是字面上的常值路径. 取固定端点的同伦类后, 这些关系才成为严格的等式. 于是

$$\pi_0(\Pi_1(X)) = \pi_0(X), \quad \text{Aut}_{\Pi_1(X)}(x) = \pi_1(X, x)$$

这里 $\pi_0(X)$ 表示道路连通分支集合. 整个基本群胚记录所有点及其间的路径类, 基本群则是其中一个点的自同构群.

例 (重新理解三角形的运动). 前面证明了 $\mathcal{T}$ 道路连通且 $\pi_1(\mathcal{T}, \Delta_0) \simeq \mathbb{Z}$, 因而

$$\Pi_1(\mathcal{T}) \simeq B\mathbb{Z}$$

等边三角形旋转 120 度所给出的回路, 对应这里的一个生成元.

另一方面, $\mathcal{M}$ 可缩, 所以

$$\Pi_1(\mathcal{M}) \simeq B\{1\} \simeq \text{disc}(\{*\})$$

可见对全等类空间取基本群胚, 仍然不会恢复等边三角形的 S_3 对称群. 路径的同伦类与实现全等的等距变换, 是两种不同的箭头.

1.2.5 集合上的群作用与作用群胚

定义 1.2.7 (作用群胚). 设群 G 左作用在集合 S 上. 定义**作用群胚** (action groupoid), 记为 $S//G$, 对象是 S 的元素, 而

$$\text{Hom}_{S//G}(u, v) := \{g \in G : g \cdot u = v\}$$

为了同时记录箭头的起点, 也把它写成

$$(g, u) : u \rightarrow g \cdot u$$

复合, 恒等和逆分别为

$$(h, g \cdot u) \circ (g, u) = (hg, u)$$

$$\text{id}_u = (1, u), \quad (g, u)^{-1} = (g^{-1}, g \cdot u)$$

双斜线表示保留作用箭头的群胚; 单斜线 S/G 仍表示普通轨道集合.

证明. 若 $g \cdot u = v$ 且 $h \cdot v = w$, 则 $(hg) \cdot u = w$, 所以复合良定义. 群的结合律给出态射复合的结合律, 而单位元和逆的公式直接满足群胚公理. $\square$

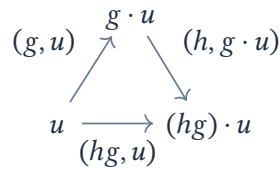


图 2 作用群胚中的复合. 箭头保存了具体的群元素, 不能只留下起点和终点.

命题 1.2.6 (轨道与稳定子分别保存在哪里). 对群作用 $G \curvearrowright S$, 有

$$\pi_0(S//G) \cong S/G$$

$$\text{Aut}_{S//G}(u) = G_u := \{g \in G : g \cdot u = u\}$$

因而在每个轨道 O 中选择一个 u_O , 就有群胚等价

$$S//G \simeq \sqcup_{O \in S/G} BG_{u_O}$$

证明. 两个对象之间存在箭头, 当且仅当它们处于同一轨道; 一个箭头的起点和终点都是 u , 当且仅当相应群元素固定 u . 最后一个断言来自连通群胚的分解. $\square$

例 (传递作用, 自由作用与平凡作用). 设 $H \subseteq G$ 是子群. G 左作用在左陪集集合 G/H 上, 这个作用传递, 而陪集 H 的稳定子就是 H . 所以

$$(G/H)//G \simeq BH$$

特别地, G 在自身上的左乘作用自由且传递, 因此 $G//G$ 等价于单点离散群胚.

若 G 平凡地作用在 S 上, 则不同对象之间没有箭头, 每个对象的自同构群却都是 G . 因而

$$S//G \simeq \sqcup_{u \in S} BG$$

取 $S = \{*\}$, 就再次得到 BG .

命题 1.2.7 (什么时候普通商没有丢失群胚信息?). 自然函子

$$q: S//G \rightarrow \text{disc}(S/G)$$

将对象送到轨道, 将每个箭头送到恒等箭头. 它是群胚等价, 当且仅当作用是自由的.

证明. q 总是本质满. 若作用自由, 则同一轨道的两个对象之间恰有一个箭头, 不同轨道之间没有箭头, 所以 q 全忠实. 反过来, 若 q 全忠实, 则它在每个对象的自同构群上给出双射 $G_u \rightarrow \{1\}$, 因而所有稳定子都平凡. $\square$

注 (普通商的泛性质). 更一般地, 每个群胚都有自然函子 $C \rightarrow \text{disc}(\pi_0 C)$. 若目标是离散群胚 $\text{disc}(S)$, 则任何函子 $C \rightarrow \text{disc}(S)$ 都必须把同构对象送到同一个元素, 因而唯一地通过 $\pi_0 C$ 分解. 也就是说

$$\text{Hom}_{\mathbf{Grpd}}(C, \text{disc}(S)) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\pi_0 C, S)$$

普通商正好适合只接受集合值的分类问题. 当我们也想保留自同构时, 就需要群胚中的箭头.

1.2.6 三角形的全等群胚与运动群胚

现在令 $G = \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$, 暂时只把 G 与 $\mathcal{T}$ 看作群和集合. 开头构造的三角形群胚正是

$$\mathcal{T}//G$$

其同构类集合是全等类集合 $\mathcal{M}$ 的底层集合. 不过, 在每个全等类内部, 还有相应的稳定子群.

三角形类型	自同构群	该全等类的满子群胚
三边互不相等	$\{1\}$	$B\{1\}$
等腰但非等边	C_2	BC_2
等边	$D_3 \simeq S_3$	BS_3

表 1 第三列表示群胚的等价类型. 对象的对称性随三角形的形状而变化.

对于等边三角形 Δ_0 , 旋转 120 度是一条自同构, 连续复合三次便得到恒等变换, 所以它在这个自同构群中是三阶元素. 前面由旋转运动得到的基本群元素却有无限阶. 这并不矛盾:

- 在 $\mathcal{T}//G$ 中, 箭头记录一个**等距变换**. 三次旋转的复合就是恒等变换.
- 在 $\Pi_1(\mathcal{T})$ 中, 箭头记录一段**运动的固定端点同伦类**. 旋转整整一圈的运动仍然不能缩成常值运动.

注 (忘记标号也可以用作用群胚记录). S_3 在标号三角形集合 $\tilde{\mathcal{T}}$ 上的作用是自由的, 所以在普通群胚的意义下

$$\tilde{\mathcal{T}}//S_3 \simeq \text{disc}(\mathcal{T})$$

这里右边只取 $\mathcal{T}$ 的底层集合. 这个结论没有把 $\mathcal{T}$ 的拓扑变成离散拓扑, 也没有声称它的基本群消失. 它只是说: 单独忘记顶点标号时, 没有额外的稳定子需要保留.

1.2.7 群胚的分类空间

群胚已经把点和可逆箭头放在了一起. 我们还可以把这些箭头画成边, 把复合画成三角形, 从而真正造出一个拓扑空间.

定义 1.2.8 (神经与分类空间). 对小群胚 C , 它的**神经** (nerve) NC 的 n 维数据, 是所有长度为 n 的可复合箭头链

$$u_0 \xrightarrow{f_1} u_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} u_n$$

特别地, N_0C 是对象集合, N_1C 是态射集合, N_2C 是可复合的箭头对. 面映射由去掉端点或复合相邻箭头给出, 退化映射由插入恒等箭头给出; 这些数据组成一个单纯集.

给每条长度为 n 的链放上一个标准拓扑 n -单形, 并按这些面映射和退化映射粘合, 得到几何实现. 群胚的**分类空间**定义为

$$BC := |NC|$$

对群 G , 通常所说的分类空间 BG 指

$$BG := |N(BG)|$$

本节用粗体 BG 表示单对象群胚, 用 BG 表示其分类空间.

$$\begin{array}{ccc} & u_1 & \\ f \nearrow & & \searrow g \\ & \text{///} & \\ u_0 & \xrightarrow{g \circ f} & u_2 \end{array}$$

图 3 神经中的一个 2-单形. 填入的三角形把先走 f 再走 g 与直接走复合联系起来.

定理 1.2.1 (群胚保存的是同伦 1-型). 对普通小群胚 C , 有自然的对应

$$\pi_0(BC) \cong \pi_0 C, \quad \pi_1(BC, u) \simeq \text{Aut}_C(u)$$

并且

$$\pi_n(BC, u) = 0, \quad n \geq 2$$

特别地, 对离散群 G , BG 是一个 $K(G, 1)$ 空间, 即连通且只有基本群可能不平凡的空间. 群胚等价诱导分类空间的同伦等价. 参见 [Bro87, 第 6 节].

证明思路. 自然变换在神经的几何实现上给出同伦, 所以群胚等价给出同伦等价. 利用前面的分解, 只需考虑 $C = BG$.

取对象集合为 G , 任意两个对象之间恰有一个箭头的群胚 E . 它等价于单点群胚, 因而 $|NE|$ 可缩. G 的右乘给出 E 上的作用. 将箭头 $a \rightarrow b$ 送到 ba^{-1} , 得到到 BG 的函子, 因为

$$(cb^{-1})(ba^{-1}) = ca^{-1}$$

在神经上, 这给出标准的普遍 G -覆盖模型 $|NE| \mapsto BG$. 覆盖空间可缩, 因此 BG 的基本群是 G , 所有更高同伦群为零. $\square$

例 (群胚距离生象还有多远?). BZ 同伦等价于圆周 S^1 , 因而前面的三角形空间满足

$$B(\Pi_1(\mathcal{T})) \sim BZ \sim S^1 \sim \mathcal{T}$$

这个例子中, 基本群胚已经捕捉到了整个同伦型.

但 S^2 单连通, 所以 $\Pi_1(S^2)$ 等价于单点群胚, 而 $\pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z}$. 这些二维信息在取基本群胚时消失了. 若希望继续记住同伦之间的同伦, 以及更高层的相容关系, 就要向更高的群胚与生象迈进.

1.2.8 范畴中的群胚对象

还有一个问题需要处理. 刚才构造 $\mathcal{T} // \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 时, 我们暂时忘掉了拓扑, 所以它记住哪些三角形全等以及各自的对称, 却没有把三角形与等距变换的连续变化保留为拓扑结构. 我们希望让对象组成一个空间, 箭头也组成一个空间, 并要求群胚的运算连续.

这可以统一地在范畴中完成. 以下设 C 是具有有限极限的局部小范畴, 记终对象为 1_C . 有限极限保证了终对象, 有限积和纤维积存在. 我们先讨论普通范畴中的严格群胚对象.

定义 1.2.9 (群胚对象). C 中的一个群胚对象由两个对象 x_0, x_1 及下列结构态射组成:

- 源与目标. $s, t : x_1 \rightarrow x_0$, 分别给出箭头的起点和终点.
- 恒等. $e : x_0 \rightarrow x_1$.
- 逆. $i : x_1 \rightarrow x_1$.
- 复合. 定义

$$x_2 := x_1 \times_{s, x_0, t} x_1$$

并给出 $m : x_2 \rightarrow x_1$. 若将可复合的箭头对写成 (b, a) , 则条件为 $s(b) = t(a)$, 且约定

$$m(b, a) = b \circ a$$

记 $p_1, p_2 : x_2 \rightarrow x_1$ 为两个投影. 这些结构满足源与目标的相容关系

$$s \circ e = t \circ e = \text{id}_{x_0}$$

$$s \circ i = t, \quad t \circ i = s$$

$$s \circ m = s \circ p_2, \quad t \circ m = t \circ p_1$$

以及结合律, 单位律和逆律

$$m(c, m(b, a)) = m(m(c, b), a)$$

$$m(e(t(a)), a) = a, \quad m(a, e(s(a))) = a$$

$$m(i(a), a) = e(s(a)), \quad m(a, i(a)) = e(t(a))$$

最后三行是相应纤维积上态射的等式. 为便于阅读, 用了广义元素记法: 对每个测试对象 $w \in C$, 它们都要对来自 w 的可复合箭头成立.

通常将这个群胚对象简记为 $x_1 \rightrightarrows x_0$, 但这个简写也包含了 e, i, m 的全部数据与公理.

这里的纤维积表达了"只有首尾相接的箭头才能复合". 它由下面的拉回方块定义:

$$\begin{array}{ccc} x_2 & \xrightarrow{p_2} & x_1 \\ p_1 \downarrow & & \downarrow t \\ x_1 & \xrightarrow{s} & x_0 \end{array}$$

图 4 可复合箭头对组成的对象. 方块交换表达 $s(b) = t(a)$, 拉回性质保证恰好记录全部这样的箭头对.

命题 1.2.8 (用测试对象理解内部群胚). 给定上述对象和结构态射, 它们构成 C 中的群胚对象, 当且仅当对每个 $w \in C$, 集合

$$x_0(w) := \text{Hom}_C(w, x_0), \quad x_1(w) := \text{Hom}_C(w, x_1)$$

在诱导的结构映射下构成普通群胚. 因而一个群胚对象给出函子

$$C^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grpd}, \quad w \mapsto (x_1(w) \rightrightarrows x_0(w))$$

对态射 $v \rightarrow w$, 相应的函子由预复合得到.

证明. 可表函子 $\text{Hom}_C(w, -)$ 保持极限, 特别地

$$\text{Hom}_C(w, x_2) \cong x_1(w) \times_{s, x_0(w), t} x_1(w)$$

所以内部的可复合箭头对, 在取 w 值点后正好变成普通的可复合箭头对. 群胚公理也随之成为集合之间映射的等式. 反过来, 若这些等式对每个 w 都成立, 则由 Yoneda 引理, 原来的态射等式成立. $\square$

注 (要检查所有测试对象). 一般不能只检查 $\text{Hom}_C(1_C, -)$ 所给出的全局点. 例如概形的结构并不由某个域上的点集完全决定. 内部群胚的运算是范畴 C 中的态射, 因而也能一致地作用于所有参数化的点.

概形中常用的群胚定义正是这种函子点的表述, 参见 [The26, Tag 0230]. 这里的定义是它在具有有限极限的范畴中的同样构造.

定义 1.2.10 (内部函子). 从 $x_1 \rightrightarrows x_0$ 到 $y_1 \rightrightarrows y_0$ 的**内部函子**, 是一对态射

$$F_0 : x_0 \rightarrow y_0, \quad F_1 : x_1 \rightarrow y_1$$

它们与源, 目标, 恒等, 逆和复合相容. 例如

$$s_y \circ F_1 = F_0 \circ s_x, \quad t_y \circ F_1 = F_0 \circ t_x$$

$$F_1 \circ m_x = m_y \circ (F_1 \times F_1)$$

最后一式中的乘积表示诱导在可复合箭头对的纤维积上的态射. 等价地, 对每个测试对象 w , 这对态射都诱导一个普通群胚的函子. 群胚对象与内部函子组成的范畴记为 $\mathbf{Grpd}(C)$.

例 (集合, 拓扑空间与概形中的群胚).

- 当 $C = \mathbf{Set}$ 时, 群胚对象就是普通小群胚: x_0 是对象集合, x_1 是全部箭头的集合.
- 当 $C = \mathbf{Top}$ 时, 得到**拓扑群胚**: 对象和箭头都有拓扑, 且 s, t, e, i, m 全部连续. 此处 $\mathbf{Top}$ 取所有拓扑空间与连续映射组成的范畴.
- 固定概形 S , 取 $C = \mathbf{Sch}/S$, 就得到 S 上的**群胚概形**. 此时通常改用大写字母, 写作

$$R \rightrightarrows U, \quad m : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$$

所有结构态射都是 S 上的概形态射, 所有积都在相应的基底上进行. 定义本身没有要求 s, t 光滑或平坦; 这些是可以另外施加的几何条件.

例 (离散内部群胚与 Čech 群胚). 任意 $u \in C$ 给出内部离散群胚 $u \rightrightarrows u$, 其中所有结构态射都是恒等态射, 复合的定义域按典范同构识别为 u . 在 **Top** 中, u 可以有任意拓扑; "离散" 只表示只有恒等箭头.

更一般地, 给定态射 $f: u \rightarrow v$, 令

$$x_0 = u, \quad x_1 = u \times_v u$$

把 (b, a) 理解为从 a 到 b 的唯一箭头, 条件是 $f(a) = f(b)$. 源, 目标和复合为

$$s(b, a) = a, \quad t(b, a) = b, \quad (c, b) \circ (b, a) = (c, a)$$

恒等由对角态射给出, 逆由交换两个因子给出. 这称为 f 的 Čech 群胚或核偶群胚.

在集合中, 它只记录同一个纤维里的元素彼此等价, 因而对等关系 $f(a) = f(b)$. 它的同构类集合是 f 的像, 只有在 f 满射时才是整个 v .

命题 1.2.9 (保持有限极限的函子搬运群胚对象). 设 C, D 均具有有限极限. 若 $L: C \rightarrow D$ 保持有限极限, 则逐个应用 L 给出函子

$$\mathbf{Grpd}(C) \rightarrow \mathbf{Grpd}(D)$$

特别地, 对概形态射 $S' \rightarrow S$, 一个 S 上的群胚概形 $R \rightrightarrows U$ 基变换为

$$(R \times_S S') \rightrightarrows (U \times_S S')$$

它是 S' 上的群胚概形.

证明. 因为 L 保持纤维积, $L(x_2)$ 典范同构于 $L(x_1) \times_{L(x_0)} L(x_1)$, 其中纤维积使用 $L(s), L(t)$. 因而 $L(m)$ 具有所需的定义域, 所有群胚公理也由函子性保持. 基变换函子保持有限极限, 所以是这一结论的特例. $\square$

1.2.9 群对象及其作用

要在 C 内部重复群作用的构造, 首先要把群本身也放进 C .

定义 1.2.11 (群对象). C 中的一个群对象是对象 g , 连同乘法, 单位和逆

$$\mu: g \times g \rightarrow g, \quad \varepsilon: 1_C \rightarrow g, \quad \iota: g \rightarrow g$$

满足结合律

$$\mu \circ (\mu \times \text{id}_g) = \mu \circ (\text{id}_g \times \mu)$$

单位律

$$\mu \circ (\varepsilon \times \text{id}_g) = \text{id}_g, \quad \mu \circ (\text{id}_g \times \varepsilon) = \text{id}_g$$

以及逆律

$$\mu \circ (\iota, \text{id}_g) = \varepsilon \circ !, \quad \mu \circ (\text{id}_g, \iota) = \varepsilon \circ !$$

这里省略积的典范结合与单位同构, $!: g \rightarrow 1_C$ 是唯一一态射, 而 $(\iota, \text{id}_g): g \rightarrow g \times g$ 表示配对态射.

等价地, 这些结构使每个 $g(w) = \text{Hom}_C(w, g)$ 成为群, 并且这个群结构关于测试对象 w 自然.

例 (群对象的几种面貌). **Set** 中的群对象是通常的群; **Top** 中的群对象是拓扑群; **Sch** / S 中的群对象是 S 上的群概形. 在最后一种情形, 记群概形为 G , 则单位态射是 $S \rightarrow G$, 乘法是 $G \times_S G \rightarrow G$. 参见 [The26, Tag 022R].

定义 1.2.12 (群对象的作用). 群对象 g 在对象 $x \in C$ 上的左作用是态射

$$\alpha : g \times x \rightarrow x$$

满足

$$\alpha \circ (\mu \times \text{id}_x) = \alpha \circ (\text{id}_g \times \alpha)$$

$$\alpha \circ (\epsilon \times \text{id}_x) = \text{id}_x$$

换言之, 对每个测试对象 w , 它使 $g(w)$ 左作用在 $x(w)$ 上, 并且这些作用与预复合相容.

例如, 拓扑群的连续作用以及群概形在概形上的作用, 都是这个定义的实例. 概形的情形参见 [The26, Tag 022Y].

注 (外部作用与内部作用). 若 G 只是一个普通群, 那么给出同态 $G \rightarrow \text{Aut}_C(x)$, 等价于给出函子 $BG \rightarrow C$ 且将唯一对象送到 x . 这是普通群通过 C 中的自同构所作的外部作用.

内部作用则要求群本身是 C 的对象 g , 并给出态射 $g \times x \rightarrow x$. 比如在拓扑空间中, 仅仅说每个群元素分别作用为同胚, 还没有要求作用关于群参数与空间参数联合连续. 这个额外的连续性正包含在内部作用的定义里.

1.2.10 群对象的作用产生群胚对象

命题 1.2.10 (内部作用群胚). 设群对象 g 通过 $\alpha : g \times x \rightarrow x$ 作用在 x 上. 定义

$$x_0 = x, \quad x_1 = g \times x$$

源与目标分别为

$$s = \text{pr}_2, \quad t = \alpha$$

恒等和逆为

$$e = (\epsilon \circ !, \text{id}_x) : x \rightarrow g \times x$$

$$i = (\iota \circ \text{pr}_1, \alpha) : g \times x \rightarrow g \times x$$

存在典范同构

$$g \times g \times x \cong (g \times x) \times_{s,x,t} (g \times x)$$

在广义元素上写成

$$(b, a, z) \mapsto ((b, \alpha(a, z)), (a, z))$$

在这个同构下, 定义复合为

$$m = \mu \times \text{id}_x : g \times g \times x \rightarrow g \times x$$

这些数据构成 C 中的群胚对象, 称为内部作用群胚, 记为 $x//g$.

证明. 先看可复合的箭头对. 若 (a, z) 是第一支箭头, 它的终点是 $\alpha(a, z)$, 所以第二支箭头必定写成 $(b, \alpha(a, z))$. 因此自由选择 b, a, z , 就恰好给出全部可复合箭头对. 这一对应与测试对象自然相容, 也可以直接由纤维积的泛性质得到上述典范同构.

在这些坐标下, 两支箭头的复合为

$$(b, \alpha(a, z)) \circ (a, z) = (\mu(b, a), z)$$

其目标正确, 因为作用公理给出

$$\alpha(\mu(b, a), z) = \alpha(b, \alpha(a, z))$$

逆箭头则是

$$(a, z)^{-1} = (\iota(a), \alpha(a, z))$$

它确实回到 z , 因为

$$\alpha(\iota(a), \alpha(a, z)) = \alpha(\mu(\iota(a), a), z) = z$$

结合律, 单位律和另一侧的逆律同样来自群对象及其作用的公理. 对每个测试对象, 这些正是普通作用群胚的公式, 所以前面的测试对象判别保证它们构成内部群胚. $\square$

注 (构造作用群胚不需要商存在). 上述构造只使用有限积与纤维积, 并没有假设 C 中存在商对象. 若普通商 x/g 存在, 它是源与目标的余等化子

$$g \times x \rightrightarrows x \xrightarrow{q} x/g$$

即 $q \circ \alpha = q \circ \text{pr}_2$, 且任何满足这个等式的态射 $x \rightarrow y$ 都唯一地通过 q 分解.

$x//g$ 则表示整个作用群胚对象. 例如 g 作用在终对象 1_C 上时, 普通商就是 1_C , 但作用群胚仍然保留完整的箭头对象 g .

例 (内部的单对象群胚). 对群对象 g , 取其在终对象上的唯一作用, 就得到

$$B_C g := (g \rightrightarrows 1_C)$$

两个箭头都是到终对象的唯一态射, 而恒等, 逆和复合分别就是 ε, ι, μ . 反过来, 对象部分为 1_C 的群胚对象, 正好给出一个群对象.

对每个测试对象 w , 有

$$(B_C g)(w) \simeq B(g(w))$$

因为 $\text{Hom}_C(w, 1_C)$ 恰有一个元素. 所以这里的"单对象"指内部对象部分是终对象 1_C ; 箭头对象 g 则可以有丰富的结构.

命题 1.2.11 (等变态射诱导内部函子). 设 $\rho: g \rightarrow h$ 是群对象的同态, g 作用在 x 上, h 作用在 y 上. 若态射 $f: x \rightarrow y$ 满足

$$f \circ \alpha_x = \alpha_y \circ (\rho \times f)$$

则 f 与 $\rho \times f$ 给出内部函子

$$x//g \rightarrow y//h$$

证明. 在广义元素上, 对象 z 送到 $f(z)$, 箭头 (a, z) 送到 $(\rho(a), f(z))$. 等变性保证终点相容, 群同态的性质保证恒等, 逆与复合相容. $\square$

例 (保留三角形的连续变化). 回到 $C = \mathbf{Top}$, 令 $g = \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 带通常的拓扑群结构, $x = \mathcal{T}$. 连续作用给出拓扑群胚

$$\text{Isom}(\mathbb{R}^2) \times \mathcal{T} \rightrightarrows \mathcal{T}$$

它同时保存三角形的连续变化, 等距变换的连续变化, 以及各个三角形的稳定子. 对一个测试空间 w , 对象是连续映射 $\Delta : w \rightarrow \mathcal{T}$, 即由 w 参数化的三角形族; 两个族之间的箭头是连续映射 $a : w \rightarrow \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$, 满足

$$\Delta'(z) = a(z) \cdot \Delta(z), \quad z \in w$$

这就把单个三角形之间的全等, 推广成了连续变化的三角形族之间的全等.

注 (不要把集合中的分解直接搬到拓扑中). 普通群胚可以通过选择每个同构类的代表分解成若干 BG . 对拓扑群胚, 任意选择的代表和连接箭头未必连续, 所以这个集合层面的分解不自动给出拓扑群胚的内部等价.

同样, 前面关于 BC 的高阶同伦群消失的结论针对普通小群胚. 拓扑群胚的神经是单纯空间, 其中的拓扑本身还可能带有高阶同伦信息.

例 (概形中的作用群胚与稳定子). 固定概形 S , 设 S 上的群概形 G 作用在 S -概形 U 上. 我们得到群胚概形

$$G \times_S U \rightrightarrows U$$

对任意测试概形 $T \rightarrow S$, 它给出普通作用群胚

$$U(T) // G(T)$$

这不仅记录域值点之间的变换, 也记录以一般概形为参数的族.

给定 T 值点 $u : T \rightarrow U$, 将作用基变换到 T 上. 记 $G_T = G \times_S T$, 以及 $u_T : T \rightarrow U \times_S T$. 令

$$o_u : G_T \rightarrow U \times_S T, \quad a \mapsto a \cdot u_T$$

则纤维积

$$\text{Stab}_G(u) := G_T \times_{o_u, U \times_S T, u_T} T$$

是 T 上的群概形, 称为 u 的**稳定子群概形**. 对任意 $T' \rightarrow T$, 它的 T' 值点正好是固定 $u|_{T'}$ 的群元素. 单位, 乘法和逆保持这个条件, 所以它确实承袭了群结构.

因而在代数几何中, 自同构也可以有自己的几何结构, 不必只是一个抽象群.

例 (伸缩作用与原点的额外对称). 设 k 是域, 取乘法群概形 $G = \text{Spec } k[t, t^{-1}]$ 与仿射直线 $U = \text{Spec } k[z]$, 作用由伸缩 $a \cdot z = az$ 给出. 原点被整个 G 固定, 而在去掉原点的开子概形上, 这个作用自由.

对域扩张 K/k , 这给出 $K^\times$ 在 K 上的乘法作用. 非零元素构成一个轨道, 且稳定子平凡; 原点单独构成一个轨道, 稳定子却是整个 $K^\times$. 因而

$$U(K) // G(K) \simeq B(K^\times) \sqcup \text{disc}(\{*\})$$

这个两轨道的例子再次说明, 仅仅列出轨道, 还没有记录各个轨道中的对称性.

注 (作用群胚与商叠的距离). 目前的 $U//G$ 是由两个概形及结构态射构成的群胚对象. 若以后在选定的 Grothendieck 拓扑下构造商叠 $[U/G]$, 还需要把局部对象与同构作下降和粘合.

例如 $B_{\text{Sch}}/S G = (G \rightrightarrows S)$ 的每个测试群胚只有一个对象, 而在 fppf 拓扑下, 相应的分类叠还允许非平凡的 G -挠子. 内部群胚与商叠的关系, 可参见 [The26, Tags 044O, 04UV].

1.3 从群胚走向生象

1.3.1 保留同伦, 而不只保留同伦类

回到三角形运动的例子. 在基本群胚 $\Pi_1(\mathcal{T})$ 中, 一条态射是一段运动的同伦类. 两段运动只要能够连续变成彼此, 就被当作同一条态射. 这很方便, 但我们也因此忘掉了它们是怎样变成彼此的.

可以再多保留一层: 除了三角形和它们之间的运动, 也记录运动之间的同伦. 然后继续记录同伦之间的同伦, 如此向上. 直观上, 我们希望对

- 对象, 例如一个三角形.
- 对象之间的路径, 例如一段三角形运动.
- 路径之间的同伦, 例如一段运动如何连续变成另一段运动.
- 这些同伦之间的更高同伦, 以及继续向上的相容关系.

路径可以倒放, 同伦也可以反向进行. 不过, 一段路径接上它的倒放, 通常只是同伦于常值路径. 因此, 这里的可逆与结合都需要连同相应的同伦一起记录. 无穷群胚就是组织这些数据的语言. 为了给出准确的定义, 我们接着使用前面神经构造中的单纯形.

1.3.2 单纯集与缺了一个面的单纯形

前面已经见过, 神经把对象画成点, 态射画成边, 把复合画成三角形. 同样的神经构造适用于任意普通小范畴. **单纯集**则允许更一般的单纯形数据, 不要求每个高维单纯形都由一串箭头唯一确定.

定义 1.3.13 (单纯集与角). 记 Δ 为有限非空全序集 $[n] = \{0 < \dots < n\}$ 及保序映射组成的范畴. 一个**单纯集**是函子

$$K : \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

其中 $K_n := K([n])$ 是 n -单纯形的集合. 保序映射诱导面映射与退化映射, 分别记录取面与重复顶点; 单纯集之间的映射是这些函子之间的自然变换. 单纯集及其映射组成的范畴记为 $\mathbf{sSet}$.

把 $[n]$ 也看作范畴, 其中 $i \leq j$ 时恰有一个态射 $i \rightarrow j$. **标准 n -单纯形**是单纯集

$$\Delta^n := N([n])$$

对 $n \geq 1$ 及 $0 \leq i \leq n$, 第 i 个**角** $\Lambda_i^n \subset \Delta^n$ 是除第 i 个面之外的所有余维一面的并, 其中第 i 个面是与顶点 i 相对的面. 当 $0 < i < n$ 时称为**内角**, $i = 0, n$ 时称为**外角**.

例如, Λ_1^2 只有三角形的两条边 $0 \rightarrow 1$ 和 $1 \rightarrow 2$, 缺少 $0 \rightarrow 2$ 以及三角形的内部. 给出映射 $\Lambda_1^2 \rightarrow K$, 就是在 K 中选定两条首尾相接的边. 把它延拓到 $\Delta^2 \rightarrow K$, 就是补上第三条边, 以及以这三条边为边界的一个 2-单纯形. 这个过程称为**填角**.

1.3.3 无穷范畴

定义 1.3.14 (无穷范畴). 本书中的**无穷范畴**或 ∞ -**范畴**指 $(\infty, 1)$ -**范畴**. 我们采用**拟范畴** (quasicategory) 模型: 它是一个单纯集 C , 满足对所有 $n \geq 2$ 及 $0 < i < n$, 每个映射

$$\Lambda_i^n \rightarrow C$$

都可以延拓为 $\Delta^n \rightarrow C$. 也就是说, **每个内角都可以填充**, 但不要求填充唯一. 两个这样的无穷范畴之间的**函子**就是单纯集映射. 参见 [Lur26, Tag 003A].

这个定义的第一步正好表达了复合. 给定 $u \xrightarrow{f} v \xrightarrow{g} w$, 填充 Λ_1^2 得到一条边 $h: u \rightarrow w$ 以及一个 2-单纯形, 它说明 h 是 f 与 g 的一个复合.

$$\begin{array}{ccc} & v & \\ f \nearrow & & \searrow g \\ & \text{///} & \\ u & \xrightarrow{h} & w \end{array}$$

图 5 边 f, g 给出一个内角. 填充同时补出复合 h 与三角形内部的相容数据.

更高维的填角条件, 则组织复合的结合性以及这些结合关系之间的相容性. 直观地说, 一个 $(\infty, 1)$ -范畴允许态射之间有同伦, 并继续保留更高同伦; 高于 1 阶的态射都是同伦意义下可逆的, 但普通的 1-态射不一定可逆.

例 (普通范畴仍然在这里). 对普通小范畴 C , 神经 NC 是无穷范畴. 此时每个内角都有唯一填充: 两个可复合箭头决定唯一的复合, 而更高维的数据由普通的结合律确定.

例如, 范畴 $[1]$ 有两个对象与一条非恒等箭头 $0 \rightarrow 1$. 它的神经 Δ^1 是无穷范畴, 但这条箭头没有逆. 因而“无穷”并不要求每一维都有新的非平凡数据, 也不要求所有箭头可逆.

1.3.4 无穷群胚与生象

在普通范畴中, 要求所有箭头可逆就得到群胚. 对无穷范畴, 也可以作同样的要求, 只是现在的逆允许在同伦意义下成立.

定义 1.3.15 (无穷群胚与生象). 在上述单纯集模型中, 一个**无穷群胚**是 **Kan 复形**: 即单纯集 K , 对所有 $n \geq 1$ 及 $0 \leq i \leq n$, 每个映射

$$\Lambda_i^n \rightarrow K$$

都可以延拓为 $\Delta^n \rightarrow K$. 也就是说, **所有角都可以填充**, 包括外角. 参见 [Lur26, Tag 002H].

无穷群胚也称为**生象** (anima, 复数 animae). 我们关心的是它所表示的同伦型; Kan 复形是这种对象的一种具体模型. 生象及其映射与高阶同伦组成的无穷范畴记为 **Ani**.

每个 Kan 复形当然都是无穷范畴. 加入外角的填充后, 每条边 $f: u \rightarrow v$ 都有同伦意义下的逆 $g: v \rightarrow u$, 即

$$g \circ f \sim \text{id}_u, \quad f \circ g \sim \text{id}_v$$

反过来, 一个所有 1-态射都在这种意义下可逆的无穷范畴, 就是 Kan 复形. 因而无穷群胚仍然可以理解为**所有态射都可逆的无穷范畴**. 参见 [Lur26, Tag 019D].

注 (生象之间的等价). 这里不要求两个 Kan 复形作为单纯集同构. 一个映射 $K \rightarrow L$ 是生象之间的**等价**, 当且仅当其几何实现 $|K| \rightarrow |L|$ 是弱同伦等价: 它在 π_0 上给出双射, 并在每个基点的所有 $\pi_n, n \geq 1$, 上给出同构. 因此, 不同的单纯集可以表示等价的生象.

例 (集合与群胚给出的生象). 普通小范畴 C 的神经 NC 是 Kan 复形, 当且仅当 C 是群胚. 因而在一个集合通过离散群胚给出生象, 一个群 G 通过 $N(BG)$ 给出生象. 后者的几何实现就是前面的分类空间 BG . 参见 [Lur26, Tag 0035].

例 (空间给出的生象). 对拓扑空间 X , 定义**奇异单纯集**

$$\mathrm{Sing}(X)_n := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(|\Delta^n|, X)$$

其中 $|\Delta^n|$ 是标准拓扑 n -单纯形. 面映射由限制到面给出, 退化映射由预复合相应的单纯形映射给出.

它的 0-单纯形是点, 1-单纯形是路径, 2-单纯形是映入 X 的三角形, 更高单纯形继续记录高阶同伦数据. 这个单纯集总是 Kan 复形, 我们把它记作

$$\Pi_\infty(X) := \mathrm{Sing}(X)$$

称为 X 的**基本无穷群胚**, 或 X 所对应的生象. 参见 [Lur26, Tag 002K].

对空间来说, 填角是把已经给定在单纯形若干个面上的连续映射延拓到整个单纯形. 之所以总能做到, 是因为存在从拓扑单纯形到该角的连续收缩映射, 且它在角上是恒等映射; 预复合这个映射就给出延拓. 这里补的是缺少一个面的角; 若给定的是整个边界, 则不一定能够填充, 同伦群可以检测这样的障碍.

生象保留了空间的所有同伦群及其相容信息. 反过来, 每个 Kan 复形 K 都与 $\mathrm{Sing}(|K|)$ 等价, 因而可以用一个空间表示, 参见 [Lur26, Tag 0142]. 在这个意义下, 生象就是空间的弱同伦型; 它不保留某个具体拓扑模型的全部细节.

例 (回到圆周与球面). 三角形空间 $\mathcal{T}$ 同伦等价于圆周, 因此 $\Pi_\infty(\mathcal{T})$ 与 $\Pi_\infty(S^1)$ 是等价的生象. 这个例子只有基本群可能非平凡, 所以前面的普通群胚已经足够描述它的同伦型.

对球面 S^2 , $\Pi_1(S^2)$ 等价于单点群胚, 但 $\Pi_\infty(S^2)$ 仍然保留 $\pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z}$, 因而不等价于单点生象. 这正是继续保留高阶同伦所带来的新信息.

1.3.5 一些常用的基本结论

有了定义, 我们还需要知道这些对象可以怎样使用. 普通范畴中的等价, Yoneda 引理, 极限和伴随, 都有无穷范畴的版本. 其中一个贯穿始终的变化是: **态射不再只组成集合, 而是组成生象**. 下面记录几条以后会用到的结论, 证明从略.

沿用前面固定集合论宇宙并按需扩大的约定. 下文的图表均取小指标, 所讨论的无穷范畴均为局部小的, 即任意两个对象之间的映射空间是小生象.

命题 1.3.12 (映射空间与同伦范畴). 对无穷范畴 C 中的对象 u, v , 存在一个称为**映射空间**的生象

$$\mathrm{Map}_C(u, v) \in \mathbf{Ani}$$

它的点表示态射 $u \rightarrow v$, 路径表示态射之间的同伦, 更高同伦也一并保留. 取连通分支, 得到普通范畴 hC , 称为 C 的**同伦范畴**: 它与 C 有相同的对象, 且

$$\mathrm{Hom}_{hC}(u, v) := \pi_0 \mathrm{Map}_C(u, v)$$

C 中的复合在同伦类上给出良定义的复合. 态射 $f : u \rightarrow v$ 是**等价**, 当且仅当 $[f]$ 在 hC 中是同构. 参见 [Lur26, Tags 01J3, 0049].

若 $C = ND$ 来自普通范畴 D , 则 $\mathrm{Map}_C(u, v)$ 等价于离散集合 $\mathrm{Hom}_D(u, v)$, 并且 $hC \cong D$.

因此, 只看 hC 会再次忘记态射之间的高阶信息. 后面的泛性质都用整个映射空间表达, 而不仅仅用它的连通分支集合.

命题 1.3.13 (函子也组成无穷范畴). 设 C 是小无穷范畴, D 是无穷范畴. 单纯集

$$\mathbf{Fun}(C, D)_n := \mathrm{Hom}_{\mathbf{sSet}}(C \times \Delta^n, D)$$

是无穷范畴, 称为**函子无穷范畴**. 它的对象是函子 $C \rightarrow D$, 态射称为**自然变换**. 自然变换 $\eta : F \rightarrow G$ 是等价, 当且仅当每个分量

$$\eta_u : F(u) \rightarrow G(u)$$

都是 D 中的等价. 这样的自然变换称为**自然等价**. 参见 [Lur26, Tags 0066, 01DK].

若 D 是生象, 则 $\mathbf{Fun}(C, D)$ 也是生象. 特别地, 对 Kan 复形 K, L , 生象之间的映射空间可以由单纯集指数表示:

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Ani}}(K, L) \simeq \mathbf{Fun}(K, L) = L^K$$

换言之, 映射, 映射之间的同伦以及更高同伦, 仍然组成一个生象.

定理 1.3.2 (无穷范畴的等价判别). 函子 $F : C \rightarrow D$ 是无穷范畴的**等价**, 即存在函子 $G : D \rightarrow C$ 及自然等价 $GF \simeq \mathrm{id}_C$, $FG \simeq \mathrm{id}_D$, 当且仅当满足以下两条:

- **全忠实**: 对任意 $u, v \in C$, 诱导的映射

$$\mathrm{Map}_C(u, v) \rightarrow \mathrm{Map}_D(F(u), F(v))$$

是生象的等价.

- **本质满**: 每个 $w \in D$ 都等价于某个 $F(u)$.

这个判别与普通范畴十分相似, 但全忠实要求比较整个映射空间. 仅仅知道 $hF : hC \rightarrow hD$ 是普通范畴的等价, 一般还不够. 参见 [Lur26, Tag 01JX].

命题 1.3.14 (核心是生象). 对无穷范畴 C , 保留所有对象, 只保留等价作为边, 并保留所有边均为等价的高维单纯形, 得到一个 Kan 复形

$$C^\simeq \subseteq C$$

它称为 C 的**核心**. 这是 C 中最大的 Kan 子复形; 任意生象 K 到 C 的函子都经过 $C^\simeq$ 分解. 参见 [Lur26, Tag 01D9].

对普通范畴 D , 有 $(ND)^\simeq = N(D^{\mathrm{iso}})$. 因而它正是前面普通核心的推广: 核心记录对象之间的等价, 同时保留这些等价之间的高阶同伦.

前面多次用过“通过所有测试对象来认识一个对象”. 在这里, 测试结果自然也应当是生象.

定理 1.3.3 (Yoneda 引理). 设 C 是小无穷范畴, 记它的生象值预层范畴为

$$\mathcal{P}(C) := \mathbf{Fun}(C^{\mathrm{op}}, \mathbf{Ani})$$

每个 $u \in C$ 给出一个可表预层 $y(u)$, 其取值为

$$y(u)(v) := \mathrm{Map}_C(v, u)$$

这定义了函子 $y : C \rightarrow \mathcal{P}(C)$. 对任意 $F \in \mathcal{P}(C)$, 在 u 的恒等态射处求值给出自然等价

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{P}(C)}(y(u), F) \simeq F(u)$$

特别地, y 全忠实, 称为 **Yoneda 嵌入**. 因而对象之间的全部态射与高阶同伦, 都可以从它们所表示的预层中恢复. 参见 [Lur26, 第 8.3 节, Tag 03NJ].

极限的想法也不变: 给出到极限的映射, 应当等于给出到图表中每个对象的相容映射. 不过, 这里的相容性包括同伦及其更高相容关系.

命题 1.3.15 (极限与余极限). 设 $F : J \rightarrow C$ 是小图表. 一个锥将对象 ℓ 展示为 F 的极限, 当且仅当对每个 $u \in C$, 它诱导生象的等价

$$\mathrm{Map}_C(u, \ell) \simeq \lim_{j \in J} \mathrm{Map}_C(u, F(j))$$

对偶地, 一个余锥将对象 c 展示为 F 的余极限, 当且仅当它对每个 u 诱导

$$\mathrm{Map}_C(c, u) \simeq \lim_{j \in J^{\mathrm{op}}} \mathrm{Map}_C(F(j), u)$$

右侧都是 $\mathbf{Ani}$ 中的极限; 第二式取 J^{op} , 因为 $\mathrm{Map}_C(-, u)$ 对第一个变量反变. 这些泛性质把极限与余极限确定到等价, 连同锥或余锥一起的选择空间是可缩的. 参见 [Lur26, 第 7.1 节].

$\mathbf{Ani}$ 具有所有小极限与小余极限. 若 D 具有某一形状的极限或余极限, 则 $\mathbf{Fun}(C, D)$ 也具有它们, 并且可以在每个对象处分别计算. 特别地, 生象值预层的极限与余极限逐点计算. 参见 [Lur26, Tags 06B8, 02X8].

例 (拉回会记住一条路径). 对生象中的图表 $K \xrightarrow{f} M \xleftarrow{g} L$, 拉回 $K \times_M L$ 可以理解为记录 $a \in K, b \in L$, 以及一条连接 $f(a)$ 与 $g(b)$ 的路径, 并继续记录这些数据之间的高阶同伦. 它通常称为**同伦拉回**. 不能只在选定的拓扑空间模型中取满足 $f(a) = g(b)$ 的点对.

例如, 令 $* \rightarrow S^1$ 的两条映射都选取同一个基点. 在生象中,

$$* \times_{S^1} * \simeq \Omega S^1 \simeq \mathbb{Z}$$

其中 ΩS^1 是圆周的基点环路生象, $\mathbb{Z}$ 看作离散生象; 它记录环路绕圆周的次数. 若只取这两个点到圆周的映射在拓扑空间中的普通拉回, 则结果只有一个点.

命题 1.3.16 (伴随与极限的保持). 函子 $L : C \rightarrow D$ 与 $R : D \rightarrow C$ 构成伴随 $L \dashv R$, 当且仅当存在对 $u \in C, v \in D$ 自然的生象等价

$$\mathrm{Map}_D(L(u), v) \simeq \mathrm{Map}_C(u, R(v))$$

这里称 L 为左伴随, R 为右伴随. 左伴随保持所有存在的余极限, 右伴随保持所有存在的极限. 参见 [Lur26, Tag 02KE].

因而, 若一个构造有右伴随, 它就与余极限相容; 若有左伴随, 就与极限相容. 这是以后辨认哪些构造能够交换次序的一条常用原则.

最后, 我们可以有控制地忘记高阶同伦, 回到前面已经熟悉的对象.

命题 1.3.17 (截断与低阶生象). 设 $n \geq 0$ 为整数. 若生象 K 在任意基点处的 $\pi_m(K)$ 都对 $m > n$ 消失, 则称 K 是 n -截断的. 这些生象组成 $\mathbf{Ani}$ 的全子范畴 $\mathbf{Ani}_{\leq n}$.

每个生象 K 都有一个 n -截断 $K \rightarrow \tau_{\leq n}K$: 它保持连通分支及各基点处的 $\pi_1, \dots, \pi_n$, 而使更高同伦群消失. 对任意 n -截断生象 L , 预复合给出等价

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Ani}}(\tau_{\leq n}K, L) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Ani}}(K, L)$$

因而 $\tau_{\leq n} : \mathbf{Ani} \rightarrow \mathbf{Ani}_{\leq n}$ 是包含函子 $\mathbf{Ani}_{\leq n} \rightarrow \mathbf{Ani}$ 的左伴随. 参见 [Lur26, Tags 054N, 055H]. 最低的两层恰好是我们已经见过的对象:

- 0-截断生象恰好是等价于离散集合的生象, 且 $\tau_{\leq 0}K \simeq \pi_0K$.
- 1-截断生象恰好是等价于普通群胚神经的生象, 且

$$\tau_{\leq 1}K \simeq N(\Pi_1(|K|))$$

例如, S^1 已经是 1-截断的, 而 $\tau_{\leq 1}S^2 \simeq *$. 因此集合与普通群胚分别将生象的信息保留到第 0 层与第 1 层; 对一般生象, 还需要继续保留更高层的信息.

CHAPTER 02

意象 / Topoi

2.1 Grothendieck 的几何哲学

第 1 章里, 三角形引导我们关注对象之间的变换及其同伦. 本章则从局部信息的粘合出发, 继续扩大“空间”的含义.

亚历山大·格罗滕迪克 (Alexander Grothendieck, 1928-2014) 是这一转变的核心人物. 他出生于柏林, 在法国学习和从事数学研究, 早年研究泛函分析, 随后转向代数几何. 在法国高等科学研究所 (IHES) 工作期间, 他与合作者系统地重建了代数几何的基础, 并于 1966 年获得菲尔兹奖. 参见 [Ins26].

在回忆录 *收获与播种* (*Récoltes et Semailles*) 中, Grothendieck 用“海水上涨”的比喻谈论数学工作: 周围的理论逐渐丰富, 原先难以接近的问题也随之进入可以理解的范围. 他看重能够让许多定理共同生长出来的基本观念. 参见 [Gro86, 英译本第 92-93 页]. 本章的抽象化也可以这样理解: **找到一种语言, 让分散的几何现象能够一起被理解.**

这首先表现为对**关系与变化**的重视. 例如, 映射 $w \rightarrow \mathcal{T}$ 表示一族随参数变化的三角形. 更一般地, 在几何中把态射 $u \rightarrow v$ 看作以 v 为底的一族对象, 沿 $w \rightarrow v$ 作拉回来改变参数, 就体现了 Grothendieck 的**相对观点**.

同样, 我们可以从限制与粘合的关系来认识**局部**.

例 (从局部函数开始). 设 X 是拓扑空间, $\mathcal{F}(U)$ 是开集 $U \subseteq X$ 上连续实值函数的集合. 对 $V \subseteq U$, 限制给出映射

$$\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V), \quad f \mapsto f|_V$$

若 $\{U_i\}_{i \in I}$ 开覆盖 U , 且 $f_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 在交集 $U_i \cap U_j$ 上取值相同, 就存在唯一的 $f \in \mathcal{F}(U)$, 满足

$$f|_{U_i} = f_i, \quad i \in I$$

层抽象的正是这种规律: 相容的局部信息可以唯一粘合.

开集与包含映射决定信息怎样限制, 开覆盖决定何时局部信息已经足够. 记开集范畴为 $\mathbf{Open}(X)$, 层便是反变函子 $\mathbf{Open}(X)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 再加上对覆盖的粘合条件.

Grothendieck 将这里的开集与包含推广为一般的局部对象与态射, 并重新规定哪些态射族算作覆盖. 代数几何中的平展覆盖就是重要的例子, 它让上同调能够用于研究算术问题. 参见 [Gro86, 英译本第 75-81 页].

把覆盖的规则公理化, 就进入了 **Grothendieck 拓扑** 的语言. 配备这种拓扑的范畴称为**景** (site); 小景上的集合值层组成 **Grothendieck 意象** (Grothendieck topos), 后文简称**意象**. 这里的转变是: **用全部层及其关系组成的范畴, 来表达一种广义空间.** 参见 [Gro86, 英译本第 77-80 页].

$$\text{局部对象与覆盖规则} \rightarrow \text{景 } (C, J) \rightarrow \text{意象 } \mathbf{Sh}(C, J)$$

本章先讨论集合值层, 以后再将局部信息换成生象, 引入高阶同伦的粘合. 下面先用覆盖族与筛两种方式, 把覆盖的规则说清楚.

2.1.1 用覆盖族与纤维积描述局部性

设 C 是一个范畴. 对象 $u \in C$ 上的一个**覆盖族** 是一族具有共同目标的态射

$$\mathcal{V} = \{f_i : u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$$

它应当被想成普通拓扑中的开覆盖 $\{U_i \subseteq U\}_{i \in I}$. 为了使这种直觉在任意范畴中成立, 必须把开覆盖最基本的三个性质抽象出来.

定义 2.1.1 (Grothendieck 预拓扑). 假设 C 具有下面用到的纤维积. 一个 **Grothendieck 预拓扑** (Grothendieck pretopology) 为每个对象 $u \in C$ 指定一类覆盖族 $\text{Cov}(u)$, 并满足:

- **同构覆盖:** 若 $f : v \rightarrow u$ 是同构, 则单元素族 $\{f : v \rightarrow u\}$ 覆盖 u .
- **基变换稳定性:** 若 $\{f_i : u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$ 覆盖 u , 且 $g : v \rightarrow u$ 是任意态射, 则纤维积 $u_i \times_u v$ 存在, 并且

$$\{u_i \times_u v \rightarrow v\}_{i \in I}$$

覆盖 v .

- **传递性:** 若 $\{f_i : u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$ 覆盖 u , 并且对每个 i 都有覆盖族 $\{g_{ij} : v_{ij} \rightarrow u_i\}_{j \in J_i}$, 则复合族

$$\{f_i \circ g_{ij} : v_{ij} \rightarrow u\}_{i \in I, j \in J_i}$$

覆盖 u .

这三条公理分别说明: 局部模型可以覆盖自己; 覆盖拉回后仍是覆盖; 局部的局部仍然是局部. 其中纤维积扮演普通拓扑中交集的角色. 若 $u_i \rightarrow u$ 与 $u_j \rightarrow u$ 属于同一个覆盖族, 那么

$$u_i \times_u u_j$$

就是两块局部对象的重叠部分.

定义 2.1.2 (覆盖族版本的景与层). 带有上述覆盖族结构的范畴称为一个**景** (site). 若集合值预层 $\mathcal{F} : C^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 对每个覆盖族 $\{u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$ 都使下图成为等化子图,

$$\mathcal{F}(u) \rightarrow \prod_{i \in I} \mathcal{F}(u_i) \rightrightarrows \prod_{(i,j) \in I \times I} \mathcal{F}(u_i \times_u u_j)$$

就称 $\mathcal{F}$ 是这个景上的层. 两条平行箭头分别把 u_i 与 u_j 上的截面限制到纤维积 $u_i \times_u u_j$.

这正是开头局部函数粘合规律的等化子表述. 原先的开集交被纤维积替代, "局部截面在交集上相等"则变成"两个拉回到纤维积的截面相等". 因此纤维积版本很适合直接进行粘合计算.

2.1.2 用筛描述覆盖及其进一步限制

一个覆盖族只列出第一层局部对象. 若 $f : v \rightarrow u$ 是其中一块, 那么经由 f 分解的态射 $w \rightarrow v \rightarrow u$ 就表示这块局部对象上的进一步限制. **筛** 把一个覆盖族连同它的所有进一步限制一次性收集起来.

定义 2.1.3 (筛). 设 $u \in C$. u 上的一个**筛** (sieve) 是可表预层 $h_u = \text{Hom}_C(-, u)$ 的一个子预层

$$\mathcal{R} \subseteq h_u$$

具体地, 对每个 $v \in C$, 集合 $\mathcal{R}(v) \subseteq \text{Hom}_C(v, u)$ 由一批以 u 为目标的态射组成, 并且对预复合封闭: 若 $f : v \rightarrow u$ 属于 $\mathcal{R}(v)$, 且 $g : w \rightarrow v$, 则

$$f \circ g : w \rightarrow u$$

属于 $\mathcal{R}(w)$.

若 $f: v \rightarrow u$ 是态射, $\mathcal{R}$ 是 u 上的筛, 则它沿 f 的拉回筛 $f^*\mathcal{R}$ 定义为

$$(f^*\mathcal{R})(w) := \{g: w \rightarrow v: f \circ g \in \mathcal{R}(w)\}$$

这个定义只使用态射复合, 不需要事先选取纤维积. 最大筛 h_u 包含所有以 u 为目标的态射, 对应“ u 被自身完全覆盖”.

定义 2.1.4 (筛版本的 Grothendieck 拓扑). 范畴 C 上的一个 **Grothendieck 拓扑** J 为每个对象 $u \in C$ 指定一族筛 $J(u)$, 其中的元素称为 u 上的**覆盖筛**, 并满足:

- **最大筛覆盖:** $h_u \in J(u)$.
- **基变换稳定性:** 若 $\mathcal{R} \in J(u)$ 且 $f: v \rightarrow u$, 则 $f^*\mathcal{R} \in J(v)$.
- **局部性:** 设 $\mathcal{R} \in J(u)$, 而 $\mathcal{S}$ 是 u 上的任意筛. 若对每个 $f: v \rightarrow u$ 且 $f \in \mathcal{R}(v)$, 拉回筛 $f^*\mathcal{S}$ 都属于 $J(v)$, 则 $\mathcal{S} \in J(u)$.

二元组 (C, J) 称为一个**景**.

第三条公理可以读成: 若 $\mathcal{R}$ 已经覆盖 u , 而 $\mathcal{S}$ 在 $\mathcal{R}$ 的每一块上都局部覆盖, 那么 $\mathcal{S}$ 本身覆盖 u . 它正是覆盖族传递性的无坐标版本.

筛还给出了层条件更内在的表达. 对覆盖筛 $\mathcal{R} \subseteq h_u$, 包含映射诱导限制

$$\text{Hom}_{\text{Sh}(C)}(h_u, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Hom}_{\text{Sh}(C)}(\mathcal{R}, \mathcal{F})$$

左侧由 Yoneda 引理等同于 $\mathcal{F}(u)$. 因而 $\mathcal{F}$ 是景 (C, J) 上的层, 当且仅当对每个覆盖筛 $\mathcal{R} \in J(u)$, 上述映射都是双射. 直观地说, 一个定义在覆盖筛全部局部箭头上, 并与进一步限制相容的截面族, 能且只能以一种方式延拓到整个可表预层 h_u .

2.1.3 覆盖族与覆盖筛的对应

给定一族态射 $\mathcal{V} = \{f_i: u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$, 它生成的筛 $\mathcal{R}_{\mathcal{V}}$ 由所有能够经过某个 f_i 分解的态射组成. 也就是说, $g: v \rightarrow u$ 属于这个筛, 当且仅当存在 $i \in I$ 与态射 $h: v \rightarrow u_i$ 使得

$$g = f_i \circ h$$

一个 Grothendieck 预拓扑由此生成一个 Grothendieck 拓扑: 宣布筛 $\mathcal{R}$ 覆盖 u , 当且仅当它包含某个覆盖族生成的筛. 在所需纤维积存在时, 反过来也可以把一族态射称为覆盖族, 当且仅当它生成的筛是覆盖筛.

注 (为什么筛更内在). 同一个覆盖筛可能由不同的覆盖族生成, 不同的预拓扑也可能给出完全相同的覆盖筛与层. 覆盖族适合计算, 因为纤维积直接写出二重交; 筛则忘掉生成元的选择, 只保留“哪些态射在局部上已经足够”. 因此 Grothendieck 拓扑在概念上通常用筛定义, 实际验证层条件时则常回到覆盖族.

2.1.4 普通拓扑空间如何包含在其中

现在回到拓扑空间 X . 取范畴 $C = \mathbf{Open}(X)$, 对象是开集, 态射是包含映射. 对 $U_i, V \subseteq U$, 范畴中的纤维积正是开集交:

$$U_i \times_U V = U_i \cap V$$

声明包含族 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 是覆盖族, 当且仅当

$$U = \bigcup_{i \in I} U_i$$

预拓扑的三条公理此时分别变成: U 覆盖自身; 若 $\{U_i\}$ 覆盖 U , 则 $\{U_i \cap V\}$ 覆盖 V ; 若每个 U_i 又被 $\{V_{ij}\}_j$ 覆盖, 那么所有 V_{ij} 一起覆盖 U . 这些恰好是普通开覆盖的基本性质.

从筛的角度看, U 上的筛就是一族对取更小开集封闭的开子集. 这样的筛是覆盖筛, 当且仅当它所包含的全部开集之并等于 U . 因此景 $\mathbf{Open}(X)$ 上的层条件, 正好回到拓扑空间中相容局部截面唯一粘合的条件.

注 (推广的真正含义). Grothendieck 拓扑不是在范畴的对象集合上再放一个点集拓扑. 它推广的是“什么叫局部覆盖”: 开子集被一般态射替代, 交集被纤维积替代, 对更小开集封闭的开集族被筛替代. 层论依赖的限制与粘合机制因此可以离开具体的点集空间而继续成立.

2.1.5 Grothendieck 意象

定义 2.1.5 (Grothendieck 意象). 若一个范畴 $\mathcal{E}$ 等价于某个小景 (C, J) 上的集合值层范畴,

$$\mathcal{E} \simeq \mathbf{Sh}(C, J)$$

就称 $\mathcal{E}$ 是一个 **Grothendieck 意象** (Grothendieck topos), 简称**意象**.

注 (一个意象可以有多种景表示). 可能存在两个底层范畴和覆盖结构都不同的景 (C, J) 与 (D, K) , 但它们的层范畴彼此等价:

$$\mathbf{Sh}(C, J) \simeq \mathbf{Sh}(D, K)$$

此时两个景表示同一个意象. 因此景不是意象唯一确定的组成部分, 而是描述意象的一套局部坐标; 真正内在的对象是层范畴本身及其范畴结构.

景 (C, J) 是意象的一种表示: 它给出可用于计算的局部对象, 覆盖与限制映射. 意象 $\mathbf{Sh}(C, J)$ 则是所有满足粘合条件的层所组成的范畴. 可以把两者的关系概括为

$$\text{景 } (C, J) \rightarrow \text{意象 } \mathbf{Sh}(C, J)$$

这类似于用不同的坐标图册描述同一个几何对象. 在这种观点下, 景提供一种表示, 意象则可以看作不依赖这套表示的广义空间. 接下来, 我们用范畴本身的性质刻画它.

若还要记录函数及其代数运算, 可以在意象 $\mathcal{E}$ 上配备一个环对象 $\mathcal{O}$, 得到**赋环意象** $(\mathcal{E}, \mathcal{O})$. 例如概形的 Zariski 意象连同结构层, 同时记录局部覆盖与正则函数. 一般的赋环意象并不自动来自概形, 后者还须满足局部的仿射条件.

2.2 1-Giraud 定理

以下固定一个小景 (C, J) , 并记

$$\mathcal{E} := \mathbf{Sh}(C, J)$$

再记 $i: \mathcal{E} \rightarrow \mathbf{PSh}(C)$ 为包含函子, $a: \mathbf{PSh}(C) \rightarrow \mathcal{E}$ 为层化函子. 我们先借助景的表示证明 Grothendieck 意象具有一系列类似 **Set** 的正合性质, 最后再说明这些性质反过来足以刻画 Grothendieck 意象.

命题 2.2.1 (完备, 余完备与左正合层化). Grothendieck 意象 $\mathcal{E}$ 有所有小极限与小余极限. 对任意小范畴 K 和图式 $\mathcal{D}: K \rightarrow \mathcal{E}$, 有

$$i\left(\lim_{\mathcal{E}} \mathcal{D}\right) \simeq \lim_{\mathbf{PSh}(C)} (i \circ \mathcal{D})$$

$$\operatorname{colim}_{\mathcal{E}} \mathcal{D} \simeq a\left(\operatorname{colim}_{\mathbf{PSh}(C)} (i \circ \mathcal{D})\right)$$

此外, 层化函子 a 保持有限极限, 即它是一个左正合 (left exact) 局局部化.

证明思路. 预层范畴是函子范畴, 所以极限与余极限都能在每个 $u \in C$ 上逐点计算. 层条件本身是一组极限条件: 相容局部截面组成等化子, 更内在地说, 对覆盖筛 $\mathcal{R} \subseteq h_u$ 要求

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{PSh}(C)}(h_u, \mathcal{F}) \rightarrow \operatorname{Hom}_{\mathbf{PSh}(C)}(\mathcal{R}, \mathcal{F})$$

为双射. 极限与极限可以交换, 因而一族层在预层范畴中的极限仍是层, 这给出第一条公式.

预层的逐点余极限未必满足粘合, 所以还要施加一次层化. 由 a 对 i 的左伴随泛性质, 层化后的预层余极限正好满足 $\mathcal{E}$ 中余极限的泛性质, 得到第二条公式.

最后, 标准的加号构造用覆盖筛上的相容族构造 $\mathcal{F}^+$, 再迭代得到层化. 在验证有限个截面之间的等式时, 可以把有限多个覆盖共同细化到同一个覆盖上; 而集合中的滤过余极限与有限极限交换. 因而这一构造保持终对象与纤维积, 也就保持所有有限极限. $\square$

命题 2.2.2 (切片仍是 Grothendieck 意象). 对任意对象 $s \in \mathcal{E}$, 切片范畴

$$\mathcal{E}/s$$

仍是一个 Grothendieck 意象.

证明思路. 由 s 构造一个新的小景 (C_s, J_s) . 它的对象是二元组 (u, σ) , 其中 $u \in C$ 且 $\sigma \in s(u)$. 从 (v, τ) 到 (u, σ) 的态射是满足

$$\tau = s(f)(\sigma)$$

的态射 $f: v \rightarrow u$. (u, σ) 上的筛是覆盖筛, 当且仅当它投影到 C 后是 u 上的覆盖筛.

一个层态射 $x \rightarrow s$ 在每个 (u, σ) 上给出映射 $x(u) \rightarrow s(u)$ 在 σ 上的纤维; 这些纤维随限制映射组成 (C_s, J_s) 上的层. 反过来, 把所有 $\sigma \in s(u)$ 上的纤维作不交并, 就重新得到一个带有映射到 s 的层. 两个构造互逆, 因而

$$\mathcal{E}/s \simeq \mathbf{Sh}(C_s, J_s)$$

$\square$

命题 2.2.3 (Cartesian 闭性与局部 Cartesian 闭性). 对任意 $x, y \in \mathcal{E}$, 存在指数对象 y^x , 满足对每个 $t \in \mathcal{E}$ 都有自然同构

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{E}}(t, y^x) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{E}}(t \times x, y)$$

更强地, 每个切片 $\mathcal{E}/s$ 都是 Cartesian 闭的, 所以 $\mathcal{E}$ 是**局部 Cartesian 闭** (locally Cartesian closed) 的.

对态射 $f: x \rightarrow y$, 拉回函子 $f^*: \mathcal{E}/y \rightarrow \mathcal{E}/x$ 同时拥有左伴随 Σ_f 与右伴随 Π_f :

$$\Sigma_f \dashv f^* \dashv \Pi_f$$

证明思路. 指数对象可以先在景上写出. 对 $u \in C$, 令

$$y^x(u) := \operatorname{Hom}_{\mathcal{E}}(a(h_u) \times x, y)$$

态射 $v \rightarrow u$ 经 Yoneda 嵌入给出 $h_v \rightarrow h_u$, 对它层化并与 x 取积, 再作预复合, 就得到 $y^x(u) \rightarrow y^x(v)$. 这里 $u \mapsto h_u$ 对 u 是协变的, 最后的 $\text{Hom}(-, y)$ 才使限制方向反转. 一族这样的局部态射若在覆盖上相容, 便能逐个分量粘合成唯一的整体态射, 所以 $u \mapsto y^x(u)$ 是层. Yoneda 引理与层化的泛性质给出所需指数伴随同构.

前一个命题说明每个 $\mathcal{E}/s$ 本身仍是层范畴, 对它重复同一构造便得到局部 Cartesian 闭性. 对 $f: x \rightarrow y$, Σ_f 只是把 $z \rightarrow x$ 与 f 复合成 $z \rightarrow y$; 它是 f^* 的左伴随. 切片中的指数对象则给出 f^* 的右伴随 Π_f , 即依赖积. $\square$

注 (与依赖类型的联系). 在切片 $\mathcal{E}/y$ 中, 对象可以看成以 y 为参数的一族对象. 此时 Σ_f 表示依赖和, Π_f 表示依赖积, 而拉回 f^* 表示代入或换基. 因而局部 Cartesian 闭性正是意象能够解释依赖类型论的范畴论原因之一.

命题 2.2.4 (像分解, 有效满射与有效等价关系). 任意态射 $f: x \rightarrow y$ 都有像分解

$$x \xrightarrow{e} \text{im}(f) \xrightarrow{m} y$$

其中 e 是满射 (epimorphism), m 是单射 (monomorphism). 这里使用范畴论意义的满射与单射. 层态射 $f: x \rightarrow y$ 是满射, 当且仅当 y 的每个截面都能局部提升到 x ; 单射则等价于每个 $x(u) \rightarrow y(u)$ 都是单射. 参见 [The26, Tag 00WN].

每个满射 $f: x \rightarrow y$ 都是**有效满射**: 若

$$\text{pr}_1, \text{pr}_2: x \times_y x \rightarrow x$$

是它的核偶, 则

$$y \simeq \text{coeq}(\text{pr}_1, \text{pr}_2)$$

一个**内部等价关系**是单射 $r \rightarrow x \times x$, 使每个测试对象 w 上的 $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(w, r)$ 都给出 $\text{Hom}_{\mathcal{E}}(w, x)$ 上的等价关系. 两个投影记为 $r \rightrightarrows x$. 这样的关系都有商 $q: x \rightarrow Q$, 即这两个投影的余等化子, 并且是**有效的**:

$$r \simeq x \times_Q x$$

上述满射及等价关系的商都对任意换基稳定. 因而 Grothendieck 意象是 Barr-正合范畴.

证明思路. 在预层范畴中, 像与等价关系的商都逐点在 **Set** 中计算. 对层态射 $f: x \rightarrow y$, 记其预层像为 P , 层化得到 $\text{im}(f) := a(P)$. 左正合性保证 $\text{im}(f) \rightarrow y$ 仍为单射, 而 $x \rightarrow \text{im}(f)$ 局部满射. 若 f 本身是满射, 每个 y 中的截面都局部来自 P , 因而 $a(P) \simeq y$. 这一步使用了层态射的局部满射判别, 不要求每个 $x(u) \rightarrow y(u)$ 都满射.

预层中, $x \rightarrow P$ 是核偶的余等化子. 层化作为左伴随保持余等化子, 又因左正合而保持核偶, 所以层中的满射有效. 对内部等价关系 $r \rightrightarrows x$, 同样先取逐点商再层化, 就得到以 r 为核偶的商. 局部提升在拉回后仍成立, 所以满射对换基稳定; 核偶也与拉回相容, 因而这些商对换基稳定. $\square$

命题 2.2.5 (余积不交且对换基稳定). Grothendieck 意象中的小余积彼此不交: 各余积注入都是单射, 不同分支的纤维积为初对象. 对任意 $x, y \in \mathcal{E}$, 有

$$x \times_{x \sqcup y} y \simeq 0$$

并且对任意态射 $t \rightarrow x \sqcup y$, 典范态射

$$(t \times_{x \sqcup y} x) \sqcup (t \times_{x \sqcup y} y) \rightarrow t$$

是同构. 因而 $\mathcal{E}$ 是一个广延范畴; 更一般的小余积也具有同样的不交性与换基稳定性.

证明思路. 在预层范畴中, 余积逐点是集合的不交并, 所以注入是单射, 不同分支的纤维积是初对象. 层化保持单射, 初对象与纤维积, 并将预层余积送到层余积, 因而余积在 $\mathcal{E}$ 中仍不交.

对任意 $t \rightarrow x \sqcup y$, 已证的局部 Cartesian 闭性保证拉回函子有右伴随, 所以它保持余积. 将切片中的余积分解 $x \sqcup y$ 拉回到 t , 就得到命题中的同构. 任意小余积的论证相同. $\square$

命题 2.2.6 (所有余极限都是普遍的). 对任意态射 $f : t \rightarrow s$, 换基函子

$$f^* : \mathcal{E}/s \rightarrow \mathcal{E}/t$$

保持所有小余极限. 等价地, 若 $\{x_i\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{E}/s$ 中的图式, 则

$$f^* \left(\operatorname{colim}_{i \in I} x_i \right) \simeq \operatorname{colim}_{i \in I} f^* x_i$$

因而称 Grothendieck 意象中的余极限是**普遍的** (universal).

证明思路. 局部 Cartesian 闭性说明 f^* 存在右伴随 Π_f . 因此 f^* 本身是一个左伴随, 而左伴随保持所有余极限. 这里必须在切片范畴中理解余极限, 这正好表达了"先粘合再换基"与"先换基再粘合"给出相同结果. $\square$

命题 2.2.7 (滤过余极限与有限极限交换). 设 I 是小滤过范畴, K 是有限范畴, 而 $\{x_{ik}\}$ 是 $\mathcal{E}$ 中以 $(i, k) \in I \times K$ 为指标的图式. 则自然态射给出同构

$$\operatorname{colim}_{i \in I} \lim_{k \in K} x_{ik} \simeq \lim_{k \in K} \operatorname{colim}_{i \in I} x_{ik}$$

也就是说, Grothendieck 意象中的滤过余极限是正合的.

证明思路. 在 **Set** 中, 滤过余极限与有限极限交换; 预层范畴逐点计算, 所以同一结论先在 **PSh**(C) 中成立. 在 $\mathcal{E}$ 中计算余极限需要层化, 但层化 a 保持有限极限. 因而

$$\lim_{k \in K} a \left(\operatorname{colim}_{i \in I} x_{ik} \right) \simeq a \left(\lim_{k \in K} \operatorname{colim}_{i \in I} x_{ik} \right) \simeq a \left(\operatorname{colim}_{i \in I} \lim_{k \in K} x_{ik} \right)$$

最右端正是 $\mathcal{E}$ 中相应的滤过余极限. $\square$

2.2.1 小生成族与局部可呈示性

命题 2.2.8 (层化可表对象生成整个意象). 层化可表对象

$$\{a(h_u)\}_{u \in C}$$

构成 $\mathcal{E}$ 的一小族生成元. 也就是说, 若 $f, g : x \rightarrow y$ 满足对每个 $u \in C$ 和每个态射 $h : a(h_u) \rightarrow x$ 都有

$$f \circ h = g \circ h$$

则 $f = g$. 此外, 每个 Grothendieck 意象都是局部可呈示范畴.

证明思路. 层化伴随与 Yoneda 引理给出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a(h_u), x) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{PSh}(C)}(h_u, i(x)) \simeq x(u)$$

若两个层态射 $f, g : x \rightarrow y$ 不相等, 它们必在某个 $u \in C$ 的某个截面上取值不同. 这个截面对应一个态射 $a(h_u) \rightarrow x$, 它便能区分 f 与 g . 因为 C 小, 这些生成元确实只组成一个集合.

预层范畴 $\mathbf{PSh}(C)$ 是局部可呈示的. 层条件可以表示为对所有覆盖筛包含 $\mathcal{R} \rightarrow h_u$ 的局部性条件; 当 C 小时, 这些态射也只组成一个集合. 因而层化是一个可达左正合局部化, 其局部对象组成的 $\mathbf{Sh}(C, J)$ 仍是局部可呈示范畴. $\square$

定理 2.2.1 (1-Giraud 定理). 设 $\mathcal{G}$ 是一个局部小范畴. 在通常的集合大小约定下, 下列条件等价:

1. $\mathcal{G}$ 是 Grothendieck 意象.
2. $\mathcal{G}$ 满足以下 Giraud 公理:
 - $\mathcal{G}$ 有有限极限与所有小余极限.
 - 小余积彼此不交.
 - 每个满射都是其核偶的余等化子.
 - 每个内部等价关系都是有效的.
 - 所有小余极限对任意换基稳定, 即都是普遍的.
 - $\mathcal{G}$ 有一小族生成元.

这里采用显式列出有效满射与普遍余极限的经典表述. 参见 [Car26, 第 21-23 页].

证明思路. 从第一条到第二条正是本节前面各命题的内容: 在预层范畴中, 相应性质逐点归结为 **Set**; 左正合层化再把这些性质传递给层范畴. 层化可表对象 $\{a(h_u)\}_{u \in C}$ 则给出一小族生成元.

反过来, 假设 $\mathcal{G}$ 满足 Giraud 公理. 先选择一小族生成元, 并将它扩充为一个对有限极限封闭的小满子范畴 $C \subseteq \mathcal{G}$. 在 C 上声明一族态射 $\{u_i \rightarrow u\}$ 覆盖 u , 当且仅当诱导态射

$$\sqcup_i u_i \rightarrow u$$

是满射. 有效满射及其换基稳定性保证这些覆盖满足换基和传递公理, 因而定义一个 Grothendieck 拓扑 J .

接着考虑限制 Yoneda 函子

$$N : \mathcal{G} \rightarrow \mathbf{PSh}(C), \quad N(x)(u) := \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(u, x)$$

有效满射的下降性质说明 $N(x)$ 对 J 是层. 生成元保证 N 忠实; 任意对象都能由生成元的余积满射覆盖, 再把这个满射的核偶取有效商, 可知自然变换能够唯一下降为 $\mathcal{G}$ 中的态射, 所以 N 还是全的.

为了构造反方向, 对 J -层 F , 记 $\mathrm{El}(F)$ 为其元素范畴: 对象是 (u, s) , 其中 $s \in F(u)$; 态射 $(v, t) \rightarrow (u, s)$ 是满足 $F(f)(s) = t$ 的 $f : v \rightarrow u$. 在 $\mathcal{G}$ 中定义

$$L(F) := \mathrm{colim}_{(u, s) \in \mathrm{El}(F)} u$$

余极限的泛性质给出 $L \dashv N$. 生成族与有效满射保证余单位 $LN(x) \rightarrow x$ 是同构. 验证单位 $F \rightarrow NL(F)$ 还需要用到余极限的换基稳定性与有效等价关系: 它们保证余极限中的截面与相等关系可以局部从表示图表中读出, 再由 F 的层条件完成粘合. 这是逆向证明的关键下降论证, 细节参见 [Car26, 第 22-23 页]. 因而 N 诱导等价

$$\mathcal{G} \simeq \mathbf{Sh}(C, J)$$

这便从纯粹内在的 Giraud 公理重新构造出了一个景表示. $\square$

2.3 无穷意象

上一节把普通意象写成了预层范畴经过层化得到的范畴, 而层化是一个保持有限极限的左伴随. 现在把局部信息从集合换成生象, 就可以沿着同样的路线引入无穷意象. 局部对象之间的相容关系也随之包含同伦, 以及这些同伦之间的更高相容性.

本节沿用第 1 章的无穷范畴语言. 普通范畴出现时默认通过神经看成无穷范畴, 极限与余极限也在这个意义下理解. 我们仍固定一个集合论宇宙, 所讨论的范畴均局部小.

2.3.1 生象值预层

回顾第 1 章, 对小无穷范畴 C , 其生象值预层范畴为

$$\mathcal{P}(C) := \mathbf{Fun}(C^{\mathrm{op}}, \mathbf{Ani})$$

一个预层 F 给每个 $u \in C$ 指定生象 $F(u)$, 并沿态射给出限制映射及全部相容同伦. 这里保留 $\mathbf{PSh}(C)$ 表示前文的集合值预层范畴, 用 $\mathcal{P}(C)$ 表示生象值版本.

Yoneda 嵌入仍由 $y(u)(v) = \mathrm{Map}_C(v, u)$ 给出. $\mathcal{P}(C)$ 中的小极限与小余极限逐点计算. 接下来, 我们希望通过这个足够大的范畴中选出满足某种粘合要求的对象.

2.3.2 可达性与可呈示性

前面的普通意象有一小族生成元. 在无穷范畴中, 我们也需要控制一个大范畴怎样由较小的对象生成. 为此先说明“滤过”与“紧”的含义.

称无限基数 κ 为**正则基数**, 若任取少于 κ 个集合, 只要每个集合的基数都小于 κ , 它们的并的基数也小于 κ . 以下 κ 均取小的无限正则基数. 称一个单纯集为 κ -**小的**, 若它的非退化单纯形总数小于 κ .

定义 2.3.6 (κ -滤过与滤过余极限). 无穷范畴 J 称为 κ -**滤过的**, 若对每个 κ -小单纯集 K , 每个图表 $K \rightarrow J$ 都存在余锥. 也就是说, 可以给这张图表添加一个共同的目标对象, 以及指向它的相容态射和高阶同伦. 参见 [Lur26, Tag 05X0].

以小的 κ -滤过无穷范畴为指标的余极限, 称为 κ -**滤过余极限**. 当 $\kappa = \aleph_0$ 时, 简称**滤过与滤过余极限**; 此时只需对有限单纯集检验余锥条件.

定义 2.3.7 (κ -紧对象). 设 C 具有所有小 κ -滤过余极限. 对象 $u \in C$ 称为 κ -**紧的**, 若 $\mathrm{Map}_C(u, -)$ 保持这些余极限. 即对每个小 κ -滤过图表 $F: J \rightarrow C$, 典范映射

$$\mathrm{colim}_{j \in J} \mathrm{Map}_C(u, F(j)) \rightarrow \mathrm{Map}_C\left(u, \mathrm{colim}_{j \in J} F(j)\right)$$

是生象的等价. 当 $\kappa = \aleph_0$ 时简称**紧对象**. 参见 [Lur26, 第 9.2.5 节].

例如, 在 **Set** 中, 紧对象恰好是有限集合, 而每个集合都是其有限子集的滤过余极限. 从有限集合到这个并的映射, 总会落在某个有限子集中; 上面的定义把这种性质连同映射之间的高阶信息一起保留.

定义 2.3.8 (可达与可呈示无穷范畴). 无穷范畴 C 称为 κ -**可达的**, 若它具有所有小 κ -滤过余极限, 且存在由 κ -紧对象组成的小满子范畴 $C_0 \subseteq C$, 使每个 C 中的对象都可表示为一个取值于 C_0 的小 κ -滤过图表的余极限.

若这样的 κ 存在, 则称 C **可达** (accessible). 若 C 还具有所有小余极限, 则称它**可呈示** (presentable). 在普通范畴的语境中, 通常称为**局部可呈示**, 与**小生成族**一节的用语一致. 参见 [Lur26, Tags 06K7, 06ND].

定义 2.3.9 (可达函子). 对可达无穷范畴 C, D , 函子 $F : C \rightarrow D$ 称为**可达的**, 若对某个小无限正则基数 κ , C, D 均具有小 κ -滤过余极限, 且 F 保持这些余极限. 参见 [Lur26, Tag 06KY].

对每个小 C , 生象值预层范畴 $\mathcal{P}(C)$ 都是可呈示的. 可达性给出了生成对象所需的大小控制, 可呈示性则进一步保证任意小图表都可以取余极限.

2.3.3 局部化与左正合

普通层化把一个预层送到与它对应的层, 并且对已经是层的对象不再作改变. 下面的伴随关系抽象了这种构造.

定义 2.3.10 (反射局部化). 设 $i : E \rightarrow D$ 是全忠实函子, 并存在左伴随 $L : D \rightarrow E$. 我们称 E 是 D 的**反射子范畴**, 称 L 为**反射局部化**, 本节简称**局部化**. 伴随的余单位给出 $Li \simeq \text{id}_E$. 对任意 $u \in D$, 单位 $\eta_u : u \rightarrow iL(u)$ 给出它在反射子范畴中的通用近似: 对每个 $v \in E$, 有自然等价

$$\text{Map}_E(L(u), v) \simeq \text{Map}_D(u, i(v))$$

因而从 u 映向反射子范畴中的对象, 等价于从 $L(u)$ 映向它. 参见 [Lur26, 第 6.2.2 节].

定义 2.3.11 (可达局部化与左正合局部化). 设 D 可呈示, $L : D \rightarrow E$ 是上述局部化, 右伴随为 i . 若自函子

$$iL : D \rightarrow D$$

可达, 则称这个局部化**可达**. 此时 E 也是可呈示无穷范畴. 这里考察的是 iL ; L 作为左伴随本来就保持在目标范畴 E 中计算的余极限. 参见 [Lur26, Tags 06U6, 06V8].

若 L 保持有限极限, 则称它**左正合** (left exact). 等价地, 它保持终对象与拉回, 即相应的典范映射给出

$$L(1_D) \simeq 1_E, \quad L(u \times_w v) \simeq L(u) \times_{L(w)} L(v)$$

这里两边的拉回都保留同伦数据. 左正合性保证局部化与取有限的相容条件能够交换. 参见 [Lur26, 第 9.3.5 节].

例 (局部化未必左正合). 第 1 章的 0-截断 $\tau_{\leq 0} : \mathbf{Ani} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是局部化, 但不保持拉回. 圆周的例子给出

$$\tau_{\leq 0}(* \times_{S^1} *) \simeq \mathbb{Z}, \quad * \times_{\tau_{\leq 0} S^1} * \simeq *$$

所以左正合性是一项额外要求: 仅仅能够把对象送进一个反射子范畴还不够.

2.3.4 无穷意象的定义

定义 2.3.12 (无穷意象). 无穷范畴 $\mathcal{X}$ 称为**无穷意象**或 ∞ -**意象** (∞ -topos), 若存在小无穷范畴 C 及伴随

$$a: \mathcal{P}(C) \rightarrow \mathcal{X}, \quad i: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{P}(C), \quad a \dashv i$$

使 i 全忠实, 且 a 是可达的左正合局部化. 参见 [Lur09, 定义 6.1.0.4].

在这个定义中, a 扮演广义层化的角色, $\mathcal{X}$ 则组织层化后保留下来的对象及其高阶态射. 由可达局部化的性质, 每个无穷意象都是可呈现的.

例 (生象与生象值预层). 恒等函子是可达左正合局部化, 所以 $\mathcal{P}(C)$ 本身就是无穷意象. 特别地, 取 $C = *$, 得到

$$\mathcal{P}(*) \simeq \mathbf{Ani}$$

因而生象范畴 $\mathbf{Ani}$ 是最基本的无穷意象.

2.3.5 取值于生象的层

现在把前面的层条件完整地提升到 $\mathbf{Ani}$. 集合值层只需粘合截面与相等关系; 这里还要一起粘合路径, 路径之间的同伦, 以及全部更高相容性.

先允许景 (C, J) 中的 C 是小无穷范畴. 此时 u 上的筛可以看作切片 C/u 中对预合成封闭的满子无穷范畴, 也等价于可表预层 $y(u)$ 的子对象

$$\mathcal{R} \hookrightarrow y(u)$$

这里的单态射指逐点的同伦纤维为空或可缩. 覆盖筛仍满足前文的最大筛, 拉回稳定与局部性公理, 拉回在无穷范畴中理解. 若 C 是普通范畴, 就是把前文的 $\mathcal{R} \subseteq h_u$ 看作离散生象值预层. 参见 [Lur09, 定义 6.2.2.1, 命题 6.2.2.5].

定义 2.3.13 (取值于 $\mathbf{Ani}$ 的层). 一个**生象值预层**是无穷函子

$$F: C^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ani}$$

若对每个 $u \in C$ 和每个覆盖筛 $\mathcal{R} \hookrightarrow y(u)$, 限制映射

$$F(u) \simeq \text{Map}_{\mathcal{P}(C)}(y(u), F) \rightarrow \text{Map}_{\mathcal{P}(C)}(\mathcal{R}, F)$$

都是生象的等价, 则称 F 为 (C, J) 上的**生象值层**或 **$\mathbf{Ani}$ 值层** (sheaf of spaces). 参见 [Lur09, 定义 6.2.2.6].

这些层组成满子无穷范畴

$$\mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}(C, J) \subseteq \mathcal{P}(C) = \mathbf{Fun}(C^{\text{op}}, \mathbf{Ani})$$

层之间的态射就是预层之间的自然变换, 连同自然变换之间的全部高阶同伦.

右侧的 $\text{Map}(\mathcal{R}, F)$ 是覆盖上的**相容局部数据所组成的生象**. 若用 $C_{\mathcal{R}} \subseteq C/u$ 表示这个筛对应的满子范畴, 也可以把层条件写成

$$F(u) \xrightarrow{\sim} \lim_{(v \rightarrow u) \in C_{\mathcal{R}}^{\text{op}}} F(v)$$

极限在 $\mathbf{Ani}$ 中计算. 因而“唯一粘合”的准确含义是: **给定一组完整的下降数据, 整体截面连同它与这些局部数据的识别, 组成一个可缩生象**. 这说的是上述限制映射的同伦纤维可缩, 并不要求 $F(u)$ 本身可缩.

命题 2.3.9 (覆盖族形式的 Čech 下降). 设 C 是普通范畴, J 由前文的预拓扑给出, 且所需纤维积存在. 预层 $F : C^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ani}$ 是层, 当且仅当对每个覆盖族 $\mathcal{V} = \{u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$, 都有自然等价

$$F(u) \xrightarrow{\sim} \lim_{[n] \in \Delta} \prod_{(i_0, \dots, i_n) \in I^{n+1}} F(u_{i_0} \times_u \dots \times_u u_{i_n})$$

这里 Δ 是第 1 章的单纯范畴. 右侧是一个余单纯生象的极限, 也称**全化** (totalization); 其中的映射由纤维积的投影与对角线诱导. 所有乘积和极限都在 $\mathbf{Ani}$ 中计算.

证明思路. 在预层范畴中令 $v = \sqcup_i y(u_i)$, 并记这个覆盖族生成的筛为 $\mathcal{R}$. 态射 $v \rightarrow y(u)$ 的 Čech 神经逐点是集合映射的 Čech 神经, 其几何实现正是像 $\mathcal{R}$: 在像中的每一点上, 分解方式组成非空集合, 相应的 Čech 神经可缩.

对这个几何实现取到 F 的映射生象, 就把余极限变成极限. 再由 Yoneda 引理, 得到命题右侧的公式. 因而它等价于 **定义 2.3.13** 中对生成覆盖筛的条件; 检验这些筛便足够. $\square$

这个极限同时记录所有层次: $n = 0$ 给出各 u_i 上的局部截面, $n = 1$ 给出重叠处的路径, $n = 2$ 说明路径的复合怎样相容, 再往上继续记录高阶同伦. 只写两个乘积之间的等化子, 一般会丢掉这些数据.

若 F 取值于离散生象, 相容路径退化为相等关系, 就还原集合值层. 若取值于 1-截断生象, 则得到群胚值叠: 局部对象靠同构粘合, 同构满足余循环条件. **下一节**会详细说明这两个特例.

命题 2.3.10 (生象值层化). 包含函子 $i : \mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}(C, J) \rightarrow \mathcal{P}(C)$ 有左伴随

$$a : \mathcal{P}(C) \rightarrow \mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}(C, J)$$

且 a 是可达左正合局部化. 因而 $\mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}(C, J)$ 是无穷意象. 参见 [Lur09, 命题 6.2.2.7].

具体地, 层中的极限逐点计算; 余极限则先在预层中逐点计算, 再层化. 这与前文集合值层的计算规则一致.

注 (层条件与超下降). 上面的层条件要求覆盖筛下降, 在覆盖族的表述中就是完整的 Čech 下降. 若还要求对所有**超覆盖** (hypercover) 下降, 则称为**超完备层** (hypercomplete sheaf). 超覆盖允许在各级相容条件上继续选择覆盖; 这一般是更强的要求, 不能从"已经保留全部高阶同伦"直接推出. 本书的 $\mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}$ 默认采用前面的层条件.

有限截断的层自动超完备, 所以集合值层与群胚值叠不受这个区别影响. 参见 [Lur09, 引理 6.5.2.9, 推论 6.5.3.13].

2.4 从截断回到层与叠

第 1 章里, 生象的 0-截断还原集合, 1-截断还原群胚. 现在加入局部性, 同样的两个层次就分别成为集合值层与群胚值叠. 我们先在无穷意象内部定义截断, 再在普通景上把这句话展开. 以下的"叠"均指**群胚值叠** (stack in groupoids).

2.4.1 无穷意象中的截断

定义 2.4.14 (无穷意象中的 n -截断对象). 设 $\mathcal{X}$ 是无穷意象, $n \geq 0$ 为整数. 对象 $F \in \mathcal{X}$ 称为 n -截断的, 若对每个测试对象 $u \in \mathcal{X}$, 生象

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{X}}(u, F)$$

都是 n -截断的. 这些对象组成全子范畴 $\mathcal{X}_{\leq n} \subseteq \mathcal{X}$. 特别地, 0 -截断对象也称为**离散对象**. 参见 [Lur09, 定义 5.5.6.1].

这里的条件涉及所有测试对象. 它要求每一族以 u 为参数的截面都只带有至多 n 阶的同伦信息, 单独检查全局截面 $\mathrm{Map}_{\mathcal{X}}(1, F)$ 并不够.

命题 2.4.11 (截断函子). 包含函子 $\mathcal{X}_{\leq n} \rightarrow \mathcal{X}$ 具有左伴随

$$\tau_{\leq n}^{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_{\leq n}$$

称为 $\mathcal{X}$ 中的 n -截断函子. 单位 $F \rightarrow \tau_{\leq n}^{\mathcal{X}} F$ 对任意 $E \in \mathcal{X}_{\leq n}$ 诱导自然等价

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{X}}(\tau_{\leq n}^{\mathcal{X}} F, E) \simeq \mathrm{Map}_{\mathcal{X}}(F, E)$$

因而截断是将 F 映向一个 n -截断对象的通用方式. 参见 [Lur09, 命题 5.5.6.18].

为看清这些对象的经典含义, 以下固定普通小景 (C, J) , 令

$$\mathcal{X} := \mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}(C, J)$$

使用覆盖族时, 假设 J 由前文的预拓扑给出, 且所需纤维积存在.

命题 2.4.12 (截断性质可以逐点检验). 对 $F \in \mathcal{X}$, 下列条件等价:

- F 是 $\mathcal{X}$ 中的 n -截断对象.
- 对每个 $u \in C$, $F(u)$ 都是 n -截断生象.

证明思路. 记层化为 $a : \mathcal{P}(C) \rightarrow \mathcal{X}$. 由伴随与 Yoneda 引理,

$$F(u) \simeq \mathrm{Map}_{\mathcal{X}}(ay(u), F)$$

所以第一条蕴含第二条. 反过来, 逐点 n -截断的预层就是 $\mathcal{P}(C)$ 中的 n -截断对象; 利用层范畴的包含全忠实, 即得第一条. $\square$

2.4.2 第零层的集合值层

命题 2.4.13 (集合值层就是离散对象). 将集合看作离散生象, 给出等价

$$N(\mathbf{Sh}(C, J)) \simeq \mathcal{X}_{\leq 0}$$

这里 N 表示普通范畴的神经. 因而 $\mathcal{X}$ 的离散对象及其态射, 恰好还原前文的 Grothendieck 意象.

具体地, 若 F 逐点离散, 覆盖上的相容路径就变成截面之间的相等. 生象值层的下降条件因此恰好成为等化子图

$$F(u) \rightarrow \prod_i F(u_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(u_i \times_u u_j)$$

也就是说, 在重叠处相等的一族局部截面, 唯一地来自一个整体截面. 这就是第 2 章开头连续函数的粘合规律.

更一般地, 对任意无穷意象 $\mathcal{X}, \mathcal{X}_{\leq 0}$ 都等价于某个普通 Grothendieck 意象的神经. 所以即使没有事先选定普通景, 也能在无穷意象内部认出经典的层范畴. 参见 [Lur09, 定理 6.4.1.5, 注 6.4.1.3].

2.4.3 第一层的群胚值叠

再保留一阶信息, 每个 $F(u)$ 就可以用普通群胚描述. 其中的点是 u 上的对象, 路径是对象之间的同构. 在重叠处粘合时, 我们需要指定一个同构, 并说明这些同构怎样相容.

定义 2.4.15 (群胚值预层与下降数据). 一个群胚值预层 $\mathcal{F}$ 给每个 $u \in C$ 指定群胚 $\mathcal{F}(u)$, 给每个 $f: v \rightarrow u$ 指定限制函子 $f^*: \mathcal{F}(u) \rightarrow \mathcal{F}(v)$. 限制与复合通过指定的自然同构相容, 这些同构满足单位与结合的相容条件. 这通常称为反变伪函子. 把群胚看成 1-截断生象后, 它就是取值于 $\mathbf{Ani}_{\leq 1}$ 的预层.

对覆盖族 $\mathcal{V} = \{u_i \rightarrow u\}$, 记 $u_{ij} = u_i \times_u u_j$, $u_{ijk} = u_i \times_u u_j \times_u u_k$. 一组下降数据由以下信息组成:

- 局部对象 $x_i \in \mathcal{F}(u_i)$.
- 重叠处的同构 $\varphi_{ij}: x_j|_{u_{ij}} \rightarrow x_i|_{u_{ij}}$, 满足三重重叠上的余循环条件

$$\varphi_{ij} \circ \varphi_{jk} = \varphi_{ik}$$

其中各同构都拉回到 u_{ijk} , 并使用限制函子的典范相容同构.

从 (x_i, φ_{ij}) 到 (x'_i, φ'_{ij}) 的态射是一族同构 $\psi_i: x_i \rightarrow x'_i$, 在每个 u_{ij} 上满足

$$\psi_i \circ \varphi_{ij} = \varphi'_{ij} \circ \psi_j$$

这些数据组成下降群胚 $\text{Desc}_{\mathcal{F}}(\mathcal{V})$. 参见 [The26, Tag 02ZC].

定义 2.4.16 (群胚值叠). 若群胚值预层 $\mathcal{F}$ 对每个覆盖族 $\mathcal{V} = \{u_i \rightarrow u\}$, 都使限制函子

$$\mathcal{F}(u) \rightarrow \text{Desc}_{\mathcal{F}}(\mathcal{V})$$

成为群胚的等价, 就称它为叠. 参见 [The26, Tags 0268, 02ZH].

这个等价包含两件事. 全忠实说明同构可以唯一粘合: 对 $x, y \in \mathcal{F}(u)$, 预层

$$(v \rightarrow u) \mapsto \text{Isom}_{\mathcal{F}(v)}(x|_v, y|_v)$$

是景 C/u 上的集合值层. 本质满说明下降数据有效: 每组 (x_i, φ_{ij}) 都来自某个整体对象 $x \in \mathcal{F}(u)$ 及相容的局部同构. 连同这些局部同构一起, 粘合结果在唯一同构的意义下确定.

这也正是经典的纤维范畴表述. 将所有 (u, x) 放在一起, 从 (v, y) 到 (u, x) 的态射取为 (f, α) , 其中 $f: v \rightarrow u, \alpha: y \rightarrow f^*x$ 是指定的同构. 投影 $(u, x) \mapsto u$ 就给出一个纤维于群胚的范畴; 上述两项条件分别是同构层条件与对象的有效下降条件.

命题 2.4.14 (群胚值叠就是 1-截断对象). 对群胚值预层 $\mathcal{F}$, 将各 $\mathcal{F}(u)$ 取神经得到生象值预层 $N\mathcal{F}$. 则

$$\mathcal{F} \text{ 是叠} \iff N\mathcal{F} \in \mathcal{X}_{\leq 1}$$

每个 $\mathcal{X}_{\leq 1}$ 中的对象都可如此得到. 对应关系还保留叠之间的态射与自然同构: $\mathcal{X}_{\leq 1}$ 是经典叠的 $(2, 1)$ -范畴所对应的无穷范畴. 参见 [Hol08, 定理 1.1, 第 3 节].

这里的原因可以直接从下降数据看出: 在 1-截断生象中, 重叠处的路径给出 φ_{ij} , 三重重叠处的相容同伦给出余循环等式. 更高相容性不再提供独立数据. 因而生象中的下降极限, 在群胚模型中正好由 $\text{Desc}_{\mathcal{F}}(\mathcal{V})$ 表示.

一个集合值层也可以看作只有恒等箭头的叠. 因此两个经典层次自然地嵌在一起:

$$N(\mathbf{Sh}(C, J)) \simeq \mathcal{X}_{\leq 0} \subseteq \mathcal{X}_{\leq 1} \subseteq \mathcal{X}$$

2.4.4 截断以后还需要层化

前面逐点检验的是“是否已经截断”. 真正对一个生象值层作截断时, 还要保证截断后的局部信息能够粘合.

命题 2.4.15 (层中的截断公式). 设 $a : \mathcal{P}(C) \rightarrow \mathcal{X}$ 是生象值层化, i 是包含函子. 则对 $F \in \mathcal{X}$ 有自然等价

$$\tau_{\leq n}^{\mathcal{X}} F \simeq a\left(\tau_{\leq n}^{\mathcal{P}(C)} iF\right)$$

右侧先对预层逐点作生象的 n -截断, 再层化. 这是左正合层化与截断相容的结果. 参见 [Lur09, 命题 5.5.6.28].

当 $n = 0$ 时, 记集合值层化为 a_0 , 这个公式变成

$$\tau_{\leq 0}^{\mathcal{X}} F \simeq a_0(u \mapsto \pi_0(F(u)))$$

若 F 是叠, 右侧就是**对象的同构类预层所关联的层**. 它记录局部同构类, 会忘掉自同构, 也可能把整体不同而局部同构的对象视为相同.

当 $n = 1$ 时, 则先逐点取基本群胚, 再作**叠化** (stackification). 更一般地, 对任意群胚值预层 $\mathcal{F}$, $a(N\mathcal{F})$ 仍然是 1-截断的, 对应的叠就是 $\mathcal{F}$ 的叠化. 因而经典的层化与叠化, 分别是同一个生象值层化在第零层与第一层的表现.

例 (从单对象群胚到分类叠 BG). 设 G 是 (C, J) 上的群层. 逐点取第 1 章的单对象群胚, 得到预层 $u \mapsto N(B(G(u)))$. 定义其层化

$$BG := a(u \mapsto N(B(G(u))))$$

它是一个 1-截断对象, 称为 G 的**分类叠**. 这里 BG 表示无穷意象中的对象; 在点上的情形, 它就回到第 1 章的分类生象.

具体地, $BG(u)$ 可用 u 上的 $G|_u$ -**挠子**及其等变同构组成的群胚描述. 挠子是带 $G|_u$ 右作用的层, 局部等变同构于带右乘作用的 $G|_u$ 自身. 原来的单对象群胚只给出平凡挠子; 叠化允许用重叠处的群元素作为粘合同构, 从而加入所有局部平凡的挠子. 参见 [The26, Tags 04UJ, 04UV].

每个挠子都局部平凡, 因此其同构类预层层化后只有一个截面:

$$\tau_{\leq 0}^{\mathcal{X}} BG \simeq 1_{\mathcal{X}}$$

但 BG 本身仍保留平凡挠子的自同构群层 G . 例如, 在圆周的开集景上取常值群层 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 平凡二重覆盖与连通二重覆盖给出两个不同的整体挠子, 却在足够小的开集上同构. 对应的挠子层由覆盖的局部截面组成. 所以逐点取同构类确实可能破坏层条件.

CHAPTER 03

模空间 / Moduli Spaces

3.1 什么是模空间?

第 1 章中, 我们把三角形的全等类组织成一个空间, 从而可以讨论三角形的连续变化. 在代数几何中, 我们希望把代数对象也组织成一个**模空间** (moduli space), 使对象的变化能用几何来研究. 沿用第 2 章的相对观点, 单个对象是点上的族, 更一般的族则允许对象随参数概形变化. 模空间需要同时描述对象与族. 以下固定基域 k , 并简记 $\mathbf{Sch}_k := \mathbf{Sch}/\mathrm{Spec} k$.

3.1.1 点所对应的对象

定义 3.1.1 (有理点与域值点). 设 M 是 k -概形, K 是 k 的扩域. 定义

$$M(K) := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}_k}(\mathrm{Spec} K, M)$$

称为 M 的 K -**值点集**, 也称 K -**有理点集**. 这里的“有理”是相对于所指定的域而言的.

模空间最初的愿望, 就是让这些点对应所研究的代数对象同构类, 并使对应与扩域相容. 其中什么算作对象, 什么算作同构, 都需要先说清楚.

例 (首一多项式). 固定整数 $d \geq 1$. 一个 d 次首一多项式

$$p(x) = x^d + \sum_{i=0}^{d-1} b_i x^i$$

由 d 个系数唯一确定. 因而仿射空间 $M = \mathbb{A}_k^d = \mathrm{Spec} k[a_0, \dots, a_{d-1}]$ 的域值点满足

$$M(K) \simeq K^d \simeq \{p \in K[x] \mid p \text{ 首一且 } \deg p = d\}$$

此处固定变量 x , 不作变量替换的等同.

也可以把 p 看成带指定元素的代数 $(K[x]/(p), \bar{x})$. 因而 $M(K)$ 分类的是带元素 α 的 K -代数 B , 其中 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 构成一组基, 同构须保持 α .

例 (射影空间). 射影空间的域值点是齐次坐标

$$\mathbb{P}_k^n(K) = (K^{n+1} \setminus \{0\})/K^\times$$

它们也分类一维商空间 $q: K^{n+1} \rightarrow L$, 其中 q 满射, 同构须与 q 相容. 选取 L 的基后, q 由一组不全为零的系数 $(a_0, \dots, a_n)$ 给出; 更换基只使这些系数同时乘以一个非零标量.

这里分类的是带商映射的一维空间. 若只记一维 K -向量空间本身, 它们只有一个同构类. 参见 [The26, Tag 01ND].

3.1.2 从点到族, 从空间到函子

把 $\mathrm{Spec} K$ 换成一般的参数概形 T , 就得到 M 的 T -**值点**

$$M(T) := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}_k}(T, M)$$

沿 $f: T' \rightarrow T$ 预复合, 给出 $M(T) \rightarrow M(T')$. 因而概形 M 自身可以看成是一个反变函子

$$h_M: (\mathbf{Sch}_k)^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}, \quad T \mapsto M(T)$$

这就是**点函子**. 前文的 Yoneda 引理说明, 这个函子完整地记录了 M 及其与其他概形之间的态射. 参见 [The26, Tag 01JF].

例 (随参数变化的多项式). 继续首一多项式的例子, 有自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}_k}(T, \mathbb{A}_k^d) \simeq \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^d$$

因而一个态射 $T \rightarrow \mathbb{A}_k^d$ 就是一族多项式: 它的系数 b_i 是 T 上的正则函数. 在 $t: \mathrm{Spec} K \rightarrow T$ 处取值, 得到 K 上的多项式; 沿 $f: T' \rightarrow T$ 拉回, 则得到系数为 f^*b_i 的新族. 参见 [The26, Tag 01LZ].

例如, $T = \mathbb{A}_k^1 = \mathrm{Spec} k[t]$ 上的 $x^2 - t$ 给出一族二次首一多项式. 参数 $t = c$ 时得到 $x^2 - c$, 基变换 $t = s^2$ 后则得到 $x^2 - s^2$.

这提示我们也可以直接从分类问题出发. 指定所研究的族及其拉回后, 令

$$F(T) := \{\text{以 } T \text{ 为参数的族的同构类}\}$$

拉回使它成为反变函子 $F: (\mathbf{Sch}_k)^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 称为**模函子**. 在上述例子中, 点对应单个对象, 一般的态射则对应随参数变化的族.

3.1.3 Yoneda 引理与万有族

在多项式的例子中, 各个参数上的族都能由同一套坐标函数描述. Yoneda 引理解释了这种统一性: 给出 M 上的一族对象, 就给出了沿所有 $T \rightarrow M$ 拉回它的规则. 以下记 Nat 为自然变换的集合, 并用 $\xi \in F(M)$ 表示族的同构类.

命题 3.1.1 (一族对象与一个自然变换). 对上述函子 F 与任意 k -概形 M , 有自然双射

$$\mathrm{Nat}(h_M, F) \simeq F(M), \quad \eta \mapsto \eta_M(\mathrm{id}_M)$$

其逆映射将 $\xi \in F(M)$ 送到自然变换 $\eta^\xi: h_M \rightarrow F$, 其中

$$\eta_T^\xi(g) = g^*\xi, \quad g: T \rightarrow M$$

这正是 Yoneda 引理. 参见 [The26, Tag 001L].

证明. 给定 $\eta: h_M \rightarrow F$, 对 $g: T \rightarrow M$ 使用自然性, 得到

$$\eta_T(g) = \eta_T(h_M(g)(\mathrm{id}_M)) = F(g)(\eta_M(\mathrm{id}_M))$$

因而 η 完全由 $\eta_M(\mathrm{id}_M)$ 决定. 反过来, 拉回与复合相容, 所以 $g \mapsto g^*\xi$ 确实定义自然变换; 再在 id_M 处取值, 就得到 ξ . 两个构造互逆. $\square$

现在假设这个 $\eta: h_M \rightarrow F$ 是**自然同构**. 那么

$$\xi_{\mathrm{univ}} := \eta_M(\mathrm{id}_M)$$

称为**万有元素**, 其代表族称为**万有族**. 因为每个 η_T 都是双射, 任意 $\zeta \in F(T)$ 都唯一写成

$$\zeta = g^*\xi_{\mathrm{univ}}, \quad g: T \rightarrow M$$

所以万有族来自恒等态射, 所有族来自它的拉回. 反过来, 若一个族具有上述唯一拉回的性质, 它对应的自然变换就是同构. 这只是同一个 Yoneda 对应的两种读法. 参见 [The26, Tag 01JF].

注. 这里唯一的是分类态射 g . 由于 $F(T)$ 记录同构类, 上式说明两个族同构, 并不要求它们之间的同构唯一. 此外, 任意 $\xi \in F(M)$ 都给出自然变换, 而万有性要求这个自然变换是同构.

命题 3.1.2 (万有族的唯一性). 若 (M, ξ) 与 (N, ν) 都具有上述万有性, 则存在唯一同构 $u : M \rightarrow N$ 使得 $u^* \nu = \xi$.

证明. 两边的万有性分别给出唯一态射 $u : M \rightarrow N$ 与 $\nu : N \rightarrow M$, 满足 $u^* \nu = \xi$ 和 $\nu^* \xi = \nu$. 于是

$$(\nu \circ u)^* \xi = u^* (\nu^* \xi) = u^* \nu = \xi$$

恒等态射也有这个性质, 故唯一性给出 $\nu \circ u = \text{id}_M$. 同理 $u \circ \nu = \text{id}_N$. □

例 (万有多项式就是恒等态射对应的族). 回到 $M = \mathbf{A}_k^d$ 与首一多项式的函子. 恒等态射保持每个坐标函数 a_i , 因而对应的族是

$$p_{\text{univ}}(x) = x^d + \sum_{i=0}^{d-1} a_i x^i$$

对任意 T 上的系数 $b_i \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$, 前面的仿射空间例子给出唯一态射 $g : T \rightarrow M$, 满足 $g^* a_i = b_i$. 于是

$$g^* p_{\text{univ}}(x) = x^d + \sum_{i=0}^{d-1} b_i x^i$$

这就直接验证了万有性: 所有首一多项式族都由这一个多项式拉回得到.

3.2 代数空间

把模问题写成函子以后, 我们仍希望它具有可用的局部坐标. 概形用 Zariski 开集粘合, **代数空间** 则允许用平展图册描述局部几何. 这种放宽让更多自然的商具有几何意义.

3.2.1 平展的意义

定义 3.2.2 (平展态射). 概形态射 $f : U \rightarrow V$ 称为**平展** (étale), 若它光滑且相对维数为 0. 等价地, 它局部分有限表示, 平坦且非分歧. 参见 [The26, Tag 02GH].

它是代数几何中“局部同构”的对应物. 一个精确的含义是: 对 V 上由平方零理想定义的闭浸入 $T_0 \rightarrow T$, 限制映射

$$\text{Hom}_V(T, U) \rightarrow \text{Hom}_V(T_0, U)$$

是双射. 也就是说, 已选定的局部解可以唯一延拓到无穷小增厚上, 不会增加新的无穷小自由度. 参见 [The26, Tag 02HM].

例 (重新看平方根). 设 $\text{char } k \neq 2$. 前文的方程 $x^2 - t = 0$ 给出 $\mathbf{A}_k^1 \rightarrow \mathbf{A}_k^1, t = x^2$. 去掉原点, 得到平展二重覆盖

$$\text{Spec } k[x, x^{-1}] \rightarrow \text{Spec } k[t, t^{-1}], \quad t \mapsto x^2$$

因为方程对 x 的导数 $2x$ 可逆. 原点处两根合并, 纤维为 $\mathrm{Spec}(k[x]/(x^2))$, 此处便不再平展. 这个覆盖并非 Zariski 局部同构: 函数域扩张 $k(t) \subset k(x)$ 的次数为 2, 缩小非空开集也不会改变它. 因而平展提供了比开集更灵活的局部参数化.

开浸入都是平展态射; 平展态射在复合与任意基变换下保持, 并且是开映射. 因而可以把联合满射的平展态射族 $\{U_i \rightarrow T\}$ 规定为覆盖, 得到 $\mathbf{Sch}_k$ 上的**平展拓扑**. 这时的层条件仍是前文的局部粘合条件. 参见 [The26, Tag 02GH].

例 (平展能看见结点的两条分支). 设 $\mathrm{char} k \neq 2$, 考虑不可约曲线

$$C = \mathrm{Spec}(k[x, y]/(y^2 - x^2(1+x)))$$

原点 $o = (0, 0)$ 是结点, 两条切线为 $y = \pm x$. 因为 C 不可约, 每个包含 o 的 Zariski 开邻域仍然不可约.

取开邻域 $X = D(1+x) \subset C$, 在其上添加平方根 $s^2 = 1+x$, 得到

$$Y = \mathrm{Spec}(k[x, y, s, s^{-1}]/(y^2 - x^2(1+x), s^2 - 1 - x))$$

忘掉 s 的映射 $p: Y \rightarrow X$ 是有限平展二重覆盖: 方程 $s^2 - (1+x) = 0$ 是首一的, 且导数 $2s$ 处处可逆. 在 Y 上, 原方程分解为

$$(y - xs)(y + xs) = 0$$

所以 Y 有两个不可约分支 $Y_+ = V(y - xs)$ 与 $Y_- = V(y + xs)$, 各自同构于 $\mathrm{Spec} k[s, s^{-1}]$. 它们恰在 o 上方的两个点

$$o_+ = (0, 0, 1), \quad o_- = (0, 0, -1)$$

相交. 因而平展邻域把两条局部分支分别实现为不同的不可约分支, 这是仅缩小 Zariski 开集做不到的.

注. o_+ 与 o_- 仍然是结点, 两条分支仍在这里相交. 平展邻域揭示了分支结构, 并没有消除奇点. 将结点的两条分支拆成两个光滑点属于**正规化**, 正规化映射在结点上并不平展. 关于结点与分支, 参见 [The26, Tag 0C46].

3.2.2 平展图册与代数空间

定义 3.2.3 (代数空间). 一个 k 上的**代数空间**是集合值平展层

$$X : (\mathbf{Sch}_k)^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

并且存在概形 U 与层态射 $p: h_U \rightarrow X$, 使得对每个概形 T 及态射 $h_T \rightarrow X$:

- 层的纤维积 $h_U \times_X h_T$ 由一个概形表示, 简记为 $U \times_X T$.
- 投影 $U \times_X T \rightarrow T$ 是满射平展态射.

这样的 p 称为**平展图册**, 也称为概形可表的满射平展态射. 代数空间之间的态射就是层之间的自然变换. 参见 [The26, Tags 025Y, 076L].

$$\begin{array}{ccc}
 U \times_X T & \longrightarrow & U \\
 \text{满射平展} \downarrow & & \downarrow p \\
 T & \longrightarrow & X
 \end{array}$$

图 6 平展图册的拉回方块. 对任意测试概形 T , 左上角仍是概形, 左边成为通常的平展覆盖.

因此, "平展局部是概形" 是通过测试概形与基变换来表达的. 它不要求 U 是 X 的开子空间; 图册中的不同点可以描述同一个局部对象.

3.2.3 商与基本结论

定理 3.2.1 (代数空间是平展等价关系的商). 若 $U \rightarrow X$ 是平展图册, 则 $R := U \times_X U$ 是概形, 两个投影 $R \rightarrow U$ 都是平展态射, 且

$$X \simeq U/R$$

这里取层商, 即预层 $T \mapsto U(T)/R(T)$ 的平展层化.

反过来, 若概形中的等价关系 $R \rightarrow U \times_k U$ 的两个投影都是平展态射, 则层商 U/R 是代数空间, $U \rightarrow U/R$ 是平展图册. 参见 [The26, Tag 02WW].

这里的等价关系要求 $R \rightarrow U \times_k U$ 是单态射, 且对每个测试概形都给出集合的等价关系. 用第 1 章的语言说, 它是任意两对象之间至多有一个箭头的内部群胚. 层化则保证局部代表可以按相容关系粘合.

命题 3.2.3 (几条基本性质).

- 每个概形都是代数空间, 可取恒等态射为图册. Yoneda 嵌入将 $\mathbf{Sch}_k$ 视为代数空间范畴的全子范畴. 参见 [The26, Tag 025X].
- 代数空间的纤维积存在, 并在层中计算. 特别地, 若 U, V 是映向同一代数空间 X 的概形, 则 $U \times_X V$ 仍是概形; 这也称为 X 的对角态射概形可表. 参见 [The26, Tag 04T8].
- 约化, 正规, 正则等平展局部性质, 都可在任意平展图册 $U \rightarrow X$ 上检验. 因而许多局部问题仍归结为概形上的问题. 参见 [The26, Tag 03E8].

例 (一个不是概形的代数空间). 设 $\text{char } k \neq 2$, 取 $U = \mathbf{A}_k^1, U^\times = U \setminus \{0\}$, 定义

$$R = U \sqcup U^\times \rightarrow U \times_k U$$

第一分支映为 (x, x) , 第二分支映为 $(x, -x)$. 两个投影都是平展, 所以层商 $X = U/R$ 是代数空间. 它把非零点 x 与 $-x$ 识别, 在原点只保留恒等关系.

这个 X 不是概形, 证明从略. 它说明, 即使图册与关系都由很简单的概形给出, 层商也可能需要代数空间来容纳. 参见 [The26, Tag 02Z0, 例 65.14.1].

3.3 精模空间

这里允许基底是任意概形 S , 并记 $\mathbf{Sch}_S := \mathbf{Sch} / S$.

定义 3.3.4 (模函子与精模空间). 一个模函子 (moduli functor) 是一个反变函子

$$F : (\mathbf{Sch}_S)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

通常描述一类代数对象及其随参数变化的族. 若存在一个代数空间 M 表示这个函子, 即有自然同构

$$F \simeq h_M, \quad h_M(T) = \text{Hom}_S(T, M)$$

则称 M 为这个模问题的**精模空间** (fine moduli space). 当 M 是概形时, 与恒等态射 id_M 对应的元素 $\xi_{\text{univ}} \in F(M)$ 就是**万有族**的同构类.

3.3.1 怎样看待万有族

以下仍在 k 上讨论, 并设 M 是概形. Yoneda 引理把万有族写成 $F(M)$ 中的元素. 几何上, M 参数化对象: 域值点 $m : \text{Spec } K \rightarrow M$ 指定一个 K 上的对象, 万有族把这些对象连同变化方式组织在一起.

当所研究的族由概形态射给出时, 可以把万有族写成

$$\pi : U \rightarrow M$$

这里 M 是**参数空间**, U 是**族的总空间**. 在 m 上取纤维

$$U_m := \text{Spec } K \times_M U$$

才得到 m 所代表的对象. 若模问题还包含标记, 嵌入或商映射, 这些数据也属于万有族, 并且一起拉回.

给定 T 上的一族 $p : Y \rightarrow T$, 万有性给出唯一的**分类态射** $g : T \rightarrow M$, 以及保持所要求数据的 T 上同构

$$Y \simeq T \times_M U$$

直观地说, g 指定在每个参数处使用万有族的哪条纤维. 对 $t : \text{Spec } K \rightarrow T$, 令 $m = g \circ t$, 就有 $Y_t \simeq U_m$. 整个拉回还保留纤维之间的代数关系, 因而得到的是一族对象. 参见 [The26, Tag 01JO].

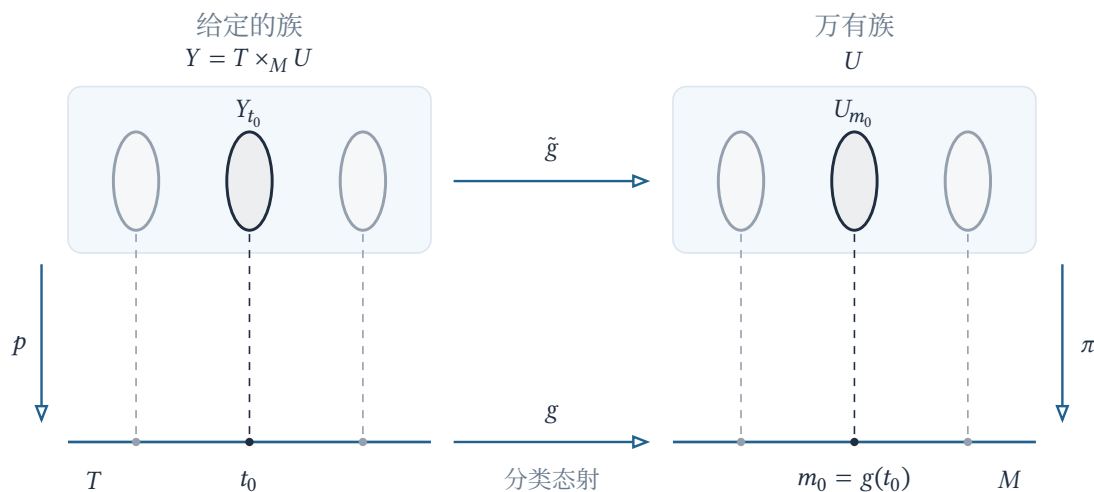


图 7 沿分类态射拉回万有族. 图中只示意若干纤维, 深蓝色标出 $Y_{t_0} \simeq U_{g(t_0)}$. 外框表示总空间, 整个方块是拉回方块. 分类态射不必是嵌入, 不同参数可以对应同一个对象. 如果 g 经过一个 k -值点 $m : \text{Spec } k \rightarrow M$, 拉回就是常值族 $T \times_k U_m \rightarrow T$. 更一般地, g 描述对象怎样随 T 变化. 当 $T = M$ 且 $g = \text{id}_M$ 时, 每个参数仍对应它自己, 拉回便是万有族本身; 这就是 $\xi_{\text{univ}} = \eta_M(\text{id}_M)$ 的几何含义.

例 (把系数代入万有方程). 设 $\text{char } k \neq 2$, 先只考虑形如 $x^2 - c$ 的首一二次多项式, 即把一次项系数固定为 0. 它们的精模空间是 $M = \mathbb{A}_k^1 = \text{Spec } k[c]$, 万有多项式为 $x^2 - c$. 把根也记录下来, 得到

$$U = \operatorname{Spec}(k[c, x]/(x^2 - c)), \quad \pi : U \rightarrow M$$

连同指定的坐标 x . M 上的一个点记录系数, U 上的一个域值点则记录系数和所选的一个根. 纤维 U_c 是整个根的概形, 包括重根信息.

对 T 上的正则函数 b , 分类态射由 $g^*c = b$ 给出. 拉回万有方程, 就得到 $x^2 - b$; 相应的根的族为

$$T \times_M U \simeq V(x^2 - b) \subset \mathbb{A}_T^1$$

例如取 $T = \mathbb{A}_k^1 = \operatorname{Spec} k[t]$ 与 $b = t^2$, 则

$$g^*c = t^2, \quad Y = \operatorname{Spec}(k[t, x]/(x^2 - t^2))$$

图中的上方箭头把 (t, x) 送到 (t^2, x) : 保留所选的根, 将参数换成对应的系数. $t = 1$ 与 $t = -1$ 都映向 $c = 1$, 所以这两处的纤维都由根 $x = 1, -1$ 组成.

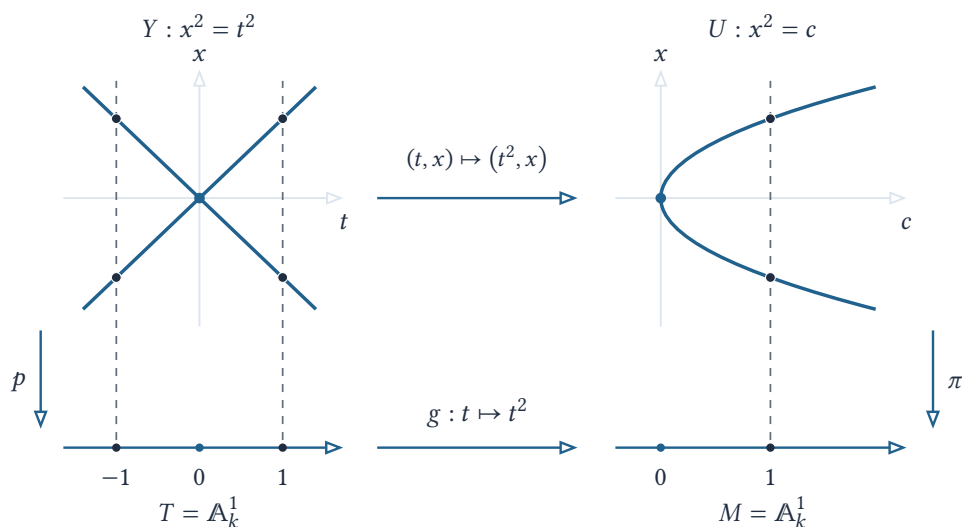


图 8 万有方程 $x^2 - c$ 沿 $c = t^2$ 拉回为 $x^2 - t^2$. 图画出 $k = \mathbb{R}$ 时的实点, 虚线标出 $t = \pm 1$ 与 $c = 1$ 上的纤维. 两边参数为 0 时的纤维都是 $\operatorname{Spec}(k[x]/(x^2))$, 图中的单个点还带有长度为 2 的概形结构.

注 (只列出每个点上的对象还不够). 取 $T = \operatorname{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$. 方程 x^2 与 $x^2 - \varepsilon$ 限制到 $\varepsilon = 0$ 时都变成 x^2 , 但作为 T 上的多项式族并不相同: 两个分类态射分别满足 $g_0^*c = 0$ 与 $g_1^*c = \varepsilon$. 因而万有族的要求是: **所有参数概形上的族**, 连同其拉回规律, 都由分类态射描述. 仅有域值点与对象同构类之间的对应, 还不能给出这种万有性.

3.3.2 一些精模空间与万有族

以下仍取 $S = \operatorname{Spec} k$, 所有例子中的精模空间都由概形给出. 我们同时写出参数概形 T 上的对象和 M 上的万有族; 沿唯一的分类态射 $g: T \rightarrow M$ 拉回万有族, 就得到所给的对象.

例 (正则函数与可逆函数). T 上的 n 个有序正则函数组成函子

$$F(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^n$$

它的精模空间是 $M = \mathbb{A}_k^n = \operatorname{Spec} k[a_1, \dots, a_n]$, 万有族就是坐标函数组 $(a_1, \dots, a_n)$. 给定 $(b_1, \dots, b_n)$, 分类态射由 $g^*a_i = b_i$ 唯一确定. 参见 [The26, Tag 01LZ].

若要求一个函数处处可逆, 则 $F(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^\times$, 精模空间变为

$$M = \mathbb{G}_m = \operatorname{Spec} k[a, a^{-1}]$$

万有族是其上的可逆函数 a . 因而这里的万有族首先是一项代数数据, 不必写成空间之间的投影.

例 (矩阵与可逆矩阵). 固定标准基, 分类 $\mathcal{O}_T$ -线性映射 $\mathcal{O}_T^n \rightarrow \mathcal{O}_T^m$. 这样的映射由 mn 个正则函数给出, 所以精模空间为 $M = \mathbb{A}_k^{mn}$, 以 a_{ij} 为坐标. 万有族是**万有矩阵**

$$A_{\text{univ}} = (a_{ij}) : \mathcal{O}_M^n \rightarrow \mathcal{O}_M^m$$

拉回就是逐项代入矩阵的系数. 若 $m = n$ 且要求映射可逆, 精模空间为开子概形

$$\operatorname{GL}_{n,k} = D(\det A_{\text{univ}}) \subset \mathbb{A}_k^{n^2}$$

万有族是 A_{univ} 在此开集上的限制. 此处基是固定的, 不对矩阵作共轭或换基的等同.

例 (射影空间与万有商线丛). 延续前文的一维商空间, 令 $F(T)$ 分类满射

$$q : \mathcal{O}_T^{n+1} \rightarrow \mathcal{L}$$

其中 $\mathcal{L}$ 是线丛, 即秩为 1 的局部自由层; 同构须与 q 相容. 其精模空间是 $M = \mathbb{P}_k^n$, 万有族是**万有商线丛**连同商映射

$$q_{\text{univ}} : \mathcal{O}_M^{n+1} \rightarrow \mathcal{O}_M(1), \quad e_i \mapsto a_i$$

这里齐次坐标 a_i 是 $\mathcal{O}_M(1)$ 的截面. 对任意族 $(\mathcal{L}, q)$, 唯一的分类态射 $g : T \rightarrow M$ 满足

$$(\mathcal{L}, q) \simeq (g^* \mathcal{O}_M(1), g^* q_{\text{univ}})$$

具体地, 在 $q(e_i)$ 生成 $\mathcal{L}$ 的开集上, 比值 $q(e_j)/q(e_i)$ 给出到标准仿射图的态射, 再粘合得到 g . 万有族包含商映射这一数据. 参见 [The26, Tag 01ND].

3.4 Grassmann 概形

我们下面引入一系列非常重要的精模空间的例子, 先从 Grassmann 概形开始.

注 (记号约定). 固定一个概形 S , 以及其上的秩 n 的向量丛 $\mathcal{E}$, 对于 $f : T \rightarrow S$, 记

$$\mathcal{E}_T = f^* \mathcal{E}$$

为拉回层. 设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚层, 则

$$\operatorname{Ps}(\mathcal{F}) = \operatorname{Proj}_S \operatorname{Sym}(\mathcal{F})$$

为 S 上的相对射影概形, 即射影化.

3.4.1 Grassmann 模函子

定义 3.4.5 (Grassmann 模函子). 固定一个概形 S , 以及其上的秩 n 的向量丛 $\mathcal{E}$. 对每个整数 $0 < r < n$, 定义 **Grassmann 模函子**为

$$\mathbb{G}r_r \mathcal{E}(T) = \{q : \mathcal{E}_T \twoheadrightarrow \mathcal{Q} \mid \mathcal{Q} \text{ 有限局部自由且秩 } r\} / \simeq$$

是 $(\operatorname{Sch}_S)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 的反变函子. 这里

$$(q : \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}) \simeq (q' : \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}')$$

是指存在同构 $a : \mathcal{Q} \xrightarrow{\sim} \mathcal{Q}'$ 使得 $aq = q'$.

注 (它参数化什么). 先取一个域值点 $s : \text{Spec } K \rightarrow S$. 此时 $\mathcal{E}_s$ 是 n 维 K -向量空间, 所分类的对象是它的 r 维商空间, 连同商映射. 一个商由它的核完全确定:

$$W = \ker q, \quad \dim_K W = n - r, \quad \mathcal{Q} \simeq \mathcal{E}_s / W$$

因而也可以说, 它参数化 $\mathcal{E}_s$ 中的 $(n - r)$ 维线性子空间. 保留商映射 q , 正是为了记录核在固定空间 $\mathcal{E}_s$ 中的位置.

对一般的 $T \rightarrow S$, 所分类的是随参数作代数变化的商空间族, 可以写成正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

其中 $\mathcal{K}$ 与 $\mathcal{Q}$ 分别局部自由且秩为 $n - r$ 与 r . 因为商局部自由, 这条正合列局部分裂, 所以核确实是一个子丛. 参见 [The26, Tag 089R].

按前面的射影化约定, 商映射还给出闭嵌入

$$\mathbb{P}_T(\mathcal{Q}) \rightarrow \mathbb{P}_T(\mathcal{E}_T)$$

因而这个模问题也描述射影丛中**相对维数为 $r - 1$ 的线性子空间族**. 例如 $n = 3, r = 2$ 时, 在向量空间的语言中是选取三维空间里的一条直线作为核; 在射影几何的语言中, 则是选取射影平面里的一条射影直线. 参见 [The26, Tag 010A].

注 (态射上的作用). 记 $F = \mathcal{G}_{r, \mathcal{E}}$. 对任意 S -态射 $h : T' \rightarrow T$, 利用典范同构 $h^* \mathcal{E}_T \simeq \mathcal{E}_{T'}$, 定义

$$F(h) : F(T) \rightarrow F(T'), \quad [q] \mapsto [h^* q : \mathcal{E}_{T'} \rightarrow h^* \mathcal{Q}]$$

拉回是右正合的, 因而 $h^* q$ 仍为满射; $h^* \mathcal{Q}$ 仍有限局部自由且秩为 r . 商之间的同构也可以拉回, 所以这个赋值与代表的选择无关.

对 $T'' \xrightarrow{u} T' \xrightarrow{h} T$, 拉回的典范同构 $(h \circ u)^* \simeq u^* h^*$ 在同构类上给出

$$F(h \circ u) = F(u) \circ F(h), \quad F(\text{id}_T) = \text{id}_{F(T)}$$

因此上述构造确实给出反变函子 $F : (\mathbf{Sch}_S)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$. 参见 [The26, Tag 089R].

我们先来证明几个关于构造本身的核心引理.

引理 3.4.1. 对上述定义中的 $q : \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}$, 设 $\mathcal{K} = \ker q$. 则正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

局部分裂, 也就是说限制到某个仿射开覆盖后分裂, 并且

$$\text{Aut}(\mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}) = \{\text{id}_{\mathcal{Q}}\}$$

证明. 任取 $t \in T$, 取一个使 $\mathcal{Q}$ 平凡的仿射开邻域 U , 即

$$\mathcal{Q}|_U \simeq \mathcal{O}_U^{\oplus r}$$

因为 U 仿射, 拟凝聚层取截面保持正合, 所以 $q|_U$ 给出满射

$$\Gamma(U, \mathcal{E}_T) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{Q}) \simeq \Gamma(U, \mathcal{O}_U)^{\oplus r}$$

在右边取标准基 $e_1, \dots, e_r$, 取提升

$$v_i \in \Gamma(U, \mathcal{E}_T), \quad q(v_i) = e_i$$

于是存在唯一的 $\mathcal{O}_U$ -线性映射

$$s: \mathcal{Q}|_U \simeq \mathcal{O}_U^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{E}_T|_U, \quad e_i \mapsto v_i$$

且 $q \circ s = \text{id}_{\mathcal{Q}|_U}$. 这给出局部分裂.

若 $a: \mathcal{Q} \xrightarrow{\sim} \mathcal{Q}$ 是 q 的自同构, 则 $a \circ q = q$, 由 q 满射可消去, 得到 $a = \text{id}_{\mathcal{Q}}$. □

3.4.2 概形的初步构造

下面, 我们假设 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^{\oplus n}$ 的标准基为 $e_1, \dots, e_n$. 并记 $m = n - r$.

引理 3.4.2 (标准开子函子). 对每个 r 元子集 $I = \{i_1 < \dots < i_r\} \subset \{1, \dots, n\}$, 定义子函子

$$\mathfrak{U}_I(T) = \{[q] \in \mathfrak{Gr}_r \mathcal{O}_S^{\oplus n}(T) \mid q: \mathcal{O}_T^{\oplus I} \rightarrow \mathcal{Q} \text{ 是同构}\}$$

那么 $\mathfrak{U}_I \simeq \mathbb{A}_S^{rm}$.

证明. 记 q_I 为 q 在 I 所标记的直和因子上的限制. 用 q_I^{-1} 将 $\mathcal{Q}$ 识别为 $\mathcal{O}_T^{\oplus r}$, 并按 I 及其补集重排源的标准基, 则商映射唯一标准化为矩阵 (I_r, B) , 其中 B 是一个系数在 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 中的 $r \times m$ 矩阵. 商映射的同构不改变 B , 而任意这样的 B 都给出一个属于 $\mathfrak{U}_I(T)$ 的商. 因此有双射

$$\mathfrak{U}_I(T) \simeq \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^{rm} \simeq \text{Hom}_S(T, \mathbb{A}_S^{rm})$$

拉回对应于逐项拉回 B 的系数, 所以上述双射关于 T 自然, 即得到所需的函子同构. □

引理 3.4.3 (覆盖性质). 上述 $\mathfrak{U}_I$ 都是开子函子, 并在 Zariski 局部意义下覆盖整个模函子, 记为

$$\mathfrak{Gr}_r \mathcal{O}_S^{\oplus n} = \bigcup_{|I|=r} \mathfrak{U}_I$$

即每个 T -值对象都能在 T 的某个开覆盖上分别落入这些子函子.

证明. 给定 T 上的商 q , 局部选基后, q_I 就是方阵. 它是同构, 等价于 $\det(q_I)$ 可逆. 这就给出开子概形 T_I , 而且与基变换相容, 所以 $\mathfrak{U}_I$ 是开子函子.

再看任意 $t \in T$. 纤维上的 $q(t)$ 是满射, 总从它的列中选出 r 列作为 $\mathcal{Q}(t)$ 的一组基. 取这些列的指标为 I , 就有 $t \in T_I$. 因此 $T = \bigcup_{|I|=r} T_I$. □

引理 3.4.4 (坐标变换及余循环条件). 将表示 $\mathfrak{U}_I$ 的概形记为 $U_I = \mathbb{A}_S^{rm}$. 在 U_I 上, 用 B 表示完整的 $r \times n$ 标准商矩阵, 各列仍按原顺序排列, 因而 $B_I = I_r$. 这里 B_J 表示由 J 所标记的列组成的子矩阵. 与 U_J 的重叠部分在 U_I 中为

$$U_{IJ} = D(\det B_J)$$

从 I 图到 J 图的坐标变换为

$$B \mapsto B_J^{-1} B$$

这些变换满足余循环条件.

证明. 进入 J 图, 就是要求 B_J 可逆. 要把这几列变成单位矩阵, 左乘 B_J^{-1} 即可; 反向变换正好是它的逆.

在三重交叠上, 先从 I 变到 J , 再变到 L , 得到

$$(B_J^{-1}B_L)^{-1}(B_J^{-1}B) = B_L^{-1}B$$

恰好就是从 I 直接变到 L 的结果. □

现在回到一般的秩 n 向量丛 $\mathcal{E}$, 仍记 $m = n - r$.

定理 3.4.2 (可表性, 万有正合列与基变换). 存在 S -概形 $\pi : G = \mathrm{Gr}_r(\mathcal{E}) \rightarrow S$, 称为 **Grassmann 概形**, 以及关于 T 的自然同构

$$\mathrm{Hom}_S(T, G) \simeq \mathcal{G}_{r,T}(\mathcal{E}(T))$$

在 G 上有**万有正合列**

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \pi^*\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

其中 $\mathcal{K}$ 与 $\mathcal{Q}$ 局部自由, 秩分别为 m 与 r . 每个 T 上的商, 都由万有商沿唯一的分类态射 $T \rightarrow G$ 拉回得到. 对任意 $S' \rightarrow S$, 有典范同构

$$\mathrm{Gr}_r(\mathcal{E}) \times_S S' \simeq \mathrm{Gr}_r(\mathcal{E}_{S'})$$

万有正合列也随之拉回.

证明. 由 [引理 3.4.1](#), 相容的局部商可沿唯一的商同构粘合, 所以模函子是 Zariski 层. 当 $\mathcal{E}$ 平凡时, 由 [引理 3.4.2](#), [引理 3.4.3](#) 和 [引理 3.4.4](#) 粘合各个 U_i , 便得到表示概形. 参见 [The26, Tag 089R]. 对一般的 $\mathcal{E}$, 在平凡化开覆盖上作此构造; 交叠处由 Yoneda 引理得到满足余循环条件的典范同构, 再粘合即可.

由 [命题 3.1.1](#), id_G 对应的商就是万有商. 取核得到万有正合列, 核的局部自由性与秩由 [引理 3.4.1](#) 得到.

基变换公式两边表示同一个 S' 上的模函子, 故由 Yoneda 引理典范同构, 万有商也相互对应. 局部分裂保证拉回仍正合, 因而整条万有正合列与基变换相容. □

注 (为什么是精模空间). 定理 3.4.2 恰好验证了 [定义 3.3.4](#): 对**每个参数概形** $T \rightarrow S$, T 上的秩 r 商族与态射 $T \rightarrow G$ 自然一一对应, 而且这个对应与任意基变换相容. 这也包括带无穷小结构的参数概形.

具体地, 万有族是商映射 $q_{\mathrm{univ}} : \pi^*\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{Q}$. 任给 $q_T : \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{F}$, 其中 $\mathcal{F}$ 局部自由且秩为 r , 都有唯一的分类态射 $g : T \rightarrow G$ 及同构 $\alpha : g^*\mathcal{Q} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$, 使得

$$q_T = \alpha \circ g^*q_{\mathrm{univ}}$$

也就是说, 所有商族都由同一个万有商拉回得到.

这里分类的是**固定 $\mathcal{E}$ 的商**, 商映射本身也是数据的一部分. 由 [引理 3.4.1](#), 保持商映射的自同构只有恒等, 因而上面的相容同构 α 也唯一.

3.4.3 Plücker 嵌入

定义 3.4.6 (Plücker 态射). 对 [定理 3.4.2](#) 中的万有商取第 r 外幂, 得到

$$\pi^* \left(\bigwedge^r \mathcal{E} \right) \simeq \bigwedge^r \pi^* \mathcal{E} \rightarrow \bigwedge^r \mathcal{Q} = \det \mathcal{Q}$$

因为 $\mathcal{Q}$ 的秩为 r , 右边是线丛. 由射影丛参数化秩 1 局部自由商的模性质, 这个商唯一确定一个 S -态射

$$\mathrm{Pl} : G \rightarrow \mathbb{P}_S \left(\bigwedge^r \mathcal{E} \right)$$

称为 **Plücker 态射**. 参见 [The26, Tag 01OA].

注 (哪个外幂是线丛). $\mathcal{Q}$ 的秩为 r , 局部选基 $v_1, \dots, v_r$ 后, 其最高外幂由一个基

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_r$$

生成, 所以 $\bigwedge^r \mathcal{Q} = \det \mathcal{Q}$ 是线丛. 而 $\bigwedge^r \mathcal{E}$ 的秩为 $\binom{n}{r}$, 一般不是线丛. 这里需要的是它拉回后的一个线丛商, 正好符合射影丛的模性质.

引理 3.4.5 (Plücker 态射拉回万有商线丛). 记 $P = \mathbb{P}_S(\bigwedge^r \mathcal{E})$. 有与商映射相容的典范同构

$$\mathrm{Pl}^* \mathcal{O}_P(1) \simeq \det \mathcal{Q}$$

以下记

$$\mathcal{O}_G(1) := \det \mathcal{Q}$$

证明. 由定义 3.4.6, Pl 是外幂商的分类态射. 而 $\mathcal{O}_P(1)$ 连同商映射是 P 上的万有商, 由 命题 3.1.1, 沿分类态射拉回它, 就得到 $\det \mathcal{Q}$ 连同原来的商映射. $\square$

定理 3.4.3 (Plücker 嵌入). Plücker 态射

$$\mathrm{Pl} : G \rightarrow P = \mathbb{P}_S \left(\bigwedge^r \mathcal{E} \right)$$

是闭嵌入, 称为 **Plücker 嵌入**.

证明. 闭嵌入可在目标的开覆盖上检验, 因而可设 $S = \mathrm{Spec} R$, $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^{\oplus n}$. 参见 [The26, Tag 01QO]. 记 p_J 为外幂基 $e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_r}$ 对应的齐次坐标, 并令 $V_I = D_+(p_I)$.

由 定义 3.4.6, p_I 拉回为 $\det(q_I)$. 所以由 引理 3.4.3,

$$\mathrm{Pl}^{-1}(V_I) = U_I$$

在 U_I 上取 $B_I = I_r$ 的标准矩阵 B , 记其自由系数为 b_{aj} , 其中 $1 \leq a \leq r, j \notin I$. 由 引理 3.4.2, $U_I \rightarrow V_I$ 对应的坐标环同态为

$$R \left[\frac{p_J}{p_I} \mid J \neq I \right] \rightarrow R[b_{aj}], \quad \frac{p_J}{p_I} \mapsto \det B_J$$

写 $I = \{i_1 < \dots < i_r\}$. 将其中的 i_a 换成 $j \notin I$, 沿其余单位列展开, 对应子式就是 $\pm b_{aj}$. 因而每个自由系数都在上述环同态的像中, 它是满射, 所以 $U_I \rightarrow V_I$ 是闭嵌入. 各个 V_I 覆盖 P , 结论成立. $\square$

最后写出这个闭嵌入的方程. 仍在 $S = \mathrm{Spec} R$, $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^{\oplus n}$ 的平凡情形下讨论. 将齐次坐标扩展为交替记号 $p_{j_1, \dots, j_r}$; 交换两个指标变号, 有重复指标时为 0.

定理 3.4.4 (Plücker 方程). Plücker 像由以下齐次二次方程定义:

$$\sum_{v=1}^{r+1} (-1)^{v-1} p_{a_1 \dots a_{r-1} \hat{v}} p_{l_1 \dots \hat{l}_v \dots l_{r+1}} = 0$$

其中 $A = (a_1, \dots, a_{r-1})$ 与 $L = (l_1, \dots, l_{r+1})$ 遍历取值于 $\{1, \dots, n\}$ 的指标列, 帽号表示删去该指标. 这些等式称为 **Plücker 方程**. 记它们生成的齐次理想为 $\mathfrak{a}$, 则 Plücker 嵌入给出概形同构

$$G \simeq \text{Proj}(R[p_J : |J| = r] / \mathfrak{a})$$

证明. 最大子式满足上述关系, 这是行列式的 Laplace 展开. 所以若记右边的概形为 Z , 则由 **定理 3.4.3**, G 是 Z 的闭子概形.

反过来, 固定 $I = (i_1 < \dots < i_r)$, 在 $Z_I = Z \cap D_+(p_I)$ 上记 $x_J = p_J / p_I$, 并构造矩阵 $B = (b_{aj})$:

$$b_{aj} = (-1)^{r-a} x_{i_1 \dots \hat{i}_a \dots i_r j}$$

由交替记号的约定, $B_I = I_r$. 将方程中的 L 取为 $(i_1, \dots, i_r, j)$, 得到

$$x_{A_j} = \sum_{a=1}^r b_{aj} x_{A_i a}$$

这里 A_j 表示在指标列 A 末尾添上 j . 若 $j \notin I$, 右边的指标列比左边少一个不在 I 中的指标. 从 $x_I = 1$ 出发归纳, 再与行列式沿最后一列的展开比较, 就有

$$x_J = \det B_J$$

因而取最大子式与上述矩阵构造互逆. 在坐标环上, 这给出

$$\Gamma(Z_I, \mathcal{O}_{Z_I}) \simeq R[b_{aj} \mid 1 \leq a \leq r, j \notin I]$$

由 **引理 3.4.2**, 这正是标准开片 U_I , 且坐标映射与 **定理 3.4.3** 中的一致. 各个 $D_+(p_I)$ 覆盖 P , 所以 $Z = G$. $\square$

对一般的 $\mathcal{E}$, 在各个平凡化开集上使用这些方程即可. 它们定义的都是 Plücker 像, 因而相互粘合.

例 $(\text{Gr}_2(\mathcal{O}_S^{\oplus 4}))$. 此时有六个齐次坐标 $p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{23}, p_{24}, p_{34}$, Plücker 方程归结为

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0$$

所以 $\text{Gr}_2(\mathcal{O}_S^{\oplus 4})$ 是 $\mathbb{P}_S^5$ 中的二次超曲面. 参见 [MS21, 第 5.2 节, 例 5.7].

3.4.4 几个几何性质

回到一般的秩 n 向量丛 $\mathcal{E}$, 记 $G = \text{Gr}_r(\mathcal{E})$, $m = n - r$, 并沿用 **定理 3.4.2** 中的万有正合列及记号 $\mathcal{X}, \mathcal{Q}$.

命题 3.4.4 (光滑性, 有限表示与相对维数). 结构态射 $\pi : G \rightarrow S$ 光滑, 满射且有限表示, 并且具有纯相对维数

$$\dim(G/S) = r(n - r) = rm$$

特别地, π 是忠实平坦的.

命题 3.4.5 (纤维的几何性质). 对每个 $s \in S$, 纤维

$$G_s \simeq \mathrm{Gr}_r(\mathcal{E}_s)$$

是几何整, 光滑, 射影的 $\kappa(s)$ -簇, 维数为 rm , 并且在 $\kappa(s)$ 上有理.

命题 3.4.6 (矩阵商的含义). 令 M 为参数化满射

$$q: \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{O}_T^{\oplus r}$$

的 S -概形. 在 $\mathcal{E}$ 平凡化处, 它就是仿射空间中满秩 $r \times n$ 矩阵构成的开集. 群 $\mathrm{GL}_{r,S}$ 通过 $q \cdot g = g^{-1} \circ q$ 右作用于 M .

遗忘商空间的基所得到的态射

$$M \rightarrow G, \quad q \mapsto [q]$$

是 Zariski 局部平凡的 $\mathrm{GL}_{r,S}$ -挠子. 因此有层的同构

$$G \simeq (M/\mathrm{GL}_{r,S})_{\mathrm{fppf}}$$

这里的商指轨道预层的 fppf 层化; fppf 覆盖是联合满射的平坦, 局部有限表示态射族. 参见 [The26, Tag 021M].

命题 3.4.7 (对偶与特殊情形). 对偶给出典范同构

$$\mathrm{Gr}_r(\mathcal{E}) \simeq \mathrm{Gr}_{n-r}(\mathcal{E}^\vee)$$

具体地, 若 $q: \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 的核为 $\mathcal{K}$, 则它被送到商

$$\mathcal{E}_T^\vee \rightarrow \mathcal{K}^\vee$$

特别地,

$$\mathrm{Gr}_1(\mathcal{E}) \simeq \mathrm{P}_S(\mathcal{E}), \quad \mathrm{Gr}_{n-1}(\mathcal{E}) \simeq \mathrm{P}_S(\mathcal{E}^\vee)$$

将同一模函子延伸到 $r = 0, n$, 还有

$$\mathrm{Gr}_0(\mathcal{E}) \simeq S, \quad \mathrm{Gr}_n(\mathcal{E}) \simeq S$$

命题 3.4.8 (相对切丛与余切丛). 有典范同构

$$\mathcal{T}_{G/S} \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_G}(\mathcal{K}, \mathcal{Q}) \simeq \mathcal{K}^\vee \otimes \mathcal{Q}$$

以及

$$\Omega_{G/S}^1 \simeq \mathcal{K} \otimes \mathcal{Q}^\vee$$

这里 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 表示层 Hom . 在点的层面, 第一式说的是: 核子空间 K 的一阶变形由 $\mathrm{Hom}(K, Q)$ 描述. 参见 [Bez15, 命题 3].

3.5 Hilbert 概形

Hilbert 概形可以视作是 Grassmann 理论很自然的下一步, 它参数化射影空间中闭子概形的族. 下面我们先给出它的定义, 再讨论它的存在性与几何性质.

3.5.1 Hilbert 模函子

定义 3.5.7 (Hilbert 模函子). 固定一个有限表示的概形态射 $X \rightarrow S$, 对 $T \rightarrow S$ 记 $X_T = X \times_S T$. 定义 **Hilbert 模函子** 为

$$\mathfrak{Hilb}_{X/S}(T) = \{Z \subset X_T \text{ 闭子概形} \mid Z \rightarrow T \text{ 平坦, 紧合且有限表示}\}$$

对任意 S -态射 $h: T' \rightarrow T$, 规定

$$\mathfrak{Hilb}_{X/S}(h): Z \mapsto Z \times_T T' \subset X_{T'}$$

闭嵌入, 平坦性, 紧合性与有限表示性都在基变换下保持, 因而得到反变函子 $\mathfrak{Hilb}_{X/S}: (\mathbf{Sch}_S)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$. 参见 [The26, Tag 0CZX].

引理 3.5.6 (Hilbert 模对象没有非平凡自同构). 设 $i: Z \rightarrow X_T$ 是闭嵌入. 若同构 $\alpha: Z \xrightarrow{\sim} Z$ 满足 $i \circ \alpha = i$, 则

$$\alpha = \text{id}_Z$$

证明. 闭嵌入是单态射. 从 $i \circ \alpha = i \circ \text{id}_Z$ 中消去 i , 就得到 $\alpha = \text{id}_Z$. □

注 (它参数化什么). 这里记录的是**嵌入在 X_T 中的闭子概形族**. 两个抽象同构的概形, 若在 X_T 中的位置不同, 仍是不同的对象. 等价地, 一个对象由其理想层 $\mathcal{I}_Z \subset \mathcal{O}_{X_T}$ 确定.

当 $X \rightarrow S$ 射影时, $Z \rightarrow T$ 自动紧合, 所以只需另要求平坦且有限表示. 平坦性是对整个族的要求, 并不要求每条纤维都光滑或约化.

定义 3.5.8 (固定 Hilbert 多项式). 进一步固定一个射影嵌入 $X \rightarrow \mathbb{P}_S^N$, 记 $\mathcal{O}_X(1)$ 为标准线丛的限制. 对 $Z \in \mathfrak{Hilb}_{X/S}(T)$ 与 $t \in T$, 记 Z_t 相对于该嵌入的 **Hilbert 多项式** 为 P_{Z_t} , 它由充分大的整数 d 处的等式

$$P_{Z_t}(d) = \dim_{\kappa(t)} \Gamma(Z_t, \mathcal{O}_{Z_t}(d))$$

确定. 这里 $\mathcal{O}_{Z_t}(d)$ 是从所选射影嵌入限制得到的扭曲层. 参见 [The26, Tag 089X].

固定 $P \in \mathbb{Q}[d]$, 定义子函子

$$\mathfrak{Hilb}_{X/S}^P(T) = \{Z \in \mathfrak{Hilb}_{X/S}(T) \mid P_{Z_t} = P \text{ 对所有 } t \in T\}$$

其态射上的作用仍是基变换. Hilbert 多项式在域扩张下不变, 所以拉回保持上述条件. 参见 [The26, Tag 0DM5].

3.5.2 平坦性与 Hilbert 多项式

先解释定义里为什么要放进平坦性. 它保证族在变化时, Hilbert 多项式保持不变.

命题 3.5.9 (平坦族的 Hilbert 多项式局部常值). 设 $Z \rightarrow T$ 平坦, 有限表示且射影, 并固定相对射影嵌入 $Z \rightarrow \mathbb{P}_T^N$. 则

$$t \mapsto P_{Z_t}$$

在 T 上局部常值. 特别地, 若 T 连通, 所有纤维具有同一个 Hilbert 多项式.

证明思路. Hilbert 多项式也可用 Euler 示性数计算:

$$P_{Z_t}(d) = \chi(Z_t, \mathcal{O}_{Z_t}(d)) = \sum_i (-1)^i \dim_{k(t)} H^i(Z_t, \mathcal{O}_{Z_t}(d))$$

对每个固定的 d , 右边由平坦族的上同调与基变换理论知局部常值. 多项式的次数至多为 N , 取 $N+1$ 个不同整数处的值就能确定它, 所以多项式本身也局部常值. 参见 [The26, Tags 08AD, 0B9T]. $\square$

注 (多项式不变还不够). 在非约化底上, Hilbert 多项式恒定未必能推出平坦性. 例如

$$T = \operatorname{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)), \quad Z = \operatorname{Spec} k \subset T = \mathbb{P}_T^0$$

底空间只有一个点, 纤维的 Hilbert 多项式当然恒为 1, 但 k 不是 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上的平坦模. 事实上, 单射 $(\varepsilon) \rightarrow k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 张量 k 后变成了非单射的零映射.

例 (两个点碰在一起). 考虑

$$Z = \operatorname{Spec}(k[t, x]/(x(x-t))) \rightarrow \operatorname{Spec} k[t]$$

坐标环以 $1, x$ 为 $k[t]$ -基, 因而这是秩 2 的有限平坦族. 当 $t = c \neq 0$ 时, 纤维是 $x = 0, c$ 两个点; 当 $t = 0$ 时, 它变成

$$Z_0 = \operatorname{Spec}(k[x]/(x^2))$$

两点合到了一处, 长度仍为 2. 若只取约化后的点, 长度就只剩 1 了. **重数和非约化结构正是平坦极限要留下的信息.** 将方程齐次化为 $x(x-ty) = 0$, 就得到 $\mathbb{P}_{k[t]}^1$ 中 Hilbert 多项式恒为 2 的族.

此外, 闭子概形的理想层及其商可以作 fpqc 下降, 平坦性, 紧合性与有限表示性也可如此检验. 所以 Hilbert 模函子是 fpqc 层; 这保证局部给出的族能够粘合. 参见 [The26, Tags 082L, 0CZX].

3.5.3 用统一正则性留下有限个数据

以下固定 **Noetherian 概形** S , 先处理 $X = \mathbb{P}_S^N$, 并使用标准线丛 $\mathcal{O}(1)$. 参数概形 $T \rightarrow S$ 仍允许是任意的.

一个闭子概形由整层理想决定, 看上去需要记住各个次数的方程. 我们要证明: 固定 Hilbert 多项式以后, 只记住同一个足够大次数的方程就够了.

定义 3.5.9 (Castelnuovo-Mumford 正则性). 设 k 是域, $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{P}_k^N$ 上的凝聚层. 若

$$H^i(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{F}(m-i)) = 0 \quad (i > 0)$$

则称 $\mathcal{F}$ 是 m -正则的. 参见 [The26, Tag 08A3].

命题 3.5.10 (正则性带来的消失与生成). 若 $\mathcal{F}$ 是 m -正则的, 则对每个 $q \geq m$, 它也是 q -正则的, $\mathcal{F}(q)$ 由整体截面生成, 并且

$$H^i(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{F}(q)) = 0 \quad (i > 0)$$

乘法映射

$$H^0(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{F}(q)) \otimes_k H^0(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{O}(1)) \rightarrow H^0(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{F}(q+1))$$

也满射. 参见 [The26, Tags 08A6, 08A7, 08A8].

证明思路. 扩域后可选一个避开伴随点的超平面, 用限制到超平面的正合列, 对 N 归纳. 上调长正合列把消失性和乘法的满射性逐次传到更高次数; 再结合 Serre 的整体生成定理, 得到 $\mathcal{F}(m)$ 的整体生成性. $\square$

定理 3.5.5 (统一正则性界). 固定 N 和 $P \in \mathbb{Q}[d]$. 存在只依赖于 N, P 的整数 m_0 , 使得对任意域 k 和任意满足 $P_Z = P$ 的闭子概形 $Z \subset \mathbb{P}_k^N$, 理想层 $\mathcal{I}_Z$ 都是 m_0 -正则的. 这是有界性定理, 此处直接引用 [The26, Tag 08AG], 取其中的秩为 1 即可.

Serre 消失定理只说每个 Z 各有一个足够大的次数. 这里更强: **同一个次数对所有这样的 Z 都有效**. 这正是把整个模问题放进同一个 Grassmann 概形的关键.

以下固定 $m \geq \max(m_0, 0)$. 若 P 在任何域上都不能出现, 模函子为空; 下面讨论可以出现的情形. 对 $T \rightarrow S$ 记

$$f_T : \mathbb{P}_T^N \rightarrow T, \quad V_m = (f_S)_* \mathcal{O}_{\mathbb{P}_S^N}(m) \simeq \mathcal{O}_S^{\oplus v_m}, \quad v_m = \binom{N+m}{N}$$

并简记 $V_{m,T} = V_m \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_T$. 它就是 T 上的 m 次齐次多项式模.

命题 3.5.11 (平坦族给出局部自由商). 对 $Z \in \mathfrak{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P(T)$, 有正合列

$$0 \rightarrow (f_T)_* \mathcal{I}_Z(m) \rightarrow V_{m,T} \rightarrow (f_T)_* \mathcal{O}_Z(m) \rightarrow 0$$

两端都有限局部自由, 秩分别为 $v_m - P(m)$ 与 $P(m)$, 且这条正合列与任意基变换相容. 这里将 $\mathcal{I}_Z$ 与 $\mathcal{O}_Z$ 都看作 $\mathbb{P}_T^N$ 上的层.

证明思路. $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_T^N}$ 与 $\mathcal{O}_Z$ 都对 T 平坦, 所以核 $\mathcal{I}_Z$ 也对 T 平坦. 由 定理 3.5.5 和 命题 3.5.10, 各条纤维上的 $\mathcal{I}_Z(m)$ 没有高阶上调调; 由理想层的正合列, $\mathcal{O}_Z(m)$ 也一样.

上调调与基变换于是给出局部自由性和基变换相容性, 而 $R^1(f_T)_* \mathcal{I}_Z(m) = 0$ 给出右端满射. 秩在纤维上计算即可. 非 Noetherian 参数上的结论, 可将有限表示的平坦族局部降到 Noetherian 情形再拉回. 参见 [The26, Tags 07VK, 0B91]. $\square$

右端满射所用的是 H^1 的消失; 一般的直接像函子并不保持满射.

命题 3.5.12 (这个次数的方程恢复整个族). 对同一个 Z , 自然评价映射

$$f_T^*((f_T)_* \mathcal{I}_Z(m)) \otimes \mathcal{O}(-m) \rightarrow \mathcal{I}_Z$$

满射. 因而 命题 3.5.11 中的商唯一决定嵌入 $Z \subset \mathbb{P}_T^N$.

证明. 在每条纤维上, 满射性来自 命题 3.5.10. 由 命题 3.5.11 的基变换相容性, 对评价映射的余核使用 Nakayama 引理, 就得到整个族上的满射.

因此, 先取商映射的核, 再用这些 m 次方程生成理想层, 就能恢复 $\mathcal{I}_Z$, 也就恢复了 Z . $\square$

由 定理 3.4.2, 取上述商得到自然变换

$$\Phi_m : \mathfrak{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P \rightarrow \mathfrak{Gr}_{P(m)}(V_m)$$

命题 3.5.12 说明它对每个 T 都单射. 接下来要把这个子函子具体构造为子概形.

3.5.4 在 Grassmann 概形上构造候选族

令 $G = \text{Gr}_{P(m)}(V_m)$, 并写出它的万有正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_m \rightarrow V_{m,G} \rightarrow \mathcal{Q}_m \rightarrow 0$$

在 $f_G: \mathbb{P}_G^N \rightarrow G$ 上, 将万有核的截面当作方程, 得到复合映射

$$f_G^* \mathcal{K}_m \otimes \mathcal{O}(-m) \rightarrow f_G^* V_{m,G} \otimes \mathcal{O}(-m) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_G^N}$$

定义 3.5.10 (万有候选闭子概形). 用上面映射的像作为理想层, 定义 $Z_G \subset \mathbb{P}_G^N$, 即

$$\mathcal{O}_{Z_G} = \text{coker}(f_G^* \mathcal{K}_m \otimes \mathcal{O}(-m) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_G^N})$$

它把每个 Grassmann 点所选的 m 次方程变成一个闭子概形.

余核与任意拉回相容, 所以这个构造对族同样有效. 但 $Z_G \rightarrow G$ 一般还不平坦, 纤维的 Hilbert 多项式也未必是 P . 我们要从 G 中取出恰好满足要求的部分.

定理 3.5.6 (泛平坦分层). 设 $Y \rightarrow B$ 射影, B 为 Noetherian 概形, $\mathcal{F}$ 是 Y 上的凝聚层, 并固定相对极丰沛线丛来计算 Hilbert 多项式. 则存在有限个局部闭子概形 $B_Q \subset B$, 以出现的纤维 Hilbert 多项式 Q 标号, 满足:

任意态射 $T \rightarrow B$ 经过 B_Q , 当且仅当 $\mathcal{F}_T$ 对 T 平坦, 且每条纤维的 Hilbert 多项式都是 Q .

这些 B_Q 在点集上给出 B 的分划. 存在性参见 [Nit05, 定理 4.3]; 泛平坦分层的定义见 [The26, Tag 052F].

证明思路. 对足够高的扭曲, 用直接像把问题转成底概形上有限模的秩条件, 再用 Fitting 理想给这些条件赋予概形结构. Noetherian 性使所需条件可以有限地控制. 关键是这个结构满足任意 $T \rightarrow B$ 下的上述性质, 因而也记录了非约化参数上的族. $\square$

定理 3.5.7 (Hilbert 模函子的局部闭可表性). 对 $\mathcal{O}_{Z_G}$ 使用 定理 3.5.6, 取多项式 P 对应的局部闭子概形 $H = G_P$. 则

$$\text{Hom}_S(T, H) \simeq \mathfrak{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P(T)$$

自然地成立, 且 $H \rightarrow G$ 是局部闭嵌入. 特别地, $H \rightarrow S$ 有限型且分离.

证明. 给定平坦族 Z/T , 命题 3.5.11 给出 $T \rightarrow G$. 由 命题 3.5.12, 候选族的拉回就是 Z , 所以此态射经过 H .

反过来, 给定 $g: T \rightarrow H$, 候选族的拉回 Z_T/T 平坦且多项式为 P . 原来的商诱导

$$g^* \mathcal{Q}_m \rightarrow (f_T)_* \mathcal{O}_{Z_T}(m)$$

因为 $g^* \mathcal{K}_m$ 中的方程在 Z_T 上为零, 这个映射有定义; 由 命题 3.5.11, 它满射. 两边都是秩 $P(m)$ 的局部自由模, 故它是同构. 所以从 Z_T 取回的 Grassmann 数据恰好是原来的 g .

两个构造互逆且与拉回相容, 因而得到所需的自然同构. $\square$

至此已经得到表示模函子的概形. 下一步用平坦极限说明它在 G 中还是闭的.

3.5.5 用唯一平坦极限证明射影性

命题 3.5.13 (DVR 上的平坦延拓存在且唯一). 设 R 是离散赋值环, 分式域为 K , 并给定 $\text{Spec } R \rightarrow S$. 任意满足 $P_{Z_K} = P$ 的闭子概形 $Z_K \subset \mathbb{P}_K^N$, 都唯一延拓为平坦闭子概形

$$Z_R \subset \mathbb{P}_R^N$$

其两条纤维的 Hilbert 多项式均为 P .

证明. 取 Z_K 在 $\mathbb{P}_R^N$ 中的概形论闭包. 若 ω 是一致化参数, 在标准仿射开集 $\text{Spec } B$ 上, 设一般纤维的理想为 $J_K \subset B[1/\omega]$, 则闭包的理想是 $J = B \cap J_K$. 因而

$$B/J \rightarrow B[1/\omega]/J_K$$

是单射. 右边没有 R -挠元, 所以左边也没有; DVR 上的无挠模平坦, 故闭包对 R 平坦. 它还是射影且有限表示的, 由 **命题 3.5.9**, 特殊纤维的多项式仍为 P .

若另一个延拓也平坦, 它的坐标环同样没有 R -挠元, 因而理想必是 J_K 的收缩 $B \cap J_K$. 这就证明了唯一性. Hilbert 函子的赋值判据也见 [The26, Tag 0DM8]. $\square$

定理 3.5.8 (射影空间上的 Grothendieck 存在定理). 表示概形 $H = \text{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P$ 到 $G = \text{Gr}_{P(m)}(V_m)$ 的态射 Φ_m 是闭嵌入. 特别地, $H \rightarrow S$ 射影.

证明. 由 **定理 3.5.7**, H/S 有限型且分离. **命题 3.5.13** 与 Noetherian 情形的赋值判据说明 H/S 紧合, 参见 [The26, Tag 0208].

因为 G/S 分离, $H \rightarrow G$ 可分解为闭的图像态射 $H \rightarrow H \times_S G$, 再接一个紧合投影, 所以它也紧合. 紧合的局部闭嵌入就是闭嵌入, 参见 [The26, Tag 01IQ]. 最后复合 **定理 3.4.3**, 得到

$$H \rightarrow \mathbb{P}_S \left(\bigwedge^{P(m)} V_m \right)$$

的闭嵌入. $\square$

这条证明的顺序是: 先由泛平坦分层得到有限型概形, 再用赋值判据证明紧合, 最后得到射影性. 构造的完整版本见 [Nit05, 第 5 节].

现在回到给定的闭嵌入 $X \subset \mathbb{P}_S^N$. 还需把“候选子概形落在 X 内”写成闭条件.

命题 3.5.14 (限制在闭子概形中是闭条件). 自然变换 $\text{Hilb}_{X/S}^P \rightarrow \text{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P$ 由闭嵌入

$$\text{Hilb}_{X/S}^P \rightarrow \text{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P$$

表示. 因而 $\text{Hilb}_{X/S}^P$ 存在, 且是射影 S -概形.

证明思路. 记右边为 H , 其万有族为 $\mathcal{Z} \subset \mathbb{P}_H^N$, 结构态射为 $p: \mathcal{Z} \rightarrow H, \pi: H \rightarrow S$. 令 $\mathcal{J}$ 为 $X \subset \mathbb{P}_S^N$ 的理想层. 取 $a \geq m$ 足够大, 使得

$$f_S^* W_a \twoheadrightarrow \mathcal{J}(a), \quad W_a = (f_S)_* \mathcal{J}(a)$$

由 **命题 3.5.11**, $\mathcal{E}_a = p_* \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}(a)$ 局部自由, 秩为 $P(a)$, 且与基变换相容. 限制方程得到

$$\theta: \pi^* W_a \rightarrow \mathcal{E}_a$$

对任意 $T \rightarrow H$, 拉回族落在 X_T 中, 当且仅当 $\theta_T = 0$: 左边的截面生成了 X 的理想, 要求它们在族上全都为零即可.

因为目标 $\mathcal{E}_a$ 局部自由, 这个零条件由理想

$$\mathrm{im}(\pi^* W_a \otimes \mathcal{E}_a^\vee \rightarrow \mathcal{O}_H)$$

定义, 所以得到所需的闭子概形. 这里无需 W_a 局部自由, 也无需 X/S 平坦. $\square$

3.5.6 万有族, 极化与函子性质

命题 3.5.15 (万有族与 Hilbert 极化). 记 $H = \mathrm{Hilb}_{X/S}^P$. 存在万有闭子概形 $\mathcal{X} \subset X \times_S H$, 其结构态射 $p: \mathcal{X} \rightarrow H$ 平坦且射影, 并有正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{O}_{X \times_S H} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{X}} \rightarrow 0$$

对任意 $T \rightarrow S$, 自然双射

$$\mathrm{Hom}_S(T, H) \simeq \mathrm{Hilb}_{X/S}^P(T)$$

将 $g: T \rightarrow H$ 送到 $\mathcal{X} \times_H T \subset X_T$. 因而 H 是这个模问题的精模空间.

对 $q \geq m$, $\mathcal{E}_q = p_* \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(q)$ 局部自由, 秩为 $P(q)$, 且与任意基变换相容. 特别地, 线丛

$$\lambda_m := \det \mathcal{E}_m$$

是 Grassmann-Plücker 线丛的拉回, 因而对 H/S 相对极丰沛.

证明. 万有族对应于 id_H , 这正是 [命题 3.1.1](#). 局部自由性由 [命题 3.5.11](#) 得到, 而 λ_m 的描述来自 [引理 3.4.5](#). 因为构造中的 $H \rightarrow G$ 是闭嵌入, 拉回的线丛相对极丰沛. $\square$

注. $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 一般不是向量丛. Grassmann 概形上的 $\mathcal{K}_m$ 只记录足够高次数的方程, 它与整个理想层是不同的对象. 不过上面的万有正合列沿任意 $T \rightarrow H$ 拉回仍正合, 因为 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 对 H 平坦.

命题 3.5.16 (基变换与辅助选择). 对任意 $S' \rightarrow S$, 有典范同构

$$\mathrm{Hilb}_{X/S}^P \times_S S' \simeq \mathrm{Hilb}_{X_{S'}/S'}^P$$

右边使用拉回的极化, 万有族也随之拉回. 改用另一个足够大的整数 m , 得到的表示概形仍典范同构.

证明. 两边表示同一个 S' 上的模函子, 由 Yoneda 引理即得. 更换 m 时理由相同. $\square$

Hilbert 模函子本身只依赖 X/S . 选定 $\mathcal{O}_X(1)$ 后才有固定多项式 P 的分类, 选定次数 m 后才有上述具体的 Grassmann 嵌入.

命题 3.5.17 (完整 Hilbert 概形及开, 闭环境). 对上述射影 X/S , 完整 Hilbert 模函子由

$$\mathrm{Hilb}_{X/S} = \sqcup_P \mathrm{Hilb}_{X/S}^P$$

表示, 每一项都是开闭子概形.

若 $Y \subset X$ 为闭子概形, 则 $\mathrm{Hilb}_{Y/S} \rightarrow \mathrm{Hilb}_{X/S}$ 是闭嵌入. 若 $U \subset X$ 为开子概形, 则

$$\mathrm{Hilb}_{U/S} \rightarrow \mathrm{Hilb}_{X/S}$$

是开嵌入; 这里 U 中的族仍须对参数概形紧合.

证明思路. 由 [命题 3.5.9](#), 任意参数概形 T 按纤维的多项式分成开闭部分, 每一部分上的族对应一个 Hilb^P 的态射, 合起来即得到到上述不交并的态射. 闭嵌入的结论由 [命题 3.5.14](#) 得到.

对开子概形, 在每个 Hilb^P 上取万有族与 $(X \setminus U) \times_S \mathrm{Hilb}^P$ 相交的闭集. 它到 Hilb^P 的像是闭的, 因为万有族紧合. 去掉这个像, 剩下的恰好参数化完全落在 U 内的族. 参见 [The26, Tag 0DPE]. $\square$

注 (结论的适用范围). 每个固定 P 的部分都射影, 但完整 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 可能有无穷多个非空的开闭部分, 从而不是有限型, 也就不能直接称它为射影概形.

对拟射影环境, 可先取射影闭包, 再用 [命题 3.5.17](#) 取开子概形. 更一般地, 对分离, 有限表示的 X/S , Hilbert 函子可由代数空间表示; 射影性需要额外条件. 参见 [The26, Tags 0CZX, 0DM5].

3.5.7 怎样想象与使用 Hilbert 概形

在基域 k 上, 可以把 $H = \mathrm{Hilb}_{X/k}^P$ 想成一张记录“ X 内各种子概形”的参数表. 点 $[Z]$ 记录一个嵌入 $Z \subset X$, 万有族在这个点上方放着整个 Z . 一条态射 $T \rightarrow H$ 则让这些子概形随 T 平坦地变化. 其中 T 也可以带幂零元, 因而 H 的概形结构还记录无穷小变化.

选定足够大的 m 后, 这张参数表有了有限的线性代数描述:

$$[Z] \mapsto [V_m \rightarrow H^0(Z, \mathcal{O}_Z(m))]$$

核是所有在 Z 上为零的 m 次方程. Hilbert 概形在 Grassmann 概形中挑出的, 正是能生成指定多项式的平坦子概形族的那些商.

实际使用时, 常见的做法有下面几种.

- **构造一族.** 在 X_T 中写出方程, 检查所得 $Z \rightarrow T$ 平坦且多项式为 P , 就自动得到分类态射 $T \rightarrow H$. 通常只需描述这个族, 不必先算出 H 的全部方程.
- **研究退化.** 前面两点碰合的例子给出 $\mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathrm{Hilb}_{\mathbb{P}_k^1/k}^2$: 两个点靠拢, 最后成为长度为 2 的非约化点. 对 DVR 上的族, [命题 3.5.13](#) 告诉我们怎样取唯一的平坦极限. 算理想时, 应从一般纤维收缩回来; 直接把任意一组选取的方程代入 $t = 0$, 未必得到平坦极限.
- **在局部坐标里计算.** 取 Grassmann 标准图, 把商写成前文的标准矩阵. 它的核给出一组随矩阵系数变化的 m 次方程, Hilbert 概形的闭条件再选出合法的族. 若只想研究 $[Z]$ 附近, 往往只需这一张图.
- **研究一阶变化.** 把参数取成 $T = \mathrm{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$, 并要求唯一的点映到 $[Z]$. 得到的 $T \rightarrow H$ 就是 H 在 $[Z]$ 处的切向量, 也就是 Z 在固定 X 中的一阶嵌入变形.

例 (在仿射直线上, 又回到了多项式的系数). 固定 $d \geq 1$. 对 $X = \mathbb{A}_k^1$, 长度为 d 的 Hilbert 概形满足

$$\mathrm{Hilb}_{\mathbb{A}_k^1/k}^d \simeq \mathbb{A}_k^d$$

这里上标 d 表示常数 Hilbert 多项式 $P \equiv d$. 万有族就是前文的首一多项式族

$$\mathrm{Spec}\left(k[a_0, \dots, a_{d-1}, x]/\left(x^d + \sum_{i=0}^{d-1} a_i x^i\right)\right) \rightarrow \mathbb{A}_k^d$$

确实, 对任意参数 T , 长度 d 的族有限平坦, 其坐标代数以 $1, x, \dots, x^{d-1}$ 为基: 这可在各条纤维上检查, 再用 Nakayama 引理提升. 写出 x^d 在这组基下的展开, 就唯一得到这些系数.

当 $d = 2$ 时, 两点碰合的族 $x(x - t) = x^2 - tx$ 对应系数空间中的直线 $(a_0, a_1) = (0, -t)$. 所谓退化, 在这里就是沿这条直线走到原点; 原点上方的万有族纤维是 $\mathrm{Spec}(k[x]/(x^2))$.

3.6 Quot 概形

Hilbert 概形记录结构层的商 $\mathcal{O}_{X_T} \rightarrow \mathcal{O}_Z$. 把结构层换成一个固定的凝聚层 $\mathcal{E}$, 就得到 **Quot 模问题**: 让 $\mathcal{E}$ 的商随参数平坦地变化. 它的构造基本沿用 [Hilbert 概形一节](#), 这里只补充变化的部分.

3.6.1 模函子与熟悉的例子

仍设 S 为 Noetherian 概形, 固定闭嵌入 $X \subset \mathbb{P}_S^N$, 记 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$, 并固定 X 上的凝聚层 $\mathcal{E}$ 与多项式 $P \in \mathbb{Q}[d]$.

定义 3.6.11 (Quot 模函子). 对任意 $T \rightarrow S$, 记 $\mathcal{E}_T$ 为 $\mathcal{E}$ 在 X_T 上的拉回. 让 $\mathcal{F}$ 遍历 X_T 上有限表示且对 T 平坦的拟凝聚层, 定义

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}^P(T) = \{q: \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{F} \mid P_{\mathcal{F}_t} = P \text{ 对所有 } t \in T\} / \simeq$$

多项式相对于 $\mathcal{L}_t$ 计算. 两个商 q, q' 等价, 指存在同构 $\alpha: \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}'$ 使 $\alpha \circ q = q'$. 沿 $h: T' \rightarrow T$ 拉回商映射, 就得到态射上的作用. 参见 [The26, Tag 09TR].

省去多项式条件, 得到完整函子 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}$. 这里 X/S 射影, 商层的支撑自动对 T 紧合; 在非射影环境中, 需另加这个条件.

注 (商映射也是数据). 分类的是 $\mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{F}$ 整个商, 而非仅仅 $\mathcal{F}$ 的同构类. 若 $\alpha \circ q = q$, 由满射可消去 q , 得到 $\alpha = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$. 所以相容的自同构只有恒等.

平坦性是对 $\mathcal{F}$ 相对于参数 T 的要求, $\mathcal{F}$ 在 X_T 上未必局部自由. 例如 $\mathcal{O}_Z$ 就可以有较小的支撑.

例 (Hilbert 与 Grassmann 都是 Quot). 当 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X$ 时, 商的核是理想层, 商便是相应闭子概形的结构层. 因而

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/S}^P \simeq \mathrm{Hilb}_{X/S}^P$$

参见 [The26, Tag 0D00].

当 $X = S$, $\mathcal{E}$ 有限局部自由, $P \equiv r$ 时, 有限表示的平坦商正是秩 r 的局部自由商, 所以

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/S/S}^r \simeq \mathrm{Gr}_r(\mathcal{E})$$

这就回到了 [定理 3.4.2](#).

3.6.2 沿用 Hilbert 的构造

定理 3.6.9 (Grothendieck 的 Quot 存在定理). 上述函子由射影 S -概形 $Q = \mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}^P$ 表示, 即对每个 $T \rightarrow S$ 有自然双射

$$\mathrm{Hom}_S(T, Q) \simeq \mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}^P(T)$$

参见 [Nit05, 定理 5.1].

证明思路. 先处理自由层. 设 $X = \mathbb{P}_S^N$, $\mathcal{E} = \mathcal{O}^{\oplus b}$. [The26, Tag 08AG] 已经对这种源给出了统一正则性界. 取足够大的 m , 记

$$f_T : \mathbb{P}_T^N \rightarrow T, \quad V_m = (f_S)_* \mathcal{O}^{\oplus b}(m) \simeq \mathcal{O}_S^{\oplus v_m}, \quad v_m = b \binom{N+m}{N}$$

对平坦商 $q : \mathcal{O}_{\mathbb{P}_T^N}^{\oplus b} \rightarrow \mathcal{F}$, 令 $\mathcal{K} = \ker q$. 与 命题 3.5.11 和 命题 3.5.12 相同, 有

$$0 \rightarrow (f_T)_* \mathcal{K}(m) \rightarrow V_{m,T} \rightarrow (f_T)_* \mathcal{F}(m) \rightarrow 0$$

右端局部自由且秩为 $P(m)$, 与基变换相容; 左端的截面生成 $\mathcal{K}(m)$. 因而这个商唯一恢复原来的 q .

在 Grassmann 概形上取平坦分层. 令 $G = \mathrm{Gr}_{P(m)}(V_m)$, 万有核为 $\mathcal{K}_m$. 定义候选商层

$$\mathcal{F}_G = \mathrm{coker} \left(f_G^* \mathcal{K}_m \otimes \mathcal{O}(-m) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_G^N}^{\oplus b} \right)$$

取 定理 3.5.6 中多项式为 P 的部分 $H \subset G$. 定理 3.5.7 中的往返论证原样适用, 所以 H 表示自由层的 Quot 函子.

用 DVR 上的唯一延拓得到闭嵌入. 给定 $\mathrm{Spec} R \rightarrow S$, 其中 R 为 DVR, 分式域为 K . 对一般纤维上的商 $\mathcal{E}_K \rightarrow \mathcal{F}_K$, 记 $j : X_K \rightarrow X_R$, 定义

$$\mathcal{F}_R = \mathrm{im}(\mathcal{E}_R \rightarrow j_* \mathcal{F}_K)$$

这是凝聚商层, 且没有 R -挠元, 因而对 R 平坦, Hilbert 多项式仍为 P . 任何平坦延拓都嵌入 $j_* \mathcal{F}_K$, 所以必是这个像. 于是与 定理 3.5.8 相同, $H \rightarrow G$ 是闭嵌入. 参见 [The26, Tag 0DM4].

一般凝聚层只需再加关系. 将 $\mathcal{E}$ 沿 $i : X \rightarrow \mathbb{P}_S^N$ 推前. 在底的仿射开集上, 取满射

$$\mathcal{O}^{\oplus b} \rightarrow (i_* \mathcal{E})(a)$$

商能经过右边, 当且仅当这条满射的核在商中为零. 用 命题 3.5.14 的高次直接像与零态射条件, 得到自由层 Quot 概形的闭子概形. 扭曲 a 时, 多项式相应改为 $d \mapsto P(d+a)$; 再扭回即可. 参见 [The26, Tags 0DP4, 0DP5].

各个仿射开集上的构造由万有性粘合. 高次万有商的行列式线丛也相容地粘合, 给出相对极丰沛线丛, 从而得到射影性. 一般情形的细节见 [Nit05, 第 5 节]. $\square$

3.6.3 万有商与基本性质

命题 3.6.18 (万有商及基变换). 记 $Q = \mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}^P$, $p : X \times_S Q \rightarrow Q$. 在 $X \times_S Q$ 上存在万有正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_{\mathrm{univ}} \rightarrow \mathcal{E}_Q \rightarrow \mathcal{F}_{\mathrm{univ}} \rightarrow 0$$

其中 $\mathcal{F}_{\mathrm{univ}}$ 对 Q 平坦. 每个 T 上的商都由它沿唯一的 $T \rightarrow Q$ 拉回得到, 相容同构也唯一. 因而 Q 是精模空间.

对任意 $S' \rightarrow S$, 有典范同构

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}^P \times_S S' \simeq \mathrm{Quot}_{\mathcal{E}_{S'}/X_{S'}/S'}^P$$

万有正合列也随之拉回. 对足够大的 m , $p_* \mathcal{F}_{\mathrm{univ}}(m)$ 局部自由, 秩为 $P(m)$, 与基变换相容; 其行列式给出上述构造中的极化.

证明. 万有商对应 id_Q , 基变换公式由 Yoneda 引理得到. 商层对 Q 平坦, 保证拉回正合列仍正合; 高次直接像的性质仍来自上同调与基变换. $\square$

平坦商层的 Hilbert 多项式也局部常值, 证明仍用 命题 3.5.9 中的 Euler 示性数. 所以完整 Quot 概形是各个 Quot^P 的不交并, 每一项开闭, 但整个不交并未必有限型. 对开子概形 $U \subset X$, 商层的支撑完全落在 U 内是开条件. 参见 [The26, Tag 0DM1].

命题 3.6.19 (一点附近的一阶变化). 设 $S = \mathrm{Spec} k$, 点 $[q] \in Q(k)$ 对应正合列 $0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$. 则

$$T_{[q]}Q \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{K}, \mathcal{F})$$

这里是层态射组成的 k -向量空间. 这与 Grassmann 的切空间公式相同: 一阶变化由"核到商"的映射描述. 参见 [The26, Tag 0CZV].

在域上构造层的模空间时, 常先把层写成一个固定层的商. 例如选定 $\mathcal{F}(a)$ 的一组生成截面, 就得到 $\mathcal{O}_X^{\oplus b}(-a) \rightarrow \mathcal{F}$, 从而在 Quot 概形上研究它的变化. 这里还记着所选的商映射; 若最终只想分类层本身, 就需要进一步处理更换这些生成截面的等同.

CHAPTER 04

模叠 / Moduli Stacks

4.1 粗模空间

Hilbert 与 Quot 能精确分类族, 但它们还记着嵌入或商映射. 若忘掉这些额外数据, 只分类对象本身, 精模空间就未必存在. 这个困难在线丛上已经出现了.

例 (线丛为什么没有精模空间). 在域 k 上, 考虑模函子

$$F_{\text{line}}(T) = \{T \text{ 上的线丛}\} / \simeq$$

态射上的作用是拉回. 这是让一维向量空间随参数 T 变化, 没有指定基.

取 $T = \mathbb{P}_k^1$, 它的两个标准仿射开集记为 U_0, U_1 . 线丛 $\mathcal{O}_T$ 与 $\mathcal{O}_T(1)$ 在每个 U_i 上都平凡, 但在 T 上不同构: 它们的次数分别为 0 与 1.

假如代数空间 M 表示 F_{line} , 这两个线丛就对应不同的态射 $f, g : T \rightarrow M$. 自然性却要求

$$f|_{U_i} = g|_{U_i}, \quad i = 0, 1$$

由代数空间的层性, 得到 $f = g$, 矛盾. 所以这个函子没有精模空间.

问题在于, 局部同构的族可能整体不同构, 而映向代数空间的态射由局部限制唯一确定. 同样的论证说明: 对任何模函子 F 和自然变换 $F \rightarrow h_M$, 局部同构的两个族都必须给出同一个 $T \rightarrow M$. 只要这种族整体不同构, 分类映射就不可能是双射.

因此, 若仍希望用代数空间研究分类, 就必须放宽对族的要求: 每个族给出一个态射, 几何点仍准确记录单个对象的不同构类, 但允许不同的族给出同一态射. 寻找这样的空间及其万有性, 就是这里的粗模问题.

定义 4.1.1 (粗模空间的函子表述). 设 $F : (\mathbf{Sch}_S)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为记录族的不同构类的模函子. 一个 S -代数空间 M 连同自然变换

$$\eta : F \rightarrow h_M, \quad h_M(T) = \text{Hom}_S(T, M)$$

称为 F 的粗模空间 (coarse moduli space), 若满足:

1. **几何点分类.** 对每个带有 $\text{Spec } \Omega \rightarrow S$ 的代数闭域 Ω , 映射

$$\eta_{\text{Spec } \Omega} : F(\text{Spec } \Omega) \rightarrow M(\Omega)$$

是双射.

2. **万有性.** 对任意 S -代数空间 Y 和自然变换 $\nu : F \rightarrow h_Y$, 存在唯一的 S -态射 $a : M \rightarrow Y$ 使

$$\nu = h_a \circ \eta$$

其中 h_a 将 $f : T \rightarrow M$ 送到 $a \circ f : T \rightarrow Y$.

函子语言下的定义见 [Hos15, 定义 2.24]; 这里允许目标为代数空间, 并对所有代数闭域值点提出要求.

注(放宽了什么). 自然性保证分类与拉回相容, 万有性保证其他以代数空间为值的分类都经过 M . 它也保证粗模空间唯一到与 η 相容的唯一同构.

定义 3.3.4 要求每个 η_T 都是双射; 粗模空间只要求代数闭域值点上的双射, 一般没有分类所有族的万有族. 这里说明的是放宽要求的必要性, 粗模空间的存在仍需另行证明.

例(线丛的粗模空间是一个点). 对上面的 F_{line} , 取

$$M = \text{Spec } k, \quad \eta_T : F_{\text{line}}(T) \rightarrow \{T \rightarrow \text{Spec } k\}$$

域上的一维向量空间只有一个同构类, 所以几何点条件成立.

再给定 $v : F_{\text{line}} \rightarrow h_Y$. 平凡线丛 k 的像给出一点 $y : \text{Spec } k \rightarrow Y$. 由自然性, $v_T([\mathcal{O}_T])$ 是复合 $T \rightarrow \text{Spec } k \xrightarrow{y} Y$. 任意线丛都局部平凡, 所以层性迫使它的像也是这个复合. 这就证明了万有性.

这个点记录了每条纤维都是一维空间, 却不能区分 $\mathbb{P}_k^1$ 上的 $\mathcal{O}$ 与 $\mathcal{O}(1)$. 点上的线丛拉回后总是平凡的, 因而无法作为所有线丛的万有族.

4.2 Picard 概形

上一节让一维向量空间随参数变化. 现在固定一个概形 X , 研究 X 上的线丛怎样变化. 以下取 k 为代数闭域, X 为非空的光滑射影连通 k -概形, 并记

$$X_T = X \times_k T, \quad p_T : X_T \rightarrow T$$

4.2.1 线丛的粗模问题

定义 4.2.2 (线丛模函子). 记 $\text{Pic}(Y)$ 为 Y 上线丛的同构类组成的群, 群运算是张量积. 定义

$$F_X : (\mathbf{Sch}_k)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}, \quad F_X(T) = \text{Pic}(X_T)$$

对 $h : T' \rightarrow T$, 用 $(\text{id}_X \times h)^*$ 拉回线丛.

这个模问题的粗模空间是代数空间 P 连同自然变换 $\eta : F_X \rightarrow h_P$, 满足 定义 4.1.1: 对每个代数闭扩域 Ω/k , 有双射 $\text{Pic}(X_\Omega) \rightarrow P(\Omega)$; 任意自然变换 $F_X \rightarrow h_Y$ 都由唯一的态射 $P \rightarrow Y$ 诱导.

先看分类中必然丢失什么. 对 T 上的线丛 $\mathcal{N}$, 两个族

$$\mathcal{L}, \quad \mathcal{L} \otimes p_T^* \mathcal{N}$$

在 $\mathcal{N}$ 平凡的开集上同构, 因而给出同一个 $T \rightarrow P$. 它们的每条纤维也同构: 张量一个一维向量空间不改变线丛的同构类. 所以应先识别从参数空间拉回的扭曲.

定义 4.2.3 (Picard 函子与 Picard 概形). 相对 Picard 函子定义为

$$\mathfrak{Pic}_{X/k} := a_{\text{fppf}} F_X$$

等价地, 它是预层

$$T \mapsto \text{Pic}(X_T) / p_T^* \text{Pic}(T)$$

的 fppf 层化. 这里层化针对参数 T 的覆盖. 若有概形表示这个函子, 就称它为 **Picard 概形**, 记作 $\text{Pic}_{X/k}$. 参见 [The26, Tag 0B9L].

注 (其实取值于 $\mathbf{Ab}$). 张量积给出交换群运算, 单位元是结构层, 逆元是对偶线丛; 拉回保持这些运算. 因而 F_X 实际是到交换群范畴 $\mathbf{Ab}$ 的函子. 取商与 fppf 层化也保留这个结构, 所以

$$F_X, \mathfrak{Pic}_{X/k} : (\mathbf{Sch}_k)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

前面把它们看作集合值函子, 是复合了遗忘函子 $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}$.

命题 4.2.1 (商掉基底扭曲后的刻画). 在本节假设下, 对任意 T 有自然同构

$$\mathfrak{Pic}_{X/k}(T) \simeq \text{Pic}(X_T) / p_T^* \text{Pic}(T)$$

选定 $x \in X(k)$, 记 $x_T : T \rightarrow X_T$ 为相应截面. 每个商类都有一个沿 x_T 平凡的代表

$$\mathcal{L}^{\text{norm}} := \mathcal{L} \otimes p_T^*(x_T^* \mathcal{L})^\vee$$

配上典范平凡化 $x_T^* \mathcal{L}^{\text{norm}} \simeq \mathcal{O}_T$ 后, 这个代表唯一到保持平凡化的唯一同构.

证明思路. 光滑射影连通性保证 $(p_T)_* \mathcal{O}_{X_T} = \mathcal{O}_T$, 且对所有 T 成立. 所以线丛的自同构都是乘以来自 T 的可逆函数. 固定沿 x_T 的平凡化后, 相容自同构只剩恒等. 于是局部代表之间相容的同构唯一, 自动满足余循环条件, 可以下降. 因而上述商预层已经是 fppf 层. 详见 [The26, Tag 0B9N]. $\square$

定理 4.2.1 (Picard 概形的存在与粗模性). 存在分离且局部有限型的交换群概形 $P = \text{Pic}_{X/k}$, 对每个 T 有自然同构

$$\text{Hom}_k(T, P) \simeq \mathfrak{Pic}_{X/k}(T) \simeq \text{Pic}(X_T) / p_T^* \text{Pic}(T)$$

它是 定义 4.2.2 的粗模空间. 群乘法来自张量积, 单位元是 $[\mathcal{O}_X]$, 取逆来自对偶线丛. 对任意扩域 K/k , 还有典范同构

$$\text{Pic}_{X/k} \times_k K \simeq \text{Pic}_{X_K/K}$$

证明思路. 可表性是 Grothendieck 的 Picard 存在定理, 这里引用 [Kle05, 定理 4.8]. 对代数闭域 Ω , $\text{Pic}(\text{Spec } \Omega) = 0$, 所以 命题 4.2.1 给出几何点上的双射. 又因为代数空间是 fppf 层, 任意 $F_X \rightarrow h_Y$ 都唯一经过层化 $\mathfrak{Pic}_{X/k}$; 再用 Yoneda 引理, 就得到粗模空间的万有性. 群结构与基变换也由所表示的函子得到. $\square$

注 (对哪个模问题是精模空间). $\text{Pic}_{X/k}$ 表示的是 $\mathfrak{Pic}_{X/k}$, 因而对这个修正后的模问题是精模空间. 原始函子 F_X 还区分基底扭曲, 所以它得到的是粗模空间. 在本节条件下, 两个族给出同一分类态射, 恰好意味着它们相差一个 $p_T^* \mathcal{N}$.

4.2.2 Poincaré 线丛

固定上面的点 x . 可以把一个线丛 $\mathcal{L}$ 连同指定的平凡化 $\alpha : x_T^* \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_T$ 作为数据, 同构也要求保持 α . 这称为沿 x 刚化. 命题 4.2.1 的正规化给出这个模函子与 $\mathfrak{Pic}_{X/k}$ 的自然同构.

命题 4.2.2 (正规化的 Poincaré 线丛). 在 $X \times_k P$ 上存在 **Poincaré 线丛** $\mathcal{P}$, 配有平凡化

$$\mathcal{P}|_{\{x\} \times_k P} \simeq \mathcal{O}_P$$

它是沿 x 刚化的线丛模问题的万有族. 对任意 X_T 上的线丛 $\mathcal{L}$, 存在唯一的分类态射 $g: T \rightarrow P$, 使

$$\mathcal{L} \simeq (\mathrm{id}_X \times g)^* \mathcal{P} \otimes p_T^*(x_T^* \mathcal{L})$$

若 $\mathcal{L}$ 已刚化, 最后一个因子随平凡化消去, 所得同构在保持刚化的意义下唯一.

证明. 在刚化后的函子中, 取 id_P 对应的元素, 就得到 $\mathcal{P}$. 将 $\mathcal{L}^{\mathrm{norm}}$ 沿分类态射拉回的表达式展开, 即得公式. 这仍是前文的 Yoneda 论证. $\square$

因此, 原始线丛族由两部分恢复: 态射 $g: T \rightarrow P$, 以及 T 上的线丛 $x_T^* \mathcal{L}$. 粗模空间记录前一部分, 刚化则固定了后一部分. 这解释了 Poincaré 线丛的万有性与粗模性为什么相容.

4.2.3 连通分支与一阶变化

命题 4.2.3 (单位分支与光滑性). 记 $P^0 = \mathrm{Pic}_{X/k}^0$ 为包含 $[\mathcal{O}_X]$ 的连通分支. 它是开闭的射影群概形, 每个连通分支都由张量一个固定线丛从 P^0 平移得到.

若 $\mathrm{char} k = 0$, 则 P 光滑, P^0 是 Abel 簇, 即光滑射影连通群概形. 在正特征下, P^0 可能非约化; 它的约化概形 $(P^0)_{\mathrm{red}}$ 是 Abel 簇. 参见 [Kle05, 定理 5.4, 推论 5.14].

命题 4.2.4 (切空间). 对任意线丛 $\mathcal{L}$, 有典范同构

$$T_{[\mathcal{L}]} \mathrm{Pic}_{X/k} \simeq H^1(X, \mathcal{O}_X)$$

若 $H^2(X, \mathcal{O}_X) = 0$, 则 Picard 概形光滑, 每个分支的维数都是 $\dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$. 参见 [Kle05, 定理 5.11, 命题 5.19].

证明思路. 用平移归结到 $[\mathcal{O}_X]$. 在双数环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上, 一个平凡线丛的一阶变形由转移函数 $1 + \varepsilon a_{ij}$ 给出. 余循环条件变成 $a_{ij} + a_{jl} = a_{il}$, 更换平凡化则改变一个余边界, 因而得到 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$. 提升线丛的障碍落在 H^2 中; 该群为零时, 无穷小提升准则给出光滑性. 参见 [The26, Tag 0C6Q]. $\square$

4.2.4 射影空间与曲线

例 (射影空间的 Picard 概形). 对 $n \geq 1$, 有

$$\mathrm{Pic} \mathbb{P}_k^n / k \simeq \sqcup_{d \in \mathbb{Z}} \mathrm{Spec} k$$

第 d 个点对应 $\mathcal{O}(d)$. 确实, 线丛的同构类由整数 d 分类, 而 $H^1(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{O}) = 0$ 保证这些点没有无穷小方向. 每个分支上的 Poincaré 线丛就是 $\mathcal{O}(d)$. 这个例子也说明, 完整 Picard 概形未必有限型.

命题 4.2.5 (曲线的 Picard 概形与 Jacobian). 设 C 是光滑射影连通曲线, 属为 $g = \dim_k H^1(C, \mathcal{O}_C)$. 则

$$\mathrm{Pic}_{C/k} = \sqcup_{d \in \mathbb{Z}} \mathrm{Pic}_{C/k}^d$$

其中 $\mathrm{Pic}_{C/k}^d$ 参数化次数 d 的线丛, 是光滑射影连通的 g 维概形. 群概形

$$J(C) := \mathrm{Pic}_{C/k}^0$$

称为 C 的 **Jacobian 簇**. 选定 $x \in C(k)$ 后, 张量 $\mathcal{O}_C(-dx)$ 给出 $\mathrm{Pic}_{C/k}^d \simeq J(C)$. 参见 [The26, Tag 0BA0].

曲线上的次数在族中局部常值, 所以它先把 Picard 概形分成一层层的 Pic^d . 固定次数后, 线丛的变化就在一个 Jacobian 的平移中进行.

命题 4.2.6 (从 Hilbert 到 Picard 的 Abel 态射). 对 $d \geq 0$, 有态射

$$A_d : \mathrm{Hilb}_{C/k}^d \rightarrow \mathrm{Pic}_{C/k}^d, \quad D \mapsto [\mathcal{O}_C(D)]$$

在 $[\mathcal{L}]$ 上的纤维是线性系

$$|\mathcal{L}| \simeq \mathbb{P}_k(H^0(C, \mathcal{L})^\vee)$$

即非零截面相差非零标量后得到的空间. 这里的对偶与前文的射影空间商约定一致. 当 $d \geq \max(2g-1, 0)$ 时, A_d 是纤维为 $\mathbb{P}_k^{d-g}$ 的射影丛. 参见 [The26, Tag 0BA0].

证明思路. 非零截面的零点给出有效除子, 相差非零标量时除子相同. 当 $d \geq \max(2g-1, 0)$ 时, Riemann–Roch 给出 $H^1(C, \mathcal{L}) = 0$ 与 $h^0(C, \mathcal{L}) = d+1-g$. 因而次数 d 部分的 Poincaré 线丛的直接像局部自由, 并与基变换相容; 其对偶的射影丛正是 A_d . $\square$

这给出了一个具体的用法: 先在 Hilbert 概形上移动有效除子 D , 再用 $D \mapsto [\mathcal{O}(D)]$ 得到 Picard 概形中的变化. 同一个线性系中的除子给出同一个 Picard 点. Picard 概形由此记录线丛的变化, Abel 态射则把它与前文的子概形模问题联系起来.

4.3 从模问题到 DM 叠与 Artin 叠

4.3.1 把同构保留下来

回到第 4 章开头: $\mathbb{P}_k^1$ 上的 $\mathcal{O}$ 与 $\mathcal{O}(1)$ 局部同构, 整体却不同构. 它们的区别藏在粘合时选取的同构里. 如果先取同构类, 这些粘合数据就丢失了. 因此, 我们现在让参数 T 对应一个**群胚**: 对象是 T 上的族, 箭头是族之间的同构.

以下重新允许任意基底概形 S , 在 $(\mathbf{Sch}_S)_{\mathrm{fppf}}$ 上讨论. 拉回给出 定义 2.4.15 中的反变伪函子

$$\mathcal{X} : (\mathbf{Sch}_S)^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Grpd}$$

若族及其同构满足 定义 2.4.16 的下降条件, 就得到一个**模叠**. 例如线丛及其同构满足 fppf 下降, 因而组成叠. 局部线丛连同转移同构可以粘合; 不同的转移同构, 可以给出不同的整体线丛.

概形或代数空间 M 也看作叠: $M(T) = \mathrm{Hom}_S(T, M)$ 中只放恒等箭头. 群胚版本的 Yoneda 引理仍然成立: 给出 $T \rightarrow \mathcal{X}$, 就是给出 $\mathcal{X}(T)$ 中的一个族; 两条态射之间的 2-同构, 就是两个族之间的同构.

4.3.2 纤维积与同构空间

要给叠配上代数几何的结构, 先要能谈论它的图册和图册之间的重叠. 这里的重叠也要记住同构.

定义 4.3.4 (2-纤维积). 给定叠的态射 $\mathcal{U} \xrightarrow{f} \mathcal{X} \xleftarrow{g} \mathcal{V}$, 定义 $\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{V}$ 的 T 上对象为三元组

$$(u, v, \alpha), \quad u \in \mathcal{U}(T), \quad v \in \mathcal{V}(T), \quad \alpha : f(u) \xrightarrow{\sim} g(v)$$

从 (u, v, α) 到 (u', v', α') 的箭头是一对同构 $a : u \rightarrow u', b : v \rightarrow v'$, 满足

$$g(b) \circ \alpha = \alpha' \circ f(a)$$

拉回逐项进行. 下文涉及叠的纤维积, 都按这个意义理解.

因此, $U \times_{\mathcal{X}} V$ 的点还记录了两边的族通过哪个同构被识别. 当所有对象都是代数空间时, 这就回到通常的纤维积.

定义 4.3.5 (由代数空间表示的态射). 叠的态射 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 称为由代数空间表示, 若对每个概形 T 及态射 $T \rightarrow \mathcal{Y}$, 纤维积

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T$$

都等价于一个代数空间. 对这样的 f , 称它光滑, 平展, 非分歧或满射, 是指每次基变换得到的代数空间态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T \rightarrow T$ 都具有相应性质. 参见 [The26, Tag 04SX].

代数空间态射的光滑性与平展性可以在概形图册上检查. 这样, 上面的定义就把熟悉的几何性质带到了叠之间的态射上.

命题 4.3.7 (对角态射参数化同构). 设 $\mathcal{X}$ 为叠. 对 $\xi, \eta \in \mathcal{X}(T)$, 记同构层为

$$\underline{\mathrm{Isom}}_T(\xi, \eta)(T') = \mathrm{Isom}_{\mathcal{X}(T')}(\xi|_{T'}, \eta|_{T'})$$

其中 $T' \rightarrow T$. 它是对角态射 $\Delta_{\mathcal{X}}: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_S \mathcal{X}$ 沿 $(\xi, \eta): T \rightarrow \mathcal{X} \times_S \mathcal{X}$ 的拉回:

$$\underline{\mathrm{Isom}}_T(\xi, \eta) \simeq T \times_{\mathcal{X} \times_S \mathcal{X}} \mathcal{X}$$

因而 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 由代数空间表示, 当且仅当所有这些同构层都是代数空间. 参见 [The26, Tag 045G].

证明. 右边的对象是一个族 z 及同构 $a: z \xrightarrow{\sim} \xi, b: z \xrightarrow{\sim} \eta$. 将它送到 $b \circ a^{-1}$, 就得到左边; 反过来取 $z = \xi, a = \mathrm{id}$. 这给出所需等价. $\square$

特别地, 取 $\xi = \eta$, 就得到自同构群层 $\underline{\mathrm{Aut}}_T(\xi)$. 所以对角态射的可表性要求: **族之间的同构也能组成代数空间**. 这正是第 1 章中让箭头本身带上几何结构的想法.

4.3.3 两种图册

定义 4.3.6 (Artin 叠与 Deligne–Mumford 叠). 一个 fppf 叠 $\mathcal{X}$ 称为代数叠, 或 Artin 叠, 若:

1. 对角态射 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 由代数空间表示.
2. 存在概形 U 及光滑满射 $p: U \rightarrow \mathcal{X}$, 称为一个光滑图册.

若图册可以取为平展满射, 则称 $\mathcal{X}$ 为 Deligne–Mumford 叠, 简称 DM 叠. 对角条件保证这里的 p 由代数空间表示, 所以这些性质已有意义. 参见 [The26, Tags 026O, 03YO].

图册给出一个由概形 U 参数化的族. 满射性意味着: 任何族在适当的覆盖上, 都同构于这个族的拉回. 平展图册更严格, 因而每个 DM 叠都是 Artin 叠.

定义 4.3.7 (DMSt 与 ArtSt). 记生象值 fppf 层组成的无穷意象为

$$\mathcal{H}_S := \mathbf{Sh}_{\mathrm{Ani}}((\mathrm{Sch}_S)_{\mathrm{fppf}})$$

定义 $\mathbf{ArtSt}_S$ 为其中所有 Artin 叠组成的全子范畴, $\mathbf{DMSt}_S$ 为其中所有 DM 叠组成的全子范畴. 基底明确时可省去下标 S . 由第 2 章的叠与截断的对应, 有

$$\mathbf{DMSt}_S \subseteq \mathbf{ArtSt}_S \subseteq (\mathcal{H}_S)_{\leq 1} \subseteq \mathcal{H}_S$$

特别地, 对 $\mathcal{X}, \mathcal{Y} \in \mathbf{ArtSt}_S$, 有

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{ArtSt}_S}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \simeq \mathrm{Map}_{\mathcal{H}_S}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$$

对 $\mathbf{DMSt}_S$ 也一样. 也就是说, **叠态射就是这个无穷意象内的态射**. 可表性, 光滑性等是态射的附加性质.

注 (也可以看成 $(2, 1)$ -范畴). 上述映射生象都是 1-截断的, 因而可用群胚描述. 其中对象是叠的 1-态射, 即与拉回相容的函子族 $f_T : \mathcal{X}(T) \rightarrow \mathcal{Y}(T)$; 箭头是这些函子族之间相容的自然同构, 即 2-同构. 所以 $\mathbf{DMSt}_S$ 与 $\mathbf{ArtSt}_S$ 也可看成 $(2, 1)$ -范畴. 这里始终保留这些 2-同构, 与经典表述一致. 参见 [The26, Tag 03YP].

命题 4.3.8 (DM 条件的另一种读法). 对 Artin 叠 $\mathcal{X}$, 有

$$\mathcal{X} \text{ 是 DM 叠} \iff \Delta_{\mathcal{X}} \text{ 非分歧}$$

证明略, 见 [The26, Tag 06N3].

结合 命题 4.3.7, 这意味着同构的无穷小提升至多有一个. 特别地, DM 叠没有非平凡的无穷小自同构. 判断时要检查自同构群的概形结构, 仅看域值点的个数还不够.

图册也把我们带回群胚. 令

$$R := U \times_{\mathcal{X}} U, \quad R \rightrightarrows U$$

则 R 是代数空间, 两个投影给出源与靶, 同构的复合给出群胚乘法. 光滑图册使源与靶光滑, 平展图册使它们平展. 将这个群胚逐点取值后叠化, 得到**商叠** $[U/R]$, 并有

$$\mathcal{X} \simeq [U/R]$$

这就是叠的群胚呈现. 反过来, 源与靶光滑的代数空间群胚也给出 Artin 叠. 参见 [The26, Tags 044O, 04T3, 04TK].

4.3.4 从熟悉的例子认出叠

例 (代数空间与分类叠). 每个代数空间都是 DM 叠, 它原来的平展图册仍可使用. 这时每个对象只有恒等自同构.

设 G/S 为光滑仿射群概形. 前文的 BG 把 T 送到 G_T -挠子及其等变同构组成的群胚. 平凡挠子给出图册

$$S \rightarrow BG, \quad S \times_{BG} S \simeq G$$

沿一个挠子 $E \rightarrow T$ 拉回这张图册, 得到的就是 $E \rightarrow T$, 所以图册光滑满射, BG 是 Artin 叠. 若 G/S 有限平展, 这张图册也平展, 因而 BG 是 DM 叠. 参见 [The26, Tags 04UV, 04TK].

对乘法群 G_m , $BG_m(T)$ 等价于 T 上的线丛群胚: 线丛的标架组成 G_m -挠子. 它是 Artin 叠, 但在非空底上不是 DM 叠. 确实, 自同构群 G_m 有无穷小变化: 在双数环上, 乘以 $1 + \varepsilon$ 就是约化后变为恒等的非平凡自同构.

命题 4.3.9 (Picard 叠与 Picard 概形). 回到 Picard 概形一节关于 X/k 的假设, 记 $P = \mathrm{Pic}_{X/k}$, 并选定 $x \in X(k)$. 令 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}(T)$ 为 X_T 上的线丛及其同构组成的群胚, 称为 **Picard 叠**. 则有叠的等价

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k} \simeq P \times_k B\mathbf{G}_m$$

因而 Picard 叠是 Artin 叠, 且不是 DM 叠. 到粗模空间 P 的态射就是第一投影.

证明. 由 命题 4.2.2, 线丛 $\mathcal{L}$ 给出分类态射 $g: T \rightarrow P$ 及线丛 $\mathcal{N} = x_T^* \mathcal{L}$. 反过来, $(g, \mathcal{N})$ 给出

$$(\mathrm{id}_X \times g)^* \mathcal{P} \otimes p_T^* \mathcal{N}$$

同构的线丛给出相同的 g . 固定 g 后, 正规化部分之间保持刚化的同构唯一, 剩下的正是 $\mathcal{N}$ 的同构数据. 这两种构造互逆且与拉回相容, 得到叠的等价. Poincaré 线丛给出光滑图册 $P \rightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$, 其重叠是 $P \times_k \mathbf{G}_m$; 非 DM 性由 命题 4.3.8 得到. $\square$

4.3.5 怎样想象与使用代数叠

可以把图册 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 想成给对象选了一套局部坐标, 也可能是选了一组基, 一个标记或一套生成元. U 记录带着这些选择的对象, $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 记录不同选择之间的同构. 这些同构还可以随参数变化, 并在特殊对象处出现额外的自同构.

因此, 代数叠同时记录**对象怎样变化, 对象有什么对称, 以及局部的族怎样粘合**. 只在每个几何点旁边写一个群还不够, 因为这样没有说明这些信息如何一起变化. 图册通常也不是精模空间: 一个族可能有多种局部提升到 U 的方式, 它们之间由 R 比较.

命题 4.3.10 (换基与图册上的检验). 代数叠的 2-纤维积仍是代数叠, DM 叠之间的 2-纤维积仍是 DM 叠. 特别地, 对任意 $S' \rightarrow S$, 基变换 $\mathcal{X} \times_S S'$ 保持这两类性质. 参见 [The26, Tag 04TD].

若 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 是光滑图册, 则 $\mathcal{X} \rightarrow S$ 光滑, 当且仅当 $U \rightarrow S$ 光滑. 局部有限表示也可如此检验. 所以“有光滑图册”并不意味着 $\mathcal{X}$ 对底光滑, 还要看图册自身对底的性质. 参见 [The26, Tags 075T, 06FL].

定义 4.3.8 (惯性叠). 惯性叠 $I_{\mathcal{X}}$ 的 T 上对象是

$$(\xi, a), \quad \xi \in \mathcal{X}(T), \quad a \in \mathrm{Aut}(\xi)$$

从 (ξ, a) 到 (η, b) 的同构 $h: \xi \xrightarrow{\sim} \eta$ 要满足 $h \circ a = b \circ h$. 遗忘 a 得到 $I_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$, 其在族 $\xi: T \rightarrow \mathcal{X}$ 上的拉回是群代数空间 $\underline{\mathrm{Aut}}_T(\xi)$.

也可以写成

$$I_{\mathcal{X}} \simeq \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times_S \mathcal{X}} \mathcal{X}$$

这里两条态射都是对角态射. 惯性叠把各个对象的自同构组织成了一个整体.

命题 4.3.11 (何时回到代数空间). 代数叠 $\mathcal{X}$ 等价于代数空间, 当且仅当对每个测试概形 T 和每个 $\xi \in \mathcal{X}(T)$, 都有 $\mathrm{Aut}(\xi) = \{\mathrm{id}_{\xi}\}$. 等价地, $I_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 是等价. 证明略, 见 [The26, Tag 04SZ].

命题 4.3.12 (在图册上做线性代数). 设 $\mathcal{X} \simeq [U/R]$. $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚层可以描述为 U 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$, 连同同构

$$s^* \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} t^* \mathcal{F}$$

它沿单位拉回为恒等, 并与群胚的复合相容. 层态射也要求保持这些同构. 这给出 $\mathbf{QCoh}(\mathcal{X})$ 与上述下降数据范畴的等价; 对有限局部自由层同样成立. 参见 [The26, Tag 06WU].

例如要在叠上构造一个向量丛, 可以先在 U 上写出向量丛, 再说明它怎样随坐标变换一起变换. 叠的几何由此仍能落到概形和线性代数上计算.

4.4 商叠

前面的群胚呈示允许一般的箭头空间 R . 现在专门看 $R = G \times_S U$ 的情形: 所有箭头都来自一个群的作用. 这给出最常见的一批代数叠, 但并非每个代数叠都有这样的全局呈示.

4.4.1 一般群对象的作用商

先暂时离开概形. 取有有限极限的次典范景 (C, J) , 即每个表示预层都是层, 并令 $\mathcal{C} = \mathbf{Sh}(C, J)$. 设 g 是 $\mathcal{C}$ 中的群对象, 左作用在对象 x 上. 若最初给定的是 C 中的群对象及其作用, 用 Yoneda 嵌入就得到这里的情形.

定义 4.4.9 (群对象的商叠). 对每个 $u \in C$, 先取作用群胚 $x(u)/g(u)$, 再作 J -叠化, 定义

$$[x/g] := a_1(u \mapsto x(u)/g(u))$$

其中 a_1 表示群胚值预层的叠化.

等价地, $[x/g](u)$ 的对象是一对 $(e, \varphi): e \rightarrow u$ 是 $g|_u$ 的右挠子, $\varphi: e \rightarrow x$ 满足

$$\varphi(p \cdot a) = a^{-1} \cdot \varphi(p)$$

这里挠子指覆盖上等变同构于 $u_i \times g$ 的层. 同构 $(e, \varphi) \rightarrow (e', \varphi')$ 是右挠子的等变同构 $h: e \xrightarrow{\sim} e'$, 满足 $\varphi' \circ h = \varphi$. 拉回同时拉回这两项数据.

右挠子与左作用并用, 所以公式中出现 a^{-1} . 它只是约定. 挠子 e 记录选择局部坐标的各种方式, φ 则在每种坐标下给出一个 x 中的对象.

证明思路. 在覆盖 $u_i \rightarrow u$ 上选挠子的截面 p_i , 写 $p_j = p_i \cdot g_{ij}$, 并令 $x_i = \varphi(p_i)$. 那么

$$x_i = g_{ij} \cdot x_j, \quad g_{ij} g_{jk} = g_{ik}$$

这正是作用群胚中的下降数据. 反过来, 用 g_{ij} 粘合平凡挠子, 再用 x_i 粘合 φ , 就恢复 (e, φ) . 对同构的构造也相容. 概形情形的详细论证见 [The26, Tag 04UV]. $\square$

因此, $x(u)/g(u)$ 只描述了挠子已经平凡的那些对象; 商叠还加入了局部平凡, 整体可能扭曲的族. 若 g 平凡作用在 x 上, 则 φ 下降到 $u \rightarrow x$, 从而

$$[x/g] \simeq x \times Bg, \quad Bg = [1/g]$$

注 (与无穷意象中的商相连). 在生象值层组成的无穷意象中, 同一个构造是作用群胚的几何实现:

$$[x/g] \simeq \operatorname{colim}_{[n] \in \Delta^{\text{op}}} (x \times g^n)$$

单纯结构来自作用, 乘法与单位. 允许一般的无穷群对象及同伦相容的作用时, 也用这个公式定义商; 本节的 g, x 是集合值层, 所得商是 1-截断的, 所以仍是普通群胚值叠.

若继续取 0-截断, 才得到轨道层

$$\tau_{\leq 0}[x/g] \simeq a_0(u \mapsto x(u)/g(u))$$

这一步会忘掉自同构. 它也不能直接当作一般粗模空间的构造: 所得层未必是代数空间.

4.4.2 概形上的群作用

固定概形 S , 设 G/S 为平坦, 局部有限表示的群概形, 左作用在 S -概形 U 上. 取 fppf 拓扑, 定义 4.4.9 给出的商叠记为 $[U/G]$.

具体地, 一个 $T \rightarrow [U/G]$ 就是一个右 G_T -挠子 $E \rightarrow T$, 连同满足 $\varphi(eg) = g^{-1}\varphi(e)$ 的态射 $\varphi : E \rightarrow U$. 挠子总可由代数空间表示; 当 G 仿射时, E 也是概形. 给定 (E, φ) , 有 2-Cartesian 方块

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\varphi} & U \\ G_T\text{-挠子} \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & [U/G] \end{array}$$

图 9 商叠中的一族. 在挠子 E 上选好局部坐标后, 族就成为映向 U 的态射.

命题 4.4.13 (可表的覆盖与代数性). 商叠 $[U/G]$ 是 Artin 叠, 典范态射 $U \rightarrow [U/G]$ 由代数空间表示, 平坦, 局部有限表示且满射, 并且

$$U \times_{[U/G]} U \simeq G \times_S U$$

若 G/S 光滑, $U \rightarrow [U/G]$ 就是光滑图册; 若 G/S 平展, 它是平展图册, 商叠因而是 DM 叠. 一般平坦情形的代数性是一个定理, 并不要求这张覆盖本身光滑. 参见 [The26, Tags 06FH, 06FI].

命题 4.4.14 (换基, 稳定子与自由作用). 对任意 $S' \rightarrow S$, 有自然等价

$$[U/G] \times_S S' \simeq [U_{S'}/G_{S'}]$$

对 $u : T \rightarrow U$, 它在商叠中所给对象的自同构群层是 $\text{Stab}_G(u)$.

若作用自由, 则 $[U/G]$ 是代数空间, 等于轨道预层的 fppf 层化. 特别地, 若 $U \rightarrow M$ 本身是一个 G -挠子, 则

$$[U/G] \simeq M$$

左挠子与右挠子通过 $g \mapsto g^{-1}$ 转换后使用同一结论.

证明思路. 换基直接拉回挠子及等变态射. 平凡挠子的相容自同构恰好是固定 u 的群元素; 一般对象局部如此, 其自同构群是相应稳定子的扭曲. 自由作用使这些群都平凡, 再用 命题 4.3.11. 当 $U \rightarrow M$ 是挠子时, 它的下降群胚正是作用群胚, 所以商恢复 M . $\square$

在代数闭域 Ω 上, 上述挠子有点, 因而可以平凡化. 所以此时几何点确实由轨道给出, 而每个轨道还保留稳定子. 对一般域或一般参数概形, 则必须保留挠子这项数据.

下面的例子在域 k 上讨论, 特殊假设另行说明.

4.4.3 有限群与覆盖的扭曲

例 (有限群的分类叠). 设 H 为有限抽象群, 视为常值群概形. $BH(T)$ 分类有限平展的 H -挠子 $E \rightarrow T$: 每条几何纤维是一个带自由传递 H -作用的有限集合, 但没有选定起点. 它不必是连通覆盖.

例如在 $\mathbb{R}$ 上, $H = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 有平凡挠子 $\mathrm{Spec}(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$, 也有由复共轭作用给出的 $\mathrm{Spec} \mathbb{C}$. 两者成为复数上的族后都平凡, 但在实数上不同构. 一个几何点的轨道表看不见这个区别, BH 则能记录它.

因为常值有限群概形总是平展的, BH 是 DM 叠, 这里不要求 $|H|$ 在底下可逆. 对一般作用, $[U/H]$ 分类 H -挠子及其到 U 的等变态射: 在一个有限平展覆盖上选对象, 再用 H 的作用把局部选择相容地识别.

例 (直线商掉单位根). 设 k 为代数闭域, $n \geq 2$ 在 k 中可逆, 令 μ_n 通过 $z \mapsto \zeta z$ 作用在 $\mathbb{A}_k^1$ 上. 则 $[\mathbb{A}_k^1/\mu_n](T)$ 等价于以下数据组成的群胚:

$$(\mathcal{L}, \alpha, s), \quad \alpha: \mathcal{L}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_T, \quad s \in \Gamma(T, \mathcal{L})$$

同构要求同时保持 α 与 s . 确实, 使 $\alpha(e^n) = 1$ 的局部标架 e 组成 μ_n -挠子, s 在这些标架下的坐标给出等变态射.

粗模空间是 $\mathbb{A}_k^1$, 分类态射由

$$t = \alpha(s^{\otimes n})$$

给出; 在图册上就是 $t = z^n$. 有限群商的粗模性质见 [Con05, 第 3 节]. 在 $z \neq 0$ 处作用自由, 商叠就是穿孔直线; 原点定义的闭子叠却是 $B\mu_n$. 这里保留了“开 n 次根”的对称及其在族中的粘合方式.

还能看到无穷小信息. 当 $n = 2, T = \mathrm{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$ 时, 平凡线丛上的截面 0 与 ε 都满足 $t = s^2 = 0$, 却不同构, 甚至不能在 fppf 覆盖后同构. 因而同一个粗模态射可以来自不同的叠中族, 轨道层也未必等于粗模空间.

注 (有限群概形与有限常值群不同). 在特征 p 下, $\mu_p = \mathrm{Spec}(k[z]/(z^p - 1))$ 有非约化结构. 它有限平坦, 所以 $B\mu_p$ 仍是 Artin 叠, 但自同构群 μ_p 非分歧的条件不成立, 因而不是 DM 叠. $\mu_{p(k)}$ 只有单位元, 正好说明只数域值自同构会漏掉信息.

4.4.4 加法群与原点的选择

例 (BG_a 分类什么). 加法群 G_a 的挠子是一族带固定平移方向的仿射直线: 局部可以选原点, 两个选择之间相差一个函数. 在开覆盖上, 转移写成

$$z_i = z_j + a_{ij}, \quad a_{ij} + a_{jk} = a_{ik}$$

更换原点改变一个余边界, 因而

$$\pi_0(BG_a(T)) \simeq H^1(T, \mathcal{O}_T)$$

每个挠子的自同构群是加法群 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$. 参见 [The26, Tags 03AJ, 03DW].

若 T 仿射, 所有这些挠子都平凡, 但仍有平移自同构. 若 T 是属大于零的光滑射影曲线, 非零的 $H^1(T, \mathcal{O}_T)$ 则给出不能选取整体原点的族. 所以 $B\mathbb{G}_a$ 记录的是原点选择的扭曲, 并不是分类线丛.

例 (同一个加法群, 不同作用). 让 $\mathbb{G}_a$ 通过平移 $a \cdot z = z + a$ 作用在 $\mathbb{A}^1$ 上. 一个商对象是加法群挠子 $E \rightarrow T$ 及到 $\mathbb{A}^1$ 的等变态射. 这条态射使 E 平凡化, 连自同构也被固定, 因而

$$[\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_a] \simeq \operatorname{Spec} k$$

若改成平凡作用, 则

$$[\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_a] \simeq \mathbb{A}^1 \times B\mathbb{G}_a$$

此时数据是一个函数 $f \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$, 再加一个独立的加法群挠子.

例 (特殊纤维出现的平移对称). 考虑 $a \cdot (x, y) = (x, y + ax)$. 记商叠为 $\mathcal{Y} = [\mathbb{A}^2/\mathbb{G}_a]$, 函数 x 下降为 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{A}^1$. 在 $x \neq 0$ 处可唯一用平移消去 y , 而在 $x = 0$ 处整个群都固定 y . 因此

$$\mathcal{Y}|_{x \neq 0} \simeq \mathbb{G}_m, \quad \mathcal{Y} \times_{\mathbb{A}^1} \{0\} \simeq \mathbb{A}^1 \times B\mathbb{G}_a$$

这个族展示了自同构如何在特殊纤维中出现.

4.4.5 乘法群与线丛及其截面

例 (仿射直线的伸缩商). 让 $\mathbb{G}_m$ 通过 $a \cdot z = az$ 作用在 $\mathbb{A}^1$ 上. 则

$$[\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m](T) \simeq \{(\mathcal{L}, s) \mid \mathcal{L} \text{ 为线丛}, s \in \Gamma(T, \mathcal{L})\}_{\text{群胚}}$$

箭头是将一个截面送到另一个截面的线丛同构. 这是群胚的等价, 右边没有取同构类. 标架挠子与截面的局部坐标给出这个对应.

若 s 处处不为零, 它给出 $\mathcal{O}_T \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}$, 所以这部分是 $[\mathbb{G}_m/\mathbb{G}_m] \simeq \operatorname{Spec} k$. 若 s 恒为零, 则还保留整个线丛及其标量自同构, 得到闭子叠 $B\mathbb{G}_m$.

这两个部分并不是两个互不相干的分支: 取 $T = \mathbb{A}^1$, $\mathcal{L} = \mathcal{O}_T$, $s = t$, 非零截面会在 $t = 0$ 退化成零截面. 若 s 定义单射 $\mathcal{O}_T \rightarrow \mathcal{L}$, 它还等价于一个有效 Cartier 除子; 一般截面则允许更退化的情形.

这里不变多项式只有常数, 所以仿射不变量商是 $\operatorname{Spec} k$. 但商叠有零与非零两个几何轨道, 因而这个点不满足粗模空间的几何点条件.

例 (射影空间就是没有共同零点的伸缩商). 对同时伸缩各坐标的作用, 有

$$[(\mathbb{A}_k^{n+1} \setminus \{0\})/\mathbb{G}_m] \simeq \mathbb{P}_k^n$$

左边的 T 上对象是线丛 $\mathcal{L}$ 及生成它的 $n+1$ 个截面 $s_0, \dots, s_n$, 也就是满射

$$\mathcal{O}_T^{\oplus(n+1)} \twoheadrightarrow \mathcal{L}$$

这正是前文的射影空间模问题. 生成截面也迫使相容自同构为恒等, 所以这里的商叠确实回到了概形.

若改用正整数权重 $a_0, \dots, a_n$, 作用为 $\lambda \cdot z_i = \lambda^{a_i} z_i$, 则分类的是线丛 $\mathcal{L}$ 及无共同零点的截面 $s_i \in \Gamma(T, \mathcal{L}^{\otimes a_i})$. 这称为**加权射影叠**. 在几何点 z 处, 稳定子是

$$\mu_{\gcd(a_i; z_i \neq 0)}$$

若所有权重在 k 中可逆, 它是 DM 叠. 例如权重 $(1, 2)$ 在第二个坐标轴上留下 μ_2 自同构, 所以不能只把它当成一个普通射影空间.

例 (更换基与 Grassmann 概形). $BGL_r(T)$ 分类秩 r 的向量丛: 其局部基组成 GL_r -挠子. 对命题 3.4.6 中的满秩矩阵空间 M , 则有

$$[M/GL_{r,S}] \simeq \mathrm{Gr}_r(\mathcal{E})$$

这里更换基后仍保留商映射 $\mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}$, 它消去了所有相容自同构. 这解释了为何 BGL_r 是叠, 而这个矩阵商却是精模概形.

4.4.6 商叠上的计算

命题 4.4.15 (不变量与等变层). 对上述 $[U/G]$ 及任意 S -代数空间 Y , 有自然双射

$$\mathrm{Hom}_S([U/G], Y) \simeq \{f : U \rightarrow Y \mid f(g \cdot u) = f(u)\}$$

此处到代数空间的态射没有非平凡的 2-自同构, 因而可以看作集合. 特别地, 若 $U = \mathrm{Spec} A$ 且在域 k 上讨论, 则

$$\Gamma([U/G], \mathcal{O}) = A^G$$

参见 [The26, Tag 0DUH].

同时, 命题 4.3.12 给出

$$\mathrm{QCoh}([U/G]) \simeq \mathrm{QCoh}^G(U)$$

右边是带 G -等变结构的拟凝聚层. 对向量丛同样成立. 在域 k 上, BG 上的向量丛就是 G 的有限维代数表示; 例如 G_m 的权重 $d \in \mathbb{Z}$ 给出 BG_m 上的线丛, 沿分类 $\mathcal{L}$ 的态射拉回后成为 $\mathcal{L}^{\otimes d}$, 负次幂按对偶理解.

注 (维数也要扣除对称的维数). 设 U 为纯 n 维的光滑 k -概形, G 为 d 维光滑 k -群概形. 因为图册 $U \rightarrow [U/G]$ 的相对维数是 d , 叠的维数为

$$\dim[U/G] = n - d$$

参见 [The26, Tag 0DRP]. 例如 $\dim BG_a = \dim BG_m = -1$, 而 $\dim[A^1/G_m] = 0$. 负号记录了连续自同构的维数; 这里的维数并不是底层轨道拓扑空间的维数.

4.5 Picard 叠

BG_m 分类参数空间上的线丛. 若固定 $X \rightarrow S$, 改为分类 X_T 上的线丛, 就得到 Picard 叠. 前面已在有基点的情形见过它; 现在把定义与性质整理出来.

4.5.1 定义与函子性

定义 4.5.10 (相对 Picard 叠). 设 $f : X \rightarrow S$ 为概形态射, 记 $X_T = X \times_S T$, $p_T : X_T \rightarrow T$. **相对 Picard 叠** 定义为

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} : (\mathrm{Sch}_S)^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Grpd}$$

其中 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(T)$ 的对象是 X_T 上的线丛, 箭头是线丛的同构. 对 $h : T' \rightarrow T$, 用 $(\mathrm{id}_X \times h)^*$ 拉回对象与同构. 拉回之间的典范同构给出所需的相容性.

这里保留线丛本身及其同构, 也保留从 T 拉回的扭曲. 参见 [The26, Tag 0372].

证明. 对 fppf 覆盖 $T_i \rightarrow T$, 拉回得到 $X_{T_i} \rightarrow X_T$ 的 fppf 覆盖. 线丛与同构都能沿它下降, 所以这个群胚值预层已经是叠. $\square$

注 (映向 $B\mathbf{G}_m$ 的叠). 在定义 4.3.7 的无穷意象 $\mathcal{H}_S$ 中, 有

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \simeq \underline{\mathrm{Map}}_{\mathcal{H}_S}(X, B\mathbf{G}_{m,S})$$

这里 $\underline{\mathrm{Map}}$ 是**内部映射对象**: 它在 T 上的取值是 $\mathrm{Map}_{\mathcal{H}_S}(X_T, B\mathbf{G}_{m,S})$, 正是 X_T 上的线丛群胚. 特别地,

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{S/S} \simeq B\mathbf{G}_{m,S}$$

命题 4.5.16 (张量积, 拉回与换基). 张量积给出叠态射

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \times_S \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \rightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}, \quad (\mathcal{L}, \mathcal{M}) \mapsto \mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$$

单位是 $\mathcal{O}_{X_T}$, 逆元是对偶线丛. 结合律与交换律由线丛的典范同构实现, 所以它是无穷意象中的交换群对象. 每个取值群胚也称为 **Picard 群胚**: 带对称张量积, 且每个对象都有张量逆元.

对 S -态射 $a : Y \rightarrow X$, 拉回给出 $a^* : \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \rightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S}$. 对任意 $S' \rightarrow S$, 则有自然等价

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \times_S S' \simeq \underline{\mathrm{Pic}}_{X_{S'}/S'}$$

这些对应都保持张量积. 取同构类后才得到 **Ab**-值预层 $T \mapsto \mathrm{Pic}(X_T)$.

4.5.2 代数性与自同构

定理 4.5.2 (Picard 叠的代数性). 若 $f : X \rightarrow S$ 紧合, 平坦且有限表示, 则 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 是 Artin 叠, 对 S 局部有限表示, 且对角态射仿射, 有限表示.

证明略. 代数性见 [The26, Tag 0D04], 后两项见 [The26, Tags 0DMB, 0DMA].

对角态射的结论说的是: 两个 X_T 上的线丛之间的同构, 形成一个对 T 仿射的概形. 它不意味着同构唯一, 也不意味着 Picard 叠光滑.

以下保留这个定理的假设, 并进一步要求对所有 $T \rightarrow S$ 都有

$$\mathcal{O}_T \xrightarrow{\sim} (p_T)_* \mathcal{O}_{X_T}$$

直观上, X_T 上的整体函数都来自参数空间. 前面讨论的非空光滑射影连通 X/k , k 代数闭, 就满足这个条件.

命题 4.5.17 (标量自同构与惯性). 对任意 $\mathcal{L} \in \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(T)$, 有

$$\mathrm{Aut}(\mathcal{L}) = \Gamma(X_T, \mathcal{O}_{X_T})^\times = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^\times$$

同样的等式对所有 $T' \rightarrow T$ 成立, 因而

$$\underline{\mathrm{Aut}}_T(\mathcal{L}) \simeq \mathbf{G}_{m,T}, \quad I_{\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}} \simeq \mathbf{G}_{m,S} \times_S \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

若 S 非空, Picard 叠就不是 DM 叠. 参见 [The26, Tag 0DM9, 引理 108.8.4].

证明. 线丛的自同态都是乘以函数, 可逆时就是自同构. 再用上面的整体函数条件. 最后, $\mathbf{G}_m$ 不是非分歧的, 由 命题 4.3.8 得到非 DM 性. $\square$

4.5.3 到 Picard 空间的映射

命题 4.5.18 (取 0-截断得到 Picard 空间). 在上述假设下, fppf 层

$$\mathfrak{Pic}_{X/S} := a_{\mathrm{fppf}}(T \mapsto \mathrm{Pic}(X_T))$$

由一个代数空间 P 表示. 存在典范叠态射

$$q : \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \rightarrow P, \quad P \simeq \tau_{\leq 0} \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

它把线丛送到相应的局部同构类, 也是 Picard 叠的粗模空间态射. 若 P 是概形, 就是前面的 Picard 概形. 可表性见 [The26, Tag 0D2C].

证明思路. 0-截断就是先逐点取同构类再层化, 所以得到上述函子. 映向任意代数空间的态射都唯一经过它. 对代数闭域 Ω , 可在 X_Ω 上选一个点作刚化, 此时与 命题 4.2.1 一样, $P(\Omega)$ 恰好分类线丛的同构类. 这就给出了粗模性. $\square$

注 (局部是一份 $B\mathbf{G}_m$). 一个 $T \rightarrow P$ 在 fppf 覆盖后可以由线丛表示; 给出同一个 $T \rightarrow P$ 的两个代表, 也在覆盖后同构. 选定一个代表 $\mathcal{L}_0$ 后, 其他代表由

$$\mathcal{N} \mapsto \mathcal{L}_0 \otimes p_T^* \mathcal{N}$$

描述, 其中 $\mathcal{N}$ 是 T 上的线丛. 同构也恰好对应. 因此 q 在底的 fppf 覆盖上形如 $T \times B\mathbf{G}_m \rightarrow T$; 这称为一个 $\mathbf{G}_m$ -gerbe. 参见 [The26, Tag 0DME].

所以 Picard 叠可以想成 Picard 空间上每个位置都保留了线丛的伸缩对称, 并允许这些数据一起扭曲. 一般不能直接写成全局乘积.

命题 4.5.19 (选基点后的乘积分解). 若还给定截面 $x : S \rightarrow X$, 沿 x 刚化便得到

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \xrightarrow{\sim} P \times_S B\mathbf{G}_{m,S}, \quad \mathcal{L} \mapsto (q(\mathcal{L}), x_T^* \mathcal{L})$$

在这个等价下, q 是第一投影. 这就是 命题 4.3.9 的相对版本, 证明仍用正规化

$$\mathcal{L}^{\mathrm{norm}} = \mathcal{L} \otimes p_T^* (x_T^* \mathcal{L})^\vee$$

此时 P 本身分类沿 x 刚化的线丛, 从而在 $X \times_S P$ 上有正规化的 Poincaré 线丛. 分解依赖于选定的 x .

4.5.4 叠上的万有线丛

命题 4.5.20 (万有线丛始终存在). 记 $\mathcal{B} = \mathrm{Pic}_{X/S}$. 在 $X \times_S \mathcal{B}$ 上有典范的万有线丛 $\mathcal{U}$. 对一个分类线丛 $\mathcal{L}$ 的态射 $\ell: T \rightarrow \mathcal{B}$, 有相容的同构

$$(\mathrm{id}_X \times \ell)^* \mathcal{U} \simeq \mathcal{L}$$

而且态射之间的 2-同构恰好对应线丛之间的同构. 换言之, 拉回万有线丛给出群胚的等价

$$\mathrm{Map}_S(T, \mathcal{B}) \simeq \{X_T \text{ 上的线丛及其同构} \}_{\text{群胚}}$$

证明. 对每个 $\ell: T \rightarrow \mathcal{B}$, 直接取它所分类的 $\mathcal{L}$. 叠中的箭头已经给出了这些线丛在拉回下的识别, 且满足余循环条件, 所以它们定义了 $X \times_S \mathcal{B}$ 上的线丛. 这正是群胚版本的 Yoneda 论证. $\square$

注 (与 Poincaré 线丛的区别). $\mathcal{U}$ 的存在不需要选基点. 而在 $X \times_S P$ 上选一条代表所有 Picard 类的 Poincaré 线丛, 等价于给 q 选一个截面; 一般未必能做到. 选定 x 时, 命题 4.5.19 保证它存在.

即使如此, $\mathcal{U}$ 也不是 Poincaré 线丛沿 $\mathrm{id}_X \times q$ 的直接拉回: 对象的标量自同构在 $\mathcal{U}$ 上按同一标量作用, 而从代数空间拉回的线丛上惯性作用平凡. 在乘积分解下, $\mathcal{U}$ 还要张量 $B\mathcal{G}_m$ 上的万有线丛因子. 这个因子正好保存了参数空间上的扭曲.

4.5.5 无穷小变化与例子

命题 4.5.21 (变形, 自同构与障碍). 设 $T \subset T'$ 是仿射 S -概形的平方零增厚, 理想为 $\mathcal{I}$, 并给定 X_T 上的线丛 $\mathcal{L}$. 记 $\mathcal{F} = p_T^* \mathcal{I}$. 则:

1. 提升 $\mathcal{L}$ 到 $X_{T'}$ 的障碍在 $H^2(X_T, \mathcal{F})$ 中; 障碍为零当且仅当提升存在.
2. 若提升存在, 带有指定限制同构的提升的同构类组成一个 $H^1(X_T, \mathcal{F})$ -挠子.
3. 一个提升上限制为恒等的自同构组成加法群 $H^0(X_T, \mathcal{F})$.

所以 H^1 记录线丛怎么动, H^0 记录不改变约化族的自同构, H^2 记录提升能否继续.

证明思路. 平坦性把 $X_T \subset X_{T'}$ 的理想识别为 $\mathcal{F}$, 而乘法群 $1 + \mathcal{F}$ 通过 $1 + a \mapsto a$ 变成加法群 $\mathcal{F}$. 提升转移函数时, 三重交上的不相容给出 H^2 中的障碍; 两个提升之差给出 H^1 , 保持提升的坐标变换给出 H^0 . 参见 [The26, Tag 0C6Q]. $\square$

以下令 k 为代数闭域.

例 (射影空间的 Picard 叠). 对 $n \geq 1$, 选定 $\mathbb{P}_k^n$ 上的一点后, 有

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{\mathbb{P}_k^n/k} \simeq \sqcup_{d \in \mathbb{Z}} B\mathcal{G}_m$$

在第 d 部分, 一个族就是 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_T^n}(d) \otimes p_T^* \mathcal{N}$, 其中 $\mathcal{N}$ 是 T 上的线丛. Picard 概形只记录局部常值的次数 d , Picard 叠还记录 $\mathcal{N}$ 及其同构.

例 (曲线的 Jacobian 与伸缩对称). 设 C/k 是属 g 的光滑射影连通曲线. 次数给出开闭分解

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{C/k} = \sqcup_{d \in \mathbb{Z}} \underline{\mathrm{Pic}}_{C/k}^d$$

选定 $x \in C(k)$ 后, 由 命题 4.2.5 与 命题 4.5.19 得到

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{C/k}^d \simeq \mathrm{Pic}_{C/k}^d \times \mathrm{BG}_m \simeq J(C) \times \mathrm{BG}_m$$

每个次数部分都是光滑 Artin 叠, 且

$$\dim \underline{\mathrm{Pic}}_{C/k}^d = g - 1$$

这里 g 是线丛的变化维数, 减去的 1 来自标量自同构. 光滑性也可以从曲线上 $H^2 = 0$ 看出; 相对曲线情形见 [The26, Tag 0DM9, 引理 108.8.5].

实际使用时, 给出 X_T 上的一族线丛, 就给出 $T \rightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$. 若只关心相对 Picard 类, 复合 q 即可; 若还要拉回万有线丛, 比较族的同构或研究变形, 就保留这个叠态射. 选定基点时, 则可把计算拆成 Picard 空间上的分类态射与 T 上的一条线丛.

4.6 叠 $\mathcal{M}_g$

在曲线的 Picard 叠中, 我们固定曲线, 让线丛变化. 现在让曲线本身变化. 以下固定整数 $g \geq 2$, 测试对象取任意概形 T .

4.6.1 光滑曲线的模问题

定义 4.6.11 (光滑曲线的模群胚). 对概形 T , 定义群胚 $\mathcal{M}_g(T)$. 其对象是概形态射

$$\pi : C \rightarrow T$$

满足 π 光滑, 紧合, 几何纤维是连通的一维曲线, 且对每个 $t \in T$ 有

$$\dim_{\kappa(t)} H^1(C_t, \mathcal{O}_{C_t}) = g$$

两个对象之间的箭头是 T -同构. 对 $f : T' \rightarrow T$, 用纤维积定义拉回

$$f^*(C \rightarrow T) := (C \times_T T' \rightarrow T')$$

连同拉回之间的典范同构, 这给出一个反变函子

$$\mathcal{M}_g : \mathbf{Sch}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Grpd}$$

参见 [The26, Tag 0E82]. 这里分类的是曲线本身, 射影嵌入不是数据的一部分.

4.6.2 取同构类会丢失什么

命题 4.6.22 (同构类预层不满足层性). 集合值预层

$$F_g(T) := \pi_0(\mathcal{M}_g(T))$$

不是平展层, 因而不能由概形或代数空间表示.

证明. 在 $\mathbb{C}$ 上取一条属为 g 的光滑射影超椭圆曲线 C , 记其非平凡超椭圆对合为 ι . 考虑有限平展覆盖

$$U = \mathrm{Spec} \mathbb{C}[s, s^{-1}] \rightarrow T = \mathrm{Spec} \mathbb{C}[t, t^{-1}], \quad t = s^2$$

在 $C \times U$ 上令

$$\sigma(c, s) = (\iota(c), -s), \quad C' := (C \times U) / \langle \sigma \rangle$$

这个作用自由, 而 $C \times U$ 对 T 射影, 所以商 C' 是概形, 见 [The26, Tag 07S7]. 它沿 $U \rightarrow T$ 拉回后同构于 $C \times U$, 因而 $C' \rightarrow T$ 也是光滑紧合的属 g 曲线族.

假如 $C' \simeq C \times T$ 是 T -同构, 拉回到 U 后就得到一族自同构

$$a : U \rightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(C)$$

这里先用下文的 [推论 4.6.2](#): $g \geq 2$ 时, $\underline{\mathrm{Aut}}(C)$ 是有限平展的群概形. 因为 U 连通, a 必须为常值. 但它要与下降相容, 就必须满足

$$a_{-s} \circ \iota = a_s$$

常值情形变成 $a \circ \iota = a$, 这迫使 $\iota = \mathrm{id}_C$, 矛盾. 因而

$$[C'] \neq [C \times T] \text{ 在 } F_g(T) \text{ 中, } [C']|_U = [C \times T]|_U$$

局部相等的两个截面整体不同, 所以 F_g 不是层. □

这与第 4 章开头线丛的例子是同一个现象: **局部同构类相同, 还没有告诉我们用哪些同构粘合**. 这里每条几何纤维都同构于 C , 两个族的区别却保存在下降同构中.

4.6.3 保留同构就能下降

命题 4.6.23 (曲线模群胚满足下降). $\mathcal{M}_g$ 是 fppf 叠, 它满足 fpqc 下降.

证明. 给定 fpqc 覆盖 $T_i \rightarrow T$. 先看同构: 两个全局曲线族之间的相容局部同构, 连同它们的逆, 都由概形态射的 fpqc 下降唯一下降. 两个复合在覆盖后为恒等, 整体也为恒等, 所以得到的仍是同构. 参见 [The26, Tag 040L].

再看对象. 给定局部曲线 $\pi_i : C_i \rightarrow T_i$ 及重叠上的同构

$$\varphi_{ij} : C_i|_{T_{ij}} \xrightarrow{\sim} C_j|_{T_{ij}}, \quad T_{ij} = T_i \times_T T_j$$

假设它们满足 $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij} = \varphi_{ik}$. 我们要把这些曲线连同给定的同构一起下降.

取曲线自带的线丛

$$\mathcal{L}_i := \omega_{C_i/T_i}^{\otimes 3}, \quad \omega_{C_i/T_i} = \Omega_{C_i/T_i}^1$$

先算清楚它在几何纤维 D 上的次数. 由连通性与紧合性, $h^0(D, \mathcal{O}_D) = 1$, 而属的定义给出 $h^1(D, \mathcal{O}_D) = g$. Serre 对偶于是给出 $h^0(D, \omega_D) = g$ 与 $h^1(D, \omega_D) = 1$. 对 ω_D 用 Riemann–Roch, 得到

$$g - 1 = \deg \omega_D + 1 - g$$

所以 $\deg \omega_D = 2g - 2$, 见 [The26, Tag 0B5B]. 次数对张量积相加, 因而三次张量幂满足

$$\deg \omega_D^{\otimes 3} = 3 \deg \omega_D = 3(2g - 2) = 6g - 6$$

因为 $g \geq 2$, 这个次数至少是 $2g + 1$, 达到光滑曲线上线丛极丰沛的次数界, 故 $\omega_D^{\otimes 3}$ 极丰沛. 另外, Serre 对偶给出

$$H^1(D, \omega_D^{\otimes 3}) \simeq H^0(D, \omega_D^{-2})^\vee = 0$$

最后为零, 是因为 ω_D^{-2} 的次数为 $-4g + 4 < 0$, 负次数线丛没有非零整体截面. 这两项结论也见 [The26, Tag 0E8X]. 上同调与基变换于是给出有限局部自由层

$$\mathcal{E}_i := (\pi_i)_* \mathcal{L}_i$$

其形成与任意基变换相容. 评价映射在每条纤维上满射, 由 Nakayama 引理, 整体也满射, 从而给出 $j_i : C_i \rightarrow \mathbb{P}_{T_i}(\mathcal{E}_i)$. 因 $C_i \rightarrow T_i$ 紧合而射影丛对 T_i 分离, j_i 也紧合. 它在每条几何纤维上都是闭嵌入, 因而拟有限, 所以有限. 再对 $\mathcal{O} \rightarrow (j_i)_* \mathcal{O}_{C_i}$ 的余核用 Nakayama 引理, 得到 j_i 是闭嵌入.

关键是这些构造都与曲线同构相容. 因此 φ_{ij} 使 $\mathcal{E}_i$ 带有下降数据, 由有限局部自由层的 fpqc 下降, 得到 T 上的向量丛 $\mathcal{E}$. 记

$$Q := P_T(\mathcal{E}), \quad Q_i = Q \times_T T_i$$

在这些识别下, $j_i : C_i \hookrightarrow Q_i$ 彼此相容. 它们的理想层连同单射 $\mathcal{I}_i \rightarrow \mathcal{O}_{Q_i}$, 由拟凝聚层的下降得到 $\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_Q$. 单射性和理想条件都可忠实平坦地检验, 所以 $\mathcal{I}$ 是理想层. 参见 [The26, Tag 023R]. 令

$$C := V(\mathcal{I}) \subset Q$$

则 $C \times_T T_i \simeq C_i$, 而且重叠上的同构正是给定的 φ_{ij} .

最后检查 $C \rightarrow T$ 的条件. 光滑性与紧合性都可在 fpqc 覆盖后检验. 对每个 $t \in T$, 选一个映到它的 $t_i \in T_i$; C_t 扩张到 $\kappa(t_i)$ 后就是 $(C_i)_{t_i}$. 几何连通性, 维数与属都可在域扩张后检验, 所以 $C \rightarrow T$ 属于 $\mathcal{M}_g(T)$. 对象因此可以下降, 相容同构又能唯一下降, 这就证明了 fpqc 下降, 特别也证明了 fppf 叠性. $\square$

注 (先解决下降, 再构造图册). 现在可以称 $\mathcal{M}_g$ 为**属 g 光滑曲线的模叠**. 上面的论证给出了叠性; 要进一步证明它是代数叠乃至 DM 叠, 还需要构造概形图册并研究对角态射.

4.6.4 统一多重典范嵌入

刚才用三重典范线丛把曲线放进射影丛. 现在把这个构造统一起来, 再借助 Hilbert 概形给曲线族提供参数. 以下固定整数 $m \geq 3$.

引理 4.6.1 (多重典范线丛的统一性质). 设 C/k 是属 $g \geq 2$ 的光滑, 几何连通射影曲线. 则 $\omega_C^{\otimes m}$ 极丰沛, 且

$$H^1(C, \omega_C^{\otimes m}) = 0, \quad h^0(C, \omega_C^{\otimes m}) = (2m-1)(g-1)$$

证明. 命题 4.6.23 的证明已算出 $\deg \omega_C = 2g-2$. Serre 对偶给出

$$H^1(C, \omega_C^{\otimes m}) \simeq H^0(C, \omega_C^{\otimes (1-m)})^\vee = 0$$

因为右边线丛的次数 $(1-m)(2g-2) < 0$. 再用 Riemann–Roch,

$$h^0(C, \omega_C^{\otimes m}) = m(2g-2) + 1 - g = (2m-1)(g-1)$$

另一方面, $\deg \omega_C^{\otimes m} = m(2g-2) \geq 2g+1$, 所以它极丰沛. 这里用的是曲线上极丰沛的次数判据, 见 [The26, Tag 0H2V]. $\square$

记

$$r := (2m-1)(g-1), \quad N := r-1$$

选取整体截面的一组基, 就得到 $C \hookrightarrow \mathbb{P}_k^N$. 嵌入后 $\mathcal{O}_C(1) = \omega_C^{\otimes m}$, 所以再由 Riemann–Roch, 它的 Hilbert 多项式为

$$P_{g,m}(t) := m(2g-2)t + 1 - g = (2mt-1)(g-1)$$

特别地, $m=3$ 时,

$$r = 5g-5, \quad N = 5g-6, \quad P_{g,3}(t) = (6g-6)t + 1 - g$$

这些数只依赖 g, m , 因而所有这些曲线都能进入同一个 Hilbert 概形.

命题 4.6.24 (相对多重典范嵌入). 对任意曲线族 $\pi : C \rightarrow T$ 属于 $\mathcal{M}_g(T)$, 记

$$\mathcal{E}_m := \pi_* \omega_{C/T}^{\otimes m}$$

则 $\mathcal{E}_m$ 是秩 r 的有限局部自由层, 其形成与任意基变换相容. 评价满射

$$\pi^* \mathcal{E}_m \rightarrow \omega_{C/T}^{\otimes m}$$

给出闭嵌入

$$j_m : C \hookrightarrow \mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m), \quad j_m^* \mathcal{O}(1) \simeq \omega_{C/T}^{\otimes m}$$

这里仍用线商约定: $\mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m)$ 参数化 $\mathcal{E}_m$ 的秩 1 商.

证明. 相对典范线丛与基变换相容. 由 [引理 4.6.1](#), 每条纤维上的 H^1 都为零; 上同调与基变换于是给出局部自由性, 秩以及任意基变换相容性, 参见 [The26, Tag 0B91]. 纤维上的整体生成性给出评价满射. 纤维上的极丰沛性再给出闭嵌入, 论证与 [命题 4.6.23](#) 中的 j_i 完全相同. $\square$

所以曲线自身就带有一个统一可用的极化. 在 $\mathcal{E}_m$ 平凡的开集上选基, 就把整族曲线嵌入固定的 $\mathbb{P}^{r-1}$; 接下来要准确描述这些嵌入在 Hilbert 概形中占据哪一部分.

4.6.5 Hilbert 概形中的多重典范参数

由 [定理 3.5.8](#), 存在射影概形

$$\mathcal{H} := \text{Hilb}_{\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^N/\mathbb{Z}}^{P_{g,m}}$$

我们要从中取出由**完整 m -典范线性系**嵌入的光滑曲线. 为了定义它的概形结构, 先处理一个线丛条件.

引理 4.6.2 (相对平凡性是可表条件). 设 $f : C \rightarrow B$ 是紧合, 平坦, 有限表示的曲线族, 几何纤维约化且连通, 并给定 C 上的线丛 $\mathcal{L}$. 则存在局部闭子概形 $Z_{\mathcal{L}} \hookrightarrow B$, 使任意 $T \rightarrow B$ 满足

$$T \rightarrow B \text{ 经过 } Z_{\mathcal{L}} \iff \mathcal{L}_T \simeq f_T^* \mathcal{M}$$

其中右边要求存在 T 上的线丛 $\mathcal{M}$. 若几何纤维还整, 则 $Z_{\mathcal{L}}$ 在 B 中是闭的.

证明. 由纤维的假设, $\mathcal{O}_T \simeq (f_T)_* \mathcal{O}_{C_T}$ 对任意 $T \rightarrow B$ 成立, 见 [The26, Tag 0E0L]. 因而 [命题 4.5.18](#) 给出相对 Picard 空间 $P = \text{Pic}_{C/B}$. 取线丛的分类截面 $[\mathcal{L}] : B \rightarrow P$ 与零截面 $e : B \rightarrow P$ 的等值子空间 $Z_{\mathcal{L}}$.

先说明这个等值条件恰好是题中的条件. 若 $[\mathcal{L}_T] = 0$, 则在某个 fppf 覆盖 $T_i \rightarrow T$ 上, $\mathcal{L}_{T_i}$ 平凡. 重叠上的转移函数是 $C_{T_i \times_T T_j}$ 上的单位; 由上述结构层同构, 它们唯一来自 $T_i \times_T T_j$ 上的单位, 且仍满足余循环条件. 因而它们粘成 T 上的线丛 $\mathcal{M}$, 并有 $\mathcal{L}_T \simeq f_T^* \mathcal{M}$. 反方向直接由 $\mathcal{M}$ 局部平凡得到.

最后, $Z_{\mathcal{L}} \rightarrow B$ 是 $P \rightarrow B$ 的对角态射的基变换. 该对角是浸入, 所以 $Z_{\mathcal{L}}$ 是局部闭子概形; 几何纤维整时 $P \rightarrow B$ 分离, 因而它是闭子概形. 参见 [The26, Tags 0DMF, 0DNJ]. $\square$

注 (不能只检查几何纤维). 条件 $[\mathcal{L}_T] = 0$ 比每条几何纤维上的线丛都平凡更强. 例如在代数闭域 k 上取一条正属光滑射影曲线 C , 令 $T = \text{Spec}(k[\epsilon]/(\epsilon^2))$. 由 [命题 4.5.21](#), $H^1(C, \mathcal{O}_C)$ 中的非零类给出 $\mathcal{O}_C$ 的非平凡一阶变形. 它在唯一的几何纤维上平凡, 却不来自 T 上的线丛, 因为 $\text{Pic}(T) = 0$. 上面的等值子概形也记录了这种无穷小信息.

命题 4.6.25 (多重典范 Hilbert 子概形). 存在局部闭子概形

$$H_{g,m} \hookrightarrow \mathcal{H}$$

它参数化闭子概形 $C \hookrightarrow \mathbb{P}_T^{r-1}$, 其中 $\pi : C \rightarrow T$ 属于 $\mathcal{M}_g(T)$, 并满足:

1. 对某条 T 上的线丛 $\mathcal{M}$, 有

$$\mathcal{O}_C(1) \simeq \omega_{C/T}^{\otimes m} \otimes \pi^* \mathcal{M}$$

2. 坐标截面给出的限制映射是同构:

$$\mathcal{O}_T^{\oplus r} \xrightarrow{\sim} \pi_* \mathcal{O}_C(1)$$

第一项只要求这样的 $\mathcal{M}$ 存在, 不把 $\mathcal{M}$ 或同构的选择作为额外数据.

证明. 先选光滑曲线. 在 $\mathcal{H}$ 中取万有族光滑且几何连通的开子概形 B . 这些是开条件: 光滑轨迹是开集, 再用万有族紧合排除含非光滑点的纤维; 光滑紧合族的几何连通分支数局部常值. Hilbert 多项式的次数为 1, 常数项为 $1 - g$, 所以这里的纤维恰好是一维, 属 g 的曲线.

再选典范极化. 在 B 上的万有曲线 $\pi : C_B \rightarrow B$ 上取

$$\mathcal{L} := \mathcal{O}_{C_B}(1) \otimes \omega_{C_B/B}^{\otimes (-m)}$$

对它应用 [引理 4.6.2](#), 得到 $Z_{\mathcal{L}} \subset B$. 光滑连通的几何曲线是整的, 所以这是闭子概形, 并且在任意基变换后都恰好刻画第一项条件.

最后选完整线性系. 在 $Z_{\mathcal{L}}$ 上, 由 [命题 4.6.24](#) 和投影公式,

$$\pi_* \mathcal{O}_C(1) \simeq \mathcal{E}_m \otimes \mathcal{M}$$

是秩 r 的局部自由层, 并与任意基变换相容. 因而限制映射 $\mathcal{O}^{\oplus r} \rightarrow \pi_* \mathcal{O}_C(1)$ 成为同构, 恰好是它的行列式可逆的开条件. 取这个开子概形为 $H_{g,m}$ 即可. 三步都刻画任意测试概形上的条件, 所以这也证明了所述参数化性质. $\square$

注 (它参数化带射影标架的曲线). 第二项保证坐标截面给出全部典范截面, 即使用完整线性系. 第一项中的底上线丛 $\mathcal{M}$ 也必须保留, 因为

$$\mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m) \simeq \mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m \otimes \mathcal{M})$$

局部向量标架在重叠上相差一个共同的伸缩, 就给出同一个射影标架. 所以射影丛平凡, 并不要求 $\mathcal{E}_m$ 本身平凡.

更内在地, $H_{g,m}$ 表示的函子是

$$H_{g,m}(T) \simeq \{(C/T, \alpha)\} / \simeq$$

其中 $C/T \in \mathcal{M}_g(T)$, 而

$$\alpha : \mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m) \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}_T^{r-1}$$

是 T 上的射影丛同构, 称为一个**射影标架**. 两对数据同构, 是指曲线同构与射影标架相容.

证明思路. 命题中的嵌入给出 $\mathcal{E}_m \otimes \mathcal{M} \simeq \mathcal{O}_T^{\oplus r}$, 射影化便得到 α . 改变所选线丛同构只会乘以底上的单位, 射影化后不变.

反过来, 给定 α , 将 [命题 4.6.24](#) 的嵌入与它复合. 记 $p : \mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m) \rightarrow T$. 线丛 $\mathcal{N} := \alpha^* \mathcal{O}(1) \otimes \mathcal{O}(-1)$ 在每条射影空间纤维上平凡, 因而纤维上 $h^0 = 1$, 高阶上同调为零. 上同调与基变换说明 $\mathcal{M} :=$

$p_*\mathcal{N}$ 是线丛, 评价映射给出 $p^*\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$. 这就得到所需的底上扭曲; 推前后也得到完整线性系条件.

两种构造互逆且与拉回相容. 而保持射影标架的曲线自同构在嵌入后必须为恒等, 所以这里确实得到一个集合值模函子. $\square$

4.6.6 取商叠以忘掉射影标架

以下简记

$$H := H_{g,m}, \quad G := \mathrm{PGL}_{r,\mathbb{Z}}$$

这里 G 是射影线性群, 也就是 $\mathrm{GL}_r/\mathrm{G}_m$ 的 fppf 层商. 它通过改变射影坐标左作用在 H 上; 在带标架的描述中, 作用为

$$a \cdot (C/T, \alpha) = (C/T, a \circ \alpha)$$

这个作用保持光滑性, 典范极化及完整线性系条件, 因而确实限制到 H .

定义 4.6.12 (多重典范参数的商叠). 按定义 4.4.9, $[H/G](T)$ 的对象是

$$(P \rightarrow T, \quad \varphi : P \rightarrow H)$$

其中 $P \rightarrow T$ 是右 G_T -挠子, 且

$$\varphi(p \cdot a) = a^{-1} \cdot \varphi(p)$$

同构是与 φ 相容的挠子等变同构, 拉回同时拉回这两项数据.

一个挠子记录如何在覆盖上选坐标, 再在重叠上换坐标. 因而 $[H/G](T)$ 不能写成轨道集合 $H(T)/G(T)$: 后者只收录射影标架能在 T 上整体选出的族, 还忘掉了同构箭头. 参见 [The26, Tag 04UV].

定理 4.6.3 (曲线模叠的商叠表示). 有与任意基变换相容的典范叠等价

$$\mathcal{M}_g \simeq [H_{g,m}/\mathrm{PGL}_{r,\mathbb{Z}}]$$

证明. 从曲线到商叠. 给定 C/T , 取射影标架层

$$P_C := \underline{\mathrm{Isom}}_T(\mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m), \mathbb{P}_T^{r-1})$$

在 $\mathcal{E}_m$ 平凡的开集上, 它就是 G_T . 规定右作用 $\alpha \cdot a := a^{-1} \circ \alpha$, 则 $P_C \rightarrow T$ 是 Zariski 局部平凡的 G_T -挠子, 并由对 T 仿射的概形表示. 在 P_C 上有万有射影标架, 因而 命题 4.6.25 给出

$$\varphi_C : P_C \rightarrow H$$

改变标架正好改变射影坐标, 所以 φ_C 满足上述等变公式. 曲线同构也自然诱导这两项数据的同构.

从商叠到曲线. 给定 (P, φ) , 沿 φ 拉回 Hilbert 万有曲线, 得到 $C_P \rightarrow P$. 在 $P \times_T P \simeq P \times G$ 上, φ 的等变性给出两次拉回之间的曲线同构, 群作用律保证余循环条件. 由 命题 4.6.23, 它们下降为 T 上的曲线 $C \rightarrow T$. 挠子的相容同构也下降为曲线同构.

这两个方向互逆: 从 C 出发, 在 P_C 上只是给原曲线加上标架, 下降后仍是 C . 从 (P, φ) 出发, P 上的标架给出等变态射 $P \rightarrow P_C$; 两者都是 G_T -挠子, 这个态射局部为同构, 因而整体为同构, 并保持到 H 的映射. 对同构也一样, 因为完整典范线性系使曲线同构诱导唯一的射影坐标变换. 所以得到的是群胚的等价, 且所有构造都与拉回相容. $\square$

4.6.7 光滑图册与万有曲线

推论 4.6.1 (代数性与有限型). 忘掉标架的态射

$$q : H_{g,m} \rightarrow \mathcal{M}_g$$

概形可表, 光滑且满射, 相对维数为 $r^2 - 1$. 而且有

$$H \times_{\mathcal{M}_g} H \simeq G \times_{\mathbb{Z}} H$$

其两个投影分别对应 $(a, h) \mapsto h$ 与 $(a, h) \mapsto a \cdot h$. 因而 $\mathcal{M}_g$ 是有限型的 $\mathbb{Z}$ -Artin 叠.

证明. 沿一个曲线族 $T \rightarrow \mathcal{M}_g$ 拉回 q , 得到的正是 $P_C \rightarrow T$. 这是局部形如 $G \times T \rightarrow T$ 的仿射态射. 群 G 光滑, 相对维数为 $r^2 - 1$: 可把它写成射影矩阵空间 $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^{r^2-1}$ 中行列式可逆的开子概形. 因而 q 具有所述性质, 纤维积公式及代数性也由 [命题 4.4.13](#) 得到.

由 [命题 4.6.25](#), H 是射影 Hilbert 概形的局部闭子概形, 所以对 $\mathbb{Z}$ 有限型. 沿光滑满射 q 检验局部有限型性与拟紧性, 就得到 $\mathcal{M}_g$ 有限型. $\square$

命题 4.6.26 (模叠上的万有曲线). 记 $Z_H \hookrightarrow \mathbb{P}_H^{r-1}$ 为 Hilbert 万有曲线在 H 上的限制. 射影坐标变换给出相容的 G -作用, 从而定义

$$\pi : \mathcal{C}_g := [Z_H/G] \rightarrow [H/G] \simeq \mathcal{M}_g$$

它概形可表, 光滑, 紧合且相对维数为 1. 对任意由 C/T 给出的分类态射 $f : T \rightarrow \mathcal{M}_g$, 有与基变换相容的同构

$$C \simeq T \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{C}_g$$

证明. 坐标变换同时作用在 $\mathbb{P}^{r-1}$ 及 H 上, 并把万有曲线送到自身. 按 [定理 4.6.3](#) 的下降构造, 沿 f 拉回这个商正好得到 C/T . 所以纤维积是概形, 且 π 的各项性质都化为曲线族定义中的性质. $\square$

注 (图册的维数与作用群). q 的相对维数 $r^2 - 1 > 0$, 因而这张图册是光滑的, 并非平展的. 要证明 $\mathcal{M}_g$ 是 DM 叠, 还需检查对角态射.

若把这里的 G 直接换成通过射影化作用的 GL_r , 中心 $\mathbb{G}_m$ 会固定所有嵌入, 并在商叠中成为每个对象的额外自同构. 所以这样的商分类了不同的模问题; 曲线的射影坐标变换群应取 PGL_r .

4.6.8 对角态射与 Deligne–Mumford 性质

命题 4.6.27 (曲线之间的同构概形). 对 $C/T, D/T \in \mathcal{M}_g(T)$, 函子

$$I := \mathrm{Isom}_T(C, D)$$

由对 T 仿射, 有限表示的概形表示, 并且是 $\mathcal{M}_g$ 的对角态射沿 (C, D) 的拉回.

证明. 关于对角的解释就是 [命题 4.3.7](#). 对可表性, 可在 T 上局部选取两个曲线族的射影标架, 得到 $h_C, h_D : T \rightarrow H$. 完整典范线性系把曲线同构唯一延拓为射影坐标变换, 因而

$$I(T') = \{a \in G(T') \mid a \cdot h_C|_{T'} = h_D|_{T'}\}$$

这给出 G_T 的闭子概形: 它是 H 的对角沿 $a \mapsto (a \cdot h_C, h_D)$ 的拉回. 由于 H 对 $\mathbb{Z}$ 分离且有限表示, 该闭嵌入也有限表示. 再用 G_T 仿射且有限表示, 得到局部的断言. 这些表示同一个同构层的仿射概形在重叠上典范相容, 因而粘成所需的 I . $\square$

引理 4.6.3 (没有无穷小自同构). 设 C/k 是属 $g \geq 2$ 的光滑, 几何连通紧合曲线. 则

$$\mathrm{Lie} \, \underline{\mathrm{Aut}}(C) \simeq H^0(C, \mathcal{T}_{C/k}) = 0$$

证明. 一个在模 ε 后为恒等的 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上自同构, 在函数上形如

$$a \mapsto a + \varepsilon D(a)$$

乘法相容恰好要求 D 是 k -导子, 逆由 $-D$ 给出. 这样的整体导子就是切丛的整体截面, 这解释了第一个同构, 参见 [The26, Tag 0E6G]. 而光滑曲线上

$$\mathcal{T}_{C/k} \simeq \omega_C^{-1}, \quad \deg \mathcal{T}_{C/k} = 2 - 2g < 0$$

负次数线丛没有非零整体截面, 所以它为零. $\square$

推论 4.6.2 (自同构群有限平展). 在上述假设下, $\underline{\mathrm{Aut}}(C)$ 是有限平展的 k -群概形.

证明. 由 命题 4.6.27, 它是射影线性群中固定曲线的闭子群, 因而仿射且有限型. 扩张到代数闭域后, 群的平移把每一点的切空间移到单位元; 引理 4.6.3 说明这些切空间全为零. 所以它零维且非分歧. 零维有限型仿射概形对域有限, 而域上的非分歧态射又平坦, 故有限平展. 这项性质可沿域扩张下降, 所以对原来的 k 也成立. $\square$

定理 4.6.4 (光滑曲线模叠是 DM 叠). 对任意 $g \geq 2$, $\mathcal{M}_g$ 是有限型的 $\mathbb{Z}$ -Deligne–Mumford 叠.

证明. 由 推论 4.6.1, 它已是有限型 Artin 叠. 只需按 命题 4.3.8 证明对角非分歧.

取 命题 4.6.27 中的 $I \rightarrow T$. 它的每条几何纤维要么为空, 要么选定一个同构后就与相应曲线的自同构群同构, 因而由 推论 4.6.2 知非分歧. 有限表示态射的非分歧性可在几何纤维上检查, 见 [The26, Tag 05W2]. 所以 $I \rightarrow T$ 非分歧, 从而对角非分歧, 得到 DM 性. $\square$

注 (正特征下仍要保留的区别). 上面的证明在任意特征下成立. 关键是自同构群的切空间为零, 仅数出有限多个几何自同构还不够: 非约化群概形也可能只有有限多个几何点.

DM 也不自动意味着 tame. 例如特征 p 上的常值群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 仍有限平展, 所以它的分类叠是 DM 叠, 却不是 tame. 对有限惯性的 DM 叠, tame 还要求几何稳定子的阶在剩余域中可逆, 等价地这些群线性约化. 参见 [AOV07, 定理 3.2].

4.7 主丛模叠 Bun_G

现在固定曲线, 让曲线上的主丛变化. 以下设 X/k 是光滑, 几何连通的射影曲线, G/k 是光滑仿射有限型群概形. 例如 GL_n , G_m 和 G_a 都在讨论范围内.

4.7.1 模问题与例子

定义 4.7.13 (G -主丛的模叠). 对 k -概形 T , 令 $X_T = X \times_k T$. 定义群胚

$$\mathrm{Bun}_G(X)(T) := \{X_T \text{ 上的右 } G\text{-主丛及其等变同构}\}$$

这里主丛指 fppf 局部平凡的 G_{X_T} -挠子 $P \rightarrow X_T$, 同构固定 X_T . 沿 $T' \rightarrow T$ 拉回主丛, 就定义了函子在态射上的作用. 曲线固定时简记为 Bun_G .

用分类叠的语言, 等价地有

$$\mathrm{Bun}_G(X)(T) \simeq \mathrm{Map}_k(X_T, BG)$$

所以 BG 分类参数空间上的主丛, $\mathrm{Bun}_G(X)$ 则分类整条曲线上的主丛如何随参数变化.

这确实是 fppf 叠, 并满足 fpqc 下降: G 仿射, 所以 $P \rightarrow X_T$ 仿射; 仿射概形连同群作用和相容同构都可下降, 挠子条件又可在覆盖后检验. 主丛与分类叠的对应见 [The26, Tag 0CQJ].

例 (熟悉的模问题).

1. $G = \mathrm{GL}_n$: 主丛就是秩 n 向量丛的标架丛, 因而 $\mathrm{Bun}_{\mathrm{GL}_n}$ 分类 X 上的秩 n 向量丛.

2. $G = \mathbb{G}_m$: 得到前面的 Picard 叠,

$$\mathrm{Bun}_{\mathbb{G}_m}(X) \simeq \underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$$

3. $G = \mathrm{SL}_n$: 分类秩 n 向量丛 $\mathcal{E}$, 连同指定的同构 $\det \mathcal{E} \simeq \mathcal{O}$.

4. $G = \mathbb{G}_a$: 分类加法群挠子. 在 k 上, 其同构类组成 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$, 局部粘合是把纤维坐标加上一个函数.

注 (关联丛与万有主丛). 一个表示 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 将 P 送到关联向量丛 $P \times^G V$: 把 (ph, v) 与 $(p, \rho(h)v)$ 识别即可. 这使主丛问题可以借助向量丛来研究.

在 $X \times_k \mathrm{Bun}_G$ 上始终有万有主丛 $\mathcal{P}_{\mathrm{univ}}$: 沿一个分类态射 $T \rightarrow \mathrm{Bun}_G$ 拉回, 就得到它所分类的 $P \rightarrow X_T$. 这与前面万有线丛的 Yoneda 解释相同.

4.7.2 自同构就是规范变换

命题 4.7.28 (主丛的自同构群). 对 $P \rightarrow X_T$, 用 G 对自身的共轭作用构造群丛

$$\mathrm{Ad}(P) := P \times^G G$$

则对任意 $T' \rightarrow T$, 有自然群同构

$$\underline{\mathrm{Aut}}_T(P)(T') \simeq \Gamma(X_{T'}, \mathrm{Ad}(P_{T'}))$$

右边指群丛的截面群. 因而自同构是沿曲线相容地改变主丛标架, 也称**规范变换** (gauge transformation); 它不移动曲线上的点.

证明. 在平凡化覆盖上选截面 s_i , 写 $s_j = s_i g_{ij}$. 一个等变自同构由 $s_i \mapsto s_i a_i$ 决定, 重叠上的相容条件恰好是

$$a_j = g_{ij}^{-1} a_i g_{ij}$$

这正是 $\mathrm{Ad}(P)$ 的截面粘合条件. 反过来, 满足此条件的 a_i 给出相容局部自同构, 从而粘成全局自同构. □

例如, 向量丛 $\mathcal{E}$ 的规范变换是可逆的丛自同态, 所以

$$\mathrm{Aut}_X(\mathcal{E}) = H^0(X, \underline{\mathrm{End}}(\mathcal{E}))^\times$$

若 G 交换, 共轭作用平凡, 因而 $\mathrm{Ad}(P) = X_T \times_k G$. 又因 G 仿射且 $\Gamma(X_{T'}, \mathcal{O}) = \Gamma(T', \mathcal{O})$, 上述自同构群层就是 G_T . 特别地, 每条线丛有 G_m 的伸缩自同构, 每个加法群挠子有 G_a 的平移自同构. 记 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$ 及 $\mathrm{ad}(P) := P \times^G \mathfrak{g}$. 把规范变换线性化, 得到

$$\mathrm{Lie} \, \underline{\mathrm{Aut}}(P) \simeq H^0(X, \mathrm{ad}(P))$$

这里 P 是 X 上的主丛. 对平凡主丛, 自同构群就是 G ; 因而 $\dim G > 0$ 时, Bun_G 已有非零的无穷小自同构, 不会是 DM 叠.

4.7.3 Artin 性

证明仍用前面的 Hilbert 与 Quot 构造. 先引用截面函子的一个标准结论.

引理 4.7.4 (截面函子的可表性). 若 $Y \rightarrow X_T$ 有限表示且相对拟射影, 则函子

$$T' \mapsto \{s : X_{T'} \rightarrow Y_{T'} \mid s \text{ 是截面}\}$$

由局部有限表示的 T -概形表示. 若 $Y \rightarrow X_T$ 仿射且有限表示, 则这个截面概形对 T 仿射且有限表示.

证明思路. 把截面看成 Y 中的图像, 便得到 Hilbert 概形中投影到 X_T 为同构的开部分. 仿射情形还可代数的有限生成元及关系, 把截面写成整体截面空间上的有限个方程. 详见 [Wan11, 定理 3.1.1, 引理 3.1.4]; 整体截面的可表性也见 [The26, Tag 08K6]. $\square$

定理 4.7.5 (主丛模叠的代数性). 在本节假设下, $\mathrm{Bun}_G(X)$ 是局部有限表示的 k -Artin 叠, 对角态射仿射且有限表示. 它还对 k 光滑.

一般不能把局部有限表示加强为有限型: 例如 $G = G_m$ 时, 线丛的次数可以任意大或小.

证明. **先看对角.** 给定 X_T 上的两个主丛 P, Q , 它们的局部等变同构组成 X_T 上的仿射有限表示概形 $Y = \mathrm{Isom}_{G, X_T}(P, Q)$; 在同时平凡化两者的覆盖 $U \rightarrow X_T$ 上, 它形如 $G \times_k U \rightarrow U$. 整体同构就是 $Y \rightarrow X_T$ 的截面. 由 **引理 4.7.4**, 其函子对 T 仿射且有限表示, 这正是对角的断言.

先给向量丛造图册. 固定 X 上的极丰沛线丛 $\mathcal{O}_X(1)$. 对秩 n 向量丛的 Hilbert 多项式 Φ , 取整数 $m \geq 0$, 令 $r = \Phi(m) > 0$. 在 **定理 3.6.9** 给出的 Quot 概形中取开子概形 $Q_{m, \Phi}$, 参数化

$$\mathcal{O}_{X_T}(-m)^{\oplus r} \twoheadrightarrow \mathcal{E}$$

其中 $\mathcal{E}$ 局部自由且秩为 n , 纤维上的 $H^1(\mathcal{E}(m)) = 0$, 并且诱导同构

$$\mathcal{O}_T^{\oplus r} \xrightarrow{\sim} (p_T)_* \mathcal{E}(m), \quad p_T : X_T \rightarrow T$$

这些是开条件, 后一个同构条件由上同调与基变换及行列式检验. 忘掉商映射, 就是忘掉 $(p_T)_* \mathcal{E}(m)$ 的一组基. 因而 $Q_{m, \Phi}$ 到相应开子叠的映射是 GL_r -挠子, 光滑且满射. Serre 消失保证每个向量丛族在参数局部都能如此表示, 所以所有 $Q_{m, \Phi}$ 的不交并给出 $\mathrm{Bun}_{\mathrm{GL}_n}$ 的光滑图册.

再把结构群约化到 G . 选一个闭嵌入 $G \hookrightarrow \mathrm{GL}_n$. 给定向量丛 $\mathcal{E}$, 记其标架丛为 F . 给 F 一个 G -约化, 等价于给商丛

$$F/G \rightarrow X_T$$

一个截面: 拉回 $F \rightarrow F/G$ 就恢复这个 G -主丛. 齐次空间 GL_n/G 带有等变丰沛线丛, 所以 $F/G \rightarrow X_T$ 有限表示且相对拟射影, 见 [Wan11, 引理 2.4.1]. 由 **引理 4.7.4**, 忘掉约化的态射

$$\mathrm{Bun}_G \rightarrow \mathrm{Bun}_{\mathrm{GL}_n}$$

概形可表且局部有限表示. 沿它拉回刚才的图册, 得到概形

$$R_{m,\Phi} := \mathrm{Bun}_G \times_{\mathrm{Bun}_{\mathrm{GL}_n}} Q_{m,\Phi}$$

由基变换, 所有 $R_{m,\Phi} \rightarrow \mathrm{Bun}_G$ 联合构成光滑满射. 这就证明了 Artin 性, 图册对 k 局部有限表示也给出相同的有限性结论.

最后补充光滑性. 对仿射参数的平方零增厚, 利用 G 光滑, 可在平展覆盖上提升主丛的转移函数. 三重交上的误差给出 $\mathrm{ad}(P)$ 张量增厚理想的 H^2 障碍. 曲线族在仿射底上的这个 H^2 为零, 所以提升存在. 结合局部有限表示性, 得到光滑性; 详见 [Wan11, 第 6 节]. $\square$

CHAPTER 05

谱 / Spectra

本章沿着稳定无穷范畴, 谱, 环谱及其模这条线展开. 先把"稳定"说清楚: 我们希望悬挂与取环路成为可逆的操作, 让同伦论中的纤维, 余纤维和移位像同调代数那样配合起来. 后面再给谱添加 E_1 或 E_∞ 乘法, 就进入环谱及其模的理论.

5.1 稳定无穷范畴

本节只介绍定义, 直观和几个基本结论. 所有极限, 余极限与交换图都在无穷范畴中理解, 因而包含指定的同伦及其相容性. 主要参考 [Lur17, 第 1.1 节].

5.1.1 零对象与纤维的回顾

详细定义与泛性质见 附录 B. 以下设 C 是带基点无穷范畴, 记零对象为 0 , 并假设 C 具有有限极限与有限余极限.

对态射 $f : x \rightarrow y$, 沿用纤维与余纤维的记号

$$\mathrm{fib}(f) := x \times_y 0, \quad \mathrm{cofib}(f) := y \sqcup_x 0$$

纤维序列与余纤维序列分别对应左下角为零对象的拉回, 推出方块, 都包含指定的零同伦.

5.1.2 悬挂 Σ 与环路 Ω

定义 5.1.1 (悬挂函子与环路函子). 定义**悬挂** (suspension) 与**环路** (loop) 函子

$$\Sigma : C \rightarrow C, \quad \Sigma x := 0 \sqcup_x 0 = \mathrm{cofib}(x \rightarrow 0)$$

$$\Omega : C \rightarrow C, \quad \Omega x := 0 \times_x 0 = \mathrm{fib}(0 \rightarrow x)$$

它们对 x 自然, 所以确实给出函子. 参见 [Lur17, 第 1.1.2 节].

这两个构造由下面的方块确定:

$$\begin{array}{ccc} x & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Sigma x \end{array}$$

推出方块

$$\begin{array}{ccc} \Omega x & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & x \end{array}$$

拉回方块

在 $\mathbf{Ani}_*$ 中, Ωx 就是以基点为起终点的环路生象. Σx 则是**约化悬挂**: 可以把 x 沿一个区间展开, 再把两端和原基点扫过的线段压到基点. 例如

$$\Sigma S^n \simeq S^{n+1} \quad (n \geq 0), \quad \Omega S^1 \simeq \mathbb{Z}$$

第一式让我们把悬挂想成"升一维"; 第二式说明取环路会把绕圆周的次数变成不同的连通分支. 这里并不是在说任意生象都有一个单一的维数.

命题 5.1.1 (悬挂与环路互为伴随). 存在自然伴随 $\Sigma \dashv \Omega$. 即对任意 $x, y \in C$,

$$\mathrm{Map}_C(\Sigma x, y) \simeq \mathrm{Map}_C(x, \Omega y)$$

它的单位与余单位分别为

$$\eta_x : x \rightarrow \Omega \Sigma x, \quad \varepsilon_x : \Sigma \Omega x \rightarrow x$$

证明思路. 用映射生象检验 定义 5.1.1 中的推出与拉回, 两边都等价于

$$* \times_{\mathrm{Map}_C(x, y)} *$$

其中两个点都取零态射. 这就给出伴随. □

在带基点空间中, 一个映射 $\Sigma x \rightarrow y$ 可以看成给每个 $a \in x$ 指定 y 中的一条环路, 因而也就是映射 $x \rightarrow \Omega y$. 不过, 伴随还不意味着互逆. 例如带基点的两点生象 S^0 满足

$$\Omega S^0 \simeq *, \quad \Sigma \Omega S^0 \simeq * \neq S^0$$

取环路后, 另一个连通分支已经看不见了.

5.1.3 稳定性使推出与拉回成为同一条件

定义 5.1.2 (稳定无穷范畴). 无穷范畴 C 称为**稳定的** (stable), 若:

- C 有零对象.
- C 有有限极限与有限余极限.
- C 中的一个交换方块是推出方块, 当且仅当它是拉回方块.

这是稳定性的标准等价表述. 参见 [Lur17, 定义 1.1.1.9, 命题 1.1.3.4].

因此, 在稳定无穷范畴中, 纤维序列与余纤维序列是同一个概念, 统一称为**正合序列**. 它仍包含相邻态射复合到零的指定同伦.

命题 5.1.2 (稳定时悬挂与环路互逆). 若 C 稳定, 则上述伴随的单位与余单位都是等价:

$$\Omega \Sigma \simeq \mathrm{id}_C, \quad \Sigma \Omega \simeq \mathrm{id}_C$$

因而 Σ 与 Ω 是互逆的自等价.

反过来, 一个带基点且具有有限极限与有限余极限的无穷范畴, 若 $\Sigma \dashv \Omega$ 是伴随等价, 则它稳定. 参见 [Lur17, 推论 1.4.2.27].

证明思路. 稳定时, 定义 Σx 的推出方块也能当作拉回方块读, 于是

$$x \simeq 0 \times_{\Sigma x} 0 = \Omega \Sigma x$$

对偶地, 定义 Ωx 的拉回方块也是推出方块, 所以 $\Sigma \Omega x \simeq x$. 反向判据使用同样的思想处理一般方块, 这里略去证明. □

因此, 在稳定环境中可以放心地向两个方向移位. 约定

$$x[n] := \begin{cases} \Sigma^n x & n \geq 0 \\ \Omega^{-n} x & n < 0 \end{cases}$$

便有 $x[0] \simeq x$ 与 $x[n][m] \simeq x[n+m]$. 这里的稳定并不是要求 $\Sigma x \simeq x$, 而是说**悬挂以后仍能完整地恢复原对象**.

5.1.4 用复形理解稳定性

例 (导出无穷范畴中的移位与映射锥). 对普通环 R , 将 R -模复形中的拟同构在无穷范畴意义下取逆, 得到**导出无穷范畴** $\mathbf{D}(R)$. 它是稳定的, 同伦范畴就是通常的导出范畴. 参见 [Lur17, 第 1.3 节].

采用上链复形约定, 悬挂与环路正是熟悉的移位:

$$\Sigma M \simeq M[1], \quad \Omega M \simeq M[-1], \quad (M[1])^q = M^{q+1}$$

其中 $M[1]$ 的微分为 $-d_M$. 对复形态射 $f: M \rightarrow N$,

$$\mathrm{cofib}(f) \simeq \mathrm{Cone}(f), \quad \mathrm{fib}(f) \simeq \mathrm{Cone}(f)[-1]$$

所以纤维与余纤维是同一个映射锥的不同移位.

例如, 在 $\mathbf{D}(\mathbb{Z})$ 中把整数看作集中在零次的复形, 就有正合序列

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

它同时表达: 右端是乘二映射的余纤维, 左端是取模二映射的纤维. 对一般映射, 映射锥还会保留普通核, 余核之外的同调信息.

这种现象在每个稳定无穷范畴中都成立:

$$\mathrm{cofib}(f) \simeq \Sigma \mathrm{fib}(f)$$

任意正合序列还可以接出连接态射, 写成

$$x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x[1]$$

再继续向两端移位. 在同伦范畴中, 这些就是区分三角, 并赋予 $\mathbf{hC}$ 典范的三角范畴结构. 这里先记住三角来自真实的纤维, 余纤维构造即可. 参见 [Lur17, 定理 1.1.2.14].

命题 5.1.3 (有限直和与正合函子). 在稳定无穷范畴中, 典范映射 $x \sqcup y \rightarrow x \times y$ 是等价, 这个共同对象记为 $x \oplus y$, 称为**直和**. 同伦范畴中的态射集

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{hC}}(x, y) = \pi_0 \mathrm{Map}_{\mathbf{C}}(x, y)$$

自然是 Abel 群, 且复合是双线性的.

稳定无穷范畴之间的函子 $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 称为**正合的**, 若它保持有限极限; 等价地, 它保持有限余极限. 正合函子因而保持零对象, 纤维与余纤维序列, 并自然地满足

$$F(\Sigma x) \simeq \Sigma F(x), \quad F(\Omega x) \simeq \Omega F(x)$$

参见 [Lur17, 第 1.1.2 节, 命题 1.1.4.1].

后面遇到谱及环谱的模时, 这些规则可以直接使用: 用纤维描述零化条件, 用余纤维构造同伦商, 用移位把它们互相转换. 下一节的谱范畴 $\mathbf{Sp}$, 就是把这种稳定的运算方式引入生象所得到的基本例子.

5.2 谱的两种定义

谱可以从两边认识. 一边把它看作一种满足切除性质的“测量规则”, 另一边把它写成一列能够不断解环路的生象. 前者方便处理空间的粘合, 后者方便逐层描述. 我们会说明这两种写法保留完全相同的对象, 态射与高阶同伦.

5.2.1 用切除函子定义谱

记 $\mathbf{Ani}_*^{\text{fin}}$ 为有限带基点生象组成的无穷范畴. 它由 S^0 和零对象 $*$ 经有限同伦余极限生成, 可以用有限带基点 CW 复形来理解. 这里的“有限”指有限的胞腔构造, 所以圆周与各维球面都包括在内. 参见 [Lur17, 记号 1.4.2.5].

定义 5.2.3 (约化与切除性质). 设 $F : \mathbf{Ani}_*^{\text{fin}} \rightarrow \mathbf{Ani}_*$ 是无穷函子.

- 若 $F(*) \simeq *$, 称 F 为**约化的** (reduced).
- 若 F 将每个推出方块变成拉回方块, 称 F 为**切除的** (excisive). 具体地, 对任意推出 $d = b \sqcup_a c$, 自然映射

$$F(a) \rightarrow F(b) \times_{F(d)} F(c)$$

必须是等价.

这些条件及方块都在无穷范畴中理解. 参见 [Lur17, 定义 1.4.2.1].

约化表示“一个点没有额外信息”. 切除则表示: 当 d 由 b, c 沿 a 粘合而成时, $F(a)$ 恰好记录 $F(b)$ 与 $F(c)$ 映入 $F(d)$ 后的全部相容数据. 这是 Mayer-Vietoris 型关系的生象版本.

定义 5.2.4 (谱). 一个谱 (spectrum) 是约化切除函子 $F : \mathbf{Ani}_*^{\text{fin}} \rightarrow \mathbf{Ani}_*$. 记它们组成的满子无穷范畴为

$$\mathbf{Sp} := \mathbf{Exc}_*(\mathbf{Ani}_*^{\text{fin}}, \mathbf{Ani}_*) \subseteq \mathbf{Fun}(\mathbf{Ani}_*^{\text{fin}}, \mathbf{Ani}_*)$$

谱之间的态射就是自然变换, 并保留自然变换之间的全部同伦. 参见 [Lur17, 定义 1.4.2.8, 定义 1.4.3.1].

这里 F 是**协变**的. 也可以把值域写成 $\mathbf{Ani}$: 因为 $F(*) \simeq *$, 映射 $* \rightarrow k$ 会自然地为每个 $F(k)$ 指定基点, 所以两种写法等价.

5.2.2 Ω -谱

定义 5.2.5 (Ω -谱). 一个 Ω -谱是一列带基点生象

$$E_0, E_1, E_2, \dots$$

连同指定的基点保持等价

$$\alpha_n : E_n \xrightarrow{\sim} \Omega E_{n+1} \quad (n \geq 0)$$

从 E 到 E' 的态射由各层映射 $f_n : E_n \rightarrow E'_n$ 及相容同伦

$$\alpha'_n \circ f_n \simeq \Omega(f_{n+1}) \circ \alpha_n$$

组成, 并保留全部高阶相容性.

严格地说, 它们组成的无穷范畴是

$$\mathbf{Sp}_\Omega := \lim \left(\dots \xrightarrow{\Omega} \mathbf{Ani}_* \xrightarrow{\Omega} \mathbf{Ani}_* \xrightarrow{\Omega} \mathbf{Ani}_* \right)$$

这个极限在无穷范畴的无穷范畴中计算. 它把上面的相容同伦一起纳入定义. 参见 [Lur17, 命题 1.4.2.24, 注 1.4.2.25].

可以把 E_{n+1} 看作 E_n 的一次**解环路** (delooping): 取环路以后得到 E_n . 因而

$$E_0 \simeq \Omega E_1 \simeq \Omega^2 E_2 \simeq \dots$$

谱记录的是这整套可以无限继续的解环路数据. 由 $\Sigma \dashv \Omega$, α_n 也对应结构映射 $\Sigma E_n \rightarrow E_{n+1}$; 要求是 α_n 为等价, 并不要求这个伴随过去的结构映射为等价.

5.2.3 两种定义怎样互相恢复

先看容易的方向. 给定切除函子 F , 定义

$$E_n := F(S^n)$$

球面的悬挂由推出 $S^{n+1} \simeq * \sqcup_{S^n} *$ 给出. 因为 F 约化且切除, 有

$$F(S^n) \simeq * \times_{F(S^{n+1})} * = \Omega F(S^{n+1})$$

这就得到一个 Ω -谱, 并定义函子

$$\Phi : \mathbf{Sp}_{\text{exc}} \rightarrow \mathbf{Sp}_{\Omega}, \quad F \mapsto (F(S^n))_{n \geq 0}$$

反方向要解释: 只知道这些球面上的值与结构等价, 为什么就能恢复 F 在其他有限生象上的值? 我们用两个简短的准备事实.

引理 5.2.1 (Ω -谱已经组成稳定无穷范畴). $\mathbf{Sp}_{\Omega}$ 是稳定的. 它的环路逐层计算, 悬挂则由移位给出:

$$(\Omega E)_n \simeq \Omega E_n, \quad (\Sigma E)_n \simeq E_{n+1}$$

特别地, 取第零层的函子 $\text{ev}_0 : \mathbf{Sp}_{\Omega} \rightarrow \mathbf{Ani}_*$ 保持有限极限.

证明思路. 零对象与极限都逐层计算, 因为 Ω 保持极限. 此外, $\mathbf{Ani}_*$ 可呈现, Ω 是可达右伴随, 所以上述逆极限仍可呈现, 特别有有限余极限; 这是可呈现无穷范畴的极限定理 [Lur09, 定理 5.5.3.18]. 这一步保证了余极限的存在, 不要求它逐层计算.

记去掉首项的移位为 $s(E)_n = E_{n+1}$. 结构等价给出 $\Omega s(E) \simeq E$ 和 $s(\Omega E) \simeq E$. 因而环路是自等价, 由 **命题 5.1.2** 得到稳定性, 且 $\Sigma \simeq s$. □

引理 5.2.2 (从一个对象延拓到有限带基点生象). 设 D 是稳定无穷范畴. 对每个 $e \in D$, 存在保持有限余极限的函子

$$L_e : \mathbf{Ani}_*^{\text{fin}} \rightarrow D, \quad L_e(S^0) \simeq e$$

连同这个识别, 延拓的选择组成可缩生象. 更准确地, 在 S^0 处求值给出等价

$$\mathbf{Fun}^{\text{rex}}(\mathbf{Ani}_*^{\text{fin}}, D) \xrightarrow{\sim} D$$

其中 **rex** 表示保持有限余极限. 因而这条泛性质也确定函子之间的自然变换及全部高阶同伦. 参见 [Lur17, 注 1.4.2.6, 引理 1.4.2.19].

直观上, L_e 就是把有限生象的胞腔粘合过程搬到 D 中, 从 $S^0 \mapsto e$ 开始执行. 泛性质保证不同的胞腔表达给出相容的同一结果. 特别地,

$$L_e(*) \simeq 0, \quad L_e(S^n) \simeq \Sigma^n e$$

定理 5.2.1 (两种谱定义保留同样的信息). 在球面上求值给出无穷范畴的等价

$$\Phi : \mathbf{Sp}_{\text{exc}} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Sp}_{\Omega}$$

以后把这个共同的无穷范畴记为 $\mathbf{Sp}$. 这正是 [Lur17, 命题 1.4.2.24] 在生象中的情形.

证明. **从序列恢复函子.** 给定 $E \in \mathbf{Sp}_\Omega$, 对稳定范畴 $D = \mathbf{Sp}_\Omega$ 应用 引理 5.2.2, 定义

$$\Psi(E) := \text{ev}_0 \circ L_E : \mathbf{Ani}_*^{\text{fin}} \rightarrow \mathbf{Ani}_*$$

L_E 将推出送到 $\mathbf{Sp}_\Omega$ 中的推出, 稳定性又使它成为拉回; ev_0 保持拉回. 所以 $\Psi(E)$ 约化且切除. 而且

$$\Psi(E)(S^n) \simeq \text{ev}_0(\Sigma^n E) \simeq E_n$$

这些等价与结构映射相容, 因而 $\Phi\Psi(E) \simeq E$.

检查整个函子也能恢复. 给定 $F \in \mathbf{Sp}_{\text{exc}}$, 对每个有限带基点生象 k , 定义一个 Ω -谱

$$\hat{F}(k)_n := F(\Sigma^n k)$$

它的结构等价仍来自悬挂方块的切除性质. 因为 Σ^n 保持推出, F 把推出变成拉回, 而 $\mathbf{Sp}_\Omega$ 的拉回逐层计算, 所以 $\hat{F}$ 也是约化切除函子. 目标稳定, 故它保持有限余极限.

现在 $\hat{F}(S^0) = \Phi(F)$. 由 引理 5.2.2 的唯一性,

$$\hat{F} \simeq L_{\Phi(F)}$$

在第零层求值就得到 $F \simeq \Psi\Phi(F)$. 上述构造对态射与高阶同伦都自然, 所以 Φ, Ψ 互为逆等价. $\square$

因此, "同样的信息" 也包括映射生象:

$$\text{Map}_{\mathbf{Sp}_{\text{exc}}}(F, G) \simeq \text{Map}_{\mathbf{Sp}_\Omega}(\Phi(F), \Phi(G))$$

切除函子怎样随参数变化, 也可以完整地从小谱中读出.

5.2.4 最简单的例子与使用方式

例 (Eilenberg–MacLane 谱). 对 Abel 群 A , 令 $K(A, n)$ 为只有第 n 个同伦群是 A 的 Eilenberg–MacLane 生象, 并令 $K(A, 0) = A$ 为离散生象. 标准等价

$$K(A, n) \simeq \Omega K(A, n+1)$$

给出谱

$$HA = (A, K(A, 1), K(A, 2), \dots)$$

它把同一个 Abel 群放到逐渐升高的同伦次数中, 是普通同调代数进入谱论的基本例子. 参见 [Lur17, 命题 1.4.3.6].

在两种表述下, **第零层**函子记为

$$\Omega^\infty : \mathbf{Sp} \rightarrow \mathbf{Ani}_*, \quad \Omega^\infty E = E_0 = F(S^0)$$

这个记号表示取谱所带的无穷环路生象. 只保留 E_0 一般会丢失信息: 例如 $HA[-1]$ 的第零层可缩, 第一层却是 A . 当 $A \neq 0$ 时, 它仍是非零谱.

计算时, Ω -谱让我们逐层取同伦群. 对任意整数 q , 取 n 足够大使 $n+q \geq 2$, 定义

$$\pi_q E := \pi_{n+q}(E_n)$$

结构等价保证它与所取的 n 无关, 并自然是 Abel 群. 例如 $\pi_0(HA) = A$, 其余 $\pi_q(HA)$ 为零. 遇到空间的粘合时, 则切回切除函子的表述, 直接将推出转为拉回. 两种定义之间的等价保证这些操作始终作用于同一个谱.

5.3 从熟悉的空间与上同调出发

先用球面和普通上同调认识谱. 这两个例子已经足以说明: 为什么要把空间送进稳定范畴, 又为什么一个谱能同时记录所有次数的上同调.

5.3.1 悬挂谱与球谱

定义 5.3.6 (悬挂谱). 第零层函子 $\Omega^\infty : \mathbf{Sp} \rightarrow \mathbf{Ani}_*$ 有左伴随

$$\Sigma^\infty : \mathbf{Ani}_* \rightarrow \mathbf{Sp}$$

称 $\Sigma^\infty x$ 为带基点生象 x 的**悬挂谱**. 它由自然等价

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Sp}}(\Sigma^\infty x, E) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Ani}_*}(x, \Omega^\infty E)$$

刻画. 参见 [Lur17, 命题 1.4.4.4].

直观上, 从 $x, \Sigma x, \Sigma^2 x, \dots$ 出发, 把“继续悬挂”变成可逆操作, 就得到 $\Sigma^\infty x$. 这列空间先给出一个**预谱**, 再经过谱化得到**谱的定义一节**意义下的谱; 原来的结构映射不必已经满足 Ω -谱条件.

因为 Σ^∞ 是左伴随, 它保持余极限, 特别有

$$\Sigma^\infty(\Sigma x) \simeq (\Sigma^\infty x)[1], \quad \Sigma^\infty(*) \simeq 0$$

因此, 空间中的余纤维序列会变成谱中的正合序列.

例 (球谱记录稳定同伦). **球谱**定义为

$$\mathbb{S} := \Sigma^\infty S^0$$

它的移位满足 $\mathbb{S}[d] \simeq \Sigma^\infty S^d$ ($d \geq 0$). 球谱的同伦群就是球面的稳定同伦群:

$$\pi_q \mathbb{S} \simeq \mathrm{colim}_{m \rightarrow \infty} \pi_{q+m}(S^m)$$

这里从 $q + m \geq 2$ 开始取余极限, 过渡映射由悬挂给出. 例如 $\pi_0 \mathbb{S} \simeq \mathbb{Z}$, 记录球面自映射的度数. 参见 [May99, 第 25 章, 第 6–7 节].

更一般地, $\pi_q(\Sigma^\infty x)$ 记录 x 在不断悬挂后保留下来的同伦类. 所以悬挂谱提供了一种把空间问题送入稳定同伦论的办法.

对任意谱 E 与整数 q , 有

$$\pi_q E \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{hSp}}(\mathbb{S}[q], E)$$

也就是说, **同伦群是用各个移位的球谱去探测 E** . 这是后面把同调写成映射公式的起点.

5.3.2 用 HA 表示上同调

例 (把普通上同调放进一个谱). 对带基点 CW 复形 x 与 $n \geq 0$, 普通约化上同调满足

$$\tilde{H}^n(x; A) \simeq \pi_0 \mathrm{Map}_{\mathbf{Ani}_*}(x, K(A, n))$$

右边是保持基点的映射的同伦类. 因而一个上同调类可以看作一张映向 $K(A, n)$ 的地图. 参见 [Hat02, 定理 4.57].

前面定义的 HA 把这些目标空间组织在一起. 由悬挂谱伴随, 对所有整数 n ,

$$\tilde{H}^n(x; A) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{hSp}}(\Sigma^\infty x, (HA)[n])$$

这里普通上同调在负次数为零. 对 $n \geq 0$, 公式正是上式, 因为 $\Omega^\infty((HA)[n]) \simeq K(A, n)$.

例如 $K(\mathbb{Z}, 1) \simeq S^1$, 所以 $\tilde{H}^1(S^1; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$ 可以直接理解成圆周自映射的绕行次数. 现在同一个整数也能读成谱态射 $\Sigma^\infty S^1 \rightarrow (H\mathbb{Z})[1]$ 的同伦类.

这个例子提示我们: 如果一种上同调也有悬挂同构, 正合序列和粘合性质, 能否找到一个谱来表示它? Brown 可表性给出肯定的回答.

5.4 Brown 可表性与映射谱

5.4.1 哪些上同调理论能够被表示

以下在所有带基点 CW 同伦型上讨论, 即在 $\mathbf{hAni}_*$ 上讨论, 不只限于有限 CW 复形. 记

$$[x, y]_* := \pi_0 \text{Map}_{\mathbf{Ani}_*}(x, y), \quad [a, b]_{\mathbf{Sp}} := \pi_0 \text{Map}_{\mathbf{Sp}}(a, b)$$

定义 5.4.7 (广义约化上同调理论). 一套广义约化上同调理论由反变函子

$$\tilde{h}^n : (\mathbf{hAni}_*)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

及自然的悬挂同构 $\tilde{h}^n(x) \simeq \tilde{h}^{n+1}(\Sigma x)$ 组成, 满足:

- **约化:** $\tilde{h}^n(*) = 0$.
- **正合:** 每个余纤维序列 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 给出正合序列

$$\tilde{h}^n(c) \rightarrow \tilde{h}^n(b) \rightarrow \tilde{h}^n(a)$$

- **楔和公理:** 对任意小族带基点生象, 自然映射是同构

$$\tilde{h}^n(\vee_i x_i) \xrightarrow{\sim} \prod_i \tilde{h}^n(x_i)$$

这里 $\vee_i x_i$ 表示把各个基点粘在一起, 即 $\mathbf{Ani}_*$ 中的余积. 悬挂同构与连接态射使上面的三项序列接成长正合序列. 参见 [May99, 第 19 章, 第 2 节].

"广义"允许系数 $\tilde{h}^n(S^0)$ 分布在多个次数. 普通上同调只有零次系数非零, 是其中最熟悉的例子.

定理 5.4.2 (Brown 可表性). 每个满足 定义 5.4.7 的理论都存在一个表示谱 E , 使得对所有 x 和所有整数 n , 有自然同构

$$\tilde{h}^n(x) \simeq [\Sigma^\infty x, E[n]]_{\mathbf{Sp}} \simeq [x, \Omega^\infty(E[n])]_*$$

这些同构与悬挂及连接态射相容. 表示谱在等价意义下唯一, 但所取的等价不必唯一. 参见 [Hat02, 定理 4E.1], [Lur17, 第 1.4.1 节].

证明思路. Brown 定理的核心是为各次函子构造表示生象 e_n , 使

$$\tilde{h}^n(x) \simeq [x, e_n]_*$$

构造先用球面的楔和容纳所需的类, 再逐步接胞腔消除多余的关系. 正合性与楔和公理保证这个过程能推广到所有 CW 复形. 这一部分的胞腔论证略去, 见 [Hat02, 第 4.E 节].

一旦有了这些表示对象, 它们为什么组成谱就很直接了: 悬挂同构给出

$$[x, e_n]_* \simeq \tilde{h}^n(x) \simeq \tilde{h}^{n+1}(\Sigma x)$$

$$\tilde{h}^{n+1}(\Sigma x) \simeq [\Sigma x, e_{n+1}]_* \simeq [x, \Omega e_{n+1}]_*$$

由 Yoneda, 得到 $e_n \simeq \Omega e_{n+1}$. 选择代表这些同伦等价的映射, 就能将 $(e_n)_{n \geq 0}$ 组织成 Ω -谱 E . 负次数由取环路恢复. 最后使用 定义 5.3.6 的伴随即可. $\square$

Brown 定理让我们先研究一套上同调规则, 再把它变成一个几何对象 E . 不过, 它并没有说只列出所有系数群就能确定 E : 谱还记录这些信息之间的连接方式.

5.4.2 从映射生象到映射谱

在稳定范畴中, 不仅对象能移位, 从一个对象到另一个对象的映射也能按次数组织起来.

定义 5.4.8 (映射谱). 设 C 为局部小的稳定无穷范畴, $x, y \in C$. 定义映射谱

$$\underline{\mathrm{Map}}_C(x, y) \in \mathbf{Sp}$$

为下列 Ω -谱:

$$\left(\underline{\mathrm{Map}}_C(x, y) \right)_n := \mathrm{Map}_C(x, y[n]) \quad (n \geq 0)$$

各层以零态射为基点. 其结构等价来自

$$\Omega \mathrm{Map}_C(x, y[n+1]) \simeq \mathrm{Map}_C(x, \Omega(y[n+1])) \simeq \mathrm{Map}_C(x, y[n])$$

因而这里确实满足 Ω -谱条件. 参见 [Lur17, 第 1.1.2 节末, 命题 1.4.2.22].

它把 $x \rightarrow y, x \rightarrow y[1], x \rightarrow y[2], \dots$ 的映射生象及其解环路关系放在一起. 特别地,

$$\Omega^\infty \underline{\mathrm{Map}}_C(x, y) \simeq \mathrm{Map}_C(x, y)$$

$$\pi_q \underline{\mathrm{Map}}_C(x, y) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{h}C}(x[q], y) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{h}C}(x, y[-q])$$

第二式对所有整数 q 成立. 上移目标 n 次, 对应映射谱的第 $-n$ 个同伦群, 这个负号后面会经常出现.

例 (熟悉的 Ext 群). 把普通 R -模 M, N 看成 $\mathbf{D}(R)$ 中集中在零次的复形. 对 $n \geq 0$,

$$\pi_{-n} \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{D}(R)}(M, N) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{h}\mathbf{D}(R)}(M, N[n]) \simeq \mathrm{Ext}_R^n(M, N)$$

所以 Hom 与各次 Ext 可以从同一个映射谱中读出. Ext^1 所描述的扩张, 就出现在这个谱的第 -1 个同伦群中.

现在 Brown 定理的公式可以统一成一个对象. 对任意谱 E 与带基点生象 x , 令

$$\tilde{C}^*(x; E) := \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(\Sigma^\infty x, E)$$

称它为**约化 E -上同调谱**. 它是一个谱, 这里的星号是记号的一部分, 并不表示已经取了分次群. 定义

$$\tilde{E}^n(x) := \pi_{-n} \tilde{C}^*(x; E) = [\Sigma^\infty x, E[n]]_{\mathbf{Sp}}$$

这就同时记录了所有次数的 E -上同调. 特别地, 只取第零层映射生象通常看不见正次数的上同调, 因为它们位于映射谱的负同伦次数.

注 (谱上的 Brown 表述). 也可以直接在谱上说 Brown 定理: 若加性函子 $F : (\mathbf{hSp})^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 把正合序列 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 送到正合序列 $F(c) \rightarrow F(b) \rightarrow F(a)$, 并把任意余积送到积, 则存在谱 E 使

$$F(a) \simeq [a, E]_{\mathbf{Sp}} = \pi_0 \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(a, E)$$

这里可表性来自 $\mathbf{Sp}$ 由紧对象 $S[n]$ ($n \in \mathbb{Z}$) 生成. 因而同样能在其他由一组紧对象生成的可呈示稳定无穷范畴中使用. 参见 [Lur17, 定理 1.4.1.2, 例 1.4.1.3].

5.4.3 同调怎样写成谱与映射

为了写同调, 还需要一种类似张量积的运算.

定义 5.4.9 (砸积与同调谱). 谱范畴具有典范的对称么半积, 称为**砸积**, 记为 $E \wedge F$. 它对每个变量保持小余极限, 单位对象为球谱:

$$S \wedge E \simeq E$$

对带基点生象, 它与悬挂谱相容:

$$(\Sigma^\infty x) \wedge (\Sigma^\infty y) \simeq \Sigma^\infty(x \wedge y)$$

右边空间的砸积是把 $x \times y$ 中的 $x \vee y$ 压到基点. 这些运算都按同伦意义理解. 参见 [Lur17, 第 4.8.2 节, 尤其推论 4.8.2.19].

定义**约化 E -同调谱**及其同调群为

$$\tilde{C}_*(x; E) := E \wedge \Sigma^\infty x, \quad \tilde{E}_n(x) := \pi_n \tilde{C}_*(x; E)$$

对有限带基点生象 x , 这也就是**两种谱定义的等价**中构造的延拓 $L_E(x)$: 按 x 的胞腔粘合方式, 用 E 代替 S^0 来构造一个谱.

砸积与映射谱有熟悉的张量-Hom 关系:

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Sp}}(a \wedge b, E) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Sp}}(a, \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(b, E))$$

因此 $\underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(b, E)$ 也称**函数谱**, 是谱范畴中的内部 Hom. 取 $b = S$ 得到

$$\underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(S, E) \simeq E$$

于是, 同调也可以用映射谱或映射类写出:

$$\tilde{E}_n(x) \simeq \pi_n \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(S, E \wedge \Sigma^\infty x) \simeq [S[n], E \wedge \Sigma^\infty x]_{\mathbf{Sp}}$$

上同调从 $\Sigma^\infty x$ 映入 E 的移位; 同调先构造 $E \wedge \Sigma^\infty x$, 再用球谱的移位去探测它. 前者对 x 反变, 后者对 x 协变. 参见 [May99, 第 25 章, 第 6 节].

注 (恢复通常的非约化记号). 对不带基点的生象 x , 添一个不相交的基点 $x_+ := x \sqcup *$, 并记 $\Sigma_+^\infty x := \Sigma^\infty(x_+)$. 定义

$$E^n(x) := \tilde{E}^n(x_+), \quad E_n(x) := \tilde{E}_n(x_+)$$

特别地, 点的非约化理论是

$$E^n(*) = \pi_{-n} E, \quad E_n(*) = \pi_n E$$

因为 $*_+ = S^0$. 这与约化理论在点上为零完全相容.

5.4.4 怎样用这些公式

命题 5.4.4 (粘合给出长正合序列). 对余纤维序列 $a \rightarrow b \rightarrow c$, 有谱的正合序列

$$\tilde{C}_*(a; E) \rightarrow \tilde{C}_*(b; E) \rightarrow \tilde{C}_*(c; E)$$

$$\tilde{C}^*(c; E) \rightarrow \tilde{C}^*(b; E) \rightarrow \tilde{C}^*(a; E)$$

取同伦群分别得到同调与上同调的长正合序列. 因此每个谱 E 都定义广义约化同调与上同调理论.

证明思路. Σ^∞ 与 $E \wedge (-)$ 保持余极限, 所以得到第一条正合序列. 映射谱把源变量中的余纤维序列变成纤维序列, 所以得到第二条. 同理, 同调将楔和送到直和, 上同调将楔和送到积. 悬挂同构则直接来自谱中的移位. $\square$

例 (先算球面, 再用胞腔粘合). 对 $d \geq 0$, 由 $\Sigma^\infty S^d \simeq \mathbb{S}[d]$, 立刻得到

$$\tilde{E}_n(S^d) \simeq \pi_{n-d}E, \quad \tilde{E}^n(S^d) \simeq \pi_{d-n}E$$

取 $E = HA$, 两式都在 $n = d$ 时为 A , 其他次数为零. 更一般地,

$$(HA)_n(x) \simeq H_n(x; A), \quad (HA)^n(x) \simeq H^n(x; A)$$

这正是普通同调与上同调的谱表示. 参见 [May99, 第 22 章, 第 1-2 节; 第 25 章, 第 6 节].

计算一个由胞腔搭成的空间时, 每接上一批胞腔, 就得到一个余纤维序列. 先使用球面的公式, 再沿长正合序列逐步计算. 例如, 对 r 个圆周的楔和,

$$\tilde{H}^1(\vee_{i=1}^r S^1; A) \simeq A^r$$

例 (系数正合序列变成谱态射). 对素数 p , 从系数的短正合序列出发,

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

得到谱的正合序列

$$H\mathbb{Z} \xrightarrow{p} H\mathbb{Z} \rightarrow H(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \xrightarrow{\beta} (H\mathbb{Z})[1]$$

这一点也可由同伦群检查: 乘 p 的余纤维只有零次同伦群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

对它应用 $\underline{\text{Map}}_{\mathbf{Sp}}(\Sigma_+^\infty x, -)$ 并取同伦群, 就得到熟悉的系数长正合序列. 其中 **Bockstein 同态**

$$\beta : H^n(x; \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \rightarrow H^{n+1}(x; \mathbb{Z})$$

就是与同一个谱态射 β 的移位复合. 因而谱态射能把所有空间, 所有次数上的自然上同调运算统一起来.

5.5 谱与 Abel 群

普通代数在 Abel 群上添加乘法, 得到环. 谱论也沿着这条路走: 先把谱当作承载加法的对象, 再用砸积添加乘法. 可以先记住这张对应表:

普通代数	稳定同伦论
Abel 群 $A \in \mathbf{Ab}$	谱 $E \in \mathbf{Sp}$
$\text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(A, B)$	映射谱 $\underline{\text{Map}}_{\mathbf{Sp}}(E, F)$
张量积 $\otimes_{\mathbb{Z}}$, 单位 $\mathbb{Z}$	砸积 $\wedge$, 单位 $\mathbb{S}$

这个类比还有一个精确的落点: **Abel 群组成谱的标准心**. "心"依赖于所选的 t -结构, 我们先把这两个概念说清楚.

5.5.1 用 t -结构按次数截断对象

定义 5.5.10 (t -结构). 设 C 是稳定无穷范畴. 一个 t -结构由两个对等价封闭的满子范畴 $C_{\geq 0}, C_{\leq 0}$ 组成. 记

$$C_{\geq n} := C_{\geq 0}[n], \quad C_{\leq n} := C_{\leq 0}[n]$$

要求:

- **移位:** $C_{\geq 0}[1] \subseteq C_{\geq 0}, C_{\leq 0}[-1] \subseteq C_{\leq 0}$.
- **正交:** 若 $x \in C_{\geq 0}, y \in C_{\leq -1}$, 则 $\mathrm{Map}_C(x, y) \simeq *$.
- **截断:** 每个 $z \in C$ 都有正合序列

$$x \rightarrow z \rightarrow y, \quad x \in C_{\geq 0}, \quad y \in C_{\leq -1}$$

我们采用**同调编号**: [1] 把次数提高一格. 参见 [Lur17, 定义 1.2.1.1, 定义 1.2.1.4].

可以把 $C_{\geq 0}$ 理解为"没有负次数信息", 把 $C_{\leq -1}$ 理解为"只有负次数信息". 正交性说, 从前一种对象映到后一种对象, 只有零态射及可缩的同伦数据. 截断则把任意对象按这个分界切成两部分. 这些分解自动是函子性的. 对每个整数 n , 有**截断函子**与自然正合序列

$$\tau_{\geq n} z \rightarrow z \rightarrow \tau_{\leq n-1} z$$

其中 $\tau_{\geq n}$ 是包含 $C_{\geq n} \rightarrow C$ 的右伴随, $\tau_{\leq n}$ 是包含 $C_{\leq n} \rightarrow C$ 的左伴随. 换句话说, 从高次数对象映入 z , 可以先经过 $\tau_{\geq n} z$; 从 z 映向低次数对象, 可以先经过相应的低次截断. 参见 [Lur17, 命题 1.2.1.5, 记号 1.2.1.7].

定义 5.5.11 (心 / Heart). 带有 t -结构的稳定无穷范畴 C 的**心**定义为

$$C^\heartsuit := C_{\geq 0} \cap C_{\leq 0}$$

它由同时没有正, 负次数信息的对象组成. 对任意 $z \in C$, 定义取值于心的**同伦对象**

$$\pi_n^t(z) := \tau_{\leq 0} \tau_{\geq 0}(z[-n]) \in C^\heartsuit$$

上标 t 用来强调这是心中的对象. 参见 [Lur17, 定义 1.2.1.11].

命题 5.5.5 (心是普通 Abel 范畴). $C^\heartsuit$ 的映射生象都是离散的, 因而它等价于一个普通范畴的神经. 这个普通范畴是 **Abel 范畴**. 以后直接把 $C^\heartsuit$ 当作 Abel 范畴使用.

对心中的态射 $f: x \rightarrow y$, 核与余核由下式计算:

$$\ker_{C^\heartsuit}(f) \simeq \pi_0^t(\mathrm{fib}(f)), \quad \mathrm{coker}_{C^\heartsuit}(f) \simeq \pi_0^t(\mathrm{cofib}(f))$$

心中的短正合序列对应 C 中三项都在心内的正合序列. 一般正合序列则在取各次 π_n^t 后给出心中的长正合序列. 参见 [Lur17, 第 1.2.1 节, 尤其注 1.2.1.12].

离散性可以直接看出来: 若 x, y 都在心中, 则对 $i > 0$, 正交性给出

$$\pi_i \mathrm{Map}_C(x, y) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{hc}}(x[i], y) = 0$$

Abel 性是 t -结构的基本定理, 这里略去证明. 注意核与余核的公式中要**再取零次**: 纤维或余纤维本身可能带有其他次数的信息.

5.5.2 谱的标准心就是 $\mathbf{Ab}$

命题 5.5.6 (谱的标准截断与标准心). 谱范畴有标准 t -结构

$$\mathbf{Sp}_{\geq 0} = \{E : \pi_i E = 0 \quad (i < 0)\}$$

$$\mathbf{Sp}_{\leq 0} = \{E : \pi_i E = 0 \quad (i > 0)\}$$

属于 $\mathbf{Sp}_{\geq 0}$ 的谱称为**连通谱** (connective). 标准截断保留指定范围的同伦群:

$$\pi_i(\tau_{\leq n} E) = \begin{cases} \pi_i E & i \leq n \\ 0 & i > n \end{cases}, \quad \pi_i(\tau_{\geq n} E) = \begin{cases} 0 & i < n \\ \pi_i E & i \geq n \end{cases}$$

特别地, 心由只有零次同伦群可能非零的谱组成, 并有互逆等价

$$H : \mathbf{Ab} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Sp}^\heartsuit, \quad \pi_0 : \mathbf{Sp}^\heartsuit \xrightarrow{\sim} \mathbf{Ab}$$

因而心中的每个谱都等价于某个 HA . 参见 [Lur17, 命题 1.4.3.6].

证明思路. 标准 t -结构及截断的存在使用上引命题. 若 E 只有 $\pi_0 E = A$ 非零, 则其 Ω -谱的第 n 层只有第 n 个同伦群 A , 所以恢复为 HA . 同时

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Sp}}(HA, HB) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(A, B)$$

右边视为离散生象. 因而这不仅对应对象, 也对应所有态射. □

在这个等价下, 一般定义的同伦对象就是 $\pi_n^t(E) \simeq H(\pi_n E)$. 所以熟悉的谱同伦群, 正是取值于标准心的同伦对象所对应的 $\mathbf{Abel}$ 群.

这里"连通谱"只要求负次同伦群为零, 不要求 $\Omega^\infty E$ 连通: 例如 HA 是连通谱, 但它的第零层是离散群 A . 此外, "心中的谱"也常称为**离散谱**; 这是关于标准 t -结构的说法, 不是说它在整个 $\mathbf{Sp}$ 中是零截断对象.

例 (取心后才得到普通核). 考虑乘二映射 $f : H\mathbb{Z} \rightarrow H\mathbb{Z}$. 在心中, 它的核为零, 余核为 $H(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. 但在谱中,

$$\mathrm{cofib}(f) \simeq H(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), \quad \mathrm{fib}(f) \simeq H(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[-1]$$

纤维还在第 -1 次保留了信息. 取 π_0^t 后, 才得到心中的零核. 这也说明心通常不是稳定子范畴: 对它的对象移位, 一般会离开心.

截断还给出 **Postnikov 塔**. 它逐次加入同伦群, 每一层之间有正合序列

$$H(\pi_n E)[n] \rightarrow \tau_{\leq n} E \rightarrow \tau_{\leq n-1} E$$

而且谱可以由整座塔恢复:

$$E \simeq \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_{\leq n} E$$

这个收敛性称为标准 t -结构的**左完备性**. 每一层的材料是心中对象的移位, 层与层怎样连接也是数据; 因此不能一般地把 E 写成这些移位的直和. 参见 [Lur17, 命题 1.4.3.6].

5.5.3 砸积怎样对应普通张量积

连通谱的砸积仍然连通, 且对 $E, F \in \mathbf{Sp}_{\geq 0}$ 有

$$\pi_0(E \wedge F) \simeq \pi_0 E \otimes_{\mathbb{Z}} \pi_0 F$$

于是心上有诱导的张量积

$$x \otimes^\heartsuit y := \tau_{\leq 0}(x \wedge y), \quad x, y \in \mathbf{Sp}^\heartsuit$$

在 命题 5.5.6 的等价下, 它正好对应 Abel 群的普通张量积:

$$\tau_{\leq 0}((HA) \wedge (HB)) \simeq H(A \otimes_{\mathbb{Z}} B)$$

心中的张量单位是 $H\mathbb{Z} \simeq \tau_{\leq 0}\mathbb{S}$. 参见 [Lur17, 命题 7.1.3.15, 注 7.1.3.16, 取底环为球谱].

这就是类比的精确范围: 取零次以后, 砸积恢复普通张量积; 砸积本身还可能含有高次信息. 接下来把普通环的“Abel 群加上乘法”搬到整个 $\mathbf{Sp}$ 中.

5.6 E_1 与 E_∞ 环谱

普通含么结合环可以看成 $(\mathbf{Ab}, \otimes_{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z})$ 中的结合代数对象, 普通交换环则是其中的交换代数对象. 对谱, 我们使用 $(\mathbf{Sp}, \wedge, \mathbb{S})$, 并让代数公理包含全部相容同伦. 以下的环与环谱都含么, 态射保持单位.

5.6.1 为什么要用算筹记录乘法

在一个谱 A 上, 首先需要乘法和单位

$$\mu: A \wedge A \rightarrow A, \quad \eta: \mathbb{S} \rightarrow A$$

例如结合律比较 $\mu \circ (\mu \wedge \text{id})$ 与 $\mu \circ (\text{id} \wedge \mu)$. 在无穷范畴中, 要指定它们之间的同伦; 对四个输入, 不同的结合路径之间还要指定相容同伦, 然后继续到所有阶. **算筹** (operad) 就是把这些多输入运算与相容规则组织起来的语言.

定义 5.6.12 (算筹作用的意义). 这里使用单色的无穷算筹: 它为每个 $r \geq 0$ 给出一个 r 输入运算的生象 $\mathcal{O}(r)$, 并带有代入, 输入置换与恒等运算, 以及它们的全部相容性.

对谱 A , 其**自同态算筹**的运算生象为

$$\text{End}_A(r) := \text{Map}_{\mathbf{Sp}}(A^{\wedge r}, A), \quad A^{\wedge 0} := \mathbb{S}$$

代入由复合与砸积给出. 一个 $\mathcal{O}$ -代数结构就是无穷算筹态射 $\mathcal{O} \rightarrow \text{End}_A$: 它将每种抽象运算实现为 A 上的运算, 并保持全部相容数据. 参见 [Lur17, 第 2.1.1–2.1.3 节].

我们只需要两种算筹:

- E_1 : 可以用一个区间里 r 个互不相交, 带标号的小区间来表示运算. 代入就是在小区间里再放小区间. $E_1(r)$ 有 $r!$ 个可缩分支, 对应输入的不同排列; 在一个分支内, 输入顺序保持不变. 它编码带全部相容同伦的结合乘法.
- E_∞ : 可以用无穷维小立方体算筹来建模. 每个运算生象 $E_\infty(r)$ 可缩, 输入置换群的作用在这个模型中是自由的. 它也记录交换输入及交换过程之间的全部相容性, 因而编码带全部相容同伦的交换乘法.

几何上, 一维中互不相交的小区间不能穿过彼此来交换顺序; 不断增加维度以后, 交换和它的高阶相容性都能容纳. 这里保留空输入运算 $r = 0$, 用来指定单位. 参见 [Lur17, 第 5.1 节, 尤其例 5.1.0.7, 推论 5.1.1.5].

5.6.2 环谱的定义

定义 5.6.13 (E_1 与 E_∞ 环谱). 一个 E_1 环谱是 $(\mathbf{Sp}, \wedge, \mathbb{S})$ 中的 E_1 -代数对象, 也称**结合环谱**. 它们组成无穷范畴

$$\mathbf{Alg}_{E_1}(\mathbf{Sp}) \simeq \mathbf{Alg}(\mathbf{Sp})$$

一个 E_∞ 环谱是其中的 E_∞ -代数对象, 也称**交换环谱**. 它们组成无穷范畴

$$\mathbf{Alg}_{\mathbf{E}_\infty}(\mathbf{Sp}) \simeq \mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})$$

环谱态射保持运算及其相容同伦. 忘掉部分结构, 有自然函子

$$\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp}) \rightarrow \mathbf{Alg}(\mathbf{Sp}) \rightarrow \mathbf{Sp}$$

参见 [Lur17, 定义 7.1.0.1, 注 7.1.0.2–7.1.0.4].

这里乘法之外的加法已经包含在谱的稳定结构中, 砸积则承担双线性运算的角色. $\mathbf{E}_1$ 不要求乘法交换; $\mathbf{E}_\infty$ 同时包含交换性和它的高阶相容性. 只在同伦范畴中写下结合, 交换等式, 尚未给出这里要求的结构.

5.6.3 从环谱读出普通代数

命题 5.6.7 (同伦群上的乘法). 若 A 是 $\mathbf{E}_1$ 环谱, 则乘法诱导

$$\pi_p A \otimes_{\mathbb{Z}} \pi_q A \rightarrow \pi_{p+q} A$$

从而 $\pi_* A$ 成为含幺分次结合环. 特别地, $\pi_0 A$ 是普通结合环, 每个 $\pi_n A$ 都是它的双模.

若 A 是 $\mathbf{E}_\infty$ 环谱, 则 $\pi_* A$ 分次交换: 对齐次元素 $a \in \pi_p A, b \in \pi_q A$,

$$ab = (-1)^{pq} ba$$

因而 $\pi_0 A$ 是交换环, 各个 $\pi_n A$ 是其普通模.

证明思路. 把元素写成谱态射 $a : \mathbb{S}[p] \rightarrow A, b : \mathbb{S}[q] \rightarrow A$, 乘积就是复合

$$\mathbb{S}[p+q] \simeq \mathbb{S}[p] \wedge \mathbb{S}[q] \xrightarrow{a \wedge b} A \wedge A \xrightarrow{\mu} A$$

结合律与单位从环谱结构传下来. 交换两个移位球谱的因子会产生度数 $(-1)^{pq}$, 因而交换环谱给出上述符号规则. $\square$

命题 5.6.8 (离散环谱恢复普通环). 若环谱 A 的底层谱在 $\mathbf{Sp}^\heartsuit$ 中, 称它为**离散环谱**. 取零次同伦环给出等价

$$\mathbf{Alg}(\mathbf{Sp})^{\text{disc}} \simeq \mathbf{Ring}, \quad \mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})^{\text{disc}} \simeq \mathbf{CRing}$$

逆函子把普通环 R 送到 HR . 因而普通结合环自然给出 $\mathbf{E}_1$ 环谱, 普通交换环自然给出 $\mathbf{E}_\infty$ 环谱. 这些等价也包含态射; 在离散环谱之间, 映射生象就是普通环同态的离散集合. 参见 [Lur17, 注 7.1.0.3, 命题 7.1.3.18].

所以, 环谱并没有把普通环排除在外: 普通环正好是没有其他同伦次数的那一层. 对一般环谱, $\pi_* A$ 则只是可以读出的代数数据, 并不包含全部高阶乘法信息.

5.6.4 连通与非连通的环谱

定义 5.6.14 (连通谱与非连通谱). 回顾 命题 5.5.6, 谱 E 称为**连通** (connective), 若

$$\pi_i E = 0 \quad (i < 0)$$

若某个负次同伦群非零, 则称它为**非连通谱** (nonconnective). 环谱的连通性指其**底层谱**的连通性, 与选择 $\mathbf{E}_1$ 还是 $\mathbf{E}_\infty$ 乘法无关. 例如球谱 $\mathbb{S}$ 与普通环给出的 HR 都连通, 但 $\mathbb{S}$ 并不离散.

连通性只限制负次数; 正次同伦群仍然可以很丰富. 离散则要求除零次外全部为零. 参见 [Lur17, 命题 1.4.3.6, 第 7.1.3 节].

最容易的例子来自移位. 取非零普通环 R , 由 $\pi_i(E[n]) \simeq \pi_{i-n}E$ 得到下表; 表中未列出的同伦群全部为零.

谱	唯一非零的同伦群	连通性
HR	$\pi_0 = R$	连通且离散
$HR[1]$	$\pi_1 = R$	连通, 不离散
$HR[-1]$	$\pi_{-1} = R$	非连通

这里移位的是底层谱, 并没有给移位后的对象指定含么环谱结构. 直观上, $[1]$ 把信息向高次数移动, $[-1]$ 则向低次数移动. 因此连通谱对悬挂封闭, 对取环路却未必封闭. 非连通也不意味着负次数无界: $HR[-1]$ 只有一个非零次数.

注 (负次同伦怎样看见). 这里的"连通"是**次数条件**. 例如 HR 连通, 但 $\Omega^\infty HR$ 是离散生象 R , 通常有很多连通分支.

第零层 $\Omega^\infty E$ 只能看到非负次同伦群:

$$\pi_i(\Omega^\infty E) \simeq \pi_i E \quad (i \geq 0)$$

因而 $\Omega^\infty(HR[-1]) \simeq *$, 尽管 $HR[-1]$ 不是零谱. 要看负次信息, 就把谱移位后再看第零层:

$$\pi_0(\Omega^\infty(E[q])) \simeq \pi_{-q} E \quad (q > 0)$$

在 Ω -谱的描述中, $\Omega^\infty(E[q])$ 正是第 q 层. 所以负次同伦仍由普通生象记录, 只是需要看后面的层; 这也是为什么不能只用第零层代替整个谱.

对连通环谱, 可以先从普通环 $\pi_0 A$ 开始, 再逐层记录 $\pi_1 A, \pi_2 A, \dots$ 及它们之间的相容数据. 一般环谱还允许零次以下的信息. 后面会看到, **正次上同调恰好记录在谱的负次数中**, 因而计算上同调时会自然遇到非连通谱.

5.6.5 截断, 等价与基本构造

命题 5.6.9 (环谱的连通覆盖与 Postnikov 截断). 设 A 为 E_1 或 E_∞ 环谱.

- 连通覆盖 $\tau_{\geq 0} A \rightarrow A$ 自然保留同一种环谱结构.
- 若 A 连通, 则对 $n \geq 0$, 截断 $A \rightarrow \tau_{\leq n} A$ 也保留同一种环谱结构. 特别有环谱态射

$$A \rightarrow H(\pi_0 A)$$

- 对连通环谱, Postnikov 塔在环谱范畴中收敛:

$$A \simeq \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_{\leq n} A$$

参见 [Lur17, 命题 7.1.3.13, 命题 7.1.3.15, 命题 7.1.3.19].

第二条中的连通性是条件的一部分. 对任意环谱, 总有的是

$$A \leftarrow \tau_{\geq 0} A \rightarrow H(\pi_0 A)$$

因此, 研究连通环谱时可以先看普通环 $\pi_0 A$, 再逐层加入更高同伦群及乘法的相容数据.

命题 5.6.10 (等价, 极限与余极限). 对 E_1 环谱和 E_∞ 环谱, 都有以下性质:

- 一个环谱态射是等价, 当且仅当它在每个 π_n 上都是同构.
- 它们的无穷范畴可呈现, 因而具有所有小极限与小余极限.
- 极限与滤过余极限可以在底层谱上计算, 并自然带上环谱结构.

参见 [Lur17, 第 3.2.2–3.2.3 节].

一般余极限还要顾及乘法. 例如在 $\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})$ 中, 两个对象的余积是带自然交换乘法的 $A \wedge B$; 在 $\mathbf{Alg}(\mathbf{Sp})$ 中, 余积则是结合代数意义下的自由积. 两者都不应直接按底层谱的直和来计算. 参见 [Lur17, 第 3.2.4 节].

5.6.6 几个可以直接使用的例子

例 (球谱是环谱中的整数). 砸积的单位 $\mathbb{S}$ 自然是 E_∞ 环谱. 它在 $\mathbf{Alg}(\mathbf{Sp})$ 和 $\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})$ 中都是始对象: 对每个环谱 A , 单位给出唯一到可缩选择的环谱态射

$$\mathbb{S} \rightarrow A$$

这对应普通代数中 $\mathbb{Z} \rightarrow R$ 的角色. 特别地, 连通截断给出自然的交换环谱态射

$$\mathbb{S} \rightarrow H\mathbb{Z}$$

例 (复合产生结合环谱). 对任意谱 e , 定义自同态谱

$$\underline{\mathrm{End}}(e) := \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(e, e)$$

复合给出乘法, 恒等映射给出单位, 从而它自然是 E_1 环谱. 例如取 $e = H\mathbb{Z} \oplus H\mathbb{Z}$, 有

$$\pi_0 \underline{\mathrm{End}}(e) \simeq M_2(\mathbb{Z})$$

这里是通常的二阶矩阵环. 它不交换, 所以这套复合乘法不能成为 E_∞ 乘法. 这说明 E_1 与 E_∞ 的区别在最普通的线性代数里就能看见.

例 (上同调谱的杯积). 设 A 是 E_∞ 环谱, x 是生象. 非约化上同调谱

$$C^*(x; A) := \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(\Sigma_+^\infty x, A)$$

自然也是 E_∞ 环谱. 一个简短的说明是: 把 x 看作无穷群胚, 有

$$\Sigma_+^\infty x \simeq \operatorname{colim}_x \mathbb{S}, \quad C^*(x; A) \simeq \lim_x A$$

右边是常值图式 A 的极限, 可以直接在交换环谱中计算. 直观上, 对角映射 $x \rightarrow x \times x$ 让我们在同一点取多个值, 再用 A 的乘法将它们相乘.

具体地, 对角映射诱导

$$d : \Sigma_+^\infty x \rightarrow (\Sigma_+^\infty x) \wedge (\Sigma_+^\infty x)$$

若 $a \in A^p(x), b \in A^q(x)$ 分别由映射 $a : \Sigma_+^\infty x \rightarrow A[p], b : \Sigma_+^\infty x \rightarrow A[q]$ 表示, 记移位后的乘法为 $\mu_{p,q} : A[p] \wedge A[q] \rightarrow A[p+q]$, 则杯积由复合给出

$$a \cup b := \mu_{p,q} \circ (a \wedge b) \circ d : \Sigma_+^\infty x \rightarrow A[p+q]$$

因而有 $a \cup b \in A^{p+q}(x)$, 并满足

$$a \cup b = (-1)^{pq} b \cup a$$

取 $A = HR$, R 为普通交换环, 就恢复普通上同调的杯积. 若 A 只有 E_1 结构, 同样得到结合的杯积, 但不再保证交换性.

例 (上同调自然给出非连通环谱). 取非零普通交换环 R . 上例的 $C^*(x; HR)$ 满足

$$\pi_{-q}C^*(x; HR) \simeq H^q(x; R)$$

因而只要 x 有非零的正次上同调, 这个交换环谱就非连通. 例如圆周 S^1 给出

$$\pi_0 C^*(S^1; HR) \simeq R, \quad \pi_{-1} C^*(S^1; HR) \simeq R$$

其他次数全为零. 第 -1 次记录的正是圆周的 H^1 . 所以即使系数环谱 HR 离散, 取上同调后也会出现负次同伦; 后面定义整体截面谱 Γ 时, 使用的也是这个次数约定.

最后, 虽然底层的 $\mathbf{Sp}$ 稳定, 环谱范畴本身并不稳定: 它的始对象是 $\mathbb{S}$, 终对象是零环谱, 两者不等价. 固定一个环谱以后, 对它的模再做线性代数, 才会重新进入稳定环境; 这正是下一节要介绍的内容.

5.7 环谱的模

普通模是带有环作用的 Abel 群. 把 Abel 群换成谱, 把张量积换成砸积, 并保留公理中的相容同伦, 就得到环谱的模. 本节只介绍最常用的构造.

5.7.1 模与自由模

定义 5.7.15 (环谱的模). 设 A 是 E_1 环谱. 一个左 A -模是谱 m 连同作用

$$\alpha : A \wedge m \rightarrow m$$

它满足单位律与结合律, 并带有全部高阶相容同伦. 换句话说, 普通公式 $(ab)x = a(bx)$ 在这里是一整套相容数据. 模态射是保持这些数据的谱态射.

本节将左模组成的无穷范畴简记为 $\mathbf{Mod}_A$. 右 A -模则使用作用 $m \wedge A \rightarrow m$. 对一般 E_1 环谱, 要区分左右; 当 A 是 E_∞ 环谱时, 左右模范畴典范等价, 统一称为 A -模. 参见 [Lur17, 定义 7.1.1.2, 记号 7.1.1.1].

最直接的例子是 A 自己, 作用就是乘法. 更一般地, 对谱 e , 自由 A -模为 $A \wedge e$. 若 $U : \mathbf{Mod}_A \rightarrow \mathbf{Sp}$ 是忘却函子, 则

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_A}(A \wedge e, m) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Sp}}(e, U(m))$$

这正是自由模的熟悉性质: 指定生成元的像, 就指定了模映射. 取 $e = \mathbb{S}$ 得到自由模 A ; 取若干个球谱的直和, 就得到相应的 A 的直和. 特别地,

$$\mathbf{Mod}_{\mathbb{S}} \simeq \mathbf{Sp}$$

球谱的作用就是砸积的单位约束. 参见 [Lur17, 第 4.2.4 节].

5.7.2 稳定性与普通模论

命题 5.7.11 (固定系数以后仍然稳定). 对任意 E_1 环谱 A , $\mathbf{Mod}_A$ 是可呈示的稳定无穷范畴. 极限与余极限都可以在底层谱上计算, 并自然带上 A -作用. 因而移位, 纤维和余纤维仍

是 A -模; 模态射是等价当且仅当它诱导所有同伦群的同构. 参见 [Lur17, 第 4.2.3 节, 推论 7.1.1.5].

例如, 模态射的余纤维序列 $m \rightarrow n \rightarrow q$ 给出同伦群的长正合列. 作用还使 $\pi_* m$ 成为分次环 $\pi_* A$ 上的分次模, 特别使每个 $\pi_i m$ 成为普通左 $\pi_0 A$ -模.

由 定义 5.4.8, 模之间也有 A -线性映射谱

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Map}}_A(m, n) &:= \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Mod}_A}(m, n) \\ \pi_i \underline{\mathrm{Map}}_A(m, n) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{hMod}_A}(m[i], n)\end{aligned}$$

这里要求映射保持 A -作用, 因而一般不同于底层谱之间的映射谱.

命题 5.7.12 (模范畴的心). 若 A 连通, 则由底层谱的同伦群定义

$$(\mathbf{Mod}_A)_{\geq 0} := \{m : \pi_i m = 0 \text{ 对所有 } i < 0\}, \quad (\mathbf{Mod}_A)_{\leq 0} := \{m : \pi_i m = 0 \text{ 对所有 } i > 0\}$$

得到标准 t -结构, 且取 π_0 给出等价

$$(\mathbf{Mod}_A)^\heartsuit \simeq \mathbf{Mod}_{\pi_0 A}^{\mathrm{ord}}$$

右边表示普通左 $\pi_0 A$ -模范畴. 逆向地, 普通模 v 给出 Hv , 沿 $A \rightarrow H(\pi_0 A)$ 获得 A -作用. 参见 [Lur17, 命题 7.1.1.13].

例 (普通复形已经是环谱模的例子). 对普通交换环 R , 有无穷范畴的等价

$$\mathbf{Mod}_{HR} \simeq \mathbf{D}(R)$$

右边是前面定义的可有界导出无穷范畴. 因此 HR -模可以用 R -模复形来计算, 拟同构被视为等价. 按本章的上同调次数约定, 对应的 m 与复形 $v^\bullet$ 满足

$$\pi_i m \simeq H^{-i}(v^\bullet)$$

普通模对应集中在零次的复形. 对普通 R -模 u, v 和 $q \geq 0$, 更有

$$\pi_{-q} \underline{\mathrm{Map}}_{HR}(Hu, Hv) \simeq \mathrm{Ext}_R^q(u, v)$$

所以 Hom 与高阶扩张都装在同一个映射谱里. 参见 [Lur17, 定理 7.1.2.13, 注 7.1.1.12].

5.7.3 相对张量积

定义 5.7.16 (在环谱上做张量积). 设 A 是 $\mathbf{E}_1$ 环谱, m 是右 A -模, n 是左 A -模. 它们的**相对张量积**定义为双边 $\bar{}$ 构造的几何实现:

$$m \otimes_A n := \mathrm{colim}_{[q] \in \Delta^{\mathrm{op}}} (m \wedge A^{\wedge q} \wedge n)$$

这里 Δ 是单纯形范畴. 面映射使用 A 的乘法与两端的模作用, 退化映射插入单位. 直观上, 这个构造实行关系 $(xa) \otimes y = x \otimes (ay)$, 同时保留关系之间的相容同伦. 参见 [Lur17, 第 4.4 节].

对一般结合环谱, 上式得到一个谱, 输入需要一右一左. 若 A 是 $\mathbf{E}_\infty$ 环谱, 结果自然仍是 A -模, 并给出对称么半结构

$$(\mathbf{Mod}_A, \otimes_A, A)$$

相对张量积分别保持余极限, 因而分别保持余纤维序列; 单位律为 $A \otimes_A m \simeq m$. 参见 [Lur17, 第 4.5 节].

例 (张量积里的高阶信息就是 Tor). 对普通交换环 R 及普通 R -模 u, v , 上面的等价将 $\otimes_{HR}$ 对应到导出张量积 $\otimes_R^L$. 因而

$$\pi_i(Hu \otimes_{HR} Hv) \simeq \mathrm{Tor}_i^R(u, v), \quad i \geq 0$$

零次恢复普通张量积. 例如, 对素数 p , 由自由分解 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 可得

$$\pi_i(H(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \otimes_{H\mathbb{Z}} H(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & i = 0 \text{ 或 } i = 1 \\ 0 & \text{其他次数} \end{cases}$$

因为这个两项自由复形与 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 张量后, 微分变成了零, 所以两项都留下了同调. 这里的张量积是在 $H\mathbb{Z}$ 上取的; 底环本身也是运算的一部分. 参见 [Lur17, 定理 7.1.2.13].

5.7.4 换系数

给定 $\mathbb{E}_1$ 环谱态射 $A \rightarrow B$, 一个 B -模可以沿它看作 A -模, 称为**限制标量**. 反方向用**扩张标量**

$$B \otimes_A - : \mathbf{Mod}_A \rightarrow \mathbf{Mod}_B$$

这里 B 用左乘保留 B -作用, 用 $A \rightarrow B$ 获得右 A -作用. 两个构造互为伴随:

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_B}(B \otimes_A m, n) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_A}(m, \mathrm{Res} n)$$

这就是把系数从 A 换成 B 的自然方式. 对普通环的 Eilenberg–MacLane 环谱, 它恢复导出的扩张标量. 参见 [Lur17, 命题 4.6.2.17].

5.8 多项式环谱与局部化

有了模与相对张量积, 就可以用泛性质描述加变量和取逆这两个基本构造.

5.8.1 多项式环谱

以下固定交换环谱 R , 不要求连通. 记 $\mathbf{CAlg}_R := \mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})_{R/}$, 其对象是交换环谱 A 连同 $R \rightarrow A$. 对交换 R -代数, $A \otimes_R B$ 表示推出 $A \sqcup_R B$; 它的底层模正是前面介绍的相对张量积.

定义 5.8.17 (多项式环谱的泛性质). 一元多项式环谱 $R[t]$ 是由一个零次生成元自由生成的交换 R -代数, 即对每个 $A \in \mathbf{CAlg}_R$ 有自然等价

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{CAlg}_R}(R[t], A) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_R}(R, A) \simeq \Omega^\infty A$$

生成元 t 对应恒等映射 $\mathrm{id}_{R[t]}$. 因而给出 $R[t] \rightarrow A$, 就是选定 A 中一个元素, 连同元素之间的全部同伦. 特别地,

$$\pi_0 \mathrm{Map}_{\mathbf{CAlg}_R}(R[t], A) \simeq \pi_0 A$$

第一式比这个同伦类的等式保留了更多信息.

更一般地, 忘却函子 $\mathbf{CAlg}_R \rightarrow \mathbf{Mod}_R$ 有左伴随 Sym_R , 称为**自由交换代数**或**对称代数**, 满足

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{CAlg}_R}(\mathrm{Sym}_R(M), A) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_R}(M, A)$$

所以 $R[t] := \mathrm{Sym}_R(R)$; 多元情形定义为 $R[t_1, \dots, t_n] := \mathrm{Sym}_R(R^{\oplus n})$. 参见 [Lur17, 例 3.1.3.14], [Lur11a, 记号 2.12].

命题 5.8.13 (加变量与换系数). 多项式环谱有熟悉的性质:

- 给出 $R[t_1, \dots, t_n] \rightarrow A$, 等于选择 n 个元素: 映射生象为 $(\Omega^\infty A)^n$.
- 加入两组变量可以分步进行:

$$R[t_1, \dots, t_n] \otimes_R R[u_1, \dots, u_m] \simeq R[t_1, \dots, t_n, u_1, \dots, u_m]$$

- 沿任意交换环谱态射 $R \rightarrow B$ 换系数, 有

$$B \otimes_R R[t_1, \dots, t_n] \simeq B[t_1, \dots, t_n]$$

- 若 R 连通, 则 $R[t_1, \dots, t_n]$ 也连通, 且

$$\pi_0(R[t_1, \dots, t_n]) \simeq (\pi_0 R)[t_1, \dots, t_n]$$

证明思路. 前三条都只需向任意目标 A 取映射生象: 两边描述同样的元素选择. 最后一条由自由交换代数的构造与连通性得到; 取 π_0 后, 恢复普通交换代数的自由构造. 参见 [Lur17, 第 3.1.3 节, 命题 7.1.3.15]. $\square$

注 (这里的多项式仍有高阶信息). 本节的 $R[t]$ 始终按上面的自由 E_∞ 泛性质定义; 文献中也常记为 $R\{t\}$. 它一般不同于由离散加法么半群 $\mathbb{N}$ 构造的么半群环谱 $R \wedge \Sigma_+^\infty \mathbb{N}$.

差别来自对称性也要保留同伦. 具体地, 在底层 R -模中,

$$\mathrm{Sym}_R(M) \simeq \bigoplus_{n \geq 0} (M^{\otimes_R n})_{h\Sigma_n}, \quad R[t] \simeq \bigoplus_{n \geq 0} (R \wedge \Sigma_+^\infty B\Sigma_n)$$

其中 Σ_n 是置换 n 个输入的对称群, $(-)_h\Sigma_n$ 表示对群作用取余极限, 即同伦轨道; $n = 0$ 项为 R . 参见 [Lur17, 构造 3.1.3.9, 例 3.1.3.14].

因而对普通交换环 K , $(HK)[t]$ 一般不能直接写成 $H(K[t])$. 例如 $K = \mathbb{F}_2$ 时, $n = 2$ 项的第一同伦群是 $H_1(B\Sigma_2; \mathbb{F}_2) \simeq \mathbb{F}_2$, 已经产生了高次信息. 对 $\mathbb{Q}$ -代数 K , 有限群的正次同调消失, 才有 $(HK)[t] \simeq H(K[t])$.

5.8.2 局部化

定义 5.8.18 (使一个元素可逆). 设 $f \in \pi_0 R$. **局部化** $R[f^{-1}]$ 是一个交换 R -代数, 其中 f 的像可逆, 并且对每个交换 R -代数 A , 有

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{CAlg}_R}(R[f^{-1}], A) \simeq \begin{cases} * & \text{若 } f \text{ 在 } \pi_0 A \text{ 中可逆} \\ \emptyset & \text{否则} \end{cases}$$

也就是说, 它是使 f 可逆的交换 R -代数中的始对象. 这里的“唯一”是延拓的整个生象可缩, 因而同时包括全部相容同伦.

等价地, 对任意交换环谱 A , 预合成给出

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})}(R[f^{-1}], A) \rightarrow \mathrm{Map}_{\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})}(R, A)$$

它把左边等价地识别为右边中那些使 f 可逆的连通分支. 局部化存在, 并由此泛性质唯一确定到可缩选择. 参见 [Lur11a, 定义 2.8, 注 2.9].

命题 5.8.14 (局部化怎样计算). 局部化逐次作用于同伦群:

$$\pi_i(R[f^{-1}]) \simeq (\pi_i R)[f^{-1}] \quad (i \in \mathbb{Z})$$

因而它保持连通性与离散性. 特别地, 对普通交换环 K 及 $f \in K$,

$$(HK)[f^{-1}] \simeq H(K[f^{-1}])$$

若 f 已可逆, 则 $R[f^{-1}] \simeq R$; 若 f 幂零, 则 $R[f^{-1}] \simeq 0$.

对 R -模 M , 记 $M[f^{-1}] := R[f^{-1}] \otimes_R M$. 在 $\mathbf{Mod}_R$ 中有

$$M[f^{-1}] \simeq \operatorname{colim} \left(M \xrightarrow{f} M \xrightarrow{f} M \xrightarrow{f} \dots \right), \quad \pi_i(M[f^{-1}]) \simeq (\pi_i M)[f^{-1}]$$

所以局部化可以直观地想成不断允许再除以一次 f . 限制标量将 $\mathbf{Mod}_{R[f^{-1}]}$ 等价地识别为 $\mathbf{Mod}_R$ 中那些乘 f 为等价的模组成的满子范畴.

证明思路. 在模的上述余极限中, 乘 f 成为等价, 且它对这一性质是泛的. 谱的同伦群保持滤过余极限, 所以每次同伦群都变成普通模的局部化. 取 $M = R$ 得到环谱的公式; 交换环谱结构与泛性质由局部化定理保证. 参见 [Lur17, 第 7.2.3 节], [Lur11a, 注 2.9]. $\square$

命题 5.8.15 (所有单元素局部化来自同一个推出方块). 记 $S[t, t^{-1}] := (S[t])[t^{-1}]$. 选取 $f \in \pi_0 R$ 的一个代表, 多项式的泛性质给出 $S[t] \rightarrow R$, 将 t 送到 f . 则下图是 $\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})$ 中的推出方块:

$$\begin{array}{ccc} S[t] & \longrightarrow & S[t, t^{-1}] \\ \downarrow & & \downarrow \\ R & \longrightarrow & R[f^{-1}] \end{array}$$

因而

$$R[f^{-1}] \simeq R \otimes_{S[t]} S[t, t^{-1}]$$

上边先把通用变量 t 变成可逆元素, 再将 t 代成 f , 就得到 R 中的局部化. 参见 [Lur11a, 注 2.13].

证明. 对任意交换 R -代数 A , 从推出对象映到 A , 等于把 $S[t] \rightarrow R \rightarrow A$ 延拓到 $S[t, t^{-1}]$. 由局部化的泛性质, 当 f 的像可逆时, 延拓生象可缩; 否则为空. 这正是 $R[f^{-1}]$ 的泛性质. $\square$

同理, 任意换系数 $R \rightarrow B$ 都有 $B \otimes_R R[f^{-1}] \simeq B[f_B^{-1}]$, 其中 f_B 是 f 的像. 连续局部化则满足

$$(R[f^{-1}])[g^{-1}] \simeq R[f^{-1}, g^{-1}] \simeq R[(fg)^{-1}]$$

这里 $f, g \in \pi_0 R$: 在交换环中, fg 可逆等价于二者都可逆. 特别地, $R[f^{-1}] \otimes_R R[g^{-1}] \simeq R[f^{-1}, g^{-1}]$.

记 **Laurent 多项式环谱** $R[t, t^{-1}] := (R[t])[t^{-1}]$. 多项式选择一个任意元素, Laurent 多项式则选择一个可逆元素:

$$\operatorname{Map}_{\mathbf{CAlg}_R}(R[t, t^{-1}], A) \simeq (\Omega^\infty A)^\times$$

右边是 $\Omega^\infty A$ 中对应 $(\pi_0 A)^\times$ 的连通分支. 后面从点函子看, $R[t]$ 因而给出仿射直线, 而 $R[t, t^{-1}]$ 给出其中的乘法群. 在普通零次环上, 局部化对应主开集 $D(f) \subseteq \operatorname{Spec}(\pi_0 R)$; 各个 $\pi_i R$ 都在同一主开集上局部化. 这正是[向量丛一节](#)用局部化定义局部自由模的依据.

CHAPTER 06

拟凝聚 / Quasi-Coherent

6.1 拟凝聚模的定义

拟凝聚模是刻画几何对象上线性代数数据的工具. 本章允许这些数据携带各次同伦信息; 普通拟凝聚层是其中集中在零次的特殊情况.

6.1.1 Grothendieck 构造与拉直

一个函子 $F : C \rightarrow \mathbf{Cat}_\infty$ 给每个 c 指定一个范畴 $F(c)$. **Grothendieck 构造** 把它们合成一个总范畴及投影:

$$E := \int_C F, \quad p : E \rightarrow C$$

对象是 (c, x) , 其中 $x \in F(c)$; 态射是 $f : c \rightarrow d$ 连同 $F(f)(x) \rightarrow y$, 并保留全部相容同伦. 投影的纤维就是 $F(c)$. 总范畴也称为**元素的无穷范畴** (∞ -category of elements).

从 F 构造这样的投影叫**反拉直** (unstraightening); 反过来, 从投影读出纤维及沿箭头的运输, 叫**拉直** (straightening). 这里的投影是 coCartesian 纤维化, 两个过程互为等价. 若 F 取值于 **Ani**, 对应的是左纤维化. 反变函子则对应 Cartesian 纤维化, 生象值时对应右纤维化. 参见 [Lur09, 第 3.2 节], [Lur26, 第 5.6 节].

后面只需记住两个事实: **换基** $u : D \rightarrow C$ 对应预合成 $F \circ u$; **取极限** 对应相容地选择各层对象 $x_c \in F(c)$, 连同等价 $F(f)(x_c) \simeq x_d$ 及其全部相容同伦. 参见 [Lur09, 第 3.2.1 节, 第 3.3.3 节].

6.1.2 一般定义

先使用 定义 2.3.13 中的预层概念. 现在固定一个交换环谱 Λ , 定义**交换 Λ -代数的 ∞ -范畴**

$$\mathbf{CAlg}_\Lambda \simeq \mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})_{\Lambda/}$$

也就是说, 一个 Λ -代数是一个交换环谱 A 连同同态 $\Lambda \rightarrow A$. 我们把 $\mathbf{CAlg}_\Lambda^{\text{op}}$ 看作仿射测试对象的范畴. 下面说的一个**预层**, 是指一个**可达** (定义 2.3.9, 由于 $\mathbf{CAlg}_\Lambda, \mathbf{Ani}$ 都可呈现, 这个定义是合理的) 的函子

$$\mathcal{F} : \mathbf{CAlg}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Ani}$$

定义 6.1.1 (Spec 作为可表函子). 对交换环谱 R , 定义

$$\text{Spec } R : \mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp}) \rightarrow \mathbf{Ani}, \quad (\text{Spec } R)(A) := \text{Map}_{\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})}(R, A)$$

它是在 $\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})^{\text{op}}$ 上由 R 可表的预层. 沿 $A \rightarrow B$ 的映射由后复合给出; 本章先把 Spec 理解为这个点函子的记号. 参见 [Lur26, 第 8.3 节].

固定底环谱 Λ 后, 对 $R \in \mathbf{CAlg}_\Lambda$, 后文的 Spec R 使用相对版本:

$$(\text{Spec } R)(A) := \text{Map}_{\mathbf{CAlg}_\Lambda}(R, A)$$

特别地, Λ 是 $\mathbf{CAlg}_\Lambda$ 的始对象, 所以

$$(\text{Spec } \Lambda)(A) = \text{Map}_{\mathbf{CAlg}_\Lambda}(\Lambda, A) \simeq *$$

因而 $\mathrm{Spec} \Lambda$ 是相对预层范畴的终对象, 每个预层 $\mathcal{F}$ 都有典范的**结构态射** $\mathcal{F} \rightarrow \mathrm{Spec} \Lambda$.

注意方向: 预层对仿射对象反变, 而环谱态射 $A \rightarrow B$ 对应 $\mathrm{Spec} B \rightarrow \mathrm{Spec} A$, 所以点函子给出 $\mathcal{F}(A) \rightarrow \mathcal{F}(B)$. 此时还没有施加任何覆盖拓扑下的层条件.

注 (为什么要求可达). $\mathbf{CAlg}_\Lambda$ 是大范畴. 要求可达, 是为了让 $\mathcal{F}$ 仍能由一小族测试代数上的**数据恢复**, 从而控制后续构造的大小.

具体地, 对某个小正则基数 κ , $\mathcal{F}$ 保持小 κ -滤过余极限:

$$\mathrm{colim}_i \mathcal{F}(A_i) \simeq \mathcal{F}\left(\mathrm{colim}_i A_i\right)$$

取 κ 足够大, 这族测试对象可选为 κ -紧代数. 每个仿射点函子 $B \mapsto \mathrm{Map}_{\mathbf{CAlg}_\Lambda}(A, B)$ 都可达; 这里允许 κ 变大, 因而不要求 A 有限显示. 这是大小条件, 层条件另行施加. 参见 [Lur26, 注 9.4.8.2, 例 9.4.8.16].

现在对预层 $\mathcal{F}$ 作 Grothendieck 构造, 得到它的**元素的无穷范畴**

$$J_{\mathcal{F}} := \int_{\mathbf{CAlg}_\Lambda} \mathcal{F} \rightarrow \mathbf{CAlg}_\Lambda$$

这是对应 $\mathcal{F}$ 的左纤维化, 在 A 上的纤维为 $\mathcal{F}(A)$. 具体地, 对象是 (A, x) , 其中 $x \in \mathcal{F}(A)$; 态射 $(A, x) \rightarrow (B, y)$ 是 Λ -代数态射 $f: A \rightarrow B$, 连同路径 $\gamma: \mathcal{F}(f)(x) \simeq y$. 因而可以直观地把 $J_{\mathcal{F}}$ 看成组织所有测试点及其基变换的范畴.

将 (A, x) 送到 $\mathbf{Mod}_A$, 将上述态射送到扩张标量函子

$$f^*: \mathbf{Mod}_A \rightarrow \mathbf{Mod}_B, \quad M \mapsto B \otimes_A M$$

就得到图表 $J_{\mathcal{F}} \rightarrow \mathbf{Cat}_\infty$.

定义 6.1.2 (拟凝聚模). 预层 $\mathcal{F}: \mathbf{CAlg}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Ani}$ 上的**拟凝聚模范畴**定义为

$$\mathbf{QCoh}(\mathcal{F}) := \varprojlim_{(A, x) \in J_{\mathcal{F}}} \mathbf{Mod}_A$$

这里在足够大宇宙的 $\mathbf{Cat}_\infty$ 中取极限. 它的对象称为 $\mathcal{F}$ 上的**拟凝聚模** (quasi-coherent module). 参见 [Lur11b, 定义 2.7.8, 注 2.7.9].

注 (这个极限怎样取). 对 $M \in \mathbf{QCoh}(\mathcal{F})$, 记号 $M_{A, x}$ 表示它在测试点 (A, x) 上的取值. 这是极限自带的投影函子给出的:

$$\mathrm{ev}_{A, x}: \mathbf{QCoh}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{Mod}_A, \quad M \mapsto M_{A, x}$$

下标 A 指定系数环谱, $x \in \mathcal{F}(A)$ 指定一个 A -值点. 由 Yoneda 引理, x 也就是态射 $x: \mathrm{Spec} A \rightarrow \mathcal{F}$. 用后面拉回的记号说,

$$M_{A, x} \simeq x^* M \in \mathbf{QCoh}(\mathrm{Spec} A) \simeq \mathbf{Mod}_A$$

所以, M 是整个拟凝聚模, $M_{A, x}$ 是把它拉到这个仿射测试对象上得到的 A -模.

一个对象 M 由所有这些模 $M_{A, x}$, 连同对每个 $(f, \gamma): (A, x) \rightarrow (B, y)$ 指定的等价组成:

$$\theta_{f, \gamma}: B \otimes_A M_{A, x} \xrightarrow{\sim} M_{B, y}$$

它们对恒等, 复合及全部高阶同伦相容. 例如沿 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 连做两次换系数, 应与直接沿 $A \rightarrow C$ 换系数相容, 使用自然等价

$$C \otimes_B (B \otimes_A M_{A,x}) \simeq C \otimes_A M_{A,x}$$

态射则是一族相容的模映射, 同样带有相容同伦. 所以取这个极限, 就是在所有测试点上选择模, 并使它们随基变换一致. 参见 [Lur11b, 注 2.7.12].

例 (仿射情形怎样计算). 若 $\mathcal{F} = \text{Spec } R$, 则 $\mathcal{F}(A) = \text{Map}_{\mathbf{CAlg}_\Lambda}(R, A)$. 此时 $J_{\mathcal{F}}$ 就是 R -代数范畴, 有始对象 (R, id_R) . 因而整个相容族由这里的一个 R -模 M 决定:

$$M_{A,x} \simeq A \otimes_R M, \quad x: R \rightarrow A$$

在始对象处取值与上述扩张标量构造互逆, 从而

$$\mathbf{QCoh}(\text{Spec } R) \simeq \mathbf{Mod}_R$$

例如 $M = R$ 时, 每个测试点上的值就是 A ; 沿 $A \rightarrow B$ 的相容等价 $B \otimes_A A \simeq B$.

注 (景与层从哪里开始用). 定义 $\text{Spec } A$ 和 $\mathbf{QCoh}(\mathcal{F})$ 时, 只需测试范畴与函子, 不必指定 Grothendieck 拓扑, 也不要求 $\mathcal{F}$ 是层. 后面的拉回, 右伴随前推以及用整体截面谱定义上同调, 同样适用于本章的可达预层.

从下一小节的沿覆盖粘合开始, 才真正使用景与下降: 普通概形使用 Zariski 覆盖, 代数叠使用光滑图册及平坦下降. 要区分两件事: 几何点函子的层条件允许粘合局部几何数据; **模范畴的下降定理**则允许粘合模及其态射. 后者保证对这样的覆盖 $U \rightarrow X$, 及其 Čech 神经 $U_\bullet$, 有

$$\mathbf{QCoh}(X) \simeq \varprojlim_{[n] \in \Delta} \mathbf{QCoh}(U_n)$$

因而可以用一个覆盖及其各重交集, 代替定义中的所有测试点. 这一步用到了下降定理, 并非仅由取极限的定义直接得到. 参见 [Lur11b, 命题 2.7.14, 注 2.7.15].

后面用 Čech 复形或图册计算上同调, 以及把这些定义与经典层论比较, 都依赖这一步. 所以这里的拟凝聚模先由相容模族定义, 再借助下降与熟悉的层联系起来.

6.1.3 概形上的拟凝聚模

下面取普通域 K , 令 $\Lambda = HK$. 将普通仿射 K -概形 $\text{Spec } R$ 看作由 HR 表示的函子 $\text{Spec}(HR)$, 再沿覆盖粘合, 就能把普通 K -概形放入上述框架. 本章的 $\mathbf{QCoh}$ 包含导出信息; 普通拟凝聚层范畴记为 $\mathbf{QCoh}^{\text{ord}}$.

例 (仿射概形上的模与模复形). 对 $X = \text{Spec } R$, 前面的计算给出

$$\mathbf{QCoh}(X) \simeq \mathbf{Mod}_{HR} \simeq \mathbf{D}(R), \quad \mathbf{QCoh}(X)^{\heartsuit} \simeq \mathbf{Mod}_R^{\text{ord}}$$

因此这里的对象可以理解为模复形, 而普通 R -模 V 对应集中在零次的拟凝聚模, 也就是普通拟凝聚层 $\tilde{V}$. 在主开集上, 它就是熟悉的局部化:

$$H^0(D(f), \tilde{V}) \simeq V_f$$

参见 [The26, Tag 01I6].

例 (用仿射开覆盖计算). 设 $X = U \cup V$, 其中 $U = \operatorname{Spec} R$, $V = \operatorname{Spec} S$, 并假设交集 $W = U \cap V = \operatorname{Spec} T$ 也仿射. 则

$$\mathbf{QCoh}(X) \simeq \mathbf{Mod}_{HR} \times_{\mathbf{Mod}_{HT}} \mathbf{Mod}_{HS}$$

右边是在 $\mathbf{Cat}_\infty$ 中取纤维积, 两条箭头都是扩张标量. 一个对象就是两个模 M_U, M_V , 连同交集上的等价

$$HT \otimes_{HR} M_U \simeq HT \otimes_{HS} M_V$$

所以, 先在各块上给模, 再把交集上的限制认作同一个. 多块覆盖时还要加入三重交集及更高重交集上的相容数据. 这里的张量积和拉回都按导出意义理解. 参见 [Lur11b, 命题 2.7.14, 2.7.18].

例如 $\mathbb{P}_K^1$ 由 $U = \operatorname{Spec} K[t]$ 与 $V = \operatorname{Spec} K[s]$ 粘合, 交集上 $s = t^{-1}$. 在两块上各取一个自由秩一模, 以

$$e_V = t^d e_U$$

粘合, 就得到 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(d)$. 每块上都是平凡线丛, 不同的粘合方式产生了不同的全局线丛.

定义 6.1.3 (上同调层与拟凝聚复形). 设 X 为普通概形. 一个 $\mathcal{O}_X$ -模层的上链复形写作

$$E^\bullet = \left(\dots \rightarrow E^{i-1} \xrightarrow{d^{i-1}} E^i \xrightarrow{d^i} E^{i+1} \rightarrow \dots \right), \quad d^i \circ d^{i-1} = 0$$

它的第 i 个上同调层 (cohomology sheaf) 定义为

$$\mathcal{H}^i(E^\bullet) := \ker(d^i) / \operatorname{im}(d^{i-1})$$

核, 像和商都在 $\mathcal{O}_X$ -模层的范畴中取. 直观上, 它保留第 i 次中被下一步送到零, 又尚未被上一步解释掉的局部数据.

这里称 $E^\bullet$ 为**拟凝聚复形** (quasi-coherent complex), 若每个 $\mathcal{H}^i(E^\bullet)$ 都是普通拟凝聚层. 拟凝聚性要求放在上同调层上; 逐项拟凝聚的复形自动满足这一条件. 将这些复形的准同构视为等价, 就得到普通概形上 $\mathbf{QCoh}(X)$ 的经典复形描述. 因而对它所表示的拟凝聚模 M , 也记

$$\mathcal{H}^i(M) := \mathcal{H}^i(E^\bullet)$$

这个记号不依赖复形代表的选择, 因为准同构正是在所有上同调层上给出同构的映射. 参见 [The26, Tag 06YZ].

在仿射开集 $U = \operatorname{Spec} R$ 上, 若 $M|_U$ 对应 R -模复形 $N^\bullet$, 则

$$\mathcal{H}^i(M)|_U \simeq \widetilde{H^i(N^\bullet)}$$

右边先在普通模中取上同调, 再变成层. 例如, 在 $X = \operatorname{Spec} K[t]$ 上, 两项复形 $\mathcal{O}_X \xrightarrow{t} \mathcal{O}_X$ 放在第 $-1, 0$ 次, 则 $\mathcal{H}^{-1} = 0$, $\mathcal{H}^0 \simeq \widetilde{K[t]/(t)}$.

$\mathcal{H}^i(M)$ 是 X 上的层; $H^i(X, M)$ 则是先取整体截面模谱, 再读出次数得到的模. 后者还会记录局部数据的粘合, 两者需要区分.

定义 6.1.4 (集中在零次的拟凝聚层). 设 X 为普通概形. 一个普通 $\mathcal{O}_X$ -模层称为**拟凝聚层** (quasi-coherent sheaf), 若局部在仿射开集 $U = \operatorname{Spec} R$ 上形如 $\tilde{V}$, 其中 V 是普通 R -模.

按仿射开集上的标准 t -结构粘合, 得到 $\mathbf{QCoh}(X)$ 的标准 t -结构. 上述普通拟凝聚层恰好组成它的心:

$$\mathbf{QCoh}(X)^{\heartsuit} \simeq \mathbf{QCoh}^{\mathrm{ord}}(X)$$

也就是说, 拟凝聚模 M 对应普通拟凝聚层, 当且仅当

$$\mathcal{H}^i(M) = 0 \quad (i \neq 0)$$

这里 $\mathcal{H}^i$ 是第 i 个上同调层. 等价地, 在每个普通仿射开集 $\mathrm{Spec} R \subseteq X$ 上, M 对应某个普通 R -模 V 的模谱 HV . 参见 [The26, Tag 01I6], [Lur11b, 例 2.7.25].

例如, $K[t]/(t)$ 给出仿射直线上支撑在原点的拟凝聚层; 而 $\mathrm{Spec} K$ 上的 $HK[1]$ 是拟凝聚模, 有非零的 $\mathcal{H}^{-1}$, 因而不属于心. 集中在零次说的是上同调层, 不要求整体上同调 $H^i(X, M)$ 在高次消失.

6.1.4 叠上的拟凝聚模

对 K 上的 Artin 叠 $\mathcal{X}$, 选一个光滑满射图册 $U \rightarrow \mathcal{X}$, 记 U_n 为 $n+1$ 个 U 在 $\mathcal{X}$ 上的纤维积. 平坦下降给出

$$\mathbf{QCoh}(\mathcal{X}) \simeq \varprojlim_{[n] \in \Delta} \mathbf{QCoh}(U_n)$$

图表中的函子由拉回给出. 各层若是代数空间, 可以继续取平展仿射覆盖计算. 这就是把定义中“所有测试点上的相容数据”, 换成一个图册及其重叠上的相容数据. 参见 [Lur11b, 命题 2.7.14].

对于普通拟凝聚层, 只需在 U 上给出 V , 再在 U_1 上给出同构

$$\theta : p_1^* V \xrightarrow{\sim} p_2^* V$$

它沿对角线为恒等, 并在 U_2 上满足余循环条件. 一般拟凝聚模还保留全部高阶相容同伦. 对普通 Artin 叠, 同样在光滑图册上检验集中在零次的条件, 得到

$$\mathbf{QCoh}(\mathcal{X})^{\heartsuit} \simeq \mathbf{QCoh}^{\mathrm{ord}}(\mathcal{X})$$

参见 [The26, Tags 06WU, 06WS], [Lur11b, 例 2.7.25].

例 (商叠上拟凝聚模的等变结构). 设光滑仿射群概形 G/K 作用于 K -概形 X . 图册 $X \rightarrow [X/G]$ 的各重叠是 $G \times X, G \times G \times X, \dots$, 因此

$$\mathbf{QCoh}([X/G]) \simeq \mathbf{QCoh}^G(X)$$

右边表示带相容 G -等变结构的拟凝聚模: 群作用移动底空间上的点, 同时给出模在这些点之间的识别. 等变性针对整个群概形的作用, 包括随基底变化的群元素. 参见 [The26, Tags 043S, 06WS].

特别地, $BG = [\mathrm{Spec} K/G]$ 上的普通拟凝聚层就是 G 的代数表示:

$$\mathbf{QCoh}(BG)^{\heartsuit} \simeq \mathbf{Rep}_K(G)$$

表示允许无限维; 有限维表示对应向量丛. 两个具体例子是:

- 若 G 是有限常群 Γ , 就得到普通群代数 $K[\Gamma]$ 的模.
- 若 $G = \mathbf{G}_m$, 就得到 $\mathbb{Z}$ -分次向量空间 $V = \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} V_d$: 在权 d 的部分, t 作用为乘以 t^d . 权 d 的一维表示给出 $B\mathbf{G}_m$ 上的线丛.

这也说明叠上的拟凝聚模多记录了什么: 在每个几何点处, 该点的自同构群会作用在模的纤维上.

6.2 导出拉回与导出前推

回到一般的交换环谱 Λ . 本节直接在稳定无穷范畴 $\mathbf{QCoh}$ 之间定义拉回与前推. 这里的导出信息已经包含在模谱, 映射生象与无穷范畴的极限中. 本章统一使用 f^*, f_*, Γ , 均按内蕴的导出意义理解.

设 $f: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 是两个可达预层之间的态射, 即自然变换. 它把 $\mathcal{F}$ 的测试点送到 $\mathcal{G}$ 的测试点:

$$J_{\mathcal{F}} \rightarrow J_{\mathcal{G}}, \quad (A, x) \mapsto (A, f_A(x))$$

定义 6.2.5 (导出拉回). 沿上述函子限制相容模族, 得到**导出拉回** (derived pullback) 函子

$$f^*: \mathbf{QCoh}(\mathcal{G}) \rightarrow \mathbf{QCoh}(\mathcal{F})$$

具体地, 对 $M \in \mathbf{QCoh}(\mathcal{G})$, 定义

$$(f^*M)_{A,x} := M_{A,f_A(x)}$$

沿测试点态射的相容等价也直接从 M 继承. 换句话说, 在 $\mathcal{F}$ 的点 x 上, 读取 M 在 $f(x)$ 上的数据. 参见 [Lur11b, 记号 2.7.11, 注 2.7.12].

前推的定义需要一个存在性事实: 这两个拟凝聚模范畴都可呈现, 而 f^* 保持所有小余极限.

证明思路. 可达性使预层能写成仿射点函子的小余极限. 因而它的 $\mathbf{QCoh}$ 是模范畴组成的小极限, 过渡函子都是保持余极限的扩张标量; 可呈示范畴的极限定理给出可呈示性. 余极限可以在每个测试点的模范畴中计算, 所以限制相容族的 f^* 也保持余极限. 参见 [Lur09, 命题 5.5.3.13], [Lur11b, 注 2.7.9, 命题 2.7.17]. $\square$

定义 6.2.6 (导出前推). 由伴随函子定理, f^* 在无穷范畴意义下存在右伴随, 称为沿 f 的**导出前推** (derived pushforward):

$$f_*: \mathbf{QCoh}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{QCoh}(\mathcal{G}), \quad f^* \dashv f_*$$

它由下列对 M, N 自然的等价刻画:

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{QCoh}(\mathcal{F})}(f^*M, N) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{QCoh}(\mathcal{G})}(M, f_*N)$$

也就是说, 从 M 映入 f_*N , 就等于先把 M 拉到 $\mathcal{F}$ 上, 再映入 N . 这里要求的是整个映射生象的自然等价, 连同全部高阶同伦. 这个泛性质把 f_* 确定到典范等价. 参见 [Lur09, 推论 5.5.2.9].

注 (导出已经内蕴). 定义中的 $\mathbf{Mod}_A$ 是模谱的稳定无穷范畴, 张量积是模谱的相对张量积, 而 $\mathbf{QCoh}$ 的极限保留全部相容同伦. 拉回在这样的相容族上定义, 前推则由这些无穷范畴中的伴随关系确定.

用普通环上的复形描述时, 准同构已经成为等价; 分解是计算这些函子的一种方法, 导出信息在上述定义时就已经存在. 参见 [Lur11b, 定义 2.7.8, 注 2.7.9–2.7.12].

注 (张量–Hom 伴随在说什么). 对普通交换环 R 及 R -模 M, N, P , 有自然同构

$$\mathrm{Hom}_R(M \otimes_R N, P) \simeq \mathrm{Hom}_R(M, \mathrm{Hom}_R(N, P))$$

左边的映射同时接收两个输入. 固定第一个输入, 就得到关于第二个输入的线性映射:

$$\varphi \mapsto (u \mapsto (v \mapsto \varphi(u \otimes v)))$$

反过来, 给定 $\psi : M \rightarrow \text{Hom}_R(N, P)$, 令 $\varphi(u \otimes v) = \psi(u)(v)$ 即可. 同一份双线性数据, 可以先合并输入, 也可以分两次输入. 这就是 **tensor-Hom adjunction**, 即张量-Hom 伴随. 参见 [The26, Tag 00CV].

定义 6.2.7 (拟凝聚模的内部 Hom). 在 $C = \mathbf{QCoh}(\mathcal{F})$ 中, 张量积逐测试点定义:

$$(M \otimes N)_{A,x} := M_{A,x} \otimes_A N_{A,x}$$

固定 N , 函子 $- \otimes N : C \rightarrow C$ 保持小余极限, 因而有右伴随, 记为 $\underline{\text{Hom}}_{\mathcal{F}}(N, -)$. 其值称为**内部 Hom** (internal Hom), 由自然等价刻画:

$$\text{Map}_C(M \otimes N, P) \simeq \text{Map}_C(M, \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{F}}(N, P))$$

这里的 Map_C 是生象, 而 $\underline{\text{Hom}}_{\mathcal{F}}(N, P)$ 是 $\mathcal{F}$ 上的拟凝聚模. 取 $\mathcal{F} = \text{Spec } A$, 它就是内部 A -模 $\underline{\text{Hom}}_A(N, P)$, 底层谱是第 5 章的 A -线性映射谱 $\underline{\text{Map}}_A(N, P)$. 参见 [Lur11b, 第 2.7 节], [Lur09, 推论 5.5.2.9].

张量积可以逐测试点计算; 内部 Hom 则使用上述伴随性质定义. 一般不能直接把各点的内部 Hom 拼起来, 因为内部 Hom 未必与扩张标量交换.

例 (仿射情形下的换系数与限制系数). 对环谱态射 $A \rightarrow B$ 及对应的 $f : \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$, 有

$$f^* M \simeq B \otimes_A M, \quad f_* N \simeq \text{Res}_A^B N$$

左边把 A -模扩张为 B -模; 右边保持 N 的底层谱, 只沿 $A \rightarrow B$ 将它看作 A -模. 这正是第 5 章的扩张标量与限制标量伴随.

这也解释了为什么"限制相容族"会给出换系数: 在 B 这个测试点, 原来的相容族就已经取值为 $B \otimes_A M$.

这也是换底环的张量-Hom 伴随:

$$\text{Map}_{\mathbf{Mod}_B}(B \otimes_A M, N) \simeq \text{Map}_{\mathbf{Mod}_A}(M, \text{Res}_A^B N)$$

右边成为限制标量, 是因为正则 B -模满足 $\underline{\text{Hom}}_B(B, N) \simeq N$, 再沿 $A \rightarrow B$ 看成 A -模即可. 普通环时, 两个方向写出来就是

$$\varphi \mapsto (u \mapsto \varphi(1 \otimes u)), \quad \psi \mapsto (b \otimes u \mapsto b\psi(u))$$

A -线性保证后式尊重张量积的关系, 两个过程互逆. 环谱时, 这一对应保留全部相容同伦, 给出映射生象的等价. 参见 [Lur17, 命题 4.6.2.17].

对普通环态射 $R \rightarrow S$ 及普通 R -模 V , 拉回对应 $HS \otimes_{HR} HV$, 并且

$$\pi_i(HS \otimes_{HR} HV) \simeq \text{Tor}_i^R(S, V) \quad (i \geq 0)$$

例如 $R = K[t]$, $S = V = K$, 用分解 $K[t] \xrightarrow{t} K[t]$ 计算, 得到 $\pi_0 \simeq K$, $\pi_1 \simeq K$. 所以公式中的张量积本身就记录了 Tor .

注 (几个直接得到的性质). f^* 保持小余极限, f_* 保持小极限; 两者都保持零对象和有限正合序列. 这里的正合是在稳定无穷范畴中理解的.

特别地, 两者与移位交换, 上面的伴随也给出映射谱的等价

$$\underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{QCoh}(\mathcal{F})}(f^*M, N) \simeq \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{QCoh}(\mathcal{G})}(M, f_*N)$$

因而各个次数的导出态射信息都包含在这对伴随中.

对 $\mathcal{F} \xrightarrow{f} \mathcal{G} \xrightarrow{g} \mathcal{H}$, 有自然等价

$$(g \circ f)^* \simeq f^* g^*, \quad (g \circ f)_* \simeq g_* f_*$$

恒等态射的拉回与前推都是恒等函子. 第一式来自限制相容族, 第二式来自右伴随的唯一性.

注 (与普通层的关系). 对普通概形之间的拟紧拟分离态射 $f: X \rightarrow Y$, 上述函子与经典的导出拉回, 导出前推在拟凝聚复形上的作用一致. 这里的复形与上同调层 $\mathcal{H}^i$ 按定义 6.1.3 理解. 若 V, W 分别是 Y, X 上的普通拟凝聚层, 则 $\mathcal{H}^0(f^*V)$ 是 V 的普通拉回, $\mathcal{H}^0(f_*W)$ 是 W 的普通前推. 经典的高阶前推正是

$$R^i f_* W := \mathcal{H}^i(f_* W) \quad (i \geq 0)$$

所以 f^*V, f_*W 一般会离开心; 它们保留整个导出对象, 取 $\mathcal{H}^0$ 才回到普通层的运算. 仿射上, 拉回的零次恢复普通张量积, 负次上同调层记录 Tor ; 前推的正次上同调层则记录高阶前推. 参见 [The26, Tags 06YI, 079V, 08DY].

6.2.1 结构态射的拉回与整体截面

注 (p^* 怎样把系数放到几何对象上). 设 $p: \mathcal{F} \rightarrow \mathrm{Spec} \Lambda$ 是结构态射. 一个 Λ -模 L 在 $\mathrm{Spec} \Lambda$ 的测试点 $\Lambda \rightarrow A$ 上取值为 $A \otimes_{\Lambda} L$. 因此, 沿 p 限制这族数据, 就得到

$$p^*: \mathbf{Mod}_{\Lambda} \rightarrow \mathbf{QCoh}(\mathcal{F}), \quad (p^*L)_{A,x} \simeq A \otimes_{\Lambda} L$$

沿 $A \rightarrow B$ 的相容等价来自 $B \otimes_A (A \otimes_{\Lambda} L) \simeq B \otimes_{\Lambda} L$. 所以 p^* 做的是: **把同一个系数模 L , 随各个测试点扩张标量.**

记张量积的单位对象为 $\mathcal{O}_{\mathcal{F}} := p^*\Lambda$, 它在 (A, x) 处取值为 A . 我们也把上述构造记作

$$p^*L \simeq \mathcal{O}_{\mathcal{F}} \otimes_{\Lambda} L$$

对普通概形 X , $\mathcal{O}_X$ 就是通常的结构层. 例如, 对 $r \geq 0$ 与 $d \in \mathbb{Z}$, 有

$$p^*(\Lambda^{\oplus r}) \simeq \mathcal{O}_{\mathcal{F}}^{\oplus r}, \quad p^*(\Lambda[d]) \simeq \mathcal{O}_{\mathcal{F}}[d]$$

第一式把自由模变成平凡模, 第二式保留移位. 参见 [Lur11b, 记号 2.7.11, 注 2.7.12, 记号 2.7.27].

定义 6.2.8 (整体截面函子 Γ). 设 $\mathcal{F}: \mathbf{CAlg}_{\Lambda} \rightarrow \mathbf{Ani}$ 是可达预层, $p: \mathcal{F} \rightarrow \mathrm{Spec} \Lambda$ 是结构态射. 定义**整体截面函子** (global sections functor)

$$\Gamma(\mathcal{F}, -) := p_*: \mathbf{QCoh}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{Mod}_{\Lambda}, \quad \Gamma(\mathcal{F}, M) := p_*M$$

它是 $p^*: \mathbf{Mod}_{\Lambda} \rightarrow \mathbf{QCoh}(\mathcal{F})$ 的右伴随. 因而对每个 $L \in \mathbf{Mod}_{\Lambda}$ 和 $M \in \mathbf{QCoh}(\mathcal{F})$, 有自然等价

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_{\Lambda}}(L, \Gamma(\mathcal{F}, M)) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{QCoh}(\mathcal{F})}(p^*L, M)$$

这就是 Γ 的泛性质: 从 L 映到整体截面, 等于把 L 拉到 $\mathcal{F}$ 上, 再映到 M . 它的取值是 Λ -模谱, 导出信息已经内蕴.

注 (从单位对象到相容截面). 取系数模 $L = \Lambda$, 并使用第 5 章的映射谱, 伴随关系给出

$$U_\Lambda \Gamma(\mathcal{F}, M) \simeq \underline{\mathrm{Map}}_{\mathrm{QCoh}(\mathcal{F})}(\mathcal{O}_{\mathcal{F}}, M)$$

这里 $U_\Lambda : \mathbf{Mod}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sp}$ 忘掉系数. 所以整体截面的底层谱, 就是从单位对象到 M 的映射谱. 特别地, 一个 $s \in \pi_0 \Gamma(\mathcal{F}, M)$ 对应一个态射 $\mathcal{O}_{\mathcal{F}} \rightarrow M$ 的同伦类.

用定义中的相容模族, 还可以直接计算

$$\Gamma(\mathcal{F}, M) \simeq \varprojlim_{(A,x) \in J_{\mathcal{F}}} \mathrm{Res}_\Lambda^A M_{A,x}$$

这里在 $\mathbf{Mod}_\Lambda$ 中取极限. 沿 $(A, x) \rightarrow (B, y)$ 的箭头由 $M_{A,x} \rightarrow B \otimes_A M_{A,x} \simeq M_{B,y}$ 给出, 再限制系数到 Λ . 因为从 $\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$ 到 M 的映射就是相容的 A -模映射 $A \rightarrow M_{A,x}$, 对各次移位也如此, 所以得到上述公式. 直观地说, 整体截面是各测试点上的截面及其全部相容同伦.

例 (仿射与普通层的整体截面). 对 $\mathcal{F} = \mathrm{Spec} A$ 和 A -模 M , 整体截面就是 M 本身, 仅限制系数:

$$\Gamma(\mathrm{Spec} A, M) \simeq \mathrm{Res}_\Lambda^A M$$

对普通概形 X 上的普通拟凝聚层 V , 通常的截面群是

$$H^0(X, V) \simeq \pi_0 \Gamma(X, V)$$

$\Gamma(X, V)$ 还保留全部高阶上同调; 下一节按次数读出这些信息.

命题 6.2.1 (单位与求值映射). 伴随 $p^* \dashv \Gamma(\mathcal{F}, -)$ 给出两条自然映射:

$$\eta_L : L \rightarrow \Gamma(\mathcal{F}, p^* L), \quad \varepsilon_M : p^* \Gamma(\mathcal{F}, M) \rightarrow M$$

它们分别称为**单位**与**余单位**. 在伴随等价下, 前者对应 $\mathrm{id}_{p^* L}$, 后者对应 $\mathrm{id}_{\Gamma(\mathcal{F}, M)}$, 并满足三角恒等式.

η_L 把原来的系数变成整体截面. ε_M 则是**求值映射**: 在测试点 (A, x) 上, 它是

$$A \otimes_\Lambda \Gamma(\mathcal{F}, M) \rightarrow M_{A,x}$$

先把整体截面限制到这个点, 再用 A 的作用扩张为 A -线性映射. 在 $\mathcal{F} = \mathrm{Spec} A$ 时, 它就是作用映射 $A \otimes_\Lambda \mathrm{Res}_\Lambda^A M \rightarrow M$.

命题 6.2.2 (基本运算与整体函数环谱). p^* 保持小余极限, $\Gamma(\mathcal{F}, -)$ 保持小极限; 两者都保持纤维序列, 余纤维序列与移位. 因而它们也保持有限直和. 这些是前面一般拉回与前推性质的直接应用.

p^* 还保持张量积及单位, 即它是**对称么半函子**:

$$p^*(L \otimes_\Lambda N) \simeq p^* L \otimes p^* N, \quad p^* \Lambda \simeq \mathcal{O}_{\mathcal{F}}$$

逐测试点使用扩张标量与张量积的结合律, 就能验证第一式.

右伴随 Γ 因而带有**松对称么半结构** (lax symmetric monoidal structure): 有自然映射

$$\Gamma(\mathcal{F}, M) \otimes_{\Lambda} \Gamma(\mathcal{F}, N) \rightarrow \Gamma(\mathcal{F}, M \otimes N)$$

以及单位映射 $\Lambda \rightarrow \Gamma(\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}})$. 这些映射与结合, 交换, 单位及全部高阶同伦相容, 但不要求为等价. 参见 [Lur17, 推论 7.3.2.7].

特别地, **整体函数环谱**

$$B := \Gamma(\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \in \mathbf{CAlg}_{\Lambda}$$

是交换 Λ -代数, 而每个 $\Gamma(\mathcal{F}, M)$ 都自然是 B -模. 直观上, 整体函数可以乘整体截面; 下一节的杯积就是按次数读出这份乘法.

证明思路. 对张量积映射, 先拉回左边, 用 p^* 的张量相容性得到 $p^*\Gamma(\mathcal{F}, M) \otimes p^*\Gamma(\mathcal{F}, N)$, 再把两条求值映射张量起来, 映到 $M \otimes N$. 沿伴随转回去, 就是所需映射. 单位来自 η_{Λ} ; 相容性由对称么半伴随保证. $\square$

例 (伴随一般不互逆). 当 $\mathcal{F} = \mathrm{Spec} \Lambda$ 时, p^* 与 Γ 都是恒等函子. 对一般的 $\mathrm{Spec} A$, 它们则是沿 $\Lambda \rightarrow A$ 的扩张标量与限制标量.

在非仿射情形, 整体截面甚至可能看不出一个非零拟凝聚模. 例如, 后面射影直线上的计算给出

$$\Gamma(\mathbb{P}^1_K, \mathcal{O}(-1)) \simeq 0, \quad \mathcal{O}(-1) \neq 0$$

因而此时求值映射是 $0 \rightarrow \mathcal{O}(-1)$, 并非等价. 要恢复整个拟凝聚模, 仍需它在各块上的数据及粘合方式.

6.3 拟凝聚模的上同调

上一节的整体截面已经是一个模谱. 上同调就是把它按次数读出来. 对普通层, 第零次给出通常的截面, 更高次数还记录粘合, 提升与扩张中的信息.

6.3.1 定义与基本性质

定义 6.3.9 (上同调群). 设 $\mathcal{F}$ 是可达预层. 沿用 定义 6.2.8 的整体截面 $\Gamma(\mathcal{F}, M)$. 对 $M \in \mathbf{QCoh}(\mathcal{F})$ 与 $i \in \mathbb{Z}$, 定义

$$H^i(\mathcal{F}, M) := \pi_{-i}\Gamma(\mathcal{F}, M)$$

这是一个 $\pi_0\Lambda$ -模. 负号来自上同调次数约定: 复形的第 i 次上同调对应谱的第 $-i$ 次同伦群, 因而

$$H^i(\mathcal{F}, M[r]) \simeq H^{i+r}(\mathcal{F}, M)$$

对普通概形及普通拟凝聚层, 它恢复通常的层上同调; 对模复形, 则是通常所说的**超上同调** (hypercohomology).

由整体截面的映射谱描述, 上同调类也可以看成从单位对象出发的移位映射:

$$H^i(\mathcal{F}, M) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{hQCoh}(\mathcal{F})}(\mathcal{O}_{\mathcal{F}}, M[i])$$

命题 6.3.3 (长正合列与提升障碍). 若 $M' \rightarrow M \rightarrow M''$ 是 $\mathbf{QCoh}(\mathcal{F})$ 中的纤维序列, 则有长正合列

$$\dots \rightarrow H^i(\mathcal{F}, M') \rightarrow H^i(\mathcal{F}, M) \rightarrow H^i(\mathcal{F}, M'') \xrightarrow{\delta} H^{i+1}(\mathcal{F}, M') \rightarrow \dots$$

这是因为 p_* 保持纤维序列, 再取同伦群即可.

对普通概形或代数叠上的短正合列 $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$, 截面 $s \in H^0(\mathcal{F}, V'')$ 能提升为 V 的整体截面, 当且仅当 $\delta(s) = 0$. 所以这里的 H^1 具体承载了**局部能提升, 整体能否提升**的障碍.

注 (Ext 与杯积). 记 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{F}}^i(M, N) := \mathrm{Hom}_{\mathrm{hQCoh}(\mathcal{F})}(M, N[i])$. 张量-Hom 伴随给出

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{F}}^i(M, N) \simeq H^i(\mathcal{F}, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{F}}(M, N))$$

例如, 当 $\mathcal{F}$ 是普通概形或代数叠, V 是普通拟凝聚层时, $H^1(\mathcal{F}, V)$ 可用扩张 $0 \rightarrow V \rightarrow E \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{F}} \rightarrow 0$ 的等价类描述.

把两个从单位对象出发的映射张量起来, 还得到**杯积**

$$H^a(\mathcal{F}, M) \otimes_{\pi_0 \Lambda} H^b(\mathcal{F}, N) \rightarrow H^{a+b}(\mathcal{F}, M \otimes N)$$

特别地, $H^*(\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}})$ 是分次交换环, 交换次数 a, b 的元素时出现符号 $(-1)^{ab}$.

6.3.2 仿射与开覆盖计算

命题 6.3.4 (仿射上的计算与消失). 对 $X = \mathrm{Spec} A$ 和 A -模谱 M , 整体截面就是 M 本身, 仅限制其系数到 Λ . 因而

$$H^i(\mathrm{Spec} A, M) \simeq \pi_{-i} M$$

特别地, 若 $X = \mathrm{Spec} R$ 是普通仿射概形, $\tilde{V}$ 来自普通 R -模 V , 则

$$H^0(X, \tilde{V}) \simeq V, \quad H^i(X, \tilde{V}) = 0 \quad (i \neq 0)$$

这恢复了普通拟凝聚层的仿射消失定理, 见 [The26, Tag 01XB]. 一般拟凝聚模在仿射上仍可有非零的其他次数.

命题 6.3.5 (Čech 复形计算上同调). 设 X 是普通拟紧分离概形, 取有限仿射开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_0, \dots, U_{r-1}\}$. 对普通拟凝聚层 V , 所有有限交集仍仿射, 所以 $\Gamma(X, V)$ 可用 **Čech 复形**表示:

$$C^a(\mathcal{U}, V) := \prod_{0 \leq i_0 < \dots < i_a < r} H^0(U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_a}, V)$$

微分是各限制映射的交错和, 第 j 个面带符号 $(-1)^j$. 于是

$$H^i(X, V) \simeq H^i(C^\bullet(\mathcal{U}, V))$$

这个复形只在 $0, \dots, r-1$ 次有项, 因而 $H^i(X, V) = 0$ 对 $i \geq r$ 成立. 参见 [The26, Tag 01X8, 引理 30.2.6].

证明思路. 先用覆盖及其各重交集组织下降数据, 再取整体截面. 由于这些交集仿射, 普通拟凝聚层在每一块上都没有高阶上同调, 所以只需上述普通 Čech 复形. 更换这样的覆盖得到相同的上同调. □

对任意概形的两个开集 $X = U \cup V$, 更一般的 $M \in \mathrm{QCoh}(X)$ 满足 **Mayer-Vietoris 纤维序列**

$$\Gamma(X, M) \rightarrow \Gamma(U, M) \oplus \Gamma(V, M) \rightarrow \Gamma(U \cap V, M)$$

这里省略了 M 的限制记号, 第二条箭头是两个限制映射之差. 对普通层 M , 取长正合列便知: 交集上的截面给出 $H^1(X, M)$ 中的一类; 该类为零, 当且仅当这个截面是两边截面之差.

例 (射影直线上的线丛). 沿用前面 $\mathbb{P}_K^1$ 的两块覆盖, 线丛 $\mathcal{O}(d)$ 的转移关系为 $e_V = t^d e_U$. 它的整体截面由以下两项复形表示, 两项分别在第 0, 1 次:

$$K[t] \oplus K[t^{-1}] \xrightarrow{(a,b) \mapsto a - t^d b} K[t, t^{-1}]$$

所以零次上同调是核, 第一次是余核:

$$H^1(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}(d)) \simeq K[t, t^{-1}] / (K[t] + t^d K[t^{-1}])$$

右边是向量空间的商, 剩下的单项式满足 $d < j < 0$. 零次的核则由 $0 \leq j \leq d$ 的单项式给出, 因而

$$\dim_K H^0(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}(d)) = \max(d+1, 0), \quad \dim_K H^1(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}(d)) = \max(-d-1, 0)$$

例如 $H^1(\mathbb{P}_K^1, \mathcal{O}(-2)) \simeq K$, 可由 t^{-1} 的类生成; 所有 $i \geq 2$ 的上同调都为零.

6.3.3 叠上的下降与群上同调

对代数叠 $\mathcal{X}$ 取光滑满射图册 $U \rightarrow \mathcal{X}$, 令 U_a 为其 Čech 神经, M_a 为 M 在 U_a 上的拉回. 拟凝聚模的下降及单位对象的相容性给出

$$\Gamma(\mathcal{X}, M) \simeq \varprojlim_{[a] \in \Delta} \Gamma(U_a, M_a)$$

右边也称为**全体化** (totalization), 记作 Tot. 这里在模谱中取极限, 因而保留了各层间全部相容同伦. 各层若为代数空间, 可再用平展仿射覆盖计算. 参见 [Lur11b, 命题 2.7.14].

对普通拟凝聚层 V , 这给出第一象限的下降谱序列

$$E_1^{a,b} = H^b(U_a, V_a) \implies H^{a+b}(\mathcal{X}, V)$$

第一条微分仍是面映射的交错和. 谱序列的极限页给出目标上同调的一个滤过及其相邻商. 若每个 U_a 都仿射, 就只需计算 $H^0(U, V)$ 的上链复形. 参见 [The26, Tag 0784].

例 (分类叠上的不变量与上同调). 设 G 是域 K 上的光滑仿射群, V 是代数表示, 也视作 BG 上的普通拟凝聚层. 则

$$H^0(BG, V) = V^G$$

高阶上同调计算取不变量的右导出函子. 图册 $\text{Spec } K \rightarrow BG$ 的各层是 G^a , 因而得到通常的代数群上同调复形.

- 对有限常群 G , 这就是群上同调 $H^i(BG, V) \simeq \text{Ext}_{K[G]}^i(K, V)$. 若 $|G|$ 在 K 中可逆, 用平均算子可知取不变量正合, 所以 $i > 0$ 时全部消失.
- 若 $\text{char } K = p > 0$, $G = C_p$, 则对平凡表示 K , 有 $H^1(BC_p, K) \simeq \text{Hom}(C_p, K^+) \simeq K$. 这里一余循环就是到加法群的同态, 一余边界为零.
- 对 $G = \mathbb{G}_m$, 表示写成 $V = \bigoplus_{d \in \mathbb{Z}} V_d$, 取不变量就是取 V_0 . 这也是正合函子, 因而 $H^i(B\mathbb{G}_m, V) = 0$ 对 $i > 0$ 成立.

所以, 叠的上同调还会记录**自同构群作用带来的高阶信息**. 上述计算都使用拟凝聚系数.

6.3.4 前推, Leray 谱序列与有限性

由前推的复合性, 对任意可达预层态射 $f: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 都有

$$\Gamma(\mathcal{G}, f_* M) \simeq \Gamma(\mathcal{F}, M)$$

伴随的单位 $N \rightarrow f_* f^* N$ 则给出自然拉回映射

$$H^i(\mathcal{G}, N) \rightarrow H^i(\mathcal{F}, f^* N)$$

命题 6.3.6 (高阶前推与 Leray 谱序列). 设 $f : X \rightarrow Y$ 是普通概形之间的拟紧拟分离态射, V 是普通拟凝聚层. 记 $\mathcal{H}^b$ 为标准 t -结构的第 b 个上同调层, 即 π_{-b}^t , 定义

$$R^b f_* V := \mathcal{H}^b(f_* V)$$

它们是 Y 上的普通拟凝聚层, 并有第一象限的 **Leray 谱序列**

$$E_2^{a,b} = H^a(Y, R^b f_* V) \implies H^{a+b}(X, V)$$

可以把它理解为先算沿 f 的上同调, 再在 Y 上算上同调. 若 f 仿射, 则 $R^b f_* V = 0$ 对 $b > 0$ 成立, 从而 $H^i(Y, R^0 f_* V) \simeq H^i(X, V)$. 参见 [The26, Tags 01XH, 01XC, 0782].

注 (上同调层与上同调群). $\mathcal{H}^b(M)$ 仍是底空间上的层, $H^b(X, M)$ 则是整体得到的模. 对普通概形 X 上的上同调次数有下界的复形 M , 两者通过超上同调谱序列联系:

$$E_2^{a,b} = H^a(X, \mathcal{H}^b(M)) \implies H^{a+b}(X, M)$$

Leray 谱序列就是把这一过程用于 $f_* V$, 再使用整体截面与前推的复合公式.

命题 6.3.7 (经典情形中的三个常用工具). 以下结论针对普通概形.

- **有限性.** 若 R Noetherian, $X \rightarrow \operatorname{Spec} R$ 紧合, V 凝聚, 则每个 $H^i(X, V)$ 都是有限生成 R -模. 特别地, 域上的紧合概形给出有限维上同调. 参见 [The26, Tag 02O3].
- **Serre 消失.** 若上述 X/R 射影, 选定相对极丰沛线丛 $\mathcal{L}$, 则存在依赖于 V 的 d_0 , 使

$$H^i(X, V \otimes \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0 \quad (i > 0, d \geq d_0)$$

参见 [The26, Tag 01XO].

- **平坦换系数.** 若 X/R 拟紧分离, $R \rightarrow R'$ 平坦, V 拟凝聚, 则

$$H^i(X, V) \otimes_R R' \simeq H^i(X_{R'}, V_{R'})$$

用有限仿射覆盖的 Čech 复形计算即可: 各项随平坦换系数拉回, 平坦张量积又与取上同调交换.

实际计算时, 先选方便的仿射覆盖或图册, 写出限制映射, 再计算相应复形的核与像. 遇到短正合列就用长正合列, 遇到态射就用前推和 Leray 谱序列; 紧合性与 Serre 消失则控制答案的有限性和可能出现的次数.

局部自由的拟凝聚模, 即向量丛与线丛, 将在第 8 章中统一讨论.



PART II

第二部分

代数 K -理论



CHAPTER 07

K_0 群 / The Group K_0

建议在阅读本章之前先阅读附录 A 的内容.

7.1 环的 Grothendieck 群

7.1.1 基本定义

我们先来看一个最简单的情形, 固定一个交换环 R , 记 $\text{Proj}^{\text{fg}}(R)$ 为其上全体有限生成投射模的同构类对直和

$$[P] + [Q] = [P \oplus Q]$$

构成的交换幺半群, 下面我们定义其 Grothendieck 群.

定义 7.1.1 (环的 Grothendieck 群). 固定 R , 定义 **Grothendieck 群** $K_0(R)$ 为 $(\text{Proj}^{\text{fd}}(R))^{\text{gp}}$ 为其群化.

这里群化函子的定义是典范的, 由显然的自由-遗忘伴随

$$(-)^{\text{gp}} : \mathbf{CMon} \rightleftarrows \mathbf{Ab} : U$$

给出. 当 R 是交换环时, $K_0(R)$ 是一个交换环, 乘法由 $\otimes_R$ 给出, 乘法单位元显然是 $1 = [R]$.

命题 7.1.1. 若 k 是域, 我们有 $K_0(k) \simeq \mathbb{Z}$.

证明. 域上的有限生成模就是有限维向量空间, 都是自由模, 因而也都是投射模. 而有限维向量空间由维数确定同构类, 直和对应维数相加. 所以

$$\text{Proj}^{\text{fg}}(k) \simeq \mathbb{N}, \quad [V] \mapsto \dim_k V$$

两边群化, 就得到

$$K_0(k) \simeq \mathbb{N}^{\text{gp}} \simeq \mathbb{Z}$$

具体地, $[V] - [W]$ 对应 $\dim_k V - \dim_k W$, 整数 n 对应 $n[k]$.

最后, $\dim_k(V \otimes_k W) = \dim_k V \cdot \dim_k W$, 且 $\dim_k k = 1$, 所以这个同构也保持乘法与单位. $\square$

命题 7.1.2. K_0 是以下意义下的函子:

1. 函子 $\mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Ab}$, 定义为 $R \mapsto K_0(R)$.
2. 函子 $\mathbf{CRing} \rightarrow \mathbf{CRing}$, 定义为 $R \mapsto K_0(R)$.

证明. 略 $\square$

7.1.2 K_0 中的自由模

当然, 这里说的自由模是有限生成自由模, 而有限生成自由模全部形如 R^n , 在 K_0 中, 我们有显然的

$$[R^{m+n}] = [R^m] + [R^n]$$

因此 $[R^n] = n[R]$. 事实上, 这给出了一个显然的子环 $\mathbb{Z} \cdot [R] \subset K_0(R)$.

命题 7.1.3. 任何 $K_0(R)$ 的元素可以写成 $[P] - [R^n]$ 的形式, 其中 P 是有限生成投射模, n 是正整数.

证明. 任取 $x = [A] - [B]$. 由 **定理 A.4.2**, 可取有限生成投射模 C , 使 $B \oplus C \simeq R^m$. 于是

$$x = [A \oplus C] - [R^m]$$

若 $m = 0$, 两项同时加上 $[R]$ 即可. □

7.1.3 相等的判据

命题 7.1.4. 对有限生成投射模 P, Q , 有

$$[P] = [Q] \text{ 于 } K_0(R) \iff P \oplus R^n \simeq Q \oplus R^n \text{ 对某个 } n \geq 0$$

证明. 群化的定义说明, $[P] = [Q]$ 当且仅当存在有限生成投射模 T , 使 $P \oplus T \simeq Q \oplus T$. 由 **定理 A.4.2**, 给 T 补一个直和项成为 R^n , 就得到右边. 反过来, 在群里消去 $[R^n]$ 即可. □

所以 K_0 中相等, 表示补上同一个有限自由模以后同构, 不必是原来的模已经同构.

7.1.4 有限乘积与滤过余极限

下面的环仍取交换环, 因而比较映射都是交换环同态.

命题 7.1.5 (保持有限乘积). 环的投影诱导典范同构

$$K_0(R_1 \times \dots \times R_r) \simeq K_0(R_1) \times \dots \times K_0(R_r)$$

另外 $K_0(0) = 0$, 所以也保持空乘积.

证明. 只看两个因子即可. 令 $R = R_1 \times R_2$, $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$. 每个 R -模都分解为

$$P \simeq e_1 P \oplus e_2 P$$

有限生成投射模恰对应一对有限生成投射模, 直和和张量积都逐分量计算. 因而

$$\text{Proj}^{\text{fg}}(R) \simeq \text{Proj}^{\text{fg}}(R_1) \times \text{Proj}^{\text{fg}}(R_2)$$

群化后就得到所需的环同构. 零环只有零模, 故 $K_0(0) = 0$. □

例如, 对有限多个域 $k_1, \dots, k_r$, 有 $K_0(k_1 \times \dots \times k_r) \simeq \mathbb{Z}^r$; 各坐标分别记录对应分量的维数.

命题 7.1.6 (保持滤过余极限). 若 $R = \varinjlim_{i \in I} R_i$ 是交换环的滤过余极限, 则自然映射

$$\varinjlim_{i \in I} K_0(R_i) \rightarrow K_0(R)$$

是同构. 左边可以在 **Ab** 中计算, 并带上自然的交换环结构.

证明. 关键是有限矩阵只用到有限多个系数和等式. 由 **定理 A.4.2**, 每个有限投射 R -模都是某个幂等矩阵 e 的像. 它的系数来自某个 R_i ; 再往后走一步, 就能使有限多个关系 $e^2 = e$ 已在该阶段成立. 所以这个模来自某一阶段的有限投射模.

两个这样的模之间的同构及其逆, 也能写成有限矩阵. 因而如果它们在 R 上同构, 这份同构和互逆关系就在某个共同的后续阶段成立. 于是直和幺半群满足

$$\mathrm{Proj}^{\mathrm{fg}}(R) \simeq \varinjlim_i \mathrm{Proj}^{\mathrm{fg}}(R_i)$$

群化是左伴随, 保持余极限, 所以再群化即得结论. 张量积与扩张标量相容, 故该同构也保持乘法. 参见 [Wei13, II, 2.1.6]. $\square$

7.1.5 幂零不变性与完备情形

引理 7.1.1. 设 I 是环 R 的双边理想. 若 I 幂零, 或更一般地, R 关于 I -进拓扑完备且分离, 即自然映射

$$R \rightarrow \varprojlim_{n \geq 1} R/I^n$$

是同构, 则商映射诱导同构

$$K_0(R) \simeq K_0(R/I), \quad [P] \mapsto [P/(IP)]$$

当 R 交换时, 这也是交换环的同构. 这里的完备性也称 I 是**完备理想**; 幂零理想自动满足此条件.

证明. 关键是: **有限生成投射模模掉 I 后, 同构类既不增加, 也不合并.**

先看每个模都能提升. 沿用 [定理 A.4.2](#) 的幂等矩阵刻画 (其证明不需要交换性), 只需把 R/I 上的幂等矩阵提升到 R 上. 任取矩阵提升 E , 它的误差 $D = E^2 - E$ 的系数落在 I 中. 作修正

$$E' = E + (1 - 2E)D$$

若原来的误差落在 I^m 中, 新误差就落在 I^{2m} 中. 反复修正, 幂零时有限步后误差消失; 完备时则收敛到真正的幂等矩阵. 取其像, 就得到了所需的投射模.

再看同构类不会合并. 若 $P/(IP) \simeq Q/(IQ)$, 由投射性, 可将这个同构及其逆提升为 $u: P \rightarrow Q$ 和 $v: Q \rightarrow P$. 两个复合都形如 $1 + H$, 其中 H 模掉 I 后为零. 把投射模看作有限自由模的直和项, 就能用几何级数 $1 - H + H^2 - \dots$ 求逆: 幂零时它是有限和, 完备时它收敛. 因而 vu 和 uv 都可逆, 所以 u 是同构.

于是 $[P] \mapsto [P/(IP)]$ 是直和幺半群的同构, 群化即得结论. 交换情形下它还保持张量积和单位. 参见 [Wei13, I, 习题 2.2; II, 引理 2.2]. $\square$

推论 7.1.1. 对任意交换环 R , 记 $R_{\mathrm{red}} = R/\sqrt{(0)}$, 则

$$K_0(R) \simeq K_0(R_{\mathrm{red}})$$

证明. 幂零根 $\sqrt{(0)}$ 是其中所有有限生成理想 J 的滤过并, 而每个这样的 J 都幂零: 有限多个幂零生成元的充分长乘积必为零. 因此

$$R_{\mathrm{red}} \simeq \varinjlim_J R/J$$

由上面的引理, 每个 $K_0(R) \rightarrow K_0(R/J)$ 都是同构; 再用 [命题 7.1.6](#) 即可. $\square$

7.1.6 零维的情形

定义 7.1.2 (零维交换环). 设 R 是非零交换环. 若 R 的 Krull 维数为零, 即每个素理想都是极大理想, 则称 R 为**零维环**. 等价地, 素理想之间不存在严格包含

$$\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{q}$$

几何上, 这表示 $\operatorname{Spec} R$ 的每个点都是闭点.

域, 非零交换 Artin 环都是零维环. 这里说的是素理想链的长度, 并不要求环约化, 也不要求谱只有有限多个点.

引理 7.1.2. 若 R 零维, 则 $X = \operatorname{Spec} R$ 是紧 Hausdorff 空间, 且开闭子集构成一组拓扑基. 特别地, 任意有限开覆盖都可以细分为有限个两两不交的开闭子集.

证明. 只需先说明每个主开集 $D(f)$ 都是闭的. 任取 $\mathfrak{p} \in V(f)$. 局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 只有一个素理想, 所以其中的 $f/1$ 幂零. 于是存在 $s \in R \setminus \mathfrak{p}$ 和 $N \geq 1$, 使 $sf^N = 0$. 这给出一个与 $D(f)$ 不交的邻域 $D(s)$, 故 $V(f)$ 是开的.

不同的极大理想可以被某个 $D(f)$ 及其补集分开, 所以 X 是 Hausdorff 的; 再用谱的拟紧性, 就得到紧性. 对任意开覆盖, 先取有限个开闭集组成的细分覆盖, 再依次减去前面的开闭集, 就得到两两不交的细分. 参见 [The26, Tag 04MG]. $\square$

回顾一个基本对应: $\operatorname{Spec} R$ 的开闭子集恰好形如 $D(e)$, 其中 $e^2 = e$, 且 e 唯一. 此时

$$R \simeq eR \times (1-e)R, \quad R_e \simeq eR$$

也就是说, 把谱切成开闭两块, 就是在把环拆成两个直积因子. 参见 [The26, Tag 00EE].

定理 7.1.1 (Pierce 定理). 对零维交换环 R , 秩函数诱导自然的交换环同构

$$K_0(R) \simeq [\operatorname{Spec} R, \mathbb{Z}]$$

这里 $[X, \mathbb{Z}]$ 表示到离散空间 $\mathbb{Z}$ 的连续映射, 也就是局部常值整数函数, 运算逐点计算. 因为目标离散, 取同伦类也得到同一个集合.

证明. 记 $X = \operatorname{Spec} R$. 由 **命题 A.4.5**, 每个有限投射模 P 在某个有限开覆盖上自由. 用 **引理 7.1.2** 将覆盖细分成互不相交的开闭块 $D(e_1), \dots, D(e_r)$, 就有

$$P \simeq (e_1 R)^{n_1} \oplus \dots \oplus (e_r R)^{n_r}$$

其中 n_i 是对应块上的秩. 两个模可取共同的细分, 所以秩函数相同就同构.

反过来, 连续函数 $n: X \rightarrow \mathbb{N}$ 只有有限多个值, 它的各个非空纤维给出开闭分拆. 在每块上取相应秩的自由模, 就得到一个秩函数为 n 的有限投射模. 因而

$$\operatorname{Proj}^{\text{fg}}(R) \simeq [X, \mathbb{N}]$$

直和对应秩相加, 张量积对应秩相乘. 每个局部常值整数函数都是两个非负局部常值函数之差, 所以群化后得到 $K_0(R) \simeq [X, \mathbb{Z}]$. 这个同构把 $[P] - [Q]$ 送到

$$\mathfrak{p} \mapsto \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(P \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) - \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(Q \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$$

其中 $\kappa(\mathfrak{p})$ 是剩余域. 扩张标量保持这些纤维的维数, 所以同构自然. 参见 [Wei13, II, 定理 2.2.2]. $\square$

7.1.7 秩映射与约化 K_0

下面 R 是任意交换环, 不再要求零维, 并记 $X = \operatorname{Spec} R$.

定义 7.1.3. 定义交换环

$$H_0(R) := [\operatorname{Spec} R, \mathbb{Z}]$$

其中 $\mathbb{Z}$ 取离散拓扑, 加法与乘法逐点计算. 这里的 H_0 专指**局部常值整数函数环**, 不表示奇异同调.

若 X 非空且连通, 每个这样的函数都为常数, 所以 $H_0(R) \simeq \mathbb{Z}$; 整环就是一个例子. 若 X 有有限个连通分支, 记为 c 个, 则这些分支都开闭, 因而 $H_0(R) \simeq \mathbb{Z}^c$. 特别地, Noether 环总属于这种情形.

一般情形下, $H_0(R)$ 的加法群仍是自由 Abel 群, 但未必有限生成. 这是拟紧空间上局部常值整数函数的一个非平凡事实, 这里直接引用 [Wei13, II, 例 1.4].

定义 7.1.4 (秩映射). 对有限生成投射模 P , 其秩函数为

$$\operatorname{rk}_P(\mathfrak{p}) := \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(P \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$$

由 命题 A.4.5, 它局部常值. 直和的秩相加, 张量积的秩相乘, 而 R 的秩恒为 1, 因而得到环同态

$$\operatorname{rk} : K_0(R) \rightarrow H_0(R), \quad [P] - [Q] \mapsto \operatorname{rk}_P - \operatorname{rk}_Q$$

命题 7.1.7 (秩映射有自然截面). 存在自然的环同态 $s : H_0(R) \rightarrow K_0(R)$, 使

$$\operatorname{rk} \circ s = \operatorname{id}_{H_0(R)}$$

因而 s 是单射, 可以将 $H_0(R)$ 视为 $K_0(R)$ 的一个自然子环.

证明. 给定 $h \in H_0(R)$. 因为 X 拟紧, h 只取有限多个值 $a_1, \dots, a_r$. 写各个非空纤维为 $h^{-1}(a_j) = D(e_j)$, 其中 e_j 是对应的幂等元. 定义

$$s(h) := \sum_{j=1}^r a_j [e_j R]$$

模 $e_j R$ 在 $D(e_j)$ 上秩为 1, 在其余点秩为 0, 所以 $\operatorname{rk}(s(h)) = h$.

对两个函数取共同的开闭分拆, 加法就逐块计算. 乘法也一样, 因为 $eR \otimes_R e'R \simeq ee'R$ 对应开闭集的交. 常值函数 1 对应 $[R]$, 所以 s 是环同态. 环同态保持幂等元及这些分解, 也就给出了自然性. $\square$

当 $f : X \rightarrow \mathbb{N}$ 非负时, $s(f)$ 由实际的投射模表示:

$$R^f := (e_1 R)^{f_1} \oplus \dots \oplus (e_r R)^{f_r}, \quad s(f) = [R^f]$$

这里 f_j 是 f 在 $D(e_j)$ 上的值. 这样的模称为**逐分量自由模** (componentwise free): 在有限个开闭块上分别自由, 各块的秩可以不同. 特别地,

$$R^f \oplus R^g \simeq R^{f+g}, \quad R^f \otimes_R R^g \simeq R^{fg}$$

因此 $H_0(R)$ 正是这些逐分量自由模在 $K_0(R)$ 中给出的部分.

定义 7.1.5 (约化 Grothendieck 群). 定义

$$\tilde{K}_0(R) := \ker(\text{rk} : K_0(R) \rightarrow H_0(R))$$

称为**约化 Grothendieck 群**. 它也是 $K_0(R)$ 的一个理想, 其元素恰好是在每个点上秩都为零的虚拟投射模类.

命题 7.1.8. 有自然的 Abel 群分解

$$K_0(R) \simeq H_0(R) \oplus \tilde{K}_0(R)$$

具体地, 分解及其逆分别为

$$x \mapsto (\text{rk}(x), x - s(\text{rk}(x))), \quad (h, y) \mapsto s(h) + y$$

证明. 由 $\text{rk} \circ s = \text{id}$, 差 $x - s(\text{rk}(x))$ 的秩为零. 上面两条映射显然互逆. $\square$

这里的直和是加法群的分解, 一般不是两个环的直积: $H_0(R)$ 仍通过子环 $s(H_0(R))$ 乘在理想 $\tilde{K}_0(R)$ 上.

波浪号表示去掉秩以后剩下的稳定信息. 例如, 秩恒为 n 的有限投射模 P 给出

$$[P] - [R^n] \in \tilde{K}_0(R)$$

它比较 P 与同秩自由模 R^n . 由 **命题 7.1.4**, 这个类为零当且仅当

$$P \oplus R^m \simeq R^{n+m} \quad \text{对某个 } m \geq 0$$

也就是 P 稳定自由. 因而约化类检测的是稳定同构的差别, 不会检测补上自由项后已经消失的差别. 反过来, 用前面的 $[P] - [R^n]$ 表示法可知, $\tilde{K}_0(R)$ 中每个元素都能这样写, 此时零秩条件恰好要求 P 的秩恒为 n .

若 X 连通, 作为 Abel 群有 $\tilde{K}_0(R) \simeq K_0(R)/\mathbb{Z}[R]$. 一般情形则应模掉整个加法子群 $s(H_0(R))$. 若 R 零维, 由 **定理 7.1.1**, 秩映射已是同构, 因而 $\tilde{K}_0(R) = 0$.

注 (与幂零根的关系). 还有一个更强的事实: 对任意交换环 R , $\tilde{K}_0(R)$ 中的每个元素都幂零. 这个结论的证明涉及外幂诱导的运算, 此处引用 [Wei13, II, 推论 4.6.1].

另一方面, $H_0(R)$ 逐点取值于 $\mathbb{Z}$, 所以是约化环; 因而 $K_0(R)$ 中的任何幂零元都落在秩映射的核中. 两边合起来得到

$$\tilde{K}_0(R) = \sqrt{(0)}_{K_0(R)}, \quad K_0(R)_{\text{red}} \simeq H_0(R)$$

这里说的是每个元素各自幂零, 不要求整个理想有统一的幂零次数. 定义中的“约化”是去掉秩部分; 从环的意义看, 这个约化群本身恰好组成 $K_0(R)$ 的幂零根.

定理 7.1.2. 设 R 是 Dedekind 整环, 则 $\tilde{K}_0(R) \simeq \text{Cl}(R)$, $H_0(R) \simeq \mathbb{Z}$.

证明. R 是整环, 所以 $\text{Spec } R$ 连通, 已有 $H_0(R) \simeq \mathbb{Z}$.

用 Dedekind 整环上的 Steinitz 分解: 每个秩为 $n \geq 1$ 的有限投射模都形如 $R^{n-1} \oplus I$, 其中 I 是非零分式理想; 而对两个这样的理想, 有

$$I \oplus J \simeq R \oplus IJ$$

这些理想都是秩为 1 的有限投射模. 参见 [Wei13, I, §3, Dedekind domains].

记 $\text{cl}(I)$ 为 I 的理想类. 定义

$$\Phi : \text{Cl}(R) \rightarrow \tilde{K}_0(R), \quad \text{cl}(I) \mapsto [I] - [R]$$

同一理想类的代表作为模同构, 所以定义良好. 上面的直和公式给出

$$[IJ] - [R] = ([I] - [R]) + ([J] - [R])$$

因而 Φ 是群同态.

满射很直接. 任取 $x \in \tilde{K}_0(R)$, 写成 $x = [P] - [R^n]$, 其中 $n \geq 1$. 零秩条件说明 P 的秩为 n , 再用 Steinitz 分解就得到

$$x = [R^{n-1} \oplus I] - [R^n] = [I] - [R]$$

单射则看最高外幂. 若 $[I] - [R] = 0$, 由 [命题 7.1.4](#), 存在 $m \geq 0$, 使

$$I \oplus R^m \simeq R^{m+1}$$

两边取第 $m+1$ 次外幂, 左边是 I , 右边是 R , 所以 $I \simeq R$. 这意味着 I 是主分式理想, 即 $\text{cl}(I) = 1$. 故 Φ 也单射, 得到所需同构. $\square$

7.1.8 稳定化与稳定范围

对交换环 R 和整数 $n \geq 0$, 记 $\mathcal{P}_n(R)$ 为秩恒为 n 的有限生成投射模的同构类集合. 加上一个自由直和项给出**稳定化映射**

$$\sigma_n : \mathcal{P}_n(R) \rightarrow \mathcal{P}_{n+1}(R), \quad P \mapsto P \oplus R$$

这里用 P 简记它的同构类.

引理 7.1.3. 映射

$$\alpha_n : \mathcal{P}_n(R) \rightarrow \tilde{K}_0(R), \quad P \mapsto [P] - [R^n]$$

与稳定化相容, 并诱导典范双射

$$\varinjlim_n \mathcal{P}_n(R) \simeq \tilde{K}_0(R)$$

左边先在 **Set** 中取余极限; 直和诱导其加法, 使这个双射成为 Abel 群同构.

证明. 相容性就是

$$[P \oplus R] - [R^{n+1}] = [P] - [R^n]$$

前面已说明, 每个约化类都能写成 $[P] - [R^n]$, 且 P 的秩恒为 n , 所以诱导的映射满射.

再看单射. 若两个代表映到同一个约化类, 先加上自由项, 把它们提高到同一个秩 N . 此时它们在 $K_0(R)$ 中的类相等. 由 [命题 7.1.4](#), 再各加上同一个 R^m 后便同构, 所以它们在余极限中本来就是同一个元素.

最后, 直和与稳定化相容, 所以在余极限上给出加法. 自由模都代表零; 由 [定理 A.4.2](#), 每个有限投射模都能补成有限自由模, 补项便代表它的加法逆元. 因而左边确实是 Abel 群, 且上述双射保持加法. 参见 [Wei13, II, 引理 2.3.1]. $\square$

推论 7.1.2. 设 R 是 Krull 维数为 $d < \infty$ 的交换 Noether 环. 则对每个 $n > d$, 上面的映射都是双射:

$$\alpha_n : \mathcal{P}_n(R) \xrightarrow{\sim} \tilde{K}_0(R), \quad P \mapsto [P] - [R^n]$$

更一般地, 若交换环 R 的 Bass 稳定范围不超过 $d+1$, 结论仍成立.

证明. 先证 Noether 情形, 用 Bass–Serre 定理, 参见 [Wei13, I, 定理 2.3].

满射用 Serre 分裂定理. 任取约化类 $x = [P] - [R^m]$, 其中 P 的秩为 m . 若 $m < n$, 就同时加上自由项, 使 $m \geq n$. 因为 $n > d$, Serre 分裂定理给出

$$P \simeq Q \oplus R^{m-n}, \quad \text{rk}_Q = n$$

所以 $x = [Q] - [R^n] = \alpha_n(Q)$.

单射用 Bass 消去定理. 若 $\alpha_n(P) = \alpha_n(Q)$, 则 $[P] = [Q]$. 由 命题 7.1.4, P, Q 稳定同构; 因为二者秩为 $n > d$, Bass 消去定理进一步给出 $P \simeq Q$.

一般稳定范围下的版本引用 Bass 的稳定性结果, 参见 [Wei13, II, 推论 2.3.2; I, 习题 1.5]. $\square$

这里的 Bass 稳定范围不超过 s , 指任意生成单位理想的元组 $(a_0, a_1, \dots, a_s)$, 都能找到 $b_1, \dots, b_s \in R$, 使

$$(a_1 + a_0 b_1, \dots, a_s + a_0 b_s) = R$$

左边表示这些元素生成的理想. 直观地说, 足够长的生成元组能通过调整去掉一个元素.

因此, 一般要不断加自由项, 才能用稳定同构类描述 $\tilde{K}_0(R)$; 在稳定范围内, 固定一个足够大的秩就够了. 这里的 $\mathcal{S}_n(R)$ 本身没有由直和给出的加法, 因为直和会改变秩; 推论首先说的是集合的双射.

7.2 拓扑向量丛基础

前面的 K_0 从投射模出发, 拓扑中的对应物是向量丛: 在每个点上放一个向量空间, 让它们连续地变化. 本节先讨论紧 Hausdorff 空间, 可以先想成有限 CW 复形. 涉及奇异上同调时取 CW 复形, 最后再用可表性推广到任意 CW 复形.

7.2.1 向量空间如何连续地变化

定义 7.2.6 (拓扑向量丛). 取 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 空间 X 上的有限秩 $\mathbb{F}$ -向量丛是连续映射 $p: E \rightarrow X$, 每个纤维 $E_x = p^{-1}(x)$ 是有限维 $\mathbb{F}$ -向量空间, 且局部有同胚

$$\varphi_U: p^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U \times \mathbb{F}^n$$

它保持底空间, 在每个纤维上是线性同构. 各处的秩可以不同, 但秩函数 $x \mapsto \dim_{\mathbb{F}} E_x$ 局部常值.

同一底空间上的**丛态射**是逐纤维线性的连续映射; 可逆的丛态射称为丛同构. 秩恒为 1 的向量丛称为**线丛**. 记平凡丛为

$$\varepsilon_X^n := X \times \mathbb{F}^n \rightarrow X$$

局部平凡化就是在一小块区域上连续地选一组基. 不同的基在交集上由可逆矩阵联系:

$$g_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{F}), \quad g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$$

相容条件让这些局部乘积能粘起来. 能否通过换基拼出一组全局基, 决定了丛是否平凡.

例 (两个线丛). Möbius 线丛可写成

$$M = ([0, 1] \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (0, t) \sim (1, -t)$$

底空间是 $S^1 = [0, 1]/(0 \sim 1)$. 绕一圈后方向反转, 所以这个实线丛不平凡. 它把通常 Möbius 带的每条纤维延长成了整条 $\mathbb{R}$.

射影空间 $\mathbb{FP}^n$ 上有**典范线丛**

$$\gamma_1 := \{(\ell, v) \in \mathbb{FP}^n \times \mathbb{F}^{n+1} \mid v \in \ell\} \rightarrow \mathbb{FP}^n$$

每个点 ℓ 代表一条直线, 纤维就取这条直线.

7.2.2 拉回, 运算与平凡补项

对连续映射 $f: Y \rightarrow X$, 拉回丛定义为

$$f^*E := Y \times_X E = \{(y, v) \mid f(y) = p(v)\} \rightarrow Y, \quad (f^*E)_y = E_{f(y)}$$

拉回局部平凡化, 就知道这仍是向量丛. 直和, 张量积和对偶都在每条纤维上计算:

$$(E \oplus F)_x = E_x \oplus F_x, \quad (E \otimes F)_x = E_x \otimes_{\mathbb{F}} F_x, \quad (E^*)_x = (E_x)^*$$

这些运算与拉回相容. 截面是满足 $p \circ s = \text{id}_X$ 的连续映射 $s: X \rightarrow E$. 秩 n 的丛平凡, 就是说能找到 n 个截面, 在每点组成一组基.

命题 7.2.9 (向量丛可以补成平凡丛). 若 X 紧 Hausdorff, 则对任意有限秩向量丛 E , 都存在向量丛 F 和整数 N , 使

$$E \oplus F \simeq \epsilon_X^N$$

证明. 取有限的平凡化覆盖和从属的单位分解 (ρ_i) . 把局部坐标乘上 ρ_i , 在覆盖外延拓为零, 合起来便得到逐纤维单射

$$E \hookrightarrow \epsilon_X^N$$

每点至少有一个 ρ_i 非零, 所以这个映射确实单射. 它的像是子丛, 在标准内积下取正交补 F 即可. 参见 [Hat17, 命题 1.4]. $\square$

这与“有限投射模是有限自由模的直和项”很像. 取连续截面, 就能把两者联系起来:

定理 7.2.3 (Serre–Swan 定理). 设 X 是紧 Hausdorff 空间, $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 连续截面函子给出范畴等价

$$\Gamma(X, -) : \mathbf{Vect}_{\mathbb{F}}(X) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Proj}^{\text{fg}}(C(X, \mathbb{F})), \quad E \mapsto \Gamma(X, E)$$

两边分别是有限秩向量丛与有限生成投射模的范畴. 其中 $C(X, \mathbb{F})$ 是连续函数环, $\Gamma(X, E)$ 是连续截面组成的模.

参见 [Wei13, I, 例 2.1.1 与习题 4.9].

7.2.3 用分类空间表示向量丛

Grassmann 空间 $\text{Gr}_n(\mathbb{F}^N)$ 的点是 $\mathbb{F}^N$ 中的 n 维子空间. 每点的纤维取这个子空间本身, 就得到典范秩 n 丛. 令

$$BO(n) := \varinjlim_N \text{Gr}_n(\mathbb{R}^N), \quad BU(n) := \varinjlim_N \text{Gr}_n(\mathbb{C}^N)$$

记对应的典范丛为 γ_n . 这里 O, U 是正交群与酉群; 选好内积后, 正交标架之间的变换就在这两个群里.

定理 7.2.4 (向量丛的分类). 对紧 Hausdorff 空间, 或更一般的仿紧 Hausdorff 空间 X , 有自然双射

$$\mathrm{VB}_{\mathbb{R},n}(X) \simeq [X, \mathrm{BO}(n)], \quad \mathrm{VB}_{\mathbb{C},n}(X) \simeq [X, \mathrm{BU}(n)]$$

左边是秩 n 的丛的同构类, 右边是连续映射的同伦类. 对应由拉回给出:

$$[f] \mapsto [f^*\gamma_n]$$

证明思路. 以紧空间上的复丛为例. 将 E 嵌入 ε_X^N , 每个 E_x 就是 $\mathbb{C}^N$ 中的 n 维子空间. 这给出连续映射 $f: X \rightarrow \mathrm{Gr}_n(\mathbb{C}^N)$, 且 $E \simeq f^*\gamma_n$.

将两个嵌入 j_0, j_1 放进不同的直和坐标, 再用

$$v \mapsto \left(\cos\left(\pi \frac{t}{2}\right) j_0(v), \sin\left(\pi \frac{t}{2}\right) j_1(v) \right), \quad 0 \leq t \leq 1$$

连接. 它始终逐纤维单射, 所以不同嵌入给出的分类映射同伦. 反过来, 沿同伦拉回得到 $X \times [0, 1]$ 上的丛, 两端同构. 仿紧情形改用局部有限的单位分解. 详见 [Hat17, 命题 1.7 与定理 1.16]. $\square$

因此, 同伦的映射 $f, g: Y \rightarrow X$ 拉回同一个丛, 结果同构. 特别地, 可缩的仿紧 Hausdorff 空间上所有有限秩向量丛都平凡. 分类映射把丛的粘合方式记成了一个同伦类.

7.2.4 用特征类记录粘合信息

本小节取 X 为 CW 复形, $H^i(X; A)$ 表示奇异上同调. 特征类用上同调类记录丛的信息, 并且与拉回相容.

定义 7.2.7 (Chern 类与 Stiefel–Whitney 类). 复向量丛 E 的 **Chern** 类与实向量丛 V 的 **Stiefel–Whitney** 类分别为

$$c_i(E) \in H^{2i}(X; \mathbb{Z}), \quad w_i(V) \in H^i(X; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

这些类存在, 且由以下性质唯一确定:

1. **归一与维数:** $c_0 = w_0 = 1$; 秩为 n 时, $i > n$ 的类为零.
2. **自然性:** $c_i(f^*E) = f^*c_i(E)$, $w_i(f^*V) = f^*w_i(V)$.
3. **Whitney 直和公式:** 记 $c(E) = 1 + c_1(E) + \dots$, $w(V) = 1 + w_1(V) + \dots$, 则

$$c(E \oplus F) = c(E)c(F), \quad w(V \oplus W) = w(V)w(W)$$

右边使用上同调的杯积.

4. **线丛归一:** 实典范线丛在 $\mathbb{RP}^\infty$ 上的 w_1 是 $H^1(\mathbb{RP}^\infty; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 的非零元; 复典范线丛在 $\mathbb{CP}^\infty$ 上满足 $c_1(\gamma_1) = -h$, 其中 h 是标准超平面类.

存在性暂引 [Hat17, 定理 3.1–3.2]. 构造时先在典范丛上定义: 若 $E \simeq f^*\gamma_n$, 就取 $c_i(E) = f^*c_i(\gamma_n)$, 实情形同理. 同伦映射在上同调上作用相同, 所以这不依赖分类映射的选择.

这些性质立刻给出 $c(\varepsilon_X^n) = w(\varepsilon_X^n) = 1$, 以及

$$c(E \oplus \varepsilon_X^m) = c(E), \quad w(V \oplus \varepsilon_X^m) = w(V)$$

也就是说, 补上平凡项不改变特征类. 特征类一般不能完整分类高秩丛, 但可以分类线丛:

$$\mathrm{VB}_{\mathbb{R},1}(X) \simeq H^1(X; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), \quad \mathrm{VB}_{\mathbb{C},1}(X) \simeq H^2(X; \mathbb{Z})$$

对应分别是 w_1, c_1 . 这是因为 $\mathrm{BO}(1) = \mathbb{RP}^\infty$ 是 $K(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, 1)$, 而 $\mathrm{BU}(1) = \mathbb{CP}^\infty$ 是 $K(\mathbb{Z}, 2)$. 线丛的张量积对应上同调类相加. 这里 $K(A, n)$ 指 Eilenberg–Mac Lane 空间, 不同于后面的 $K(X)$.

例 (特征类能看出什么). Möbius 线丛的 $w_1(M) \neq 0$ 记录了方向反转. 一般地, 实向量丛可定向当且仅当 $w_1(V) = 0$.

在 $S^2 \simeq \mathbb{CP}^1$ 上, 典范复线丛 L 满足 $c_1(L) = -h \neq 0$. 所以 L 不平凡, 补上多少平凡项也不行.

把复丛 E 看成实丛 $E_{\mathbb{R}}$, 两种特征类的关系是

$$w_{2i}(E_{\mathbb{R}}) = c_i(E) \bmod 2, \quad w_{2i+1}(E_{\mathbb{R}}) = 0$$

特别地, 复向量丛天然可定向. 参见 [May99, 第 23 章, §7].

7.2.5 $K(X)$, $KO(X)$ 与 $KU(X)$

定义 7.2.8 (向量丛的 Grothendieck 群). 记 $VB_{\mathbb{F}}(X)$ 为 X 上有限秩 $\mathbb{F}$ -向量丛的同构类幺半群, 运算为直和. 定义

$$K_{\mathbb{F}}(X) := (VB_{\mathbb{F}}(X))^{\text{gp}}, \quad KO(X) := K_{\mathbb{R}}(X), \quad KU(X) := K_{\mathbb{C}}(X)$$

通常简写 $KU(X) = K(X)$. 下文同时讨论实, 复情形时, 也统一写 K .

元素写作 $[E] - [F]$, 称为**虚拟向量丛**. 张量积给出交换环结构

$$[E][F] = [E \otimes F], \quad 1 = [\epsilon_X^1]$$

群化本身适用于一般拓扑空间, 下面仍假设 X 紧 Hausdorff. "虚拟"就是允许作形式差.

命题 7.2.10. 连续映射 $f: Y \rightarrow X$ 通过拉回给出环同态

$$f^*: K(X) \rightarrow K(Y), \quad [E] - [F] \mapsto [f^*E] - [f^*F]$$

因而 K 是反变函子, 且具有同伦不变性. 此外,

$$KO(*) \simeq KU(*) \simeq \mathbb{Z}, \quad K(X \sqcup Y) \simeq K(X) \times K(Y)$$

证明. 拉回保持丛的运算, 也与复合, 同伦相容, 群化后仍然如此. 点上的丛由维数分类, 不交并上的丛则是一对分别在 X, Y 上的丛. 群化后就得到上面的公式. $\square$

用 **命题 7.2.9** 把减去的丛补成平凡丛, 就和投射模的情形一样, 每个类都能写成

$$x = [E] - [\epsilon_X^n]$$

而 $[E] = [F]$ 当且仅当对某个 $m \geq 0$, 有 $E \oplus \epsilon_X^m \simeq F \oplus \epsilon_X^m$. 所以 K 群中的相等就是稳定同构. Serre-Swan 等价还给出

$$KO(X) \simeq K_0(C(X, \mathbb{R})), \quad KU(X) \simeq K_0(C(X, \mathbb{C}))$$

7.2.6 约化 K 群

记 $[X, \mathbb{Z}]$ 为局部常值整数函数环. $\mathbb{Z}$ 离散, 所以取连续映射或取其同伦类都一样. 秩给出环同态

$$\text{rk}: K(X) \rightarrow [X, \mathbb{Z}], \quad [E] - [F] \mapsto (x \mapsto \dim E_x - \dim F_x)$$

定义 7.2.9 (逐分量约化). 定义

$$\tilde{K}(X) := \ker(\text{rk}: K(X) \rightarrow [X, \mathbb{Z}])$$

实, 复情形分别记为 $\widetilde{KO}(X)$, $\widetilde{KU}(X)$. 其中的虚拟丛在每点的秩都为零.

命题 7.2.11 (秩的自然分解). 对紧 Hausdorff 空间 X , 有自然的 Abel 群同构

$$K(X) \simeq \tilde{K}(X) \oplus [X, \mathbb{Z}]$$

证明. 对局部常值函数 $r: X \rightarrow \mathbb{N}$, 在 $r^{-1}(n)$ 上取秩 n 的平凡丛, 得到 ϵ_X^n . 对一般的 $h: X \rightarrow \mathbb{Z}$, 分开正负部分, 定义

$$s(h) := \left[\epsilon_X^{h_+} \right] - \left[\epsilon_X^{h_-} \right], \quad h_+ = \max(h, 0), \quad h_- = \max(-h, 0)$$

逐点看, s 保持加法和乘法, 且 $\text{rk} \circ s = \text{id}$. 因此

$$x \mapsto (x - s(\text{rk}(x)), \text{rk}(x)), \quad (u, h) \mapsto u + s(h)$$

互为逆映射. 这个分解是加法群的直和, 一般不是环的直积. $\square$

若 X 非空且连通, 则 $[X, \mathbb{Z}] = \mathbb{Z}$, 因而 $K(X) \simeq \tilde{K}(X) \oplus \mathbb{Z}$. 一个秩恒为 n 的丛给出约化类 $[E] - [\epsilon_X^n]$; 它为零, 就是说 E 稳定平凡.

注 (与基点约化的区别). 常见的基点约化取 $\ker(K(X) \rightarrow K(\{x_0\}))$, 只要求基点处的秩为零. 本节要求每点的秩都为零, 两者在连通空间上一致. 例如两点空间的 $K(X) = \mathbb{Z}^2$: 本节的约化群为零, 基点约化群是 $\mathbb{Z}$.

7.2.7 稳定化为什么产生 BU 与 BO

直和一个平凡线丛给出稳定化映射

$$\text{VB}_{\mathbb{F},n}(X) \rightarrow \text{VB}_{\mathbb{F},n+1}(X), \quad E \mapsto E \oplus \epsilon_X^1$$

在分类空间上, 这对应 $BU(n) \rightarrow BU(n+1)$ 或 $BO(n) \rightarrow BO(n+1)$. 取余极限, 得到**稳定分类空间**

$$BU := \varinjlim_n BU(n), \quad BO := \varinjlim_n BO(n)$$

这些包含可取成 CW 子复形包含, 所以这里也是同伦余极限.

引理 7.2.4. 对紧 Hausdorff 空间 X , 映射 $E \mapsto [E] - [\epsilon_X^n]$ 诱导自然同构

$$\varinjlim_n \text{VB}_{\mathbb{F},n}(X) \simeq \tilde{K}(X)$$

左边先是集合的余极限, 加法由直和诱导.

证明. 约化类写成 $[E] - [\epsilon_X^n]$ 后, E 的秩必为 n , 所以映射满射. 若两个代表给出同一个类, 先把秩补到相同, 再用稳定同构判据, 它们便在某个后续阶段同构. 所以映射也单射.

直和对应加法, 平凡丛代表零, 平凡补项给出加法逆元. 这正是 [引理 7.1.3](#) 的丛版本. $\square$

定理 7.2.5 (拓扑 K 理论的同伦可表性). 对紧 Hausdorff 空间 X , 有自然同构

$$KU(X) \simeq [X, \mathbb{Z} \times BU], \quad \widetilde{KU}(X) \simeq [X, BU]$$

实情形同样有

$$KO(X) \simeq [X, \mathbb{Z} \times BO], \quad \widetilde{KO}(X) \simeq [X, BO]$$

右边取连续映射的同伦类, 加法由稳定直和诱导.

证明. 只证复情形. 合用 定理 7.2.4 与 引理 7.2.4, 得到

$$\widetilde{KU}(X) \simeq \varinjlim_n [X, BU(n)]$$

在这些 CW 模型中, 紧空间到 BU 的映射落在某个有限阶段. $X \times [0, 1]$ 也紧, 所以同伦也落在某个有限阶段. 于是

$$\varinjlim_n [X, BU(n)] \simeq [X, BU]$$

最后用秩的分解:

$$KU(X) \simeq [X, BU] \oplus [X, \mathbb{Z}] \simeq [X, \mathbb{Z} \times BU]$$

这些对应都与拉回相容, 所以同构自然. 参见 [Wei13, II, 定理 3.1–3.2]. $\square$

这个公式把虚拟丛分成两部分: $\mathbb{Z}$ 坐标是秩, BU 坐标是去掉秩后的类 $x - s(\text{rk}(x))$. 若后者由 $f: X \rightarrow BU(n)$ 表示, 它对应的虚拟丛就是

$$[f^* \gamma_n] - [\varepsilon_X^n]$$

沿 $g: Y \rightarrow X$ 拉回, 就是把分类映射与 g 复合. 这样, 不同空间上的 K 群都由同一个表示空间来描述.

丛的直和与张量积, 分别给出 $\mathbb{Z} \times BU$ 上表示加法与乘法的映射. 可表性也保留了环结构.

7.2.8 从零次函子到广义上同调

普通上同调也能这样表示. 对 CW 复形 X 与 Abel 群 A , 有

$$H^n(X; A) \simeq [X, K(A, n)] \quad (n \geq 0)$$

两种理论可以放在一起看:

理论	表示空间	映射记录的信息
$H^n(X; A)$	$K(A, n)$	n 次上同调类
$KU(X)$	$\mathbb{Z} \times BU$	秩与稳定复丛类
$KO(X)$	$\mathbb{Z} \times BO$	秩与稳定实丛类

定义 7.2.10 (一般空间上的可表 K 理论). 对任意 CW 复形 X , 定义

$$KU^0(X) := [X, \mathbb{Z} \times BU], \quad KO^0(X) := [X, \mathbb{Z} \times BO]$$

对有限 CW 复形, 它们与前面向量丛群化得到的 $KU(X), KO(X)$ 一致.

上标 0 为其他次数留出了位置. 非紧空间上的这个定义未必等于有限秩丛的群化: 丛未必有平凡补项, 分类映射也未必落在某个固定秩的阶段. 对一般拓扑空间, 可以先取 CW 逼近, 得到只依赖弱同伦型的版本.

要从零次函子得到一整套上同调, 还需要悬挂之间的相容性. Bott 周期性提供了这一步:

$$\Omega^2(\mathbb{Z} \times BU) \simeq \mathbb{Z} \times BU, \quad \Omega^8(\mathbb{Z} \times BO) \simeq \mathbb{Z} \times BO$$

由此可构造谱 KU, KO , 满足

$$\Omega^\infty KU \simeq \mathbb{Z} \times BU, \quad \Omega^\infty KO \simeq \mathbb{Z} \times BO$$

这里先引用 Bott 定理及谱的构造, 参见 [May99, 第 24 章, §2] 与 [Wei13, II, §3].

所有次数便可统一定义. 对 $E = KU$ 或 KO 以及 $q \in \mathbb{Z}$, 令

$$E^q(X) := \pi_0 \text{Map}_{\mathbf{Sp}}(\Sigma^\infty X_+, \Sigma^q E)$$

这里 X_+ 是给 X 添上一个不交基点, 右边取稳定同伦类. 当 $q = 0$, 由悬挂谱与 Ω^∞ 的伴随, 就回到 $[X, \Omega^\infty E]$. Bott 周期性还给出

$$KU^{q+2}(X) \simeq KU^q(X), \quad KO^{q+8}(X) \simeq KO^q(X)$$

对带基点空间 Y , 定义基点约化群 $E_*^q(Y) := \pi_0 \text{Map}_{\mathbf{Sp}}(\Sigma^\infty Y, \Sigma^q E)$; 下标 $*$ 用来区别前面的逐分量约化. 若 $A \subset X$ 是非空 CW 子复形, 令 $E^q(X, A) := E_*^q(X/A)$. 将余纤维序列

$$\Sigma^\infty A_+ \rightarrow \Sigma^\infty X_+ \rightarrow \Sigma^\infty (X/A)$$

映射到 E , 就得到纤维序列, 进而得到长正合列

$$\dots \rightarrow E^q(X, A) \rightarrow E^q(X) \rightarrow E^q(A) \rightarrow E^{q+1}(X, A) \rightarrow \dots$$

悬挂同构与 Mayer-Vietoris 序列也由此得到. 因此 K 理论是一种广义上同调: 把普通上同调的系数谱 HA 换成 KU 或 KO , 就得到它.

例 (从圆周与球面开始). BU 单连通, 所以 $KU(S^1) = \mathbb{Z}$, 圆周上复丛的稳定类只剩下秩. 实情形则有

$$KO(S^1) \simeq \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

约化部分由 $[M] - [\epsilon^1]$ 生成. w_1 说明它非零, 两个 Möbius 线丛的直和平凡说明它的阶为 2. 在 S^2 上, 有 $\widetilde{KU}(S^2) \simeq \pi_2(BU) \simeq \mathbb{Z}$. 一个生成元是

$$\beta = [L] - [\epsilon^1]$$

其中 L 是前面的典范复线丛. 把 S^2 切成两个圆盘, 沿赤道用 $S^1 \rightarrow U(n)$ 粘合. 稳定后由 $\pi_1(U) = \mathbb{Z}$ 中的绕数分类, L 对应一个生成元.

Bott 周期性进一步给出, 对 $d \geq 1$,

$$\widetilde{KU}(S^d) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z} & d \text{ 为偶数} \\ 0 & d \text{ 为奇数} \end{cases}$$

丛的稳定分类就这样变成了同伦群的计算.

特征类也能用映射来理解: 稳定 Chern 类由 $BU \rightarrow K(\mathbb{Z}, 2i)$ 表示, Stiefel-Whitney 类由 $BO \rightarrow K(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, i)$ 表示. 与丛的稳定分类映射复合, 就得到它的特征类. 对虚拟丛, 定义

$$c([E] - [F]) = c(E)c(F)^{-1}, \quad w([V] - [W]) = w(V)w(W)^{-1}$$

逆元在按次数完成的上同调环中计算, Whitney 公式保证定义良好. 特征类给出自然变换; 不过高次的 c_i, w_i 一般不保持加法, 因为直和公式里还有低次类的乘积.

7.3 对称么半范畴的 K_0

7.3.1 定义

把前面的“直和后取群化”抽象出来, 就得到下面的定义.

定义 7.3.11 (对称么半范畴). 对称么半范畴 (symmetric monoidal category) 是范畴 C , 带有“相加”的函子 $\oplus : C \times C \rightarrow C$ 和单位对象 0 , 以及相容的自然同构

$$(X \oplus Y) \oplus Z \simeq X \oplus (Y \oplus Z)$$

$$X \oplus 0 \simeq X \simeq 0 \oplus X, \quad X \oplus Y \simeq Y \oplus X$$

也就是结合律, 单位律和交换律在自然同构的意义下成立, 并满足通常的相容条件; 交换两次为恒等.

定义 7.3.12 (对称么半范畴的 Grothendieck 群). 设 C 的对象同构类组成一个集合. 它们在 $\oplus$ 下形成交换么半群, 其群化称为 **Grothendieck 群** $K_0(C)$.

也就是说, $K_0(C)$ 是由对象同构类 $[X]$ 生成的 Abel 群, 关系为

$$[X \oplus Y] = [X] + [Y], \quad [0] = 0$$

元素可以写成形式差 $[X] - [Y]$.

例如, 有限生成投射模在直和下给出 $K_0(R)$; 实, 复向量丛在直和下给出 $KO(X), KU(X)$.

7.3.2 典型例子

例 (有限集合). 有限集合与映射组成范畴 **Fin**. 取不交并 $S \sqcup T$ 为么半运算, 空集 $\emptyset$ 为单位, 就得到对称么半范畴.

有限集合的同构就是双射, 所以同构类由元素个数确定. 又有

$$|S \sqcup T| = |S| + |T|$$

因而同构类么半群是 $\mathbb{N}$, 群化后得到

$$K_0(\mathbf{Fin}) \simeq \mathbb{Z}, \quad [S] - [T] \mapsto |S| - |T|$$

单点集的类对应 1. 这里取的是不交并所给的么半结构.

例 (有限集合与笛卡尔积). 在 **Fin** 上也可以取笛卡尔积 $S \times T$ 为么半运算, 单位是单点集. 此时同构类组成乘法么半群 $(\mathbb{N}, \times, 1)$, 群化的关系变为

$$[S \times T] = [S] + [T]$$

因为空集满足 $S \times \emptyset \simeq \emptyset$, 所以

$$[\emptyset] = [S] + [\emptyset]$$

在群中消去 $[\emptyset]$, 就得到每个 $[S] = 0$. 因而

$$K_0(\mathbf{Fin}, \times) = 0$$

这说明 K_0 依赖所选的么半运算.

例 (非空有限集合与笛卡尔积). 记 $\mathbf{Fin}_{>0}$ 为非空有限集合与映射组成的范畴. 笛卡尔积仍给出对称么半结构, 单位是单点集. 同构类按元素个数识别为乘法么半群 $(\mathbb{N}_{>0}, \times, 1)$.

对正整数的乘法作群化, 就是允许取比值, 因而

$$K_0(\mathbf{Fin}_{>0}, \times) \simeq (\mathbb{Q}_{>0}, \times), \quad [S] - [T] \mapsto \frac{|S|}{|T|}$$

两个比值相等, 恰好表示交叉相乘后的集合等势; 每个正有理数又都能写成这样的比值. 左边的加法对应右边的乘法, 零元对应 1.

由唯一素因子分解, 这个群也可以写成

$$K_0(\mathbf{Fin}_{>0}, \times) \simeq \bigoplus_{p \text{ 为素数}} \mathbb{Z}$$

各坐标记录比值中素数 p 的指数, 可以为负. 参见 [Wei13, II, 例 5.2.1].

例 (有限维向量空间). 域 F 上的有限维向量空间与线性映射组成范畴 $\mathbf{Vect}_F^{\text{fd}}$. 直和是么半运算, 零向量空间是单位.

维数把同构类么半群识别为 $\mathbb{N}$, 所以

$$K_0(\mathbf{Vect}_F^{\text{fd}}) \simeq \mathbb{Z}, \quad [V] - [W] \mapsto \dim_F V - \dim_F W$$

这与有限集合按元素个数分类完全类似.

例 (有限生成投射模). 环 R 上的有限生成投射模与模同态组成范畴 $\mathbf{Proj}^{\text{fg}}(R)$. 直和仍是么半运算, 零模是单位. 按定义,

$$K_0(\mathbf{Proj}^{\text{fg}}(R)) \simeq K_0(R)$$

一般环上的投射模还有秩以外的稳定信息, 所以这个群可以比 $\mathbb{Z}$ 更丰富.

例 (向量丛). 固定紧 Hausdorff 空间 X . 实, 复向量丛与丛态射分别组成对称么半范畴, 运算是逐纤维直和, 单位是零丛. 它们的 Grothendieck 群分别为

$$K_0(\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}(X)) \simeq KO(X), \quad K_0(\mathbf{Vect}_{\mathbb{C}}(X)) \simeq KU(X)$$

形式差 $[E] - [F]$ 就是前面的虚拟向量丛.

例 (Burnside 环). 固定有限群 G . 有限 G -集合与 G -等变映射组成范畴 $\mathbf{Fin}^G$. 对不交并取群化, 定义

$$A(G) := K_0(\mathbf{Fin}^G, \sqcup)$$

笛卡尔积取对角作用 $g(s, t) = (gs, gt)$, 并对不交并分配, 因而给出乘法

$$[S][T] := [S \times T]$$

单位是带平凡作用的单点集. 得到的交换环称为 **Burnside 环**.

每个有限 G -集合唯一分解为轨道的不交并. 轨道都形如 G/H , 且由子群 H 的共轭类决定, 所以作为 Abel 群,

$$A(G) \simeq \bigoplus_{[H]} \mathbb{Z} \cdot [G/H]$$

这里 $[H]$ 遍历 G 的子群共轭类.

例如 $G = C_2$ 时, 只有单点轨道与二点自由轨道. 记后者的类为 u , 它与自身的直积是两个自由轨道, 所以

$$A(C_2) \simeq \mathbb{Z}[u]/(u^2 - 2u)$$

参见 [Wei13, II, 例 1.5 与 5.2.2].

例 (表示环). 固定有限群 G . 有限维复表示与 G -等变线性映射组成范畴 $\mathbf{Rep}_{\mathbb{C}}(G)$. 对直和取群化, 定义

$$R(G) := K_0(\mathbf{Rep}_{\mathbb{C}}(G), \oplus)$$

张量积取对角 G 作用, 并对直和分配, 因而给出乘法

$$[V][W] := [V \otimes_{\mathbb{C}} W]$$

单位是一维平凡表示. 得到的交换环称为**复表示环**.

由 Maschke 定理, 每个复表示都是不可约表示的直和, 且各个不可约表示出现的重数唯一. 若 $V_1, \dots, V_r$ 代表全部不可约表示的同构类, 则作为 Abel 群,

$$R(G) \simeq \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z} \cdot [V_i]$$

乘法则由各 $V_i \otimes_{\mathbb{C}} V_j$ 的不可约分解决定.

例如 $G = C_2$ 时, 不可约表示只有平凡表示与符号表示. 记符号表示的类为 s , 因为 $s^2 = 1$, 所以

$$R(C_2) \simeq \mathbb{Z}[s]/(s^2 - 1)$$

后面讨论外幂运算时还会用到这个例子. 参见 [Wei13, II, 例 1.6 与 5.2.3].

这两个例子还有自然的联系: 将有限 G -集合 S 换成以 S 为基, 由 G 置换基向量的表示 $\mathbb{C}[S]$, 就得到环同态

$$A(G) \rightarrow R(G), \quad [S] \mapsto [\mathbb{C}[S]]$$

因为不交并对应直和, 笛卡尔积对应张量积.

7.3.3 共尾性

定义 7.3.13 (共尾子范畴). 设 $(S, \oplus, 0)$ 是对称么半范畴, $T \subseteq S$ 是包含单位 0 , 对 $\oplus$ 封闭的满子范畴. 若对每个 $X \in S$, 都存在 $Y \in S$ 和 $U \in T$, 使

$$X \oplus Y \simeq U$$

就称 T 在 S 中**共尾** (cofinal). 也就是说, 每个对象都能补上一项, 成为 T 中的对象. 这里的共尾性是相对于么半运算而言的.

定理 7.3.6 (共尾定理). 设 T 在对称么半范畴 S 中共尾, 且 S 的对象同构类组成一个集合. 则:

1. 包含诱导的群同态 $K_0(T) \rightarrow K_0(S)$ 是单射, 因而可以把前者看作后者的子群.
2. 每个 $K_0(S)$ 中的元素都能写成 $[X] - [U]$, 其中 $X \in S, U \in T$.
3. 若 $[X] = [Y]$ 在 $K_0(S)$ 中成立, 则存在 $U \in T$, 使

$$X \oplus U \simeq Y \oplus U$$

证明. 先证第三条. 由群化的定义, $[X] = [Y]$ 意味着存在 $Z \in S$, 使

$$X \oplus Z \simeq Y \oplus Z$$

用共尾性给 Z 补一项: 取 $Z' \in S$, 使 $Z \oplus Z' \simeq U \in T$. 两边再加上 Z' , 就得到 $X \oplus U \simeq Y \oplus U$.

第一条随之得到. 若 $[A] - [B] \in K_0(T)$ 映到零, 则 $[A] = [B]$ 在 $K_0(S)$ 中成立. 由第三条, 存在 $U \in T$, 使 $A \oplus U \simeq B \oplus U$. 两边都是 T 中的对象, 而 T 是满子范畴, 所以这已经是 T 中的同构. 在 $K_0(T)$ 中消去 $[U]$, 原来的类就为零.

再证第二条. 任取 $[A] - [B] \in K_0(S)$. 给 B 补一项 C , 使 $B \oplus C \simeq U \in T$, 则

$$[A] - [B] = [A \oplus C] - [B \oplus C] = [A \oplus C] - [U]$$

这就是所需的表示. 参见 [Wei13, II, 定理 5.3]. □

例 (自由模). 记 $\mathbf{Free}(R)$ 为有限生成自由 R -模组成的范畴, 么半运算取直和. 由 定理 A.4.2, 每个有限生成投射模 P 都有补项 Q , 使

$$P \oplus Q \simeq R^n$$

所以 $\mathbf{Free}(R)$ 在 $\mathbf{Proj}^{\text{fg}}(R)$ 中共尾. 由 定理 7.3.6,

$$K_0(\mathbf{Free}(R)) \hookrightarrow K_0(R)$$

它的像就是 $[R]$ 生成的循环子群, 因为 $[R^n] = n[R]$. 若 R 满足**基数不变性**, 即 $R^m \simeq R^n$ 蕴含 $m = n$, 则

$$K_0(\mathbf{Free}(R)) \simeq \mathbb{Z}$$

例如, 非零交换环都满足这个条件: 模掉一个极大理想, 比较剩余域上的维数即可.

共尾定理的另两条, 正好给出前面的两个结论: 每个 $K_0(R)$ 中的元素都能写成 $[P] - [R^n]$, 而 $[P] = [Q]$ 当且仅当补上同一个有限自由模后同构.

还可以只看**稳定自由模**, 即满足 $P \oplus R^m \simeq R^n$ 的模 P . 它们组成直和下的范畴 $\mathbf{StFree}(R)$, 自由模在其中仍然共尾. 又因为

$$[P] = (n - m)[R]$$

包含在群化后既单又满, 从而

$$K_0(\mathbf{Free}(R)) \simeq K_0(\mathbf{StFree}(R))$$

参见 [Wei13, II, 例 5.4.1].

例 (Brauer 群). 固定域 F . 一个有限维 F -代数 A 称为**中心单代数**, 若它的中心为 F , 且没有非零真双边理想. 这些代数与 F -代数同态组成范畴 $\mathbf{Az}(F)$. 中心单代数的张量积仍然中心单, 所以 $\otimes_F$ 给出对称么半结构, 单位是 F .

矩阵代数组成满子范畴 $\mathbf{Mat}(F)$, 它满足

$$M_m(F) \otimes_F M_n(F) \simeq M_{mn}(F)$$

这个子范畴共尾. 事实上, 对任意 A , 取乘法顺序反过来的**反代数** A^{op} , 就有

$$A \otimes_F A^{\text{op}} \simeq \text{End}_F(A) \simeq M_d(F), \quad d = \dim_F A$$

第一个同构将 $a \otimes b$ 送到 $x \mapsto axb$: 源是单代数, 所以这个保单位的映射单射; 两边维数相同, 因而是同构. 参见 [The26, Tags 074G, 074I].

矩阵代数的同构类按大小 $n \geq 1$ 识别为乘法么半群 $\mathbb{N}_{>0}$. 因而与非空有限集合的例子一样,

$$K_0(\mathbf{Mat}(F), \otimes_F) \simeq (\mathbb{Q}_{>0}, \times), \quad [M_m(F)] - [M_n(F)] \mapsto \frac{m}{n}$$

由共尾定理, 它是 $K_0(\mathbf{Az}(F), \otimes_F)$ 的子群. 再把这部分商掉, 就得到域 F 的 **Brauer 群**:

$$\text{Br}(F) := K_0(\mathbf{Az}(F), \otimes_F) / K_0(\mathbf{Mat}(F), \otimes_F)$$

也就是在群化关系之外, 再令所有矩阵代数的类为零:

$$[A \otimes_F B] = [A] + [B], \quad [M_n(F)] = 0$$

共尾定理还说明, 商群中的每个类都由一个实际代数 A 代表, 而

$$[A] = [B] \text{ 于 } \text{Br}(F) \iff A \otimes_F M_m(F) \simeq B \otimes_F M_n(F) \text{ 对某些 } m, n \geq 1$$

右边显然给出相等的类. 反过来, 商群中相等意味着 $[A] - [B]$ 是两个矩阵代数类之差; 移项后用共尾定理, 再张量上同一个矩阵代数即可得到同构. 这正是通常的 **Brauer 等价**: 允许在两边作矩阵扩张.

最后, $A \otimes_F A^{\text{op}}$ 是矩阵代数, 所以 $-[A] = [A^{\text{op}}]$. 因而取反代数就给出逆元. 参见 [Wei13, II, 例 5.4.3] 与 [The26, Tag 074J].

7.3.4 等变向量丛与等变 K 理论

固定有限群 G 和带连续 G -作用的紧 Hausdorff 空间 X . 等变向量丛把前面的向量丛和群表示放到了一起.

定义 7.3.14 (G -向量丛与等变 K 群). 一个 G -向量丛是复向量丛 $p: E \rightarrow X$, 连同 E 上的连续 G -作用, 满足 $p(ge) = gp(e)$, 且每个 $g \in G$ 都给出复线性同构

$$g: E_x \rightarrow E_{gx}$$

它们与 G -等变的丛态射组成范畴 $\mathbf{Vect}_G(X)$. 直和给出对称么半结构, 定义

$$K_G^0(X) := K_0(\mathbf{Vect}_G(X), \oplus)$$

张量积取对角作用, 给出乘法 $[E][F] = [E \otimes F]$. 单位是 $X \times \mathbb{C}$, 作用为 $g(x, z) = (gx, z)$, 因而 $K_G^0(X)$ 是交换环.

若 X 是一点, 一个 G -向量丛就是有限维复表示, 所以 $K_G^0(\text{pt}) = R(G)$. 更一般地, 在不动点 $x \in X^G$ 处取纤维, 给出环同态

$$K_G^0(X) \rightarrow R(G), \quad [E] \mapsto [E_x]$$

等变映射 $f: Y \rightarrow X$ 也给出拉回 $f^*: K_G^0(X) \rightarrow K_G^0(Y)$.

下面假设 G 在 X 上的作用平凡. 此时 G 保持每条纤维, 但在纤维上的表示仍然可以非平凡. 对表示 V , 记 $\underline{V} = X \times V$, 其中 $g(x, v) = (x, gv)$.

命题 7.3.12 (按不可约表示分解). 设 G 在 X 上平凡作用, $V_1, \dots, V_r$ 代表 G 的全部不可约复表示. 对任意 G -向量丛 E , 存在唯一到同构的普通向量丛 E_i , 使

$$E \simeq \bigoplus_{i=1}^r E_i \otimes \underline{V_i}$$

这里 G 在 E_i 上平凡作用. E_i 称为相应的**重数丛**, 其纤维是

$$(E_i)_x = \text{Hom}_G(V_i, E_x)$$

证明. 在向量丛 $\underline{V_i}^* \otimes E$ 上, 平均算子 $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g$ 是连续的幂等算子, 像正是上面的 E_i . 连续幂等矩阵的秩局部不变, 所以这些像确实组成向量丛.

求值 $u \otimes v \mapsto u(v)$ 给出所需的丛映射. 在每条纤维上, 它就是有限群复表示的不可约分解, 因而是同构. 再取 $\text{Hom}_G(V_i, -)$, 由 Schur 引理恢复 E_i , 也就得到唯一性. 参见 [Wei13, II, 命题 5.5]. $\square$

推论 7.3.3 (平凡作用时的等变 K 群). 若 G 在 X 上平凡作用, 则有自然的环同构

$$KU(X) \otimes_{\mathbb{Z}} R(G) \xrightarrow{\sim} K_G^0(X), \quad [E] \otimes [V] \mapsto [E \otimes V]$$

证明. 上面的分解与直和相容, 所以群化后 $K_G^0(X)$ 是 r 份 $KU(X)$ 的直和. 而 $R(G)$ 作为 Abel 群, 恰以 $[V_1], \dots, [V_r]$ 为基, 因而显示的映射是群同构. 它也保持张量积和单位, 所以是环同构. 参见 [Wei13, II, 推论 5.5.1]. $\square$

例如, C_2 平凡作用时, 每个等变丛都分成 $+1$ 和 -1 两个特征子丛. 对应地,

$$K_{C_2}^0(X) \simeq KU(X)[s]/(s^2 - 1)$$

其中 s 是带符号作用的平凡线丛的类.

7.4 Abel 范畴的 K_0

前一节从直和出发, 要求 $[x \oplus z] = [x] + [z]$. 在 Abel 范畴里, 还可以把一个对象拆成子对象和商对象. 这里把这种拆分也写成关系:

$$0 \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow 0 \implies [y] = [x] + [z]$$

这样得到的 K_0 是短正合列的通用加性不变量. 下面先比较两种定义, 再用正合列和滤过做计算, 最后讨论局部化与导出范畴. 主要参考 [Wei13, II, 第 6 节] 与 [The26, Tags 02MT, 0FDE].

7.4.1 从短正合列到 Grothendieck 群

回顾 Abel 范畴.

定义 7.4.15 (Abel 范畴). 一个范畴 C 称为**加性范畴**, 若各 $\text{Hom}_C(x, y)$ 都是 Abel 群, 复合对两边都可加, 并且有零对象和有限双积 $x \oplus y$. 这里双积同时是积与余积, 带有通常的嵌入和投影.

加性范畴 C 称为 **Abel 范畴** (abelian category), 若每个态射 $f : x \rightarrow y$ 都有核与余核, 且自然映射

$$\text{coim}(f) := x / \ker(f) \rightarrow \text{im}(f) := \ker(y \rightarrow \text{coker}(f))$$

是同构. 因而每个态射都能写成

$$x \twoheadrightarrow \text{im}(f) \hookrightarrow y$$

参见 [The26, Tag 0109].

对相邻两条态射 $x \xrightarrow{i} y \xrightarrow{p} z$, 在 y 处**正合**是指 $\text{im}(i) = \ker(p)$. 一个**短正合列**

$$0 \rightarrow x \xrightarrow{i} y \xrightarrow{p} z \rightarrow 0$$

则说明 i 把 x 识别为 $\ker(p)$, 而 p 把 z 识别为 y/x . 若 p 有截面, 序列就分裂, 此时 $y \simeq x \oplus z$.

例 (常见的 Abel 范畴). 域 F 上的有限维向量空间, 有限 Abel 群, 以及环 R 上的全部左模, 都组成 Abel 范畴. 若 R 左 Noetherian, 有限生成左模也组成 Abel 范畴: 核仍有限生成, 余核显然如此.

有限生成投射模一般只组成加性范畴. 例如在有限自由 $\mathbb{Z}$ -模范畴中, $2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 是单态射也是满态射, 却不是同构, 因而这个范畴不是 Abel 范畴. 满态射的断言来自自由模没有 2-挠元: $u \circ 2 = v \circ 2$ 蕴含 $u = v$.

以下默认范畴**本质小**, 即对象同构类组成一个集合; 需要时可先选一个小骨架. 环上的模统一取左模.

定义与泛性质.

定义 7.4.16 (Abel 范畴的 Grothendieck 群). $K_0(C)$ 是由对象同构类 $[x]$ 生成的 Abel 群, 对每个短正合列 $0 \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow 0$ 加入关系

$$[y] = [x] + [z]$$

等价地, 从对象同构类上的自由 Abel 群出发, 商掉所有 $[y] - [x] - [z]$ 生成的子群.

取全零短正合列得到 $[0] = 0$; 取分裂短正合列得到 $[x \oplus y] = [x] + [y]$. 因而每个元素仍可写成 $[x] - [y]$.

命题 7.4.13 (加性不变量的泛性质). 设 B 是 Abel 群. 给出群同态 $K_0(C) \rightarrow B$, 等价于给每个对象指定一个同构不变的值 $v(x) \in B$, 使每个短正合列都满足

$$v(y) = v(x) + v(z)$$

对应的群同态由 $[x] \mapsto v(x)$ 唯一确定.

证明. 在自由 Abel 群上, 对生成元指定值就唯一确定一个同态. 它能通过商群, 恰好要求每个关系 $[y] - [x] - [z]$ 都映到零, 也就是上面的可加性. $\square$

例如, 维数给出 $K_0(\mathbf{Vect}_F^{\text{fd}}) \rightarrow \mathbb{Z}$. 要证明它是同构, 只需再说明每个类都由一维空间生成.

与直和群化的关系.

为区分 小节 7.3 中的直和群化, 记

$$K_0^{\text{split}}(C) := K_0(C, \oplus)$$

为只使用直和关系的**分裂 Grothendieck 群**. 再加入所有短正合列关系, 得到自然满射

$$K_0^{\text{split}}(C) \twoheadrightarrow K_0(C)$$

其核由短正合列给出的 $[y] - [x] - [z]$ 生成. 以下对 Abel 范畴 C , 不加上标的 $K_0(C)$ 均按 定义 7.4.16 理解.

例 (一个新的关系). 在有限 Abel 群范畴中, 对素数 p , 短正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

给出 $[\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}] = 2[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$.

这个等式在分裂 Grothendieck 群中不成立. 事实上, 令 $M[p] = \ker(p : M \rightarrow M)$, 则 $\dim_{\mathbb{F}_p} M[p]$ 对直和可加. 它在左边取值 1, 在右边取值 2. 因而**加入短正合列关系, 确实会合并原来不同的类.**

若所有短正合列都分裂, 则上面的满射是同构. 特别地, 有限维向量空间和特征零下有限群的表示, 都与前一节的计算一致.

函子性与基本构造.

命题 7.4.14 (正合函子诱导群同态). 设 $F: C \rightarrow D$ 是正合函子, 即保持短正合列的加性函子. 则

$$K_0(F): K_0(C) \rightarrow K_0(D), \quad [x] \mapsto [F(x)]$$

良定义, 并保持恒等函子与复合. 自然同构的正合函子诱导同一个同态, 所以正合等价诱导 K_0 的同构.

若正合函子 F', F, F'' 之间有逐对象短正合的自然变换 $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$, 则

$$K_0(F) = K_0(F') + K_0(F'')$$

证明. 正合函子把定义关系送到定义关系, 所以由泛性质得到同态. 其余等式都可在生成元 $[x]$ 上检查. $\square$

这里需要正合性, 只保持直和并不足够. 上例中的 $M \mapsto M[p]$ 是加性函子, 但它不能按 $[M] \mapsto [M[p]]$ 诱导这两个 Abel 范畴的 K_0 之间的同态.

命题 7.4.15 (有限乘积与滤过并). Abel 范畴的有限乘积满足

$$K_0(C \times D) \simeq K_0(C) \oplus K_0(D)$$

若 C 是满 Abel 子范畴 C_i 的滤过并, 且各包含函子正合, 则

$$\varinjlim_i K_0(C_i) \simeq K_0(C)$$

证明. 乘积范畴的短正合列逐分量计算, 而 $(x, y) \simeq (x, 0) \oplus (0, y)$, 所以投影与嵌入给出第一式的互逆映射.

第二式的满射性来自每个对象都在某个 C_i 中. 若一个类在 $K_0(C)$ 中为零, 这个等式只用到有限多个短正合列关系. 滤过性让这些对象和态射同时落在某个阶段, 等式便已在该阶段成立, 所以映射也单射. $\square$

7.4.2 正合列与 Euler 特征

从短正合列到长正合列.

命题 7.4.16 (有限正合列的交错和). 对有限正合列

$$0 \rightarrow x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_n \rightarrow 0$$

有 $\sum_{i=0}^n (-1)^i [x_i] = 0$. 特别地, 对任意态射 $f: x \rightarrow y$,

$$[y] - [x] = [\operatorname{coker}(f)] - [\operatorname{ker}(f)]$$

证明. 记 $b_i = \operatorname{im}(x_{i-1} \rightarrow x_i)$, 约定两端 $b_0 = b_{n+1} = 0$. 正合性给出短正合列

$$0 \rightarrow b_i \rightarrow x_i \rightarrow b_{i+1} \rightarrow 0$$

所以 $[x_i] = [b_i] + [b_{i+1}]$. 交错相加时, 每个中间项出现两次, 符号相反, 全部消去. 对 $0 \rightarrow \operatorname{ker}(f) \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow \operatorname{coker}(f) \rightarrow 0$ 应用这个结论, 就得到第二式. $\square$

推论 7.4.4 (有限滤过的可加性). 若 $0 = x_0 \subseteq x_1 \subseteq \dots \subseteq x_n = x$ 是有限子对象滤过, 则

$$[x] = \sum_{i=1}^n [x_i/x_{i-1}]$$

证明. 将 $0 \rightarrow x_{i-1} \rightarrow x_i \rightarrow x_i/x_{i-1} \rightarrow 0$ 给出的关系相加即可. $\square$

因此 K_0 允许把对象换成有限滤过的各层. 各层怎样扩张成原对象, 在这个群里不会额外贡献一个类.

有界复形的 Euler 特征.

定义 7.4.17 (Euler 特征). 设 $x^\bullet$ 是 C 中的有界上链复形, 微分 $d^i : x^i \rightarrow x^{i+1}$ 满足 $d^{i+1}d^i = 0$. 定义

$$\chi(x^\bullet) := \sum_i (-1)^i [x^i] \in K_0(C)$$

有界性保证这里只是有限和. 记 $z^i = \ker(d^i)$, $b^i = \operatorname{im}(d^{i-1})$, 上同调对象为 $H^i(x^\bullet) = z^i/b^i$.

定理 7.4.7 (Euler 特征只依赖上同调). 对任意有界复形 $x^\bullet$, 有

$$\chi(x^\bullet) = \sum_i (-1)^i [H^i(x^\bullet)]$$

因而拟同构的有界复形有相同 Euler 特征, 正合的有界复形的 Euler 特征为零.

证明. 逐次取核与像, 得到

$$0 \rightarrow z^i \rightarrow x^i \rightarrow b^{i+1} \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow b^i \rightarrow z^i \rightarrow H^i(x^\bullet) \rightarrow 0$$

所以 $[x^i] = [b^i] + [H^i(x^\bullet)] + [b^{i+1}]$. 乘上 $(-1)^i$ 再求和, 两组边界项相消, 便得到公式. 参见 [Wei13, II, 命题 6.6]. $\square$

若 $0 \rightarrow x^\bullet \rightarrow y^\bullet \rightarrow z^\bullet \rightarrow 0$ 是有界复形的逐次短正合列, 则 $\chi(y^\bullet) = \chi(x^\bullet) + \chi(z^\bullet)$. 也可以先取上同调, 再对所得有限长正合列取交错和.

例 (熟悉的 Euler 数). 对有限 CW 复形 X , 用域 F 上的胞腔上链复形计算. 若第 i 维有 c_i 个胞腔, 则在 $K_0(\mathbf{Vect}_F^{\text{fd}}) \simeq \mathbb{Z}$ 中, 上面的公式成为

$$\sum_i (-1)^i c_i = \sum_i (-1)^i \dim_F H^i(X, F)$$

普通 Euler 数就是这个群值 Euler 特征在向量空间范畴中的情形.

由长正合列构造同态.

命题 7.4.17 (带高阶项的加性). 设函子 $T^i : C \rightarrow D, i \geq 0$, 把每个短正合列 $0 \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow 0$ 送到自然的长正合列

$$0 \rightarrow T^0(x) \rightarrow T^0(y) \rightarrow T^0(z) \rightarrow T^1(x) \rightarrow \dots$$

并且对每个对象, 只有有限多个 T^i 非零. 则

$$[x] \mapsto \sum_{i \geq 0} (-1)^i [T^i(x)]$$

给出群同态 $K_0(C) \rightarrow K_0(D)$.

证明. 对这条长正合列使用 [命题 7.4.16](#). 每组三项的符号依次为 $(-1)^i, -(-1)^i, (-1)^i$, 所以所得等式正是交错和对短正合列的可加性. $\square$

这个结论说明, 当第零项本身不正合时, 可以把高阶项一并计入. 有限性是公式的一部分: 一般 Abel 群里没有无穷交错和这个操作.

7.4.3 有限长度范畴

滤过的共同细化.

要用滤过计算 K_0 , 先要知道不同滤过之间怎样比较.

引理 7.4.5 (Schreier 细化引理). 同一对象的两个有限子对象滤过, 都有细化, 使两边的非零商对象逐个同构, 只差排列次序.

证明. 设两个滤过为 $0 = x_0 \subseteq \dots \subseteq x_r = x$ 和 $0 = y_0 \subseteq \dots \subseteq y_s = x$. 在 x_{i-1} 与 x_i 之间插入

$$x_{i,j} := x_{i-1} + (x_i \cap y_j), \quad 0 \leq j \leq s$$

这里 $+$ 表示子对象之和. 对第二个滤过, 对称地插入 $y_{j,i} := y_{j-1} + (y_j \cap x_i)$.

子对象同构定理给出

$$x_{i,j}/x_{i,j-1} \simeq (x_i \cap y_j)/((x_{i-1} \cap y_j) + (x_i \cap y_{j-1}))$$

右边交换两个滤过后不变, 所以它也同构于 $y_{j,i}/y_{j,i-1}$. 按 (i, j) 配对这些商对象, 删去零项, 就得到结论. $\square$

简单对象与 Jordan–Hölder 定理.

定义 7.4.18 (有限长度). 非零对象 s 称为**简单对象**, 若它只有 0 和自身两个子对象. 对象 x 称为**有限长度的**, 若存在有限滤过

$$0 = x_0 \subset x_1 \subset \dots \subset x_n = x$$

使每个 x_i/x_{i-1} 都简单. 这样的滤过称为**组成列**, 这些简单商对象称为**组成因子**.

若 C 的每个对象都有限长度, 就称 C 为**长度范畴**.

定理 7.4.8 (Jordan–Hölder 定理). 有限长度对象的组成因子, 连同每种因子出现的次数, 与组成列的选择无关. 特别地, 组成列的长度是一个良定义的整数, 记为 $\ell(x)$.

证明. 对两条组成列应用 [引理 7.4.5](#). 简单对象没有非平凡子对象, 所以继续细化只会插入零因子, 不会改变原有的非零因子. 两条组成列因而有相同的简单因子及重数. 参见 [The26, 第 12.9 节]. $\square$

有限长度对象的子对象与商对象也有限长度: 将组成列分别与子对象相交, 再映到商对象即可. 反过来, 若子对象与商对象有限长度, 把两边的组成列接起来就得到中间对象的组成列.

定理 7.4.9 (长度范畴的 K_0). 设 C 是长度范畴, 用 $\mathcal{S}$ 表示简单对象的同构类集合. 则

$$K_0(C) \simeq \bigoplus_{s \in \mathcal{S}} \mathbb{Z} \cdot [s]$$

具体地, 若 $m_s(x)$ 是 s 在 x 中的组成重数, 则

$$[x] = \sum_{s \in \mathcal{S}} m_s(x)[s]$$

每个对象只出现有限多个非零重数.

证明. 有限滤过的可加性说明简单对象生成 $K_0(C)$. 对短正合列 $0 \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow 0$, 把 x 的组成列和 z 的组成列在 y 中接起来, 由 Jordan–Hölder 定理得到

$$m_s(y) = m_s(x) + m_s(z)$$

所以各 m_s 都给出群同态 $K_0(C) \rightarrow \mathbb{Z}$. 它们在简单对象上取值 $m_s(t) = \delta_{s,t}$, 因而与送基向量到 $[s]$ 的映射互逆. 这同时证明生成性与线性无关性. $\square$

长度函数 $\ell : K_0(C) \rightarrow \mathbb{Z}$ 就是把所有组成重数相加. 若简单对象不止一种, 只看总长度通常会丢掉信息.

几个计算.

例 (有限 Abel 群). 记 $\mathbf{Ab}^{\text{fin}}$ 为有限 Abel 群范畴. 简单对象恰为 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 其中 p 遍历素数. 因而

$$K_0(\mathbf{Ab}^{\text{fin}}) \simeq \bigoplus_{p \text{ 为素数}} \mathbb{Z}$$

对有限群 M , 第 p 个坐标是 $v_p(|M|)$, 即群阶中 p 的指数. 这是因为短正合列的群阶相乘, 而每个简单因子的群阶是相应素数.

若只取有限 p -群, 则 $K_0 \simeq \mathbb{Z}$, 由 $[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ 生成. 例如 $[\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}] = n[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$.

例 (有限维代数的模). 设 R 是域 F 上的有限维代数. 每个有限生成 R -模都有限维, 严格的子模链使维数严格变化, 所以这些模组成长度范畴.

简单模只有有限种: 任意简单模都是 R 的商, 因而会出现在 R 的组成列中. 若简单模代表为 $S_1, \dots, S_r$, 则

$$K_0(\mathbf{Mod}_R^{\text{fg}}) \simeq \mathbb{Z}^r$$

坐标是组成重数. 这里没有要求 R 半单; 即使存在非分裂扩张, 结论也成立.

例 (模特征下的群表示). 设 $G = C_p$, 域 F 的特征为 p . 写 $t = g - 1$, 就有 $F[G] \simeq F[t]/(t^p)$. 这个环只有一个简单模 F , 对应平凡表示. 因而

$$K_0(\mathbf{Rep}_F^{\text{fd}}(C_p)) \simeq \mathbb{Z}, \quad [V] \mapsto \dim_F V$$

任意有限维表示都能按组成列逐层换成平凡表示. 但它未必是平凡表示的直和, 所以这里使用的是短正合列关系.

7.4.4 环的 G_0 与投射模的 K_0 有限生成模的 Grothendieck 群.

定义 7.4.19 (G_0 与 Cartan 同态). 对左 Noetherian 环 R , 定义

$$G_0(R) := K_0(\mathbf{Mod}_R^{\text{fg}})$$

这里使用全部有限生成左模及其短正合列. 有限生成投射模的包含给出 **Cartan 同态**

$$c_R : K_0(R) \rightarrow G_0(R), \quad [P] \mapsto [P]$$

这个映射良定义, 因为直和关系也是短正合列关系. 而投射模之间的短正合列都分裂: 若商对象投射, 满射便有截面. 所以前面定义的 $K_0(R)$ 已包含投射模之间的全部短正合列关系.

左 Noetherian 假设保证有限生成模范畴是 Abel 范畴. 对非 Noetherian 环, 有限生成模的核可能不再有限生成; Abel 范畴的 K_0 定义不能原样套用到这个子范畴. 参见 [The26, Tag 0AZ5].

例 (主理想整环). 设 R 是主理想整环, F 是其分式域. 对任意非零 $a \in R$, 有

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{a} R \rightarrow R/aR \rightarrow 0$$

所以 $[R/aR] = 0$ 在 $G_0(R)$ 中成立. 由有限生成模的结构定理, 每个 M 都满足 $[M] = r[R]$, 其中 $r = \dim_F(F \otimes_R M)$.

换到分式域是正合函子, 因而秩给出逆映射, 得到

$$K_0(R) \xrightarrow{\sim} G_0(R) \simeq \mathbb{Z}$$

特别地, $G_0(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$. 每个有限 Abel 群在这里的类都为零, 虽然它在 $K_0(\mathbf{Ab}^{\text{fin}})$ 中通常非零. 一个类的含义依赖允许哪些对象和短正合列.

例 (Cartan 同态不一定是同构). 取 $R = F[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. 唯一的简单模是 $F = R/(\varepsilon)$, 所以 $G_0(R) = \mathbb{Z}[F]$. 短正合列

$$0 \rightarrow (\varepsilon) \rightarrow R \rightarrow F \rightarrow 0, \quad (\varepsilon) \simeq F$$

给出 $[R] = 2[F]$.

另一方面, R 是局部环, 有限生成投射模都自由, 所以 $K_0(R) = \mathbb{Z}[R]$. 因而 Cartan 同态是

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$$

它不是满射. 局部环上投射模自由的理由是: 提升剩余域上的一组基, 由 Nakayama 引理得到分裂满射 $R^n \rightarrow P$; 补项模掉极大理想后为零, 再用 Nakayama 引理便知补项为零. 参见 [The26, 第 10.55 节].

有限投射分解给出同构.

定理 7.4.10 (投射分解与 Cartan 同构). 设 R 左 Noetherian, 且每个有限生成左模都有有限生成投射模组成的有限分解. 则 $c_R : K_0(R) \rightarrow G_0(R)$ 是同构. 对分解

$$0 \rightarrow P_n \rightarrow \dots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

其逆映射为

$$[M] \mapsto \sum_{i=0}^n (-1)^i [P_i]$$

证明. 先检查与分解的选择无关. 两个投射分解 P_*, Q_* 之间, 可以利用投射性逐次提升 id_M , 得到链映射 $P_* \rightarrow Q_*$. 它诱导同调同构, 所以映射锥是有界正合的投射模复形, 第 i 项为 $Q_i \oplus P_{i-1}$.

有界正合的投射模复形逐段分裂: 从最右端的非零项开始, 满射到投射模必分裂, 核仍投射, 然后继续向左. 因此它在投射模的直和群化中已有交错和为零. 对映射锥应用这一点, 得到

$$\sum_i (-1)^i [Q_i] = \sum_i (-1)^i [P_i]$$

再检查对短正合列可加. 给定 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$, 选两端的有限投射分解 P'_*, P''_* . 马蹄引理构造中间项的分解, 第 i 项为 $P'_i \oplus P''_i$. 构造的第一步是将 $P'_0 \rightarrow M''$ 提升到 M , 与 $P''_0 \rightarrow M'$ 合起来满射到 M ; 三个核仍成短正合列, 于是逐次重复. 两端分解有限, 所得分解也有限.

取交错和便得可加性, 所以公式诱导同态 $e: G_0(R) \rightarrow K_0(R)$. 对投射模取长度零的分解, 得 $ec_R = \text{id}$. 对任意 M , 有限正合列的交错和又给出 $c_R e([M]) = [M]$. 因而两者互逆. 参见 [Wei13, II, 第 7 节的 Resolution 定理]. $\square$

例如, 左 Noetherian 且有限左整体维数的环满足假设. 对 $\mathbb{Z}$ 和域上的有限变量多项式环, 都可以通过有限投射分解比较 K_0 与 G_0 . 定理只要求每个有限生成模各自有有限分解.

函子性与乘法.

以下令 R, S 为交换 Noetherian 环. 若 $R \rightarrow S$ 平坦, 则扩张标量正合, 给出 $G_0(R) \rightarrow G_0(S)$. 若 S 作为 R -模有限生成, 则限制标量保持有限生成性并且正合, 给出反方向的 $G_0(S) \rightarrow G_0(R)$.

更一般地, 若 S 在 R 上有有限平坦维数, 则 Tor 长正合列给出同态

$$G_0(R) \rightarrow G_0(S), \quad [M] \mapsto \sum_{i \geq 0} (-1)^i [\text{Tor}_i^R(S, M)]$$

各 Tor 模都是有限生成 S -模, 且高次消失. 证明与 命题 7.4.17 相同, 只是把长正合列改为同调次数.

对 Abel 范畴上的张量积, 若它对每个变量都正合, 才能直接用 $[x][y] = [x \otimes y]$ 在 K_0 上定义乘法. 有限维群表示满足这一点, 因为底层是在域上张量.

一般的 $G_0(R)$ 则未必能这样相乘. 在上面的双数环例子中, $[R] = 2[F]$; 若张量 F 能直接作用在 $G_0(R)$ 上, 就会得到 $[F] = 2[F]$, 与 $G_0(R) = \mathbb{Z}[F]$ 矛盾.

不过, 有限投射模平坦, 所以总有自然的 $K_0(R)$ -模结构

$$K_0(R) \times G_0(R) \rightarrow G_0(R), \quad ([P], [M]) \mapsto [P \otimes_R M]$$

投射模这一边的直和可加性, 与一般模这一边的短正合列可加性, 恰好保证良定义. 若满足 定理 7.4.10 的假设, 则可把 $K_0(R)$ 的环结构传到 $G_0(R)$, 其公式是

$$[M] \cdot [N] = \sum_{i \geq 0} (-1)^i [\text{Tor}_i^R(M, N)]$$

这是因为投射分解与 N 张量后的 Euler 特征, 等于其 Tor 同调的交错和.

7.4.5 Dévissage 定理

长度范畴的计算有一个更一般的版本: 各层可以来自某个较小的 Abel 范畴, 不必全是简单对象.

定理 7.4.11 (Dévissage 定理). 设 $D \subseteq C$ 是满 Abel 子范畴, 包含函子正合, 并满足:

1. D 对在 C 中取子对象和商对象封闭.
2. 每个 $x \in C$ 都有有限滤过, 各商对象属于 D .

则包含诱导同构

$$K_0(D) \xrightarrow{\sim} K_0(C)$$

证明. 对 x 选一条商对象属于 D 的滤过, 定义

$$e(x) := \sum_i [x_i/x_{i-1}] \in K_0(D)$$

这个值与滤过无关. 对两条滤过使用 引理 7.4.5. 细化后的因子仍在 D 中, 因为它们是原有因子的子商. 在 $K_0(D)$ 中, 细化不改变各层之和; 两条细化的因子又逐个同构, 所以两次计算相同.

这个值对短正合列可加. 对 $0 \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow 0$, 先选 x, z 的滤过, 再把 z 的滤过拉回到 y , 接在 x 的滤过后面. 所得滤过的因子恰是两边的因子, 所以 $e(y) = e(x) + e(z)$.

因而 e 诱导群同态 $K_0(C) \rightarrow K_0(D)$. 在 D 中取一步滤过, 得到一个方向的复合为恒等; 在 C 中用有限滤过的可加性, 得到另一个方向也为恒等. 参见 [Wei13, II, 定理 6.3]. $\square$

这里没有要求 D 对扩张封闭. 允许两个 D 中的对象扩张出一个只在 C 中的对象, 正是这个定理的常见用法.

推论 7.4.5 (G_0 的幂零不变性). 设 R 左 Noetherian, I 是幂零双边理想. 将 R/I -模视为 R -模, 诱导同构

$$G_0(R/I) \xrightarrow{\sim} G_0(R)$$

证明. 令 D 为被 I 消去的有限生成 R -模组成的满子范畴. 它等价于 $\mathbf{Mod}_{R/I}^{\text{fg}}$, 并对子对象和商对象封闭. 若 $I^n = 0$, 则任意 M 都有有限滤过

$$0 = I^n M \subseteq I^{n-1} M \subseteq \dots \subseteq IM \subseteq M$$

各层都被 I 消去, 所以可用 dévissage. 逆映射具体为

$$[M] \mapsto \sum_{j=0}^{n-1} [I^j M / I^{j+1} M]$$

$\square$

要注意同构的方向: 上面的正合函子是**限制标量**. 反方向不能一般地只取 M/IM . 例如对 $R = F[\epsilon]/(\epsilon^2)$, 正确的逆映射把 $[R]$ 送到 $2[F]$, 而单取 R/I 只得到一个 F .

例 (固定支撑处的有限长度模). 对交换 Noetherian 局部环 $(R, \mathfrak{m})$, 有限长度模都被某个 $\mathfrak{m}^n$ 消去. 用 $\mathfrak{m}$ 的幂滤过, 各层都是剩余域 $K = R/\mathfrak{m}$ 上的向量空间. 因而

$$K_0(\mathbf{Mod}_R^{\text{fl}}) \simeq K_0(\mathbf{Vect}_K^{\text{fd}}) \simeq \mathbb{Z}$$

这里 fl 表示有限长度. 这个同构由 R -模长度给出. 幂次 n 可以随对象变化, dévissage 只要求每个对象各自有有限滤过.

7.4.6 Serre 子范畴与局部化

把一类对象看成零.

定义 7.4.20 (Serre 子范畴). 满子范畴 $S \subseteq C$ 称为 **Serre 子范畴**, 若它包含零对象, 对同构封闭, 并且对任意短正合列 $0 \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow 0$, 有

$$y \in S \iff x, z \in S$$

等价地, 它对子对象, 商对象和扩张封闭. 此时 S 本身是 Abel 范畴, 包含函子正合.

例如, 有限 Abel 群在有限生成 Abel 群中组成 Serre 子范畴. 固定素数 p 后, 有限 p -群也组成 Serre 子范畴.

对这样的 S , 存在 **Serre 商范畴** C/S 和正合函子 $q: C \rightarrow C/S$. 它把 S 中的对象变成零, 并满足泛性质: 任何将 S 送到零的正合函子, 都唯一到自然同构地通过 q 分解.

具体地, 保留 C 的对象, 将所有核与余核都属于 S 的态射形式地变成可逆态射. 商范畴中的态射可以写成

$$q(f)q(s)^{-1}, \quad x \xleftarrow{s} w \xrightarrow{f} y, \quad \ker(s), \operatorname{coker}(s) \in S$$

这个构造确实给出 Abel 范畴, 且 $q(x) = 0$ 当且仅当 $x \in S$. 此处引用商范畴的存在性与正合性, 参见 [The26, Tag 02MS]; 下面直接证明它对 K_0 的作用.

局部化正合列.

定理 7.4.12 (局部化定理). 设 S 是本质小 Abel 范畴 C 的 Serre 子范畴. 则有正合列

$$K_0(S) \rightarrow K_0(C) \xrightarrow{q_*} K_0(C/S) \rightarrow 0$$

因而 $K_0(C/S)$ 是 $K_0(C)$ 商掉所有 S 中对象的类所生成的子群.

证明. 记 $N = \operatorname{im}(K_0(S) \rightarrow K_0(C))$. q 杀掉 S , 且商范畴的每个对象都来自 C , 所以已得到满射

$$K_0(C)/N \twoheadrightarrow K_0(C/S)$$

构造逆映射, 只需证明 $q(x) \mapsto [x] \bmod N$ 对同构和短正合列都相容.

先看同构. 若 $s: w \rightarrow x$ 满足 $\ker(s), \operatorname{coker}(s) \in S$, 由 [命题 7.4.16](#),

$$[x] - [w] = [\operatorname{coker}(s)] - [\ker(s)] = 0 \bmod N$$

商范畴中的同构可表示为上面的分式, 且此时 $q(f)$ 也可逆, 所以 $\ker(f), \operatorname{coker}(f) \in S$. 因而分式两端在商群中的类相同.

再看短正合列. 任取商范畴中的 $0 \rightarrow q(x) \rightarrow q(y) \rightarrow q(z) \rightarrow 0$. 将第一个箭头表示为 $q(f)q(s)^{-1}$, 其中 $f: w \rightarrow y$, $q(s): q(w) \rightarrow q(x)$ 可逆. 由于这个箭头单射, $\ker(f) \in S$, 并且

$$q(\operatorname{im}(f)) \simeq q(x), \quad q(\operatorname{coker}(f)) \simeq q(z)$$

所以这条序列同构于 C 中短正合列 $0 \rightarrow \operatorname{im}(f) \rightarrow y \rightarrow \operatorname{coker}(f) \rightarrow 0$ 的像. 刚才已检查同构相容, 现在由这个短正合列得到 $[y] = [x] + [z] \bmod N$.

因而所需的逆映射良定义, 定理得证. 参见 [The26, 引理 12.11.3]. □

这个正合列的最左边通常不能补 0. 包含函子可以把原来非零的类送到零.

环的局部化.

设 R 交换 Noetherian, $T \subseteq R$ 是乘法集. 令 C_T 为有限生成 T -挠模组成的范畴, 即 $T^{-1}M = 0$ 的模. 它是 $\mathbf{Mod}_R^{\text{fg}}$ 的 Serre 子范畴, 且有等价

$$\mathbf{Mod}_R^{\text{fg}}/C_T \simeq \mathbf{Mod}_{T^{-1}R}^{\text{fg}}$$

这里的函子是局部化 $M \mapsto T^{-1}M$. 有限表示和态射都只涉及有限多个分母, 清分母便可把它们带回 R ; 局部化后消失的核与余核正是 T -挠模. 因而局部化定理给出

$$K_0(C_T) \rightarrow G_0(R) \rightarrow G_0(T^{-1}R) \rightarrow 0$$

参见 [Wei13, II, 应用 6.4.1].

例 (从整数到有理数). 取 $R = \mathbb{Z}$, $T = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. 有限生成挠模就是有限 Abel 群, 而局部化得到 $\mathbb{Q}$. 前面的计算把局部化列写成

$$\bigoplus_{p \text{ 为素数}} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

左边记录各素数处的长度, 中间和右边记录秩. 每个生成元 $[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ 在中间都因 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 而消失.

7.4.7 凝聚模的几何例子

设 X 是 Noetherian 概形. 凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模组成 Abel 范畴 $\mathbf{Coh}(X)$, 定义

$$G_0(X) := K_0(\mathbf{Coh}(X))$$

对仿射概形 $X = \text{Spec } R$, 凝聚模与有限生成 R -模的等价给出 $G_0(X) \simeq G_0(R)$. 这里取的是普通凝聚模.

若 $i: Z \hookrightarrow X$ 是闭子概形, $j: U \hookrightarrow X$ 是其开补集, 则有正合列

$$G_0(Z) \xrightarrow{i_*} G_0(X) \xrightarrow{j^*} G_0(U) \rightarrow 0$$

理由是: 支撑在 Z 上的凝聚模组成 Serre 子范畴. 它们被定义 Z 的理想层的某个幂消去, 所以 dévissage 将这一子范畴的 K_0 识别为 $G_0(Z)$. 再用凝聚模的商范畴与 $\mathbf{Coh}(U)$ 的等价, 就能应用局部化定理. 这个商范畴的等价使用开集上凝聚模可延拓的事实, 参见 [Wei13, II, 应用 6.4.2].

对紧合态射 $f: X \rightarrow Y$, 导出前推的上同调仍凝聚, 且只有有限多次非零, 因而还得到

$$f_*: G_0(X) \rightarrow G_0(Y), \quad [M] \mapsto \sum_i (-1)^i [\mathcal{H}^i(f_*M)]$$

右边的 f_*M 按前面的约定是整个导出对象. 上同调长正合列与 命题 7.4.17 保证这个公式可加. 特别地, 当 $Y = \text{Spec } F$ 时, 它给出

$$[M] \mapsto \chi(X, M) = \sum_i (-1)^i \dim_F H^i(X, M)$$

所用的凝聚性与有限性是紧合前推的标准定理, 参见 [The26, 第 36.38 节].

7.4.8 与有界导出范畴的联系

把 C 中的有界复形组成的范畴按拟同构局部化, 得到有界导出范畴 $\mathbf{D}^b(C)$. 它是三角范畴, 短正合列给出区分三角. 对象 $x \in C$ 视为仅在第零次非零的复形, 记为 $x[0]$.

定义 7.4.21 (三角范畴的 K_0). 对本质小三角范畴 D , 用对象同构类 $[x]$ 生成 Abel 群, 并对每个区分三角

$$x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x[1]$$

加入关系 $[y] = [x] + [z]$, 得到 $K_0(D)$.

由三角 $x \rightarrow 0 \rightarrow x[1] \rightarrow x[1]$ 得到 $[x[1]] = -[x]$, 因而 $[x[n]] = (-1)^n[x]$. 若在稳定无穷范畴中表述, 这里的关系就是由纤维序列给出的关系.

定理 7.4.13 (有界导出范畴不改变 K_0). 嵌入 $C \rightarrow \mathbf{D}^b(C)$ 诱导自然同构

$$K_0(C) \xrightarrow{\sim} K_0(\mathbf{D}^b(C))$$

逆映射为 $[x^\bullet] \mapsto \sum_i (-1)^i [H^i(x^\bullet)]$.

证明. 短正合列在导出范畴中给出区分三角, 所以嵌入确实诱导同态. 反方向取上同调的交错和: 区分三角给出上同调长正合列, 因而 [命题 7.4.16](#) 保证它尊重三角关系.

在 $x[0]$ 上, 两个映射的复合显然是恒等. 对一般有界复形, 逐次截断给出区分三角

$$\tau_{\leq n-1} x^\bullet \rightarrow \tau_{\leq n} x^\bullet \rightarrow H^n(x^\bullet)[-n] \rightarrow (\tau_{\leq n-1} x^\bullet)[1]$$

这里 $\tau_{\leq n}$ 保留次数不超过 n 的上同调, 消去更高次上同调. 从最低非零次数走到最高非零次数, 有限次使用这些三角和移位的符号规则, 得到

$$[x^\bullet] = \sum_n (-1)^n [H^n(x^\bullet)[0]]$$

所以另一个复合也是恒等. 参见 [The26, Tag 0FCM]. □

这个证明只用到有限次截断. 因而对带有**有界** t -结构的本质小稳定无穷范畴, 同样有 $K_0(C) \simeq K_0(C^\heartsuit)$: 每个对象都能由有限多个移位后的上同调对象组成, 心中的短正合列又给出纤维序列. 最后说明为什么一直强调有限性. 若一个 Abel 范畴允许可数直和, 对任意 x 取

$$y = \bigoplus_{n \geq 0} x$$

则 $y \simeq x \oplus y$, 所以 $[y] = [x] + [y]$, 在群中消去 $[y]$ 就得 $[x] = 0$. 这称为 **Eilenberg 消去法** (Eilenberg swindle). 例如, 至多可数维的 F -向量空间组成的 Abel 范畴, 其 K_0 就是零. 这解释了为什么这里使用有限生成模, 凝聚模和有界复形这些有限性条件.

7.5 λ -运算与 λ -环

直和与张量积给出了 K 群的加法和乘法, 外幂则给出一组新的运算. 本节沿着 [Wei13, II, §4] 的主线, 从外幂走到 Adams 运算, γ -滤过和 Chern 特征. 主要例子是交换环的 $K_0(R)$, 以及紧 Hausdorff 空间的 $KO(X), KU(X)$.

7.5.1 外幂怎样作用在虚拟对象上

先看实际的模或丛. 定义

$$\lambda^n([P]) := [\Lambda^n P], \quad \lambda^n([E]) := [\Lambda^n E]$$

其中 $\Lambda^0 P = R, \Lambda^0 E = \varepsilon^1$. 外幂仍是有限投射模或有限秩丛, 因为它与基变换相容, 且局部是自由对象的外幂.

引理 7.5.6 (外幂的直和公式). 对有限投射模 P, Q , 有自然同构

$$\Lambda^n(P \oplus Q) \simeq \bigoplus_{i+j=n} \Lambda^i P \otimes_R \Lambda^j Q$$

向量丛也满足同一个公式.

证明. 右边到左边的映射, 就是先把来自 P 的向量排在前面, 再与来自 Q 的向量作外积. 在一组局部基下, 左边的基按“取了几个 P 中的向量”分组, 恰好得到右边. 所以这个自然映射局部是同构, 从而是同构. $\square$

把所有外幂放进一个形式幂级数:

$$\lambda_t([P]) := \sum_{n \geq 0} [\Lambda^n P] t^n$$

直和公式便成为 $\lambda_t([P] + [Q]) = \lambda_t([P])\lambda_t([Q])$. 常数项为 1, 所以这个级数可逆. 这就让外幂能作用在形式差上.

命题 7.5.18 (外幂延拓到群化). 外幂唯一地延拓为 $K_0(R)$ 上的运算 λ^n , 满足直和公式. 具体地,

$$\lambda_t([P] - [Q]) = \lambda_t([P])\lambda_t([Q])^{-1}$$

$KO(X), KU(X)$ 上的构造相同.

证明. λ_t 是从直和幺半群到乘法群 $1 + tK[[t]]$ 的幺半群同态. 由群化的泛性质, 它唯一地延拓为群同态. 取 t^n 的系数, 就得到 λ^n .

也可以直接检查: 若两个形式差表示同一个类, 加上同一个补项后, 对应的直和相等. 对它们作用 λ_t , 再消去可逆的级数, 就得到相同的商. 所以定义不依赖表示法. $\square$

例如,

$$\lambda^2(x + y) = \lambda^2(x) + xy + \lambda^2(y), \quad \lambda^2(-x) = x^2 - \lambda^2(x)$$

因此单个 λ^n 一般不加法. 对虚拟对象取外幂, 也不能把减号直接搬到外面.

若 $n \geq 1$, 展开 $(1 + t)^{-n}$ 还能得到计算公式

$$\lambda^k([P] - n) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{n+i-1}{i} [\Lambda^{k-i} P]$$

这里 n 表示自由模 R^n 的类; 丛的情形同样成立.

7.5.2 预 λ -环与基本例子

定义 7.5.22 (预 λ -环). 交换环 K 上的一组集合映射 $\lambda^n : K \rightarrow K, n \geq 0$, 称为**预 λ -环结构**, 若

$$\lambda^0(x) = 1, \quad \lambda^1(x) = x, \quad \lambda^n(x + y) = \sum_{i=0}^n \lambda^i(x)\lambda^{n-i}(y)$$

等价地, $\lambda_t(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x)t^n$ 给出群同态

$$(K, +) \rightarrow (1 + tK[[t]], \cdot)$$

与所有 λ^n 相容的环同态称为预 λ -环同态.

这里采用常见的现代术语. K-book 把这种较弱的结构直接叫作 λ -环, 把稍后加入乘法与复合公理的结构叫作 **special λ -ring**. 本节把后者称为 λ -环, 避免混用.

立刻有 $\lambda_t(0) = 1$ 与 $\lambda_t(-x) = \lambda_t(x)^{-1}$. 反过来, 单凭这些加法公理, 还不能决定 $\lambda^n(xy)$ 或 $\lambda^m(\lambda^n(x))$.

例 (二项式结构). 在 $\mathbb{Z}$ 上取

$$\lambda^n(a) = \binom{a}{n}, \quad \lambda_t(a) = (1+t)^a$$

二项式恒等式正好给出预 λ -环公理. 负整数也一样, 例如 $\lambda^n(-1) = (-1)^n$.

更一般地, 若环 H 嵌入一个 $\mathbb{Q}$ -代数, 且每个

$$\binom{h}{n} = \frac{h(h-1)\dots(h-n+1)}{n!}$$

都落在 H 中, 则称 H 为**二项式环**, 并取同样的运算. $\mathbb{Q}$ -代数和局部常值函数环 $[X, \mathbb{Z}]$ 都是例子, 后者逐点计算.

定义 7.5.23 (λ -理想). 理想 $I \subseteq K$ 若满足 $\lambda^n(I) \subseteq I$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 就称为 λ -理想.

命题 7.5.19. 预 λ -环同态的核是 λ -理想. 若 I 是 λ -理想, 则商环 K/I 继承预 λ -环结构.

证明. 第一条来自同态与 λ^n 相容. 对第二条, 若 $a \in I$, 则模 I 有 $\lambda_t(a) = 1$. 因而 $\lambda_t(x+a) = \lambda_t(x)\lambda_t(a)$ 与 $\lambda_t(x)$ 的系数相同, 运算便能下降到商环. $\square$

外幂的秩为二项式系数, 所以秩映射

$$K_0(R) \rightarrow H_0(R), \quad KO(X) \rightarrow [X, \mathbb{Z}], \quad KU(X) \rightarrow [X, \mathbb{Z}]$$

都是预 λ -环同态. 它们的核, 也就是前面的约化 K 群, 因而都是 λ -理想. 扩张标量, 丛的拉回和实丛的复化也与外幂相容.

7.5.3 λ -环的公理

先把"像外幂一样计算"写成明确的公式. 记 $e_i(u_1, \dots, u_r)$ 为第 i 个初等对称多项式, 即所有 i 个不同变量的乘积之和. 约定 $e_0 = 1$.

设 x 形式上分成 $u_1 + \dots + u_r$, y 分成 $v_1 + \dots + v_s$. 那么 xy 的线项是所有 $u_i v_j$, 而 $\lambda^n(x)$ 的线项是所有 $u_{i_1} \dots u_{i_n}$. 对称多项式基本定理给出唯一的整系数多项式 $P_n, Q_{m,n}$, 使

$$e_n\left(\left(u_i v_j\right)_{i,j}\right) = P_n(e_1(u), \dots, e_n(u); e_1(v), \dots, e_n(v))$$

$$e_m\left(\left(u_{i_1} \dots u_{i_n}\right)_{i_1 < \dots < i_n}\right) = Q_{m,n}(e_1(u), \dots, e_{mn}(u))$$

变量数取足够大即可, 添上零变量不改变这些多项式. 它们把外幂的乘法与复合规则编码成了整系数公式.

定义 7.5.24 (λ -环). 预 λ -环 K 若还满足

$$\lambda_t(1) = 1 + t$$

$$\lambda^n(xy) = P_n(\lambda^1(x), \dots, \lambda^n(x); \lambda^1(y), \dots, \lambda^n(y))$$

$$\lambda^m(\lambda^n(x)) = Q_{m,n}(\lambda^1(x), \dots, \lambda^{mn}(x))$$

就称为 λ -环. 这就是 K-book 的 special λ -ring.

例如, 两条低次公式是

$$\lambda^2(xy) = x^2\lambda^2(y) + y^2\lambda^2(x) - 2\lambda^2(x)\lambda^2(y)$$

$$\lambda^2(\lambda^2(x)) = x\lambda^3(x) - \lambda^4(x)$$

因此 λ^n 既不是一般的加法同态, 也不是一般的乘法同态. 公理规定的是这些具体的多项式关系.

注 (Witt 幂级数的说法). 同一套公理也能用 $W(K) = 1 + tK[[t]]$ 表达. 在这里把普通级数乘法当作加法, 再用 P_n 定义新的乘法 $\star$, 使

$$(1 + at) \star (1 + bt) = 1 + abt$$

更一般地, 两个形式分解相乘时, 取所有根的两两乘积. 因为结果对根分别对称, 各系数由 P_n 给出, 无须真的在 K 中找到根. 环的零元是级数 1, 单位是 $1 + t$.

同样用 $Q_{m,n}$ 定义 $W(K)$ 上的外幂运算. 环公理和外幂公理都可在形式根上验证, 再由整系数对称多项式下降. 于是 K 是 λ -环, 等价于 $\lambda_t: K \rightarrow W(K)$ 是 λ -环同态. 这是大 Witt 向量环的一种符号约定; 换用 $f(-t)^{-1}$ 就得到常用的另一种幂级数约定.

例 (自由 λ -环). 环 $U = \mathbb{Z}[s_1, s_2, \dots]$ 有唯一的 λ -环结构, 使 $\lambda^n(s_1) = s_n$. 对任意 λ -环 K 和 $x \in K$, 存在唯一的 λ -环同态

$$U \rightarrow K, \quad s_n \mapsto \lambda^n(x)$$

所以 U 是一个生成元上的自由 λ -环.

构造方法是把 s_i 看成形式根的初等对称多项式. 外幂仍给出对称多项式, 因而可唯一地写回 s_i ; 每次计算只用有限多个变量. 公理在根上成立, 泛性质则直接来自 $P_n, Q_{m,n}$ 的公式.

7.5.4 正元, 线元与分裂原理

定义 7.5.25 (正结构). 设 K 是预 λ -环. 一个正结构包括带二项式运算的子预 λ -环 $H \subseteq K$, 与 λ 相容的收缩 $\varepsilon: K \rightarrow H$, 以及正元集合 $\mathcal{P} \subseteq K$, 满足:

1. $\mathbb{N} \subseteq \mathcal{P}$, 且 $\mathcal{P}$ 对加法, 乘法与各 λ^n 封闭.
2. 每个 $x \in I := \ker(\varepsilon)$ 都能写成 $p - q$, 其中 $p, q \in \mathcal{P}$.
3. 若 $p \in \mathcal{P}$, 则 $\varepsilon(p) = r \in \mathbb{N}$, $\lambda^i(p) = 0$ 对 $i > r$ 成立, 而 $\lambda^r(p)$ 可逆.

称 ε 为**增广**, 把 $\varepsilon(p)$ 看作 p 的秩. 若每个 p 都有正元补项 q , 使 $p + q = N \in \mathbb{N}$, 就说 $\mathbb{N}$ 在正元中共尾.

在 $K_0(R)$ 中, $H = H_0(R)$, ε 是秩, 正元取秩恒定的有限投射模类. 在 $KO(X), KU(X)$ 中, 则取秩恒定的实际丛类, $H = [X, \mathbb{Z}]$. 前面证明的平凡补项, 恰好说明这些例子的正元满足共尾条件. 即使原来的秩不恒定, 也能先在各个开闭块上补齐秩.

一个**线元**是满足 $\lambda_t(\ell) = 1 + t\ell$ 的可逆元 ℓ , 并要求 $\varepsilon(\ell) = 1$. 正的秩 1 元就是线元. 在 λ -环中, 线元组成乘法群 L : 通用乘法公式给出

$$\lambda^n(\ell x) = \ell^n \lambda^n(x)$$

取 $x = \ell^{-1}$, 就得到逆元也是线元.

定义 7.5.26 (分裂原理). 称带正结构的预 λ -环满足**分裂原理**, 若每个正元 p 都能在一个保持正结构的单射扩张 $K \rightarrow K'$ 中写成线元之和

$$p = \ell_1 + \dots + \ell_r, \quad r = \varepsilon(p)$$

有限多个正元可依次扩张, 在同一个环中同时分裂.

分裂以后,

$$\lambda_t(p) = \prod_{i=1}^r (1 + \ell_i t), \quad \lambda^n(p) = e_n(\ell_1, \dots, \ell_r)$$

所以外幂问题变成了对称多项式问题. 这里的单射很重要: 在扩张环中验证的等式, 能回到原环.

定理 7.5.14 (分裂判据与 K 群). 对带正结构且 $\mathbb{N}$ 共尾的预 λ -环, 分裂原理等价于 λ -环公理. 外幂给出的 $K_0(R), KO(X), KU(X)$ 都满足这些条件.

证明. 先看分裂原理如何给出公理. 在扩张中把正元分成线元, 乘积取两两相乘的线元, 外幂取不同线元的乘积. 于是乘法与复合恰好由 $P_n, Q_{m,n}$ 描述. 共尾性让零秩元素写成 $p - r$, 再用 $\lambda_t(p - r) = \lambda_t(p)(1 + t)^{-r}$, 就把这些公式延拓到虚拟元素; H 上用二项式公式. 单射性把等式带回 K .

反方向和这些 K 群的分裂原理, 是这里使用的标准分裂定理, 参见 [Wei13, II, 定理 4.2.3, 以及第 4.2.2 段后的说明]. 分裂扩张的构造按原书作为工具引用: 抽象情形在相容的 λ -环中逐次添加根; 复丛和代数几何中的 K 群也可借助旗丛与射影丛公式. 实 K 群使用抽象的 λ -环扩张. 下面的运算, 滤过与幂零结论都从这些工具逐步证明. $\square$

命题 7.5.20 (行列式). 有自然的群同态

$$\det : (K, +) \rightarrow (L, \cdot), \quad \det(p) = \lambda^r(p) \quad (r = \varepsilon(p)), \quad \det(h) = 1 \quad (h \in H)$$

在本节的 K 群中, L 就是线模或线丛的同构类群. 特别地, $K_0(R)$ 的 $L = \text{Pic}(R)$.

证明. 正元的最高外幂是线元. 若 p, q 的秩分别为 r, s , 直和公式中只有一项能贡献最高次, 所以

$$\lambda^{r+s}(p + q) = \lambda^r(p)\lambda^s(q)$$

因而 $\det$ 从正元延拓到它们的群化. 又有 $\det(n) = 1$, 配上 $\det(H) = 1$ 就得到 K 上的同态.

在分裂扩张中, $\det(p) = \prod_i \ell_i$, 与通常的最高外幂完全一致. 对共尾情形的任意线元 ℓ , 写成 $p - r$. 由 $\lambda_t(p) = (1 + \ell t)(1 + t)^r$, 比较最高系数得到 $\ell = \lambda^{r+1}(p)$. 所以这些线元确实都来自实际的线模或线丛. $\square$

7.5.5 Adams 运算与幂和

外幂对应初等对称多项式. 若想得到加性的运算, 更适合使用幂和 $\sum_i \ell_i^k$. Newton 恒等式正好把二者联系起来.

定义 7.5.27 (Adams 运算). 定义 $\psi^1(x) = x$, 对 $k \geq 2$ 递归定义

$$\psi^k(x) = \sum_{i=1}^{k-1} (-1)^{i-1} \lambda^i(x) \psi^{k-i}(x) + (-1)^{k-1} k \lambda^k(x)$$

称为 **Adams 运算**. 有增广时, 另记 $\psi^0 = \varepsilon$, 视为取值于 $H \subseteq K$ 的运算.

前几项是

$$\psi^2(x) = x^2 - 2\lambda^2(x), \quad \psi^3(x) = x^3 - 3x\lambda^2(x) + 3\lambda^3(x)$$

递归式没有除法, 所以有挠元的环上也能使用. 等价的生成函数公式是

$$\sum_{k \geq 1} \psi^k(x) t^k = -t \frac{\frac{d}{dt} \lambda_{-t}(x)}{\lambda_{-t}(x)}$$

将分母乘到左边, 比较 t^k 的系数, 就得到上面的递归式. 这里的商只是在求常数项为 1 的级数的逆, 没有使用需要分母的对数级数.

命题 7.5.21 (Adams 运算的基本性质). 在 λ -环中, 对 $j, k \geq 1$, 有

$$\psi^k(x + y) = \psi^k(x) + \psi^k(y), \quad \psi^k(xy) = \psi^k(x)\psi^k(y), \quad \psi^k(1) = 1$$

$$\psi^j \circ \psi^k = \psi^{jk}, \quad \psi^k(\ell) = \ell^k \quad (\ell \in L)$$

二项式环上的 ψ^k 是恒等. 对素数 p , 还有

$$\psi^p(x) \equiv x^p \pmod{pK}$$

证明. 对 $\lambda_{-t}(x + y) = \lambda_{-t}(x)\lambda_{-t}(y)$ 求导并除以乘积, 就得到加性. 若 $x = \sum_i \ell_i$, 生成函数给出

$$\psi^k(x) = \sum_i \ell_i^k$$

此时乘法与复合公式都是直接计算. 它们是通用的整系数恒等式, 因而由 λ -环公理对所有元素成立. 对带正结构的例子, 也可以分裂正元后, 再用加性处理形式差. 二项式环上代入 $\lambda_{-t}(h) = (1 - t)^h$, 就得到 $\psi^k(h) = h$.

最后的同余要在整系数通用环中验证: $\sum_i u_i^p - (\sum_i u_i)^p$ 的系数都被 p 整除. 除以 p 后仍是整系数对称多项式, 所以仍可用初等对称多项式表示, 再代入 $\lambda^i(x)$. 这样证明不要求原环无挠, 也不需要从某个扩张环中消去 p . $\square$

当 K 是 $\mathbb{Q}$ -代数时, 可以反过来写

$$\lambda_t(x) = \exp\left(\sum_{k \geq 1} (-1)^{k-1} \frac{\psi^k(x)}{k} t^k\right)$$

所以有理系数下, Adams 运算决定全部 λ -运算. 整系数下不能随便除以 k , 须保留原来的递归式.

7.5.6 γ -运算与有限 γ -维数

下面给 K 配上前述正结构, 并记 $I = \ker(\varepsilon)$. 换一次级数变量, 就能让外幂更适合处理零秩元素.

定义 7.5.28 (γ -运算). 定义

$$\gamma_t(x) := \lambda_{\frac{t}{1-t}}(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n$$

因而 $\gamma^0(x) = 1, \gamma^1(x) = x$, 且

$$\gamma_t(x + y) = \gamma_t(x)\gamma_t(y)$$

引理 7.5.7. 对 $n \geq 1$, 有

$$\gamma^n(x) = \lambda^n(x + n - 1)$$

若 p 是秩 r 的正元, 则 $\gamma^n(p - r) = 0$ 对 $n > r$ 成立. 特别地,

$$\gamma_t(\ell - 1) = 1 + (\ell - 1)t \quad (\ell \in L)$$

证明. 展开换元后的级数, t^n 的系数为

$$\sum_{i=1}^n \binom{n-1}{i-1} \lambda^i(x)$$

另一方面, $\lambda_t(x + n - 1) = \lambda_t(x)(1 + t)^{n-1}$ 的第 n 个系数也是它.

对秩 r 的正元, 直接算得

$$\gamma_t(p - r) = \sum_{i=0}^r \lambda^i(p) t^i (1 - t)^{r-i}$$

这是次数至多 r 的多项式. 取 $r = 1$ 就得到线元公式. $\square$

称 $\gamma_t(x - \varepsilon(x))$ 的次数为 x 的 γ -维数, 允许取 ∞ . 共尾条件保证每个元素的 γ -维数有限: 先减去秩, 再将 $p - q$ 中的 q 补成某个整数 N , 就得到 $p' - N$, 此时 $\varepsilon(p') = N$, 可用上面的引理.

7.5.7 约化部分为什么幂零

引理 7.5.8 (多项式环中的单位). 若 $f(t) = 1 + a_1 t + \dots + a_r t^r$ 在交换环 $K[t]$ 中可逆, 则每个 a_i 都幂零.

证明. 对任意素理想 $\mathfrak{p}$, 将等式 $f(t)g(t) = 1$ 降到整环 $(K/\mathfrak{p})[t]$. 次数相加, 所以 f 只能是常数. 因而每个 a_i 都落在所有素理想中, 也就是落在幂零根中. $\square$

定理 7.5.15 (有限 γ -维数给出幂零性). 若每个元素都有有限 γ -维数, 则 $I = \ker(\varepsilon)$ 是幂零元组成的理想: 每个 $x \in I$ 都幂零.

证明. 对 $x \in I$, $\gamma_t(x)$ 与 $\gamma_t(-x)$ 都是多项式, 并且

$$\gamma_t(x)\gamma_t(-x) = \gamma_t(0) = 1$$

因此它们是 $K[t]$ 中的单位. 上一引理说明 $\gamma_t(x)$ 的所有正次系数都幂零, 特别是一次系数 $\gamma^1(x) = x$. $\square$

推论 7.5.6 (约化 K 群就是幂零根). 对交换环 R 和紧 Hausdorff 空间 X , 有

$$\tilde{K}_0(R) = \sqrt{(0)}_{K_0(R)}$$

$$\widetilde{KO}(X) = \sqrt{(0)}_{KO(X)}, \quad \widetilde{KU}(X) = \sqrt{(0)}_{KU(X)}$$

证明. 平凡补项给出共尾性, 所以约化部分的每个元素都幂零. 反过来, 秩环 $H_0(R)$ 或 $[X, \mathbb{Z}]$ 都是约化环, 任何幂零元的秩只能是零. 两个包含便给出等号. 这也补上了前面引用的幂零根结论. $\square$

例 (不能省去有限性条件). 取 C_2 的复表示环 $K = \mathbb{Z}[s]/(s^2 - 1)$, 其中 s 是符号表示的类, 增广取 $\varepsilon(s) = 1$. 令 $u = s - 1$, 则

$$u^2 = -2u, \quad u^n = (-2)^{n-1}u \neq 0$$

所以增广核不由幂零元组成. 原因是符号表示没有平凡表示补项. 实际上 $\gamma_t(u) = 1 + ut$, 而 $\gamma_t(-u) = (1 + ut)^{-1}$ 是无限级数.

这里证明的是每个元素各自幂零, 还没有得到某个统一的 N 使 $I^N = 0$. 要进一步讨论统一的次数, 就需要滤过.

7.5.8 γ -滤过

定义 7.5.29 (γ -滤过). 令 $F_Y^0 K = K$. 对 $n \geq 1$, 定义 $F_Y^n K$ 为以下元素生成的理想:

$$\gamma^{i_1}(x_1) \dots \gamma^{i_s}(x_s), \quad x_j \in I, \quad i_j \geq 1, \quad \sum_j i_j \geq n$$

这给出下降滤过

$$K = F_Y^0 K \supseteq F_Y^1 K \supseteq F_Y^2 K \supseteq \dots$$

每个 $\gamma^i(x)$ 都有零秩, 而 $\gamma^1(x) = x$, 所以 $F_Y^1 K = I$. 定义还直接给出

$$F_Y^a K \cdot F_Y^b K \subseteq F_Y^{a+b} K, \quad I^n \subseteq F_Y^n K$$

于是伴随分次环

$$\mathrm{gr}_Y K := \bigoplus_{n \geq 0} F_Y^n K / F_Y^{n+1} K$$

的零次部分是 H , 每一层都是 H -模. 注意, γ -滤过还把 $\gamma^i(x)$ 放在第 i 层, 因而通常比理想幂滤过包含更多元素.

引理 7.5.9 (线元生成时的滤过). 若 K 作为 H -代数由线元生成, 则

$$F_Y^n K = I^n$$

特别地, 对通用 Laurent 环

$$W_s = H[u_1, u_1^{-1}, \dots, u_s, u_s^{-1}], \quad \varepsilon(u_i) = 1$$

取每个单项式为线元, 就有

$$\mathrm{gr}_Y W_s \simeq H[z_1, \dots, z_s], \quad z_i = [u_i - 1]$$

其中 z_i 的次数为 1.

证明. 每个零秩元素都能写成有限和 $\sum_j h_j(\ell_j - 1)$, 其中 $h_j \in H$, ℓ_j 是线元. 二项式公式给出

$$\gamma_t(h(\ell - 1)) = (1 + (\ell - 1)t)^h$$

所以它的第 i 个系数落在 I^i . 对有限和使用乘法公式, 仍有 $\gamma^i(x) \in I^i$. 因而 $F_Y^n K \subseteq I^n$, 反向包含已知.

对 W_s , 令 $z_i = u_i - 1$, 就把环写成 $H[z_1, \dots, z_s, (1+z_1)^{-1}, \dots, (1+z_s)^{-1}]$. 这些分母的常数项都是 1, 不改变按 $(z_1, \dots, z_s)$ 分次得到的环. 因而伴随分次就是多项式环. H 无挠, 所以这些分次层也无挠. $\square$

这里 W_s 的运算可直接定义: 对单项式 u^a , 令 $\lambda_t(hu^a) = (1+u^at)^h$, 再对有限和相乘. 二项式环条件保证各系数仍在 W_s 中.

后面还用到**带滤过的分裂原理**: 对有限次计算中涉及的元素, 可以选取分裂扩张 $K \subseteq K'$, 使

$$F_Y^n K = K \cap F_Y^n K'$$

并把 F_Y^n 中的指定元素写成 H -线性组合, 每项是至少 n 个 $\ell-1$ 的乘积. 这是分裂定理的标准加强版, 这里同原书一样作为工具引用, 参见 [Wei13, II, 定理 4.7 前的 Filtered Splitting Principle]. 它保证滤过中的同余也能从扩张环带回原环; 仅有环的单射还不够.

7.5.9 秩与行列式

定理 7.5.16 (γ -滤过的第一层). 对本节带正结构, 满足分裂原理的 λ -环, 映射

$$L \rightarrow I/F_Y^2 K, \quad \ell \mapsto \ell - 1$$

是群同构, 逆映射由 $\det$ 给出. 因而

$$F_Y^0 K / F_Y^1 K \simeq H, \quad F_Y^1 K / F_Y^2 K \simeq L$$

证明. 先看群运算. 因为

$$\ell m - 1 = (\ell - 1) + (m - 1) + (\ell - 1)(m - 1)$$

最后一项落在 F_Y^2 , 所以线元的乘法对应商群中的加法.

再看行列式. 分裂以后, F_Y^2 的元素是至少两个线元差的乘积的 H -线性组合. 系数 h 可以先吸收到第一个因子 $h(\ell-1) \in I$ 中, 将它写成同秩正元的差, 再分裂一次. 这样就得到整系数的线元差乘积之和. 对线元 ℓ, m, n , 有

$$\det((\ell-1)(m-1)n) = \frac{(\ell mn)n}{(\ell n)(mn)} = 1$$

展开其余因子后, 更长的乘积也一样. 带滤过的分裂原理因此给出 $\det(F_Y^2) = 1$, 所以 $\det$ 能下降到商群.

最后验证互逆. 对秩 r 的正元 p , 在引理 7.5.7 的多项式公式中代入 $t = 1$, 得到

$$\det(p) = \sum_{i=0}^r \gamma^i(p-r) \equiv 1 + (p-r) \bmod F_Y^2 K$$

由正元的差生成 I , 可知任意 $x \in I$ 都满足 $x \equiv \det(x) - 1 \bmod F_Y^2 K$. 对零秩差 $p - q$, 行列式也就是将 $\gamma_t(p - q)$ 写成两个多项式的商后在 $t = 1$ 处取值, 此时分母是可逆的 $\det(q)$. 应用于 $\gamma_t(\ell - 1) = 1 + (\ell - 1)t$, 就得到 $\det(\ell - 1) = \ell$. 所以两条映射互逆. $\square$

因此, 若记 $SK_0(R) := \ker(\det : \tilde{K}_0(R) \rightarrow \text{Pic}(R))$, 就有

$$F_Y^1 K_0(R) = \tilde{K}_0(R), \quad F_Y^2 K_0(R) = SK_0(R)$$

对有限 CW 复形, 线丛分类还给出

$$F_Y^1 KO(X) / F_Y^2 KO(X) \simeq H^1(X; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

$$F_Y^1 KU(X) / F_Y^2 KU(X) \simeq H^2(X; \mathbb{Z})$$

所以前两层分别记录秩与行列式; 在拓扑中, 后者就是 w_1 或 c_1 .

7.5.10 滤过何时终止

命题 7.5.22 (有限滤过与幂零理想). 若 $F_Y^N K = 0$, 则 $I^N = 0$. 反过来, 假设每个元素的 γ -维数有限, I 是幂零理想, 且作为 Abel 群有限生成, 则 γ -滤过在有限步后为零.

证明. 第一条就是 $I^N \subseteq F_Y^N K$.

反过来, 设 $I^r = 0$, 并取加法生成元 $x_1, \dots, x_s$. 取 d 大于等于所有 $\gamma_t(x_i)$ 和 $\gamma_t(-x_i)$ 的次数. 任意 $x \in I$ 是这些正负生成元的有限和, 因而 $\gamma_t(x)$ 是相应多项式的乘积.

展开乘积时, 若取了至少 r 个正次项, 系数就落在 $I^r = 0$ 中. 所以所有未消失的项, 次数都不超过 $D = (r-1)d$. 这给出统一的界 $\gamma^j(x) = 0$ 对 $j > D$ 成立.

在 $F_Y^{r(D+1)}$ 的生成元中, 每个非零因子的权重至多 D , 总权重这么大就至少要有 r 个因子. 它们的乘积又落在 I^r , 所以这个滤过项为零. $\square$

同一个证明适用于有理系数下有限维的 I : 将整数次幂改为二项式展开即可, 因为 $I^r = 0$ 使展开只剩有限项.

推论 7.5.7. 对有限 CW 复形 X , $KO(X)$ 与 $KU(X)$ 的 γ -滤过都在有限步后为零.

证明. 由胞腔长正合列和 Bott 系数群的有限生成性, 按胞腔数归纳, 两个 K 群都是有限生成 Abel 群. 因而约化理想 I 也有限生成.

由推论 7.5.6, 每个加法生成元 x_i 都幂零, 设 $x_i^{a_i} = 0$. 任意超过 $\sum_i (a_i - 1)$ 个生成元的乘积, 必有某个 x_i 出现至少 a_i 次. 所以 I 是幂零理想, 再用上一命题即可. $\square$

对前面的表示环 $\mathbb{Z}[s]/(s^2 - 1)$, 则由线元生成的引理得到 $F_Y^n = I^n = 2^{n-1}I$, 永远不为零. 这也说明有限滤过是额外的性质.

7.5.11 Adams 运算在每一层上做什么

命题 7.5.23 (分次上的 Adams 运算). 对 $x \in F_Y^n K$, $n \geq 1$, 以及 $k \geq 1$, 有

$$\psi^k(x) \equiv k^n x \bmod F_Y^{n+1} K$$

$$\lambda^k(x) \equiv (-1)^{k-1} k^{n-1} x \bmod F_Y^{n+1} K$$

特别地, 这些运算保持 γ -滤过, 而 ψ^k 在第 n 个分次层上就是乘 k^n .

证明. 先在引理 7.5.9 的无挠通用环 W_s 中计算, 记 $J = (u_1 - 1, \dots, u_s - 1)$. 对一个线元差, 有

$$\psi^k(u_i - 1) = u_i^k - 1 \equiv k(u_i - 1) \bmod J^2$$

ψ^k 保持乘法, 并在 H 上恒等, 所以在 J^n/J^{n+1} 上乘 k^n . 带滤过的分裂原理把这个结论带回 K .

再算 λ^k . 对 $x \in J^n$, 用 Newton 递归式对 k 归纳, 可知 $k\lambda^k(x) \in J^n$. 因为 W_s/J^n 无挠, 所以 $\lambda^k(x) \in J^n$. 递归式中其余乘积都落在 $J^{2n} \subseteq J^{n+1}$, 从而

$$k^n x \equiv (-1)^{k-1} k \lambda^k(x) \bmod J^{n+1}$$

W_s/J^{n+1} 也无挠, 这时才可消去 k . 所得整系数同余再由分裂原理下降到 K . 原环可以有挠元, 不能直接在原环中做这一步除法. $\square$

7.5.12 有理化后, 滤过分裂成权重

记 $K_Q := K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$. Adams 运算自然延拓到 K_Q , λ -运算则由前面的指数公式延拓. 这里 $F_Y^n K_Q = F_Y^n K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$: 展开 $\gamma_t(x/d) = \gamma_t(x)^{1/d}$, 每个系数仍是总权重相同的 γ 系数的有理线性组合. 有理化以后, 不同的 k^n 可以分开, 滤过便能拆成直和.

定理 7.5.17 (有理权重分解). 假设 K 满足本节正结构与分裂原理, 且每个元素都有有限 γ -维数. 对任意固定整数 $k \geq 2$, 令

$$K_Q^{(n)} := \{x \in K_Q \mid \psi^k(x) = k^n x\}$$

则这些子空间与 k 的选择无关, 并且

$$K_Q = \bigoplus_{n \geq 0} K_Q^{(n)}, \quad K_Q^{(a)} K_Q^{(b)} \subseteq K_Q^{(a+b)}$$

$$K_Q^{(n)} \simeq (F_Y^n K / F_Y^{n+1} K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

特别地, $K_Q^{(0)} \simeq H \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, $K_Q^{(1)} \simeq L \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$.

证明. 先把零秩元素放进有限的小环. 任意有限多个零秩元素, 清掉分母后都能写成正元的差. 收集其中的正元 p_j , 再取它们的有限多个非零外幂 $\lambda^i(p_j)$. 特殊性公理说明, 这些外幂生成的环对所有运算封闭. 它们减去各自的整数秩后都幂零, 所以有理化后生成有限维的 $\mathbb{Q}$ -代数 A : 每个生成元的幂只需取到某个有限次数. 此时 A 的秩取值于 $\mathbb{Q}$, 增广理想也是幂零的.

A 中的元素仍有有限 γ -维数. 只需检查除以整数这一步: 对零秩 x , 在 $\gamma_t(x/d) = \gamma_t(x)^{1/d}$ 的二项式展开中, $\gamma_t(x) - 1$ 的系数生成幂零理想, 所以只有有限项. 由 [命题 7.5.22](#) 的有理版本, A 的 γ -滤过有限.

有限滤过可以逐层分开. 设 $F_Y^{N+1} A = 0$, 令 $T = \psi^k$. 由上一命题, $T - k^n$ 把第 n 层送入下一层. 所以

$$\prod_{n=0}^N (T - k^n) = 0$$

当 $k \geq 2$ 时, $1, k, \dots, k^N$ 两两不同. 因而插值多项式

$$e_n(T) := \prod_{0 \leq j \leq N, j \neq n} \frac{T - k^j}{k^n - k^j}$$

给出互相正交, 和为恒等的投影, 将 A 拆成 T 的特征子空间. 第 n 个子空间自然映到 $F_Y^n A / F_Y^{n+1} A$, 且是同构.

不同特征值的有限分解是唯一的, 所以这些小环给出的分解相容, 拼起来便得到 $I \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 的正权重分解. $H \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 上的 Adams 运算是恒等, 它就是零权重部分. 乘法保持权重相加, 来自 ψ^k 是环同态.

再认出滤过. 小环中的第 m 个权重落在 $F_Y^m A$, 所以全环中所有权重至少为 n 的元素都落在 $F_Y^n K_Q$. 反过来, 对任意零秩 x , 在包含它的小环中计算可知 $\gamma^i(x)$ 只含权重至少为 i 的项. 滤过生成元的总权重至少为 n , 而乘上环中任意元素都不会降低权重. 因而

$$F_Y^n K_Q = \bigoplus_{m \geq n} K_Q^{(m)}$$

取相邻两层的商, 就得到所述分次同构.

最后检查它与 k 无关. 所有 ψ^m 与 T 交换, 因而保持 T 的特征子空间. 它在第 n 个分次层上乘 m^n , 而该层与第 n 个特征子空间同构, 所以在这个子空间上也乘 m^n . 因此权重不依赖 k . 零次与一次的描述由 定理 7.5.16 得到. $\square$

这里必须取 $k \geq 2$: $\psi^1 = \text{id}$ 的所有特征值都相同, 无法用它区分权重. 每个元素只含有限多个权重, 但整个环未必只有有限多个非零权重.

7.5.13 从 γ -运算到 Chern 类

把上同调的例子抽象出来. 设 $A = \bigoplus_{n \geq 0} A^n$ 是交换分次环, 并固定 $H \rightarrow A^0$. 复丛的例子取 $A^n = H^{2n}(X; \mathbb{Z})$; 实丛取 $A^n = H^n(X; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

定义 7.5.30 (Chern 类系统). 一组映射 $c_n : K \rightarrow A^n$ 称为 Chern 类系统, 若 $c_0(x) = 1$, 并满足:

1. 对 $h \in H$ 和 $n \geq 1$, 有 $c_n(h) = 0$.
2. 对秩 r 的正元 p , 有 $c_n(p) = 0$ 当 $n > r$.
3. 总类 $c_t(x) := \sum_{n \geq 0} c_n(x)t^n$ 满足 $c_t(x+y) = c_t(x)c_t(y)$.
4. 对线元, $c_1(\ell m) = c_1(\ell) + c_1(m)$.

当 $H \neq \mathbb{Z}$ 时, 还要求与系数相容: $c_t(hx) = c_t(x)^h$. 右边用二项式展开, 系数 $\binom{h}{j}$ 通过 $H \rightarrow A^0$ 解释; $H = \mathbb{Z}$ 时这已包含在直和公式中.

条件中是 $n > r$, 所以最高次 $c_r(p)$ 可以非零. 前面定义的 Chern 类与 Stiefel–Whitney 类都满足这些条件.

命题 7.5.24 (γ -滤过给出的 Chern 类). 在 $A = \text{gr}_\gamma K$ 中定义

$$c_n^\gamma(x) := \gamma^n(x - \varepsilon(x)) \bmod F_\gamma^{n+1}K$$

就得到一组 Chern 类.

证明. 减去秩后, 第 n 个 γ 系数落在 F_γ^n . γ_t 的乘法公式给出 Whitney 公式, 引理 7.5.7 给出维数条件. 对线元, 归一公式就是

$$\ell m - 1 \equiv (\ell - 1) + (m - 1) \bmod F_\gamma^2 K$$

而 $h - \varepsilon(h) = 0$, 所以正次类在 H 上为零. 与 H 系数相容, 则来自 $\gamma_t(hx) = \gamma_t(x)^h$. $\square$

计算 Chern 类时, 使用同时适用于 K 与 A 的分裂原理: 在保持单射的扩张中, 把正元写成 $p = \ell_1 + \dots + \ell_r$, 并延拓这些类. 抽象版本参见 [Wei13, II, 第 4.11.2 段后的 Chern Splitting Principle]. 对复丛可用旗丛实现, 单射性来自射影丛公式. 对实丛的 Stiefel–Whitney 类, 实旗丛在模 2 上同调上也给出单射, 足以计算这些类; 此处并不要求实 K 群的拉回也单射.

令 $a_i = c_1(\ell_i)$, 称为 **Chern 根**. 线元只有一次类, 因而

$$c_t(p) = \prod_{i=1}^r (1 + a_i t), \quad c_n(p) = e_n(a_1, \dots, a_r)$$

任意关于根的对称多项式都能写回 $c_t(p)$, 因而回到原来的 A . 这里的根属于扩张后的上同调环, 不必属于 A 本身.

命题 7.5.25 (Adams 运算放大 Chern 根). 对 $k \geq 1$, 有

$$c_n(\psi^k(x)) = k^n c_n(x)$$

证明. 分裂以后, ψ^k 把 ℓ_i 换成 ℓ_i^k , 而

$$c_1(\ell_i^k) = kc_1(\ell_i) = ka_i$$

第 n 个初等对称多项式齐次为 n 次, 所以所有根乘 k , 结果就乘 k^n . 对形式差, 对应的总类是两个乘积的商, 换元 $t \mapsto kt$ 后仍得到同一个结论. 单射性将等式带回 A . $\square$

7.5.14 Chern 特征与加性的上同调类

Chern 类把直和变成总类的乘法. 若想把直和变成加法, 再次改用根的幂和即可. 以下令 A 为 $\mathbb{Q}$ -代数, 并记 $\hat{A} = \prod_{n \geq 0} A^n$.

定义 7.5.31 (Chern 特征). 对 Chern 根为 $a_1, \dots, a_r$ 的正元 p , 定义

$$\text{ch}(p) := \sum_{i=1}^r \exp(a_i), \quad \text{ch}_n(p) := \frac{1}{n!} \sum_{i=1}^r a_i^n$$

每一项都是对称多项式, 因而取值于 A^n . 以加性延拓到形式差, 并在 H 上取给定的 $H \rightarrow A^0$, 得到 **Chern 特征** $\text{ch} : K \rightarrow \hat{A}$.

用 Newton 恒等式写回 Chern 类, 前几项为

$$\text{ch}(x) = \varepsilon(x) + c_1(x) + \frac{c_1(x)^2 - 2c_2(x)}{2} + \frac{c_1(x)^3 - 3c_1(x)c_2(x) + 3c_3(x)}{6} + \dots$$

这里 $\varepsilon(x)$ 通过 $H \rightarrow A^0$ 看成零次项. 分母来自指数级数, 这就是有理系数自然出现的原因.

命题 7.5.26 (Chern 特征是环同态). $\text{ch} : K \rightarrow \hat{A}$ 是环同态, 且

$$\text{ch}_n(\psi^k(x)) = k^n \text{ch}_n(x)$$

证明. 直和把两组根放在一起, 所以 $\text{ch}(p+q) = \text{ch}(p) + \text{ch}(q)$. 这也保证它能良好地延拓到群化. 若 p, q 的根为 a_i, b_j , 则张量积的根是 $a_i + b_j$, 因为线元满足 $c_1(\ell_i m_j) = a_i + b_j$. 因而

$$\text{ch}(pq) = \sum_{i,j} \exp(a_i + b_j) = \left(\sum_i \exp(a_i) \right) \left(\sum_j \exp(b_j) \right)$$

所以它保持乘法; 秩 1 的平凡对象给出单位 1. 对形式差再用加性, 涉及 H 中的系数则用系数相容条件即可. 最后的公式来自 Adams 运算把每个根乘 k . $\square$

推论 7.5.8 (Chern 特征与权重). 在定理 7.5.17 的假设下, ch 的值实际落在直和 A , 且

$$\text{ch}_n(K_Q^{(m)}) = 0 \quad (n \neq m)$$

因而 $\text{ch} : K_Q \rightarrow A$ 是关于权重的分次环同态.

证明. 若 x 的权重为 m , 取 $k \geq 2$. 一方面由加性有 $\text{ch}_n(\psi^k x) = k^m \text{ch}_n(x)$, 另一方面上一命题给出 $k^n \text{ch}_n(x)$. 当 $m \neq n$, 两者之差是非零有理数, 所以这一项为零. 每个 x 只有有限多个权重, 因而只有有限多个非零的 Chern 特征分量. $\square$

这里使用了 ch_n 的加性. 高次的单个 c_n 一般不加性, 不能对它照搬这个特征值论证.

对于上面的 $c_n^\vee$, Chern 特征给出的同构正是

$$K_Q \xrightarrow{\sim} (\mathrm{gr}_Y K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

也就是有理权重分解. 对 $n \geq 1$, 可以在第 n 层直接检查: 命题 7.5.23 与 $\gamma^n(x) = \lambda^n(x + n - 1)$ 给出

$$c_n^Y(x) = (-1)^{n-1}(n-1)![x] \quad (x \in F_Y^n K)$$

其中系数由第 $n-1$ 阶有限差分求得. 此时低于 n 次的 Chern 类为零, Newton 恒等式给出 $\mathrm{ch}_n(x) = (-1)^{n-1}c_n^Y(x)/(n-1) \neq [x]$. 零次则就是秩. 因此这个映射在每个权重上都是前面得到的典范同构.

7.5.15 有理 K 理论与上同调

定理 7.5.18 (有理 Chern 特征同构). 对有限 CW 复形 X , Chern 特征给出自然同构

$$KU^0(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i \geq 0} H^{2i}(X; \mathbb{Q})$$

这是交换环同构. 通过悬挂延拓到奇次后, 还有

$$KU^1(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i \geq 0} H^{2i+1}(X; \mathbb{Q})$$

证明. 先看球面. 在 S^2 上, Bott 类 $\beta = [L] - 1$ 满足

$$\mathrm{ch}(\beta) = \exp(c_1(L)) - 1 = c_1(L)$$

因为 S^2 没有更高次的非零上同调. 这是 $H^2(S^2; \mathbb{Z})$ 的一个生成元. 在 S^{2m} 上, Bott 周期性把生成元写成 m 个 Bott 类的外积; Chern 特征保持外积, 所以它仍送到最高次上同调的生成元. 奇数维球面的约化 KU^0 为零. 再用悬挂定义奇次 Chern 特征, 就得到所有球面上的有理同构.

对 CW 对 (X, A) , 用商空间定义相对 Chern 特征. 悬挂构造保证它与连接映射相容, 所以得到 K 理论与有理上同调长正合列之间的映射. 现在按胞腔数归纳: 商空间是有限个球面的楔和, 相对项上已有同构; 对已构造的子复形也有同构. 五引理便给出 X 上的同构. 零维情形就是逐点的秩计算.

乘法相容性已由 命题 7.5.26 证明. 参见 [Hat17, 命题 4.5] 与 [Wei13, II, 定理 4.13]. $\square$

对一般紧 Hausdorff 空间, 对应的结论使用 Čech 上同调:

$$KU(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \simeq \bigoplus_{i \geq 0} \check{H}^{2i}(X; \mathbb{Q})$$

证明可从有限多面体逼近得到. 将 X 写成有限多面体的逆极限后, 分类映射及其同伦可下降到某个阶段: 先在有限维 Grassmann 流形中作逼近, 再用邻域收缩把近似映射送回流形. 因而 K 类在这些阶段上取直极限; Čech 上同调也按同样的直极限计算. 对各阶段使用上一定理, 再取直极限即可. 这正是紧空间情形要用 Čech 上同调的地方.

例 (球面上的 Adams 运算与阶乘). 取 $b_m \in \widetilde{KU}(S^{2m}) \simeq \mathbb{Z}$ 为 Bott 生成元, 记 $u_m = \mathrm{ch}_m(b_m)$ 为最高次上同调生成元. 则

$$\psi^k(b_m) = k^m b_m$$

因为 Chern 特征把左边送到 $k^m u_m$, 而球面上的约化 K 群无挠.

球面上低于 $2m$ 的正次上同调都为零, 因而 Newton 公式还给出

$$c_m(b_m) = (-1)^{m-1}(m-1)!u_m$$

所以高维球面上的最高 Chern 类一般不是整系数同构;Chern 特征中的阶乘恰好补偿了这个倍数.

到这里, 外幂, Adams 运算与 Chern 特征有了共同的解释: 外幂取线元的初等对称多项式, Adams 运算取线元的幂和, Chern 特征则取 Chern 根的指数和. γ -滤过把这些信息分层, 有理化以后各层由 Adams 特征值分开.

7.6 小结

本章反复使用的办法是: 先用平凡补项把虚拟对象写成 $[P] - [R^n]$ 或 $[E] - [\epsilon^n]$, 再拆出秩. 剩下的约化类, 记录补上自由项或平凡项之后仍存在的差别.

工具	主要用法
平凡补项与稳定化	将 K 群中的相等换成稳定同构; 满足 Bass 消去的条件时, 进一步得到原来的模同构.
幂等矩阵	把投射模写成有限矩阵数据. 系数与等式可以下降到滤过系统的某一阶段; 提升幂等矩阵则处理幂零商与完备情形.
秩与行列式	秩先拆出 H_0 ; 行列式再把约化部分送到线模或线丛的类群, 提取第一层信息.
Serre-Swan 与分类空间	紧 Hausdorff 空间上的丛可换成连续截面模; 丛的分类也可换成到 $BU(n), BO(n)$ 的同伦类.
Bott 周期性与长正合列	先算球面, 再沿胞腔附着计算有限 CW 复形的 K 群; 不同次数由周期性联系.
外幂与分裂原理	用 $\lambda_t(x - y) = \lambda_t(x)/\lambda_t(y)$ 处理虚拟对象; 在单射扩张中分裂成线元后, 用对称多项式证明运算公式.
γ -滤过与 Adams 运算	按层研究零秩部分. 在前述条件下, ψ^k 在第 n 层上乘 k^n ; 有理化后据此分离权重.
特征类与 Chern 特征	特征类检测丛的非平凡性; Chern 特征保持加法与乘法, 将有理复 K 理论转成上同调计算.

代数上, 先用幂零不变性和有限乘积分解化简环, 再计算秩与约化部分. 零维环的 K_0 完全由局部常值秩函数决定; Dedekind 整环的约化部分则由理想类群给出. 一般情形可以继续用行列式与 γ -滤过逐层研究.

拓扑上, 对有限 CW 复形, 可以用 Bott 周期性与胞腔长正合列作整系数计算. 若只关心有理信息, 定理 7.5.18 将 KU^0, KU^1 分别换成偶次, 奇次有理上同调. 有理化会丢掉挠元, 所以 Möbius 丛给出的二阶类, 仍需用整系数 K 理论或 w_1 检测.

CHAPTER 08

完美复形 / Perfect Complexes

本章先固定定义. 从普通环上的有限投射复形出发, 再看概形上的局部版本. 环谱上, 核心定义是 **模范畴中的紧对象**; 对一般预层, 则在每个仿射测试点上检验这个条件. 随后定义向量丛与完美对象的 K_0 .

以下的 **QCoh** 沿用第 6 章的拟凝聚模无穷范畴, f^* 与 $\otimes$ 均按导出意义理解. 大小问题也沿用第 6 章的宇宙约定. 定义主要参考 [Lur17, 第 7.2.4 节], [Lur11b, 第 2.7 节] 与 [The26, 第 36 章].

8.1 完美复形的定义

8.1.1 普通环上的定义

取普通交换环 R . 记 $\mathbf{D}(R)$ 为 R -模的导出无穷范畴: 对象用复形表示, 拟同构成为等价. 采用上同调次数, 即微分 $d^i : P^i \rightarrow P^{i+1}$ 满足 $d^{i+1}d^i = 0$.

定义 8.1.1 (环上的完美复形). 称 $P \in \mathbf{D}(R)$ 为完美复形 (perfect complex), 若存在整数 $a \leq b$, 使 P 在 $\mathbf{D}(R)$ 中等价于一个复形

$$0 \rightarrow P^a \xrightarrow{d^a} P^{a+1} \rightarrow \dots \rightarrow P^b \rightarrow 0$$

其中每个 P^i 都是有限生成投射 R -模, 也就是某个有限秩自由模的直和因子. 区间 $[a, b]$ 以外的项为零.

这些对象组成的满子范畴记为

$$\mathbf{Perf}(R) \subseteq \mathbf{D}(R)$$

定义要求的是存在一个有界有限投射表示. 它不要求手头写出的复形本身有界, 也不只是要求上同调模有限生成. 对普通模 M , 说它完美, 是指集中在零次的复形 $M[0]$ 满足这个定义. 参见 [The26, Tag 0656].

8.1.2 概形上的定义

定义 8.1.2 (概形上的完美复形). 设 X 是普通概形, $P \in \mathbf{QCoh}(X)$. 称 P 为完美复形, 若对每个点 $x \in X$, 都有开邻域 U , 使 $P|_U$ 拟同构于一个有界复形

$$0 \rightarrow E^a \rightarrow E^{a+1} \rightarrow \dots \rightarrow E^b \rightarrow 0$$

其中各 E^i 是有限局部自由的 $\mathcal{O}_U$ -模层. 这里有限局部自由是说, 在足够小的开集 $V \subseteq U$ 上有

$$E^i|_V \simeq \mathcal{O}_V^{\oplus r_i}, \quad r_i \in \mathbb{N}$$

记这些对象组成的满子范畴为

$$\mathbf{Perf}(X) \subseteq \mathbf{QCoh}(X)$$

这是一个局部定义. 开集 U , 次数界 a, b 以及各项的秩都可以随邻域变化; 定义没有选定整个 X 上的同一个有界向量丛复形. 此处也不要求 X 拟紧或拟分离.

在仿射概形上, $\mathbf{QCoh}(\mathrm{Spec} R) \simeq \mathbf{D}(R)$ 将这一局部定义与前面的环上定义对应起来, 因而沿用记号

$$\mathbf{Perf}(\mathrm{Spec} R) \simeq \mathbf{Perf}(R)$$

这里的相容性参见 [The26, 第 36.10 节].

8.1.3 用紧对象定义环谱上的完美复形

现在取交换环谱 A , 不要求连通. 用模谱范畴 $\mathbf{Mod}_A$ 代替普通复形范畴.

定义 8.1.3 (环谱上的完美对象). 称 $P \in \mathbf{Mod}_A$ 为完美 A -模或完美对象, 若 P 是 $\mathbf{Mod}_A$ 中的紧对象. 具体地, 对任意小滤过无穷范畴 J 和图表 $M : J \rightarrow \mathbf{Mod}_A$, 由各阶段的结构映射诱导的典范映射

$$\varinjlim_{j \in J} \mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_A}(P, M_j) \rightarrow \mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_A}\left(P, \varinjlim_{j \in J} M_j\right)$$

必须是生象的等价.

左边在 $\mathbf{Ani}$ 中取余极限, 右边先在 $\mathbf{Mod}_A$ 中取余极限. 紧对象组成的满子范畴记为

$$\mathbf{Perf}(A) := \mathbf{Mod}_A^\omega$$

直观地, 从 P 映入滤过余极限所需的有限数据, 都能在某个阶段出现. Map 同时记录映射及其全部高阶同伦, 所以紧性要求这些同伦数据也与滤过余极限相容.

对普通环 R , HR 表示其 Eilenberg–Mac Lane 环谱. 等价 $\mathbf{Mod}_{HR} \simeq \mathbf{D}(R)$ 将紧对象对应于有界有限生成投射复形, 所以

$$\mathbf{Perf}(HR) \simeq \mathbf{Perf}(R)$$

这说明环谱上的定义确实延续了普通环上的用法. 参见 [The26, Tag 07LT]. 对一般环谱, 完美性按紧性检验, 不附加同伦群只在有限多个次数非零的要求.

记 $\mathbf{Thick}(A)$ 为从单位模 A 经过有限次移位, 有限余极限和取收缩得到的对象组成的子范畴, 称为 A 生成的厚子范畴.

定理 8.1.1 (完美性, 紧性与可对偶性). 设 A 是交换环谱. 在 $(\mathbf{Mod}_A, \otimes_A, A)$ 中, 有

$$\mathbf{Perf}(A) = \mathbf{Mod}_A^\omega = \mathbf{Mod}_A^{\mathrm{dual}} = \mathbf{Thick}(A)$$

其中 $\mathbf{Mod}_A^{\mathrm{dual}}$ 表示可对偶模组成的子范畴: 对象 M 有对偶 D , 配有满足三角恒等式的余评价 $A \rightarrow M \otimes_A D$ 与评价 $D \otimes_A M \rightarrow A$.

因而 M 完美当且仅当 M 可对偶. 此时其对偶为

$$M^\vee := \underline{\mathrm{Hom}}_A(M, A) \in \mathbf{Perf}(A)$$

并且对任意 $N \in \mathbf{Mod}_A$, 有自然的 A -模等价

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(M, N) \simeq M^\vee \otimes_A N$$

证明. 单位模 A 是紧对象, 它的各次移位检测模的全部同伦群, 因而紧生成 $\mathbf{Mod}_A$. 紧生成范畴的紧对象恰好由紧生成元取有限构造与收缩得到, 所以 $\mathbf{Mod}_A^\omega = \mathbf{Thick}(A)$; 参见 [Lur17, 命题 7.2.4.2].

完美模可对偶. A 的对偶是自身. 可对偶对象对移位, 有限余极限和收缩封闭: 取对偶时将移位反向, 将余纤维改为纤维, 并取相应的收缩. 所以 $\mathbf{Thick}(A)$ 中的对象都可对偶, 且这样构造出的对偶仍在 $\mathbf{Thick}(A)$ 中.

可对偶模是紧的. 若 M 有对偶 D , 则

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_A}(M, N) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_A}(A, D \otimes_A N)$$

张量积保持余极限, 而 A 紧, 所以右边保持滤过余极限. 这正是 M 的紧性.

最后, 对偶的三角恒等式给出伴随 $M \otimes_A - \dashv D \otimes_A -$. 与内部 Hom 的伴随定义比较, 得到 $\underline{\mathrm{Hom}}_A(M, N) \simeq D \otimes_A N$. 取 $N = A$, 便有 $D \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_A(M, A) = M^\vee$, 从而得到所述公式. $\square$

8.1.4 一般拟凝聚模的定义

设 $X : \mathbf{CAlg}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Ani}$ 是可达预层, 其中 Λ 是固定的交换环谱. 取 $\Lambda = \mathbb{S}$, 就得到 $X : \mathbf{CAlg}(\mathbb{S}) \rightarrow \mathbf{Ani}$ 的情形. 不要求 X 是概形或叠.

回顾 定义 6.1.2. 一个仿射测试点是 (A, x) , 其中 $x \in X(A)$, 也可写为 $x : \mathrm{Spec} A \rightarrow X$. 态射 $(A, x) \rightarrow (B, y)$ 由环谱态射 $f : A \rightarrow B$ 和路径 $X(f)(x) \simeq y$ 给出. 这些数据组成 J_X , 并且

$$\mathbf{QCoh}(X) = \varprojlim_{(A, x) \in J_X} \mathbf{Mod}_A$$

所以 $P \in \mathbf{QCoh}(X)$ 给出各点上的模 $P_{A, x} = x^*P$, 以及相容等价

$$B \otimes_A P_{A, x} \simeq P_{B, y}$$

这些等价还带有对复合及更高同伦的相容数据.

定义 8.1.4 (拟凝聚模的完美性). 称 $P \in \mathbf{QCoh}(X)$ 为**完美对象**, 若对每个仿射测试点 $x : \mathrm{Spec} A \rightarrow X$, 拉回 x^*P 都是完美 A -模, 即 $\mathbf{Mod}_A$ 中的紧对象. 记

$$\mathbf{Perf}(X) := \{P \in \mathbf{QCoh}(X) \mid \forall (A, x) \in J_X, \quad x^*P \in \mathbf{Mod}_A^\omega\}$$

这里取 $\mathbf{QCoh}(X)$ 的满子范畴. 因而一个完美对象, 就是一族带有上述基变换相容数据的完美模.

这个定义检验的是**各个 $\mathbf{Mod}_A$ 中的紧性**. 对一般预层, 不能直接把它换成 P 在整个 $\mathbf{QCoh}(X)$ 中紧. 定义本身不需要选图册或覆盖.

当 $X = \mathrm{Spec} A$ 时, 它恢复 $\mathbf{Perf}(A)$; 当 X 是普通概形时, 它恢复前面的局部有限复形定义. 结构模 $\mathcal{O}_X$ 则是各测试点上取值为 A 的那族相容模.

8.1.5 完美对象的范畴结构

定理 8.1.2 (完美对象的范畴结构). 设 $X : \mathbf{CAlg}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Ani}$ 是可达预层. 则

$$(\mathbf{Perf}(X), \otimes_{\mathcal{O}_X}, \mathcal{O}_X)$$

是本质小的, 刚性的, 幂等完备的稳定对称幺半 ∞ -范畴, 且张量积对每个变量都正合.

这里本质小是指可以选取等价的小范畴. 刚性 (rigid) 是说每个对象 P 都有对偶, 具体为

$$P^\vee := \underline{\mathrm{Hom}}_X(P, \mathcal{O}_X) \in \mathbf{Perf}(X)$$

配有满足三角恒等式的余评价与评价

$$\mathcal{O}_X \rightarrow P \otimes P^\vee, \quad P^\vee \otimes P \rightarrow \mathcal{O}_X$$

幂等完备 (idempotent complete) 则是说, 每个带全部相容同伦的幂等图表都能在此范畴内分裂.

证明. 先看仿射情形. 单位模 A 紧生成 $\mathbf{Mod}_A$, 因而紧对象恰好是从 A 经过有限次移位, 有限余极限和取收缩得到的对象, 见 [Lur17, 命题 7.2.4.2]. 所以 $\mathbf{Perf}(A)$ 本质小, 并对有限极限, 有限余极限和收缩封闭.

A 的对偶是自身. 上述操作也保持可对偶性: 移位后将对偶反向移位, 取余纤维后将对偶改取纤维, 收缩则取对偶的相应收缩. 因此每个完美模都有完美的对偶. 两个这样的模的张量积仍完美, 因为张量积保持有限余极限与收缩. 同理, 扩张标量 $B \otimes_A -$ 保持完美对象; 它是正合对称么半函子, 也保持对偶.

稳定性与对称么半结构. 在 $\mathbf{QCoh}(X)$ 中取零对象, 有限极限或有限余极限, 拉到每个仿射点后仍得到完美模, 因而结果留在 $\mathbf{Perf}(X)$ 中. 稳定性于是从 $\mathbf{QCoh}(X)$ 继承. 同样, $\mathcal{O}_X$ 完美, 且

$$x^*(P \otimes Q) \simeq x^*P \otimes_A x^*Q$$

说明张量积也留在其中. 结合, 交换与单位的相容数据直接从 $\mathbf{QCoh}(X)$ 继承. 张量积逐点保持有限余极限, 所以对每个变量都正合.

刚性. 对完美对象 P , 在每个仿射点上取 $(x^*P)^\vee$. 对环谱态射 $A \rightarrow B$, 换基保持对偶给出

$$B \otimes_A (x^*P)^\vee \simeq (B \otimes_A x^*P)^\vee$$

所以这些局部对偶组成一个完美对象 $P^\vee$. 评价与余评价也与换基相容, 因而一起粘合; 三角恒等式逐点成立, 故整体成立. 由对偶的张量-Hom 伴随, 这个对象正是 $\underline{\mathrm{Hom}}_X(P, \mathcal{O}_X)$. 这一论证也见 [Lur11b, 命题 2.7.28].

幂等完备性. $\mathbf{QCoh}(X)$ 有小余极限, 所以每个相容幂等图表都能分裂: 可取反复作用该幂等态射的序列的余极限. 若图表中的对象是 $P \in \mathbf{Perf}(X)$, 分裂所得对象 Q 是 P 的收缩. 拉回后 x^*Q 仍是紧模 x^*P 的收缩, 因而紧. 所以 Q 仍在 $\mathbf{Perf}(X)$ 中.

本质小性. 由可达性, 可将 X 写成仿射可表预层组成的小图表 $i \mapsto \mathrm{Spec} A_i$ 的余极限, 记指标范畴为 I . 如第 6 章所述, $\mathbf{QCoh}$ 将这个余极限变成极限. 由于换基保持完美性, 该等价限制为

$$\mathbf{Perf}(X) \simeq \varprojlim_{i \in I^{\mathrm{op}}} \mathbf{Perf}(A_i)$$

具体地, 任意测试点 $\mathrm{Spec} B \rightarrow X$ 都在同伦意义下经过其中某个 $\mathrm{Spec} A_i$, 因而其拉回是相应完美 A_i -模的换基. 所以在这些呈示点上检验完美性就够了. 每个 $\mathbf{Perf}(A_i)$ 本质小, 而本质小范畴的小极限仍本质小, 这就证明了最后一点. $\square$

推论 8.1.1 (拉回保持完美性). 设 $f : X \rightarrow Y$ 是可达预层之间的任意态射. 则拉回保持完美对象, 因而限制为正合对称么半函子

$$f^* : \mathbf{Perf}(Y) \rightarrow \mathbf{Perf}(X)$$

证明. 取 $P \in \mathbf{Perf}(Y)$. 对任意仿射测试点 $x : \mathrm{Spec} A \rightarrow X$, 由定义 6.2.5 有

$$x^* f^* P \simeq (f \circ x)^* P \in \mathbf{Perf}(A)$$

最后一步就是 P 的完美性. 所以 f^*P 在每个测试点上完美, 即 $f^*P \in \mathbf{Perf}(X)$. 正合性与对称么半结构则从拟凝聚模上的拉回继承. $\square$

8.1.6 完美复形的例子

例 (移位与有限直和). 对普通环 R , 有限生成投射模 P 的任意移位 $P[m]$ 都完美. 对一般预层 X , $\mathcal{O}_X[m]$ 及这些对象的有限直和也完美: 拉到仿射点后, 得到紧对象 $A[m]$ 及其有限直和.

例 (两项复形). 取整数 $n \geq 2$, 将两项放在 $-1, 0$ 次, 则

$$\left[\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \right] \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[0]$$

左边是有界有限自由复形, 所以完美. 乘 n 的核为零, 余核为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 这就给出所写的拟同构. 因而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 虽然不是投射模, 仍是完美复形.

同样, 任意两项有限生成投射模复形 $[P \rightarrow Q]$ 都完美.

例 (余纤维与 Moore 谱). 对一般 X , 完美对象之间态射的余纤维仍完美: 拉回保持余纤维, 而模范畴中的紧对象对有限余极限封闭. 特别地, 对交换环谱 A 与整数 $n \geq 2$,

$$\mathrm{cofib}\left(A \xrightarrow{n} A\right) \in \mathbf{Perf}(A)$$

取 $A = \mathbb{S}$, 就是定义 B.3.5 的 Moore 谱; 取 $A = H\mathbb{Z}$, 就是上一例的模谱版本.

8.1.7 拟紧拟分离概形上的紧性

定理 8.1.3 (完美对象与紧对象). 设 X 是拟紧拟分离的普通概形, 即 qcqs 概形. 则

$$\mathbf{Perf}(X) = \mathbf{QCoh}(X)^\omega$$

换句话说, 此时逐仿射检验的完美性, 恰好等价于整个 $\mathbf{QCoh}(X)$ 中的紧性.

证明. 先说明一个事实: **qcqs 概形上的整体截面保持滤过余极限.** 仿射时, 整体截面只是限制标量. 拟紧分离时, 取有限仿射开覆盖, 各个有限交仍仿射, 用有限的交错 Čech 复形计算导出整体截面即可.

一般 qcqs 情形, 取有限仿射开覆盖, 逐个加入其中的开集. 新加入的仿射开集与先前开集之并的交, 是仿射概形的拟紧开子概形, 因而拟紧分离. 用第 6 章的 Mayer–Vietoris 纤维序列归纳, 就得到所需结论: 这些计算只用有限极限, 而滤过余极限与有限极限交换. 也可参见 [The26, Tag 08DZ].

完美对象是紧的. 设 P 完美. 将局部有界有限自由复形取对偶, 得到的对偶与限制相容, 因而粘合 $P^\vee$. 局部的张量–Hom 等价也随之粘合, 给出

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{QCoh}(X)}(P, M) \simeq \Omega^\infty U_\Lambda \Gamma(X, P^\vee \otimes M)$$

其中 U_Λ 取底层谱. 张量积, 整体截面, U_Λ 与 Ω^∞ 都保持滤过余极限, 所以左边也保持滤过余极限. 这就说明 P 紧.

紧对象是完美的. 设 P 紧, 取任意仿射开嵌入 $j: U \hookrightarrow X$. 因为 X 拟分离, 对每个仿射开集 $V \subseteq X$, $U \cap V$ 都拟紧. 在 V 上, j_*M 由 $\Gamma(U \cap V, M|_{U \cap V})$ 计算. 用刚才的事实, 可知 j_* 保持滤过余极限.

由伴随 $j^* \dashv j_*$,

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{QCoh}(U)}(j^*P, M) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{QCoh}(X)}(P, j_*M)$$

右边的两个函子都保持滤过余极限, 因而 j^*P 是 $\mathbf{QCoh}(U)$ 中的紧对象. 仿射上的紧对象就是完美复形, 所以 P 在每个仿射开集上都完美. 按局部定义, P 完美. $\square$

这一结论也见 [The26, Tag 09M1].

推论 8.1.2 (由完美对象恢复拟凝聚模). 设 X 是 qcqs 普通概形. 则有自然等价

$$\mathbf{QCoh}(X) \simeq \mathrm{Ind}(\mathrm{Perf}(X))$$

这里 Ind 表示添加小滤过余极限的完备化. 特别地, 每个拟凝聚模都能写成完美对象的小滤过余极限.

证明. 还要用到 qcqs 概形的紧生成定理: $\mathbf{QCoh}(X)$ 由完美对象在小余极限下生成, 见 [The26, Tag 09IS]. 结合 定理 8.1.3, 它由自身的紧对象生成.

将包含函子按滤过余极限延拓, 得到 $F : \mathrm{Ind}(\mathrm{Perf}(X)) \rightarrow \mathbf{QCoh}(X)$. 紧性与 Ind 中的映射公式保证 F 全忠实. 它还保持有限余极限, 因而保持所有小余极限. 于是其本质像对小余极限封闭, 又包含所有完美对象, 由生成性便是整个 $\mathbf{QCoh}(X)$. $\square$

8.2 向量丛

仍设 $X : \mathbf{CAlg}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Ani}$ 为可达预层. 先在 $\mathbf{QCoh}(X)$ 中直接定义向量丛: 它在局部有有限个基向量.

8.2.1 局部自由模与向量丛

定义 8.2.5 (环谱上的局部自由模). 设 A 是交换环谱, r 是非负整数. 称 $E \in \mathbf{Mod}_A$ **局部自由, 秩为 r** , 若存在有限多个 $f_1, \dots, f_m \in \pi_0 A$ 生成单位理想, 使每个 j 都有 $A[f_j^{-1}]$ -模的等价

$$A[f_j^{-1}] \otimes_A E \simeq A[f_j^{-1}]^{\oplus r}$$

这里的局部化按 定义 5.8.18 理解, $A^{\oplus r}$ 是 r 份单位模的直和, $r = 0$ 时为零模.

允许不同主开集上使用不同的有限秩 r_j , 就称 E 为**有限局部自由模**.

生成单位理想保证这些主开集覆盖整个 $\mathrm{Spec}(\pi_0 A)$. 局部平凡化只要求存在, 不作为 E 的额外结构. 对一般环谱, 秩数的是单位模的份数: 平凡模满足 $\pi_i(A^{\oplus r}) \simeq (\pi_i A)^{\oplus r}$, 可以保留各次同伦.

定义 8.2.6 (局部自由模的秩). 设 E 是有限局部自由 A -模. 对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(\pi_0 A)$, 记 $\kappa(\mathfrak{p})$ 为普通环 $\pi_0 A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处的剩余域. 定义**秩函数** $\mathrm{rk}_A(E) : \mathrm{Spec}(\pi_0 A) \rightarrow \mathbb{N}$, 令

$$\mathrm{rk}_A(E)(\mathfrak{p}) := \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}((\pi_0 E) \otimes_{\pi_0 A} \kappa(\mathfrak{p}))$$

这里先取普通 $\pi_0 A$ -模 $\pi_0 E$, 公式中的张量积在普通模范畴计算.

在局部平凡化 $E[f_j^{-1}] \simeq A[f_j^{-1}]^{\oplus r_j}$ 上, 这个维数就是 r_j . 因而秩与平凡化的选择无关, 且是局部常值函数. 说 E 的秩为 r , 就是说这个函数恒等于 r . 这延续了普通有限局部自由模的秩, 参见 [The26, Tag 00NX].

定义 8.2.7 (一般预层上的向量丛与线丛). 称 $E \in \mathbf{QCoh}(X)$ 为**向量丛**, 若对每个仿射测试点 $x : \mathrm{Spec} A \rightarrow X$, x^*E 都是有限局部自由 A -模.

定义 E 沿 x 拉回的**秩函数**为

$$\mathrm{rk}_x(E) := \mathrm{rk}_A(x^*E) : \mathrm{Spec}(\pi_0 A) \rightarrow \mathbb{N}$$

若对每个 x , 这个函数都恒等于同一个非负整数 r , 就称 E 为**秩 r 的向量丛**. 秩 1 的向量丛称为**线丛**. 不指定 r 时, 允许秩局部变化.

所有向量丛及其在 $\mathbf{QCoh}(X)$ 中的态射组成满子范畴 $\mathbf{Vect}(X)$. 固定秩 r , 只保留对象及其等价, 所得生象记为 $\mathbf{Vect}_r(X)$. 这个生象仍保留自同构与高阶同伦.

这些秩函数与基变换相容. 对环谱态射 $f : A \rightarrow B$ 及相容路径 $X(f)(x) \simeq y$, 有 $y^*E \simeq B \otimes_A x^*E$. 若 $q \in \mathrm{Spec}(\pi_0 B)$, 则

$$\mathrm{rk}_y(E)(q) = \mathrm{rk}_x(E)((\pi_0 f)^{-1}(q))$$

因为局部的 $A^{\oplus r}$ 换基后成为 $B^{\oplus r}$, 秩仍为 r .

更一般地, 若 $g : Y \rightarrow X$, $z : \mathrm{Spec} A \rightarrow Y$, 由 定义 6.2.5 有 $z^*g^*E \simeq (g \circ z)^*E$, 因而

$$\mathrm{rk}_z(g^*E) = \mathrm{rk}_{g \circ z}(E)$$

定义 8.2.8 (普通概形上的向量丛). 对普通概形 X , 一个向量丛就是有限局部自由的普通拟凝聚层 E : 每个点附近存在开集 U 和非负整数 r , 使

$$E|_U \simeq \mathcal{O}_U^{\oplus r}$$

此时 r 等于该点的纤维 $E \otimes k(x)$ 的维数. 将 E 放在零次, 就把它视为 $\mathbf{QCoh}(X)$ 的对象, 与上面的一般定义一致.

向量丛是完美复形的特例. 普通情形下, 向量丛的局部模型只用零次的有限自由模; 完美复形则允许把有限局部自由模放在不同次数, 再用微分连接. 所以完美复形容纳了更多对象, 如非空普通概形上的 $\mathcal{O}_X[1]$.

8.2.2 概形与代数叠上的例子

以下 K 为域, G/K 为光滑仿射群概形. 普通向量丛都放在零次.

例 (概形上的向量丛). $\mathcal{O}_X^{\oplus r}$ 是秩 r 的平凡丛. 仿射概形 $\mathrm{Spec} R$ 上的向量丛对应有限生成投射 R -模. 射影直线上的 $\mathcal{O}(1)$ 则是秩 1 的非平凡线丛.

例 (分类叠上的表示). BG 上的向量丛就是有限维代数表示:

$$\mathbf{Vect}(BG) \simeq \mathbf{Rep}_K^{\mathrm{fd}}(G)$$

表示 V 给出的丛秩为 $\dim_K V$. 例如 $B\mathrm{GL}_r$ 上, 标准表示 K^r 给出秩 r 的丛, 行列式特征标给出线丛.

例 ($B\mathbb{G}_m$ 上的线丛). 权 $d \in \mathbb{Z}$ 的表示 $t \cdot v = t^d v$ 给出线丛 $\mathcal{L}_d$. 它们拉到 $\mathrm{Spec} K$ 后都平凡, 但不同权重给出不同的线丛. 其中 $\mathcal{L}_1$ 是万有线丛: 若 $x: T \rightarrow B\mathbb{G}_m$ 分类 L , 则 $x^* \mathcal{L}_1 \simeq L$. 见命题 4.4.15.

例 (商叠上的等变丛). 若 G 作用在 U 上, 则

$$\mathbf{Vect}([U/G]) \simeq \mathbf{Vect}^G(U)$$

即商叠上的向量丛对应 G -等变向量丛, 线丛对应其中秩一的对象. 见 [The26, Tags 043S, 06WS].

例如 K 代数闭, $n \geq 2$ 且在 K 中可逆时, $[\mathbb{A}_K^1/\mu_n]$ 上由作用 $\zeta \cdot (z, v) = (\zeta z, \zeta v)$ 得到的线丛 $\mathcal{L}$ 满足 $\mathcal{L}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}$. 它却不平凡, 因为原点稳定子在纤维上的作用不平凡.

8.3 完美对象的 K_0

8.3.1 生成元与纤维序列关系

这里沿用第 7 章中三角范畴的 K_0 , 用稳定无穷范畴中的纤维序列来写关系. 对象的等价类与自由 Abel 群都在足够大的固定宇宙中取.

定义 8.3.9 (完美对象的 K_0). 对上述预层 X , 定义

$$K_0(X) := K_0(\mathbf{Perf}(X))$$

具体构造如下:

1. 对每个完美对象的等价类引入一个符号 $[P]$, 取这些符号上的自由 Abel 群.
2. 对 $\mathbf{Perf}(X)$ 中每个纤维序列 $P' \rightarrow P \rightarrow P''$, 加入关系

$$[P] = [P'] + [P'']$$

即商掉所有 $[P] - [P'] - [P'']$ 生成的子群.

因而 $K_0(X)$ 的元素是这些符号的有限整数线性组合, 按上述关系识别. 对交换环谱 A , 同样定义

$$K_0(A) := K_0(\mathbf{Perf}(A))$$

这里的纤维序列包含 定义 B.1.3 中的零同伦数据. 在稳定范畴中, 也可以用余纤维序列, 或同伦范畴中的区分三角

$$P' \rightarrow P \rightarrow P'' \rightarrow P'[1]$$

来规定同一组关系. 因而关系使用所有这样的序列, 包括不分裂的序列.

本章的 $K_0(X)$ 始终指这个完美版本. 仿射时写作 $K_0(\mathrm{Spec} A) = K_0(A)$. 对普通环 R , 通过 HR 理解其完美复形版本; 它与此前用有限生成投射模定义的 $K_0(R)$ 相容.

张量积给出这个 K_0 的环运算, 记号约定为

$$[P] \cdot [Q] := [P \otimes_{\mathcal{O}_X} Q], \quad 1 := [\mathcal{O}_X]$$

在环谱 A 上, 相应地用 $\otimes_A$ 和单位模 A .

8.3.2 普通概形上的另外两个记号

定义 8.3.10 (向量丛的 Grothendieck 群). 对普通概形 X , 记 $K_0^{\text{vb}}(X)$ 为由有限秩向量丛的同构类生成的 Abel 群, 对每个三项均为向量丛的短正合列

$$0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$$

加入关系 $[E] = [E'] + [E'']$. 正合性在普通 $\mathcal{O}_X$ -模层范畴中理解.

定义 8.3.11 (凝聚层的 G_0). 对普通 Noetherian 概形 X , 定义

$$G_0(X) := K_0(\mathbf{Coh}(X))$$

这里 $\mathbf{Coh}(X)$ 是普通凝聚层组成的 Abel 范畴. 因而生成的元是凝聚层的同构类, 关系来自所有凝聚层的短正合列.

这三个记号分别从完美对象, 向量丛与凝聚层出发. 它们的比较需要另行讨论; 当前先固定各自选取的对象和正合关系.

8.3.3 基本性质

命题 8.3.1 (直和, 移位与余纤维). 对 $P, Q \in \mathbf{Perf}(X)$, 整数 n 和态射 $u : P \rightarrow Q$, 有

$$[0] = 0, \quad [P \oplus Q] = [P] + [Q], \quad [P[n]] = (-1)^n [P]$$

$$[\text{cofib}(u)] = [Q] - [P]$$

特别地, $K_0(X)$ 的每个元素都能写成某一个完美对象的类.

证明. 分别对纤维序列 $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0, P \rightarrow P \oplus Q \rightarrow Q, P \rightarrow 0 \rightarrow P[1]$ 与 $P \xrightarrow{u} Q \rightarrow \text{cofib}(u)$ 使用定义关系即可. 反复移位得到任意整数 n 的公式. 最后, 正系数用有限直和实现, 负号用移位实现; 例如 $[P] - [Q] = [P \oplus Q[1]]$. $\square$

命题 8.3.2 (函子性与环结构). 本质小稳定无穷范畴之间的正合函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 诱导群同态

$$K_0(F) : K_0(\mathcal{C}) \rightarrow K_0(\mathcal{D}), \quad [P] \mapsto [F(P)]$$

因而正合等价诱导 K_0 的同构.

对本章的预层, $K_0(X)$ 在上述张量乘法下是交换环. 任意态射 $f : X \rightarrow Y$ 诱导含么环同态

$$f^* : K_0(Y) \rightarrow K_0(X), \quad [P] \mapsto [f^*P]$$

这些同态保持恒等态射与反向的复合, 所以 K_0 是预层上的反变函子.

证明. 正合函子保持纤维序列, 所以把定义关系送到定义关系. 张量积对每个变量正合, 保证乘法对关系相容并满足分配律; 结合, 交换与单位律来自 [定理 8.1.2](#). 再用 [推论 8.1.1](#), 拉回正合且对称么半, 因而诱导环同态. 复合的相容性在生成元上检验即可. $\square$

刚性还给出一个自然的环对合 $[P] \mapsto [P^\vee]$. 因为对偶将纤维序列反向为纤维序列, 且 $(P \otimes Q)^\vee \simeq P^\vee \otimes Q^\vee, (P^\vee)^\vee \simeq P$.

8.3.4 有界复形的交错和

命题 8.3.3 (与普通环的 K_0 相容). 设 R 是普通交换环, P 由有界有限生成投射模复形 $P^\bullet$ 表示. 则

$$[P] = \sum_i (-1)^i [P^i[0]] \in K_0(\mathbf{Perf}(R))$$

暂用 $K_0^{\text{proj}}(R)$ 表示第 7 章中由有限生成投射模定义的群. 将投射模放在零次, 给出自然环同构

$$K_0^{\text{proj}}(R) \simeq K_0(\mathbf{Perf}(R))$$

逆映射就是取各项的交错和. 因而两者可以继续共用 $K_0(R)$ 这个记号.

证明. 从最高次开始逐项截取 $P^\bullet$, 得到有限滤过, 各层是 $P^i[-i]$. 对相应的纤维序列反复使用加法关系, 再用移位变号, 就得到第一个公式.

反过来, 各项的交错和确实给出 $K_0^{\text{proj}}(R)$ 中的不变量: 上同调全为零的有界投射复形可以从最高次向下逐步分裂, 所以其交错和为零. 两个有界投射复形若在导出范畴中等价, 这个等价可由链映射表示; 其映射锥的上同调为零, 因而两端的交错和相同. 任意纤维序列也可用映射锥表示, 锥的逐项公式保证交错和可加.

于是得到了两个方向的群同态. 它们在投射模上互逆, 而第一个公式说明投射模的类生成整个群, 所以确为同构. 张量积与放在零次的操作相容, 因而也是环同构. 参见 [The26, Tag 0FJG]. $\square$

同样, 若概形上的完美对象 P 有一个全局有界向量丛复形 $E^\bullet$ 作为表示, 就有

$$[P] = \sum_i (-1)^i [E^i] \in K_0(X)$$

这让有限分解直接成为 K_0 中的计算公式.

8.3.5 几个计算与小应用

例 (域上的 K_0 就是 Euler 数). 对域 K , 有环同构

$$\chi : K_0(K) \simeq \mathbb{Z}, \quad [P] \mapsto \sum_i (-1)^i \dim_K H^i(P)$$

因为有限维向量空间都是自由模, 上一命题说明所有类都由 $[K]$ 生成. 各项维数的交错和等于上同调维数的交错和, 且 $\chi([K]) = 1$, 所以没有额外关系. 张量积对应整数乘法.

例 (非零对象的类可以为零). 对 $n \geq 2$, 前面的两项复形给出纤维序列

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[0]$$

所以在 $K_0(\mathbb{Z})$ 中,

$$[(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[0]] = [\mathbb{Z}] - [\mathbb{Z}] = 0$$

这个完美对象并不为零. 因而 K_0 中的类相等, 比对象等价弱得多. 同样, Moore 谱满足 $[M_n] = [S] - [S] = 0$ 于 $K_0(S)$.

例 (整体 Euler 特征). 设 X 是域 K 上的紧合概形. 对 $P \in \mathbf{Perf}(X)$, 导出整体截面 $\Gamma(X, P)$ 只有有限多个非零上同调, 且各次都是有限维 K -向量空间, 因而属于 $\mathbf{Perf}(K)$. 这里用到紧合态射的上同调有限性, 见 [The26, Tag 02O3].

整体截面保持纤维序列, 所以诱导群同态

$$\chi_X : K_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}, \quad [P] \mapsto \sum_i (-1)^i \dim_K H^i(X, P)$$

于是对每个纤维序列 $P' \rightarrow P \rightarrow P''$, 都有 $\chi_{X(P)} = \chi_{X(P')} + \chi_{X(P'')}$; 若 P 由全局有界向量丛复形 $E^\bullet$ 表示, 则

$$\chi_{X(P)} = \sum_i (-1)^i \chi_X(E^i)$$

这就是把一个复形的 Euler 特征, 化成有限多个向量丛的 Euler 特征.

8.4 Tor 振幅

8.4.1 Tor 振幅的定义

Tor 振幅衡量的是: 张量函子把零次对象送到哪些次数. 它需要一个 t -结构来规定次数. 回顾 定义 5.5.10 与 定义 5.5.11, 本节沿用复形的上同调编号, 记

$$\mathcal{C}^{[a,b]} := \mathcal{C}_{\geq -b} \cap \mathcal{C}_{\leq -a}, \quad \mathcal{C}^\heartsuit = \mathcal{C}^{[0,0]}$$

所以这里的上同调区间 $[a, b]$, 对应第 5 章的同伦次数区间 $[-b, -a]$.

定义 8.4.12 (Tor 振幅). 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是带 t -结构的稳定无穷范畴, $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是正合函子. 对整数 $a \leq b$, 用条件

$$T(\mathcal{C}^\heartsuit) \subseteq \mathcal{D}^{[a,b]}$$

表示 T 在心上的振幅包含于 $[a, b]$.

特别地, 若 $\mathcal{C}$ 是稳定对称幺半无穷范畴, 张量积对每个变量正合, 对 $M \in \mathcal{C}$ 令 $T_M(N) := M \otimes N$. 称 M 的 **Tor 振幅包含于 $[a, b]$** , 若

$$M \otimes N \in \mathcal{C}^{[a,b]} \quad \text{对每个 } N \in \mathcal{C}^\heartsuit$$

若存在这样的一对整数 a, b , 就称 M 有 **有限 Tor 振幅**.

这里 N 遍历心中的所有对象, 两个端点必须对所有 N 同时有效. 区间给出一个界, 不要求最小. 更一般, 若张量作用 $\mathcal{C} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$ 对第一变量正合, 则对固定 $M \in \mathcal{D}$, 检验相应函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 在心上的振幅即可.

定义 8.4.13 (连通环谱上的 Tor 振幅). 设 A 是连通交换环谱, $M \in \mathbf{Mod}_A$. 由 命题 5.7.12,

$$\mathbf{Mod}_A^\heartsuit \simeq \mathbf{Mod}_{\pi_0 A}^{\text{ord}}$$

因而 M 的 Tor 振幅包含于 $[a, b]$, 就是说对每个普通 $\pi_0 A$ -模 N , 都有

$$\pi_j(M \otimes_A HN) = 0 \quad (j < -b \text{ 或 } j > -a)$$

其中 HN 沿 $A \rightarrow H(\pi_0 A)$ 视为离散 A -模. 张量积始终是导出张量积.

这种离散模测试见 [Lur17, 定义 7.2.4.21]; 该处用同伦编号描述单侧界. 对普通交换环 R , 上述定义就是

$$H^i(M \otimes_R N[0]) = 0 \quad (i \notin [a, b], \text{ 对每个普通 } R\text{-模 } N)$$

若 M 也是普通模, 则 $H^{-j}(M \otimes_R N) = \mathrm{Tor}_j^R(M, N)$ ($j \geq 0$). 对 $d \geq 0$, $M[0]$ 的 Tor 振幅包含于 $[-d, 0]$, 恰好表示所有 $\mathrm{Tor}_j^R(M, N)$ 在 $j > d$ 时消失. 这就是平坦维数不超过 d 的表述. 参见 [The26, Tag 08FZ].

例 (单位模与两项复形). 单位模 A 的 Tor 振幅包含于 $[0, 0]$, 因为 $A \otimes_A HN \simeq HN$. 这允许 A 本身有许多非零的高次同伦群.

对 $n \geq 2$, 两项自由复形 $\left[\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}\right]$ 表示 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[0]$, 其 Tor 振幅包含于 $[-1, 0]$. 与任意普通模张量后, 两项仍只在 $-1, 0$ 次; 取 $N = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 微分变成零, 两个次数都非零. 因而这个区间不能缩小.

定义 8.4.14 (预层上的 Tor 振幅). 固定连通交换环谱 Λ , 记 $\mathbf{CAlg}_\Lambda^{\mathrm{cn}}$ 为连通交换 Λ -代数的范畴. 设 $X : \mathbf{CAlg}_\Lambda^{\mathrm{cn}} \rightarrow \mathbf{Ani}$ 是可达预层, $M \in \mathbf{QCoh}(X)$; 这里 $\mathbf{QCoh}$ 仍由各仿射点上的相容模定义.

称 M 的 **Tor 振幅包含于** $[a, b]$, 若对每个仿射测试点 $x : \mathrm{Spec} A \rightarrow X$, x^*M 作为 A -模的 Tor 振幅都包含于 $[a, b]$. 展开就是说

$$\pi_j(x^*M \otimes_A HN) = 0 \quad (j \notin [-b, -a])$$

对所有这样的 x 与普通 $\pi_0 A$ -模 N 同时成立. 若可以选取一对统一的有限整数界, 就称 M 有有限 Tor 振幅.

这仍是逐仿射的定义, 参见 [Lur11b, 定义 2.7.21]. 对普通概形, 可以在仿射开集上检验; 各处使用同一个区间时, 得到整体的振幅界.

本章先前允许非连通环谱, 但其模范畴一般没有上述由底层同伦群给出的标准 t -结构. 对定义在所有环谱上的预层, 刚才的逐仿射定义用于它的**连通限制**及拟凝聚模的相应限制. 若要讨论非连通测试点, 则须另行指定合适的 t -结构, 再按 **定义 8.4.12** 理解振幅.

8.4.2 Tor 维数

对普通模, Tor 维数记录高次 Tor 最迟在哪一层消失.

定义 8.4.15 (Tor 维数). 设 R 是普通交换环, M 是 R -模, d 是非负整数. 称 M 的 **Tor 维数不超过** d , 若对每个 R -模 N 都有

$$\mathrm{Tor}_j^R(M, N) = 0 \quad (j > d)$$

满足这个条件的最小非负整数称为 M 的 **Tor 维数** (Tor dimension), 记为 $\mathrm{Tor}\text{-dim}_R(M)$. 若不存在这样的整数, 就记为 $+\infty$; 按此约定, 零模的 Tor 维数为 0.

用前面的振幅记号, 就是

$$\mathrm{Tor}\text{-dim}_R(M) \leq d \iff M[0] \text{ 的 Tor 振幅包含于 } [-d, 0]$$

这也叫**平坦维数**, 等于平坦解消

$$0 \rightarrow F_d \rightarrow \dots \rightarrow F_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

的最短长度 d , 其中每个 F_i 都平坦. 因而 Tor 维数为 0 恰好就是平坦. 参见 [The26, Tag 066F]. 例如, 前面的两项复形给出

$$\mathrm{Tor}\text{-}\dim_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = 1 \quad (n \geq 2)$$

定义 8.4.16 (有限 Tor 维数). 在前面已经固定 t -结构的语境中, 称对象 M 有**有限 Tor 维数**, 若它有有限 Tor 振幅, 即存在整数 $a \leq b$, 使其 Tor 振幅包含于 $[a, b]$.

对普通环上的复形 $M \in \mathbf{D}(R)$, 这就是说

$$H^i(M \otimes_R N[0]) = 0 \quad (i \notin [a, b])$$

对所有普通 R -模 N 同时成立. 对连通环谱上的模或预层上的拟凝聚模, 则分别使用 定义 8.4.13 与 定义 8.4.14 的振幅定义.

普通复形的这一术语见 [The26, Tag 0652]. 对模只需记录区间 $[-d, 0]$ 的左端点; 对一般复形, 则保留两个端点 $[a, b]$.

8.4.3 用 Tor 振幅刻画完美性

完美性可以拆成两个条件. 伪凝聚性保证解消的每一步只用有限个生成元, 有限 Tor 振幅则保证可以在有限步后停下来.

定义 8.4.17 (伪凝聚复形). 设 R 是普通交换环. 称 $E \in \mathbf{D}(R)$ **伪凝聚** (pseudo-coherent), 若它可以由一个上有界的有限自由复形表示

$$\dots \rightarrow F^{b-2} \rightarrow F^{b-1} \rightarrow F^b \rightarrow 0$$

其中每个 F^i 都是有限秩自由 R -模. 允许这个复形向负次数无限延伸. 将有限自由换成有限生成投射, 得到同一个条件.

这里的"伪凝聚"比"拟凝聚"多了一项有限性要求, 两者不是同一个概念. 上述等价表述见 [The26, Tag 064U].

定理 8.4.4 (完美复形的 Tor 刻画). 对任意普通交换环 R 与 $E \in \mathbf{D}(R)$, 有

$$E \text{ 完美} \iff E \text{ 伪凝聚且有有限 Tor 维数}$$

更精确地, 若 E 伪凝聚且 Tor 振幅包含于 $[a, b]$, 则存在表示 E 的有限生成投射复形

$$0 \rightarrow P^a \rightarrow P^{a+1} \rightarrow \dots \rightarrow P^b \rightarrow 0$$

次数恰好限制在同一个区间 $[a, b]$ 内. 不要求 R Noetherian. 参见 [The26, Tag 0658].

证明. 有界有限投射复形当然伪凝聚, 与普通模张量后也不会超出原来的次数范围, 所以完美性给出右边两个条件.

反过来, 设振幅包含于 $[a, b]$. 取 $N = R$ 可知 $H^i(E) = 0$ 对 $i \notin [a, b]$ 成立. 由伪凝聚性, 可以选取有限自由表示 $F^\bullet \rightarrow E$, 并使 $F^i = 0$ 对 $i > b$ 成立, 见 [The26, Tag 064U]. 令

$$C := \mathrm{coker}(F^{a-1} \rightarrow F^a)$$

它有限表示. 由于 $F^\bullet$ 在 a 以下正合, 尾部 $\dots \rightarrow F^{a-1} \rightarrow F^a \rightarrow C \rightarrow 0$ 是 C 的自由解消. 因而对每个普通模 N ,

$$\mathrm{Tor}_1^R(C, N) \simeq H^{a-1}(F^\bullet \otimes_R N) = 0$$

这里最后的消失正是 Tor 振幅的下界. 所以 C 平坦; 有限表示且平坦的模是有限投射模, 见 [The26, Tag 00NX].

现在把 $F^\bullet$ 在 a 次截断, 换成

$$0 \rightarrow C \rightarrow F^{a+1} \rightarrow \dots \rightarrow F^b \rightarrow 0$$

它仍表示 E , 每一项都有限投射, 且只占用 $[a, b]$ 中的次数. □

8.4.4 连通环谱上的刻画

定义 8.4.18 (几乎完美模). 设 A 是连通交换环谱. 称 $M \in \mathbf{Mod}_A$ **几乎完美** (almost perfect), 若存在整数 k , 使 $M \in (\mathbf{Mod}_A)_{\geq k}$, 并且对每个整数 $n \geq k$, 截断 $\tau_{\leq n} M$ 都是范畴

$$(\mathbf{Mod}_A)_{\geq k} \cap (\mathbf{Mod}_A)_{\leq n}$$

中的紧对象. 这里 k, n 用同伦编号.

也就是说, M 同伦下有界, 每个有限次数窗口中的信息都是紧的. 对 $A = HR$, 这正好对应普通环上的伪凝聚复形. 定义及有限自由逼近见 [Lur17, 定义 7.2.4.10, 命题 7.2.4.11].

定理 8.4.5 (几乎完美性与有限 Tor 振幅). 设 A 是连通交换环谱, $M \in \mathbf{Mod}_A$. 则

$$M \text{ 完美} \iff M \text{ 几乎完美且有有限 Tor 振幅}$$

这里 Tor 振幅仍用 定义 8.4.13 的离散模测试定义. 参见 [Lur17, 命题 7.2.4.23(4)].

证明. 完美模几乎完美. 单位模的振幅为 $[0, 0]$, 而移位, 有限余纤维和收缩都保持振幅有限, 所以完美模也有有限 Tor 振幅.

反过来, 先移位使 M 连通, 再取 $d \geq 0$, 使振幅包含于 $[-d, 0]$. 对 d 归纳. 当 $d = 0$ 时, 离散模测试的平坦性判据说明 M 平坦. 几乎完美的连通平坦模是有限自由模的收缩, 因而完美; 这是“有限表示且平坦则有限投射”的环谱版本, 见 [Lur17, 定理 7.2.2.15, 命题 7.2.4.20].

若 $d > 0$, 几乎完美性保证 $\pi_0 M$ 有限生成. 选取 $A^{\oplus r} \rightarrow M$ 在 π_0 上满射, 并取纤维序列

$$K \rightarrow A^{\oplus r} \rightarrow M$$

则 K 仍连通且几乎完美. 与任意离散模 HN 张量, 长正合列给出

$$\pi_j(K \otimes_A HN) \simeq \pi_{j+1}(M \otimes_A HN) \quad (j \geq 1)$$

所以 K 的振幅包含于 $[-(d-1), 0]$. 由归纳 K 完美, 再由纤维序列得到 M 完美. □

8.4.5 振幅为 $[0, 0]$ 的完美对象

推论 8.4.3 (从完美对象认出向量丛). 设 A 是连通交换环谱, $M \in \mathbf{Perf}(A)$. 以下条件等价:

1. M 的 Tor 振幅包含于 $[0, 0]$.
2. M 是某个 $A^{\oplus r}$ 的收缩, 其中 r 有限.
3. M 有限局部自由.

特别地, 对普通环 R , 振幅包含于 $[0, 0]$ 的完美复形恰好是 $P[0]$, 其中 P 为有限生成投射 R -模.

证明. 普通环的结论就是 定理 8.4.4 中 $a = b = 0$ 的情形.

对连通环谱, 完美模同伦下有界. 若它有负次数的同伦群, 最低非零的那一群在张量 $H(\pi_0 A)$ 后仍非零, 与振幅 $[0, 0]$ 矛盾. 所以 M 连通, 上一定理证明中 $d = 0$ 的情形便给出有限自由模的收缩.

有限自由模的收缩仍平坦. 取 π_0 后得到有限投射 $\pi_0 A$ -模, 由 [命题 A.4.5](#) 可在主开覆盖上选基. 将基提升到 M 中, 得到局部映射 $A^{\oplus r} \rightarrow M$; 平坦性保证它在所有同伦群上都是同构, 因而是等价. 反过来, 有限局部自由模与离散模张量后仍离散, 所以振幅包含于 $[0, 0]$. $\square$

对定义在连通环谱上的预层 X , 逐仿射应用这个推论, 就得到

$$\mathbf{Vect}(X) = \{M \in \mathbf{Perf}(X) \mid M \text{ 的 Tor 振幅包含于 } [0, 0]\}$$

这里的完美性提供了有限性. 若只要求振幅 $[0, 0]$, 非零普通环上的无限秩自由模也满足, 却不是向量丛.

在普通概形上, 伪凝聚性按仿射开邻域定义, 上述定理逐仿射给出"完美当且仅当伪凝聚且局部有有限 Tor 维数". 一般连通谱预层上, 则在每个仿射测试点检验"几乎完美且有有限 Tor 振幅"; 区间可以随测试点变化. 这样判断完美性时, 就不必先写出整个空间上的一份有限投射解消.

8.4.6 相对完美性与完美态射

对于 $f: X \rightarrow Y$, 还可以只控制沿底空间 Y 张量时产生的次数, 这就得到**相对完美性**. 以下先在普通概形上说明.

定义 8.4.19 (完美态射). 设 $f: X \rightarrow Y$ 局部有限型. 在仿射局部 $\mathrm{Spec} B \rightarrow \mathrm{Spec} A$ 上, 选一个有限变量的多项式表示

$$A \rightarrow P := A[t_1, \dots, t_m] \twoheadrightarrow B$$

称 f **伪凝聚**, 若局部的 B 作为 P -模伪凝聚. 若此外 B 作为 A -模有有限 Tor 维数, 就称 f 为**完美态射** (perfect morphism).

等价地, 上述 B 作为 P -模完美. 这些条件与多项式表示的选择无关. 参见 [The26, Tag 067G, Tag 0687].

这里要求的是 B 在多项式环 P 上的有限性. 若直接要求 $B \in \mathbf{Perf}(A)$, 就强得多. 例如非零环上的 $A \rightarrow A[t]$ 给出完美态射, 因为可取 $P = B$ 且 B 在 A 上平坦; 但 $A[t]$ 不是有限生成 A -模. 另一方面, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ($n \geq 2$) 也给出完美态射, 这由前面的两项自由解消直接看出.

定义 8.4.20 (相对完美复形). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是伪凝聚态射. 称 $E \in \mathbf{QCoh}(X)$ **相对于 Y 完美**, 若 E 在 X 上伪凝聚, 且相对于底空间局部有有限 Tor 振幅. 具体地, 在足够小的仿射开集 $U = \mathrm{Spec} B \rightarrow V = \mathrm{Spec} A$ 上, 记 E_U 为对应的 B -模复形, 要求存在整数 $a \leq b$, 使

$$H^i(E_U \otimes_A N[0]) = 0 \quad (i \notin [a, b])$$

对每个普通 A -模 N 成立. 区间可以随仿射开集变化. 这些对象组成的范畴记为

$$\mathbf{Perf}(X/Y) \subseteq \mathbf{QCoh}(X)$$

这里采用相对伪凝聚性与有限 Tor 振幅的约定; 当 f 伪凝聚时, 相对伪凝聚性等价于 E 在 X 上伪凝聚. 参见 [The26, Tag 0DI9, 引理 15.84.7]. 因而对这样的 f , 直接取 $E = \mathcal{O}_X$ 就有

$$f \text{ 完美} \iff \mathcal{O}_X \in \mathbf{Perf}(X/Y)$$

有限性在 X 上检验, Tor 振幅则相对于 Y 检验, 这正是两个条件各自的作用.

一个常用结论是, 若 f 适当, 平坦且有限表示, 则

$$E \in \mathbf{Perf}(X/Y) \implies f_* E \in \mathbf{Perf}(Y)$$

且这里的导出推前与任意基变换相容, 见 [The26, Tag 0DJT]. 这使相对完美性适合研究随底空间变化的上同调, 也是对偶理论与复形模空间中的基本有限性条件.

8.5 前推与投影公式

本节先在一般预层上推导投影公式, 再讨论前推何时保持完美性. 沿用第 6 章的约定, f^* , f_* 和张量积都已经是导出的; 用普通复形的记号写, 它们就是 Lf^* , Rf_* 和导出张量积.

8.5.1 前推与完美性

设 $f: X \rightarrow Y$ 是可达预层 $\mathbf{CAlg}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Ani}$ 之间的态射. 由 定义 6.2.6, 拉回保持小余极限, 因而有右伴随

$$f^*: \mathbf{QCoh}(Y) \rightleftarrows \mathbf{QCoh}(X): f_*, \quad f^* \dashv f_*$$

也就是

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{QCoh}(Y)}(T, f_* F) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{QCoh}(X)}(f^* T, F)$$

以下简写这两个映射生象为 Map_Y 和 Map_X . 前推保持极限, 因而在稳定范畴中正合. 但它未必保持小余极限, 也未必保持完美对象.

命题 8.5.4 (仿射前推的完美性判据). 对交换环谱态射 $A \rightarrow B$ 及 $f: \mathrm{Spec} B \rightarrow \mathrm{Spec} A$, 有

$$f_*(\mathbf{Perf}(B)) \subseteq \mathbf{Perf}(A) \iff B \in \mathbf{Perf}(A)$$

右边把 B 看成 A -模.

证明. 仿射前推就是限制标量. 若它保持完美性, 对单位模 $B \in \mathbf{Perf}(B)$ 使用即可.

反过来, 由 定理 8.1.1, 每个完美 B -模都由 B 经过有限次移位, 有限余极限和收缩得到. 限制标量正合且保持收缩, 所以其像由完美 A -模 B 经过同样的操作得到, 仍然完美. $\square$

例如对域 k , $f: \mathrm{Spec} k[t] \rightarrow \mathrm{Spec} k$ 是光滑的完美态射, 但 $f_* \mathcal{O} = k[t]$ 是无限维 k -向量空间, 因而不完美. 这也再次说明, 完美态射与其前推保持完美性是两个条件.

8.5.2 投影映射的构造

给定 $E \in \mathbf{QCoh}(Y)$ 和 $F \in \mathbf{QCoh}(X)$, 想比较的是先在 Y 上张量, 还是先把系数拉到 X 上张量. 无论它们是否完美, 总有一个自然映射

$$\alpha_{E,F}: E \otimes f_* F \rightarrow f_*(f^* E \otimes F)$$

它的构造只用伴随的余单位 $\varepsilon_F: f^* f_* F \rightarrow F$. 先在 X 上作

$$f^*(E \otimes f_* F) \simeq f^* E \otimes f^* f_* F \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes \varepsilon_F} f^* E \otimes F$$

再沿 $f^* \dashv f_*$ 转置, 就得到 $\alpha_{E,F}$. 第一处等价用了拉回的对称么半性. 这称为**投影映射**, 投影公式则断言它在合适条件下是等价.

仿射时, F 是 B -模, 这个映射就是张量积的结合等价

$$E \otimes_A \mathrm{Res}_A^B F \simeq \mathrm{Res}_A^B ((B \otimes_A E) \otimes_B F)$$

所以仿射情况下不要求 E 完美. 一般情况下, 可对偶性提供了一个统一的证明.

8.5.3 完美系数的投影公式

定理 8.5.6 (一般预层上的投影公式). 设 $f : X \rightarrow Y$ 是可达预层之间的任意态射. 对 $E \in \mathbf{Perf}(Y)$ 和任意 $F \in \mathbf{QCoh}(X)$, 投影映射给出自然等价

$$E \otimes f_* F \simeq f_*(f^* E \otimes F)$$

也就是

$$f_*(F \otimes f^* E) \simeq f_* F \otimes E$$

证明. 由 定理 8.1.2, E 可对偶. 拉回保持对偶, 所以

$$f^*(E^\vee) \simeq (f^* E)^\vee$$

对任意 $T \in \mathbf{QCoh}(Y)$, 依次使用对偶与伴随, 得到

$$\begin{aligned} \mathrm{Map}_Y(T, E \otimes f_* F) &\simeq \mathrm{Map}_Y(E^\vee \otimes T, f_* F) \\ &\simeq \mathrm{Map}_X(f^*(E^\vee \otimes T), F) \\ &\simeq \mathrm{Map}_X((f^* E)^\vee \otimes f^* T, F) \\ &\simeq \mathrm{Map}_X(f^* T, f^* E \otimes F) \\ &\simeq \mathrm{Map}_Y(T, f_*(f^* E \otimes F)) \end{aligned}$$

这些等价对 T, E, F 都自然. 因而 Yoneda 引理给出所需对象之间的等价. 展开对偶的评价与余评价, 再用三角恒等式, 其伴随转置正是上一段的 $\mathrm{id} \otimes \varepsilon_F$, 所以得到的就是投影映射 $\alpha_{E,F}$. $\square$

这个证明适用于任意强对称么半左伴随及其右伴随. 对本书的预层, 可达性已经保证 $\mathbf{QCoh}$ 可呈示及前推存在; 此公式不再要求 X, Y 是叠, 也不要求 f 适当, 平坦或有有限 Tor 维数. 经典带环空间上的版本见 [The26, Tag 0B54].

对偶还把内部 Hom 化成张量积:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_Y(E, M) \simeq E^\vee \otimes M$$

于是对上述 E, F , 将投影公式用于 $E^\vee$ 就有

$$f_* \underline{\mathrm{Hom}}_X(f^* E, F) \simeq f_*((f^* E)^\vee \otimes F) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_Y(E, f_* F)$$

这解释了完美系数的作用: 张量一个完美对象可以转化为张量其对偶的伴随运算, 因而能与前推交换.

特别地, 对结构态射 $p : X \rightarrow \mathrm{Spec} \Lambda$ 和 $V \in \mathbf{Perf}(\Lambda)$,

$$\Gamma(X, F \otimes p^* V) \simeq \Gamma(X, F) \otimes_\Lambda V$$

这里也没有要求 $\Gamma(X, F)$ 完美.

8.5.4 任意系数的投影公式

命题 8.5.5 (由完美系数推广到任意系数). 设 $f : X \rightarrow Y$ 是可达预层之间的态射. 假设自然函子给出

$$\mathbf{QCoh}(Y) \simeq \mathrm{Ind}(\mathbf{Perf}(Y))$$

且 f_* 保持小滤过余极限. 则 定理 8.5.6 对任意 $E \in \mathbf{QCoh}(Y)$ 和 $F \in \mathbf{QCoh}(X)$ 都成立.

证明. 将 E 写成 $\varinjlim_{j \in J} E_j$, 其中 J 小且滤过, 每个 E_j 完美. 投影映射两边关于 E 都保持这个余极限. 拉回与张量积保持所有小余极限, 前推则由假设保持滤过余极限. 因而

$$\begin{aligned} E \otimes f_* F &\simeq \varinjlim_{j \in J} (E_j \otimes f_* F) \\ &\simeq \varinjlim_{j \in J} f_* (f^* E_j \otimes F) \\ &\simeq f_* (f^* E \otimes F) \end{aligned}$$

中间一步使用完美系数的投影公式. 自然性保证这仍是 $\alpha_{E,F}$. □

推论 8.5.4 (概形上的投影公式). 若 $f : X \rightarrow Y$ 是普通概形之间的 qcqs 态射, 则对任意 $E \in \mathbf{QCoh}(Y)$ 和 $F \in \mathbf{QCoh}(X)$, 有

$$f_* F \otimes E \simeq f_* (F \otimes f^* E)$$

证明. 在 Y 的仿射开集上检验即可, 因而可设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 此时 X 是 qcqs 概形. 由 推论 8.1.2, $\mathbf{QCoh}(Y)$ 是完美对象的 Ind 完备化.

此时 f_* 是导出整体截面, 它保持滤过余极限, 这一点已在 定理 8.1.3 的证明中用有限仿射覆盖与 Mayer-Vietoris 证明. 因而上一命题适用. 前推与开集限制相容, 所以这些局部等价给出整体等价. 参见 [The26, Tag 08DZ, Tag 08EU]. □

这里的推广确实用到了额外假设. 例如取 $X = \sqcup_{i \in \mathbb{N}} \operatorname{Spec} k$, $Y = \operatorname{Spec} k$, 并令 $F = \mathcal{O}_X$. 此时

$$f_* F = \prod_{i \in \mathbb{N}} k$$

若 $E = \bigoplus_{j \in \mathbb{N}} k$, 投影映射变为

$$\left(\bigoplus_{j \in \mathbb{N}} k \right) \otimes_k \left(\prod_{i \in \mathbb{N}} k \right) \rightarrow \prod_{i \in \mathbb{N}} \left(\bigoplus_{j \in \mathbb{N}} k \right)$$

左边的族在 j 方向上有统一的有限支撑. 右边可以取第 i 个分量为第 i 个基向量, 因而不在此像中. 所以任意系数的版本对一般预层并不自动成立.

8.5.5 适当前推保持完美性

现在用投影公式控制前推的 Tor 振幅. 以下给出一个常用且假设明确的概形版本.

定理 8.5.7 (适当完美态射的前推). 设 Y 是普通 Noetherian 概形, $f : X \rightarrow Y$ 是适当的完美态射. 则前推限制为正合函子

$$f_* : \mathbf{Perf}(X) \rightarrow \mathbf{Perf}(Y)$$

即 F 完美时, $f_* F$ 仍完美.

证明. 完美性在 Y 上局部检验, 可设 $Y = \operatorname{Spec} A$. 这时 X 是 Noetherian 拟紧分离概形. 取有限仿射覆盖 $U_1, \dots, U_r$, 使 F 在各块上由有界有限生成投射复形表示. 记 $G = f_* F$.

先看伪凝聚性. F 的上同调层凝聚, 且只有有限多个非零. 适当态射的凝聚上同调有限性定理保证它们的高阶前推仍凝聚. 有限仿射覆盖又给出上同调维数的界 $c = r - 1$. 由上同调谱序列, G 有界且各次上同调都是有限生成 A -模. 因为 A Noetherian, 这说明 G 伪凝聚. 这里用到的有限性定理见 [The26, Tag 02O3, 引理 36.11.3].

再看相对 Tor 振幅. f 有有限 Tor 维数, 而 F 局部由有限投射模作有限构造得到. 因而 F 相对于 Y 局部有有限 Tor 振幅. 覆盖只有有限块, 可以选取统一的整数 $a \leq b$, 使每个普通 A -模 N 都满足

$$\mathcal{H}^i(F \otimes f^* N[0]) = 0 \quad (i \notin [a, b])$$

将这个界传给前推. 推论 8.5.4 允许使用任意普通模 N , 给出

$$G \otimes_A N[0] \simeq f_*(F \otimes f^* N[0])$$

右边可用上述覆盖的有限 Čech 复形计算. 它的 Čech 次数在 $[0, c]$, 各块的上同调次数在 $[a, b]$, 所以

$$H^i(G \otimes_A N[0]) = 0 \quad (i \notin [a, b + c])$$

这个界与 N 无关, 故 G 有有限 Tor 振幅.

现在 G 伪凝聚且有有限 Tor 振幅, 由定理 8.4.4 即知 G 完美. 前推正合已由伴随关系说明. 这一结论也见 [The26, Tag 08EV, Tag 0B6G]. $\square$

证明中, 适当性提供上同调的有限生成性, 有限 Tor 维数提供张量后的统一次数界. Noetherian 假设则让有界凝聚复形直接成为伪凝聚复形. 这些是上述证明各步使用的条件.

Noetherian 不是所有版本都必须的. 例如前面相对完美性部分引用的适当, 平坦且有限表示的情形, 在任意普通基概形上都有

$$f_*(\mathbf{Perf}(X/Y)) \subseteq \mathbf{Perf}(Y)$$

由平坦性, $\mathbf{Perf}(X) \subseteq \mathbf{Perf}(X/Y)$, 所以它也给出绝对完美对象的前推. 这是相对完美复形的前推定理 [The26, Tag 0DJT].

只有适当性则不够. 取 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 和有限闭嵌入 $i: \operatorname{Spec} k \rightarrow \operatorname{Spec} A$. 模 k 在自身上完美, 但在 A 上有自由解消

$$\dots \xrightarrow{\varepsilon} A \xrightarrow{\varepsilon} A \xrightarrow{\varepsilon} A \rightarrow k \rightarrow 0$$

张量 k 后所有微分为零, 所以 $\operatorname{Tor}_i^A(k, k) \simeq k$ 对所有 $i \geq 0$ 成立. 因而 $i_* k$ 不完美. 有限态射虽然适当, 这里却没有有限 Tor 维数.

8.5.6 一般预层上的前推有限性

回到可达预层. 投影公式已经在最初的伴随框架下成立, 而前推保持完美性还需要有限性. 一个直接的办法是把前推拉到仿射测试点上计算, 但这一步需要基变换定理.

对 $y: \operatorname{Spec} A \rightarrow Y$, 记

$$X_A := X \times_Y \operatorname{Spec} A, \quad u_A: X_A \rightarrow X, \quad f_A: X_A \rightarrow \operatorname{Spec} A$$

由拉回的相容性与伴随, 总有基变换映射

$$\beta_{y,F}: y^* f_* F \rightarrow (f_A)_* u_A^* F$$

它是 $f_A^* y^* f_* F \simeq u_A^* f^* f_* F \rightarrow u_A^* F$ 的伴随转置. 一般不能直接把这个映射当成等价.

命题 8.5.6 (逐仿射检验前推的完美性). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是可达预层之间的态射. 假设对每个仿射测试点 $y: \operatorname{Spec} A \rightarrow Y$:

1. $\beta_{y,F}$ 对每个 $F \in \mathbf{Perf}(X)$ 都是等价.
2. $(f_A)_*$ 把 $\mathbf{Perf}(X_A)$ 送入 $\mathbf{Perf}(A)$.

则 f_* 保持完美对象.

证明. 拉回保持完美性, 所以 $u_A^* F$ 完美. 由两个假设,

$$y^* f_* F \simeq (f_A)_* u_A^* F \in \mathbf{Perf}(A)$$

这对所有测试点成立, 正是 $f_* F$ 完美的定义. $\square$

这里把两个需要另外验证的事实写了出来: 前推能否换基, 以及换基后的前推是否有限. 对概形或代数叠, 应使用相应的基变换与有限性定理; 不能仅由逐点定义 $\mathbf{QCoh}$ 就推出前推逐点计算.

推论 8.5.5 (可表仿射态射的充分必要条件). 设 $f: X \rightarrow Y$ 可表仿射, 即每个 $y: \mathrm{Spec} A \rightarrow Y$ 的拉回 X_A 都是某个 $\mathrm{Spec} B_A$. 则

$$f_*(\mathbf{Perf}(X)) \subseteq \mathbf{Perf}(Y) \iff \forall (A, y), \quad B_A \in \mathbf{Perf}(A)$$

特别地, 若每个 B_A 都是有限局部自由的 A -模, 即 f 可表有限局部自由, 则前推保持完美性. 这里 Y 只需是可达预层.

证明. 可表仿射时, 前推在每个测试点上就是限制标量. 说明这个计算与换基相容即可: 对 $A \rightarrow A'$, 有 $B_{A'} \simeq A' \otimes_A B_A$, 并且对每个 B_A -模 M ,

$$A' \otimes_A \mathrm{Res}_A^{B_A} M \simeq \mathrm{Res}_{A'}^{B_{A'}} (B_{A'} \otimes_{B_A} M)$$

因而这些限制标量组成相容模族. 逐仿射的扩张与限制标量伴随一起给出全局的 $f^* \dashv f_*$, 所以这确实计算前推, 同时证明了上述基变换等价.

若各 B_A 在 A 上完美, 用 [命题 8.5.4](#) 与上一命题即可. 反过来, 若 f_* 保持完美性, 则 $f_* \mathcal{O}_X$ 完美; 在 y 上的值正是 B_A , 所以每个 B_A 都完美. 有限局部自由时, 这些模是向量丛, 自然满足条件. $\square$

另一个办法是使用紧性, 它不依赖仿射描述.

命题 8.5.7 (通过右伴随检验前推的完美性). 假设 $\mathbf{QCoh}(X)$ 和 $\mathbf{QCoh}(Y)$ 都由紧对象生成, 且两边的紧对象恰好是完美对象. 再设 f_* 保持小余极限, 从而有右伴随 $f^!$, 即

$$f^* \dashv f_* \dashv f^!$$

则 f_* 保持完美对象, 当且仅当 $f^!$ 保持小滤过余极限.

证明. 先设 $f^!$ 保持滤过余极限. 对完美对象 P 和小滤过图表 N_j , 有

$$\begin{aligned} \mathrm{Map}_Y \left(f_* P, \varinjlim_{j \in J} N_j \right) &\simeq \mathrm{Map}_X \left(P, f^! \left(\varinjlim_{j \in J} N_j \right) \right) \\ &\simeq \mathrm{Map}_X \left(P, \varinjlim_{j \in J} f^! N_j \right) \\ &\simeq \varinjlim_{j \in J} \mathrm{Map}_Y (f_* P, N_j) \end{aligned}$$

最后一步用了 P 的紧性及伴随. 所以 $f_* P$ 紧, 也就完美.

反过来, 假设 f_* 保持完美对象. 对每个紧对象 $P \in \mathbf{QCoh}(X)$, 用 P 检验自然映射

$$\varinjlim_{j \in J} f^! N_j \rightarrow f^! \left(\varinjlim_{j \in J} N_j \right)$$

再用伴随, 就得到紧对象 f_*P 的紧性等价. 因而这个映射被所有紧生成元检验为等价, 它本身也是等价. $\square$

$f^!$ 是前推的右伴随, 与拉回 f^* 的方向相同, 但定义不同; 它是对偶理论中的另一种逆像. 上述命题说明, 在紧生成的语境中, 前推的有限性可以转化为这个右伴随与滤过余极限的相容性. 对一般预层, 这里的紧生成性, 完美对象等于紧对象, 以及 f_* 保持余极限都要另外验证.

叠上的自同构群也会影响有限性. 例如令 k 的特征为 $p > 0$, $G = C_p$, 并取 $q: BG \rightarrow \text{Spec } k$. 单位对象 $\mathcal{O}_{BG}$ 是线丛, 但由第 6 章的群上同调计算,

$$H^i(q_* \mathcal{O}_{BG}) \simeq \text{Ext}_{k[G]}^i(k, k) \simeq k \quad (i \geq 0)$$

最后一个等价可以直接验证: 写 $k[G] \simeq k[t]/t^p$, 平凡模 k 有微分交替为乘 t 与乘 t^{p-1} 的周期自由解消; 施加 $\text{Hom}_{k[G]}(-, k)$ 后所有微分为零. 所以前推有无限多个非零上同调, 并不完美. 推广到叠时, 必须检验这类上同调有限性.

8.5.7 在 K_0 上的前推

推论 8.5.6 (前推与 K_0 的投影公式). 设 $f: X \rightarrow Y$ 的前推保持完美对象. 则它诱导群同态

$$f_*: K_0(X) \rightarrow K_0(Y), \quad [F] \mapsto [f_*F]$$

对 $x \in K_0(X)$ 和 $y \in K_0(Y)$, 有

$$f_*(x \cdot f^*y) = f_*(x) \cdot y$$

即 f_* 是 $K_0(Y)$ -模同态, 其中 $K_0(X)$ 通过 f^* 成为 $K_0(Y)$ -模.

证明. 前推正合, 因而保持定义 K_0 所用的纤维序列关系, 得到群同态. 对 $x = [F]$, $y = [E]$ 使用定理 8.5.6 并取类, 就得到公式; 再由可加性推广到所有元素. $\square$

前推一般不保持环的单位或乘法. 例如有限域扩张 L/k 的次数为 $d > 1$ 时, $\text{Spec } L \rightarrow \text{Spec } k$ 在 $K_0 \simeq \mathbb{Z}$ 上的前推是乘 d . 对域上的适当概形, 结构态射的前推则正是前面整体 Euler 特征的构造.

CHAPTER 09

K_1 群 / The Group K_1

在第 7 章中, K_0 记录投射模在直和下的加法关系. 现在进一步保留投射模的自同构. 从自由模上的可逆矩阵出发, 先允许补上恒等矩阵, 再将复合写成加法, 就得到 K_1 .

本章先用初等变换计算 K_1 , 再改用投射模的语言说明 Morita 不变性与转移. 最后讨论取商和局部化时的正合列, 并由 Laurent 多项式环引出 K_{-1} . 主要参考 [Wei13, III, §1–§4].

9.1 K_1 的定义与初等变换

9.1.1 无穷一般线性群

设 R 是含么结合环, 不要求交换. 记 $GL_n(R)$ 为 R 上所有 $n \times n$ 可逆矩阵组成的群, 群运算是矩阵乘法.

定义 9.1.1 (无穷一般线性群). 将可逆矩阵补大一阶, 得到单射群同态

$$GL_n(R) \hookrightarrow GL_{n+1}(R), \quad g \mapsto \begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是可以将这些群依次看作子群:

$$GL_1(R) \subseteq GL_2(R) \subseteq \dots \subseteq GL_n(R) \subseteq GL_{n+1}(R) \subseteq \dots$$

定义**无穷一般线性群** (infinite general linear group)

$$GL(R) := \varinjlim_{n \geq 1} GL_n(R) = \bigcup_{n \geq 1} GL_n(R)$$

这个群的每个元素仍由有限阶矩阵表示. 比较或相乘两个元素时, 先在右下角补单位矩阵, 将它们放进同一个 $GL_N(R)$ 即可. 补单位矩阵的操作称为**稳定化**.

接下来通过 Abel 化, 把矩阵乘法变成交换的群运算.

定义 9.1.2 (交换子子群). 对群 G 中的 g, h , 定义它们的**交换子**

$$[g, h] := ghg^{-1}h^{-1}$$

由所有交换子生成的子群称为**交换子子群**, 记为

$$[G, G] := \langle [g, h] \mid g, h \in G \rangle$$

命题 9.1.1 (Abel 化的泛性质). $[G, G]$ 是 G 的正规子群, 商群

$$G^{\text{ab}} := G/[G, G]$$

是 Abel 群, 称为 G 的**Abel 化**. 记商映射为 $q: G \rightarrow G^{\text{ab}}$. 对任意 Abel 群 A 和群同态 $\varphi: G \rightarrow A$, 存在唯一的群同态 $\bar{\varphi}: G^{\text{ab}} \rightarrow A$, 使

$$\varphi = \bar{\varphi} \circ q$$

证明. 对任意 $x \in G$, 有

$$x[g, h]x^{-1} = [xgx^{-1}, xhx^{-1}]$$

所以共轭将生成元仍送到交换子, 故 $[G, G]$ 正规. 在商群里所有交换子都变成单位元, 因而任意两个元素交换.

若 A 是 Abel 群, 则 $\varphi([g, h]) = 1$, 所以 $[G, G] \subseteq \ker(\varphi)$. 因而 φ 通过商群分解; q 满射保证分解唯一. $\square$

9.1.2 K_1 的定义与函子性

定义 9.1.3 (环的 Whitehead 群). 对含么结合环 R , 定义

$$K_1(R) := \mathrm{GL}(R)^{\mathrm{ab}} = \mathrm{GL}(R)/[\mathrm{GL}(R), \mathrm{GL}(R)]$$

称为 R 的**第一 K 群**, 也称环的 **Whitehead 群**. 记典范商映射为

$$q_R : \mathrm{GL}(R) \rightarrow K_1(R), \quad g \mapsto [g]$$

由 [命题 9.1.1](#), 每个从 $\mathrm{GL}(R)$ 到 Abel 群 A 的群同态, 都唯一地通过 q_R 分解. 等价地, 有自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(K_1(R), A) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(\mathrm{GL}(R), A)$$

这就是 K_1 的泛性质. 定义见 [Wei13, III, 定义 1.1].

下面把 $K_1(R)$ 写成加法群, 因而

$$[gh] = [g] + [h], \quad [I_n] = 0, \quad [g^{-1}] = -[g]$$

需要与单位群比较时, 也会使用乘法记号 $[gh] = [g][h]$. 两种写法表示同一个 Abel 群. 由于商映射满射, 每个 K_1 类都能用一个有限阶可逆矩阵表示.

命题 9.1.2 (函子性). 含么环同态 $\varphi : R \rightarrow S$ 诱导群同态

$$K_1(\varphi) : K_1(R) \rightarrow K_1(S), \quad [g] \mapsto [\varphi(g)]$$

这里 $\varphi(g)$ 表示逐项施加 φ . 因而 K_1 是函子

$$K_1 : \mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

证明. 因为 $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = I_n$, 逐项施加 φ 将可逆矩阵送到可逆矩阵, 并保持乘法与稳定化, 所以给出 $\mathrm{GL}(R) \rightarrow \mathrm{GL}(S)$. 群同态将交换子送到交换子, 因而通过商群给出 $K_1(\varphi)$. 恒等态射与复合的相容性逐项检验即可. $\square$

命题 9.1.3 (分块直和对应加法). 对 $g \in \mathrm{GL}_m(R)$ 和 $h \in \mathrm{GL}_n(R)$, 有

$$\left[\begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & h \end{pmatrix} \right] = [g] + [h] \in K_1(R)$$

证明. 分块矩阵满足

$$\begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & h \end{pmatrix}$$

第一项的类是 $[g]$. 第二项与 $\begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & I_m \end{pmatrix}$ 由置换矩阵共轭, 而 Abel 化中共轭不改变类, 所以它的类是 $[h]$. $\square$

9.1.3 行列式与 SK_1

先在交换环上看一个熟悉的不变量. 本小节设 R 交换, 记 $R^\times$ 为单位群. 行列式满足

$$\det(gh) = \det(g)\det(h), \quad \det\left(\begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \det(g)$$

所以给出群同态 $\det : \mathrm{GL}(R) \rightarrow R^\times$. 它把每个交换子送到 1, 因而由泛性质诱导

$$\det : K_1(R) \rightarrow R^\times, \quad [g] \mapsto \det(g)$$

定义 9.1.4 (特殊线性群与 SK_1). 定义特殊线性群

$$\mathrm{SL}_n(R) := \ker(\det : \mathrm{GL}_n(R) \rightarrow R^\times), \quad \mathrm{SL}(R) := \bigcup_{n \geq 1} \mathrm{SL}_n(R)$$

并定义

$$SK_1(R) := \ker(\det : K_1(R) \rightarrow R^\times)$$

命题 9.1.4 (行列式给出的分裂). 行列式 $\det : K_1(R) \rightarrow R^\times$ 满射, 且有自然的群同态截面

$$s : R^\times \rightarrow K_1(R), \quad u \mapsto [(u)]$$

其中 (u) 是一阶矩阵. 因而有自然的 Abel 群同构

$$K_1(R) \simeq R^\times \oplus SK_1(R)$$

此外,

$$\mathrm{GL}(R) \simeq \mathrm{SL}(R) \rtimes R^\times, \quad SK_1(R) \simeq \mathrm{SL}(R)/[\mathrm{GL}(R), \mathrm{GL}(R)]$$

证明. 把单位看成一阶矩阵, 得到 $j : R^\times \rightarrow \mathrm{GL}(R)$, 且 $\det \circ j = \mathrm{id}$. 取 $s = q_R \circ j$, 仍有 $\det \circ s = \mathrm{id}$. 这同时说明行列式满射与截面存在.

在加法记号下, 每个 $z \in K_1(R)$ 唯一分解为

$$z = s(\det z) + (z - s(\det z))$$

第二项的行列式为 1, 所以属于 $SK_1(R)$. 因而同构及其逆分别是

$$z \mapsto (\det z, z - s(\det z)), \quad (u, x) \mapsto s(u) + x$$

在 $\mathrm{GL}(R)$ 中, 每个 g 也唯一分解为

$$g = (gj(\det g)^{-1})j(\det g)$$

第一项属于 $\mathrm{SL}(R)$. 这给出半直积, 其中 $u \in R^\times$ 对 $\mathrm{SL}(R)$ 的作用是沿 $j(u)$ 共轭. 最后, $[\mathrm{GL}(R), \mathrm{GL}(R)] \subseteq \mathrm{SL}(R)$, 而 K_1 中行列式为 1 的类正是 $\mathrm{SL}(R)$ 的像, 所以得到 SK_1 的商群描述. $\square$

$SK_1(R)$ 记录行列式为 1 的类. 它为零时, 行列式就完全确定 K_1 类. 域是最基本的例子. 参见 [Wei13, III, 例 1.1.1].

9.1.4 域上的计算

命题 9.1.5 (域的第一 K 群). 对任意域 F , 行列式给出自然同构

$$K_1(F) \simeq F^\times$$

等价地, $SK_1(F) = 0$.

证明. 只需证明 $SL(F) = [GL(F), GL(F)]$. 右边包含于左边已经由行列式说明.

记 E_{ij} 为 (i, j) 位置是 1, 其余位置是 0 的矩阵单位. 对 $i \neq j$, 矩阵

$$e_{ij}(a) := I + aE_{ij}$$

称为**初等矩阵**. 它的逆是 $e_{ij}(-a)$; 左乘它就是将第 j 行的 a 倍加到第 i 行. 取互异的 i, j, k , 直接相乘可得

$$[e_{ik}(a), e_{kj}(1)] = e_{ij}(a)$$

在 $GL(F)$ 中总能补大矩阵找到第三个指标 k , 所以每个初等矩阵都是交换子.

下面说明行列式为 1 的矩阵由初等矩阵生成. 对 $g \in SL_n(F)$ 作行消元: 若当前主元为零, 就加上一条该列非零的行; 主元非零后, 可用加行清掉该列的其他项. 逐列进行, 得到行列式仍为 1 的对角矩阵.

对 $u \in F^\times$, 直接计算

$$w(u) := e_{12}(u)e_{21}(-u^{-1})e_{12}(u) = \begin{pmatrix} 0 & u \\ -u^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$w(u)w(-1) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^{-1} \end{pmatrix}$$

因而 $\text{diag}(u, u^{-1})$ 是初等矩阵的乘积. 将这样的两阶块依次放在相邻的坐标上, 就能逐个消去对角矩阵的前 $n-1$ 个对角元; 最后一个由行列式为 1 也必为 1.

所以 $SL(F)$ 中每个元素都是初等矩阵的乘积, 也就是交换子的乘积. 这证明了另一方向的包含关系, 从而 $SK_1(F) = 0$. 再用 [命题 9.1.4](#) 即得结论. $\square$

例如对素数 p , 有 $K_1(\mathbb{F}_p) \simeq \mathbb{F}_p^\times$; 另有 $K_1(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^\times$. 这个计算见 [Wei13, III, 例 1.1.2]; 上面的证明使用初等矩阵与行消元.

9.1.5 乘积环与矩阵环

计算复杂环之前, 先看 K_1 怎样处理环的有限乘积与矩阵扩张.

命题 9.1.6 (保持有限乘积). 对含么结合环 R_1, R_2 , 两个投影诱导自然同构

$$K_1(R_1 \times R_2) \simeq K_1(R_1) \oplus K_1(R_2)$$

因而 K_1 保持有限乘积, 且 $K_1(0) = 0$.

证明. 乘积环上的矩阵就是两边矩阵组成的对, 可逆性也逐分量检验, 所以

$$GL_n(R_1 \times R_2) \simeq GL_n(R_1) \times GL_n(R_2)$$

两个有限阶矩阵总能补到同一个阶数, 因而稳定化后得到

$$GL(R_1 \times R_2) \simeq GL(R_1) \times GL(R_2)$$

对任意两个群 G, H , 交换子逐分量计算, 给出

$$[G \times H, G \times H] = [G, G] \times [H, H]$$

一边的包含由逐分量计算得到; 另一边则分别取形如 $(g, 1)$ 与 $(1, h)$ 的元素作交换子. 因而对上面的群同构作 Abel 化即可. 有限个因子用归纳, 零环上的一般线性群是平凡群. $\square$

再把环换成它的矩阵环. 分块矩阵展开后仍是原环上的矩阵, 因而稳定化会得到同一个群.

命题 9.1.7 (矩阵环不改变 K_1). 对含么结合环 R 和整数 $r \geq 1$, 有自然同构

$$K_1(M_r(R)) \simeq K_1(R)$$

证明. 将分块矩阵展开, 得到环同构 $M_m(M_r(R)) \simeq M_{mr}(R)$, 因而有群同构

$$\mathrm{GL}_m(M_r(R)) \simeq \mathrm{GL}_{mr}(R)$$

左边的稳定化补上一个单位元 I_r , 展开后正是右边补上 r 阶单位矩阵. 所以这些同构与稳定化相容, 给出

$$\mathrm{GL}(M_r(R)) \simeq \varinjlim_{m \geq 1} \mathrm{GL}_{mr}(R) \simeq \mathrm{GL}(R)$$

最后一步因为每个有限阶矩阵都能补到某个 r 的倍数阶; 两个这样的矩阵若稳定后相等, 也能在某个倍数阶检验. 两边作 Abel 化即可. $\square$

这是 Morita 不变性的一个特例, 见 [Wei13, III, 例 1.1.4]. 结合域上的计算, 对域 F 有

$$K_1(M_r(F)) \simeq F^\times$$

具体地, 将 $\mathrm{GL}_m(M_r(F))$ 中的矩阵展开成 mr 阶矩阵, 再取行列式.

还要区分这个同构与标量包含诱导的映射. 环同态 $R \rightarrow M_r(R)$, $a \mapsto aI_r$ 在 K_1 上诱导的映射, 经上述同构识别后是乘以 r . 因为 $g = (g_{ij})$ 被送到分块矩阵 $(g_{ij}I_r)$, 重新排列坐标后就是 r 份 g 的分块直和, 由 命题 9.1.3, 其类为 $r[g]$.

9.1.6 初等矩阵群

现在回到任意含么结合环 R . 域上的证明已经用到初等矩阵. 将它们生成的群单独记下, 就能把 K_1 的 Abel 化定义改写成初等变换的语言.

定义 9.1.5 (初等矩阵群). 对 $1 \leq i \neq j \leq n$ 和 $a \in R$, 定义初等矩阵

$$e_{ij}(a) := I_n + aE_{ij}$$

其中 E_{ij} 是矩阵单位. 定义

$$E_n(R) := \langle e_{ij}(a) \mid 1 \leq i \neq j \leq n, a \in R \rangle \subseteq \mathrm{GL}_n(R)$$

为这些初等矩阵生成的子群, 并约定 $E_1(R) = \{1\}$. 稳定化与初等矩阵相容, 因而可以定义

$$E(R) := \varinjlim_{n \geq 1} E_n(R) = \bigcup_{n \geq 1} E_n(R) \subseteq \mathrm{GL}(R)$$

左乘 $e_{ij}(a)$, 就是将第 j 行左乘 a 后加到第 i 行; 右乘它, 则是将第 i 列右乘 a 后加到第 j 列. 非交换环上要保留这个左右次序. 因而 $E_n(R)$ 恰好由能通过有限次加行操作化成单位矩阵的可逆矩阵组成.

引理 9.1.1 (初等矩阵的基本关系). 对 $a, b \in R$, 有

$$e_{ij}(a)e_{ij}(b) = e_{ij}(a+b), \quad e_{ij}(a)^{-1} = e_{ij}(-a)$$

若 $j \neq k$ 且 $i \neq l$, 则

$$[e_{ij}(a), e_{kl}(b)] = 1$$

若 i, j, k 两两不同, 则

$$[e_{ij}(a), e_{jk}(b)] = e_{ik}(ab)$$

证明. 使用 $(aE_{ij})(bE_{kl}) = \delta_{jk}abE_{il}$ 展开即可. 例如在最后一种情形, 记 $A = aE_{ij}$, $B = bE_{jk}$, 则 $A^2 = B^2 = BA = 0$, 且

$$(I + A)(I + B)(I - A)(I - B) = I + AB = I + abE_{ik}$$

□

定义 9.1.6 (完美群). 称群 G 为完美群 (perfect group), 若 $G = [G, G]$, 等价地, G^{ab} 是平凡群.

引理 9.1.2 (初等矩阵群是完美群). 若 $n \geq 3$, 则 $E_n(R)$ 是完美群. 稳定初等矩阵群 $E(R)$ 也是完美群.

证明. 对每个生成元 $e_{ij}(a)$, 选取与 i, j 不同的 k . 上一引理给出

$$e_{ij}(a) = [e_{ik}(a), e_{kj}(1)]$$

右边的两个矩阵都在 $E_n(R)$ 中, 所以每个生成元都属于 $[E_n(R), E_n(R)]$. 这就证明了第一句. 在稳定群中总能找到第三个指标, 同样的论证证明第二句. □

第三个指标是这里的关键. 例如 $E_2(\mathbb{F}_2) = \text{SL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$, 并不是完美群. 这里用到前面域上的行消元, 以及该群对三个非零向量的置换作用.

9.1.7 Whitehead 引理

先证明一个分块恒等式, 它能让稳定化后的共轭留在初等矩阵群里.

引理 9.1.3 (一对互逆矩阵的初等分解). 对任意 $g \in \text{GL}_n(R)$, 有

$$\begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & g^{-1} \end{pmatrix} \in E_{2n}(R)$$

证明. 对 $n \times n$ 矩阵 A , 记

$$U(A) := \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \quad L(A) := \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ A & I_n \end{pmatrix}$$

它们都在 $E_{2n}(R)$ 中: 分别将 A 的各个矩阵元放进右上块或左下块的初等矩阵, 再相乘即可. 直接相乘得到

$$w(g) := U(g)L(-g^{-1})U(g) = \begin{pmatrix} 0 & g \\ -g^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$w(g)w(-I_n) = \begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & g^{-1} \end{pmatrix}$$

所以右边是初等矩阵的乘积. □

定理 9.1.1 (Whitehead 引理). 对任意含么结合环 R , 有

$$E(R) = [\mathrm{GL}(R), \mathrm{GL}(R)]$$

特别地, $E(R)$ 是 $\mathrm{GL}(R)$ 的正规子群, 且

$$K_1(R) \simeq \mathrm{GL}(R)/E(R)$$

证明. 先证正规性. 取 $g \in \mathrm{GL}(R)$ 和 $e \in E(R)$, 补到同一个 n 阶. 由上一引理,

$$d := \begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & g^{-1} \end{pmatrix} \in E_{2n}(R)$$

因而

$$\begin{pmatrix} geg^{-1} & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = d \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} d^{-1} \in E(R)$$

这说明 $geg^{-1} \in E(R)$, 所以商群 $Q := \mathrm{GL}(R)/E(R)$ 有定义.

再证商群交换. 对 $g, h \in \mathrm{GL}_n(R)$, 记

$$g_1 := \begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \quad h_1 := \begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \quad h_2 := \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & h \end{pmatrix}$$

上一引理说明 $h_1 h_2^{-1} = \mathrm{diag}(h, h^{-1}) \in E(R)$, 因而 h_1, h_2 在 Q 中相等. 但 g_1 与 h_2 在矩阵群里就交换, 所以 g, h 的像在 Q 中交换. 因此

$$[\mathrm{GL}(R), \mathrm{GL}(R)] \subseteq E(R)$$

反过来, 引理 9.1.2 的证明已经把每个初等矩阵写成了交换子, 所以 $E(R) \subseteq [\mathrm{GL}(R), \mathrm{GL}(R)]$. 两边相等, 最后再用 K_1 的定义即可. $\square$

初等群的完美性与 Whitehead 引理分别见 [Wei13, III, 引理 1.3.2 与引理 1.3.5]. 因而 g, h 表示同一个 K_1 类, 当且仅当稳定化后能通过有限次加行操作从一个变成另一个. 对交换环, 也得到

$$SK_1(R) \simeq \mathrm{SL}(R)/E(R)$$

9.1.8 单位群中的关系

半局部环上的矩阵可以消元到对角矩阵, 因而其 K_1 类都能由单位表示. 为了识别单位之间的关系, 先定义下面的子群.

定义 9.1.7 (子群 $W(R)$). 对含么结合环 R , 定义

$$W(R) := \langle (1+ab)(1+ba)^{-1} \mid a, b \in R, 1+ab \in R^\times \rangle \subseteq R^\times$$

这个定义有意义, 因为 $1+ab$ 可逆时, $1+ba$ 也可逆, 且

$$(1+ba)^{-1} = 1 - b(1+ab)^{-1}a$$

左右相乘检验即可.

引理 9.1.4 (单位关系在 K_1 中消失). $W(R)$ 是 $R^\times$ 的正规子群, 且

$$[R^\times, R^\times] \subseteq W(R) \subseteq \ker(R^\times \rightarrow K_1(R))$$

因而 $R^\times/W(R)$ 是 Abel 群, 并有自然群同态

$$R^\times/W(R) \rightarrow K_1(R)$$

证明. 沿单位 u 共轭, 会把定义中的生成元送到由 uau^{-1}, ubu^{-1} 给出的生成元, 所以 $W(R)$ 正规. 对单位 u, v , 在定义中取 $a = u, b = v - u^{-1}$, 就有

$$(1 + ab)(1 + ba)^{-1} = uv(vu)^{-1} = [u, v]$$

所以它包含单位群的交换子子群.

再设 $1 + ab$ 可逆, 取矩阵 $M = \begin{pmatrix} 1 & a \\ -b & 1 \end{pmatrix}$. 用初等矩阵从两种方向消元, 得到

$$e_{12}(-a)Me_{21}(b) = \begin{pmatrix} 1 + ab & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e_{21}(b)Me_{12}(-a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 + ba \end{pmatrix}$$

第一式也说明 M 可逆. 由 Whitehead 引理, 初等矩阵在 K_1 中的类为零, 因而

$$[1 + ab] = [M] = [1 + ba]$$

所以每个生成元 $(1 + ab)(1 + ba)^{-1}$ 都映到零. □

若 R 交换, 每个这样的生成元都是 1, 所以 $W(R) = \{1\}$. 非交换时, $W(R)$ 可能严格大于 $[R^\times, R^\times]$; 后面的半局部环公式需要保留 $W(R)$.

9.1.9 半局部环的计算

定义 9.1.8 (半局部环). 记 $J(R)$ 为 R 的 **Jacobson 根**, 即所有极大右理想的交. 称含么结合环 R 为**半局部环** (semilocal ring), 若

$$R/J(R) \simeq \prod_{\alpha=1}^s M_{d_\alpha}(D_\alpha)$$

其中因子只有有限个, 每个 D_α 都是除环.

交换环时, 这等价于只有有限多个极大理想: 用中国剩余定理, 商掉它们的交后就是有限个剩余域的乘积. 特别地, 交换局部环和有限交换环都是半局部环.

我们用到 Jacobson 根的两个基本性质: $1 + j$ 对每个 $j \in J(R)$ 都是单位; 一个元素在 $R/J(R)$ 中可逆, 当且仅当它在 R 中可逆. 后一句可以这样看: 若 a, b 模根互逆, 则 ab 与 ba 都在 $1 + J(R)$ 中, 从而 a 同时有左逆与右逆, 两者必相等.

引理 9.1.5 (半局部环的单位主元). 设 R 半局部. 若 $aR + bR = R$, 则存在 $t \in R$, 使

$$a + bt \in R^\times$$

证明. 先模去 $J(R)$. 在有限乘积的每个因子上分别选择 t , 最后提升回 R 即可. 因而只需考虑 $R = M_d(D) = \text{End}_D(V)$, 其中 V 是有限维右 D -向量空间.

条件 $aR + bR = R$ 说明 $\text{im}(a) + \text{im}(b) = V$. 取分解 $V = \ker(a) \oplus U$. 于是 $a|_U : U \rightarrow \text{im}(a)$ 是同构, 且

$$\dim_D \ker(a) = \dim_D(V / \text{im}(a))$$

映射 $b : V \rightarrow V / \text{im}(a)$ 满射, 所以可以选取 t 在 $\ker(a)$ 上的值, 使 bt 诱导同构 $\ker(a) \rightarrow V / \text{im}(a)$; 再令 $t|_U = 0$.

这样 $a + bt$ 在 U 上同构地映到 $\text{im}(a)$, 在 $\ker(a)$ 上的像则补齐剩余商空间. 因而它是 V 的自同构. 这证明了各矩阵环因子上的结论, 提升后再用单位的提升性质即可. □

这就是半局部环的 Bass 稳定范围为 1 的性质. 它让加行或加列操作产生一个可逆的主元.

命题 9.1.8 (每个 K_1 类都来自单位). 若 R 半局部, 则每个可逆矩阵都能通过初等行列操作化成对角元均可逆的对角矩阵. 因而自然映射

$$R^\times \rightarrow K_1(R), \quad u \mapsto [(u)]$$

满射.

证明. 设 $g \in \mathrm{GL}_n(R)$ 的第一行为 $(a_1, \dots, a_n)$. 由 g 可逆, 可取 $x_1, \dots, x_n$, 使 $\sum_i a_i x_i = 1$. 令

$$b := \sum_{i=2}^n a_i x_i$$

则 $a_1 R + bR = R$. 由上一引理, 可取 t , 使

$$u := a_1 + bt = a_1 + \sum_{i=2}^n a_i(x_i t) \in R^\times$$

分别将第 i 列右乘 $x_i t$ 后加到第一列, 就让左上角变成单位 u .

此时若第一列下方的元素为 c_i , 左乘 $e_{i1}(-c_i u^{-1})$ 就能将它清零. 再用第一列清掉第一行其余元素, 得到

$$\begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & g' \end{pmatrix}, \quad g' \in \mathrm{GL}_{n-1}(R)$$

对 g' 归纳, 最后得到 $\mathrm{diag}(u_1, \dots, u_n)$, 每个 u_i 都是单位. $n=1$ 时无需消元.

由 Whitehead 引理, 初等行列操作不改变 K_1 类. 再用 命题 9.1.3,

$$[g] = \sum_{i=1}^n [(u_i)] = [(u_1 \dots u_n)]$$

所以每个类都能由一个单位表示. □

现在只剩下识别 $R^\times \rightarrow K_1(R)$ 的核. 非交换情形使用下面的广义行列式.

引理 9.1.6 (半局部环的广义行列式). 若 R 半局部, 记 $C := R^\times / W(R)$. 对每个 $n \geq 1$, 存在群同态

$$\Delta_n : \mathrm{GL}_n(R) \rightarrow C$$

满足

$$\Delta_n(e_{ij}(a)) = 1, \quad \Delta_n(\mathrm{diag}(u, 1, \dots, 1)) = \bar{u}$$

且与稳定化相容. 这里 $\bar{u}$ 表示单位 u 在 C 中的类. 这些性质唯一确定 Δ_n .

存在性引用 Vaserstein 的非交换行列式定理, 见 [Vas69, 定理 3.6 及第 6 节] 与 [Wei13, III, 习题 1.2]. 它保证消元所得的单位乘积在 C 中与选择无关, 并且与矩阵乘法相容. 唯一性由消元分解得到: 初等矩阵的值为 1, 对角矩阵的值是各对角元的类之积.

可以用一个两阶计算理解为什么需要 $W(R)$. 若 a 是单位, 且 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 可逆, 则初等消元给出

$$\Delta_2(g) = \bar{a} \cdot \overline{d - ca^{-1}b}$$

若 d 也可逆, 从另一个方向消元则得到 $\bar{d} \cdot \overline{a - bd^{-1}c}$. 这两个值相等, 因为 C 交换, 并且 $W(R)$ 的关系给出

$$\overline{1 - d^{-1}ca^{-1}b} = \overline{1 - a^{-1}bd^{-1}c}$$

这里正是将 $x = d^{-1}c, y = -a^{-1}b$ 代入 $\overline{1 + xy} = \overline{1 + yx}$. 这些等式解释了局部的换主元关系; 广义行列式定理保证它们在整个消元过程中相容.

定理 9.1.2 (半局部环的第一 K 群). 若 R 是含么半局部环, 则自然包含 $R^\times = \mathrm{GL}_1(R) \rightarrow \mathrm{GL}(R)$ 诱导同构

$$R^\times / W(R) \simeq K_1(R)$$

证明. 由引理 9.1.4 和命题 9.1.8, 已有满射

$$q : C := R^\times / W(R) \rightarrow K_1(R)$$

广义行列式与稳定化相容, 所以给出 $\Delta : \mathrm{GL}(R) \rightarrow C$. 它在每个初等矩阵上取值为 1, 因而由 Whitehead 引理通过商群分解为

$$\bar{\Delta} : K_1(R) \rightarrow C$$

对每个 $u \in R^\times$, 有

$$\bar{\Delta}(q(\bar{u})) = \Delta_1((u)) = \bar{u}$$

因而 $\bar{\Delta} \circ q = \mathrm{id}_C$, 所以 q 也单射. 这就证明了同构, 同时说明 $\ker(R^\times \rightarrow K_1(R)) = W(R)$. $\square$

推论 9.1.1 (交换半局部环的行列式). 若 R 是交换半局部环, 则

$$SK_1(R) = 0, \quad \det : K_1(R) \xrightarrow{\sim} R^\times$$

证明. 此时 $W(R) = \{1\}$, 由上一定理即可. 也可以使用普通行列式: 单位映射 $s : R^\times \rightarrow K_1(R)$ 由命题 9.1.8 满射, 而 $\det \circ s = \mathrm{id}$ 保证它单射. 所以它与行列式互逆, 行列式的核 $SK_1(R)$ 为零. 这个直接证明只用上述消元和普通行列式. $\square$

这就是 [Wei13, III, 引理 1.4]. 例如对 $n \geq 2$, 有

$$K_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

非交换情形可看 $R = M_2(\mathbb{F}_2)$. 由矩阵环不变性, $K_1(R) \simeq \mathbb{F}_2^\times$ 是平凡群, 因而 $W(R) = R^\times$. 但 $R^\times \simeq \mathfrak{S}_3$, 其 Abel 化有两个元素. 所以半局部环的单位群 Abel 化一般仍比 K_1 大.

9.2 投射模与 Morita 不变性

矩阵是自由模自同构在一组基下的表示. 有限生成投射模能补成自由模, 所以它的自同构也给出稳定矩阵类. 沿这条思路可以证明, $K_1(R)$ 只依赖有限生成投射模组成的加性范畴, 并由此得到 Morita 不变性与转移映射.

9.2.1 投射模上的自同构

定义 9.2.9 (有限生成投射模范畴). 记 $\mathbf{Proj}(R)$ 为有限生成投射右 R -模与 R -线性映射组成的范畴. 这就是第 7 章的 $\mathbf{Proj}^{\mathrm{fg}}(R)$, 本节省去上标. 由定理 A.4.2, 一个右模 P 属于其中, 当且仅当存在右模 Q 和整数 $n \geq 0$, 使

$$P \oplus Q \simeq R^n$$

此时 Q 也有限生成投射. 零模与直和使 $\mathbf{Proj}(R)$ 成为加性范畴. 记 $\mathrm{Aut}_R(P)$ 为 P 的 R -线性自同构群.

这里采用右模, 因而对列向量左乘矩阵给出 $\mathrm{Aut}_R(R^n) = \mathrm{GL}_n(R)$. 第 7 章的 $\mathrm{Proj}^{\mathrm{fg}}(R)$ 只记录同构类, 本节的 $\mathbf{Proj}(R)$ 同时保留模之间的映射.

引理 9.2.7 (投射模自同构的稳定类). 对 $P \in \mathbf{Proj}(R)$, 选择同构 $\varphi : P \oplus Q \xrightarrow{\sim} R^n$, 其中 $n \geq 1$, 得到群同态

$$\iota_{Q,\varphi} : \mathrm{Aut}_R(P) \rightarrow \mathrm{GL}(R), \quad \alpha \mapsto \varphi(\alpha \oplus \mathrm{id}_Q)\varphi^{-1}$$

任意两组选择所得的同态, 相差 $\mathrm{GL}(R)$ 的一个内自同构. 因而

$$\langle P, \alpha \rangle := [\varphi(\alpha \oplus \mathrm{id}_Q)\varphi^{-1}] \in K_1(R)$$

与 Q, n, φ 的选择无关, 并给出典范群同态 $\mathrm{Aut}_R(P) \rightarrow K_1(R)$.

证明. 固定 Q, n 时, 两个同构 $\varphi, \varphi' : P \oplus Q \xrightarrow{\sim} R^n$ 相差 $g = \varphi'\varphi^{-1} \in \mathrm{GL}_n(R)$, 所以对应的同态由同一个 g 共轭.

若另有 $P \oplus Q' \simeq R^m$, 就在

$$(P \oplus Q) \oplus (P \oplus Q') \simeq R^{n+m}$$

上比较两个自同构: 一个让 α 作用于第一个 P , 另一个让它作用于第二个 P , 其余直和项上都取恒等. 交换两个 P 的同构将它们共轭起来. 再用置换矩阵交换两个自由直和项, 就将第二种自同构写成标准稳定化的形式. 所用的换位同构都与 α 无关, 因而得到一个同时共轭这两个同态的矩阵.

取 Abel 化后, 内自同构诱导恒等映射, 所以到 $K_1(R)$ 的群同态与所有选择无关. $\square$

特别地, 恒等自同构代表零. 补直和项与模的同构也不改变类:

$$\langle P, \alpha \rangle = \langle P \oplus Q, \alpha \oplus \mathrm{id}_Q \rangle, \quad \langle P, \alpha \rangle = \langle P', u\alpha u^{-1} \rangle$$

第二个等式中 $u : P \xrightarrow{\sim} P'$ 是任意同构.

推论 9.2.2 (K_0 与 K_1 的外积). 对任意含么环 R, S , 存在自然的外积 (external product)

$$K_0(R) \otimes_{\mathbb{Z}} K_1(S) \rightarrow K_1(R \otimes_{\mathbb{Z}} S)$$

若 P 是有限生成投射右 R -模, $g \in \mathrm{GL}_m(S)$, 则它由

$$[P] \otimes [g] \mapsto \langle P \otimes_{\mathbb{Z}} S^m, \mathrm{id}_P \otimes g \rangle$$

确定. 这里 R, S 不要求交换, 此推论中省略下标的张量积均取在 $\mathbb{Z}$ 上.

证明. 先说明右边确实有定义. 令 $A = R \otimes_{\mathbb{Z}} S$, 右 A -模 $P \otimes_{\mathbb{Z}} S^m$ 的作用为

$$(p \otimes v)(r \otimes s) = pr \otimes vs$$

取 $P \oplus Q \simeq R^n$, 则

$$(P \otimes_{\mathbb{Z}} S^m) \oplus (Q \otimes_{\mathbb{Z}} S^m) \simeq A^{nm}$$

所以 $P \otimes_{\mathbb{Z}} S^m$ 有限生成投射, $\mathrm{id}_P \otimes g$ 是其 A -线性自同构. 由引理 9.2.7, 固定 P 后得到群同态

$$\mathrm{GL}_m(S) \rightarrow K_1(A), \quad g \mapsto \langle P \otimes_{\mathbb{Z}} S^m, \mathrm{id}_P \otimes g \rangle$$

将 g 稳定化为 $\text{diag}(g, 1)$, 只是在张量积后补上 $P \otimes_{\mathbb{Z}} S$ 上的恒等自同构, 所以不改变其类. 因而这些同态给出 $\text{GL}(S) \rightarrow K_1(A)$; 目标是 Abel 群, 所以它唯一地通过 $K_1(S)$ 分解.

再看对 P 的可加性. 张量积将 $P \oplus P'$ 变成两个张量积的直和. 自同构的直和可分解为两个分别只作用在一个直和项上的自同构, 所以其 K_1 类是两者之和. 这一构造对 P 的同构类可加, 对 $K_1(S)$ 是群同态. 由 $K_0(R)$ 的群化泛性质, 它延拓为 $K_0(R) \times K_1(S) \rightarrow K_1(A)$ 的双线性映射, 再由 Abel 群张量积的泛性质得到所需同态.

沿 R, S 的环同态扩张标量, 与上述张量积及自同构相容, 所以外积对两个环都自然. $\square$

这就是 [Wei13, III, 推论 1.6.1]. 若 R 交换, 再复合乘法环同态 $R \otimes_{\mathbb{Z}} R \rightarrow R$ 诱导的 K_1 映射, 就得到

$$K_0(R) \otimes_{\mathbb{Z}} K_1(R) \rightarrow K_1(R)$$

这与后文 命题 9.2.10 中的 $K_0(R)$ -模结构一致.

回顾群的一阶整数同调满足

$$H_1(G; \mathbb{Z}) \simeq G^{\text{ab}}$$

这可以直接从 bar 复形的低次部分看出: 一维链群由符号 $[g]$ 自由生成, 一维边界为零, 二维边界给出关系 $[gh] = [g] + [h]$. 所得 Abel 群恰好是 G 的 Abel 化. 所以下面只需把 $H_1(\text{Aut}_R(P); \mathbb{Z})$ 理解为自同构群的 Abel 化.

9.2.2 平移范畴与 Bass 公式

接下来将所有“补一个直和项”的操作放进同一个指标范畴.

定义 9.2.10 (平移范畴). 定义 $t\text{Proj}(R)$ 如下. 对象是有限生成投射右 R -模的同构类, 仍简记为 P . 从 P 到 P' 的态射是满足

$$P \oplus Q \simeq P'$$

的有限生成投射模 Q 的同构类. 恒等态射由零模给出; 若两个可复合态射的补项分别为 Q, Q' , 则复合的补项为 $Q \oplus Q'$.

这里的态射只记录补项的同构类, 不记录所选的 $P \oplus Q \simeq P'$.

引理 9.2.8 (平移范畴是滤过的). 范畴 $t\text{Proj}(R)$ 是小的滤过范畴.

证明. 有限生成投射模都来自有限阶幂等矩阵, 所以它们的同构类组成一个集合, 态射也组成集合.

零模给出一个对象. 任意 P, P' 都映向 $P \oplus P'$. 若从 P 到 P' 的两个平行态射分别由 Q, Q' 给出, 则

$$P \oplus Q \simeq P' \simeq P \oplus Q'$$

在它们之后接上补项为 P 的态射 $P' \rightarrow P' \oplus P$, 两个复合的补项分别为 $Q \oplus P$ 和 $Q' \oplus P$, 这两个模同构. 所以两个平行态射被等化, 满足滤过条件. $\square$

补项 $Q : P \rightarrow P'$ 还诱导同态

$$H_1(\text{Aut}_R(P); \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(\text{Aut}_R(P'); \mathbb{Z})$$

具体做法是选一个 $\varphi : P \oplus Q \xrightarrow{\sim} P'$, 把 α 送到 $\varphi(\alpha \text{id}_Q)\varphi^{-1}$, 再取 Abel 化. 更换 φ 或 Q 的代表只会产生共轭, 所以这个同态与选择无关. 连续补两个直和项与一次补上它们的直和相容, 因而得到函子

$$t\mathbf{Proj}(R) \rightarrow \mathbf{Ab}, \quad P \mapsto H_1(\mathrm{Aut}_R(P); \mathbb{Z})$$

定理 9.2.3 (Bass 公式). 有自然同构

$$K_1(R) \simeq \varinjlim_{P \in t\mathbf{Proj}(R)} H_1(\mathrm{Aut}_R(P); \mathbb{Z})$$

从右边到左边的映射, 将 $\alpha \in \mathrm{Aut}_R(P)$ 的类送到 $\langle P, \alpha \rangle$.

证明. 记右边的余极限为 L_R . 由 [引理 9.2.7](#), 各个 $H_1(\mathrm{Aut}_R(P); \mathbb{Z}) \rightarrow K_1(R)$ 与补直和项相容, 因而给出同态 $\Phi: L_R \rightarrow K_1(R)$.

Abel 化保持余极限. 具体说, 从 $\varinjlim_n \mathrm{GL}_n(R)$ 到任意 Abel 群的同态, 恰好是一族与稳定化相容的 $\mathrm{GL}_n(R)$ 到该群的同态. 因而

$$K_1(R) \simeq \varinjlim_{n \geq 1} H_1(\mathrm{GL}_n(R); \mathbb{Z})$$

将自由模 R^n 看成平移范畴中的对象, 标准稳定化就是补上 R . 因此这些对象给出同态 $\Psi: K_1(R) \rightarrow L_R$.

在矩阵类上, $\Phi \circ \Psi$ 显然是恒等. 反过来, 对来自 $\mathrm{Aut}_R(P)$ 的类, 选择 $P \oplus Q \simeq R^n$. 复合 $\Psi \circ \Phi$ 将它送到自由模上 $\alpha \oplus \mathrm{id}_Q$ 的类; 平移范畴中的态射 $P \rightarrow R^n$ 已经把这两个类识别起来. 所以这个复合也是恒等. $\square$

Bass 公式说明, 用投射模的自同构来稳定化, 得到的仍是矩阵定义的 K_1 . 关键是投射模能补成自由模, 即自由模的共尾性. 参见 [Wei13, III, 推论 1.6.3].

9.2.3 加性函子与 Morita 不变性

命题 9.2.9 (加性函子诱导的映射). 任意加性函子 $T: \mathbf{Proj}(S) \rightarrow \mathbf{Proj}(R)$ 诱导群同态

$$K_1(T): K_1(S) \rightarrow K_1(R), \quad \langle P, \alpha \rangle \mapsto \langle T(P), T(\alpha) \rangle$$

这个构造保持恒等与复合, 自然同构的函子诱导相同的映射, 并且

$$K_1(T_1 \oplus T_2) = K_1(T_1) + K_1(T_2)$$

证明. 加性函子保持零对象与有限直和, 所以诱导平移范畴之间的函子. 同时, 它给出群同态 $\mathrm{Aut}_S(P) \rightarrow \mathrm{Aut}_R(T(P))$, 且与补直和项相容. 取 Abel 化与余极限, 由 Bass 公式得到所需映射. 恒等与复合的相容性直接来自函子性. 自然同构的分量将对应的自同构共轭起来, 因而诱导相同的 K_1 映射.

对加性, 在 $T_1(P) \oplus T_2(P)$ 上有分解

$$T_1(\alpha) \oplus T_2(\alpha) = (T_1(\alpha) \oplus \mathrm{id})(\mathrm{id} \oplus T_2(\alpha))$$

取 Abel 化后, 乘积成为和. 两个因子的类分别等于 $\langle T_1(P), T_1(\alpha) \rangle$ 与 $\langle T_2(P), T_2(\alpha) \rangle$, 因为补上恒等自同构不改变稳定类. 这就得到最后的等式. $\square$

定理 9.2.4 (K_1 的 Morita 不变性). 加性范畴的等价 $\mathbf{Proj}(R) \simeq \mathbf{Proj}(S)$ 诱导同构

$$K_1(R) \simeq K_1(S)$$

特别地, 若 R, S Morita 等价, 即它们的普通右模范畴等价, 则它们的 K_1 同构. 因而 $K_1(R)$ 只依赖加性范畴 $\mathbf{Proj}(R)$.

证明. 设 T 是给定等价, U 是其拟逆. 由上一个命题,

$$K_1(U)K_1(T) = K_1(UT) = \text{id}, \quad K_1(T)K_1(U) = K_1(TU) = \text{id}$$

因而 $K_1(T)$ 是同构.

普通模范畴的等价保持有限生成投射对象: 它们恰是那些 $\text{Hom}(P, -)$ 保持满射和滤过余极限的对象, 这些性质在范畴等价下不变. 模范畴的等价也保持由双积确定的加法, 所以限制为 $\mathbf{Proj}(R) \simeq \mathbf{Proj}(S)$ 的加性等价. 应用第一部分即可. $\square$

例如取 $S = M_r(R)$ 与矩阵单位 $e = E_{11}$. 标准 Morita 等价为

$$\mathbf{Proj}(S) \rightarrow \mathbf{Proj}(R), \quad Q \mapsto Qe$$

其拟逆把 P 送到右 S -模 $P^{\oplus r}$, 右作用按行向量的矩阵乘法给出. 因为 $S^m e \simeq R^m$, 自由 S -模的自同构在此等价下恰好变成展开分块后的矩阵. 所以它给出的 $K_1(M_r(R)) \simeq K_1(R)$ 就是 [命题 9.1.7](#) 中的同构. 参见 [Wei13, III, 命题 1.6.4 与引理 1.7].

9.2.4 转移映射与 K_0 的作用

限制标量给出转移映射. 要描述它与扩张标量的复合, 先写出前面外积在同一个交换环上的形式, 即 K_0 对 K_1 的作用.

命题 9.2.10 (K_0 对 K_1 的作用). 若 R 交换, 则 $K_1(R)$ 自然是 $K_0(R)$ -模. 对有限生成投射模 P, Q , 作用由

$$[P] \cdot \langle Q, \alpha \rangle := \langle Q \otimes_R P, \alpha \otimes \text{id}_P \rangle$$

确定, 再对 $[P]$ 作群化延拓.

证明. 对每个 P , 张量积给出加性自函子 $T_P : Q \mapsto Q \otimes_R P$, 因而给出 $K_1(R)$ 的自同态. 由

$$T_{P \oplus P'} \simeq T_P \oplus T_{P'}$$

与 [命题 9.2.9](#), $P \mapsto K_1(T_P)$ 对直和可加, 所以通过 $K_0(R)$ 的群化延拓. 张量积的结合律, 对称性与单位同构又给出

$$T_P \circ T_{P'} \simeq T_{P \otimes_R P'}, \quad T_R \simeq \text{id}$$

因而 $[P \otimes_R P']$ 的作用是两个作用的复合, $[R]$ 的作用是恒等. 这正是模的公理. $\square$

推论 9.2.3 (转移映射). 设 $f : R \rightarrow S$ 是含么环同态, 且 S 通过 f 成为有限生成投射右 R -模. 忘却函子诱导 **转移映射** (transfer)

$$f_* : K_1(S) \rightarrow K_1(R)$$

若进一步 R 交换且 $f(R)$ 位于 S 的中心, 则

$$f_* \circ f^* = [S] \cdot (-) : K_1(R) \rightarrow K_1(R)$$

其中 $f^* = K_1(f)$, $[S] \in K_0(R)$. 特别地, 这适用于交换环之间的有限投射扩张.

证明. 若 P 是有限生成投射右 S -模, 它是某个 S^m 的直和项. 忘却到 R 后, S^m 有限生成投射, 所以 P 仍有限生成投射. 因而忘却给出加性函子

$$f_* : \mathbf{Proj}(S) \rightarrow \mathbf{Proj}(R)$$

由 [命题 9.2.9](#) 得到转移映射. 在自同构类上, 它把 S -线性自同构看成同一个模上的 R -线性自同构.

另一方面, 扩张标量 $Q \mapsto Q \otimes_R S$ 总把有限生成投射 R -模送到有限生成投射 S -模. 对自由模的自同构, 它就是逐项施加 f , 因而诱导前面定义的 f^* . 在中心作用的假设下, 先扩张再忘却的复合正是 R -模上的张量函子

$$Q \mapsto Q \otimes_R S$$

由 K_0 作用的定义, 它诱导乘以 $[S]$ 的映射. □

若 S 作为 R -模自由且秩为 d , 则 $[S] = d[R]$, 上述复合就是 $x \mapsto dx$. 一般有限投射情形应保留 $[S]$ 的整个 K_0 类.

例 (域的有限扩张与范数). 对域的有限扩张 $f: F \rightarrow L$, 利用 $K_1(L) = L^\times$ 与 $K_1(F) = F^\times$, 转移映射就是经典范数

$$f_*(u) = N_{L/F}(u) := \det_F(m_u: L \rightarrow L), \quad m_u(v) = uv$$

因为单位 u 代表一维 L -空间上的乘法自同构, 忘却标量后, 它成为有限维 F -空间上的同一个自同构; 到 $K_1(F)$ 的类由行列式给出. 若 $[L: F] = d$, 对 $u \in F^\times$ 就有 $N_{L/F}(u) = u^d$, 与上面的乘以 d 相符.

这里的转移映射与范数例子见 [Wei13, III, 推论 1.7.1].

9.2.5 Eilenberg 消去法

定义 9.2.11 (Flasque 环). 若存在加性自函子 $T: \mathbf{Proj}(R) \rightarrow \mathbf{Proj}(R)$ 以及自然同构

$$\mathrm{id} \oplus T \simeq T$$

则称 R 为 **flasque 环**. 也就是说, 对每个有限生成投射模 P , 有随 P 自然的同构 $P \oplus T(P) \simeq T(P)$.

这个条件要求 $T(P)$ 仍是有限生成投射模. 普通模的可数直和通常不满足这个有限性要求.

推论 9.2.4 (Flasque 环的 K_1 消失). 若 R 是 flasque 环, 则 $K_1(R) = 0$.

证明. 自然同构 $\mathrm{id} \oplus T \simeq T$ 与函子的加性给出

$$\mathrm{id}_{K_1(R)} + K_1(T) = K_1(T)$$

所以对每个 $x \in K_1(R)$, 有 $x + K_1(T)(x) = K_1(T)(x)$. 在 Abel 群中消去右边的项, 就得到 $x = 0$. □

这与第 7 章中 K_0 的 Eilenberg 消去法是同一个论证, 对应 [Wei13, III, 推论 1.7.3].

9.3 相对 K_1 与基本定理

取商或局部化后, 原来不同的 K_1 类可能变得相同, 也可能出现不能提升的新类. 相对群与边界映射用来描述这两种现象. 下面先建立相应的正合列, 再用它们研究多项式环和 Laurent 多项式环. 本节列出主要结论, 详细证明见 [Wei13, III, §2–§3].

9.3.1 相对 K_1

定义 9.3.12 (相对第一 K 群). 设 I 是含么环 R 的双边理想. 定义

$$\mathrm{GL}(R, I) := \ker(\mathrm{GL}(R) \rightarrow \mathrm{GL}(R/I))$$

它由模 I 后成为单位矩阵的稳定可逆矩阵组成. 记 $E(R, I)$ 为所有 $e_{ij}(a)$, $a \in I$, 在 $E(R)$ 中生成的正规闭包. 定义

$$K_1(R, I) := \mathrm{GL}(R, I) / E(R, I)$$

相对 Whitehead 引理保证 $E(R, I)$ 在 $\mathrm{GL}(R, I)$ 中正规, 且包含其交换子子群, 所以这个商是 Abel 群. 环同态 $R \rightarrow S$ 若将 I 送入理想 J , 就诱导 $K_1(R, I) \rightarrow K_1(S, J)$. 参见 [Wei13, III, 引理 2.1 与定义 2.2].

自然映射 $K_1(R, I) \rightarrow K_1(R)$ 的像是 $\ker(K_1(R) \rightarrow K_1(R/I))$, 但它本身可能有核, 因而相对群保留了更多提升信息.

此外, $E(R, I)$ 的正规闭包在整个 $E(R)$ 中取, 所以相对群还可能依赖理想所处的环. 即使环映射将 I 同构地送到另一个环的理想, 也未必诱导相对 K_1 的同构. 这称为**切除性质的失效**, 见 [Wei13, III, 注 2.2.1].

若 R 交换, 记

$$U(R, I) := \ker(R^\times \rightarrow (R/I)^\times), \quad SK_1(R, I) := \ker(\det : K_1(R, I) \rightarrow U(R, I))$$

与绝对情形一样, 行列式由一阶矩阵分裂, 因而

$$K_1(R, I) \simeq U(R, I) \oplus SK_1(R, I)$$

命题 9.3.11 (Jacobson 根中的理想). 若 $I \subseteq J(R)$, 则 $1 + I \rightarrow K_1(R, I)$ 满射. 若 R 还交换, 则行列式给出

$$K_1(R, I) \simeq 1 + I, \quad SK_1(R, I) = 0$$

特别地, 这适用于交换环的幂零理想.

这里 $1 + I$ 取乘法群结构. 结论来自模 I 为单位矩阵的相对消元, 见 [Wei13, III, 引理 2.4]. 例如 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$, $I = (\epsilon)$ 时,

$$K_1(R, I) \simeq 1 + \epsilon k \simeq (k, +)$$

最后一个同构将 $1 + a\epsilon$ 送到 a . 所以 K_1 能检测到这类幂零信息.

9.3.2 相对正合列

为写出连接映射, 先补充相对 K_0 的一个模型. 令

$$D := R \times_{R/I} R, \quad K_0(R, I) := \ker\left(K_0(D) \xrightarrow{K_0(p_1)} K_0(R)\right)$$

其中 $p_1, p_2 : D \rightarrow R$ 是两个投影. 从 $K_0(R, I)$ 到 $K_0(R)$ 的映射由另一个投影 p_2 诱导. 这个相对群也可记为 $K_0(I)$, 它只依赖非含么环 I , 见 [Wei13, II, §2].

定理 9.3.5 (理想的正合列). 对每个双边理想 $I \subseteq R$, 有自然正合列

$$\begin{aligned} K_1(R, I) &\rightarrow K_1(R) \rightarrow K_1(R/I) \\ \partial &\rightarrow K_0(R, I) \rightarrow K_0(R) \rightarrow K_0(R/I) \end{aligned}$$

连接映射 ∂ 可以用拼接理解: 对 $g \in \mathrm{GL}_n(R/I)$, 用 g 将两份 R^n 沿商环识别, 得到 D 上的投射模, 再减去平凡拼接 D^n 的类. 正合性说明, $\partial([g]) = 0$ 恰好表示 $[g]$ 能从 $K_1(R)$ 提升. 这就是 [Wei13, III, 命题 2.3].

若商映射 $R \rightarrow R/I$ 有环同态截面, 则进一步有

$$K_1(R) \simeq K_1(R/I) \oplus K_1(R, I)$$

这是 [Wei13, III, 习题 2.7]. 后面的多项式取值映射就是这种情形.

9.3.3 拼接与局部化

若 $f: R \rightarrow S$ 将 I 同构地送到 S 的一个理想, 则

$$R \simeq S \times_{S/I} (R/I)$$

这是一个 **Milnor 方块**. 对应的 Mayer-Vietoris 正合列是

$$\begin{aligned} K_1(R) &\rightarrow K_1(S) \oplus K_1(R/I) \rightarrow K_1(S/I) \\ &\xrightarrow{\partial} K_0(R) \rightarrow K_0(S) \oplus K_0(R/I) \rightarrow K_0(S/I) \end{aligned}$$

其中到直和的映射由两次基变换给出, 从直和出发的映射取差. 连接映射同样由自由模的拼接产生. 这让我们能从较简单的环计算拼接环的 K 群, 见 [Wei13, III, 定理 2.6].

局部化也有类似的连接映射. 设 R 交换, $T \subseteq R$ 是乘法集. 沿用第 8 章的完美复形, 记

$$\mathbf{Perf}_T(R) := \{P \in \mathbf{Perf}(R) \mid P \otimes_R T^{-1}R \simeq 0\}, \quad K_0(R \text{ on } T) := K_0(\mathbf{Perf}_T(R))$$

这里的张量积取导出张量积. 这个群记录局部化后消失的完美复形.

定理 9.3.6 (连接 K_1 与 K_0 的局部化列). 有自然正合列

$$K_1(R) \rightarrow K_1(T^{-1}R) \xrightarrow{\partial} K_0(R \text{ on } T) \rightarrow K_0(R) \rightarrow K_0(T^{-1}R)$$

连接映射有一个具体公式. 将 $g \in \mathrm{GL}_n(T^{-1}R)$ 写成 a/s , 其中 $a \in M_n(R)$, $s \in T$, 则

$$\partial([g]) = [\mathrm{cofib}(a: R^n \rightarrow R^n)] - n[\mathrm{cofib}(s: R \rightarrow R)]$$

这些余纤维在局部化后都消失, 所以属于 $\mathbf{Perf}_T(R)$. 两端的自由模通常不在这个子范畴中, 因而不能在这里直接把余纤维的类消成零. 例如 $R = \mathbb{Z}$, $T = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 时, 对素数 p 有 $\partial([p]) = [\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$. 参见 [Wei13, III, 引理 3.1 与定理 3.2].

命题 9.3.12 (局部化边界的两项模型). $K_0(R \text{ on } T)$ 由两项完美复形 $P_1 \rightarrow P_0$ 的类生成, 其中 P_0, P_1 是有限生成投射模, 且该映射在局部化后成为同构. 映射

$$K_0(R \text{ on } T) \rightarrow K_0(R)$$

的核由 $[\mathrm{cofib}(\alpha: R^n \rightarrow R^n)]$ 生成, 其中 $T^{-1}\alpha$ 可逆.

更一般地, 若 $P, Q \in \mathbf{Proj}(R)$, $\alpha, \beta: P \rightarrow Q$ 在局部化后都成为同构, 记它们的局部化为 α_T, β_T , 则

$$\partial([\beta_T^{-1}\alpha_T]) = [\mathrm{cofib}(\alpha)] - [\mathrm{cofib}(\beta)]$$

左边使用投射模自同构在 $K_1(T^{-1}R)$ 中的类.

因此, 计算这个边界时可以只处理两个投射模之间的映射. 参见 [Wei13, III, 引理 3.1.5 与习题 3.2].

推论 9.3.5 (非零因子的余核公式). 若 T 中的元素都是非零因子, 记 $\mathcal{K}_T(R)$ 为局部化后消失, 且具有有限生成投射模的有限长分解的 R -模范畴. 以短正合列为关系定义其 K_0 , 则

$$K_0(R \text{ on } T) \simeq K_0(\mathcal{H}_T(R))$$

在这个同构下, 上述 α, β 都是单射, 且

$$\partial([\beta_T^{-1}\alpha_T]) = [\text{coker}(\alpha)] - [\text{coker}(\beta)]$$

特别地, $\partial([s]) = [R/sR]$ 对每个 $s \in T$ 成立.

参见 [Wei13, III, 推论 3.1.1]. 这里需要非零因子假设; 一般乘法集仍应使用余纤维.

定理 9.3.7 (Karoubi 的解析同构正合列). 设 $f: A \rightarrow B$ 是交换环同态, $T \subseteq A$ 是由非零因子组成的乘法集. 若每个 $f(s)$ 仍是非零因子, 且 f 对每个 $s \in T$ 都诱导同构

$$A/sA \simeq B/f(s)B$$

则称 f 为沿 T 的**解析同构**. 此时有自然正合列

$$\begin{aligned} K_1(T^{-1}A) \oplus K_1(B) &\rightarrow K_1(T^{-1}B) \\ &\rightarrow K_0(A) \rightarrow K_0(T^{-1}A) \oplus K_0(B) \rightarrow K_0(T^{-1}B) \end{aligned}$$

从直和出发的映射取两次基变换之差.

这个结论说明, 除了 Milnor 方块, 沿所有 s 的商环保持不变也能产生拼接正合列. 见 [Wei13, III, 习题 3.10].

9.3.4 多项式环与幂零自同态

现在考察加入一个多项式变量会增加哪些类. 以下变量都与系数交换. 对 $i = 0, 1$, 定义

$$NK_i(R) := \ker \left(K_i(R[t]) \xrightarrow{t \mapsto 0} K_i(R) \right)$$

常数包含分裂取值映射, 所以

$$K_i(R[t]) \simeq K_i(R) \oplus NK_i(R)$$

其中 $NK_i(R)$ 衡量加入一个多项式变量后新增的部分. 特别地,

$$NK_1(R) \simeq K_1(R[t], (t))$$

若 a 是 R 的中心元素, 将取值点从 0 换成 a 也得到

$$NK_i(R) \simeq K_i(R[t], (t-a)) \quad (i = 0, 1)$$

这些同构由变量平移与分裂取值得到, 见 [Wei13, III, 定义 3.3].

引理 9.3.9 (Higman 技巧). $NK_1(R)$ 的每个元素都可由 $I_n - tv$ 表示, 其中 $v \in M_n(R)$ 是幂零矩阵. 换句话说, 若 $g \in \text{GL}_m(R[t])$ 且 $g(0) = I_m$, 则稳定化与初等变换可以把 $g(t)$ 的 K_1 类化成这个形式.

见 [Wei13, III, 引理 3.5.1]. 当 $v^N = 0$ 时, 可逆性由有限和直接看出:

$$(I - tv)^{-1} = I + tv + \dots + t^{N-1}v^{N-1}$$

为了同时记录这些矩阵及其加性关系, 引入下面的范畴.

定义 9.3.13 (幂零自同态的 K_0). $\mathbf{Nil}(R)$ 的对象是 (P, ν) , 其中 $P \in \mathbf{Proj}(R)$, $\nu: P \rightarrow P$ 幂零. 态射 $f: (P, \nu) \rightarrow (Q, \mu)$ 是满足 $f\nu = \mu f$ 的 R -线性映射. 一个序列称为短正合列, 如果忘掉自同态后是模的短正合列.

以对象的同构类为生成元, 并对每个短正合列加入关系

$$[(P, \nu)] = [(P', \nu')] + [(P'', \nu'')]$$

得到 $K_0(\mathbf{Nil}(R))$. 定义约化群

$$\mathrm{Nil}_0(R) := \ker(K_0(\mathbf{Nil}(R)) \rightarrow K_0(R))$$

箭头忘掉 ν . 截面 $P \mapsto (P, 0)$ 给出

$$K_0(\mathbf{Nil}(R)) \simeq K_0(R) \oplus \mathrm{Nil}_0(R)$$

底层模的短正合列总能分裂, 但分裂未必与幂零自同态相容. 因而这里的关系包含了自同态的扩张信息.

定理 9.3.8 (幂零自同态描述 NK_1). 对每个含么环 R , 有自然同构

$$\mathrm{Nil}_0(R) \simeq NK_1(R)$$

其具体公式是

$$[(P, \nu)] - [(P, 0)] \mapsto \langle P[t], \mathrm{id} - t\nu \rangle$$

这里 $P[t] = P \otimes_R R[t]$, 右边是投射模自同构给出的 K_1 类. 因而

$$K_0(\mathbf{Nil}(R)) \simeq K_0(R) \oplus NK_1(R)$$

Higman 技巧提供了矩阵代表, 这个同构则识别了代表之间的关系: 它们恰好来自幂零自同态的短正合列. 参见 [Wei13, III, 命题 3.5.3].

推论 9.3.6 (多项式环嵌入 Laurent 多项式环). 对任意含么环 R , 自然映射

$$K_1(R[t]) \rightarrow K_1(R[t, t^{-1}])$$

是单射. 更精确地, 有自然分裂短正合列

$$0 \rightarrow K_1(R[t]) \rightarrow K_1(R[t, t^{-1}]) \xrightarrow{\partial} K_0(\mathbf{Nil}(R)) \rightarrow 0$$

边界满足 $\partial([tI_n - \nu]) = [(R^n, \nu)]$.

见 [Wei13, III, 推论 3.5.5 与式 (3.6.2)]. 边界在这里保留完整的幂零自同态; 再忘掉自同态, 才得到基本定理中取值于 $K_0(R)$ 的边界.

9.3.5 Laurent 多项式环的基本定理

定理 9.3.9 (K_1 的基本定理). 对任意含么环 R , 有自然分裂正合列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow K_1(R) &\xrightarrow{\Delta} K_1(R[t]) \oplus K_1(R[t^{-1}]) \\ &\xrightarrow{d} K_1(R[t, t^{-1}]) \xrightarrow{\partial} K_0(R) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

其中 $\Delta(x) = (x, x)$, d 取两次包含诱导映射之差. 因而有自然分解

$$K_1(R[t, t^{-1}]) \simeq K_1(R) \oplus K_0(R) \oplus NK_1(R) \oplus NK_1(R)$$

两个 NK_1 项分别来自 $R[t]$ 与 $R[t^{-1}]$. K_0 项则由前面的外积给出: 对有限生成投射模 P , 把 $[P]$ 送到 $P \otimes_R R[t, t^{-1}]$ 上自同构 $t \cdot \text{id}$ 的类. 其分裂由局部化边界构造, 将上述类送回 $[P]$; 关键计算是 $t: P[t] \rightarrow P[t]$ 的余核正是 P , 其中 t 作用为零. 见 [Wei13, III, 定理 3.6].

把这个公式降低一个次数, 就会出现第一负群 K_{-1} . 我们在本章最后一节集中定义它并陈述 K_0 的基本定理. 先看正则性怎样简化上面的公式.

9.3.6 正则性与分次环

定义 9.3.14 (K_i -正则环). 固定 $i = 0$ 或 1 . 若对每个 $m \geq 1$, 常数包含都诱导同构

$$K_i(R) \simeq K_i(R[t_1, \dots, t_m])$$

则称 R 为 K_i -正则环. 等价地,

$$NK_i(R[t_1, \dots, t_m]) = 0 \quad (m \geq 0)$$

这个条件要求任意多个变量上的同伦不变性. 单独写 $NK_i(R) = 0$ 只表达一个变量的情形. 见 [Wei13, III, 定义 3.4].

推论 9.3.7 (正则环上的同伦不变性). 若 R 是交换正则 Noetherian 环, 则

$$K_1(R[t]) \simeq K_1(R), \quad K_1(R[t, t^{-1}]) \simeq K_1(R) \oplus K_0(R)$$

这时 $NK_1(R) = 0$, 基本定理中的两个额外项消失, 见 [Wei13, III, 定理 3.8]. 对域 k , 有 $K_1(k[t, t^{-1}]) \simeq k^\times \oplus \mathbb{Z}$, 两个分量由单位 at^n 的系数 a 与指数 n 给出.

结合 K_0 的同伦不变性, 交换正则 Noetherian 环同时是 K_0 -正则与 K_1 -正则的. 对多项式环反复应用这个结论, 就得到任意有限多个变量的版本. 参见 [Wei13, II, 定理 6.5 与 III, 定理 3.8].

命题 9.3.13 (分次环的零次部分). 设 $R = \bigoplus_{n \geq 0} R_n$ 是非负分次环, $i = 0, 1$. 投影 $R \rightarrow R_0$ 给出的核满足自然嵌入

$$\ker(K_i(R) \rightarrow K_i(R_0)) \hookrightarrow NK_i(R)$$

特别地, 若 $NK_i(R) = 0$, 则 $K_i(R_0) \rightarrow K_i(R)$ 是同构.

这个嵌入来自环同态 $R \rightarrow R[t]$, 它将齐次元素 r_n 送到 $r_n t^n$. 在 $t = 1$ 处恢复原环, 在 $t = 0$ 处只留下零次部分. 见 [Wei13, III, 引理 3.4.1].

定理 9.3.10 (正则性的局部化). 设 R 交换, $s \in R$, $i = 0, 1$. 代换 $t \mapsto st$ 诱导自同态

$$\sigma_s: NK_i(R) \rightarrow NK_i(R)$$

并且

$$NK_i(R[1/s]) \simeq \varinjlim_{j \geq 0} (NK_i(R), \sigma_s)$$

右边表示沿 σ_s 反复迭代的序列的余极限.

因而 K_i -正则性在局部化 $R \rightarrow R[1/s]$ 下保持, 也在 Laurent 扩张 $R \rightarrow R[t, t^{-1}]$ 下保持. 此外, 每个交换 K_1 -正则环都是 K_0 -正则环.

$i = 0$ 的局部化公式是 Vorst 定理, 见 [Wei13, III, 定理 3.4.3 与推论 3.4.4]; $i = 1$ 的版本及最后的蕴含见 [Wei13, III, 习题 3.9]. 这里的 σ_s 是变量缩放诱导的运算.

9.3.7 系数特征与幂零加厚

命题 9.3.14 (NK_i 的挠性与可除性). 以下 A 是含么环, p 是素数.

1. 若 $p^r A = 0$ 对某个 $r \geq 1$ 成立, 则 $NK_1(A)$ 是 p -初级挠群. 即每个元素都被某个 p 的幂消去, 这个幂可以依赖于元素.
2. 若 p 在 A 中可逆, 则乘以 p 是 $NK_i(A)$ 的自同构, $i = 0, 1$.
3. 若 A 是特征零域 k 上的代数, 则 $NK_0(A)$ 与 $NK_1(A)$ 都具有 k -向量空间结构. 特别地, 它们作为 Abel 群唯一可除.

这些结论见 [Wei13, III, 例 3.3.1, 例 3.3.2 与习题 3.7]. 第一条直接反映了 Higman 代表的性质: 特征 p 时, 对充分大的 e , 有 $(I - tv)^{p^e} = I$.

例 (截断多项式环的幂零项). 设 R 是交换正则 Noetherian 环, $A = R[x]/(x^N)$, $N \geq 2$. 则自然映射给出

$$SK_1(A[t]) \simeq SK_1(A) \simeq SK_1(R)$$

行列式进一步给出

$$NK_1(A) \simeq 1 + xtA[t]$$

右边取乘法群结构. 与 定理 9.3.8 合用时, 这个同构将

$$[(P, v)] - [(P, 0)] \mapsto \det(1 - tv)$$

见 [Wei13, III, 例 3.8.1].

特别地, 对双数环 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$,

$$NK_1(A) \simeq 1 + \varepsilon tk[t] \simeq (tk[t], +)$$

最后一个同构将 $1 + \varepsilon f(t)$ 送到 $f(t)$. 因而即使约化环 k 的 NK_1 为零, 加入一个平方为零的方向后, 也会出现非零的幂零项.

9.4 负 K -理论

Laurent 多项式环的基本定理从 K_1 接到 K_0 . 若从 K_0 出发重复同样的构造, 两侧多项式环的类未必覆盖整个 Laurent 环的 K_0 . 其余核就是第一负群 K_{-1} .

定义 9.4.15 (Bass 的第一负 K 群). 设 R 是含么环, 多项式变量与系数交换. 两次包含 $R[t], R[t^{-1}] \rightarrow R[t, t^{-1}]$ 诱导映射

$$d : K_0(R[t]) \oplus K_0(R[t^{-1}]) \rightarrow K_0(R[t, t^{-1}])$$

其中 $d(x, y)$ 是两次扩张标量所得类之差. 定义

$$K_{-1}(R) := \text{coker}(d)$$

也就是说, 从 Laurent 环上的虚投射模类出发, 将来自两侧多项式环的类都视为零, 剩下的群就是 $K_{-1}(R)$. 见 [Wei13, III, 定义 4.1].

定理 9.4.11 (K_0 的基本定理). 对任意含么环 R , 有自然分裂正合列

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow K_0(R) \xrightarrow{\Delta} K_0(R[t]) \oplus K_0(R[t^{-1}]) \\ \xrightarrow{d} K_0(R[t, t^{-1}]) \xrightarrow{\partial} K_{-1}(R) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

因而有自然分解

$$K_0(R[t, t^{-1}]) \simeq K_0(R) \oplus K_{-1}(R) \oplus NK_0(R) \oplus NK_0(R)$$

其中 $\Delta(x) = (x, x)$, d 取两次包含诱导映射之差, 与 定理 9.3.9 中相同. 参见 [Wei13, III, 定理 3.7].

命题 9.4.15 (K_{-1} 的基本性质).

1. 环同态 $R \rightarrow S$ 自然诱导 $K_{-1}(R) \rightarrow K_{-1}(S)$. 它保持有限乘积与 Morita 等价, 特别地,
$$K_{-1}(R \times S) \simeq K_{-1}(R) \oplus K_{-1}(S), \quad K_{-1}(M_n(R)) \simeq K_{-1}(R) \quad (n \geq 1)$$
2. 若 $I \subseteq R$ 是幂零双边理想, 则商映射诱导 $K_{-1}(R) \simeq K_{-1}(R/I)$.
3. 若 R 是交换正则 Noetherian 环, 则 $K_{-1}(R) = 0$. 特别地, 域与 $\mathbb{Z}$ 的第一负群都为零.

函子性, 乘积与幂零不变性直接由 K_0 的相应性质传到余核. Morita 等价也与多项式扩张相容. 正则环的消失结论见 [Wei13, III, 定义 4.1 后的说明].

定理 9.4.12 (拼接正合列延伸到负一次). 若环同态 $R \rightarrow S$ 将双边理想 I 同构地送到 S 的一个理想, 则 Milnor 方块的正合列继续为

$$\begin{aligned} K_0(R) \rightarrow K_0(S) \oplus K_0(R/I) \rightarrow K_0(S/I) \\ \xrightarrow{\partial} K_{-1}(R) \rightarrow K_{-1}(S) \oplus K_{-1}(R/I) \rightarrow K_{-1}(S/I) \end{aligned}$$

其中从直和出发的映射取差.

因此, 商环上的类 $x \in K_0(S/I)$ 能写成两侧限制之差, 当且仅当 $\partial(x) = 0$. 这说明 K_{-1} 怎样记录 K_0 中的拼接障碍. 定理见 [Wei13, III, 定理 4.3], 这里不证明.

例 (一个非零的第一负群). 设 k 是域, 令

$$R = \{f \in k[t] \mid f(0) = f(1)\} \simeq k[t] \times_{k \times k} k$$

两个映射分别是在 $0, 1$ 处取值与对角映射. 几何上, 这是把仿射直线上的两个点粘在一起.

因为 $K_{-1}(k[t]) = K_{-1}(k) = 0$, 上述正合列给出

$$K_0(k[t]) \oplus K_0(k) \rightarrow K_0(k \times k) \rightarrow K_{-1}(R) \rightarrow 0$$

第一箭头在秩上是 $(a, b) \mapsto (a - b, a - b)$, 所以

$$K_{-1}(R) \simeq (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}) / \mathbb{Z}(1, 1) \simeq \mathbb{Z}$$

这里留下的正是两个粘合点上的秩之差.

本章的矩阵计算最终都围绕 $GL(R)/E(R)$ 展开. 下一步转向 $E(R)$ 内部, 研究乘积为单位矩阵的初等变换序列. 第 10 章将从这些序列及其关系定义 K_2 .

CHAPTER 10

 K_2 群 / The Group K_2

在第 9 章中, 我们用可逆矩阵定义了 $K_1(R)$, 并证明

$$K_1(R) = \mathrm{GL}(R)/E(R)$$

这里 $E(R)$ 由初等矩阵生成. 现在把这些矩阵换成抽象生成元, 只规定它们的基本关系, 得到 Steinberg 群. 它仍然映满 $E(R)$, 而这个映射的核就是 $K_2(R)$.

本章先说明这个核为什么是 Abel 群, 再用泛中心扩张解释它的意义. 转向域后, Matsumoto 定理把 K_2 写成单位符号, 留数和范数随之成为计算工具. 最后把符号推广到任意次数, 得到 Milnor K 群, 并介绍它与微分形式, Galois 上同调和二次型的联系.

主要参考 [Wei13, III, §5–§7]. Matsumoto 呈示, Hilbert 90 与比较定理等深结果注明出处后引用, 各项构造和主要推论则给出证明.

10.1 K_2 的定义与基本性质

以下 R 是含么结合环. 回顾 定义 9.1.5, $e_{ij}(r) = I + rE_{ij}$, 而 $E_n(R)$ 是这些矩阵生成的子群.

定义 10.1.1 (Steinberg 群). 对 $n \geq 3$, 定义 $\mathrm{St}_n(R)$ 为由符号 $x_{ij}(r)$ 生成的群, 其中 $i \neq j, r \in R$, 关系为

$$\begin{aligned} x_{ij}(r)x_{ij}(s) &= x_{ij}(r+s), \\ [x_{ij}(r), x_{kl}(s)] &= 1 \quad (j \neq k, i \neq l), \\ [x_{ij}(r), x_{jk}(s)] &= x_{ik}(rs) \quad (i, j, k \text{ 互异}) \end{aligned}$$

沿保持下标的同态定义 **稳定 Steinberg 群**

$$\mathrm{St}(R) := \varinjlim_{n \geq 3} \mathrm{St}_n(R)$$

初等矩阵满足这些关系, 因而有自然满射

$$\varphi : \mathrm{St}(R) \rightarrow E(R), \quad x_{ij}(r) \mapsto e_{ij}(r)$$

这里用余极限定义 $\mathrm{St}(R)$, 不预先要求 $\mathrm{St}_n(R) \rightarrow \mathrm{St}_{n+1}(R)$ 单射. 每个元素都能用有限多个生成元写出, 所以证明中总能另选没有出现过的下标. 此外, 第一条关系给出 $x_{ij}(0) = 1$ 与 $x_{ij}(r)^{-1} = x_{ij}(-r)$.

定义 10.1.2 (环的第二 K 群). 定义

$$K_2(R) := \ker(\varphi : \mathrm{St}(R) \rightarrow E(R))$$

因而有自然正合列

$$1 \rightarrow K_2(R) \rightarrow \mathrm{St}(R) \rightarrow \mathrm{GL}(R) \rightarrow K_1(R) \rightarrow 1$$

K_2 的元素由一串 $x_{ij}(r)$ 表示, 要求对应初等矩阵的乘积为单位矩阵. 两串表达式在能用 Steinberg 关系互相变换时代表同一元素. 因而 K_2 保留了这类初等变换序列在矩阵乘积之外的信息.

引理 10.1.1 (Steinberg 群是完美群). $n \geq 3$ 时 $\text{St}_n(R)$ 是完美群, 稳定群 $\text{St}(R)$ 也是完美群.

证明. 对每个生成元另选 $k \neq i, j$, 就有

$$x_{ij}(r) = [x_{ik}(r), x_{kj}(1)]$$

所以全部生成元都属于交换子子群. □

定理 10.1.1 (K_2 是 Steinberg 群的中心). 对任意含么环 R , 有

$$K_2(R) = Z(\text{St}(R))$$

特别地, $K_2(R)$ 是 Abel 群.

证明. 先看 $E(R)$ 的中心. 若 g 支持在左上角的 $m \times m$ 块, 选 $N > m$. 与每个 $e_{iN}(1)$ 交换意味着 g 固定第 i 个标准基向量. 因而 $g = I$, 所以 $Z(E(R)) = 1$. 满射 φ 将中心送到中心, 于是 $Z(\text{St}(R)) \subseteq K_2(R)$.

反过来, 设 $y \in K_2(R)$, 选 N 大于表示 y 的全部下标. 在 $\text{St}(R)$ 中考虑

$$U_N := \langle x_{iN}(r) \mid i < N, r \in R \rangle$$

同一列的这些生成元两两交换, 第一条关系合并相同下标. 比较它们在矩阵群中的像可知

$$U_N \simeq (R^{N-1}, +), \quad \varphi|_{U_N} \text{ 是单射}$$

前 $N-1$ 个下标上的生成元正规化 U_N : 共轭公式只会再乘一个同列生成元. 因而 $[y, x_{iN}(r)] \in U_N$. 这个交换子在矩阵群中为 1, 由单射性, 它在 $\text{St}(R)$ 中也为 1.

对同一行的群 $\langle x_{Nj}(r) \rangle$ 重复论证, 得到 y 也与这些生成元交换. 现在用

$$x_{ij}(r) = [x_{iN}(r), x_{Nj}(1)]$$

得到 y 与任意 $x_{ij}(r)$ 交换. 对给定的 i, j , 将 N 取得更大即可. 所以 y 属于中心. □

从现在起将 $K_2(R)$ 写成加法群. 在 $\text{St}(R)$ 内部计算时仍用乘法, 因而一个核元素等于 1 就表示其 K_2 类为 0.

命题 10.1.1 (函子性与有限乘积). 环同态 $f: R \rightarrow S$ 诱导 $K_2(f): K_2(R) \rightarrow K_2(S)$. 此外,

$$K_2(R \times S) \simeq K_2(R) \oplus K_2(S)$$

K_2 也保持滤过余极限.

证明. 将 $x_{ij}(r)$ 送到 $x_{ij}(f(r))$, 保持所有关系, 并与到初等矩阵群的映射交换, 所以限制到核给出函子性.

对乘积环, 每个生成元分解为 $x_{ij}(r, 0)x_{ij}(0, s)$. 两类生成元彼此交换. 除了相反根的位置, 这直接来自关系; 对相反根, 把其中一个生成元写成经由新下标的交换子, 再用两系数理想的乘积为零即可. 因而 $\text{St}(R \times S) \simeq \text{St}(R) \times \text{St}(S)$, 对 E 也成立, 取核得到结论.

最后, 一个群元素, 一个矩阵等式或一次由关系得到的等式都只涉及有限多个系数. 在滤过系统中, 它们会在某一共同阶段出现或成立. 所以构造 St , E 及其核均与滤过余极限相容. □

10.1.1 泛中心扩张

刚才证明了 K_2 是中心核. 下面进一步说明, $\text{St}(R) \rightarrow E(R)$ 在所有中心扩张中满足一个泛性质. 为此先回顾一般群的情形.

定义 10.1.3 (泛中心扩张). 群的正合列 $1 \rightarrow A \rightarrow U \xrightarrow{q} G \rightarrow 1$ 称为**中心扩张**, 如果 $A \subseteq Z(U)$. 如果对每个中心扩张 $V \rightarrow G$, 都存在唯一同态 $U \rightarrow V$ 与到 G 的映射交换, 就称 q 为 G 的**泛中心扩张**.

引理 10.1.2 (中心扩张的两个判据).

1. 若 U 完美, 则到一个中心扩张 $V \rightarrow G$ 的两个同态只要在 G 中相同, 就彼此相同.
2. 中心扩张 $U \rightarrow G$ 是泛的, 当且仅当 U 完美且 U 的每个中心扩张都分裂.

证明. 第一条中, 两个提升在每个元素上的差都落在中心核. 因而它们在交换子上的值相同. 完美性保证交换子生成 U .

对第二条的充分性, 将 $V \rightarrow G$ 沿 $U \rightarrow G$ 拉回, 得到 U 的中心扩张. 取截面并投影到 V 给出所需提升, 第一条保证唯一.

再证必要性. 泛性质首先强迫 U 完美: 到 $U^{\text{ab}} \times G$ 的两个映射 $u \mapsto (0, q(u))$ 与 $u \mapsto ([u], q(u))$ 必须相同.

给定 U 的中心扩张 $V \rightarrow U$, 完美性保证 $[V, V] \rightarrow U$ 满射. 若 $v \in V$ 在 G 中的像为 1, 则 $[v, w]$ 对任意 $w \in V$ 都落在 $\ker(V \rightarrow U)$, 因而是中心元素. 于是 v 与 $[V, V]$ 交换. 所以 $[V, V] \rightarrow G$ 是中心扩张. 泛性质给出 $U \rightarrow [V, V]$, 其到 U 的复合由第一条必为恒等. 这就给出了原扩张的截面. $\square$

定理 10.1.2 (自由群模型与 Hopf 公式). 群 G 存在泛中心扩张, 当且仅当 G 完美. 若 $G = F/N$ 是自由群呈示且 G 完美, 则其泛中心扩张为

$$[F, F]/[F, N] \rightarrow G$$

核由 Hopf 公式识别为

$$H_2(G; \mathbb{Z}) \simeq (N \cap [F, F])/[F, N]$$

这里 H_2 是群同调的第二群.

证明. 完美性给出 $F = N[F, F]$. 在 $F/[F, N]$ 中, N 的像是中心, 所以 $[F, F]/[F, N]$ 映满 G , 且核在中心. 同一个等式还说明这个源群完美: 计算交换子时可以删去来自 N 的中心因子.

给定中心扩张 $V \rightarrow G$, 自由群 F 的生成元可逐一提升到 V , 得到 $F \rightarrow V$. N 映到中心, 因而 $[F, N]$ 映为 1. 限制到 $[F, F]$ 就得到要求的同态; 唯一性来自完美性. 反过来, 泛中心扩张的源群完美, 其商群 G 也完美.

核的表达式直接由商群得到. 将这个表达式识别为群同调 H_2 是 Hopf 公式, 见 [Wei13, III, §5 的泛中心扩张讨论]. 上面的泛性质证明只用群的呈示, 不依赖同调语言. $\square$

定理 10.1.3 (Kervaire–Steinberg 定理). $\text{St}(R) \rightarrow E(R)$ 是泛中心扩张. 因而自然地

$$K_2(R) \simeq H_2(E(R); \mathbb{Z})$$

证明. 已知 $\text{St}(R)$ 完美, 核在中心. 按引理 10.1.2, 只需证明每个中心扩张 $\pi: Y \rightarrow \text{St}(R)$ 分裂.

先证明交换根的任意提升仍然交换. 设 y, z 分别提升 $x_{ij}(r), x_{kl}(s)$, 且 $j \neq k, i \neq l$. 选不在这四个下标中的 t , 将 $x_{ij}(r)$ 写成 $[x_{it}(1), x_{tj}(r)]$. 两个因子的任意提升与 z 的交换子都在中心. 所以 z 与这两个提升的交换子交换, 也就与 y 交换.

对两两不同的 i, j, k, l , 取 u, v, w 分别提升 $x_{ij}(1), x_{jk}(a), x_{kl}(b)$. 刚才的结论给出 $[u, w] = 1$, 且这些根所产生的交换子彼此交换. 展开交换子, 或使用 Hall-Witt 恒等式, 得到

$$[[u, v], w] = [u, [v, w]]$$

这里所有换序都由前一步的交换根结论保证. 取 $a = 1$, 可知

$$y_{il}(r) := [\tilde{x}_{ij}(1), \tilde{x}_{jl}(r)]$$

与中间下标 j 无关. 中心核也保证它与两次提升的选择无关.

这些 $y_{ij}(r)$ 满足 Steinberg 关系. 交换根的关系已经证明; 上面的三重交换子恒等式给出

$$[y_{ij}(r), y_{jk}(s)] = y_{ik}(rs)$$

最后, 固定一个中间下标, 将 $x_{kj}(r+s)$ 的提升取成两个提升的乘积. 利用

$$[a, bc] = [a, b]b[a, c]b^{-1}$$

以及 $[a, c]$ 与 b 对应交换根, 得到

$$y_{ij}(r+s) = y_{ij}(r)y_{ij}(s)$$

因而 $x_{ij}(r) \mapsto y_{ij}(r)$ 定义同态 $\text{St}(R) \rightarrow Y$, 显然是 π 的截面. 最后应用 定理 10.1.2 即得同调表达式. 参见 [Wei13, III, 定理 5.5]. $\square$

至此, K_2 有了两种相容的描述: 它既是 Steinberg 群到初等矩阵群的内核, 也是完美群 $E(R)$ 的二次同调. 后一种描述适合用来证明 Morita 不变性与构造转移.

10.1.2 Morita 不变性与转移

沿用第 9 章的投射模范畴 $\mathbf{Proj}(R)$ 与平移范畴 $t\mathbf{Proj}(R)$. 我们仍用补直和项来稳定化自同构, 但这次需要二次同调. 为消去补模选择造成的共轭, 对群 G 记

$$H'_2(G) := H_2([G, G]; \mathbb{Z})_G$$

下标 G 表示取共轭作用的余不变量, 即再商去所有 $gz - z$. 这样内自同构在 H'_2 上就成为恒等.

命题 10.1.2 (Bass 的范畴表达式). 存在自然同构

$$K_2(R) \simeq \varinjlim_{P \in t\mathbf{Proj}(R)} H'_2(\text{Aut}_R(P))$$

因而 $K_2(R)$ 只依赖 $\mathbf{Proj}(R)$ 的加性范畴结构.

证明. 直和 $P \mapsto P \oplus Q$ 给出自同构群之间的映射. 改变所选同构只会造成共轭, 所以取 H'_2 后成为良定义的函子. 自由模在平移范畴中共尾, 故右边等于

$$\varinjlim_n H'_2(\text{GL}_n(R)) \simeq H'_2(\text{GL}(R))$$

群同调的链只用有限多个群元素, 所以它与滤过余极限相容.

$\text{GL}(R)$ 在 $H_2(E(R); \mathbb{Z})$ 上的共轭作用是平凡的. 事实上, 对一个给定的同调类及给定的 g , 先让代表链与 g 都处于有限矩阵块中. 在更大的块中, $\text{diag}(g, g^{-1}) \in E(R)$ 与 g 对这条链有相同的共轭作用. 前者是 $E(R)$ 的内自同构, 所以在同调上作用平凡. 因而

$$H'_2(\text{GL}(R)) = H_2(E(R); \mathbb{Z}) = K_2(R)$$

见 [Wei13, III, 命题 5.6]. □

推论 10.1.1 (加性函子与 Morita 不变性). 加性函子 $T : \mathbf{Proj}(S) \rightarrow \mathbf{Proj}(R)$ 诱导 $K_2(T) : K_2(S) \rightarrow K_2(R)$. 自然同构的函子给出相同映射, 且

$$K_2(T_1 \oplus T_2) = K_2(T_1) + K_2(T_2)$$

特别地, Morita 等价的环有同构的 K_2 , 并且

$$K_2(M_n(R)) \simeq K_2(R)$$

证明. 对自同构群施加 T , 再对 命题 10.1.2 的余极限取函子性即可. 加法来自块直和. 在稳定完美群上, Künneth 公式给出

$$H_2(E \times E; \mathbb{Z}) \simeq H_2(E; \mathbb{Z}) \oplus H_2(E; \mathbb{Z})$$

因为 $H_1(E; \mathbb{Z}) = 0$, 没有交叉项. 块直和在两个因子上的限制都是稳定化, 因而诱导求和. 加性等价与其逆函子随即给出互逆同构. □

这里的矩阵环同构由 Morita 等价给出. 标量同态 $R \rightarrow M_n(R), r \mapsto rI_n$, 在这个同构下诱导的是乘以 n : 对应的投射模函子是 $P \mapsto P^n$.

推论 10.1.2 (有限转移与投影公式). 设 $f : R \rightarrow S$, 且 S 作为右 R -模有限生成投射. 忘却函子给出

$$f_* : K_2(S) \rightarrow K_2(R)$$

若 R 交换, 张量函子使 $K_2(R)$ 成为 $K_0(R)$ -模. 若还要求 $f(R) \subseteq Z(S)$, 则

$$f_* f^*(x) = [S] \cdot x$$

特别地, 若 $F \subseteq L$ 是 d 次域扩张, 则范数 $N_{L/F} := f_*$ 满足

$$N_{L/F} f^* = d \cdot \text{id}$$

证明. 有限生成投射 S -模是某个 S^n 的直和项, 限制标量后仍为有限生成投射 R -模. 因而限制标量是加性函子. 对交换 R , 将投射模 P 送到函子 $Q \mapsto Q \otimes_R P$, 加性保证这一作用通过 $K_0(R)$. 复合 $f_* f^*$ 对应 $Q \mapsto Q \otimes_R S$, 正好是乘以 $[S]$. 域上的类 $[L]$ 等于维数 d . □

同样, 若存在加性自函子 T 满足 $\text{id} \oplus T \simeq T$, 则 $\text{id} + K_2(T) = K_2(T)$, 从而 $K_2(R) = 0$. 这就是 Eilenberg 消去法在 K_2 上的应用.

10.1.3 相对群与边界映射

下面将第 9 章的相对正合列向左延长. 商环上的一条初等关系, 提升到 R 后可能不再乘成单位矩阵, 但其乘积模 I 仍为单位矩阵. 这个乘积给出相对 K_1 的类, 从而产生边界映射 $K_2(R/I) \rightarrow K_1(R, I)$.

定义 10.1.4 (相对 Steinberg 群与相对 K_2). 设 I 是 R 的双边理想. 在 Abel 群 $D = R \oplus I$ 上定义乘法

$$(r, u)(s, v) = (rs, rv + us + uv)$$

两个环同态为 $p(r, u) = r$ 与 $a(r, u) = r + u$. 记

$$\mathrm{St}'(R, I) := \ker \left(\mathrm{St}(D) \xrightarrow{\mathrm{St}(p)} \mathrm{St}(R) \right)$$

它由 $x_{ij}(0, u)$, $u \in I$, 正规生成. 在 $\mathrm{St}(D)$ 中取交叉交换子

$$[x_{ij}(0, u), x_{kl}(v, -v)] \quad (u, v \in I)$$

的正规闭包 C , 定义

$$\mathrm{St}(R, I) := \mathrm{St}'(R, I)/C, \quad K_2(R, I) := \ker(\mathrm{St}(R, I) \rightarrow E(R, I))$$

最后的满射由 a 诱导, $E(R, I)$ 见 [定义 9.3.12](#).

这一定义中, C 确实包含于 $\mathrm{St}'(R, I)$, 而且被 $\mathrm{St}(a)$ 消去. 矩阵层面, 两个理想 $0 \oplus I$ 与 $\{(v, -v) \mid v \in I\}$ 彼此相乘为零, 所以上述交叉交换子映为单位矩阵. 这个商将两种提升的相容性加入关系. 一般不能把相对 K_2 直接定义为 $\ker(K_2(R) \rightarrow K_2(R/I))$.

定理 10.1.4 (从 K_2 接到相对 K_1). 存在自然正合列

$$\begin{aligned} K_2(R, I) &\rightarrow K_2(R) \rightarrow K_2(R/I) \xrightarrow{\partial} K_1(R, I) \\ &\rightarrow K_1(R) \rightarrow K_1(R/I) \rightarrow K_0(R, I) \end{aligned}$$

并继续接上 [定理 9.3.5](#).

证明. 商映射在 Steinberg 群上满射, 因为每个生成元的系数都可提升. 从呈示可知

$$\mathrm{St}(R, I) \rightarrow \mathrm{St}(R) \rightarrow \mathrm{St}(R/I) \rightarrow 1$$

正合: 令所有来自 I 的生成元为 1, 就得到商环的呈示.

给定 $z \in K_2(R/I)$, 选提升 $\tilde{z} \in \mathrm{St}(R)$. 矩阵 $\varphi(\tilde{z})$ 模 I 为单位矩阵, 定义

$$\partial(z) := [\varphi(\tilde{z})] \in K_1(R, I)$$

两个提升之差来自 $\mathrm{St}(R, I)$, 其矩阵像属于 $E(R, I)$, 所以此类与选择无关. 乘积的提升可取提升的乘积, 因而它是群同态.

若 $\partial(z) = 0$, 可乘上一个来自 $\mathrm{St}(R, I)$ 的元素, 把 $\tilde{z}$ 的矩阵像消去. 修改后的提升就在 $K_2(R)$ 中. 这证明在 $K_2(R/I)$ 处正合.

若 $K_1(R, I)$ 中的类在 $K_1(R)$ 中为零, 取代表 $g \in \mathrm{GL}(R, I)$, 则 $g \in E(R)$. 将它提升到 $\mathrm{St}(R)$, 再模 I , 得到 $K_2(R/I)$ 的元素, 边界正是原类. 这证明下一处正合.

最后, $z \in K_2(R)$ 若模 I 为 1, 它来自某个 $w \in \mathrm{St}(R, I)$. 因为 z 的矩阵像为 1, w 属于 $K_2(R, I)$. 余下部分已在第 9 章证明. 参见 [Wei13, III, 定义 5.7 与定理 5.7.1]. $\square$

定理 10.1.5 (双满射方块 Mayer-Vietoris 列). 设 I, J 是 R 的双边理想且 $I \cap J = 0$. 对拉回方块

$$R \simeq (R/I) \times_{R/(I+J)} (R/J)$$

有正合列

$$\begin{aligned} K_2(R) &\rightarrow K_2(R/I) \oplus K_2(R/J) \rightarrow K_2(R/(I+J)) \\ &\rightarrow K_1(R) \rightarrow K_1(R/I) \oplus K_1(R/J) \\ &\rightarrow K_1(R/(I+J)) \rightarrow K_0(R) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

从直和出发的映射取差.

证明. 记 $R' = R/J$, $Q = R/(I + J)$. 因为 $I \cap J = 0$, 可将 I 同时看作 R' 的理想. 相对一般线性群由矩阵 $1 + A$, A 的系数属于 I , 组成, 所以 $\mathrm{GL}(R, I) \rightarrow \mathrm{GL}(R', I)$ 是同构. 商映射在初等矩阵上满射, 因而这个同构也识别两个相对初等子群. 所以

$$K_1(R, I) \simeq K_1(R', I)$$

相对 Steinberg 群的系数都能沿 $R \rightarrow R'$ 提升, 从其呈示得到 $\mathrm{St}(R, I) \rightarrow \mathrm{St}(R', I)$ 满射. 因为相对初等群已被识别, 对核也有满射

$$K_2(R, I) \rightarrow K_2(R', I)$$

将 (R, I) 与 (R', I) 的两条定理 10.1.4 叠在一起. 对 $z \in K_2(Q)$, 先取下行边界到 $K_1(R', I)$, 通过上述同构返回 $K_1(R, I)$, 再映到 $K_1(R)$, 就定义了方块的边界.

若这个边界为零, 上行正合性使其相对类来自 $K_2(R/I)$. 从 z 减去这个元素在 Q 上的像后, 下行边界变为零, 所以差来自 $K_2(R')$. 这证明在 $K_2(Q)$ 处正合.

若 $a \in K_2(R/I)$ 与 $b \in K_2(R')$ 在 Q 上相同, 相对 K_1 的同构说明 a 的上行边界为零. 先提升 a 到 $c \in K_2(R)$. 此时 c 在 R' 上的像与 b 之差来自 $K_2(R', I)$. 利用相对 K_2 的满射将这个差提升回来并修正 c , 就得到同时提升 a, b 的元素. 这证明前一处正合. 余下部分是第 9 章的 Milnor 拼接列. 参见 [Wei13, III, 定理 5.8 与习题 5.10]. $\square$

这里两条到共同商环的映射都满射. 这个假设保证证明中的相对群可以比较; 第 9 章的一般 Milnor 方块并不自动满足同样的高阶正合性.

10.2 Steinberg 符号与计算

Steinberg 群适合定义 K_2 , 实际计算时则希望有更短的代表. 两个交换矩阵的提升未必交换, 它们的交换子恰好落在 K_2 中. 这就给出了符号.

定义 10.2.5 (交换矩阵的符号). 若 $A, B \in E(R)$ 交换, 选提升 $a, b \in \mathrm{St}(R)$, 定义

$$A \star B := [a, b] \in K_2(R)$$

此交换子确实在核中. 改变提升只会乘上中心元素, 所以结果不变. 交换子的恒等式还给出

$$A \star B = -(B \star A), \quad (A_1 A_2) \star B = A_1 \star B + A_2 \star B$$

第二式要求 A_1, A_2 都与 B 交换. 同时共轭两个矩阵也不改变符号: 对 $P \in \mathrm{GL}(R)$, 先补块, 再用 $\mathrm{diag}(P, P^{-1}) \in E(R)$ 的提升作共轭即可.

定义 10.2.6 (Steinberg 符号). 对 R 中两个交换的单位 r, s , 定义

$$\{r, s\} := \mathrm{diag}(r, r^{-1}, 1) \star \mathrm{diag}(s, 1, s^{-1})$$

两个对角矩阵都在 $E(R)$ 中. 更具体地, 令

$$w_{ij}(r) := x_{ij}(r)x_{ji}(-r^{-1})x_{ij}(r),$$

$$h_{ij}(r) := w_{ij}(r)w_{ij}(-1)$$

则 $\varphi(h_{ij}(r))$ 在第 i, j 个对角位置分别为 r, r^{-1} , 其余为 1, 而

$$\{r, s\} = [h_{12}(r), h_{13}(s)]$$

这些符号对环同态自然. 对两两交换的单位, 它们满足双线性与反对称性

$$\{rs, t\} = \{r, t\} + \{s, t\}, \quad \{r, st\} = \{r, s\} + \{r, t\}, \quad \{r, s\} = -\{s, r\}$$

反对称性还用到同时交换第 2, 3 个坐标: 它把定义中的两个对角块互换.

命题 10.2.3 (Steinberg 关系). 若 r 与 $1-r$ 都可逆, 则

$$\{r, 1-r\} = 0, \quad \{r, -r\} = 0$$

特别地, 对域 F 的所有 $a, b \in F^\times$, 有

$$\{a, -a\} = 0, \quad \{a, a\} = \{a, -1\} = \{-1, a\}, \quad 2\{a, -1\} = 0$$

证明. 先记录 Steinberg 关系的一个计算结果. 对交换单位 r, s , 有

$$\{r, s\} = h_{12}(rs)h_{12}(s)^{-1}h_{12}(r)^{-1}$$

右边作为 $\text{St}(R)$ 中的乘积解释. 计算时将 $x_{12}(a)$ 写成 $[x_{13}(a), x_{32}(1)]$, 用三下标关系移过 w 的三个因子, 再合并同根项; 得到的共轭公式为

$$w_{12}(r)x_{21}(u)w_{12}(r)^{-1} = x_{12}(-rur)$$

以及交换 1, 2 下标后的公式. 将它们代入两个 h 的乘积, 就得到上式. 这些呈示计算也见 [Wei13, III, 习题 5.8–5.9].

现在令 $s = 1-r$. 利用 $w_{12}(-1) = x_{21}(1)x_{12}(-1)x_{21}(1)$, 上述共轭公式给出

$$\begin{aligned} w_{12}(r)w_{12}(-1)w_{12}(s) &= x_{12}(-r^2)w_{12}(r)x_{12}(-1)w_{12}(s)x_{12}(-s^2) \\ &= x_{12}(rs)x_{21}(-r^{-1})x_{21}(-s^{-1})x_{12}(rs) \\ &= w_{12}(rs) \end{aligned}$$

这里用了 $r+s=1$ 与 $r^{-1}+s^{-1}=(rs)^{-1}$. 右乘 $w_{12}(-1)$, 得到 $h(r)h(s)=h(rs)$, 所以 $\{r, 1-r\}=0$.

接着 $-r=(1-r)/(1-r^{-1})$, 故双线性与两次 Steinberg 关系给出 $\{r, -r\}=0$. 域中只剩 $r=1$ 的情况, 它由 $\{1, b\}=0$ 得到. 展开 $\{a, -a\}=0$ 得到 $\{a, a\}=-\{a, -1\}$, 而 $2\{a, -1\}=\{a, 1\}=0$, 因而负号可以去掉. $\square$

10.2.1 Matsumoto 呈示

定理 10.2.6 (Matsumoto 定理). 对域 F , 映射 $a \otimes b \mapsto \{a, b\}$ 给出自然同构

$$K_2(F) \simeq (F^\times \otimes_{\mathbb{Z}} F^\times) / \langle a \otimes (1-a) \mid a \in F \setminus \{0, 1\} \rangle$$

换言之, $K_2(F)$ 由 $\{a, b\}$ 生成, 全部关系由双线性和 $\{a, 1-a\}=0$ 生成.

上面已经构造了从右边到 $K_2(F)$ 的自然同态. Matsumoto 定理进一步保证它满射且没有额外关系, 所以域上的计算可以完全转为符号运算. 这里引用 [Wei13, III, 定理 6.1]; 完整证明见该处转引的 Milnor *Introduction to Algebraic K-Theory*, §12.

因此, 要从 $K_2(F)$ 构造到 Abel 群 A 的同态, 只需给出对两变量双线性的函数 $c: F^\times \times F^\times \rightarrow A$, 再检验 $c(a, 1-a)=0$. 这样的函数通常也称 Steinberg 符号. 特别地, 反对称性实际上可以由呈示推出: 先推出 $\{a, -a\}=0$, 再展开 $\{ab, -ab\}=0$, 消去两项对角关系即可.

例 (有限域的 K_2). 对有限域 $\mathbb{F}_q$, 有

$$K_2(\mathbb{F}_q) = 0$$

取乘法群生成元 g . 双线性说明整个群由 $c = \{g, g\}$ 生成. 若 q 为偶数, 则 $-1 = 1$, 所以 $c = \{g, -1\} = 0$.

若 q 为奇数, 则 $2c = 0$. 在 $\mathbb{F}_q \setminus \{0, 1\}$ 中有 $(q-1)/2$ 个非平方元, 但只有 $(q-3)/2$ 个平方元. 因而存在 u , 使 u 与 $1-u$ 都不是平方元. 写 $u = g^a$, $1-u = g^b$, 则 a, b 都是奇数. 于是

$$0 = \{u, 1-u\} = abc = c$$

因而所有符号都为零.

例 (实数中的符号). 定义 $\varepsilon(a, b) \in \mathbb{Z}/2$ 为 1, 当且仅当 $a < 0$ 且 $b < 0$. 符号的乘法规律说明 ε 双线性, 而 a 与 $1-a$ 不可能同时为负. 所以它诱导

$$\varepsilon : K_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{Z}/2, \quad \{-1, -1\} \mapsto 1$$

因为 $2\{-1, -1\} = 0$, 这给出一个直和项 $\mathbb{Z}/2$. 一个回到单位矩阵的初等变换序列, 在 K_2 中确实可能非零.

例 (整数环与四次旋转). 在 $\text{St}(\mathbb{Z})$ 中取

$$w = x_{12}(1)x_{21}(-1)x_{12}(1), \quad \varphi(w) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $\varphi(w)^4 = I$, w^4 给出 $K_2(\mathbb{Z})$ 的元素. Steinberg 符号的计算将它识别为 $\{-1, -1\}$. 经典计算为

$$K_2(\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/2$$

生成元就是这个类, 见 [Wei13, III, 例 5.2.2]. 上界的证明使用整数上的 Euclidean 消元, 这里引用该计算; 非零性已经可由 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ 和实数符号的例子检验.

矩阵 $\varphi(w)$ 是平面上的四分之一圈旋转. 四次旋转回到同一矩阵, 而抽象初等关系仍能记录这一次完整绕行.

多项式环还满足同伦不变性 $K_2(F[t]) \simeq K_2(F)$, 见 [Wei13, III, 例 5.2.3]. 更一般地, 对交换正则 Noetherian 环 R , 有 $K_2(R[t]) \simeq K_2(R)$. 这延续了 K_0, K_1 的正则性结论 其高阶形式将在第 11 章统一陈述.

10.2.2 环上的 Dennis–Stein 符号与乘积

域中每个非零元素可逆. 对一般环, 还希望使用非单位作参数, 尤其是理想中的元素.

定义 10.2.7 (Dennis–Stein 符号). 设 R 交换, $r, s \in R$, 且 $u = 1 - rs$ 可逆. 定义

$$\langle r, s \rangle := x_{ji}(-su^{-1})x_{ij}(-r)x_{ji}(s)x_{ij}(u^{-1}r)h_{ij}(u)^{-1}$$

这是 $K_2(R)$ 的元素. 若 r 可逆, 则

$$\langle r, s \rangle = \{r, 1 - rs\}$$

直接乘四个初等矩阵, 得到对角块 $\text{diag}(u, u^{-1})$, 所以最后乘 $h_{ij}(u)^{-1}$ 后的矩阵像为 1. 符号与下标选择无关, 因为可用稳定初等矩阵同时共轭这两个坐标. 第二个公式由同样的 w, h 共轭计算得到.

定理 10.2.7 (Dennis–Stein 呈示). 若 R 是交换局部环, 则 $K_2(R)$ 由上述符号生成, 关系为

$$\begin{aligned}\langle r, s \rangle + \langle s, r \rangle &= 0, \\ \langle r, s \rangle + \langle r, t \rangle &= \langle r, s + t - rst \rangle, \\ \langle r, st \rangle &= \langle rs, t \rangle + \langle tr, s \rangle\end{aligned}$$

每条关系都要求出现的符号有定义.

若 $I \subseteq J(R)$, 则 $K_2(R, I)$ 由至少一个参数属于 I 的符号生成. 关系仍为前两式, 加上第三式中 r, s, t 至少一个属于 I 的情形.

这是 [Wei13, III, 定理 5.11.1] 的呈示定理, 此处引用. 它把含非单位的计算也变成符号计算. 例如对 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 每个 $1 - \varepsilon a$ 都是单位, 所以 $\langle \varepsilon, a \rangle$ 总有定义, 并且属于 $K_2(R, (\varepsilon))$. 若 a 可逆, 可改写成 $-\{a, 1 - a\varepsilon\}$.

例 (模 4 的整数). 取 $R = \mathbb{Z}/4$. 此时 $\langle r, s \rangle$ 有定义当且仅当 rs 为偶数. 关系给出 $\langle r, 0 \rangle = \langle r, 1 \rangle = 0$, 再用反对称性, 只剩

$$c = \langle 2, 2 \rangle, \quad \langle 2, 3 \rangle = c, \quad \langle 3, 2 \rangle = -c, \quad 2c = 0$$

例如第二个等式来自 $\langle 2, 1 \rangle + \langle 2, 2 \rangle = \langle 2, 3 \rangle$.

为检查 c 非零, 对 r, s 取 0, 1, 2, 3 中的代表, 定义

$$\chi(\langle r, s \rangle) = \lfloor r/2 \rfloor \lfloor s/2 \rfloor \pmod{2}$$

在允许的参数上, 逐项代入可验证 Dennis–Stein 的三条关系都保持, 而 $\chi(c) = 1$. 因而

$$K_2(\mathbb{Z}/4) \simeq \mathbb{Z}/2$$

与 $K_2(\mathbb{F}_2) = 0$ 比较可知, K_2 一般不具有幂零不变性. 这里平方为零的理想 (2) 确实贡献了信息.

定理 10.2.8 (两个 K_1 类的乘积). 对交换环 R , 存在自然的反对称双线性配对

$$K_1(R) \otimes_{\mathbb{Z}} K_1(R) \rightarrow K_2(R)$$

在单位给出的类上, 它将 $[r] \otimes [s]$ 送到 $\{r, s\}$.

构造如下. 对 $g \in \mathrm{GL}_m(R)$ 与 $h \in \mathrm{GL}_n(R)$, 两个自同构 $g \otimes 1$ 和 $1 \otimes h$ 在 $R^m \otimes_R R^n \simeq R^{mn}$ 上交换. 令

$$A = \mathbb{Z}[x, x^{-1}, y, y^{-1}]$$

将 x, y 分别送到这两个自同构, 把 $\{x, y\}$ 映入 $K_2(M_{mn}(R))$, 再用 Morita 等价映回 $K_2(R)$. 这就是配对的值.

补单位块只增加含恒等自同构的项, 同时共轭不改变符号, 因而构造与所选基和稳定化无关. 对矩阵乘法的双线性则使用 [Wei13, III, 定理 5.12.2] 的乘积定理. 它保证交换子映为零, 使这个配对通过 K_1 .

10.3 留数与域扩张

符号给出了 K_2 的代表, 留数则提供检测这些类的方法. 一个离散赋值把域中的零点与极点变成整数, 相应的 tame symbol 把 K_2 类送到剩余域的单位群.

定义 10.3.8 (离散赋值与剩余域). 域 F 上的离散赋值是满射 $v: F^\times \rightarrow \mathbb{Z}$, 满足 $v(ab) = v(a) + v(b)$ 与 $v(a+b) \geq \min(v(a), v(b))$, 约定 $v(0) = \infty$.

相应的赋值环, 极大理想与剩余域为

$$\mathcal{O}_v = \{a \mid v(a) \geq 0\}, \quad \mathfrak{m}_v = \{a \mid v(a) > 0\}, \quad k_v = \mathcal{O}_v / \mathfrak{m}_v$$

满足 $v(\pi) = 1$ 的元素称为一致化参数. 每个非零元素唯一写成 $a = \pi^m u$, 其中 $u \in \mathcal{O}_v^\times$.

命题 10.3.4 (Tame symbol). 存在自然满射

$$\partial_v: K_2(F) \rightarrow k_v^\times$$

在符号上的公式为

$$\partial_v\{a, b\} = (-1)^{v(a)v(b)} \overline{b^{v(a)} / a^{v(b)}}$$

括号内是赋值为零的单位. 特别地,

$$\partial_v\{\pi, u\} = \bar{u}, \quad \partial_v\{u, \pi\} = \bar{u}^{-1}, \quad \partial_v\{u, w\} = 1$$

其中 u, w 是赋值环的单位.

证明. 写 $a = \pi^m u, b = \pi^n w$, 公式成为

$$(-1)^{mn} \overline{w^m u^{-n}}$$

所以它对两变量乘法均为乘法同态. 只需检验 Steinberg 关系.

若 $v(a) > 0$, 则 $1-a$ 是剩余值为 1 的单位, 公式给出 1. 若 $v(a) = 0$, 则 $v(1-a) \geq 0$; 两者均为单位时结论显然, 否则 $\bar{a} = 1$, 仍然得到 1.

若 $m = v(a) < 0$, 则 $v(1-a) = m$, 且 $(1-a)/a$ 的剩余值为 -1 . 公式等于 $(-1)^{m^2+m} = 1$. 因而由 Matsumoto 定理得到同态. 每个 $k_v^\times$ 的元素可提升为单位 u , 然后由 $\{\pi, u\}$ 映到它, 所以满射. $\square$

这里源群用加法, 目标单位群用乘法: $\partial_v(z+z') = \partial_v(z)\partial_v(z')$. 本章统一使用 $\partial_v\{\pi, u\} = \bar{u}$ 的约定; 另一些文献采用其逆.

例 (用留数检测非零符号). 在 $\mathbb{Q}(t)$ 中取 $t=0$ 的赋值. 则

$$\partial_0\{t, 2\} = 2 \in \mathbb{Q}^\times$$

因而 $\{t, 2\}$ 有无限阶. 更一般地, 对任意域 k 和 $a \in k^\times$, $\{t, a\}$ 在 $K_2(k(t))$ 中的阶与 a 在 $k^\times$ 中的阶相同: 留数给出一个方向, 双线性给出另一个方向.

命题 10.3.5 (赋值扩张下的相容性). 若 $F \subseteq L$, 且 $w|_{F^\times} = ev$, 剩余域映射记为 $i: k_v \rightarrow k_w$, 则

$$\partial_w(\text{res}(z)) = i(\partial_v(z))^e$$

证明. 对 $\{a, b\}$ 代入公式即可. 两侧的单位部分相同, 符号部分相差 $(-1)^{(e^2-e)v(a)v(b)} = 1$. 符号生成整个 K_2 , 所以公式对所有元素成立. $\square$

10.3.1 有理函数域与互反律

对有理函数域, 可以同时取各不可约多项式处的留数. 先用首项系数分离常数域的部分, 再由这些留数描述其余部分.

引理 10.3.3 (首项系数给出的分裂). 对 $f \in F(t)^\times$, 记 $\ell(f)$ 为分子首项系数除以分母首项系数. 则

$$\lambda : K_2(F(t)) \rightarrow K_2(F), \quad \{f, g\} \mapsto \{\ell(f), \ell(g)\}$$

是同态, 并且分裂常数域的映射 $K_2(F) \rightarrow K_2(F(t))$.

证明. ℓ 对乘法为同态. 检验 f 与 $1-f$: 若 $\deg(f) > 0$, 两个首项系数为 $a, -a$, 符号为零; 若 $\deg(f) < 0$, 后者为 1; 若 $\deg(f) = 0$, 则首项系数为 $a, 1-a$, 除非 $a = 1$, 此时第一个参数已经是 1. 所以 Steinberg 关系仍然成立. 对常数 ℓ 是恒等, 得到分裂. $\square$

定理 10.3.9 (有理函数域的 Bass–Tate 正合列). 令 p 遍历 $F[t]$ 的首一不可约多项式, 记 $F_p = F[t]/(p)$. 则有分裂正合列

$$0 \rightarrow K_2(F) \rightarrow K_2(F(t)) \xrightarrow{\oplus_p \partial_p} \bigoplus_p F_p^\times \rightarrow 0$$

因而, 以变量 t 为给定坐标时,

$$K_2(F(t)) \simeq K_2(F) \oplus \bigoplus_p F_p^\times$$

一个符号只在分子分母的有限多个不可约因子处有非平凡留数, 所以映射确实落在直和中. 核与满射性将在 定理 10.4.16 中统一证明, 这里是其次数 2 的情形. 首项系数映射给出左端的收缩, 从而短正合列分裂.

例 (有限域上的函数域). 由有限域的计算与上述正合列,

$$K_2(\mathbb{F}_q(t)) \simeq \bigoplus_p \mathbb{F}_{q^{\deg p}}^\times$$

因而它是有限循环群的直和, 每个因子阶为 $q^{\deg p} - 1$. 有限域本身的 K_2 为零, 加入一个变量后, 每个闭点的单位群都贡献一部分.

定理 10.3.10 (有理函数的互反律). 在 $F(t)$ 上令 $v_\infty(f) = -\deg(f)$. 对每个 $z \in K_2(F(t))$, 有

$$\partial_\infty(z) \cdot \prod_p N_{F_p/F}(\partial_p(z)) = 1 \in F^\times$$

这里只有有限多个因子不为 1, N 为普通域范数.

证明. $F(t)^\times$ 由常数与首一不可约多项式生成, 所以只需检验两类生成元组成的符号. 两个常数的所有留数为 1. 对常数 a 与首一多项式 p , 令 $d = \deg(p)$, 则 $\{p, a\}$ 在 p 处的范数为 a^d , 在无穷远处为 a^{-d} .

对不同的首一不可约多项式 p, q , 令其次数为 d, e . 在 p, q 处的留数分别为 $q \bmod p$ 与 $(p \bmod q)^{-1}$. 它们的范数之比为

$$\text{Res}(p, q) / \text{Res}(q, p) = (-1)^{de}$$

这里 Res 是结式, 等式来自交换两组根. 无穷远处的留数也为 $(-1)^{de}$, 所以乘积为 1. 若 $p = q$, 用 $\{p, p\} = \{p, -1\}$ 化归常数情形. 双线性完成证明. $\square$

例如 $\{t, a\}$ 在 0 与无穷远处的留数分别是 a 与 a^{-1} . 互反律说明所有点的局部数据相互约束. Bass–Tate 正合列只列有限点, 无穷远处的那一项正由它们决定.

定理 10.3.11 (Dedekind 环的局部化列). 设 R 是 Dedekind 环, F 是分式域, p 遍历非零素理想, $k(p) = R/p$. 则有正合列

$$\bigoplus_p K_2(k(p)) \rightarrow K_2(R) \rightarrow K_2(F) \xrightarrow{\bigoplus_p \partial_p} \bigoplus_p k(p)^\times \rightarrow SK_1(R) \rightarrow 0$$

这里引用 [Wei13, III, §6] 使用的局部化定理, 其一般形式见第 11 章的常用定理. 若所有 $k(p)$ 都是有限域, 左端为零, 因而 $K_2(R)$ 正好是分式域中在全部有限素点留数平凡的子群.

例 (有理数的 K_2). $SK_1(\mathbb{Z}) = 0$, 而 $K_2(\mathbb{F}_p) = 0$, 所以

$$0 \rightarrow K_2(\mathbb{Z}) \rightarrow K_2(\mathbb{Q}) \rightarrow \bigoplus_{p \text{ 素数}} \mathbb{F}_p^\times \rightarrow 0$$

经 $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ 后取符号 ε , 它在 $K_2(\mathbb{Z})$ 的生成元上为 1, 从而给出收缩. 因而

$$K_2(\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2 \oplus \bigoplus_{p \text{ 素数}} \mathbb{F}_p^\times$$

这里 $p = 2$ 的因子是平凡群.

10.3.2 Hilbert 90 与挠元

普通 Hilbert 90 说, 若 L/F 是有限循环 Galois 扩张, 生成元为 σ , 则范数为 1 的元素都形如 $b/\sigma(b)$. 加法写法下, 这是 $\ker(N) = \text{im}(1 - \sigma)$.

定理 10.3.12 (K_2 的 Hilbert 90). 设 L/F 是素数次循环 Galois 扩张, 生成元为 σ . 则

$$K_2(L) \xrightarrow{1-\sigma} K_2(L) \xrightarrow{N_{L/F}} K_2(F)$$

正合.

这里引用 [Wei13, III, 定理 6.6]. 范数由 推论 10.1.2 的限制标量函子诱导. 定理识别了范数的核, 并不要求范数满射. 下面用它研究 K_2 的挠元.

命题 10.3.6 (特征 p 时没有 p -挠元). 若 $\text{char}(F) = p > 0$, 则

$$pz = 0 \text{ 且 } z \in K_2(F) \implies z = 0$$

证明. 令 $L = F(t)$, $E = F(t^p - t)$. 则 L/E 是 p 次循环扩张, 生成元满足 $\sigma(t) = t + 1$. 把 z 看作 $K_2(L)$ 中的常数类. 投影公式给出 $N_{L/E}(z) = pz = 0$, 所以 Hilbert 90 给出 $z = v - \sigma(v)$.

平移变量不改变首项系数, 因而 引理 10.3.3 中的收缩满足 $\lambda\sigma = \lambda$. 施加 λ 就得到

$$z = \lambda(v) - \lambda(\sigma(v)) = 0$$

□

定理 10.3.13 (单位根生成相应的挠元). 设 n 与 $\text{char}(F)$ 互素, 且 F 含一个本原 n 次单位根 ζ . 则每个被 n 消去的 $K_2(F)$ 元素都形如

$$\{\zeta, a\} \quad (a \in F^\times)$$

证明. 先设 $n = p$ 为素数. 令 $L = F(t)$, $E = F(t^p)$, $\sigma(t) = \zeta t$. 对 $pz = 0$ 的常数类, Hilbert 90 同样给出 $z = v - \sigma(v)$. 若 f 的次数为 d , 则

$$\ell(\sigma(f)) = \zeta^d \ell(f)$$

因此对任意符号 $\{f, g\}$, $\lambda(\sigma\{f, g\}) - \lambda\{f, g\}$ 由双线性展开后, 每一项都含参数 ζ . 反对称性可以把它移到第一位, 双线性再把和合成一个 $\{\zeta, a\}$. 应用 λ 就得到 z 的这种表达式.

一般情形对 n 的素因子数归纳. 写 $n = pm$. 因为 $m(pz) = 0$, 归纳假设给出

$$pz = \{\zeta^p, a\} = p\{\zeta, a\}$$

所以 $z - \{\zeta, a\}$ 被 p 消去, 素数情形又将其写成 $\{\zeta^m, b\}$. 合并得到 $z = \{\zeta, ab^m\}$. □

这些绕元结论让我们进一步算出代数闭域与实数的 K_2 结构.

推论 10.3.3 (代数闭域的 K_2). 若 F 代数闭, 则 $K_2(F)$ 唯一可除, 因而是 $\mathbb{Q}$ -向量空间.

证明. 给任意符号 $\{a, b\}$ 及正整数 n , 取 $c^n = a$, 就有 $\{a, b\} = n\{c, b\}$, 所以群可除.

对不同于特征的素数 p , 若 $pz = 0$, 则上一定理给出 $z = \{\zeta, a\}$. 再取 $b^p = a$, 得到 $z = p\{\zeta, b\} = \{1, b\} = 0$. 特征本身的绕元由 [命题 10.3.6](#) 排除. 所以群无挠, 乘以任意正整数均为同构. □

例 (代数闭不意味着 K_2 消失). $K_2(\overline{\mathbb{F}_p}) = 0$, 因为代数闭包是有限域的滤过并, 而各有限域的 K_2 都为零.

但 $K_2(\mathbb{C})$ 非零. 取在 $\mathbb{Q}$ 上代数独立的 $s, t \in \mathbb{C}$. 后面的微分符号把 $\{s, t\}$ 送到

$$(ds/s) \wedge (dt/t) \neq 0$$

因而“唯一可除”并不等于“零”.

命题 10.3.7 (实数的 K_2 分解). 令 $D = \ker(\varepsilon : K_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{Z}/2)$. 则

$$K_2(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{Z}/2 \oplus D$$

第一因子由 $\{-1, -1\}$ 生成, D 唯一可除.

证明. 每个实数单位是正数乘以一个符号. 双线性说明任意元素都是 $\{-1, -1\}$ 的倍数, 加上至少一个参数为正的符号之和. 后一类符号生成 D . 正数有任意次数的正根, 所以 D 可除.

若 $z \in D$ 是绕元, 它在 $K_2(\mathbb{C})$ 中为零. 再用二次扩张 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 的转移可知 $2z = 0$. 由 [定理 10.3.13](#), $z = \{-1, a\}$. 若 $a > 0$, 它是平方, 故此符号为零; 若 $a < 0$, 此符号等于 $\{-1, -1\}$, 与 $z \in D$ 矛盾. 所以 D 无挠, 从而唯一可除. □

定理 10.3.14 (局部域的结构). 设 F 是非 Archimedean 局部域, $\mu(F)$ 为其有限单位根群. 则

$$K_2(F) \simeq D_F \oplus \mu(F)$$

其中 D_F 唯一可除. 到 $\mu(F)$ 的商映射由局部范数留数符号给出.

这是 Moore 的结构定理及其无挠性补充, 见 [Wei13, III, 定理 6.2.4], 这里不证明. 它与实数的分解很相似: 一个可用符号检测的有限部分, 加上唯一可除部分. 例如 $\mathbb{Q}_2$ 的有限部分为 $\mathbb{Z}/2$, 由 $\{-1, -1\}$ 生成.

10.4 Milnor K 群

Matsumoto 定理用两个单位和 Steinberg 关系描述了域的 K_2 . 允许符号有任意多个参数, 并保留这条关系, 就得到 Milnor K 理论. 以下 F 仍是域, 所有次数一起组成一个分次环.

定义 10.4.9 (Milnor K 环). 将乘法 Abel 群 $F^\times$ 看作 $\mathbb{Z}$ -模, 记其次数 1 的元素为 $l(a)$, 所以 $l(ab) = l(a) + l(b)$. 定义

$$K_*^M(F) := T_{\mathbb{Z}}(F^\times) / \langle l(a)l(1-a) \mid a \in F \setminus \{0, 1\} \rangle$$

这里 $T_{\mathbb{Z}}$ 是张量代数, 分母为齐次双边理想. 次数 n 的部分记为 $K_n^M(F)$, 并记

$$\{a_1, \dots, a_n\} := l(a_1) \dots l(a_n)$$

空符号是 $1 \in K_0^M(F) = \mathbb{Z}$.

乘法就是串接符号. 因而构造从 Milnor K 环出发的分次环同态时, 只需在次数 1 给出群同态, 并检验它满足次数 2 的 Steinberg 关系.

命题 10.4.8 (低次数与分次交换律). 有自然同构

$$K_0^M(F) = \mathbb{Z}, \quad K_1^M(F) = F^\times, \quad K_2^M(F) \simeq K_2(F)$$

此外, $K_*^M(F)$ 分次交换:

$$xy = (-1)^{rs}yx \quad (x \in K_r^M(F), y \in K_s^M(F))$$

相邻的重复参数满足

$$\{\dots, a, a, \dots\} = \{\dots, a, -1, \dots\}$$

证明. 理想生成元都在次数 2, 所以次数 0, 1 不变; 次数 2 的结论正是 Matsumoto 定理. 在次数 2 中, 命题 10.2.3 给出反对称性与重复参数公式. 对任意符号, 将这两条关系乘上其余参数即可. 把一个 r 重符号移过一个 s 重符号, 共交换 rs 次, 所以出现 $(-1)^{rs}$. $\square$

重复参数的符号仍可能非零, 例如 $\{-1, -1\}$. 还要保留记号中的上标 M : Milnor 群与一般代数 K 群在次数 0, 1, 2 相同, 更高次则各有自己的定义.

例 (有限域与实数的 Milnor 群). 对有限域, $K_n^M(\mathbb{F}_q) = 0$ 对所有 $n \geq 2$ 成立. 因为任意长符号都包含一个次数 2 的因子, 而这个因子已经为零.

对实数, 模平方后只有 -1 这一生成元, 因而

$$K_*^M(\mathbb{R})/2 \simeq (\mathbb{Z}/2)[\eta], \quad \deg(\eta) = 1$$

其中 $\eta = \{-1\}$. 证明非零性也很直接: 将 $l(a)$ 送到 η , 当 $a < 0$; 正数送到 0. 因为 a 与 $1-a$ 不同时为负, 这是到 $(\mathbb{Z}/2)[\eta]$ 的分次环同态, 并将 $\{-1, \dots, -1\}$ 送到 η^n .

10.4.1 留数与 Bass–Tate 定理

定理 10.4.15 (Milnor 留数与特殊化). 设 v 是 F 上的离散赋值, 剩余域为 k , 一致化参数为 π . 存在唯一同态

$$\partial_v : K_n^M(F) \rightarrow K_{n-1}^M(k) \quad (n \geq 1)$$

满足

$$\begin{aligned} \partial_v\{u_1, \dots, u_n\} &= 0, \\ \partial_v\{\pi, u_2, \dots, u_n\} &= \{\bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n\} \end{aligned}$$

这里所有 u_i 都是单位. 它与 π 的选择无关, 且为满射.

给定 π 后, 还有分次环同态

$$s_\pi : K_*^M(F) \rightarrow K_*^M(k), \quad \{\pi^{r_1}u_1, \dots, \pi^{r_n}u_n\} \mapsto \{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}$$

称为特殊化. 一般来说, s_π 依赖参数.

证明. 令 $A = K_*^M(k)$. 加入次数 1 的形式符号 Π , 构造分次环

$$L = A \oplus \Pi A, \quad \Pi a = (-1)^{\deg(a)} a \Pi, \quad \Pi^2 = \Pi\{-1\}$$

所以 $L_n = A_n \oplus \Pi A_{n-1}$. 关系的相容性来自 $2\{-1\} = 0$.

定义乘法群到 L_1 的同态

$$\pi^r u \mapsto \{\bar{u}\} + r\Pi$$

它满足 Steinberg 关系. 若 $v(a) > 0$, 则 $1 - a$ 剩余为 1; 若 $v(a) = 0$, 按 $v(1 - a)$ 是否为零检验. 若 $m = v(a) < 0$, 令 $\alpha = \{\pi^{-m}a\}$, 则两因子分别映到

$$\alpha + m\Pi, \quad \alpha + \{-1\} + m\Pi$$

它们的乘积为零: 交叉的 α, Π 项抵消, $\alpha^2 = \alpha\{-1\}$ 且该项被 2 消去, 剩余项为 $m(m+1)\Pi\{-1\} = 0$. 因而得到分次环映射 $K_*^M(F) \rightarrow L$. 取常数项给出 s_π , 取 Π 的系数给出 ∂_v . 任何符号展开后, 由 $\{\pi, \pi\} = \{\pi, -1\}$ 都可化成至多含一个 π 的符号之和. 这证明上述两个公式决定 ∂_v . 将 π 换成 $u\pi$ 只增加全为单位的符号, 其留数为零, 所以 ∂_v 与参数无关. 提升剩余域单位, 再在第一位放 π , 就证明满射性. $\square$

次数 1 的留数就是赋值 $F^\times \rightarrow \mathbb{Z}$. 次数 2 的留数就是 [命题 10.3.4](#). 因而 K_2 的 tame symbol 是同一构造在低次数中的表现.

例 (两次留数). 对 $F = k(s, t)$, 先取 $s = 0$ 的留数, 再取 $t = 0$ 的赋值, 得到

$$K_2^M(k(s, t)) \xrightarrow{\partial_s} k(t)^\times \xrightarrow{v_t} \mathbb{Z}, \quad \{s, t\} \mapsto t \mapsto 1$$

所以 $\{s, t\}$ 有无限阶. 类似地, 对 n 个独立变量反复取留数, $\{t_1, \dots, t_n\}$ 映到 $1 \in \mathbb{Z}$, 因而 $K_n^M(k(t_1, \dots, t_n))$ 非零.

命题 10.4.9 (完备离散赋值域模 m 的分解). 若 F 对 v 完备, 且 m 在 k 中可逆, 则给定 π 后有同构

$$K_n^M(F)/m \simeq K_n^M(k)/m \oplus K_{n-1}^M(k)/m$$

两个分量分别由 s_π 与 ∂_v 给出.

证明. Hensel 引理说明每个主单位 $1 + a, a \in \mathfrak{m}_v$, 都有 m 次根: 将多项式 $X^m - (1 + a)$ 在剩余根 1 处提升即可. 所以含主单位参数的符号模 m 为零.

提升 k 的单位来定义右边到左边的映射, 再将第二分量的符号前面加上 π . 不同提升之比是主单位, 因而映射与选择无关. 乘法关系由同样的理由保持; Steinberg 关系则可将 $\bar{u}, 1 - \bar{u}$ 同时提升为 $u, 1 - u$. 每个 F 中的符号都能展开成全单位项与一个 π 项, 所以上述映射与 (s_π, ∂_v) 互逆. $\square$

例如对 $F = \mathbb{F}_q((t))$, m 与 q 互素, 有

$$K_2(F)/m \simeq \mathbb{F}_q^\times / (\mathbb{F}_q^\times)^m$$

它是阶为 $\gcd(m, q-1)$ 的循环群. 对 $n \geq 3, K_n^M(F)/m = 0$.

有了高次数留数, 现在可以统一证明前面使用的有理函数正合列.

定理 10.4.16 (Milnor 群的可有理函数正合列). 对 $n \geq 1$, 有分裂正合列

$$0 \rightarrow K_n^M(F) \rightarrow K_n^M(F(t)) \xrightarrow{\bigoplus_p \partial_p} \bigoplus_p K_{n-1}^M(F[t]/(p)) \rightarrow 0$$

其中 p 遍历首一不可约多项式. 首项系数映射给出左端的收缩.

证明. 首项系数满足 Steinberg 关系, 已在 引理 10.3.3 中检验. 因而它延伸为分次环映射 $\lambda: K_*^M(F(t)) \rightarrow K_*^M(F)$, 所以常数域映射是单射.

固定 n , 令 L_d 为由每个参数都是次数不超过 d 的非零多项式的符号所生成的子群. 分解多项式并用双线性展开后, 可以等价地只用常数和次数不超过 d 的首一不可约多项式. 有

$$L_0 = K_n^M(F), \quad \bigcup_{d \geq 0} L_d = K_n^M(F(t))$$

先看相同次数的两个首一多项式 p, q . 若 $p = q$, 用 $\{p, p\} = \{p, -1\}$. 若 $p \neq q$, 令 $h = q - p$, 则 $\deg(h) < \deg(p)$. 展开 $0 = \{p/q, h/q\}$ 得到

$$\{p, q\} = \{p, h\} + \{-h, q\}$$

所以在符号中, 可以逐次减少最高次数参数的个数. 因而 L_d/L_{d-1} 由

$$\{p, a_2, \dots, a_n\}, \quad \deg(p) = d, \quad \deg(a_i) < d$$

生成, 其中 p 首一不可约.

对固定的 p , 每个非零剩余类都有唯一的次数小于 d 的多项式代表. 用这些代表定义

$$h_p: K_{n-1}^M(F[t]/(p)) \rightarrow L_d/L_{d-1},$$

$$h_p\{\bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n\} = [\{p, a_2, \dots, a_n\}]$$

检验多线性是关键. 设 $a'b' \bmod p$ 的代表为 c , 写 $a'b' - c = pf$. 若 $f = 0$ 无需检验. 否则 $\deg(f) < d$, 而

$$(a'b'/c) + (-pf/c) = 1$$

Steinberg 关系给出

$$\{a'b'/c, p\} = -\{a'b'/c, -f/c\}$$

右边展开后所有参数的不可约因子次数都小于 d , 所以属于 L_{d-1} . 反对称后得到

$$\{p, a'b'\} = \{p, c\} \bmod L_{d-1}$$

乘上其余参数便证明每个位置的多线性. 若两个剩余参数和为 1, 它们的低次代表的和也等于 1, 所以 Steinberg 关系同样保持. 因而 h_p 良定义.

次数 d 的各留数在 L_{d-1} 上为零, 并满足 $\partial_q h_p = 0$ 当 $q \neq p$, $\partial_p h_p = \text{id}$. 上面的生成性说明

$$L_d/L_{d-1} \simeq \bigoplus_{\deg(p)=d} K_{n-1}^M(F[t]/(p))$$

若所有留数为零, 这个同构使一个 L_d 中的元素下降到 L_{d-1} ; 归纳得到它属于 L_0 . 这证明核恰好是常数项.

对任意有限支撑的剩余数据, 先用 h_p 提升最高次数部分, 再逐次消去较低次数处产生的多余留数. 次数严格下降, 过程有限终止, 所以总留数映射满射. 次数 $n = 1$ 时同一论证就是有理函数的不可约因式分解, $h_p(1)$ 由 p 表示. 最后用 λ 分裂短正合列. $\square$

这个证明同时解释了为什么多项式的次数是有效工具: Steinberg 关系能把两个最高次数因子改写成只含一个最高次数因子的项, 然后逐层用留数检测它们.

10.4.2 范数与互反律

定义 10.4.10 (单扩张的 Milnor 范数). 设 $L = F(\alpha)$, $p \in F[t]$ 为 α 的首一最小多项式. 对 $x \in K_n^M(L)$, 由 定理 10.4.16 选

$$y \in K_{n+1}^M(F(t)), \quad \partial_p(y) = x, \quad \partial_q(y) = 0 \quad (q \neq p)$$

定义

$$N_{\alpha/F}(x) := -\partial_\infty(y) \in K_n^M(F)$$

这个定义与 y 的选择无关. 两个选择之差来自 $K_{n+1}^M(F)$, 而常数符号在无穷远处的留数为零. 因而范数是群同态.

命题 10.4.10 (范数的低次数与投影公式). 若 $d = [L : F]$, 则 $N_{\alpha/F}$ 在次数 0 上为乘以 d , 在次数 1 上为普通域范数. 对 $x \in K_r^M(F)$ 与 $z \in K_s^M(L)$, 有

$$N_{\alpha/F}(\text{res}(x)z) = xN_{\alpha/F}(z)$$

特别地,

$$N_{\alpha/F} \text{res} = d \cdot \text{id}$$

证明. 次数 0 中, $1 \in K_0^M(L)$ 可用 $p(t) \in K_1^M(F(t))$ 提升. 因为 $v_\infty(p) = -d$, 范数就是 d .

次数 1 中, 取只有 p 处留数为 z 的 $y \in K_2(F(t))$. 定理 10.3.10 说明

$$\partial_\infty(y)N_{L/F}(z) = 1$$

所以定义中的负号, 用单位群乘法写, 正好给出通常的范数.

证明投影公式时, 取 z 的提升 y . 常数符号的留数为零, 分次交换律给出

$$\partial_v(\text{res}(x)y) = (-1)^r \text{res}(x)\partial_v(y)$$

所以 $(-1)^r \text{res}(x)y$ 是 $\text{res}(x)z$ 的提升. 在无穷远处再用一次同样的公式, 两个符号抵消, 得到投影公式. 取 $z = 1$ 即得最后一式. $\square$

定理 10.4.17 (Kato 的范数独立性). 对域的有限扩张 L/F , 将 L 写成有限个单扩张组成的塔, 并复合上述范数. 所得

$$N_{L/F} : K_n^M(L) \rightarrow K_n^M(F)$$

与生成元及扩张塔的选择无关. 它满足塔式公式与投影公式. 在次数 2, 它与 推论 10.1.2 的转移相同.

前面的定义已经消去了提升 y 的选择, Kato 定理进一步消去生成元和扩张塔的选择. 这里引用 [Wei13, III, 定理 7.6]; 次数 2 与转移的比较见该书 §6 与 §7 的范数讨论. 因而可以统一写成 $N_{L/F}$. 它是分次群同态, 也是基域 Milnor 环的模同态, 一般不是保单位的环同态.

推论 10.4.4 (有限扩张的核与互反律).

1. $K_n^M(F) \rightarrow K_n^M(L)$ 的核被 $[L : F]$ 消去. 特别地, 有理化后该映射是单射.
2. 对 $z \in K_{n+1}^M(F(t))$, 有

$$\partial_\infty(z) + \sum_p N_{(F[t]/(p))/F}(\partial_p(z)) = 0$$

证明. 第一条来自 $N \text{ res} = [L : F]$. 第二条中, 将 z 的各有限留数分别提升, 减去这些提升后得到常数类. 对它取无穷远留数为零, 再用范数的定义就得到等式. 当 $n = 1$ 时, 加法写法转换回单位群乘法, 正是 定理 10.3.10. $\square$

例如设 $\text{char}(F) \neq 2$, $d \in F^\times$ 不是平方, $L = F(\sqrt{d})$ 是相应二次扩张. 若 $a, b, c \in F$ 且 $a \neq 0$, $b + c\sqrt{d} \neq 0$, 则

$$N_{L/F}\{a, b + c\sqrt{d}\} = \{a, b^2 - dc^2\}$$

这是投影公式在 K_2 中最直接的计算. 取 $F = \mathbb{R}$, $d = -1$, $b^2 + c^2 = 1$, 就得到 $N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}\{a, b + ci\} = 0$.

10.5 Milnor 群的比较定理

前面的留数和范数在不同域的 Milnor 群之间传递信息. 现在转向另外三类目标: 微分形式, Galois 上同调与二次型的不变量. 每个映射都先由单位定义, 再检验 a 与 $1 - a$ 的像相乘为零. 比较定理则说明这些映射在什么条件下是同构.

10.5.1 对数微分

命题 10.5.11 (对数微分符号). 记 $\Omega_F^n = \Lambda_F^n \Omega_F^1/\mathbb{Z}$. 则有自然分次环同态

$$\text{dlog} : K_*^M(F) \rightarrow \Omega_F^*, \quad \{a_1, \dots, a_n\} \mapsto (da_1/a_1) \wedge \dots \wedge (da_n/a_n)$$

证明. Leibniz 公式给出 $d(ab)/(ab) = da/a + db/b$, 所以次数 1 的映射保持群运算. 而

$$(da/a) \wedge (d(1-a)/(1-a)) = -(da \wedge da)/(a(1-a)) = 0$$

因而满足 Steinberg 关系, 延伸到整个商环. $\square$

例如在 $F = k(s, t)$ 中, $\{s, t\}$ 的像为 $(ds \wedge dt)/(st)$, 它在相对微分 $\Omega_{F/k}^2$ 中非零, 从而在绝对微分中也非零. 这和两次留数的例子提供了两个不同的检测方法: 一个提取各点的阶数, 一个提取独立的微分方向.

定义 10.5.11 (特征 p 的对数微分群). 设 $\text{char}(F) = p > 0$. Cartier 理论给出加性算子

$$\wp : \Omega_F^n \rightarrow \Omega_F^n / d\Omega_F^{n-1}$$

在对数形式上的公式为

$$\wp(x(da_1/a_1) \wedge \dots \wedge (da_n/a_n)) = (x^p - x)(da_1/a_1) \wedge \dots \wedge (da_n/a_n) \pmod{d\Omega_F^{n-1}}$$

定义 $\nu(n)_F := \ker(\wp)$. 这里 $\wp$ 是加性的, 一般不是 F -线性的.

定理 10.5.18 (Bloch–Gabber–Kato 与 Izhboldin 定理). 对特征 $p > 0$ 的域及 $n \geq 1$, 有

$$\text{dlog} : K_n^M(F)/p \simeq \nu(n)_F$$

而且 $K_n^M(F)$ 没有非零的 p -挠元.

这两条深结果引用 [Wei13, III, 定理 7.7.2 与定理 7.8]. 从定义已能看出, 对数微分消去 p 倍元素, 且像落在 $\ker(\wp)$ 中. 定理进一步保证模 p 后的映射恰好给出整个核, 并且是单射. 次数 2 的无 p -挠性已在 命题 10.3.6 中由 Hilbert 90 推出.

例如 $\text{char}(k) = p$ 时, $k(s, t)$ 中的 $\{s, t\}$ 模 p 仍然非零, 因为其对数微分非零. 这与“没有 p -挠元”并不冲突: 后者说乘以 p 是单射, 并未要求它满射.

10.5.2 Galois 符号与 Brauer 群

定义 10.5.12 (Galois 符号). 设 m 与 $\text{char}(F)$ 互素, $G_F = \text{Gal}(F^{\text{sep}}/F)$, $\mu_m \subseteq (F^{\text{sep}})^\times$ 为 m 次单位根群. 记 $H^n(F, M)$ 为 G_F 对离散模 M 的连续群上同调.

Kummer 正合列给出

$$F^\times / (F^\times)^m \simeq H^1(F, \mu_m), \quad a \mapsto (a)$$

对应的 Galois 符号定义为

$$\begin{aligned} h_{m,n} : K_n^M(F)/m &\rightarrow H^n(F, \mu_m^{\otimes n}), \\ \{a_1, \dots, a_n\} &\mapsto (a_1) \cup \dots \cup (a_n) \end{aligned}$$

张量幂在 $\mathbb{Z}/m$ 上取, 并约定 $\mu_m^{\otimes 0} = \mathbb{Z}/m$.

命题 10.5.12 (Galois 符号良定义). 上述杯积满足 Steinberg 关系, 因而确实定义了自然的分次环同态

$$K_*^M(F)/m \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} H^n(F, \mu_m^{\otimes n})$$

证明. 杯积双线性, 所以只需证明 $(a) \cup (1-a) = 0$. 将可分多项式 $T^m - a$ 分解成首一不可约多项式的乘积, 各因子对应域 $F_i = F(\alpha_i)$. 在 $T = 1$ 处取值给出

$$1 - a = \prod_i N_{F_i/F}(1 - \alpha_i)$$

Galois 上同调的转移与普通范数相容, 杯积满足投影公式. 因而

$$(a) \cup (1-a) = \sum_i \text{cor}_{F_i/F}(\text{res}_{F_i/F}(a) \cup (1 - \alpha_i))$$

在 F_i 中 $a = \alpha_i^m$, 所以 $\text{res}(a) = 0$. 每一项都为零, 得到 Steinberg 关系. 参见 [Wei13, III, 命题 6.10.3 与定理 7.11]. $\square$

定理 10.5.19 (范数留数定理). 对域 F , 与其特征互素的正整数 m , 以及任意 $n \geq 0$, Galois 符号是同构:

$$K_n^M(F)/m \simeq H^n(F, \mu_m^{\otimes n})$$

次数 1 是 Kummer 理论, 次数 2 是 Merkurjev–Suslin 定理; 全部次数的结论称为范数留数定理.

这里引用范数留数定理, 见 [Wei13, III, 注 6.10.4 与注 7.11.1, VI, 定理 3.1.1]. 上面的证明只负责构造 Galois 符号, 同构性是这个深定理的内容.

回顾第 7 章中的 Brauer 群: 它由中心单代数在矩阵扩张下的等价类组成, 加法由张量积给出.

命题 10.5.13 (K_2 与循环代数). 假设 F 含本原 m 次单位根 ζ , 且 m 与特征互素. 对 $a, b \in F^\times$, 定义循环代数

$$A_\zeta(a, b) := F\langle x, y \rangle / (x^m - a, y^m - b, yx - \zeta xy)$$

它是维数 m^2 的中心单代数. 选定 ζ 后, 上述 Galois 符号识别为

$$K_2(F)/m \simeq \text{Br}(F)[m], \quad \{a, b\} \mapsto [A_\zeta(a, b)]$$

其中 $\text{Br}(F)[m] = \ker(m : \text{Br}(F) \rightarrow \text{Br}(F))$.

这里使用标准的 Kummer 识别 $H^2(F, \mu_m) \simeq \text{Br}(F)[m]$, 并用 ζ 将 $\mu_m^{\otimes 2}$ 识别为 μ_m . 循环代数的类对应两个 Kummer 类的杯积; 其同构性是定理 10.5.19 的次数 2. 选择单位根是把带张量幂的 Galois 符号写成上述 Brauer 群公式所需的数据.

例 (Hamilton 四元数). 取 $m = 2, a = b = -1$, 得到

$$A_{-1}(-1, -1) = F\langle i, j \rangle / (i^2 + 1, j^2 + 1, ji + ij)$$

在 $F = \mathbb{R}$ 时就是 Hamilton 四元数 $\mathbb{H}$. 非零元素的范数是四个坐标平方之和, 所以每个非零元素可逆; 它是除环, 不同构于 $M_2(\mathbb{R})$. 因而 $\{-1, -1\}$ 的非零性, 也可以理解为这个四元数代数不能分裂.

Steinberg 关系则对应 $A_{-1}(a, 1 - a)$ 分裂. 若 a 不是平方, 在二次域 $F(\sqrt{a})$ 中有

$$N_{F(\sqrt{a})/F}(1 + \sqrt{a}) = 1 - a$$

四元数代数的范数判据便给出分裂. 若 a 已是平方, 分裂更是直接的.

10.5.3 二次型与 Stiefel–Whitney 不变量

讨论二次型时, 设 $\text{char}(F) \neq 2$. 拓扑向量丛的特征类中出现过 Whitney 直和公式. 对域上的二次型, Milnor 群中也有一个同样形式的公式.

定义 10.5.13 (Witt 环与基本理想). 记 $\langle a_1, \dots, a_r \rangle$ 为非退化对角对称双线性型. 在同构类上用正交直和作加法, 张量积作乘法, 先群完备化得到 $GW(F)$, 再令双曲平面 $H = \langle 1, -1 \rangle$ 为零, 得到 Witt 环

$$W(F) := GW(F)/\langle H \rangle$$

维数模 2 给出增广 $W(F) \rightarrow \mathbb{Z}/2$. 其核

$$I := \ker(W(F) \rightarrow \mathbb{Z}/2)$$

称为**基本理想**. 它由 $\langle a \rangle - 1, a \in F^\times$, 生成, 并给出滤过 $W(F) \supseteq I \supseteq I^2 \supseteq \dots$

定理 10.5.20 (Milnor 符号到 Witt 滤过). 存在自然满射

$$s_n : K_n^M(F)/2 \rightarrow I^n/I^{n+1},$$

$$\{a_1, \dots, a_n\} \mapsto \prod_{i=1}^n (\langle a_i \rangle - 1)$$

证明. 令 $\delta(a) = \langle a \rangle - 1$. 因为

$$\delta(ab) = \delta(a) + \delta(b) + \delta(a)\delta(b)$$

模 I^2 后它是群同态, 乘上其余因子就得到模 I^{n+1} 的多线性.

对 $a + b = 1$, 二维型有等距

$$\langle a, b \rangle \simeq \langle 1, ab \rangle$$

事实上向量 $(1, 1)$ 与 $(b, -a)$ 正交, 范数分别为 $1, ab$, 且构成一组基. 所以 $\delta(a)\delta(b) = 0$, 这就是 Steinberg 关系.

又因为 $\langle a^2 \rangle = 1$, 有 $2\delta(a) = -\delta(a)^2 \in I^2$. 所以映射消去 $2K_n^M(F)$. 最后, I 由全部 $\delta(a)$ 生成, 因而这些乘积生成 I^n/I^{n+1} , 得到满射. $\square$

要识别这个满射在低次数中的逆映射, 可以给二次型定义取值于 Milnor 群的 Stiefel-Whitney 不变量.

定义 10.5.14 (二次型的总 Stiefel-Whitney 不变量). 对 $q = \langle a_1, \dots, a_r \rangle$, 定义

$$w(q) := \prod_{i=1}^r (1 + \{a_i\}) \in \prod_{n \geq 0} K_n^M(F)/2$$

右边按次数完备化, 写成 $w(q) = 1 + w_1(q) + w_2(q) + \dots$. 特别地,

$$w_1(q) = \{a_1 \dots a_r\}, \quad w_2(q) = \sum_{i < j} \{a_i, a_j\}$$

w_1 是行列式的平方类, w_2 称为 Hasse 不变量.

命题 10.5.14 (良定义与 Whitney 公式). $w(q)$ 与对角化选择无关, 并且

$$w(q \oplus q') = w(q)w(q')$$

因为常数项为 1, 它在完备分次环中可逆, 所以也延伸到 $GW(F)$ 的虚拟类.

证明. 对称型的对角基变换可以由置换, 乘平方与二维对角型的等距变换生成. 前两种显然不改变公式. 对二维变换

$$\langle a, b \rangle \simeq \langle \alpha, \beta \rangle$$

行列式说明 $ab = \alpha\beta$ 模平方. 若 $\alpha = ax^2 + by^2$, 且 x, y 都非零, 则

$$0 = \{ax^2/\alpha, by^2/\alpha\} = \{a, b\} + \{\alpha, \alpha\} - \{a, \alpha\} - \{b, \alpha\} \pmod{2}$$

利用反对称性和 $ab = \alpha\beta$ 模平方, 得到 $\{a, b\} = \{\alpha, \beta\}$ 模 2. 若 x 或 y 为零, 只需乘平方与置换. 这证明二维型的 w_1, w_2 不变, 也就证明其总 w 不变. 将该变换乘上其余一维因子, 得到一般情形. 直和对应合并对角项, 所以总不变量相乘. 常数项为 1 的形式级数具有逐次求得的逆, 因而可以对虚拟差定义 $w(q - q') = w(q)w(q')^{-1}$. 见 [Wei13, III, 引理 7.10.1]. $\square$

这里 w_1 采用不带维数符号修正的行列式平方类. 此外, w 定义在 $GW(F)$ 上, 一般不会直接通过 $W(F)$: 双曲平面满足 $w(H) = 1 + \{-1\}$, 并非总为 1.

推论 10.5.5 (Witt 滤过的前两层). 上面的 s_1, s_2 是同构. 特别地,

$$F^\times / (F^\times)^2 \simeq I/I^2, \quad K_2(F)/2 \simeq I^2/I^3$$

证明. 记 $\hat{I} = \ker(\text{rank} : GW(F) \rightarrow \mathbb{Z})$. 映射 $\hat{I} \rightarrow I$ 是环同构: H 的秩为 2, 所以核为零; 而偶数秩的虚拟型可以减去若干 H 调成秩零, 所以满射. 因而可在 $\hat{I}$ 中计算 w .

w_1 是加性的, 且在 $(\langle a \rangle - 1)(\langle b \rangle - 1)$ 上为零. 所以它在 I/I^2 上诱导 s_1 的逆.

在 $\hat{I}^2$ 上 $w_1 = 0$, 因而 Whitney 公式说明 w_2 在这里可加. 令 $A = \{a\}$, $B = \{b\}$. 对一个乘积生成元, 有

$$w((\langle a \rangle - 1)(\langle b \rangle - 1)) = (1 + A + B)/((1 + A)(1 + B))$$

右边的次数 1 项为零, 次数 2 项为 $AB = \{a, b\}$.

再令 $C = \{c\}$. 三个差的乘积的总不变量为

$$((1 + A + B + C)(1 + A)(1 + B)(1 + C))/((1 + A + B)(1 + A + C)(1 + B + C))$$

分子与分母的次数 1, 2 项相同, 所以该式的 w_1, w_2 都为零. 这些三重乘积生成 $\hat{I}^3$, 因而 w_2 消去 I^3 . 它诱导 $I^2/I^3 \rightarrow K_2(F)/2$, 并将 $s_2\{a, b\}$ 送回 $\{a, b\}$. 由于 s_2 满射, 这便是其逆. $\square$

定理 10.5.21 (Milnor 二次型定理). 对 $\text{char}(F) \neq 2$ 与所有 $n \geq 0$, 上面的满射都是同构:

$$K_n^M(F)/2 \simeq I^n/I^{n+1}$$

全部次数的同构是 Orlov–Vishik–Voevodsky 定理, 见 [Wei13, III, 注 7.9.2], 这里不证明. 对 $F = \mathbb{R}$, 签名给出 $W(\mathbb{R}) = \mathbb{Z}$ 与 $I = 2\mathbb{Z}$, 所以它成为

$$K_n^M(\mathbb{R})/2 \simeq 2^n\mathbb{Z}/2^{n+1}\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2$$

生成元 $\{-1, \dots, -1\}$ 对应 2^n 的类, 与实数 Milnor 群的计算一致.

在特征 2 下, 要区分对称双线性型的 Witt 环与非退化二次型的 Witt 群 $WQ(F)$. 对 $n \geq 1$, Kato 给出的对应版本为

$$K_n^M(F)/2 \simeq v(n)_F \simeq I^n/I^{n+1}$$

这里 I 属于双线性 Witt 环. 二次型部分则由正合列描述:

$$0 \rightarrow I^n/I^{n+1} \rightarrow \Omega_F^n \xrightarrow{\delta} \Omega_F^n/d\Omega_F^{n-1} \rightarrow I^n WQ(F)/I^{n+1} WQ(F) \rightarrow 0$$

见 [Wei13, III, 定理 7.10.4]. 这说明在特征 2 时, 前面出现的对数微分也控制二次型滤过.

至此, 从初等矩阵的关系得到的 K_2 , 已经通过单位符号接到了留数, 范数和几类比较定理. 这些工具适合域上的具体计算.

Milnor 理论通过增加符号的参数来推广 K_2 . 第 11 章则回到投射模与完美复形的整个范畴, 将对象, 自同构及更高相容关系一起组织成谱, 从而定义一般的高阶 K 群.

高阶 K -理论 / Higher K -Theory

11.1 从低阶 K 群出发

前面已经构造了 K_0, K_1 与 K_2 . 现在把它们放进同一个构造, 并按同样的规律继续定义更高次的群. 以下先以含么环 R 为例, $\mathbf{Proj}(R)$ 仍表示有限生成投射右 R -模的范畴.

在第 7 章中, 我们从对象的同构类出发, 把直和写成加法:

$$[P \oplus Q] = [P] + [Q]$$

再加入形式加法逆, 得到由虚拟差 $[P] - [Q]$ 组成的 $K_0(R)$. 因而 K_0 关心的是对象的加法分类. 在域上, 有限维向量空间由维数确定, 所以 $K_0(F) = \mathbb{Z}$. 在第 8 章中, 同一原则用于余纤维序列 $A \rightarrow B \rightarrow C$, 要求 $[B] = [A] + [C]$: 对象的分解对应类的相加.

同一个对象还可以有不同的自同构. 它们不改变对象的 K_0 类, 因而需要进一步记录. 在第 9 章中, 我们先用补模把投射模的自同构放进矩阵群, 再稳定化并 Abel 化, 得到

$$K_1(R) = \mathrm{GL}(R)^{\mathrm{ab}} = \mathrm{GL}(R)/E(R)$$

这里复合对应加法 $[gh] = [g] + [h]$, 初等变换的类为零. 所以 K_1 记录稳定自同构的加性信息. 对域, 行列式给出 $K_1(F) = F^\times$: 即使维数相同, 自同构仍然可以有不同行列式.

接着考察乘积为单位矩阵的初等变换序列. 它在 K_1 中给出零, 序列本身却可能保留更多信息. 在第 10 章中, 我们将初等矩阵换成抽象生成元, 只加入 Steinberg 关系, 得到

$$K_2(R) = \ker(\mathrm{St}(R) \rightarrow E(R))$$

这样的序列仍可能给出非零的 K_2 类, 例如 $K_2(\mathbb{R})$ 中的 $\{-1, -1\}$. 前两次矩阵构造由同一条正合列连在一起:

$$1 \rightarrow K_2(R) \rightarrow \mathrm{St}(R) \rightarrow \mathrm{GL}(R) \rightarrow K_1(R) \rightarrow 1$$

这三步提示了一条继续推广的路线:

对象的加法分类 $\rightarrow$ 稳定自同构 $\rightarrow$ 变换之间的关系 $\rightarrow$ 更高相容关系

每一步都继续记录前一步中尚未区分的信息, 同时保留直和带来的可加性.

同伦论提供了适合表达这种递进的语言. 对投射模, 可以先把对象及其同构组织成空间, 用直和赋予它相容的交换加法, 再做空间层面的群完备化. 在连通分支上, 这仍然是构造 K_0 时的群完备化; 整个空间还会保留群完备化后的闭路与更高同伦信息.

下面先对稳定范畴用滤过与余纤维构造连通 K 谱, 再加入负次数, 得到 $K(C)$. 随后介绍普通正合范畴的 Q 构造, 说明它与前面的模型怎样相接, 最后用可加性, 分解与局部化做计算.

本章始终将 K^{cn} 用于连通谱, 将 K 用于非连通谱. 上一章的 Milnor 群仍记为 K_n^M ; 它们通过域的单位符号定义. 对域, 两种群在次数 0, 1, 2 相同, 更高次则需要区分.

11.2 稳定范畴的 K 谱

记 $\mathbf{Cat}_\infty^{\text{perf}}$ 为小的, 幂等完备的稳定 ∞ -范畴与正合函子组成的 ∞ -范畴. 这里正合是指保持有限余极限, 等价地保持有限极限. 例如第 8 章中的 $\mathbf{Perf}(X)$, 选取小模型后就是其中的对象. 定义 K 谱本身不要求 C 带有张量积.

11.2.1 Waldhausen 的 $S_\bullet$ 构造

一个对象的分解, 可以用滤过 $0 = X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow \dots \rightarrow X_n$ 记录. 为了让取子滤过与取商相容, 我们同时记下所有余纤维 $X_j/X_i := \text{cofib}(X_i \rightarrow X_j)$.

为了同时排列这些商, 使用箭头范畴 $\mathbf{Arr}([n]) = \mathbf{Fun}([1], [n])$. 它把箭头 $i \rightarrow j$ 当作对象, 把交换方块当作态射. 记这个对象为 (i, j) , 就得到下面的图表.

定义 11.2.1 ($S_\bullet$ 构造). 记 $\mathbf{Arr}([n])$ 为 $[n] = \{0 < \dots < n\}$ 的箭头范畴. 它的对象是 (i, j) , 其中 $0 \leq i \leq j \leq n$; 当 $i \leq i'$ 且 $j \leq j'$ 时, 有唯一的态射 $(i, j) \rightarrow (i', j')$, 否则没有态射.

定义 $S_n C$ 为满足以下条件的图表 $F : \mathbf{Arr}([n]) \rightarrow C$ 组成的范畴:

- $F_{ii} \simeq 0$.
- 对 $i \leq j \leq k$, 图表诱导的典范映射

$$F_{ik} \sqcup_{F_{ij}} 0 \rightarrow F_{jk}$$

是等价. 即 $F_{ij} \rightarrow F_{ik} \rightarrow F_{jk}$ 是余纤维序列, 零化同伦来自 $F_{jj} \simeq 0$.

对保序映射 $\alpha : [m] \rightarrow [n]$, 沿 $(i, j) \mapsto (\alpha(i), \alpha(j))$ 预合成. 这些函子使 $S_n C$ 成为单纯稳定 ∞ -范畴.

取 $n = 2$, 把对象 (i, j) 直接标成它代表的箭头 $i \rightarrow j$. 方框之间的箭头才是 $\mathbf{Arr}([2])$ 中的态射:

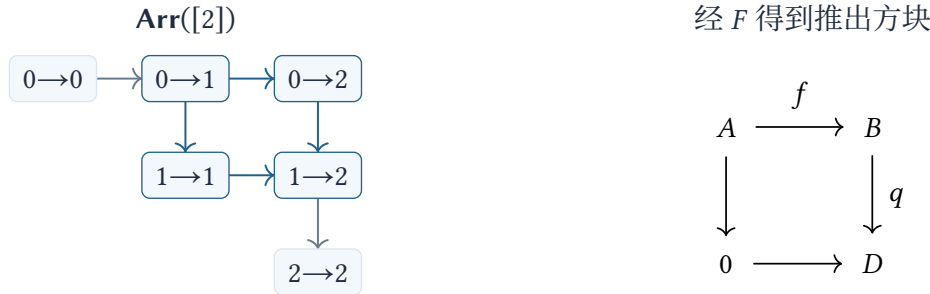


图 10 左图向右增大 j , 向下增大 i . 蓝框选出中央交换方块; 右图是它在 $S_2 C$ 中的取值, 其中 f 的余纤维是 D .

左图只画出生成箭头; 其余态射由复合得到, 同起点和终点的路径表示同一个态射. 例如 $(0, 1) \rightarrow (1, 2)$ 的两条路径组成蓝色交换方块. 经 F 后, 它成为右图的推出方块, 所以 $D \simeq B \sqcup_A 0 \simeq \text{cofib}(f)$; 对应的滤过是 $0 \rightarrow A \rightarrow B$.

一般地, $X_j = F_{0j}$, $F_{ij} \simeq X_j/X_i$. 因此 $S_0 C$ 只含零对象, $S_1 C \simeq C$; 更高的 $S_n C$ 记录多步滤过及其相容的商. 参见 [BGT13, 定义 7.1 与引理 7.3].

单纯结构也有直接含义. 面映射 d_i 在 $i > 0$ 时删去滤过的第 i 项, 而 d_0 把整条滤过改成对 X_1 取商; 退化映射 s_i 则重复第 i 项, 插入一个恒等箭头. 对 $0 \rightarrow A \rightarrow B$, 三个面分别是

$$d_0 F = D, \quad d_1 F = B, \quad d_2 F = A$$

所以一次余纤维分解自然带有三条边, 这正是下一步几何实现需要的二维单形.

11.2.2 连通 K 谱

沿用第 1 章的核心记号 $C^\simeq$, 即只保留对象与等价所得的生象. 对 $S_n C$ 取核心时, 滤过和余纤维仍保存在对象里, 图表之间只保留等价及其高阶同伦.

接着做几何实现, 即在生象中取这个单纯图表的余极限. 直观上, 它把各维单形按面映射粘起来, 并按退化映射识别重复的数据. 对 $r \geq 0$, 记

$$X_r(C) := |(S_r^* C)^\sim|$$

其中 S_r^* 表示在 r 个单纯方向反复应用 S_* , 竖线表示在所有方向取几何实现; 特别地, $X_0(C) = C^\sim$. 零图表给出基点.

第一次实现中, $S_0 C$ 的核心可缩, 可以看成是一个基点. 每个对象 $A \in S_1 C$ 给出一条两端都在这个基点的边. 一个 $F \in S_2 C$ 则填入下面的三角形:

$$\begin{array}{ccc} & * & \\ A & \nearrow & D \\ & \parallel & \\ * & \xrightarrow{B} & * \end{array}$$

三个顶点最终都粘到同一基点. 三条边分别是 $d_2 F = A$, $d_0 F = D$, $d_1 F = B$. 二维单形 F 将路径 A 接 D 与路径 B 联系起来, 给出 $K_0(C)$ 中的关系 $[B] = [A] + [D]$.

取环路空间 $\Omega X_1(C)$ 后, 上述闭路成为点, 三角形给出这些点之间的加法关系. 继续应用 S_* , 可以构造它的解环路. 例如 $S_2^* C$ 逐项取核心后形成双单纯生象, 再沿两个方向取几何实现, 得到 $X_2(C)$.

在已经迭代的图表上逐项应用上述闭路构造, 得到自然映射

$$X_r(C) \rightarrow \Omega X_{r+1}(C)$$

Waldhausen 可加性定理 保证它们在 $r \geq 1$ 时是等价. 因而下面的各层确实组成第 5 章意义下的 Ω -谱. 这里引用该定理, 参见 [BGT13, §7.1–7.2].

定义 11.2.2 (连通代数 K 谱). 对 $C \in \mathbf{Cat}_\infty^{\text{perf}}$, 定义 $K^{\text{cn}}(C)$ 为各层

$$K^{\text{cn}}(C)_r := \Omega X_{r+1}(C) \quad (r \geq 0)$$

及上述相容环路等价组成的谱. 它是连通谱, 且

$$\Omega^\infty K^{\text{cn}}(C) \simeq \Omega |(S_* C)^\sim|$$

右边称为 C 的**代数 K 理论空间**. 对 $n \geq 0$, 暂记

$$K_n^{\text{cn}}(C) := \pi_n K^{\text{cn}}(C)$$

这里 r 是谱的层号, n 是同伦群的次数. 各层通过环路等价接在一起, 将对象的类, 闭路与更高同伦组织成同一个谱. 连通是指负次同伦群为零; 它的 K 理论空间仍可有多多个连通分支, 由 K_0 标记.

正合函子保持零对象和余纤维, 因而作用于上面的全部图表, 给出函子 $K^{\text{cn}} : \mathbf{Cat}_\infty^{\text{perf}} \rightarrow \mathbf{Sp}_{\geq 0}$.

在零次, $S_1 C$ 中的对象给出生成元, $S_2 C$ 中的余纤维序列给出关系

$$[B] = [A] + [D] \quad (A \rightarrow B \rightarrow D)$$

所以 $\pi_0 K^{\text{cn}}(C)$ 就是第 8 章中定义的 Grothendieck 群. 例如 $A \rightarrow 0 \rightarrow A[1]$ 给出 $[A[1]] = -[A]$, 因而在 $\mathbf{Perf}(k)$ 中有 $[k \oplus k[1]] = 0$.

11.2.3 非连通延拓

连通构造已经包含全部非负次信息. 要加入负次数, 先把 C 嵌入一个 K 理论可由 Eilenberg 消去法消掉的范畴, 再取商. 这个商扮演范畴悬挂的角色, 所以先定义所需的 Verdier 商.

定义 11.2.3 (Verdier 商). 设 $i: A \rightarrow B$ 是小稳定 ∞ -范畴之间的全忠实正合函子. **Verdier 商** B/A 是一个小稳定 ∞ -范畴, 配有正合函子

$$q: B \rightarrow B/A, \quad q \circ i \simeq 0$$

并满足以下泛性质. 对任意小稳定 ∞ -范畴 D , 沿 q 预合成给出等价

$$\mathbf{Fun}^{\mathrm{ex}}(B/A, D) \simeq \{F \in \mathbf{Fun}^{\mathrm{ex}}(B, D) \mid F \circ i \simeq 0\}$$

这里 $\mathbf{Fun}^{\mathrm{ex}}$ 取正合函子, 右边取将 A 送到零的那些函子.

这一步把 A 中对象的像变成零. 若一个态射的余纤维属于 A , 取商后它的余纤维为零, 所以它变成等价. 反过来, 将这些态射局部化就得到 B/A . 例如 $B/0 \simeq B$, $B/B \simeq 0$.

这个商中可能出现尚未分裂的幂等图表. 上标 idem 表示补入这些图表的分裂, 使所有收缩对象都存在; 这样便回到 $\mathbf{Cat}_{\infty}^{\mathrm{perf}}$ 中. 商的存在及其性质参见 [BGT13, §5].

定义 11.2.4 (稳定范畴的正合列). $\mathbf{Cat}_{\infty}^{\mathrm{perf}}$ 中的序列 $A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C$ 称为**正合列**, 若 i 全忠实, 配有 $p \circ i \simeq 0$, 且诱导等价

$$(B/A)^{\mathrm{idem}} \simeq C$$

也就是说, 在 B 中把 A 的对象置零, 再补齐收缩对象, 得到 C .

固定不可数正则基数 κ . 记 $\mathrm{Ind}(C)$ 为给 C 添入滤过余极限得到的范畴, 上标 κ 表示 κ -紧对象, 即其映射空间函子保持 κ -滤过余极限.

Ind 添入了接下来需要的可数直和. 再取 κ -紧对象, 则能在保留这些直和的同时控制范畴的大小. κ 是构造中的辅助选择.

定义 11.2.5 (范畴悬挂). 对 $C \in \mathbf{Cat}_{\infty}^{\mathrm{perf}}$, 定义

$$\mathcal{F}_{\kappa}(C) := \mathrm{Ind}(C)^{\kappa}, \quad \Sigma_{\kappa} C := (\mathcal{F}_{\kappa}(C)/C)^{\mathrm{idem}}$$

这里通过 Yoneda 嵌入将 C 看作 $\mathcal{F}_{\kappa}(C)$ 中的子范畴. 两者都取小模型, 并得到自然的正合列

$$C \rightarrow \mathcal{F}_{\kappa}(C) \rightarrow \Sigma_{\kappa} C$$

$\mathcal{F}_{\kappa}(C)$ 本质小, 并有可数直和. 对正合自函子 $T(M) := \bigoplus_{j \geq 0} M$, 有自然等价 $\mathrm{id} \oplus T \simeq T$. 可加性定理于是给出

$$K^{\mathrm{cn}}(\mathcal{F}_{\kappa}(C)) \simeq 0$$

因为可数份 M 再加一份仍可通过重编号识别, 可加性给出 $\mathrm{id} + K^{\mathrm{cn}}(T) \simeq K^{\mathrm{cn}}(T)$, 从而恒等谱态射为零. 这正是 Eilenberg 消去法.

因此 $\mathcal{F}_{\kappa}(C)$ 在 K 理论下起到可缩锥的作用, 对其中的 C 取商就类似于把锥的底部压成一点. 不可数性保证可数直和仍在所选的小模型中, 参见 [BGT13, 定义 9.1 与引理 9.4].

上面正合列的复合函子带有零化同伦. 经 K^{cn} 后, 由余纤维的泛性质得到比较映射

$$\mathrm{cofib}(K^{\mathrm{cn}}(C) \rightarrow K^{\mathrm{cn}}(\mathcal{F}_{\kappa}(C))) \rightarrow K^{\mathrm{cn}}(\Sigma_{\kappa} C)$$

中间的谱为零, 因而左边就是 $K^{\mathrm{cn}}(C)$ 的悬挂. 这个映射写成

$$\Sigma K^{\mathrm{cn}}(C) \rightarrow K^{\mathrm{cn}}(\Sigma_{\kappa} C)$$

取伴随, 得到自然映射 $\eta_C: K^{\mathrm{cn}}(C) \rightarrow \Omega K^{\mathrm{cn}}(\Sigma_{\kappa} C)$. 这里左边的 Σ 是谱的悬挂, Σ_{κ} 是刚定义的范畴悬挂.

定义 11.2.6 (非连通代数 K 谱). 对 $C \in \mathbf{Cat}_\infty^{\text{perf}}$, 定义

$$K(C) := \lim_{r \geq 0} \Omega^r K^{\text{cn}}(\Sigma_\kappa^r C) \in \mathbf{Sp}$$

其中 $\Sigma_\kappa^0 C = C$, 过渡映射由 $\eta_{\Sigma_\kappa^r C}$ 再取 r 次环路得到. 对每个整数 n , 定义

$$K_n(C) := \pi_n K(C)$$

这里 Ω 作用在谱上, 是逆悬挂 $E \mapsto E[-1]$. 因为 K^{cn} 没有负次同伦群, 第 r 个阶段 $\Omega^r K^{\text{cn}}(\Sigma_\kappa^r C)$ 的同伦群只可能出现在 $n \geq -r$. 所以这些阶段逐步容纳越来越低的次数:

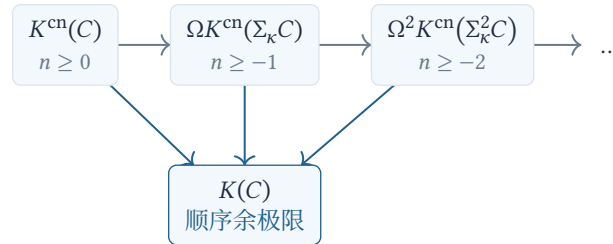


图 11 每个方框标出允许出现同伦群的次数. 横向过渡由 η 给出, 蓝色箭头是各阶段到 $K(C)$ 的相容结构映射.

非连通化定理保证, 所得谱与 κ 的选择无关, 且自然映射 $K^{\text{cn}}(C) \rightarrow K(C)$ 诱导等价

$$K^{\text{cn}}(C) \simeq \tau_{\geq 0} K(C)$$

这里 $\tau_{\geq 0}$ 取连通覆盖, 即只保留非负次同伦群. 因而上述等价说明加入负次数后, 已有的 $K_0, K_1, K_2, \dots$ 都保留下来. 整个构造给出函子 $K : \mathbf{Cat}_\infty^{\text{perf}} \rightarrow \mathbf{Sp}$. 构造及比较结果参见 [BGT13, 定义 9.6 与注 9.33].

对环或环谱 R , 以及第 8 章中的预层 X , 统一记

$$K(R) := K(\mathbf{Perf}(R)), \quad K(X) := K(\mathbf{Perf}(X))$$

这一步先把环或空间转换为完美对象的范畴, 再使用同一套 K 构造. 对普通环 R , 比较定理说明 $\pi_1 K(R)$ 与 $\pi_2 K(R)$ 分别恢复第 9 章与第 10 章的矩阵定义, 而 $\pi_{-1} K(R)$ 恢复第 9 章中的 Bass 负一次群. 各个 K_n 因而是同一个谱在不同次数上的同伦群.

11.2.4 几个例子

下面也简记 $K^{\text{cn}}(R) := K^{\text{cn}}(\mathbf{Perf}(R))$, 对概形采用同样的约定. 比较映射 $K^{\text{cn}}(C) \rightarrow K(C)$ 是等价, 当且仅当 $K_n(C) = 0$ 对所有 $n < 0$ 成立.

例 (零范畴). 若 $C = 0$, 所有滤过都只有零对象, 各次几何实现都可缩. 因而

$$K^{\text{cn}}(0) \simeq K(0) \simeq 0$$

右边是零谱, 所有同伦群都为零.

例 (域与有限域). 对域 k , 完美复形就是有界有限维向量空间复形. 正则 Noetherian 环的负 K 群全部消失, 所以

$$K^{\text{cn}}(\mathbf{Perf}(k)) \simeq K(\mathbf{Perf}(k)) = K(k)$$

其低次同伦群是 $\pi_0 K(k) = \mathbb{Z}$, $\pi_1 K(k) = k^\times$, 而 $\pi_2 K(k)$ 由第 10 章的 Matsumoto 定理描述. 负次消失见 [Wei13, III, §4].

若 $k = \mathbb{F}_q$ 是有限域, Quillen 的计算进一步给出

$$K_n(\mathbb{F}_q) \simeq \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \mathbb{Z} & n = 0 \\ \mathbb{Z}/(q^r - 1) & n = 2r - 1 \quad (r \geq 1) \\ 0 & n = 2r \quad (r \geq 1) \end{cases}$$

这里引用 [Wei13, IV, 推论 1.13]. 例如 $K_1(\mathbb{F}_2) = K_2(\mathbb{F}_2) = 0$, 但 $K_3(\mathbb{F}_2) \simeq \mathbb{Z}/3$. 与之相比, 有限域的 Milnor 群在次数 $n \geq 2$ 都为零. 这给出了两种高阶理论不同的具体例子.

例 (直积与矩阵环). 对 $C, D \in \mathbf{Cat}_\infty^{\text{perf}}$, 滤过与余纤维逐分量计算, 可加性给出

$$K^{\text{cn}}(C \times D) \simeq K^{\text{cn}}(C) \oplus K^{\text{cn}}(D), \quad K(C \times D) \simeq K(C) \oplus K(D)$$

特别地, $\mathbf{Perf}(R \times S) \simeq \mathbf{Perf}(R) \times \mathbf{Perf}(S)$, 所以环的有限乘积对应 K 谱的有限直和.

Morita 等价给出 $\mathbf{Perf}(M_m(R)) \simeq \mathbf{Perf}(R)$, 因而

$$K^{\text{cn}}(M_m(R)) \simeq K^{\text{cn}}(R), \quad K(M_m(R)) \simeq K(R) \quad (m \geq 1)$$

这将第 9 章与第 10 章中的 Morita 不变性统一到了谱的层面.

例 (射影直线). 设 k 是域, $p: \mathbb{P}_k^1 \rightarrow \text{Spec } k$. 射影丛公式给出

$$K^{\text{cn}}(\mathbb{P}_k^1) \simeq K^{\text{cn}}(k) \oplus K^{\text{cn}}(k), \quad K(\mathbb{P}_k^1) \simeq K(k) \oplus K(k)$$

从右边到左边的映射由两个正合函子

$$P \mapsto p^*P, \quad Q \mapsto p^*Q \otimes \mathcal{O}(-1)$$

相加得到. 两份分别对应线丛 $\mathcal{O}$ 与 $\mathcal{O}(-1)$; 公式见 [Wei13, V, 定理 1.5]. 因为 $K(k)$ 连通, 这里两个版本也相同. 特别地,

$$K_0(\mathbb{P}_k^1) \simeq \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, \quad K_1(\mathbb{P}_k^1) \simeq k^\times \oplus k^\times$$

例 (粘合两点的曲线). 回到第 9 章中粘合两点的例子. 设 k 是域, 令

$$R = \{f \in k[t] \mid f(0) = f(1)\}, \quad C = \mathbf{Perf}(R)$$

前面已经算出 $K_{-1}(R) \simeq \mathbb{Z}$, 因而

$$\pi_{-1}K(C) \simeq \mathbb{Z}, \quad \pi_{-1}K^{\text{cn}}(C) = 0$$

所以 $K^{\text{cn}}(C) \rightarrow K(C)$ 不是等价. 非连通版本保留了两个粘合点上秩之差所给出的障碍.

不过它们仍有相同的零次无限环路空间:

$$\Omega^\infty K^{\text{cn}}(C) \simeq \Omega^\infty K(C)$$

因为 Ω^∞ 只看到非负次同伦信息. 要保留这里的负群, 就需要整个谱.

11.2.5 局部化与泛性质

上面的构造还满足一个重要性质: 范畴的正合列会变成谱的余纤维序列. 先把这个性质单独命名, 再说明它给出的另一种 K 谱刻画.

定义 11.2.7 (局部化不变量). 对稳定可呈示 ∞ -范畴 D , 称 $E: \mathbf{Cat}_\infty^{\text{perf}} \rightarrow D$ 为局部化不变量, 若它保持滤过余极限, 满足 $E(0) \simeq 0$, 并将每条正合列送到余纤维序列

$$E(A) \rightarrow E(B) \rightarrow E(C)$$

记这些函子组成的范畴为 $\mathbf{Fun}_{\text{loc}}(\mathbf{Cat}_{\infty}^{\text{perf}}, D)$.

正合列把范畴分成子范畴与商. 局部化条件要求这种分解在 D 中成为余纤维关系; 当 $D = \mathbf{Sp}$ 时, 就能用同伦群的长正合列比较各部分. 保持滤过余极限则保证逐步拼合范畴时, 不变量也能按相同过程拼合.

非连通 K 理论是局部化不变量. 特别地, 正合列 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 给出谱的余纤维序列 $K(A) \rightarrow K(B) \rightarrow K(C)$, 取同伦群便得到延伸到所有整数次数的长正合列. 这是非连通延拓的局部化定理, 参见 [BGT13, §9].

定义 11.2.8 (局部化非交换动机范畴). 局部化非交换动机范畴 $\mathcal{M}_{\text{loc}}$ 是一个稳定可呈现 ∞ -范畴, 配有局部化不变量

$$U_{\text{loc}} : \mathbf{Cat}_{\infty}^{\text{perf}} \rightarrow \mathcal{M}_{\text{loc}}$$

使对每个稳定可呈现 ∞ -范畴 D , 沿 U_{loc} 预合成给出等价

$$\mathbf{Fun}^L(\mathcal{M}_{\text{loc}}, D) \simeq \mathbf{Fun}_{\text{loc}}(\mathbf{Cat}_{\infty}^{\text{perf}}, D)$$

左边取保持小余极限的函子. 称 U_{loc} 为**普遍局部化不变量**, $U_{\text{loc}}(C)$ 为 C 的局部化非交换动机.

每个局部化不变量都通过 U_{loc} 分解, 且相容分解的选择空间可缩. 这个泛性质将 $(\mathcal{M}_{\text{loc}}, U_{\text{loc}})$ 确定到等价; 存在性见 [BGT13, 定理 1.1 与 8.7].

因此, 局部化动机范畴同时容纳了这些不变量. 对 K 理论, 下面的定理将它识别为从一个固定对象出发的映射谱. 这是已有构造的泛性质刻画.

定理 11.2.1 (K 谱的动机刻画). 对 $C \in \mathbf{Cat}_{\infty}^{\text{perf}}$, 有自然的谱等价

$$K(C) \simeq \underline{\text{Map}}_{\mathcal{M}_{\text{loc}}}(U_{\text{loc}}(\mathbf{Sp}^{\omega}), U_{\text{loc}}(C))$$

其中 $\mathbf{Sp}^{\omega} = \mathbf{Perf}(\mathbf{S})$ 是紧谱组成的范畴. 这里引用 [BGT13, 定理 1.3 与 9.8].

11.3 Quillen 的 Q 构造

回到普通范畴, 也可以直接用短正合列构造 K 理论空间. Quillen 的做法是把子商关系组织成一个新范畴 $Q\mathcal{C}$, 再取分类空间与环路空间:

$$\mathcal{C} \mapsto Q\mathcal{C} \mapsto BQ\mathcal{C} \mapsto \Omega BQ\mathcal{C}$$

一条短正合列会在 $BQ\mathcal{C}$ 中产生路径之间的关系, 给出 K_0 的加法; 更高维的单形则继续保留相容的子商数据. 关键是把这些数据放进 $Q\mathcal{C}$ 的态射与复合中.

下面先定义正合范畴与 Q 构造, 验证它恢复 K_0 , 再用滤过与前面的 $\mathbf{S}$ 模型比较. 主要参考 [Wei13, IV, §6–§8]; 正合范畴的公理与图表引理参见 [Büh10, §2–§3]. 本节的普通范畴都假设本质小, 并选取小模型.

11.3.1 正合范畴

Abel 范畴中的每条短正合列都可以使用. 对投射模或向量丛, 我们只保留三项仍在原范畴中的短正合列. 正合范畴把这种选择抽象出来.

定义 11.3.9 (正合范畴). 正合范畴是加性范畴 $\mathcal{C}$, 连同一类指定的核-余核对

$$A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C, \quad i = \ker p, \quad p = \operatorname{coker} i$$

称为容许短正合列. 其中的 i 称为容许单态射, p 称为容许满态射, 分别记作 $A \hookrightarrow B$ 与 $B \twoheadrightarrow C$. 指定的序列满足:

1. 对图表同构封闭, 并包含全分裂短正合列 $A \rightarrow A \oplus C \rightarrow C$.
2. 容许单态射的复合仍容许; 容许满态射也一样.
3. 容许单态射沿任意态射的推出存在, 推出后仍是容许单态射.
4. 容许满态射沿任意态射的拉回存在, 拉回后仍是容许满态射.

加性函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 若保持容许短正合列, 就称为正合函子.

核与余核都在 $\mathcal{C}$ 内理解. 公理只对指定的序列提出要求, 不要求每个态射都有核与余核. 容许短正合列是否分裂, 取决于所选的正合结构.

例 (三类基本例子). Abel 范畴配上全部短正合列就是正合范畴. 更一般地, Abel 范畴中对扩张封闭的全加性子范畴, 继承三项都在其中的短正合列, 也得到正合结构.

对含幺环 R , $\mathbf{Proj}(R)$ 仍表示有限生成投射右 R -模的范畴. 其中的短正合列全分裂, 因为商模投射. 任意加性范畴也可以只指定分裂短正合列, 得到分裂正合结构.

概形 X 上的有限秩向量丛, 配上底层 $\mathcal{O}_X$ -模的短正合列, 形成正合范畴 $\mathbf{Vect}(X)$. 这些序列局部分裂, 但不必整体分裂.

例如在 $\mathbf{Proj}(\mathbb{Z})$ 中, $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ 虽然是单态射, 却不是容许单态射: 它在 $\mathbf{Ab}$ 中的余核 $\mathbb{Z}/2$ 不是投射模. 这说明构造时必须保留“容许”的限制.

引理 11.3.1 (复合所需的拉回). 设 $i: M \hookrightarrow Y$ 为容许单态射, $q: N \twoheadrightarrow Y$ 为容许满态射. 则拉回 $P = M \times_Y N$ 存在, 并有交换方块

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{b} & N \\ a \downarrow & & \downarrow q \\ M & \xrightarrow{i} & Y \end{array}$$

其中 a 是容许满态射, b 是容许单态射, 且 $\ker a \simeq \ker q$. 正合函子保持这个拉回方块.

证明. 拉回的存在与 a 的容许性来自公理. 核的泛性质给出 $\ker a \simeq \ker q$. 若 $c: Y \rightarrow C$ 是 i 的余核, 则 cq 是容许满态射. 而 $P \rightarrow N$ 正是 cq 的核, 所以 b 也是容许的.

为了验证最后一句, 将方块写成容许短正合列

$$0 \rightarrow P \xrightarrow{(b,a)} N \oplus M \xrightarrow{(q,-i)} Y \rightarrow 0$$

右边的映射是容许满态射: 它分解成 $q \oplus \operatorname{id}_M$ 与分裂满态射 $(\operatorname{id}_Y, -i)$. 正合函子保持这条序列和有限直和, 所得核仍给出拉回. $\square$

对偶地, 容许满态射沿容许单态射推出时, 也得到同样类型的方块. 这些性质让子对象与商对象可以相容地交替使用.

11.3.2 子商与 Q 范畴

把 X 看成 Y 的一个子商, 就是先选子对象 $M \hookrightarrow Y$, 再选商映射 $M \twoheadrightarrow X$. 这正是 Q 中从 X 到 Y 的态射.

定义 11.3.10 (Quillen 的 Q 范畴). $Q\mathcal{E}$ 的对象与 $\mathcal{E}$ 相同. 一个态射 $\alpha: X \rightarrow Y$ 是跨度

$$X \xleftarrow{p} M \xrightarrow{i} Y$$

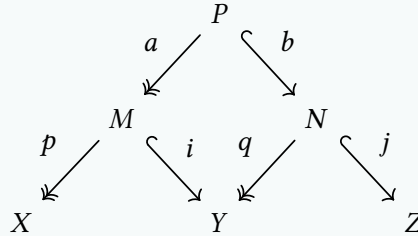
的同构类, 其中 p 与 i 都是容许的. 两个跨度 (M, p, i) 与 (M', p', i') 表示同一个态射, 当且仅当存在同构 $h: M \xrightarrow{\sim} M'$, 满足

$$p'h = p, \quad i'h = i$$

两端 X, Y 固定. 恒等态射由 $X \xleftarrow{\text{id}} X \xrightarrow{\text{id}} X$ 表示.

若 $U = \ker p$, 这个跨度也可以写成容许滤过 $U \hookrightarrow M \hookrightarrow Y$, 连同同构 $M/U \simeq X$. 这个同构属于数据的一部分. 仅仅知道 X 与某个子商同构, 还没有确定一个 Q 态射.

定义 11.3.11 (Q 中的复合). 给定 $\alpha = (X \leftarrow M \hookrightarrow Y)$ 与 $\beta = (Y \leftarrow N \hookrightarrow Z)$, 取 $P = M \times_Y N$:



定义 $\beta \circ \alpha$ 为外侧跨度

$$X \xleftarrow{pa} P \xrightarrow{j} Z$$

命题 11.3.1 (复合良定义). 上述公式不依赖代表元与拉回的选择, 满足结合律与单位律, 因而确实定义了一个范畴 $Q\mathcal{E}$.

证明. 由引理 11.3.1, a 是容许满态射, b 是容许单态射. 再用复合公理, 外侧跨度的两条腿仍然容许.

替换同构的代表元, 会诱导拉回之间的同构; 改选拉回, 也有保持各投影的唯一同构. 因为 Q 态射已经按中间对象的同构取商, 这些选择给出同一个态射.

对第三个跨度 $Z \leftarrow L \hookrightarrow W$, 两种括号分别使用

$$(M \times_Y N) \times_Z L, \quad M \times_Y (N \times_Z L)$$

它们都表示同一组相容的三重投影, 因而典范同构, 且到 X, W 的映射相同. 所以结合律成立. 与恒等跨度复合时, 拉回典范同构于原来的中间对象, 单位律也成立. $\square$

命题 11.3.2 (两类基本态射). 容许单态射 $i: M \hookrightarrow Y$ 与容许满态射 $p: M \twoheadrightarrow X$ 分别给出

$$i_! : M \rightarrow Y, \quad p^! : X \rightarrow M$$

它们由跨度 $(M \xleftarrow{\text{id}} M \xrightarrow{i} Y)$ 与 $(X \xleftarrow{p} M \xrightarrow{\text{id}} M)$ 表示. 每个 Q 态射都可分解为

$$\alpha = i_! \circ p^!$$

单态射保持原来的方向, 满态射反转方向. 此外,

$$(ji)_! = j_! \circ i_!, \quad (pq)^! = q^! \circ p^!$$

证明. 将这些跨度代入复合公式, 相应的拉回分别就是中间对象本身. 因而公式直接成立. 给定跨度的分解只差一个中间对象同构. $\square$

对 [引理 11.3.1](#) 的方块, 复合公式还给出

$$q^! \circ i_! = b_! \circ a^!$$

这条关系解释了为何复合必须用拉回: 它允许先取子对象再取商, 与先拉回再取子对象相互转换.

命题 11.3.3 (函子性与同构). 正合函子 $F: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 逐项作用于跨度, 给出函子 $QF: Q\mathcal{E} \rightarrow Q\mathcal{F}$. 自然同构给出自然同构, 正合等价给出范畴等价. $Q\mathcal{E}$ 中的同构恰好来自 $\mathcal{E}$ 中的同构. 特别地, 两个范畴的同构群胚等价.

证明. 正合函子保持跨度两条腿的容许性, 并由 [引理 11.3.1](#) 保持计算复合的拉回, 所以得到函子. 其余函子性由逐项作用得到.

若一个跨度有逆跨度, 两次复合都是恒等. 恒等跨度的右腿是同构, 因而两次复合中的右腿迫使原来两个容许单态射都是同构. 将它们识别为恒等后, 剩下两个反向的容许满态射必须互逆, 所以也都是同构. 反方向显然成立. $\square$

例 (向量空间中的子商). 设 $\mathcal{E} = \mathbf{Vect}^{\text{fd}}(k)$. 一个 Q 态射 $V \rightarrow W$ 就是一对线性子空间 $U \subseteq M \subseteq W$, 连同同构 $M/U \simeq V$.

因而 $0 \rightarrow W$ 的态射恰好对应 W 的全部子空间. 当 $W = k$ 时, 正好有两个, 分别来自 $0 \subseteq k$ 与 $k \subseteq k$. 当 $k = \mathbb{F}_q$ 且 $W = k^2$ 时, 有 $q+3$ 个: 零空间, $q+1$ 条直线, 以及整个平面.

一个 Q 态射只能从较小维数指向较大维数. 若两端维数相同, 则 $U = 0, M = W$, 所以它必为同构. 例如 $\text{Hom}_{Q\mathcal{E}}(k, k) = k^\times$.

11.3.3 分类空间与 K_0

回顾第 1 章的神经与几何实现. 普通范畴 $\mathcal{D}$ 的神经 $N\mathcal{D}$ 在次数 n 由可复合链 $D_0 \rightarrow \dots \rightarrow D_n$ 组成. 面映射删去端点或复合相邻箭头, 退化映射插入恒等. 其分类空间是

$$B\mathcal{D} := |N\mathcal{D}|$$

对象给出顶点, 态射给出边, 一次复合给出填充三角形的二维单形. 三维单形记录结合律, 更高维继续记录相容的复合.

直接取 $B\mathcal{E}$ 会得到可缩空间, 因为 $\mathcal{E}$ 有零对象. 换成 $Q\mathcal{E}$ 后, 零对象通常已经不是始对象: 刚才的例子中就有两条不同的 $0 \rightarrow k$.

对任意 M , 记下面两条 Q 态射为

$$u_M = (0 \leftarrow 0 \hookrightarrow M), \quad v_M = \left(0 \leftarrow M \xrightarrow{\text{id}} M \right)$$

它们都从 0 指向 M . 因为每个顶点都由 u_M 连到 0, $BQ\mathcal{E}$ 是连通的. 选择顶点 0 为基点, 定义闭路 γ_M 为先沿 v_M 到 M , 再沿 u_M 反向返回. 反向行走发生在分类空间中, 不要求 u_M 在 $Q\mathcal{E}$ 中可逆.

定义 11.3.12 (Quillen 的 K 理论空间). 对本质小正合范畴 $\mathcal{E}$, 定义

$$\mathcal{K}_Q(\mathcal{E}) := \Omega BQ\mathcal{E}, \quad K_n^Q(\mathcal{E}) := \pi_n \mathcal{K}_Q(\mathcal{E}) = \pi_{n+1} BQ\mathcal{E} \quad (n \geq 0)$$

基点是零对象处的常值闭路. 选取不同的小模型得到等价的空间.

次数移了一位, 是因为对象的类在 $BQ\mathcal{E}$ 中由闭路表示, 到环路空间后才变成连通分支. 下面证明这个定义的零次确实恢复 Grothendieck 群.

暂记 $K_0^{\text{ex}}(\mathcal{E})$ 为由对象的同构类生成的 Abel 群, 对每条容许短正合列 $A \hookrightarrow B \rightarrow C$ 加入关系 $[B] = [A] + [C]$. 这是第 7 章中定义的同一类加法关系.

定理 11.3.2 (Q 构造恢复 K_0). 存在自然同构

$$K_0^{\text{ex}}(\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \pi_1(BQ\mathcal{E}, 0) = K_0^Q(\mathcal{E}), \quad [M] \mapsto [\gamma_M]$$

证明. 先求基本群的生成元. 由非退化边 u_M 构成连接全部顶点的一棵树. 压缩这棵树后, 基本群由全部 Q 态射生成, 关系来自二维单形:

$$[\beta \circ \alpha] = [\beta][\alpha], \quad [u_M] = 1$$

这是神经的二维骨架给出的标准呈示. 这里暂用乘法记基本群.

对容许单态射 $i: A \hookrightarrow B$, 有 $i!u_A = u_B$, 所以 $[i!] = 1$. 结合 [命题 11.3.2](#), 只需保留 $p^!$ 型的生成元. 若 $p: B \rightarrow C$, 则

$$p^!v_C = v_B, \quad [p^!] = [v_B][v_C]^{-1}$$

因而全部基本群由 $[v_M] = [\gamma_M]$ 生成.

短正合列给出加法关系. 对 $A \hookrightarrow B \xrightarrow{p} C$, 将 p 沿 $0 \rightarrow C$ 拉回, 得到其核 A . 复合公式给出

$$p^!u_C = i!v_A$$

压缩树并使用 $[i!] = 1$, 就有 $[p^!] = [v_A]$. 代回上一式:

$$[v_B] = [v_A][v_C]$$

对分裂序列 $A \rightarrow A \oplus C \rightarrow C$ 以及交换两项后的序列, 得到

$$[v_A][v_C] = [v_{A \oplus C}] = [v_{C \oplus A}] = [v_C][v_A]$$

中间使用同构对象给出相同的生成元, 这由同构在 Q 中同时属于两类基本态射可知. 所以基本群是 Abel 群, 且有满射 $K_0^{\text{ex}}(\mathcal{E}) \rightarrow \pi_1 BQ\mathcal{E}$.

再证明没有多余关系. 对跨度 $\alpha = \left(X \xleftarrow{p} M \hookrightarrow Y \right)$, 赋予权重

$$w(\alpha) := [\ker p] \in K_0^{\text{ex}}(\mathcal{E})$$

对 [定义 11.3.11](#) 的复合, 拉回给出 $\ker a \simeq \ker q$, 并有容许短正合列

$$0 \rightarrow \ker q \rightarrow \ker(pa) \rightarrow \ker p \rightarrow 0$$

确实, 将 $a: P \rightarrow M$ 沿 $\ker p \hookrightarrow M$ 拉回, 所得对象就是 $\ker(pa)$, 核仍是 $\ker a$. 因而

$$w(\beta \circ \alpha) = w(\alpha) + w(\beta)$$

恒等与树中的边权重为零. 所以 w 尊重基本群呈示的全部关系, 给出反向同态

$$\pi_1 BQ\mathcal{E} \rightarrow K_0^{\text{ex}}(\mathcal{E})$$

它将 $[Y_M]$ 送回 $[M]$, 因为 $\ker(M \rightarrow 0) = M$. 两个同态互逆, 自然性也由正合函子保持核-余核对得到. $\square$

这个证明还给出具体计算方法. 一条 Q 态射 $X \leftarrow M \hookrightarrow Y$, 用树中的路径接回基点后, 对应的 K_0 类就是 $[\ker(M \rightarrow X)]$. 对向量空间, 这个整数是 $\dim M - \dim X$.

11.3.4 与 S . 构造的比较

前面已经验证了 Q 构造的零次群. 要识别整个空间, 可以把一条子商跨度重新写成滤过. 对正合范畴 $\mathcal{E}$, 定义 $S_n\mathcal{E}$ 为容许滤过

$$0 = X_0 \hookrightarrow X_1 \hookrightarrow \dots \hookrightarrow X_n$$

及其相容商对象组成的范畴. 等价地, 沿用 S . 构造中的 $\mathbf{Arr}([n])$, 要求 $F_{ii} = 0$, 且

$$F_{ij} \hookrightarrow F_{ik} \twoheadrightarrow F_{jk}$$

是容许短正合列. 记 $S_n\mathcal{E}^{\text{iso}}$ 为只保留图表同构的群胚, 并令 $W_n := B(S_n\mathcal{E}^{\text{iso}})$. 所有商对象都保留在数据中, 因而取子滤过与取商给出相容的单纯结构.

定理 11.3.3 (Q 与 S . 的比较). 对本质小正合范畴 $\mathcal{E}$, 有自然的空间等价

$$BQ\mathcal{E} \simeq |W_\bullet|, \quad \mathcal{K}_Q(\mathcal{E}) \simeq \Omega|W_\bullet|$$

证明. 把一条跨度改写成滤过. 对 $X \xleftarrow{p} M \hookrightarrow Y$, 记 $U = \ker p$. 它等价于三步滤过

$$0 \hookrightarrow U \hookrightarrow M \hookrightarrow Y$$

以及商 $M/U = X$. 因而一个 Q 态射正好由 $S_3\mathcal{E}$ 的数据表达. 在次数零, 一个对象则由 $S_1\mathcal{E}$ 表达. 这提示我们把第 n 次数据放到 $S_{2n+1}\mathcal{E}$ 中寻找.

同时读取一串跨度. 对 $F \in S_{2n+1}\mathcal{E}$, 令

$$A_i := F_{n-i, n+1+i} \quad (0 \leq i \leq n)$$

相邻两项之间有跨度

$$A_i \leftarrow F_{n-i-1, n+1+i} \hookrightarrow A_{i+1} \quad (0 \leq i < n)$$

左腿对滤过的下端取商, 右腿扩大上端. 于是得到 $Q\mathcal{E}$ 中的链 $A_0 \rightarrow \dots \rightarrow A_n$. 例如五步滤过给出

$$X_3/X_2 \rightarrow X_4/X_1 \rightarrow X_5$$

其中箭头在 $Q\mathcal{E}$ 中理解.

反过来, 可以从末端向前取逆像, 恢复整条滤过. 对两条跨度

$$A_0 \xleftarrow{p} M \xrightarrow{i} A_1, \quad A_1 \xleftarrow{q} N \hookrightarrow A_2$$

恢复的滤过是

$$0 \hookrightarrow \ker q \hookrightarrow q^{-1}(i(\ker p)) \hookrightarrow q^{-1}(i(M)) \hookrightarrow N \hookrightarrow A_2$$

这里的逆像都是 [引理 11.3.1](#) 中的拉回. 对更长的链重复这一步即可. 核, 拉回与商的唯一性说明, 恢复只差唯一的相容同构.

组织次数与面映射. 定义边式细分

$$(\text{esd } W)_n := W_{2n+1}$$

它由保序集合 $[n]^{\text{op}} \star [n]$ 给出, 其中 $\star$ 表示先排左边再排右边的有序拼接. 对 $\alpha : [m] \rightarrow [n]$, 使用 $\alpha^{\text{op}} \star \alpha$ 诱导结构映射. 这样同时从两端读取滤过, 正好给出上述 A_i ; 删去中间的 A_i 对应跨度的拉回复合.

令 $\mathcal{G}_n$ 为 $Q\mathcal{E}$ 中长度 n 的链与这些链之间的自然同构组成的群胚. 上述对应给出与单纯结构相容的群胚等价

$$S_{2n+1}\mathcal{E}^{\text{iso}} \simeq \mathcal{G}_n$$

保留链之间的同构很重要: 单个滤过可能有非平凡自同构, 所以这里先比较群胚.

最后做几何实现. 边式细分只重新剖分单形, 不改变实现的同伦型, 因而 $|\text{esd } W| \simeq |W|$. 另一方面, $|\mathcal{B}\mathcal{E}| \simeq BQ\mathcal{E}$. 后一个事实可逐个神经方向验证: 固定同构方向后, 得到的是若干互相同构的图表组成的范畴, 在任一端取值都是范畴等价. 再实现另一个方向即可.

将这些等价连起来,

$$|W| \simeq |\text{esd } W| \simeq |\mathcal{B}\mathcal{E}| \simeq BQ\mathcal{E}$$

它们都保持零对象给出的基点, 取环路便得到第二个等价. 细分与实现的上述性质, 以及这种比较的高阶版本, 参见 [BR, §2, 命题 3.7 与定理 3.10]. $\square$

这里比较的是整个空间, 所以它同时识别全部非负次 K 群. 反复应用正合范畴版的 s_* , 就得到连通谱 $K^{\text{cn}}(\mathcal{E})$, 满足

$$\Omega^\infty K^{\text{cn}}(\mathcal{E}) \simeq \mathcal{K}_Q(\mathcal{E}), \quad \pi_n K^{\text{cn}}(\mathcal{E}) \simeq K_n^Q(\mathcal{E}) \quad (n \geq 0)$$

谱的各层与解环路映射按前面**连通 K 谱**的方式构造. 这也解释了为何 Q 空间能够反复解环路.

定理 11.3.4 (投射模与完美复形的比较). 对普通含么环 R , 将投射模放在次数零, 给出自然等价

$$K^{\text{cn}}(\mathbf{Proj}(R)) \simeq K^{\text{cn}}(\mathbf{Perf}(R))$$

因而

$$\mathcal{K}_Q(\mathbf{Proj}(R)) \simeq \Omega^\infty K^{\text{cn}}(R)$$

这里引用 Gillet–Waldhausen 比较定理在投射模上的情形, 见 [Wei13, V, 定理 2.2 与 §2.7.2] 及 [BGT13, §7]. 比较先经过有界复形, 以拟同构为弱等价, 再到相应的稳定范畴. 在 K_0 上, 按次数滤过将复形的类写成各项的交错和; 定理把这种比较提升到了整个 K 理论空间.

同样的跨度方法也可用于小稳定 ∞ -范畴 C . 此时两条腿都允许是任意态射, 复合用同伦拉回, 并保留跨度之间的全部等价与高阶同伦. 得到的 ∞ -范畴记为 $Q_\infty C$, 满足

$$\Omega BQ_\infty C \simeq \Omega^\infty K^{\text{cn}}(C)$$

其中 $BQ_\infty C$ 表示将这个 ∞ -范畴中的全部态射变成可逆后所得的生象. 这是 [BR, 定理 3.10] 的稳定情形. 在普通正合范畴中取跨度的同构类是可行的, 因为固定两端后, 中间同构若存在就是唯一的; 在稳定情形则需要保留整个同伦空间.

本节的 Q 构造直接给出连通理论. 若要得到负群, 继续使用前面的**非连通延拓**. 因而 $K_n^Q(\mathbf{Proj}(R)) = K_n(R)$ 的比较在这里取 $n \geq 0$.

11.3.5 环与 Abel 范畴

定理 11.3.5 (分裂正合范畴与群完备化). 设 $\mathcal{E}$ 的每条容许短正合列都分裂. 令 $\mathcal{E}^{\text{iso}}$ 为其同构群胚, 并用直和赋予 $B(\mathcal{E}^{\text{iso}})$ 交换加法. 则有自然等价

$$\mathcal{K}_Q(\mathcal{E}) \simeq (B(\mathcal{E}^{\text{iso}}))^{\text{gp}}$$

右边是在交换么半生象中取群完备化.

这里引用 Quillen 的比较定理, 见 [Wei13, IV, 定理 7.1]. 每条滤过都可拆成各个商的直和, 所以滤过模型与直和模型相连; 同构与分裂选择之间的相容性由空间层面的群完备化处理. 仅在同构类的集合上取群完备化, 得到的是 K_0 , 不会得到整个空间.

推论 11.3.1 (环的 $+ = Q$ 定理). 对含么环 R , 有空间等价

$$\Omega BQ \mathbf{Proj}(R) \simeq K_0(R) \times BGL(R)^+$$

其中 $K_0(R)$ 看作离散空间, $BGL(R)^+$ 是相对于完美正规子群 $E(R)$ 的加号构造.

加号构造在分类空间上添入二维与三维胞腔, 杀掉基本群中的 $E(R)$, 同时保持相应局部系数同调. 这里使用它的存在与比较结果, 见 [Wei13, IV, §1 与推论 7.2]. 因为 $\mathbf{Proj}(R)$ 分裂正合, 上一定理先给出直和的群完备化, 再用稳定一般线性群的加号模型描述其各个连通分支, 就得到这个公式.

在零分支取基本群, 恢复第 9 章的

$$K_1^Q(\mathbf{Proj}(R)) \simeq \pi_1 BGL(R)^+ \simeq GL(R)/E(R) = K_1(R)$$

二次同伦群也能接回前面的定义. 令 $Y = BGL(R)^+$, $\tilde{Y}$ 为其万有覆盖. 加号构造的局部系数同调性质给出 $H_2(\tilde{Y}; \mathbb{Z}) \simeq H_2(E(R); \mathbb{Z})$. 由 Hurewicz 定理,

$$K_2^Q(\mathbf{Proj}(R)) \simeq \pi_2 Y \simeq \pi_2 \tilde{Y} \simeq H_2(E(R); \mathbb{Z}) \simeq K_2(R)$$

最后一步使用第 10 章中 Steinberg 群的泛中心扩张. 至此, 同一个 K 理论空间的前三个同伦群, 已经分别接回对象的加法关系, 稳定自同构的 Abel 化与初等群的二次同调.

例 (有限维向量空间). 对域 k , $\mathcal{E} = \mathbf{Vect}^{\text{fd}}(k) = \mathbf{Proj}(k)$ 分裂正合, 而

$$B(\mathcal{E}^{\text{iso}}) \simeq \sqcup_{d \geq 0} BGL_d(k)$$

直和对应块对角矩阵. 群完备化将维数 $\mathbb{N}$ 扩成 $\mathbb{Z}$, 同时保留稳定自同构与高阶同伦:

$$\Omega BQ \mathcal{E} \simeq \mathbb{Z} \times BGL(k)^+$$

因而 $\pi_1 BQ \mathcal{E} = \mathbb{Z}$, $\pi_2 BQ \mathcal{E} = k^\times$. 当 k 是有限域, 更高群由前面的有限域计算给出.

例 (同一个加性范畴的两种正合结构). 固定素数 p , 令 $\mathcal{A}$ 为有限 Abel p -群的范畴. 对通常的短正合列, 逐次取组成因子得到

$$[M] = \ell(M)[\mathbb{Z}/p], \quad \ell(M) = \log_p |M|$$

长度对短正合列可加, 因而 $K_0^Q(\mathcal{A}) \simeq \mathbb{Z}$.

若在同一加性范畴上只保留分裂短正合列, 记为 $\mathcal{A}_{\text{split}}$, 有限 Abel 群的分解定理却给出

$$K_0^Q(\mathcal{A}_{\text{split}}) \simeq \bigoplus_{r \geq 1} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}/p^r]$$

恒等正合函子 $\mathcal{A}_{\text{split}} \rightarrow \mathcal{A}$ 将第 r 个生成元送到 r . 例如通常正合结构中的序列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow \mathbb{Z}/p^2 \rightarrow \mathbb{Z}/p \rightarrow 0$$

给出 $[\mathbb{Z}/p^2] = 2[\mathbb{Z}/p]$, 但它不是分裂正合结构允许的序列. 因而 Q 构造确实依赖所选的正合结构.

定义 11.3.13 (环的 G 群). 设 R 右 Noetherian, $\mathbf{mod}(R)$ 为有限生成右 R -模的 Abel 范畴. 定义

$$G_n(R) := K_n^Q(\mathbf{mod}(R)) \quad (n \geq 0)$$

正合包含 $\mathbf{Proj}(R) \rightarrow \mathbf{mod}(R)$ 给出 Cartan 映射 $K_n(R) \rightarrow G_n(R)$.

例如 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. 它是局部环, 所以 $K_0(R) = \mathbb{Z}[R]$. 每个有限生成 R -模都有以 k 为因子的有限组成列, 故 $G_0(R) = \mathbb{Z}[k]$. 序列 $0 \rightarrow k \rightarrow R \rightarrow k \rightarrow 0$ 说明 Cartan 映射在这些基下是乘以 2. 这也将第 7 章中投射模与全部有限生成模的两种 Grothendieck 群放进了同一个构造框架.

命题 11.3.4 (换环与有限投射转移). 设 $f : R \rightarrow S$ 为含么环同态. 扩张标量给出正合函子

$$- \otimes_R S : \mathbf{Proj}(R) \rightarrow \mathbf{Proj}(S)$$

因而诱导全部 $n \geq 0$ 的映射 $f^* : K_n(R) \rightarrow K_n(S)$. 若 S 作为右 R -模有限生成投射, 限制标量还给出

$$f_* : K_n(S) \rightarrow K_n(R)$$

证明. 投射模是有限自由模的直和项, 扩张标量仍保留这个性质. 投射模之间的容许短正合列分裂, 所以即使 S 不平坦, 这个函子仍正合.

若 S_R 有限生成投射, 每个有限生成投射 S -模作为 R -模仍是有限个 S_R 的直和项. 限制标量保持短正合列, 因而也得到正合函子. 两个映射都由 命题 11.3.3 后取分类空间, 环路与同伦群得到. 在次数 0, 1, 2, 它们恢复前面各章的构造. $\square$

这些映射都来自同一个原则: 正合函子作用于 Q 构造, 再通过分类空间与环路空间, 同时诱导各个非负次数的映射. 下面研究这些映射何时为等价, 以及它们组成的正合列.

11.4 常用定理与计算

常用的计算方法可以归为三类: 用加性拆开正合列, 用分解或滤过换成较小的范畴, 用局部化连接子范畴与商. 本节陈述所需定理并推导应用, 一般定理的证明见 [Wei13, V, §1 与 §3–§6]. 以下范畴都本质小, 简记 $K_n(\mathcal{C}) = K_n^Q(\mathcal{C})$, 且 $n \geq 0$.

可加性.

定理 11.4.6 (可加性定理). 设 $F', F, F'' : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$ 是正合函子, 配有自然变换, 使每个对象 M 都给出容许短正合列

$$F'(M) \hookrightarrow F(M) \twoheadrightarrow F''(M)$$

则在 K 理论空间上有同伦

$$\mathcal{K}_Q(F) \simeq \mathcal{K}_Q(F') + \mathcal{K}_Q(F'')$$

加法由直和诱导. 因而在全部非负次数上,

$$K_n(F) = K_n(F') + K_n(F'')$$

这把 K_0 中的短正合列关系提升到了整个空间, 不要求序列自然分裂. 定理见 [Wei13, V, 定理 1.2]. 对函子的有限容许滤过反复应用它, 就得到各个商函子所诱导映射的和; 这里要求滤过中的函子与商函子都正合.

例如 $F(M) = M^{\oplus r}$ 在每个 K_n 上诱导乘以 r . 若有正合自函子 T 和自然同构 $\text{id} \oplus T \simeq T$, 则

$$\text{id} + K_n(T) = K_n(T), \quad K_n(\mathcal{E}) = 0$$

这就是 Eilenberg 消去法在所有非负次数上的形式.

有限分解与 Resolution.

投射分解让一般模可以由投射模计算. Resolution 定理把这一原则推广到正合范畴.

定理 11.4.7 (Resolution 定理). 设 $\mathcal{H}$ 是正合范畴, $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{H}$ 是带诱导正合结构的满子范畴, 对扩张封闭, 并对 $\mathcal{P}$ 中对象之间的容许满态射取核封闭. 假设每个 $M \in \mathcal{H}$ 都有有限分解

$$0 \rightarrow P_d \rightarrow \dots \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0, \quad P_i \in \mathcal{P}$$

分解的每一步都由 $\mathcal{H}$ 中的容许短正合列组成. 则包含诱导等价

$$\mathcal{K}_Q(\mathcal{P}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_Q(\mathcal{H})$$

特别地, $K_n(\mathcal{P}) \simeq K_n(\mathcal{H})$.

分解长度可以随对象变化. 只要能用 $\mathcal{P}$ 中的对象作有限分解, 就能用 $\mathcal{P}$ 计算 $\mathcal{H}$ 的全部高阶群, 见 [Wei13, V, 定理 3.1]. 在零次, 逆映射就是熟悉的 $[M] \mapsto \sum_{i=0}^d (-1)^i [P_i]$; 更高次的结论还需要处理分解选择之间的相容性.

推论 11.4.2 (正则环的 K 理论与 G 理论). 若 R 右 Noetherian, 且每个有限生成右 R -模都有有限投射维数, 则 Cartan 映射给出

$$K_n(R) \xrightarrow{\sim} G_n(R)$$

证明. 在 Resolution 定理中取 $\mathcal{P} = \mathbf{Proj}(R)$, $\mathcal{H} = \mathbf{mod}(R)$. 投射模的扩张与投射模之间满射的核都仍投射. Noetherian 性保证可以逐次选取有限生成自由模, 有限投射维数保证分解在有限步终止. $\square$

还有一个直接应用. 记 $\mathcal{H}(R)$ 为具有有限生成投射模的有限分解的右 R -模范畴. 对任意环 R , Resolution 给出 $K_n(\mathcal{H}(R)) \simeq K_n(R)$. 若环同态 $f: R \rightarrow S$ 的 S_R 属于 $\mathcal{H}(R)$, 则限制标量落在

$$\mathbf{Proj}(S) \rightarrow \mathcal{H}(R)$$

因为有限生成投射 S -模是有限个 S_R 的直和项. 所以仍可构造转移 $f_*: K_n(S) \rightarrow K_n(R)$. 这把 **命题 11.3.4** 中 S_R 有限生成投射的假设, 放宽为存在有限生成投射模的有限分解, 见 [Wei13, V, §3.3.2].

滤过与 Dévissage.

另一种简化是给对象选有限滤过, 使各个商落在较小的 Abel 范畴中. 这正是组成列计算的推广.

定理 11.4.8 (Dévissage 定理). 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ 是满 Abel 子范畴, 包含函子正合, 且 $\mathcal{A}$ 对在 $\mathcal{B}$ 中取子对象与商对象封闭. 若每个 $M \in \mathcal{B}$ 都有有限滤过

$$0 = M_0 \subseteq M_1 \subseteq \dots \subseteq M_r = M, \quad M_i/M_{i-1} \in \mathcal{A}$$

则包含诱导等价

$$\mathcal{K}_Q(\mathcal{A}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_Q(\mathcal{B})$$

特别地, $K_n(\mathcal{A}) \simeq K_n(\mathcal{B})$.

这里不要求 $\mathcal{A}$ 对扩张封闭. 各层在小范畴中, 整个对象可以只在大范畴中. 这是第 7 章中 定理 7.4.11 的高阶版本, 见 [Wei13, V, 定理 4.1].

例 (有限长度模与幂零理想). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是交换 Noetherian 局部环, 剩余域为 k . 记 $\mathcal{L}(R)$ 为有限长度 R -模的范畴. 其每个对象都有因子为 k 的组成列, 所以

$$K_n(\mathcal{L}(R)) \simeq K_n(k)$$

例如有有限 Abel p -群范畴的高阶 K 群就是 $K_n(\mathbb{F}_p)$, 可直接使用有限域的计算.

更一般地, 若 R 右 Noetherian, I 是幂零双边理想, 则限制标量诱导

$$G_n(R/I) \xrightarrow{\sim} G_n(R)$$

因为有限滤过 $0 \subseteq \dots \subseteq MI^2 \subseteq MI \subseteq M$ 的每个商都被 I 消去. 这里不要求函子 $M \mapsto M/MI$ 正合.

因而 $G_n(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)) \simeq K_n(k)$. 但 K 理论一般不满足幂零不变性: 对 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, 映射 $K_1(R) = R^\times \rightarrow k^\times$ 的核是非平凡的 $1 + \varepsilon k$.

局部化与边界.

当一类对象在取商后变成零, 局部化定理就将它们与商范畴的 K 理论接成正合列.

定理 11.4.9 (Abel 范畴的局部化定理). 设 $\mathcal{S}$ 是 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 的 Serre 子范畴. 则有同伦纤维序列

$$\mathcal{K}_Q(\mathcal{S}) \rightarrow \mathcal{K}_Q(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{K}_Q(\mathcal{A}/\mathcal{S})$$

从而得到长正合列

$$\dots \rightarrow K_{n+1}(\mathcal{A}/\mathcal{S}) \xrightarrow{\partial} K_n(\mathcal{S}) \rightarrow K_n(\mathcal{A}) \rightarrow K_n(\mathcal{A}/\mathcal{S}) \rightarrow \dots$$

末端为

$$K_1(\mathcal{A}/\mathcal{S}) \xrightarrow{\partial} K_0(\mathcal{S}) \rightarrow K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(\mathcal{A}/\mathcal{S}) \rightarrow 0$$

Serre 子范畴与商沿用第 7 章的 定义 7.4.20. 上式将那儿的局部化正合列向左延长, 见 [Wei13, V, 定理 5.1]. 边界 ∂ 描述商范畴中的类提升回原范畴时留下的障碍.

特别地, 若 $\alpha: M \rightarrow M$ 在商范畴中成为同构, 则

$$\partial[\alpha] = [\text{coker } \alpha] - [\text{ker } \alpha] \in K_0(\mathcal{S})$$

右边两项都属于 $\mathcal{S}$. 这与第 9 章中两项复形给出的边界相容, 符号约定见 [Wei13, V, 习题 5.1].

例 (离散赋值环的局部化列). 沿用第 10 章的记号, 设 $\mathcal{O}_v$ 是分式域为 F 的离散赋值环, 剩余域为 $k_v = \mathcal{O}_v/\mathfrak{m}_v$. 有限长度模构成 $\mathbf{mod}(\mathcal{O}_v)$ 的 Serre 子范畴, 商等价于 $\mathbf{Vect}^{\text{fd}}(F)$.

对子范畴使用 Dévissage, 对赋值环使用 Resolution, 局部化便给出

$$\dots \rightarrow K_n(k_v) \rightarrow K_n(\mathcal{O}_v) \rightarrow K_n(F) \xrightarrow{\partial} K_{n-1}(k_v) \rightarrow \dots \quad (n \geq 1)$$

在次数 1, 边界正是赋值

$$\partial_v : F^\times \rightarrow \mathbb{Z}, \quad a \mapsto v(a)$$

确实, 对一致化参数 π , 乘以 π 的核为零, 余核为 k_v , 所以 $\partial_{v[\pi]} = 1$. 单位的边界为零, 再写 $a = \pi^m u$ 即可.

在次数 2, 边界是 命题 10.3.4 中的 tame symbol, 满足

$$\partial_v\{\pi, u\} = \bar{u} \in k_v^\times \quad (u \in \mathcal{O}_v^\times)$$

因而前面的赋值与留数都来自同一条高阶长正合列. 边界的这一识别见 [Wei13, V, §6.6].

多项式环与 Laurent 多项式环.

定理 11.4.10 (同伦不变性与基本定理). 设 R 是交换正则 Noetherian 环. 则扩张标量诱导

$$K_n(R) \xrightarrow{\sim} K_n(R[t]) \quad (n \geq 0)$$

此外, 对 $n \geq 1$ 有自然分解

$$K_n(R[t, t^{-1}]) \simeq K_n(R) \oplus K_{n-1}(R)$$

而 $K_0(R[t, t^{-1}]) \simeq K_0(R)$.

这将第 9 章中次数 0, 1 的基本定理推广到所有非负次数, 见 [Wei13, V, 定理 6.2–6.3]. 同伦不变性先在 Noetherian 环的 G 理论中成立, 再通过正则情形的 $K_n \simeq G_n$ 得到上述结论. Laurent 分解来自对 $t = 0$ 的局部化; 第二项的分裂由与 $[t] \in K_1(R[t, t^{-1}])$ 的乘积给出.

例如对域 k ,

$$K_1(k[t, t^{-1}]) \simeq k^\times \oplus \mathbb{Z}, \quad K_2(k[t, t^{-1}]) \simeq K_2(k) \oplus k^\times$$

第一个分解把单位 at^m 记成 (a, m) . 第二个分解中的 $k^\times$ 可由 $u \mapsto \{t, u\}$ 给出, 在 $t = 0$ 的留数又将它送回 u . 若 k 有限, $K_2(k) = 0$, 因而 $K_2(k[t, t^{-1}]) \simeq k^\times$.



PART III

第三部分

群对象



CHAPTER 12

Hopf 代数 / Hopf Algebras

12.1 代数与余代数

12.1.1 代数的定义

环谱可以看成谱中的代数对象. 现在把底层范畴换成一般的对称幺半 ∞ -范畴 $(\mathcal{C}, \otimes, 1)$. E_1 -代数推广结合代数, E_∞ -代数推广交换代数; 将运算的方向反过来, 就得到余代数.

定义 12.1.1 ($\mathcal{O}^\otimes$ -代数). 设 $\mathcal{O}^\otimes$ 是一个无穷算筹. 对称幺半结构给出无穷算筹 $\mathcal{C}^\otimes \rightarrow N(\mathbf{Fin}_*)$. 一个取值于 $\mathcal{C}$ 的 $\mathcal{O}^\otimes$ -代数是无穷算筹态射

$$A : \mathcal{O}^\otimes \rightarrow \mathcal{C}^\otimes$$

即位于 $N(\mathbf{Fin}_*)$ 之上且保持惰性态射的函子. 惰性态射负责选取输入分量, 保持它们就保证这个函子尊重运算的输入组织方式.

这些代数及其自然变换组成无穷范畴

$$\mathbf{Alg}_{\mathcal{O}^\otimes}(\mathcal{C}) := \mathbf{Fun}_{/N(\mathbf{Fin}_*)}^\otimes(\mathcal{O}^\otimes, \mathcal{C}^\otimes)$$

这里 $\mathbf{Fun}^\otimes$ 表示上述保持惰性态射的函子. 参见 [Lur17, 定义 2.1.3.1].

对单色算筹, 可以把它理解为一个对象 A , 连同算筹指定的所有多元运算及其相容同伦. 以后简记

$$\mathbf{Alg}(\mathcal{C}) := \mathbf{Alg}_{E_1}(\mathcal{C}), \quad \mathbf{CAlg}(\mathcal{C}) := \mathbf{Alg}_{E_\infty}(\mathcal{C})$$

例如结合代数首先有乘法 $\mu : A \otimes A \rightarrow A$ 和单位 $\eta : 1 \rightarrow A$, 再由算筹记录结合律及其全部相容性.

例 (普通代数与环谱). 取普通交换环 k . 在普通模范畴 $(\mathbf{Mod}_k^{\text{ord}}, \otimes_k, k)$ 的神经中, 结合代数和交换代数就是通常的含幺 k -代数与交换 k -代数. 例如矩阵环 $M_{n(k)}$ 是结合代数, 多项式环 $k[t]$ 是交换代数. 这里使用普通张量积, 普通范畴中没有额外的高阶同伦数据.

在 $(\mathbf{Sp}, \wedge, S)$ 中, 两者分别是结合环谱和交换环谱. 普通环 k 给出 Hk ; 若 k 交换, 则 Hk 是交换环谱.

命题 12.1.1 (交换 R -代数的刻画). 设 R 是交换环谱. 在 $(\mathbf{Mod}_R, \otimes_R, R)$ 中给出一个交换代数, 等价于给出一个交换环谱态射 $R \rightarrow A$. 更准确地, 有自然等价

$$\mathbf{CAlg}(\mathbf{Mod}_R) \simeq \mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})_{R/}$$

右边的态射是与 R 的结构映射相容的交换环谱态射. 参见 [Lur17, 推论 3.4.1.7].

证明. 若 A 是 R -模中的交换代数, 则单位是 $R \rightarrow A$, 而复合

$$A \wedge A \rightarrow A \otimes_R A \xrightarrow{\mu} A$$

给出底层谱的乘法, 单位为 $\mathbb{S} \rightarrow R \rightarrow A$. 各个多元运算同样可以忘掉 R -线性, 从而得到交换环谱及其结构态射.

反过来, 给定交换环谱态射 $f: R \rightarrow A$, 用乘法赋予 A 一个 R -作用. 由于 f 保持交换代数结构, A 的乘法及全部多元运算都相容地下降到相对张量积, 得到 $A \otimes_R A \rightarrow A$ 等运算, 单位就是 f . 两种构造互逆, 对态射及其同伦也相容, 因而给出所述范畴等价. $\square$

例如取 $R = \mathbb{S}$, 就恢复 $\mathbf{CAlg}(\mathbf{Mod}_{\mathbb{S}}) \simeq \mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})$. 对普通交换环同态 $k \rightarrow B$, 相应的例子是 $Hk \rightarrow HB$.

12.1.2 余代数的定义

余代数将代数的运算方向反过来. 这里先取范畴的反范畴, 不要求对象本身有线性对偶.

定义 12.1.2 ($\mathcal{O}^\otimes$ -余代数). 设 $(\mathcal{C}, \otimes, 1)$ 是对称幺半 ∞ -范畴. 给 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 配上诱导的对称幺半结构, 定义 $\mathcal{O}^\otimes$ -余代数范畴

$$\mathbf{CoAlg}_{\mathcal{O}^\otimes}(\mathcal{C}) := \mathbf{Alg}_{\mathcal{O}^\otimes}(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}}$$

特别记

$$\mathbf{CoAlg}(\mathcal{C}) := \mathbf{CoAlg}_{\mathbf{E}_1}(\mathcal{C}), \quad \mathbf{CoCAlg}(\mathcal{C}) := \mathbf{CoAlg}_{\mathbf{E}_\infty}(\mathcal{C})$$

它们分别称为余结合余代数与余交换余代数的范畴.

一个余结合余代数 D 首先有**余乘法**和**余单位**

$$\Delta: D \rightarrow D \otimes D, \quad \varepsilon: D \rightarrow 1$$

满足余结合律与余单位律

$$(\Delta \otimes \text{id}) \circ \Delta = (\text{id} \otimes \Delta) \circ \Delta,$$

$$(\varepsilon \otimes \text{id}) \circ \Delta = \text{id}_D = (\text{id} \otimes \varepsilon) \circ \Delta$$

这里省略了结合与单位约束. 在无穷范畴中, 这些等式需要指定相容同伦, 并延伸到所有阶; 余交换结构还包含交换两个输出及其相容性.

定义末尾的 op 使余代数态射保持通常的方向. 例如 $f: D \rightarrow D'$ 要与余乘法和余单位相容:

$$\Delta' \circ f = (f \otimes f) \circ \Delta, \quad \varepsilon' \circ f = \varepsilon$$

例 (对角映射给出的余代数). 若 $\mathcal{C}$ 的张量积是 Cartesian 积, 则每个对象 X 都有典范的余交换结构

$$\Delta_X: X \rightarrow X \times X, \quad \varepsilon_X: X \rightarrow *$$

两种三重余乘法都是对角映射 $X \rightarrow X \times X \times X$. 更高次相容性也由积的泛性质给出, 而且每个态射自动保持这些结构.

特别地, 每个生象 X 都是余交换余代数. 对称幺半函子 $\Sigma_+^\infty: (\mathbf{Ani}, \times, *) \rightarrow (\mathbf{Sp}, \wedge, \mathbb{S})$ 将它送到谱中的余交换余代数:

$$\Sigma_+^\infty X \rightarrow \Sigma_+^{\infty(X \times X)} \simeq \Sigma_+^\infty X \wedge \Sigma_+^\infty X$$

余单位由 $X \rightarrow *$ 诱导.

命题 12.1.2 (可对偶对象上的代数与余代数). 记 $\mathcal{C}^{\text{dual}}$ 为可对偶对象组成的对称幺半子范畴. 取对偶给出等价

$$\mathbf{Alg}(\mathcal{C}^{\text{dual}})^{\text{op}} \simeq \mathbf{CoAlg}(\mathcal{C}^{\text{dual}})$$

交换代数与余交换余代数之间也有同样的等价.

证明. 可对偶对象满足自然等价

$$(M \otimes N)^{\vee} \simeq M^{\vee} \otimes N^{\vee}, \quad 1^{\vee} \simeq 1, \quad (M^{\vee})^{\vee} \simeq M$$

因而取对偶是 $(\mathcal{C}^{\text{dual}})^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{dual}}$ 的对称幺半等价. 它把代数的乘法与单位变成

$$\Delta = \mu^{\vee} : A^{\vee} \rightarrow (A \otimes A)^{\vee} \simeq A^{\vee} \otimes A^{\vee},$$

$$\varepsilon = \eta^{\vee} : A^{\vee} \rightarrow 1$$

结合律对偶为余结合律, 单位律对偶为余单位律, 全部相容同伦也随函子一起传递. 再取一次对偶恢复原结构, 因而得到所述等价. $\square$

例 (有限对偶与完美模). 取域 k 和有限维 k -代数 A , 上述余乘法的具体公式是

$$\Delta(f)(a \otimes b) = f(ab), \quad \varepsilon(f) = f(1), \quad f \in A^{\vee}$$

例如对有限集合 S 的函数代数 k^S , 记点值函数为 δ_s , 对偶基为 e_s , 则

$$\Delta(e_s) = e_s \otimes e_s, \quad \varepsilon(e_s) = 1$$

在交换环谱 R 上, 可对偶模正是完美模, 所以上述命题也适用于底层 R -模完美的代数与余代数; 参见 [Lur17, 第 4.6.1 节, 第 7.2.4 节]. 对任意无限维代数, 则不能直接将 $(A \otimes A)^{\vee}$ 认作 $A^{\vee} \otimes A^{\vee}$.

12.1.3 双代数的定义

双代数同时带有代数与余代数结构, 并要求两种结构相容. 余代数的张量积由底层张量积给出, 余乘法先分别作用于两个因子, 再交换中间两个输出. 这使 $\mathbf{CoAlg}(\mathcal{C})$ 也成为对称幺半无穷范畴.

定义 12.1.3 (双代数). 对称幺半 ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 中的**双代数**是余代数范畴中的结合代数, 记

$$\mathbf{BiAlg}(\mathcal{C}) := \mathbf{Alg}(\mathbf{CoAlg}(\mathcal{C}))$$

换言之, 一个双代数 B 有乘法, 单位, 余乘法与余单位, 且乘法和单位是余代数态射. 这些条件都包含全部相容同伦.

若要求余交换, 则使用 $\mathbf{Alg}(\mathbf{CoCAlg}(\mathcal{C}))$; 若再要求乘法交换, 则使用 $\mathbf{CAlg}(\mathbf{CoCAlg}(\mathcal{C}))$.

下面的计算先在普通 k -模范畴中进行, k 是交换环, 张量积均在 k 上取. 此时相容性等价于 Δ 和 ε 是含么代数同态, 即

$$\Delta(ab) = \Delta(a)\Delta(b), \quad \Delta(1) = 1 \otimes 1,$$

$$\varepsilon(ab) = \varepsilon(a)\varepsilon(b), \quad \varepsilon(1) = 1$$

这里 $(a \otimes b)(c \otimes d) = ac \otimes bd$. 例如第一条展开就是

$$\Delta \circ \mu = (\mu \otimes \mu) \circ (\text{id} \otimes \tau \otimes \text{id}) \circ (\Delta \otimes \Delta)$$

其中 τ 交换中间两个因子. 这也正是 μ 保持余乘法的条件, 其余三条分别对应余单位与单位的相容性. 经典定义与例子可参见 [GR20, 第 1.1–1.3 节].

例 (么半群代数与群代数). 对么半群 M , 其代数 $k[M]$ 以 $[m]$ 为基, 乘法为 $[m][n] = [mn]$. 在基上定义

$$\Delta([m]) = [m] \otimes [m], \quad \varepsilon([m]) = 1$$

再作 k -线性延拓, 就得到余交换双代数. 余结合律的两边都把 $[m]$ 送到 $[m] \otimes [m] \otimes [m]$, 而

$$\Delta([m][n]) = [mn] \otimes [mn] = \Delta([m])\Delta([n])$$

其余单位条件也直接成立.

群代数 $k[G]$ 是其中的典型例子. 在两个表示的张量积上, 这条余乘法正好给出熟悉的对角作用 $g(v \otimes w) = gv \otimes gw$.

例 (多项式的加法余乘法). 在 $k[t]$ 上指定

$$\Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t, \quad \varepsilon(t) = 0$$

并要求 Δ, ε 是含么代数同态. 由多项式环的泛性质, 这唯一确定它们, 且

$$\Delta(t^n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} t^i \otimes t^{n-i}$$

例如 $\Delta(t^2) = t^2 \otimes 1 + 2t \otimes t + 1 \otimes t^2$. 余结合律只需在生成元 t 上检查, 两边都得到

$$t \otimes 1 \otimes 1 + 1 \otimes t \otimes 1 + 1 \otimes 1 \otimes t$$

余单位律也只需在 t 上检查. 因而这是交换且余交换的双代数.

将 $k[t] \otimes k[t]$ 写成 $k[x, y]$, 余乘法就是 $f(t) \mapsto f(x + y)$. 同一个多项式代数还可取 $\Delta(t) = t \otimes t, \varepsilon(t) = 1$, 此时对应 $f(t) \mapsto f(xy)$, 也就是么半群代数 $k[\mathbb{N}]$ 的结构. 因此底层代数并不唯一决定余乘法.

命题 12.1.3 (双代数的表示可以取张量积). 若 B 是普通 k -双代数, 则左 B -模范畴有自然的么半结构, 底层张量积为 $V \otimes_k W$, 单位为通过 ε 获得作用的 k . 若 B 余交换, 则这是对称么半结构.

证明. 将余乘法简记为 $\Delta(b) = \sum b_{(1)} \otimes b_{(2)}$, 定义

$$b \cdot (v \otimes w) := \sum (b_{(1)}v) \otimes (b_{(2)}w)$$

Δ 保持乘法和单位, 所以 $(bc) \cdot z = b \cdot (c \cdot z)$ 且 $1 \cdot z = z$, 确实给出模结构. 在三个模的张量积上, 两种加括号方式的作用分别由 $(\Delta \otimes \text{id})\Delta$ 和 $(\text{id} \otimes \Delta)\Delta$ 给出; 余结合律保证通常的结合同构保持 B -作用. 余单位律同样保证左右单位同构保持 B -作用.

若 Δ 余交换, 交换因子 $v \otimes w \mapsto w \otimes v$ 也保持 B -作用. 结合, 单位与对称约束的相容性由底层模范畴继承. $\square$

12.2 自同态的卷积

设 H 是对称么半 ∞ -范畴 $(\mathcal{C}, \otimes, 1)$ 中的双代数, 结构映射记为

$$\mu : H \otimes H \rightarrow H, \quad \eta : 1 \rightarrow H, \quad \Delta : H \rightarrow H \otimes H, \quad \varepsilon : H \rightarrow 1$$

下面在 H 的自同态上构造一种乘法. 这一步只用到代数与余代数结构, 因而也适用于 Hopf 代数, 无需先使用对极.

定义 12.2.4 (自同态的卷积). 记 H 的底层自同态生象为

$$\text{End}_{\mathcal{C}}(H) := \text{Map}_{\mathcal{C}}(H, H)$$

这里的自同态是 $\mathcal{C}$ 中的态射, 不要求保持代数或余代数结构. 对 $f, g : H \rightarrow H$, 定义它们的**卷积**

$$f \star g := \mu \circ (f \otimes g) \circ \Delta$$

即复合

$$H \xrightarrow{\Delta} H \otimes H \xrightarrow{f \otimes g} H \otimes H \xrightarrow{\mu} H$$

同时记

$$e := \eta \circ \varepsilon : H \rightarrow 1 \rightarrow H$$

由于张量积与复合都作用于整个映射生象, 这给出自然的运算

$$\star : \text{End}_{\mathcal{C}}(H) \times \text{End}_{\mathcal{C}}(H) \rightarrow \text{End}_{\mathcal{C}}(H)$$

直观地, 先用 Δ 将输入分成两路, 分别施加 f 与 g , 再用 μ 合并输出. 整个构造由给定的结构映射决定, 不需要选择基或对偶.

命题 12.2.4 (卷积的结合律与单位). 卷积使 $\text{End}_{\mathcal{C}}(H)$ 典范成为 **Ani** 中的 $\mathbb{E}_1$ -代数, 即带相容同伦的么半生象. 其单位为 $e = \eta \circ \varepsilon$, 因而

$$(f \star g) \star h \simeq f \star (g \star h), \quad e \star f \simeq f \simeq f \star e$$

对普通 k -双代数 H , 这使 $\text{End}_{k(H)} = \text{Hom}_{k(H, H)}$ 成为含么结合 k -代数. 经典版本参见 [GR20, 定义 1.4.1].

证明. 先看结合律. 乘法的结合性与余乘法的余结合性给出相容的三重运算

$$\mu_3 := \mu \circ (\mu \otimes \text{id}) \simeq \mu \circ (\text{id} \otimes \mu),$$

$$\Delta_3 := (\Delta \otimes \text{id}) \circ \Delta \simeq (\text{id} \otimes \Delta) \circ \Delta$$

展开卷积, 两种加括号方式都等价于同一个复合:

$$(f \star g) \star h \simeq \mu_3 \circ (f \otimes g \otimes h) \circ \Delta_3 \simeq f \star (g \star h)$$

再由单位律与余单位律,

$$e \star f = \mu \circ (\eta \otimes \text{id}) \circ (\varepsilon \otimes f) \circ \Delta \simeq f,$$

$$f \star e = \mu \circ (\text{id} \otimes \eta) \circ (f \otimes \varepsilon) \circ \Delta \simeq f$$

这里省略了单位约束; 例如 $(\varepsilon \otimes f) \circ \Delta$ 在余单位约束下就是 f .

为了同时得到全部高阶相容性, 考虑典范的 lax 对称么半函子

$$\text{Map}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Ani}$$

其么半结构由张量映射给出:

$$\text{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times \text{Map}_{\mathcal{C}}(X', Y') \rightarrow \text{Map}_{\mathcal{C}}(X \otimes X', Y \otimes Y')$$

它将 (f, g) 送到 $f \otimes g$, 单位由 id_1 给出. H 的余代数结构是 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中的代数结构, 与第二个因子中的代数 H 一起, 给出乘积范畴中的 E_1 -代数. 沿这个 lax 对称么半函子取像, 就得到上述卷积及其全部相容同伦.

普通模情形下, 上述同伦等式就是普通等式. 卷积还对两个输入分别 k -线性, 因而得到所述结合代数. $\square$

例 (群代数上的卷积). 对普通双代数, 用 Sweedler 记号 $\Delta(x) = \sum x_{(1)} \otimes x_{(2)}$, 卷积就是

$$(f \star g)(x) = \sum f(x_{(1)})g(x_{(2)}), \quad e(x) = \varepsilon(x)1_H$$

例如 $H = k[G]$ 时, 在基元素 $[a]$ 上有

$$(f \star g)([a]) = f([a])g([a]), \quad e([a]) = 1_H$$

所以 $(\text{id}_H \star \text{id}_H)([a]) = [a^2]$. 与之相比, $(\text{id}_H \circ \text{id}_H)([a]) = [a]$. 复合以 id_H 为单位, 卷积以 e 为单位.

注 (内部自同态对象上的卷积). 若 $\mathcal{C}$ 闭对称么半, 还可以把上述构造放到内部自同态对象

$$E := \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{C}}(H, H)$$

上. 记评价为 $\text{ev} : E \otimes H \rightarrow H$. 卷积乘法 $m_{\star} : E \otimes E \rightarrow E$ 是下列复合在张量与内部 Hom 伴随下对应的态射:

$$\begin{aligned} E \otimes E \otimes H &\xrightarrow{\text{id} \otimes \text{id} \otimes \Delta} E \otimes E \otimes H \otimes H \\ &\simeq (E \otimes H) \otimes (E \otimes H) \xrightarrow{\text{ev} \otimes \text{ev}} H \otimes H \xrightarrow{\mu} H \end{aligned}$$

中间的等价交换第二个 E 与第一个 H . 单位 $1 \rightarrow E$ 对应 $e : H \rightarrow H$. 同样的结合律与余结合律使 E 成为 $\mathcal{C}$ 中的 E_1 -代数, 取 $\text{Map}_{\mathcal{C}}(1, -)$ 后恢复前面的卷积.

例如对交换环谱 R , 在 $\mathbf{Mod}_R$ 中的 E 是内部 R -模 Hom , 因而卷积给出一个结合 R -代数. 这不要要求 H 完美或可对偶.

这个卷积结构使我们可以用逆元来表述 Hopf 条件.

12.3 Hopf 代数的定义与性质

12.3.1 定义与态射

Hopf 代数同时具有代数与余代数结构. 两种结构要满足双代数的相容性, 还要满足一个额外的可逆性条件.

定义 12.3.5 (Hopf 代数与对极). 设 $\mathcal{C}$ 是对称么半 ∞ -范畴. 一个 **Hopf 代数** 首先是双代数 $H \in \mathbf{BiAlg}(\mathcal{C})$: (H, μ, η) 是结合代数, (H, Δ, ε) 是余结合余代数, 且 μ, η 是余代数态射.

此外, 要求 id_H 在卷积么半生象 $\text{End}_{\mathcal{C}}(H)$ 中可逆, 即它在么半群 $\pi_0 \text{End}_{\mathcal{C}}(H)$ 中的类可逆. 其卷积逆

$$S : H \rightarrow H$$

称为**对极** (antipode). 它满足

$$\mu \circ (S \otimes \text{id}_H) \circ \Delta \simeq \eta \circ \varepsilon \simeq \mu \circ (\text{id}_H \otimes S) \circ \Delta$$

也就是 $S \star \text{id}_H \simeq e \simeq \text{id}_H \star S$. 逆元及其相容性按 E_1 -么半生象中的逆元理解.

因此, 只在一个对象上分别给出乘法与余乘法还不够. 双代数相容性把两者联系起来, Hopf 条件则要求 id_H 的卷积逆存在. 定义并不要求乘法交换或余乘法余交换. 普通情形下, 它正是 [GR20, 定义 1.4.6]:

$$\sum S(x_{(1)})x_{(2)} = \varepsilon(x)1_H = \sum x_{(1)}S(x_{(2)})$$

命题 12.3.5 (对极的唯一性). 给定一个 Hopf 代数的双代数结构, 对极连同完整相容逆数据的选择生象可缩. 特别地, 普通 Hopf 代数的对极唯一.

证明. 若 S, T 都是 id_H 的卷积逆, 则

$$S \simeq S \star (\text{id}_H \star T) \simeq (S \star \text{id}_H) \star T \simeq T$$

更准确地, 与可逆元素 id_H 作卷积是整个自同态生象上的等价. 它在单位 e 上的同伦纤维可缩, 因而指定逆元及相容逆数据没有额外的选择. 普通情形下, 上面的同伦等式就是等式. $\square$

定义 12.3.6 (Hopf 代数的无穷范畴). 记 Hopf 代数组成的无穷范畴为

$$\mathbf{Hopf}(\mathcal{C}) \subseteq \mathbf{BiAlg}(\mathcal{C})$$

它由满足 定义 12.3.5 的双代数构成, 映射生象直接取

$$\text{Map}_{\mathbf{Hopf}(\mathcal{C})}(H, K) := \text{Map}_{\mathbf{BiAlg}(\mathcal{C})}(H, K)$$

因而一个 **Hopf 代数态射** 是双代数态射 $f: H \rightarrow K$. 它同时保持乘法, 单位, 余乘法与余单位:

$$\begin{aligned} f \circ \mu_H &\simeq \mu_K \circ (f \otimes f), & f \circ \eta_H &\simeq \eta_K, \\ \Delta_K \circ f &\simeq (f \otimes f) \circ \Delta_H, & \varepsilon_K \circ f &\simeq \varepsilon_H \end{aligned}$$

这些相容性包含双代数态射的全部高阶数据. 态射之间的同伦及更高次同伦也从双代数范畴继承.

态射的定义中没有另加一条对极条件, 因为它会自动成立.

命题 12.3.6 (Hopf 态射的基本性质). 对任意 Hopf 代数态射 $f: H \rightarrow K$, 有自然的相容同伦

$$f \circ S_H \simeq S_K \circ f$$

而且 f 是 $\mathbf{Hopf}(\mathcal{C})$ 中的等价, 当且仅当底层态射在 $\mathcal{C}$ 中是等价. 普通情形下的对极相容性见 [GR20, 推论 1.4.27].

证明. 卷积同样可以定义在从余代数 D 到代数 A 的映射生象上:

$$a \star b := \mu_A \circ (a \otimes b) \circ \Delta_D, \quad e_{D,A} := \eta_A \circ \varepsilon_D$$

前一节的结合律与单位律证明原样适用. 沿代数态射作后复合, 或沿余代数态射作预复合, 都保持这个卷积与单位.

现在取 $D = H$, $A = K$. 因为 f 保持代数结构, $f \circ S_H$ 是 f 的卷积逆; 因为 f 保持余代数结构, $S_K \circ f$ 也是 f 的卷积逆. 逆元的唯一性给出所述相容同伦, 并保证它们对态射及其复合相容.

最后, 代数与余代数的忘却函子都检测等价, 所以双代数态射是等价当且仅当底层态射是等价. 两端都是 Hopf 代数时, 这也正是 Hopf 范畴中的等价. $\square$

12.3.2 对极与基本构造

定理 12.3.1 (对极反转乘法与余乘法). 设 H 是 Hopf 代数, $\tau : H \otimes H \rightarrow H \otimes H$ 是交换两个因子的对称约束. 则

$$S \circ \eta \simeq \eta, \quad \varepsilon \circ S \simeq \varepsilon,$$

$$S \circ \mu \simeq \mu \circ \tau \circ (S \otimes S),$$

$$\Delta \circ S \simeq \tau \circ (S \otimes S) \circ \Delta$$

普通情形下, 对极是代数反同态与余代数反同态. 特别有

$$S(1) = 1, \quad S(ab) = S(b)S(a)$$

参见 [GR20, 命题 1.4.10, 习题 1.4.28].

证明. 单位对象 1 的典范双代数结构以 id_1 为对极. 由于 η 和 ε 都是双代数态射, 命题 12.3.6 给出前两个等价.

在 $\text{Map}_{\mathcal{C}}(H \otimes H, H)$ 上取卷积, 并记

$$u := \text{id}_H \otimes \varepsilon, \quad v := \varepsilon \otimes \text{id}_H$$

这里用单位约束将它们的目标识别为 H . 两者都是余代数态射, 且余单位律给出 $u \star v \simeq \mu$. 因而 $S \circ u$ 与 $S \circ v$ 分别是 u, v 的卷积逆.

双代数相容性又说明 μ 是余代数态射, 所以 $S \circ \mu$ 是 μ 的卷积逆. 乘积的逆要反转顺序, 因而

$$S \circ \mu \simeq (S \circ v) \star (S \circ u) \simeq \mu \circ \tau \circ (S \otimes S)$$

最后一个等价只需展开卷积并使用两次余单位律; 在普通模中, 它把 $a \otimes b$ 送到 $S(b)S(a)$.

将上述论证的所有箭头反向, 就得到余乘法的公式. 这里使用反范畴, 不要求 H 有线性对偶. $\square$

推论 12.3.1 (交换或余交换时的对极). 若 H 的乘法交换, 或余乘法余交换, 则对极满足

$$S \circ S \simeq \text{id}_H$$

因而此时 S 也是底层对象的自等价.

证明. 若乘法交换, 上述定理使 S 保持乘法和单位, 所以后复合 S 保持卷积. 对两个对极恒等式作后复合, 得到

$$(S \circ S) \star S \simeq e \simeq S \star (S \circ S)$$

所以 $S \circ S$ 与 id_H 都是 S 的卷积逆, 由唯一性得到结论. 余交换情形对偶地使用预复合 S , 以及 $\varepsilon \circ S \simeq \varepsilon$. $\square$

命题 12.3.7 (张量积与换系数). $\mathbf{Hopf}(\mathcal{C})$ 继承对称么半结构. 单位为 1 , 两个 Hopf 代数的张量积仍为 Hopf 代数, 且

$$S_{H \otimes K} \simeq S_H \otimes S_K$$

任意强对称么半函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 都诱导

$$\mathbf{Hopf}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathbf{Hopf}(\mathcal{D}), \quad H \mapsto F(H)$$

并将对极送到 $F(S_H)$.

证明. 对张量积双代数展开卷积, 对称约束给出

$$(a \otimes b) \star (c \otimes d) \simeq (a \star c) \otimes (b \star d)$$

因而 $S_H \otimes S_K$ 是 $\text{id}_H \otimes \text{id}_K$ 的双侧卷积逆. 张量积的结合, 单位与对称约束均继承自双代数范畴. 强对称么半函子保持乘法, 余乘法及其相容性, 也把对极恒等式送到对应的恒等式, 所以保持 Hopf 条件. $\square$

例如对交换环谱态射 $R \rightarrow R'$, 扩张标量 $R' \otimes_R -$ 是强对称么半函子, 因而

$$H \mapsto R' \otimes_R H$$

把 R 上的 Hopf 代数送到 R' 上的 Hopf 代数. 此外, 若 H 的底层对象可对偶, 命题 12.1.2 将它的代数与余代数结构互换, 对极恒等式随之对偶, 所以 $H^\vee$ 仍是 Hopf 代数, 对极为 $S_H^\vee$.

12.3.3 例子与连通分次情形

例 (群代数与多项式). 取非零普通交换环 k . 群代数 $k[G]$ 的对极由

$$S([g]) = [g^{-1}]$$

作 k -线性延拓得到. 两个对极恒等式在基上分别是 $[g^{-1}][g] = 1$ 和 $[g][g^{-1}] = 1$. 群同态 $G \rightarrow G'$ 的线性延拓给出 Hopf 代数态射 $k[G] \rightarrow k[G']$.

对带加法余乘法的 $k[t]$, 取 $S(t) = -t$, 并作代数延拓, 即 $S(q(t)) = q(-t)$. 由于 $\Delta(q(t)) = q(x + y)$, 有

$$(S \star \text{id})(q(t)) = q(-t + t) = q(0) = (\eta \circ \varepsilon)(q(t))$$

另一侧同样成立, 所以这是 Hopf 代数.

对同一个代数取乘法余乘法 $\Delta(t) = t \otimes t$, $\varepsilon(t) = 1$ 时, 对极条件却要求 $S(t)t = 1$, 而 t 在 $k[t]$ 中不可逆. 因而这个双代数不是 Hopf 代数. 将 t 取逆后得到 $k[t, t^{-1}]$, 对极为 $S(t) = t^{-1}$.

例 (有限群上的函数). 设 k 是域, G 是有限群. 有限对偶将 $k[G]$ 变成函数 Hopf 代数 k^G , 其乘法逐点计算, 并有

$$(\Delta f)(g, h) = f(gh), \quad \varepsilon(f) = f(1_G), \quad (Sf)(g) = f(g^{-1})$$

它的乘法总是交换的; 余乘法余交换当且仅当 G 交换. 这与群代数的情形相对: $k[G]$ 总是余交换, 但乘法未必交换.

最后给出一个常用的存在性定理. 这里回到普通模范畴, 使用普通双代数上的非负分次.

定理 12.3.2 (连通分次双代数自动是 Hopf 代数). 设 k 是交换环, $H = \bigoplus_{n \geq 0} H_n$ 是分次 k -双代数. 乘法与余乘法满足

$$H_i H_j \subseteq H_{i+j}, \quad \Delta(H_n) \subseteq \bigoplus_{i+j=n} H_i \otimes_k H_j$$

单位与余单位也保持分次, 且 $\eta : k \rightarrow H_0$ 是同构. 这个条件称为**分次连通**.

则 H 有唯一对极. 记 $e = \eta \circ \varepsilon$, $p = \text{id}_H - e$, 它由卷积级数给出:

$$S = \sum_{r \geq 0} (-1)^r p^{\star r}, \quad p^{\star 0} := e$$

每个元素上只有有限项非零. 参见 [GR20, 命题 1.4.16, 1.4.24].

证明. p 在 H_0 上为零, 在正次部分为恒等. 记 μ_r, Δ_r 为 r 重乘法与余乘法, 则对 $r \geq 1$ 有

$$p^{*r} = \mu_r \circ p^{\otimes r} \circ \Delta_r$$

对 $x \in H_n$, $\Delta_r(x)$ 的各个分量位于总次数为 n 的 r 重张量积中. 若 $r > n$, 至少一个因子的次数为零, 施加 $p^{\otimes r}$ 后就消失. 因而 $p^{*r}(x) = 0$, 上面的级数确实逐元素有限.

由于 $\text{id}_H = e + p$, 有限几何级数的消去给出

$$(e + p) \star \sum_{r \geq 0} (-1)^r p^{*r} = e = \sum_{r \geq 0} (-1)^r p^{*r} \star (e + p)$$

所以这个 S 是 id_H 的双侧卷积逆. 唯一性由 命题 12.3.5 得到. 各项都保持分次, 故对极也保持分次. $\square$

例如把加法余乘法的 $k[t]$ 按 $\deg(t) = 1$ 分次, 就满足这个定理. 乘法余乘法 $\Delta(t) = t \otimes t$ 的总次数为 2, 不满足定理中的分次条件.

12.4 Hopf 代数诱导的结构

12.4.1 模范畴的对称么半结构

设 $(\mathcal{C}, \otimes, 1)$ 是对称么半 ∞ -范畴, H 是其中的 Hopf 代数. 本节将左 H -模组成的无穷范畴记为 $\mathbf{Mod}_H$. 一个模 M 有作用 $\rho_M : H \otimes M \rightarrow M$, 并带有结合与单位的全部相容性.

一般的 Hopf 代数给出么半结构. 为了用底层范畴的对称约束得到**对称**么半结构, 以下要求 H **余交换**. 在无穷范畴中, 这是说 H 带有与乘法相容的 $\mathbb{E}_\infty$ -余代数结构, 即来自 $\mathbf{Alg}(\mathbf{CoCAlg}(\mathcal{C}))$. 因而余交换性包含所有高阶相容数据.

定理 12.4.3 (余交换 Hopf 代数的模范畴). 若 H 余交换, 则 $\mathbf{Mod}_H$ 典范成为对称么半无穷范畴. 对两个左模 M, N , 张量积定义为

$$M \otimes_\Delta N := \text{Res}_\Delta(M \otimes N)$$

这里 $M \otimes N$ 先带有外部的 $H \otimes H$ -作用, 再沿代数态射 $\Delta : H \rightarrow H \otimes H$ 限制标量. 单位为

$$1_\varepsilon := \text{Res}_\varepsilon(1)$$

即通过余单位 $\varepsilon : H \rightarrow 1$ 获得作用的底层张量单位.

忘却函子是强对称么半函子

$$U : (\mathbf{Mod}_H, \otimes_\Delta, 1_\varepsilon) \rightarrow (\mathcal{C}, \otimes, 1)$$

证明. **先构造作用.** $M \otimes N$ 上的 H -作用是复合

$$\begin{aligned} H \otimes M \otimes N &\xrightarrow{\Delta \otimes \text{id}_M \otimes \text{id}_N} H \otimes H \otimes M \otimes N \\ &\simeq (H \otimes M) \otimes (H \otimes N) \xrightarrow{\rho_M \otimes \rho_N} M \otimes N \end{aligned}$$

中间的等价交换第二个 H 与 M . 两个模的外部张量积是 $H \otimes H$ -模, 而 Δ 保持乘法与单位, 因而限制标量后确实得到 H -模. 这也解释了为什么必须使用双代数相容性.

对模态射 $f : M \rightarrow M'$ 和 $g : N \rightarrow N'$, 底层态射 $f \otimes g$ 保持上述作用. 外部张量积与限制标量本身都是无穷函子, 所以这个构造同时给出态射及其全部高阶同伦上的运算.

再看结合与单位. 在 $M \otimes N \otimes P$ 上, 两种加括号方式的作用分别通过

$$H \xrightarrow{(\Delta \otimes \text{id}) \circ \Delta} H^{\otimes 3}, \quad H \xrightarrow{(\text{id} \otimes \Delta) \circ \Delta} H^{\otimes 3}$$

给出. 余结合性将它们相容地识别, 因而底层结合同构提升为模的等价

$$(M \otimes_{\Delta} N) \otimes_{\Delta} P \simeq M \otimes_{\Delta} (N \otimes_{\Delta} P)$$

同样, 余单位律

$$(\varepsilon \otimes \text{id}) \circ \Delta \simeq \text{id}_H \simeq (\text{id} \otimes \varepsilon) \circ \Delta$$

使底层单位约束提升为

$$1_{\varepsilon} \otimes_{\Delta} M \simeq M \simeq M \otimes_{\Delta} 1_{\varepsilon}$$

余交换性给出对称约束. 记底层交换映射为 $\tau_{M,N} : M \otimes N \rightarrow N \otimes M$. 将上面的作用公式展开, 余交换同伦 $\tau_{H,H} \circ \Delta \simeq \Delta$ 给出

$$\tau_{M,N} \circ \rho_{M \otimes_{\Delta} N} \simeq \rho_{N \otimes_{\Delta} M} \circ (\text{id}_H \otimes \tau_{M,N})$$

因而 $\tau_{M,N}$ 提升为 H -模等价 $M \otimes_{\Delta} N \simeq N \otimes_{\Delta} M$.

最后检查全部相容性. H 的余交换结构给出相容的代数态射

$$\Delta_r : H \rightarrow H^{\otimes r}, \quad r \geq 0, \quad \Delta_0 = \varepsilon, \quad \Delta_1 = \text{id}_H$$

对任意有限族模, 定义其张量积为

$$\text{Res}_{\Delta_r}(M_1 \otimes \dots \otimes M_r)$$

这些运算对代入, 输入置换与单位的全部相容性, 正是 Δ_r 的相容性和 $\mathcal{C}$ 的对称么半相容性所给出的. 因而它们组成真正的对称么半无穷范畴结构. 忘掉作用后, 各个有限张量积与约束都恢复为 $\mathcal{C}$ 中的相应构造, 所以 U 强对称么半. $\square$

例如当 $\mathcal{C} = \mathbf{Mod}_R$, 其中 R 是交换环谱时, 上述张量积的底层对象是 $M \otimes_R N$, 单位的底层对象是 R . 本节的 $\otimes_{\Delta}$ 使用底环 R 上的张量积和 Δ 给出的作用, 与相对张量积 $\otimes_H$ 是不同的构造.

对普通交换环 k 上的余交换 Hopf 代数, 同一证明在普通模范畴中给出熟悉的公式

$$h \cdot (m \otimes n) = \sum (h_{(1)} m) \otimes (h_{(2)} n), \quad h \cdot a = \varepsilon(h) a \quad (a \in k)$$

注 (余交换假设的作用). 取非交换有限群 G 和域 k , 考虑函数 Hopf 代数 $H = k^G$. 它的模可以看作 G -分次向量空间. 记 k_g 为集中在 g 次的一维模, 则对角作用给出

$$k_g \otimes_{\Delta} k_h \simeq k_{gh}, \quad k_h \otimes_{\Delta} k_g \simeq k_{hg}$$

这是因为 $\Delta(f)(g, h) = f(gh)$. 若 $gh \neq hg$, 两个结果作为 H -模不同构, 所以这个张量积不能具有对称约束.

整个构造没有使用对极. 因此双代数已足以给出么半结构, 余交换双代数已足以给出上述对称么半结构.

12.4.2 从表示到局部系统

下面从普通模开始, 再把系数换成复形和谱. 每一步都使用同一个办法: 先取底层张量积, 再用余乘法同时作用在两个因子上.

例 (群表示). 设 k 是普通交换环, G 是群. 一个 $k[G]$ -模就是带 G -作用的 k -模. 由

$$\Delta([g]) = [g] \otimes [g], \quad \varepsilon([g]) = 1$$

得到表示的张量积

$$g \cdot (m \otimes n) = (g \cdot m) \otimes (g \cdot n)$$

单位是平凡表示 k , 对称约束是 $m \otimes n \mapsto n \otimes m$. 群 G 可以不交换, 因为 $k[G]$ 总是余交换. 取平凡群, 就恢复普通 k -模的张量积.

特别地, $G = \mathbb{Z}$ 时, $k[G] = k[t, t^{-1}]$. 模是带一个自同构的 k -模 (M, T) , 且

$$(M, T) \otimes_{\Delta} (N, U) = (M \otimes_k N, T \otimes U)$$

单位为 (k, id_k) .

例 (线性算子与 Lie 代数表示). 设 k 是普通交换环. 对 $H = k[t]$ 取加法余乘法

$$\Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t, \quad \varepsilon(t) = 0, \quad S(t) = -t$$

一个 H -模是带任意线性算子 T 的 k -模 M . 此时

$$(M, T) \otimes_{\Delta} (N, U) = (M \otimes_k N, T \otimes \text{id}_N + \text{id}_M \otimes U)$$

单位为 $(k, 0)$. 例如两个一维模上的算子分别为标量 a, b , 张量积上的算子就是 $a + b$.

更一般地, 设 k 是域, $\mathfrak{g}$ 是 Lie 代数. 包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 是余交换 Hopf 代数, 对 $x \in \mathfrak{g}$ 有

$$\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x, \quad \varepsilon(x) = 0, \quad S(x) = -x$$

因而 Lie 代数表示的张量积满足 Leibniz 公式

$$x \cdot (m \otimes n) = (x \cdot m) \otimes n + m \otimes (x \cdot n)$$

单位是零作用的 k , 对称约束仍是交换两个因子. 一维交换 Lie 代数的包络代数就是前面的 $k[t]$. 参见 [Eti+, 例 1.24.1].

例 (表示的复形). 设 k 是域, G 是离散群. 将 $k[G]$ -模换成模的复形, 再将拟同构取逆, 得到导出无穷范畴 $\mathcal{D}(k[G])$. 对角作用仍然定义在底层 k 上的导出张量积

$$M \otimes_{\Delta} N = M \otimes_k^{\mathbb{L}} N$$

上. 因为 k 是域, 可以直接用复形的张量积计算. 对 $m \in M^p, n \in N^q$, 微分与对称约束分别为

$$d(m \otimes n) = dm \otimes n + (-1)^p m \otimes dn$$

$$\tau(m \otimes n) = (-1)^{pq} n \otimes m$$

群作用仍是 $g(m \otimes n) = gm \otimes gn$, 单位是集中在零次的平凡表示 k . 群作用与微分相容, 而交换符号来自复形范畴本身的对称约束.

这给出稳定的对称么半无穷范畴. 特别地, 对带平凡作用的移位有

$$k[p] \otimes_{\Delta} k[q] \simeq k[p + q]$$

且交换 $k[1]$ 的两个因子得到 $-\text{id}_{k[2]}$.

例 (群环谱). 设 R 是交换环谱, G 是生象中的群对象, 也就是群状 $\mathbb{E}_1$ -空间. 定义

$$R[G] := R \wedge \Sigma_+^{\infty} G$$

群乘法与单位给出代数结构, 对角 $G \rightarrow G \times G$ 与映射 $G \rightarrow *$ 给出余交换余代数结构, 取逆给出对极. 这些结构由强对称么半函子 $R \wedge \Sigma_+^{\infty}(-)$ 从 G 搬来, 所以 $R[G]$ 是 $\mathbf{Mod}_R$ 中的余交换 Hopf 代数.

它的模就是带同伦相容 G -作用的 R -模谱. 更准确地, 有对称么半等价

$$(\mathbf{Mod}_{R[G]}, \otimes_\Delta, R_\epsilon) \simeq (\mathbf{Fun}(BG, \mathbf{Mod}_R), \otimes_{\text{pt}}, R)$$

右边的张量积逐点计算, 单位是值恒为 R 的函子. 其底层仍是 $M \otimes_R N$, 作用通过 G 的对角给出.

可以从自由作用看出这个等价. 在 BG 的基点取值, 得到忘却函子 $\mathbf{Fun}(BG, \mathbf{Mod}_R) \rightarrow \mathbf{Mod}_R$; 它的左伴随赋予自由 G -作用, 对应的单子是 $R[G] \otimes_R -$. 取值检测等价并保持余极限, 所以单子性定理将右边识别为 $R[G]$ -模. 逐点张量积的作用恰好使用同一个对角, 因而这个等价保持对称么半结构.

取 $R = \mathbb{S}$, 就得到带同伦相容 G -作用的谱, 张量积是对角作用下的砸积. 取 $R = Hk$ 且 G 离散, 则 $R[G] \simeq H(k[G])$, 恢复上一个例子的导出表示.

例 (空间上的局部系统). 设 R 是交换环谱, X 是带基点 x 的连通生象. 环路空间 $\Omega_x X$ 是群状 $\mathbf{E}_1$ -空间, 且 $B\Omega_x X \simeq X$. 因而上一个例子给出

$$\mathbf{Mod}_{R[\Omega_x X]} \simeq \mathbf{Fun}(X, \mathbf{Mod}_R) =: \mathbf{Loc}_R(X)$$

右边称为 X 上的 R -模局部系统范畴. 一个局部系统给每个点一个模谱, 给每条路径一个输运等价, 并记录路径同伦及其全部高阶相容性. 这个定义与逐点么半结构可参见 [Hea22, 定义 4.5].

对局部系统 L, L' , 张量积和单位是

$$(L \otimes L')(y) = L(y) \otimes_R L'(y), \quad \mathbf{1}(y) = R$$

沿路径 $\gamma : y \rightarrow z$ 的输运为 $L(\gamma) \otimes_R L'(\gamma)$. 在基点取纤维后, 一条环路同时作用在两个因子上, 正是 $R[\Omega_x X]$ 的余乘法所给出的作用.

例如 $X = S^1$, 有 $\Omega_x X \simeq \mathbb{Z}$. 局部系统就是一个 R -模谱及其自同构, 张量积将两个自同构作张量, 与第一个例子相同. 对一般的 X , 环路空间还保留更高的同伦, 因而这个描述也包含普通基本群表示之外的局部系统.

CHAPTER 13

Lie 代数 / Lie Algebras

Lie 代数描述无穷小对称性. 本章先用算筹组织括号及其高阶相容性, 再研究表示与扩张, 最后用泛包络代数把它们接到结合代数与 Hopf 代数上.

一般定义取在交换环谱 $R \in \mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})$ 的模范畴中. 普通交换环记作 A , 并记 $\mathcal{D}(A) = \mathbf{Mod}_{HA}$. 张量积默认是导出的; 写成复形时使用上同调次数, d 的次数为 1. 域上的理论作为特例处理, 所需的特征与维数假设另行说明.

13.1 Lie 算筹与 Lie 代数

13.1.1 算筹的定义

Lie 括号的公理含有运算的和与负号, 所以需要模值或谱值的算筹. 先定义算筹的 Koszul 对偶, 再用它构造 Lie 算筹.

定义 13.1.1 (算筹的杠构造). 设 R 是交换环谱. 一个 R -模值算筹 $\mathcal{O}$ 称为**约化的**, 若 $\mathcal{O}(0) = 0$, 且单位 $R \rightarrow \mathcal{O}(1)$ 是等价. 令 1_R 为恒等算筹, 只有一输入分量 R 非零. 约化算筹有典范增广

$$\varepsilon : \mathcal{O} \rightarrow 1_R$$

它在一输入部分为恒等, 在其余部分为零.

记 $\circ$ 为对称序列的代入复合, 即把内层运算代入外层运算. 定义单纯对象

$$\mathbf{Bar}_q(1_R, \mathcal{O}, 1_R) := 1_R \circ \mathcal{O}^{\circ q} \circ 1_R$$

其中零重代入为 1_R . 面映射复合相邻两层运算, 两端使用增广; 退化映射插入单位运算. 其几何实现称为**算筹的杠构造**:

$$B_R(\mathcal{O}) := \varinjlim_{[q] \in \Delta^{\text{op}}} \mathbf{Bar}_q(1_R, \mathcal{O}, 1_R)$$

也记作 $\mathbf{Bar}(1_R, \mathcal{O}, 1_R)$. 余极限逐元数计算, 所有构造均按导出意义理解.

单纯次数记录运算的层数. 将这些层看成一棵运算树, 切开树就把一个整体分解为外层运算与若干内层运算. 这些分解使 $B_R(\mathcal{O})$ 成为余算筹, 带有相容的余复合

$$B_R(\mathcal{O})(n_1 + \dots + n_r) \rightarrow B_R(\mathcal{O})(r) \otimes_R B_R(\mathcal{O})(n_1) \otimes_R \dots \otimes_R B_R(\mathcal{O})(n_r)$$

定义 13.1.2 (算筹的 Koszul 对偶). 对约化 R -模值算筹 $\mathcal{O}$, 定义其**导出 Koszul 对偶**为

$$K_R(\mathcal{O}) := B_R(\mathcal{O})^\vee, \quad K_R(\mathcal{O})(n) := \text{Hom}_R(B_R(\mathcal{O})(n), R)$$

上标 $\vee$ 表示逐元数取内部 R -模对偶. 余复合的对偶给出 $K_R(\mathcal{O})$ 的算筹复合. 在谱中取 $R = \mathbb{S}$, 简记为 $K(\mathcal{O})$.

具体地, 对偶总有自然映射 $M^\vee \otimes_R N^\vee \rightarrow (M \otimes_R N)^\vee$. 把它与余复合的对偶相接, 就得到

$$K_R(\mathcal{O})(r) \otimes_R K_R(\mathcal{O})(n_1) \otimes_R \dots \otimes_R K_R(\mathcal{O})(n_r) \rightarrow K_R(\mathcal{O})(n_1 + \dots + n_r)$$

因此这个定义不要求各分量完美. 当 $B_R(\mathcal{O})$ 的各分量完美时, 对偶与有限张量积之间的自然映射进一步成为等价.

Koszul 对偶反转态射方向: $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{P}$ 诱导 $K_R(\mathcal{P}) \rightarrow K_R(\mathcal{O})$. 这里的 K 专指这一对偶构造, 与代数 K -理论无关. 谱中的定义见 [Chi12, 定义 4.2–4.3].

定义 13.1.3 (Lie 算筹). 令 $\mathbf{Comm}^{\text{nu}}$ 为没有零输入运算的交换谱算筹, 即零输入分量为 0, 每个正输入分量为球谱 $\mathcal{S}$. 它是约化算筹. 依照 定义 13.1.2, 取其 Koszul 对偶

$$\mathcal{L} := K(\mathbf{Comm}^{\text{nu}}) = \mathbf{Bar}(1, \mathbf{Comm}^{\text{nu}}, 1)^\vee$$

这里 $1 = 1_{\mathcal{S}}$, 杠构造的各分量都是有限谱.

本章采用括号次数为零的规范, 定义

$$\mathbf{Lie}^\otimes := s\mathcal{L}, \quad \mathbf{Lie}(n) := \text{End}_{\mathbf{Sp}}(\mathcal{S}^{-1})(n) \wedge \mathcal{L}(n)$$

其中 s 是算筹悬挂, 自同态算筹的分量为

$$\text{End}_{\mathbf{Sp}}(\mathcal{S}^{-1})(n) = \text{Hom}_{\mathbf{Sp}}((\mathcal{S}^{-1})^{\wedge n}, \mathcal{S}^{-1})$$

它的底层谱是 $\mathcal{S}^{n-1}$, 置换作用由输入的置换给出. 上标 $\otimes$ 表示整个算筹结构.

对任意交换环谱 R , 沿 $\mathbf{Sp} \rightarrow \mathbf{Mod}_R$ 扩张标量, 得到

$$\mathbf{Lie}_R^\otimes := R \wedge \mathbf{Lie}^\otimes, \quad \mathbf{Lie}_R(n) = R \wedge \mathbf{Lie}(n)$$

特别有 $\mathbf{Lie}_R(0) = 0$ 与 $\mathbf{Lie}_R(1) = R$.

谱中通常也把 $\mathcal{L}$ 本身称作谱 Lie 算筹; 它与这里的规范相差一次算筹悬挂. 明确这个约定, 是为了让普通环上的二元括号仍然具有次数零. 该谱算筹的构造与规范见 [ABH25, 第 1–2 节].

在普通交换环 A 上, $HA \wedge \mathbf{Lie}^\otimes$ 恢复经典的线性 Lie 算筹. 其 n 元运算模 $\mathbf{Lie}_A(n)$ 由每个输入恰好出现一次的形式括号表达式生成, 模去

$$[x, y] + [y, x] = 0, \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$$

及其代入. 置换重标输入, 复合则把表达式代入表达式. 例如二元部分由 $[x_1, x_2]$ 生成, 换位作用为 -1 . 这也解释了 第 12 章 的算筹语言如何记录线性关系.

定义 13.1.4 (高阶 Lie 代数). 设 $\mathcal{C}$ 是可呈示的稳定 R -线性对称幺半无穷范畴, 张量积分别保持余极限. 一个 **Lie 代数** 是 $\mathbf{Lie}_R^\otimes$ 在 $\mathcal{C}$ 中的代数, 记其无穷范畴为

$$\mathbf{LieAlg}(\mathcal{C}) := \mathbf{Alg}_{\mathbf{Lie}_R^\otimes}(\mathcal{C})$$

具体地, 它由对象 $\mathfrak{g}$ 及相容的运算

$$\mathbf{Lie}_R(n) \otimes_R \mathfrak{g}^{\otimes n} \rightarrow \mathfrak{g}$$

给出, 其中第一项通过 $\mathcal{C}$ 的 R -线性结构作用. 相容性包含代入, 置换, 单位和全部高阶同伦.

等价地, 这是从 $\mathbf{Lie}_R^\otimes$ 到 $\mathfrak{g}$ 的 R -线性自同态算筹的态射. **Lie 态射** 保持这些运算及其全部相容性; 它们组成映射生象

$$\text{Map}_{\mathbf{LieAlg}(\mathcal{C})}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$$

特别记 $\mathbf{LieAlg}_R := \mathbf{LieAlg}(\mathbf{Mod}_R)$; 对普通环 A , 简记 $\mathbf{LieAlg}_A := \mathbf{LieAlg}(\mathcal{D}(A))$.

例如 $R = \mathbb{S}$ 给出谱中的 Lie 对象, $R = H\mathbb{Z}$ 给出整数复形中的 Lie 对象, $R = H(Q[t])$ 给出随参数变化的 Lie 对象. 这些定义均不要求底环是域.

普通 A -Lie 代数则是带 A -双线性括号的 A -模, 满足 $[x, x] = 0$ 与 Jacobi 恒等式. 当 2 可逆时, 这恰好是 $\mathbf{LieAlg}_A$ 的零次对象. 在 2 不可逆时, 交替性不能由 $[x, y] + [y, x] = 0$ 推出, 须保留这个额外要求; 不能把所有正特征的 Lie 型结构混同.

13.1.2 dg 模型与自由对象

命题 13.1.1 (dg Lie 模型). 设 A 是交换 $\mathbb{Q}$ -代数, 不要求是域. $\mathbf{LieAlg}_A$ 可以由 dg Lie 代数及其拟同构的无穷局部分化计算. 对齐次元素 x, y, z , 一个严格 dg Lie 模型满足

$$\begin{aligned} [x, y] &= -(-1)^{|x||y|} [y, x] \\ [x, [y, z]] &= [[x, y], z] + (-1)^{|x||y|} [y, [x, z]] \\ d[x, y] &= [dx, y] + (-1)^{|x|} [x, dy] \end{aligned}$$

这里 $|x|$ 表示次数. 算筹的余纤维替换也给出 L_∞ 模型: 其运算 ℓ_n 的次数为 $2 - n$, $\ell_1 = d$, ℓ_2 是括号, ℓ_3 给出 Jacobi 恒等式的同伦, 更高运算记录随后的相容性.

证明. 在 $\mathbb{Q}$ -代数上, 有限对称群的平均算子存在, 取余不变量正合. 因而可以沿 dg 算筹的余纤维替换作整化. 将拟同构取逆后, 严格模型与 L_∞ 模型给出同一个无穷范畴. 域上的构造参见 [Lur11c, 第 2.1 节]; 同一论证使用 A 上的投射模型, 并不需要所有 A -模都是自由模. $\square$

这里要求的是 $\mathbb{Q}$ -线性, 不是仅仅要求环的特征为零. 例如 $\mathbb{Z}$ 中不能除以 $n!$, 所以一般底环仍以算筹的同伦定义为准. 以后在特征零域 k 上, 将集中在零次的对象组成的普通范畴记作 $\mathbf{LieAlg}_k^{\text{disc}}$.

命题 13.1.2 (自由 Lie 代数与极限). 对任意交换环谱 R , 忘却函子 $\text{oblv} : \mathbf{LieAlg}_R \rightarrow \mathbf{Mod}_R$ 有左伴随

$$\text{FreeLie}(V) = \bigoplus_{n \geq 1} (\mathbf{Lie}_R(n) \otimes_R V^{\otimes_R n})_{h\Sigma_n}$$

其中 $h\Sigma_n$ 表示同伦余不变量. 因而

$$\text{Map}_{\mathbf{LieAlg}_R}(\text{FreeLie}(V), \mathfrak{g}) \simeq \text{Map}_{\mathbf{Mod}_R}(V, \text{oblv}(\mathfrak{g}))$$

此外, oblv 创造极限, 检测等价, 并保持筛余极限.

证明. 自由对象的每一项收集 n 个输入上的 Lie 运算, 取同伦余不变量将输入的不同标号相容地识别. 代入给出它的 Lie 结构; 向 $\mathfrak{g}$ 的映射由生成元上的映射唯一地同伦确定.

对一个 Lie 对象图式, 底层极限的投影把各个多元运算拉回到极限上, 给出极限 Lie 结构. 等价由底层对象检测. 筛余极限则与有限张量积相容, 因而也在底层计算. $\square$

例如 $\text{fib}(\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h})$ 应当在 Lie 无穷范畴中取, 其底层是对应模的同伦纤维. 余极限一般不是底层模的余极限. 对 $R \rightarrow S$, 对称么半函子 $S \otimes_R -$ 还给出标量扩张

$$\mathbf{LieAlg}_R \rightarrow \mathbf{LieAlg}_S, \quad \mathfrak{g} \mapsto S \otimes_R \mathfrak{g}$$

它与自由 Lie 构造相容, 因为上述张量积, 直和与同伦余不变量都可与标量扩张交换.

13.1.3 括号与自同态

命题 13.1.3 (交换子与自同态). 结合算筹与 Lie 算筹之间有态射

$$\mathbf{Lie}^{\otimes} \rightarrow \mathbf{Assoc}^{\otimes}, \quad [-, -] \mapsto \mu - \mu \circ \tau$$

这里 $\mathbf{Assoc}^{\otimes}$ 表示含么结合谱算筹. 扩张标量后, 每个 $B \in \mathbf{Alg}(\mathcal{C})$ 都给出 Lie 对象 B^{Lie} . 特别地, 内部自同态对象的复合给出

$$\mathfrak{gl}(V) := \text{End}_{\mathcal{C}}(V)^{\text{Lie}}$$

这包括任意 R -模上的自同态, 不要求它有限自由.

证明. 谱算筹态射由 $\mathbf{Assoc}^{\text{nu}} \rightarrow \mathbf{Comm}^{\text{nu}}$ 的 Koszul 对偶及悬挂得到, 再包含到含么结合算筹, 见 [ABH25, 定义 5.7]. 扩张标量保留这个态射. 在 $\mathbb{Q}$ -线性的严格 dg 模型中, 它给出的交换子为

$$[a, b] = ab - (-1)^{|a||b|}ba$$

展开三重括号, 每个三重乘积出现两次且符号相反, 所以满足分次 Jacobi 恒等式. 谱算筹态射保留了元素公式之外的全部高阶相容性. $\square$

在普通 A -Lie 代数中, 括号给出伴随表示 $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}_A(\mathfrak{g})$, 并满足

$$\text{ad}_x[y, z] = [\text{ad}_x y, z] + [y, \text{ad}_x z], \quad [\text{ad}_x, \text{ad}_y] = \text{ad}_{[x, y]}$$

例如 A^n 给出矩阵 Lie 代数 $\mathfrak{gl}_n(A)$. 取 $A = \mathbb{Z}$, 得到整数矩阵的交换子 Lie 代数; 取 $A = \mathbb{Q}[t]$, 得到一个非域上的例子.

13.2 表示与扩张

13.2.1 表示的无穷范畴

定义 13.2.5 (Lie 模). 给 $\mathbf{Lie}_R^{\otimes}$ 增加一个模颜色 m , 原来的 Lie 颜色记为 l . 输出为 l 的运算只有全部输入为 l 时才非零; 输出为 m 的运算只有恰好一个输入为 m 时才非零. 两种情况下的运算模均由相应的 $\mathbf{Lie}_R(n)$ 给出, 代入沿用 Lie 算筹的代入. 记这个双色算筹为 $\mathbf{LieMod}_R^{\otimes}$.

固定 Lie 对象 $\mathfrak{g}$ 后, 其**表示无穷范畴**定义为

$$\mathbf{Rep}_R(\mathfrak{g}) := \mathbf{Alg}_{\mathbf{LieMod}_R^{\otimes}}(\mathbf{Mod}_R)^{\times_{\mathbf{LieAlg}_R} \{\mathfrak{g}\}}$$

底环明确时简记 $\mathbf{Rep}(\mathfrak{g})$. Lie 颜色已经取值为 $\mathfrak{g}$, 只让模颜色及其作用变化. 取模对象也为 $\mathfrak{g}$, 并沿用原有运算, 就得到伴随模.

在交换 $\mathbb{Q}$ -代数 A 上的严格 dg 模型中, 作用 $\mathfrak{g} \otimes_A V \rightarrow V$ 满足

$$[x, y]v = x(yv) - (-1)^{|x||y|}y(xv)$$

并与微分相容. 此时, 表示结构等价于 Lie 态射 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$, 伴随模对应于 $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$. 对一般环谱, 以上述双色算筹的定义为准.

命题 13.2.4 (表示的稳定性与张量积). 对任意交换环谱 R , $\mathbf{Rep}_R(\mathfrak{g})$ 是可呈示的稳定无穷范畴, 纤维与余纤维在底层 $\mathbf{Mod}_R$ 中计算.

在 $\mathbb{Q}$ -线性语境中, 它还有通常的对称么半结构, 张量积的底层是 $V \otimes_R W$, 单位为平凡表示 R . 对普通交换 $\mathbb{Q}$ -代数的 dg 模型,

$$x(v \otimes w) = (xv) \otimes w + (-1)^{|x||v|} v \otimes (xw)$$

底层完美的表示可对偶, 对偶的作用满足

$$(xf)(v) = -(-1)^{|x||f|} f(xv)$$

证明. 算筹中的模运算对模变量线性, 所以在底层取纤维或余纤维后仍有诱导作用. 模的自由构造与忘却函子给出可呈示性. $\mathbb{Q}$ -线性时, 也可使用 命题 13.7.17 的包络代数模描述.

将张量积上的作用写作 $\rho_V(x) \otimes \text{id} + \text{id} \otimes \rho_W(x)$, 中间移动齐次元素时出现所写符号. 两个因子的交叉交换子相消, 剩下各自的表示恒等式. 这与 命题 13.7.18 的余交换 Hopf 结构给出的全部相容性一致. 对偶公式则恰好使求值与余求值保持作用. $\square$

特别地, 对特征零域 k 上的离散 $\mathfrak{g}$, $\mathbf{Rep}(\mathfrak{g})$ 的标准 t -结构的心是普通 $\mathfrak{g}$ -模范畴. 子表示与商表示在这个心中定义; 不可约表示指非零且没有非平凡子对象的离散表示. 有限维时, 对 $W \subset V$ 有正合列

$$0 \rightarrow \left(\frac{V}{W}\right)^\vee \rightarrow V^\vee \rightarrow W^\vee \rightarrow 0$$

所以商表示的对偶成为子表示. 这不表示任意无限维表示都在么半意义下可对偶.

在一般普通环上, 对应的有限性条件是有限投射性, 但子模与商模未必仍有限投射. 因而不能照搬域上的对偶正合列.

13.2.2 理想与商

下面的子对象与商先在普通交换环 A 上的经典 Lie 代数范畴中定义. 这些构造不需要域的假设.

定义 13.2.6 (子代数与理想). A -子模 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ 若对括号封闭, 就是子 Lie 代数. A -子模 $\mathfrak{i} \subset \mathfrak{g}$ 若满足

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{i}] \subset \mathfrak{i}$$

就是理想. 等价地, 理想是伴随表示的子表示. 一个子集生成的子代数是包含它且对所有 Lie 运算封闭的最小 A -子模.

对理想 $\mathfrak{i}$, 定义商 Lie 代数

$$[x + \mathfrak{i}, y + \mathfrak{i}] = [x, y] + \mathfrak{i}$$

它使所有将 $\mathfrak{i}$ 送到零的 Lie 态射唯一地经过 $\mathfrak{g}/\mathfrak{i}$.

命题 13.2.5 (核与第一同构定理). 对离散 Lie 态射 $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$, $\ker(f)$ 是理想, $\text{im}(f)$ 是子代数, 并且

$$\mathfrak{g}/\ker(f) \simeq \text{im}(f)$$

每个理想都是相应商映射的核, 但一般子代数未必是核.

证明. $f([x, u]) = [f(x), f(u)]$ 说明核对伴随作用稳定, 像对括号封闭. A -模同构 $x + \ker(f) \mapsto f(x)$ 保持括号, 所以是 Lie 同构. 核必为理想, 而例如 $\mathfrak{QE}_{12} \subset \mathfrak{sl}_2(\mathbb{Q})$ 是子代数却不是理想. $\square$

在高阶语境中, 核由同伦纤维代替, 商则用相应的同伦泛性质定义. 尤其不能把 $\mathfrak{g} \sqcup_i 0$ 的底层对象直接认作普通商复形; 离散理想的普通商是在离散范畴中作的商.

命题 13.2.6 (理想的运算). 若 $\mathfrak{i}, \mathfrak{j}$ 是理想, 则和, 交及括号像 $[\mathfrak{i}, \mathfrak{j}]$ 都是理想, 且

$$[\mathfrak{i}, \mathfrak{j}] \subset \mathfrak{i} \cap \mathfrak{j} \subset \mathfrak{i} + \mathfrak{j}$$

证明. 和与交对伴随作用稳定. 对括号像, Jacobi 恒等式给出

$$[x, [u, v]] = [[x, u], v] + [u, [x, v]] \in [\mathfrak{i}, \mathfrak{j}]$$

包含关系则由两个理想各自的稳定性得到. □

定义 13.2.7 (中心与 Abel 化). 对离散 Lie 对象, 定义

$$Z(\mathfrak{g}) = \ker(\text{ad}) = \{x \in \mathfrak{g} \mid [x, \mathfrak{g}] = 0\}$$

及

$$\mathfrak{g}^{\text{ab}} := \frac{\mathfrak{g}}{[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]}$$

后者是括号为零的 Lie 代数, 并满足到任意交换 Lie 代数的映射泛性质. 因而它是普通 Lie 范畴中平凡括号函子的左伴随.

对子集 S 和子代数 $\mathfrak{h}$, 中心化子与正规化子分别为

$$C_{\mathfrak{g}}(S) = \{x \mid [x, S] = 0\}, \quad N_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \{x \mid [x, \mathfrak{h}] \subset \mathfrak{h}\}$$

Jacobi 恒等式说明两者都是子代数, 且 $\mathfrak{h}$ 为理想当且仅当 $N_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{g}$.

中心解释了伴随表示的局限:

$$\mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g}) \simeq \text{ad}(\mathfrak{g})$$

所以伴随表示忠实当且仅当中心为零. Ado 定理需要另外构造能够检测中心的有限维表示.

在 $\mathbf{LieAlg}_R$ 中, 沿算筹增广定义的平凡结构函子 $\text{triv} : \mathbf{Mod}_R \rightarrow \mathbf{LieAlg}_R$ 也有左伴随 $\text{Ab}^{\mathbb{L}}$, 由映射生象的伴随关系定义. 对一般对象必须使用这个导出函子, 不能只取普通括号像的商. 在 $\mathcal{Q}$ -线性情形, 中心的导出版本可用 定义 13.6.18 的伴随表示上调描述.

13.2.3 导子与分裂扩张

定义 13.2.8 (导子与半直积). 在离散情形, 导子是满足

$$D[x, y] = [Dx, y] + [x, Dy]$$

的 A -线性映射. 它们组成 Lie 代数 $\text{Der}_A(\mathfrak{g})$, 底环明确时略去下标. 括号为交换子, 内导子组成理想 $\text{Inn}(\mathfrak{g}) = \text{ad}(\mathfrak{g})$, 外导子为其商.

若 $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \text{Der}(\mathfrak{h})$ 是 Lie 态射, 半直积 $\mathfrak{g} \ltimes_{\rho} \mathfrak{h}$ 的底层为 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$, 括号是

$$[(x, u), (y, v)] = ([x, y], [u, v] + \rho(x)v - \rho(y)u)$$

证明. 展开 $[D, E][x, y]$ 即得导子恒等式, 且

$$[D, \text{ad}_x] = \text{ad}_{Dx}$$

给出内导子的理想性. 半直积中只需检查混合输入的 Jacobi 恒等式: 一个 $\mathfrak{g}$ 输入要求 $\rho(x)$ 是导子, 两个 $\mathfrak{g}$ 输入要求 ρ 保持 Lie 括号. □

命题 13.2.7 (分裂扩张与作用). 普通 A -Lie 代数的带 Lie 截面的短正合列

$$0 \rightarrow \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{e} \rightarrow \mathfrak{g} \rightarrow 0$$

等价于 $\mathfrak{g}$ 对 $\mathfrak{h}$ 的导子作用. 在给定截面 s 后, 对应等价于

$$\mathfrak{g} \ltimes_{\rho} \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{e}, \quad (x, u) \mapsto s(x) + u$$

其中 $\rho(x)u = [s(x), u]$.

证明. Jacobi 恒等式说明 $\rho(x)$ 是导子, s 保括号说明 ρ 保括号. 上面的线性同构展开括号后就是 Lie 同构. 反过来, 半直积的投影与 $x \mapsto (x, 0)$ 给出所需截面. $\square$

这一描述有直接的高阶版本. 对 $M \in \mathbf{Rep}(\mathfrak{g})$, 令模方向的括号为零, 得到平方零扩张 $\mathfrak{g} \ltimes M \rightarrow \mathfrak{g}$. 向这个扩张的同伦截面组成导子生象

$$\mathrm{Der}(\mathfrak{g}, M) := \mathrm{Map}_{(\mathbf{LieAlg}_R)_{\mathfrak{g}}}(\mathfrak{g}, \mathfrak{g} \ltimes M)$$

这里的映射位于 $\mathfrak{g}$ 之上. 它是关于 M 的线性函子, 由 Lie 余切复形 $L_{\mathfrak{g}} \in \mathbf{Rep}(\mathfrak{g})$ 表示:

$$\mathrm{Der}(\mathfrak{g}, M) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Rep}(\mathfrak{g})}(L_{\mathfrak{g}}, M)$$

因此导子与扩张也能用表示的稳定无穷范畴研究. 这一定义保留了导子的同伦, 在离散对象上恢复通常的导子.

13.3 离散对象的可解性与幂零性

从本节到 Levi 分解, 专门研究特征零域 k 上的有限维离散 Lie 代数与表示; 需要代数闭时再注明. 这是一般理论的域上特例. 导出列与下中心列的定义本身适用于普通交换环, 但随后使用维数与三角化的证明是在域上进行的. Lie 无穷范畴不是稳定范畴, 这里的短正合列在离散范畴中理解.

定义 13.3.9 (导出列与下中心列). 对离散 Lie 对象 $\mathfrak{g}$, 反复取括号像得到

$$\mathfrak{g}^{(0)} = \mathfrak{g}, \quad \mathfrak{g}^{(n+1)} = [\mathfrak{g}^{(n)}, \mathfrak{g}^{(n)}]$$

若某项为零, 称 $\mathfrak{g}$ 可解. 另一种迭代是

$$\gamma_1(\mathfrak{g}) = \mathfrak{g}, \quad \gamma_{n+1}(\mathfrak{g}) = [\mathfrak{g}, \gamma_n(\mathfrak{g})]$$

若某项为零, 称 $\mathfrak{g}$ 幂零. 两个过滤中的各项都是理想.

这两种过滤使用不同的 Lie 运算树: 导出列同时对两个分支迭代, 下中心列则每次只增加一个输入. 对一般高阶对象, 相应的过滤需要使用导出的算筹构造, 不能只把普通像换一个名字.

命题 13.3.8 (可解性对扩张封闭). 若 $0 \rightarrow \mathfrak{i} \rightarrow \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{q} \rightarrow 0$ 正合, 且 $\mathfrak{i}, \mathfrak{q}$ 可解, 则 $\mathfrak{g}$ 可解. 可解性与幂零性也分别对取子代数和商代数保持.

证明. 若 $\mathfrak{q}^{(a)} = 0$, 则 $\mathfrak{g}^{(a)} \subset \mathfrak{i}$. 再若 $\mathfrak{i}^{(b)} = 0$, 则 $\mathfrak{g}^{(a+b)} = 0$. 子代数的两种列包含在原列中, 商代数的列则是原列的像. $\square$

命题 13.3.9. 幂零一定可解.

证明. 只需归纳 $\mathfrak{g}^{(n)} \subset \gamma_{n+1}(\mathfrak{g})$. □

我们可以用另一种方法刻画幂零 Lie 代数:

定义 13.3.10 (上中心列). 定义 $Z_0(\mathfrak{g}) = 0$, 并令

$$Z_{i+1}(\mathfrak{g})/Z_i(\mathfrak{g}) = Z(\mathfrak{g}/Z_i(\mathfrak{g}))$$

于是 $0 \subset Z_1 \subset Z_2 \subset \dots$ 其中 $Z_1 = Z(\mathfrak{g})$ 称之为 Lie 代数的上中心列.

这个递归通过取原像实现. 若已经定义 Z_i , 取商映射 $q_i : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/Z_i$, 再令

$$Z_{i+1} = q_i^{-1}(Z(\mathfrak{g}/Z_i))$$

中心是理想, 所以其原像也是理想, 且包含 $\ker(q_i) = Z_i$. 第一同构定理便给出定义中的商同构.

命题 13.3.10. $\mathfrak{g}$ 是幂零 Lie 代数当且仅当存在 n 使得 $Z_n(\mathfrak{g}) = \mathfrak{g}$.

证明. 由定义

$$Z_{i+1} = \{x \in \mathfrak{g} : [\mathfrak{g}, x] \subset Z_i\}, \quad Z_0 = 0$$

归纳可得

$$x \in Z_i \Leftrightarrow [\mathfrak{g}, [\mathfrak{g}, [\dots, [\mathfrak{g}, x] \dots]] = 0$$

其中有 i 次括号. □

例 (Heisenberg Lie 代数). 最基本的非交换幂零 Lie 代数例子之一是 **Heisenberg Lie 代数**, 定义为

$$\mathfrak{h}_3 = kx \oplus ky \oplus kz$$

其中 $[x, y] = z, [x, z] = [y, z] = 0$. 于是

$$[\mathfrak{h}_3, \mathfrak{h}_3] = kz$$

而

$$[\mathfrak{h}_3, kz] = 0$$

于是其第二步幂零.

13.3.1 Engel 定理

定理 13.3.1 (Engel 定理). 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维 Lie 代数. 若每个 ad_x 都幂零, 则 $\mathfrak{g}$ 幂零.

证明. 先证引理.

引理 13.3.1 (Engel 引理). 设 $V \neq 0, \mathfrak{l} \subset \mathfrak{gl}(V)$ 是有限维 Lie 代数. 若每个 $A \in \mathfrak{l}$ 都幂零, 则存在 $0 \neq v \in V$ 满足

$$Av = 0, \forall A \in \mathfrak{l}$$

证明. 对 $\dim \mathfrak{l}$ 归纳, 零维显然. 固定 $A \in \mathfrak{l}$, 定义左, 右乘算子 $L_A, R_A : \mathfrak{gl}(V) \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$:

$$L_A(B) = AB, \quad R_A(B) = BA$$

其中 $B \in \mathfrak{gl}(V)$, 乘法为算子复合. 于是 $\text{ad}_A = L_A - R_A$, 且

$$L_A R_A(B) = ABA = R_A L_A(B)$$

故 L_A, R_A 交换. 若 $A^m = 0$, 则 $L_A^m = R_A^m = 0$, 二项式展开得 $(\text{ad}_A)^{2m-1} = 0$.

取极大真子代数 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{l}$. 其在 $\mathfrak{l}/\mathfrak{h}$ 上的伴随算子皆幂零, 且像的维数 $< \dim \mathfrak{l}$. 归纳得 $x \in \mathfrak{l} - \mathfrak{h}$ 满足

$$[\mathfrak{h}, x] \subset \mathfrak{h}$$

故 $\mathfrak{h} \oplus kx$ 是子代数. 由极大性, $\mathfrak{l} = \mathfrak{h} \oplus kx$, 且 $\mathfrak{h} \triangleleft \mathfrak{l}$.

归纳得 $W := \{v \in V : \mathfrak{h}v = 0\} \neq 0$. 对 $B \in \mathfrak{h}, w \in W$,

$$B(xw) = x(Bw) + [B, x]w = 0$$

故 $xW \subset W$. 由 x 幂零, 可取 $0 \neq v \in W$ 使 $xv = 0$, 从而 $\mathfrak{l}v = 0$. □

再对 $\dim \mathfrak{g}$ 归纳. 零维显然; 否则对 $\text{ad}(\mathfrak{g})$ 用引理, 得 $Z(\mathfrak{g}) \neq 0$. 商代数 $\mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g})$ 的伴随算子仍幂零, 故由归纳假设, 商代数幂零. 于是存在 r 满足

$$\gamma_r(\mathfrak{g}) \subset Z(\mathfrak{g}), \quad \gamma_{r+1}(\mathfrak{g}) = [\mathfrak{g}, \gamma_r(\mathfrak{g})] = 0$$

故 $\mathfrak{g}$ 幂零. □

13.3.2 Lie 定理

定理 13.3.2 (Lie 定理). 设 k 代数闭, $\text{char } k = 0$, $\mathfrak{g}$ 有限维可解. 对任意非零有限维表示 $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$, 存在 $0 \neq v \in V$ 和 $\lambda \in \mathfrak{g}^*$ 满足

$$\rho(x)v = \lambda(x)v, \quad \forall x \in \mathfrak{g}$$

等价地, 可选取一组基, 使所有 $\rho(x)$ 同时上三角化.

证明. 对 $\dim \mathfrak{g}$ 归纳, 零维显然. 由可解性, $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \neq \mathfrak{g}$, 故可取包含它的余维一理想 $\mathfrak{h}$, 写成 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus kx$. 归纳得 $0 \neq v_0 \in V$ 和 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ 满足

$$\rho(y)v_0 = \mu(y)v_0, \quad \forall y \in \mathfrak{h}$$

令 $X = \rho(x), U_j = \text{span}\{v_0, Xv_0, \dots, X^j v_0\}, U_{-1} = 0$. 由 $[y, x] \in \mathfrak{h}$ 及

$$\rho(y)X = X\rho(y) + \rho([y, x])$$

对 j 归纳得 $(\rho(y) - \mu(y)\text{id})X^j v_0 \in U_{j-1}$. 故 $U = \text{span}\{X^j v_0 : j \geq 0\}$ 对 $\mathfrak{g}$ 稳定. 记 $d = \dim U$; 在基 $v_0, \dots, X^{d-1} v_0$ 下, $\rho(y)|_U$ 上三角, 对角元均为 $\mu(y)$. 于是

$$0 = \text{tr}([X|_U, \rho(y)|_U]) = d\mu([x, y])$$

由 $\text{char } k = 0$, 得 $\mu([x, \mathfrak{h}]) = 0$.

令 $W = \{w \in V : \rho(y)w = \mu(y)w, \forall y \in \mathfrak{h}\}$. 因 $v_0 \in W, W \neq 0$. 对 $w \in W, y \in \mathfrak{h}$,

$$\rho(y)Xw = X\rho(y)w + \rho([y, x])w = \mu(y)Xw$$

故 $XW \subset W$. 由 k 代数闭, 可在 W 中取 X 的非零特征向量, 即为 $\mathfrak{g}$ 的公共特征向量.

对商表示 V/kv 反复应用此结论, 得不变完全旗, 即同时上三角化; 反向取第一个基向量即可. □

推论 13.3.1. 在上述条件下, $\mathfrak{g}$ 的不可约有限维表示均为一维.

证明. 公共特征向量 v 张成非零子表示 kv , 不可约性给出 $V = kv$. □

13.3.3 导出代数幂零

推论 13.3.2. 设 k 代数闭, $\text{char } k = 0$. 若 $\mathfrak{g}$ 有限维可解, 则 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 幂零.

证明. 对伴随表示用 Lie 定理, 使所有 ad_x 同时上三角化. 上三角矩阵的交换子严格上三角, 故

$$\text{ad}([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = [\text{ad}(\mathfrak{g}), \text{ad}(\mathfrak{g})]$$

中的算子皆严格上三角, 从而幂零. 限制到 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 后仍幂零, 由 Engel 定理得证. $\square$

13.4 Killing 形式

13.4.1 可解根

定义 13.4.11 (可解根). 有限维 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 有唯一最大可解理想 $\text{rad}(\mathfrak{g})$ 称之为可解根.

证明. 若 $\mathfrak{i}, \mathfrak{j} \triangleleft \mathfrak{g}$ 可解, 由短正合列

$$0 \rightarrow \mathfrak{j} \rightarrow \mathfrak{i} + \mathfrak{j} \rightarrow (\mathfrak{i} + \mathfrak{j})/\mathfrak{j} \rightarrow 0$$

并且有

$$(\mathfrak{i} + \mathfrak{j})/\mathfrak{j} \simeq \mathfrak{i}/(\mathfrak{i} \cap \mathfrak{j})$$

是可解 Lie 代数的商, 由于可解性对扩张封闭, 所以 $\mathfrak{i} + \mathfrak{j}$ 可解. 只需定义

$$\text{rad}(\mathfrak{g}) = \sum_{\substack{\mathfrak{i} \triangleleft \mathfrak{g} \\ \mathfrak{i} \text{ 可解}}} \mathfrak{i}$$

即可. $\square$

命题 13.4.11. $\mathfrak{g}/\text{rad}(\mathfrak{g})$ 没有非平凡可解理想.

证明. 商中可解理想的原像是可解理想被可解理想的扩张, 所以仍可解. 最大性迫使它等于 $\text{rad}(\mathfrak{g})$, 故商中的理想为零. $\square$

13.4.2 半单 Lie 代数与单 Lie 代数

定义 13.4.12 (半单 Lie 代数). 若 $\text{rad}(\mathfrak{g}) = 0$, 则称 $\mathfrak{g}$ 为半单 Lie 代数, 在有限维特征 0 的情况这等价于 $\mathfrak{g}$ 没有非零交换理想.

定义 13.4.13 (单 Lie 代数). 若 $\mathfrak{g}$ 非交换且理想只有 0 和 $\mathfrak{g}$, 则称 $\mathfrak{g}$ 为单 Lie 代数.

显然单 Lie 代数是半单 Lie 代数, 但半单 Lie 代数不一定是单 Lie 代数.

定义 13.4.14 (完美对象的迹). 对任意交换环谱 R 及 $\mathbf{Mod}_R$ 中的完美对象 V , 对偶性给出迹态射

$$\text{tr} : \text{End}_R(V) \simeq V^\vee \otimes_R V \xrightarrow{\text{ev}} R$$

普通环上的有限投射模由此得到通常的迹. 在域 k 上, 这恢复有限维矩阵的迹; 对完美 k -复形, 零次自同态的迹是各次上同调上迹的交错和.

13.4.3 矩阵 Lie 对象

定义 13.4.15 (Lie 代数 $\mathfrak{sl}_n(k)$). Lie 代数 $\mathfrak{sl}_n(k)$ 就是从 $\mathfrak{gl}_n(k)$ 中取迹为零的部分, 即

$$\mathfrak{sl}_n(k) = \ker(\mathrm{tr} : \mathfrak{gl}_n(k) \rightarrow k) = \{a \in \mathfrak{gl}_n(k) \mid \mathrm{tr}(a) = 0\}$$

显然对 Lie 括号封闭, 所以 $\mathfrak{sl}_n(k)$ 是 Lie 代数.

命题 13.4.12 (矩阵 Lie 代数的导出代数). 对 $n \geq 2$, 有

$$[\mathfrak{gl}_n(k), \mathfrak{gl}_n(k)] = \mathfrak{sl}_n(k), \quad \mathfrak{gl}_n(k)^{\mathrm{ab}} \simeq k$$

第二个同构由迹给出. 此外, $\mathfrak{sl}_n(k)$ 是单 Lie 代数.

证明. 交换子的迹为零. 反过来, 非对角矩阵单位和对角差都由交换子给出:

$$[E_{ii}, E_{ij}] = E_{ij}, \quad [E_{ij}, E_{ji}] = E_{ii} - E_{jj}$$

它们张成 $\mathfrak{sl}_n(k)$, 而迹满射到 k , 所以得到前两个结论.

对单性, 取非零理想 $\mathfrak{i} \subset \mathfrak{sl}_n(k)$ 及 $0 \neq A \in \mathfrak{i}$. 可选迹为零的对角阵 H , 使所有有向差 $h_i - h_j$ 非零且两两不同. 因为 k 无限, 只需避开有限多个真超平面. 若 A 有非零非对角项, 对 ad_H 作多项式投影就从 A 分离出某个非零的 E_{ij} 分量, 所以 $E_{ij} \in \mathfrak{i}$.

若 A 为对角阵, 特征零保证非零的迹零对角阵不能是标量阵. 于是某个 $[A, E_{ij}]$ 是非零的 E_{ij} 倍数. 两种情形都得到一个矩阵单位. 再取括号得到 $E_{ii} - E_{jj}$ 和 E_{ji} , 并利用 $[E_{ij}, E_{jl}] = E_{il}$ 逐步得到所有矩阵单位与对角差. 因而 $\mathfrak{i} = \mathfrak{sl}_n(k)$. $\square$

13.4.4 Killing 形式

定义 13.4.16 (Killing 形式). 设 R 是交换 HQ -代数, $\mathfrak{g} \in \mathbf{LieAlg}_R$ 的底层完美. 伴随作用, 自同态复合与迹给出

$$\kappa : \mathfrak{g} \otimes_R \mathfrak{g} \xrightarrow{\mathrm{ad} \otimes \mathrm{ad}} \mathrm{End}_R(\mathfrak{g}) \otimes_R \mathrm{End}_R(\mathfrak{g}) \rightarrow R$$

即 $\kappa(x, y) = \mathrm{tr}(\mathrm{ad}_x \mathrm{ad}_y)$. 它是对称且不变的配对, 这里的对称性包含复形的 Koszul 符号. 称它**非退化**, 若伴随映射 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}^\vee$ 是等价.

证明. 迹的循环性给出对称性, 伴随作用的表示恒等式给出不变性. 在离散情形, 所需计算为

$$\mathrm{tr}([\mathrm{ad}_x, \mathrm{ad}_y] \mathrm{ad}_z) = \mathrm{tr}(\mathrm{ad}_x [\mathrm{ad}_y, \mathrm{ad}_z])$$

所以 $\kappa([x, y], z) = \kappa(x, [y, z])$. 一般情形使用同一条对称么半迹恒等式, 移动齐次输入时带相应符号. $\square$

普通交换环上底层有限投射的经典 Lie 代数也可用同一迹公式定义 Killing 形式. 下面的根与 Cartan 判据重新限制在特征零域 k 上的有限维离散对象中. 完美性使迹有定义, 并不自动给出这些域上的结构判据.

定义 13.4.17 (双线性形式的根). 设 $\mathfrak{g}$ 是 Lie 代数, $B: \mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g} \rightarrow k$ 是双线性形式, 定义其根为

$$\text{rad}(B) = \{x \in \mathfrak{g} \mid \forall y \in \mathfrak{g}, B(x, y) = 0\}$$

命题 13.4.13. $\text{rad}(\kappa) \triangleleft \mathfrak{g}$ 是 Lie 理想.

证明. 取 $x \in \text{rad}(\kappa), y \in \mathfrak{g}$, 对任意 $z \in \mathfrak{g}$ 利用 Killing 形式的不变性有

$$\kappa([x, y], z) = \kappa(x, [y, z]) = 0$$

所以 $[x, y] \in \text{rad}(\kappa)$, 从而 $\text{rad}(\kappa) \triangleleft \mathfrak{g}$. □

13.4.5 Cartan 的系列结论

定理 13.4.3 (Cartan 可解判据). 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维特征 0 Lie 代数, 那么 $\mathfrak{g}$ 可解当且仅当 Killing 形式 $\kappa(\mathfrak{g}, [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = 0$.

证明. 先考虑复情形. 对一般特征零域, 所涉及的有限多个结构常数定义在一个有限生成的 $\mathbb{Q}$ -子域上, 它可嵌入 $\mathbb{C}$; 迹等式与导出列的消失均可由忠实标量扩张检测, 因而可以这样归约. 设 $\mathfrak{l} \subset \mathfrak{gl}(V)$ 是有限维线性 Lie 代数, 若

$$\text{tr}(XY) = 0, \quad \forall X \in \mathfrak{l}, Y \in [\mathfrak{l}, \mathfrak{l}]$$

则 $\mathfrak{l}$ 可解. 只需说明 $[\mathfrak{l}, \mathfrak{l}]$ 是幂零 Lie 代数即可. 任取

$$X \in [\mathfrak{l}, \mathfrak{l}]$$

将 V 按 X 的广义特征子空间分解为

$$V = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}$$

定义 $Y \in \text{End}(V)$ 为 $Y|_{V_{\lambda}} = \bar{\lambda} \text{id}$, 对

$$T \in \text{Hom}(V_{\mu}, V_{\lambda})$$

$\text{ad } X$ 的广义特征值为 $\lambda - \mu$, 而

$$\text{ad } Y(T) = (\bar{\lambda} - \bar{\mu})T = \overline{\lambda - \mu}T$$

因此由多项式插值, 可以找 $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ 且 $p(0) = 0$ 使得

$$\text{ad } Y = p(\text{ad } X)$$

因为 $X \in [\mathfrak{l}, \mathfrak{l}]$, 且 $p(0) = 0$. 故

$$[Y, \mathfrak{l}] = p(\text{ad } X)(\mathfrak{l}) \subset [\mathfrak{l}, \mathfrak{l}]$$

另一方面, 把

$$X = \sum_i [A_i, B_i], \quad A_i, B_i \in \mathfrak{l}$$

由迹的循环性

$$\text{tr}(XY) = \sum_i \text{tr}([A_i, B_i]Y) = \sum_i \text{tr}(A_i[B_i, Y])$$

而 $[B_i, Y] \in [\mathfrak{l}, \mathfrak{l}]$, 由假设 $\text{tr}(XY) = 0$, 但在 V_{λ} 上

$$X = \lambda I + N, \quad Y = \bar{\lambda} I$$

其中 N 是幂零的, 所以

$$\mathrm{tr}(XY) = \sum_{\lambda} (\dim V_{\lambda}) |\lambda|^2$$

等于零, 所以 $\lambda = 0$ 对所有 λ 成立, 从而 X 是幂零的. 由 Engel 定理可得 $[\mathfrak{L}, \mathfrak{L}]$ 是幂零 Lie 代数. 下面证明原结论, 若 $\mathfrak{g}$ 可解, 可以选取基使所有

$$\mathrm{ad} x, \quad x \in \mathfrak{g}$$

都是上三角的, 而

$$\mathrm{ad}([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = [\mathrm{ad} \mathfrak{g}, \mathrm{ad} \mathfrak{g}]$$

都是严格上三角, 因此若 $x \in \mathfrak{g}$ 且 $y \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, 则乘积 $\mathrm{ad}_x \mathrm{ad}_y$ 严格上三角, 于是 $\kappa(x, y) = 0$. 反之, 设 $\kappa(\mathfrak{g}, [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = 0$. 令 $\mathfrak{L} = \mathrm{ad} \mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, 则

$$[\mathfrak{L}, \mathfrak{L}] = \mathrm{ad} [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$$

所以假设恰好意味着

$$\mathrm{tr}(XY) = 0, \quad \forall X \in \mathfrak{L}, Y \in [\mathfrak{L}, \mathfrak{L}]$$

由上面的结论可得 $\mathfrak{L}$ 可解, 而

$$\mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g}) \simeq \mathrm{ad} \mathfrak{g} = \mathfrak{L}$$

故 $\mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g})$ 可解, 由 $Z(\mathfrak{g})$ 是交换 Lie 代数, 所以 $\mathfrak{g}$ 可解. □

定理 13.4.4 (Cartan 半单判据). 有限维特征 0 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 是半单 Lie 代数当且仅当其 Killing 形式非退化, 即 $\mathrm{rad}(\kappa) = 0$, 或者说

$$\kappa(x, y) = 0 \text{ 对任意 } y \in \mathfrak{g} \text{ 成立} \Rightarrow x = 0$$

证明. 先记录理想上述的限制. 若 $\mathfrak{i} \triangleleft \mathfrak{g}$ 且 $x \in \mathfrak{i}$, ad_x 在 $\frac{\mathfrak{g}}{\mathfrak{i}}$ 上为零. 因而对 $x, y \in \mathfrak{i}$ 有

$$\kappa_{\mathfrak{i}}(x, y) = \kappa_{\mathfrak{g}}(x, y)$$

若 $\mathfrak{g}$ 半单, 取 $\mathfrak{i} = \mathrm{rad}(\kappa)$. 它是理想, 上式说明其自身的 Killing 形式为零. Cartan 可解判据给出 $\mathfrak{i}$ 可解, 半单性迫使 $\mathfrak{i} = 0$.

反过来, 若可解根非零, 取其导出列的最后一个非零项 $\mathfrak{a}$. 这是非零交换理想. 对 $x \in \mathfrak{a}$, ad_x 将 $\mathfrak{g}$ 送入 $\mathfrak{a}$ 并在 $\mathfrak{a}$ 上为零; 对任意 $y \in \mathfrak{g}$, ad_y 保持 $\mathfrak{a}$. 所以 $\mathrm{ad}_x \mathrm{ad}_y$ 的所有对角块都为零, 从而 $\kappa(x, y) = 0$. 这使非零的 $\mathfrak{a}$ 落入 $\mathrm{rad}(\kappa)$, 与非退化矛盾. □

13.5 半单 Lie 代数的分解

13.5.1 理想的正交补

引理 13.5.2. 若 $\mathfrak{a} \triangleleft \mathfrak{g}$, 则

$$\kappa_{\mathfrak{a}}(x, y) = \kappa_{\mathfrak{g}}(x, y), \quad x, y \in \mathfrak{a}$$

证明. 取适配 $\mathfrak{a}$ 的基. 对 $x \in \mathfrak{a}$, ad_x 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 上为零, 故其分块矩阵为

$$\mathrm{ad}_x = \begin{pmatrix} \mathrm{ad}_x|_{\mathfrak{a}} & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对 $\mathrm{ad}_x \mathrm{ad}_y$ 取迹即得. □

引理 13.5.3 (理想的正交分解). 设 $\mathfrak{g}$ 半单, $\mathfrak{a} \triangleleft \mathfrak{g}$. 对 Killing 形式取正交补, 则

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a}^\perp, \quad [\mathfrak{a}, \mathfrak{a}^\perp] = 0$$

且两项均为半单理想.

证明. 对 $x \in \mathfrak{g}, y \in \mathfrak{a}^\perp, z \in \mathfrak{a}$,

$$\kappa([x, y], z) = -\kappa(y, [x, z]) = 0$$

故 $\mathfrak{a}^\perp$ 是理想. 令 $\mathfrak{b} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp$, 也是理想. 上一引理给出 $\kappa_{\mathfrak{b}} = \kappa_{\mathfrak{g}}|_{\mathfrak{b} \otimes \mathfrak{b}} = 0$. 由 Cartan 可解判据, $\mathfrak{b}$ 可解; 半单性给出 $\mathfrak{b} = 0$.

由 $\kappa_{\mathfrak{g}}$ 非退化, $\dim \mathfrak{a}^\perp = \dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{a}$, 故得直和. 两项均为理想, 从而

$$[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}^\perp] \subset \mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp = 0$$

$\kappa_{\mathfrak{g}}$ 在两项上的限制均非退化, 又分别等于其 Killing 形式, 故两项均半单. □

13.5.2 分解定理

定理 13.5.5 (半单 Lie 代数分解). $\mathfrak{g}$ 半单当且仅当它是有限个单 Lie 代数的直和:

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \dots \oplus \mathfrak{g}_r$$

各项是 $\mathfrak{g}$ 的单理想, 不同项彼此交换. 此分解除排列次序外唯一, 且每个理想都是其中若干项的直和. 零代数对应空直和.

证明. 先设 $\mathfrak{g} \neq 0$ 半单, 对维数归纳. 取极小非零理想 $\mathfrak{a}$, 由正交分解引理,

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a}^\perp$$

若 $\mathfrak{b} \triangleleft \mathfrak{a}$, 因 $[\mathfrak{a}^\perp, \mathfrak{a}] = 0$, $\mathfrak{b}$ 也是 $\mathfrak{g}$ 的理想. 极小性给出 $\mathfrak{b} = 0$ 或 $\mathfrak{a}$. 又 $\mathfrak{a}$ 非交换, 否则它是非零可解理想. 故 $\mathfrak{a}$ 单. 对半单代数 $\mathfrak{a}^\perp$ 用归纳假设, 得所需分解.

对任意单 Lie 代数 $\mathfrak{s}$, $[\mathfrak{s}, \mathfrak{s}]$ 是非零理想, 故等于 $\mathfrak{s}$. 现设 $\mathfrak{g}$ 是上述单代数直和, $\mathfrak{b} \triangleleft \mathfrak{g}$, 记投影为 $\pi_i: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}_i$. 若 $\pi_i(\mathfrak{b}) \neq 0$, 它是 $\mathfrak{g}_i$ 的非零理想, 故

$$[\mathfrak{g}_i, \mathfrak{b}] = [\mathfrak{g}_i, \pi_i(\mathfrak{b})] = \mathfrak{g}_i \subset \mathfrak{b}$$

因而 $\mathfrak{b}$ 恰为这些 $\mathfrak{g}_i$ 的直和. 若 $\mathfrak{b}$ 可解, 每个 $\pi_i(\mathfrak{b})$ 也可解, 不可能等于单代数 $\mathfrak{g}_i$, 故 $\mathfrak{b} = 0$. 这证明反向.

上述理想描述还说明, $\mathfrak{g}_i$ 恰为 $\mathfrak{g}$ 的全部极小非零理想, 故分解除次序外唯一. □

推论 13.5.3. 若 $\mathfrak{g}$ 半单, 则其理想与商代数均半单, 且

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}, \quad Z(\mathfrak{g}) = 0$$

证明. 理想与商代数均由部分单因子组成. 单代数的导出代数是自身, 中心为零; 对直和逐项应用即可. □

13.6 表示的分裂与上同调

13.6.1 导出不变元与上同调

定义 13.6.18 (Lie 上同调). 对任意交换环谱 $R, \mathfrak{g} \in \mathbf{LieAlg}_R$ 与 $M \in \mathbf{Rep}_R(\mathfrak{g})$, 用平凡模 R 定义导出不变元

$$C^*(\mathfrak{g}, M) := \mathbf{RHom}_{\mathbf{Rep}_R(\mathfrak{g})}(R, M) \in \mathbf{Mod}_R$$

这里取 R -线性的内部映射对象. 对普通环 A , 它是 $\mathcal{D}(A)$ 中的复形, 定义 $H^n(\mathfrak{g}, M) := H^n(C^*(\mathfrak{g}, M))$.

特别地, 伴随模给出 $C^*(\mathfrak{g}, \mathfrak{g})$. 在特征零域上, 当 $\mathfrak{g}$ 离散时,

$$H^0(\mathfrak{g}, \mathfrak{g}) = Z(\mathfrak{g}), \quad H^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{g}) = \mathrm{Der}(\mathfrak{g}) / \mathrm{Inn}(\mathfrak{g})$$

因而普通中心只是这一导出对象的零次部分.

命题 13.6.14 (Chevalley–Eilenberg 计算). 回到特征零域 k . 若 $\mathfrak{g}, M$ 离散, 上述对象由 Chevalley–Eilenberg 上链复形计算:

$$C^q(\mathfrak{g}, M) = \mathrm{Hom}_k(\wedge^q \mathfrak{g}, M)$$

微分为

$$\begin{aligned} (df)(x_0, \dots, x_q) &= \sum_i (-1)^i x_i f(x_0, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_q) \\ &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} f([x_i, x_j], x_0, \dots, \hat{x}_i, \dots, \hat{x}_j, \dots, x_q) \end{aligned}$$

帽号表示删去该输入. 例如

$$(dm)(x) = xm, \quad (df)(x, y) = xf(y) - yf(x) - f([x, y])$$

证明. 用后面的 命题 13.7.17 将表示认作 $U(\mathfrak{g})$ -模. 考虑增广复形

$$\dots \rightarrow U(\mathfrak{g}) \otimes_k \wedge^2 \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g}) \otimes_k \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g}) \rightarrow k$$

微分由左乘与 Lie 括号给出; $d^2 = 0$ 中的两类抵消正是表示恒等式与 Jacobi 恒等式.

按 PBW 次数加上外幂次数过滤. 定理 13.7.8 将相伴分次识别为 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{g})$ 的 Koszul 分解, 它在增广后正合. 每个元素的过滤次数有限, 逐次消去最高项使得原复形也正合. 若 $\mathfrak{g}$ 无限维, 对有限个生成元的 Koszul 复形取筛余极限即可. 因而这是 k 的自由模分解, 对它取 $\mathrm{Hom}_{U(\mathfrak{g})}(-, M)$ 就得到所写微分. $\square$

于是 $H^1(\mathfrak{g}, M)$ 描述 k 被 M 扩张的障碍, $H^2(\mathfrak{g}, M)$ 描述带指定作用的交换 Lie 扩张. 后面两个 Whitehead 引理说明, 对半单的离散有限维 Lie 对象和离散有限维系数, 这两个障碍都消失.

13.6.2 Casimir 算子与第一 Whitehead 引理

引理 13.6.4 (Casimir 算子). 设 B 是 $\mathfrak{g}$ 上的非退化不变对称双线性形式, e_i, e^i 是对偶基, 即 $B(e_i, e^j) = \delta_i^j$. 对表示 (M, ρ) , 定义

$$C_M = \sum_i \rho(e_i) \rho(e^i)$$

则 C_M 与所有 $\rho(x)$ 交换.

证明. 先证不变张量恒等式

$$\sum_i ([x, e_i] \otimes e^i + e_i \otimes [x, e^i]) = 0$$

将左端与 $u \otimes v$ 按 $B \otimes B$ 配对, 得

$$B([x, v], u) + B([x, u], v) = 0$$

由 B 非退化, 张量恒等式成立. 对其应用 $a \otimes b \mapsto \rho(a)\rho(b)$, 得

$$[\rho(x), C_M] = \sum_i (\rho([x, e_i])\rho(e^i) + \rho(e_i)\rho([x, e^i])) = 0$$

□

引理 13.6.5 (非平凡不可约表示上的 Casimir 算子). 设 $\mathfrak{g}$ 半单, M 是非平凡不可约表示. 可选取上述形式 B , 使 C_M 可逆.

证明. 令 $\mathfrak{n} = \ker \rho$. 由半单分解, 可取半单理想 $\mathfrak{t}$ 使 $\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{n}$. $\mathfrak{t}$ 在 M 上忠实作用. 定义

$$B_M(x, y) = \text{tr}_M(\rho(x)\rho(y)), \quad x, y \in \mathfrak{t}$$

迹的循环性使 B_M 对称且不变, 故其根 $\mathfrak{j}$ 是 $\mathfrak{t}$ 的理想. 对 $x, y \in \mathfrak{j}$, $\text{tr}_M(\rho(x)\rho(y)) = 0$. 由定理 13.4.3 证明中的线性判据, $\rho(\mathfrak{j})$ 可解; 忠实性给出 $\mathfrak{j}$ 可解, 故 $\mathfrak{j} = 0$.

在 $\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{n}$ 上取 $B = B_M \oplus \kappa_{\mathfrak{n}}$, 并取适配此直和的对偶基. $\mathfrak{n}$ 在 M 上作用为零, 故

$$\text{tr}_M(C_M) = \sum_{e_i \in \mathfrak{t}} B_M(e_i, e^i) = \dim \mathfrak{t} \neq 0$$

最后一个不等式用了 $\text{char } k = 0$ 及 M 非平凡. 故 $C_M \neq 0$. 由交换性, $\ker C_M$ 是子表示; 不可约性给出 $\ker C_M = 0$, 从而 C_M 可逆. 其逆也与 $\mathfrak{g}$ 的作用交换. □

引理 13.6.6 (第一 Whitehead 引理). 设 $\mathfrak{g}$ 是离散有限维半单 Lie 代数, M 是离散有限维 $\mathfrak{g}$ -模. 若线性映射 $f: \mathfrak{g} \rightarrow M$ 满足

$$f([x, y]) = xf(y) - yf(x)$$

则存在 $m \in M$ 使 $f(x) = xm$ 对所有 x 成立. 这也记作 $H^1(\mathfrak{g}, M) = 0$.

证明. 先设 M 不可约. 若作用平凡, 则由 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$ 得 $f = 0$. 否则选取使 C_M 可逆的形式 B , 并令

$$m_0 = \sum_i e_i f(e^i)$$

由 f 的条件及不变张量恒等式,

$$\begin{aligned} xm_0 &= \sum_i ([x, e_i]f(e^i) + e_i xf(e^i)) \\ &= \sum_i ([x, e_i]f(e^i) + e_i f([x, e^i])) + \sum_i e_i e^i f(x) \\ &= C_M f(x) \end{aligned}$$

故取 $m = C_M^{-1}m_0$, 即有 $f(x) = xm$.

一般情形对 $\dim M$ 归纳, $M = 0$ 显然. 若 M 可约, 取非零真子模 N , 记 $q: M \rightarrow M/N$. 由归纳假设, $qf(x) = x\bar{m}$; 取 $m_1 \in M$ 提升 $\bar{m}$. 则

$$f_1(x) = f(x) - xm_1$$

取值于 N , 且仍满足同一条件. 再由归纳假设, $f_1(x) = xn$ 对某个 $n \in N$ 成立. 取 $m = m_1 + n$ 即得. $\square$

推论 13.6.4. 半单 Lie 代数的导子都是内导子, 即 $\text{Der}(\mathfrak{g}) = \text{Inn}(\mathfrak{g})$.

证明. 对伴随模应用第一引理. 导子条件给出 $D([x, y]) = [x, Dy] - [y, Dx]$, 故 $Dx = [x, a] = \text{ad}_a(x)$. $\square$

13.6.3 完全可约

定义 13.6.19 (完全可约表示). 表示 V 若是不可约子表示的直和, 则称为完全可约表示.

定理 13.6.6 (Weyl 完全可约定理). 离散有限维半单 Lie 代数的每个离散有限维表示都完全可约. 更具体地, 对任意子表示 $W \subset V$, 存在子表示 U 使

$$V = W \oplus U$$

证明. 设 $W \subset V$ 是子表示, 令 $Q = V/W$, $q: V \rightarrow Q$. 先取线性截面 $s: Q \rightarrow V$, 即 $qs = \text{id}_Q$. 在

$$M = \text{Hom}_k(Q, W)$$

上定义作用 $xT = \rho_W(x)T - T\rho_Q(x)$. 展开得 $x(yT) - y(xT) = [x, y]T$, 故这是表示.

截面的不变性偏差为

$$f(x) = \rho_V(x)s - s\rho_Q(x)$$

因 $qf(x) = 0$, $f(x)$ 取值于 M . 展开并用 $\rho([x, y]) = [\rho(x), \rho(y)]$, 得

$$f([x, y]) = xf(y) - yf(x)$$

第一引理给出 $T \in M$ 使 $f(x) = xT$. 将 T 视作到 V 的映射, 令 $s' = s - T$, 则

$$\rho_V(x)s' - s'\rho_Q(x) = 0, \quad qs' = \text{id}_Q$$

故 $U = \text{im } s'$ 是子表示, 且 $V = W \oplus U$.

若 $V \neq 0$, 取极小非零子表示, 它不可约; 对其补空间按维数归纳, 即得不可约子表示的直和分解. $\square$

13.6.4 第二 Whitehead 引理与交换扩张

引理 13.6.7 (第二 Whitehead 引理). 设 $\mathfrak{g}$ 是离散有限维半单 Lie 代数, M 是离散有限维 $\mathfrak{g}$ -模. 若交错双线性映射 $f: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow M$ 满足

$$\begin{aligned} 0 &= xf(y, z) - yf(x, z) + zf(x, y) \\ &\quad - f([x, y], z) + f([x, z], y) - f([y, z], x) \end{aligned}$$

则存在 $b: \mathfrak{g} \rightarrow M$ 线性, 使

$$f(x, y) = (db)(x, y) := xb(y) - yb(x) - b([x, y])$$

这也记作 $H^2(\mathfrak{g}, M) = 0$.

证明. 由 Weyl 定理, M 是不可约模的直和. f 与 b 可逐分量处理, 故只需设 M 不可约.

先设作用非平凡. 取使 C_M 可逆的形式 B , 令

$$h(x) = \sum_i e_i f(e^i, x)$$

引理中的六项等式可改写为

$$\begin{aligned} xf(z, y) - yf(z, x) - f(z, [x, y]) &= zf(x, y) \\ &\quad + f([x, z], y) - f([y, z], x) \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} (dh)(x, y) &= \sum_i ([x, e_i]f(e^i, y) - [y, e_i]f(e^i, x)) \\ &\quad + \sum_i e_i (xf(e^i, y) - yf(e^i, x) - f(e^i, [x, y])) \\ &= \sum_i e_i e^i f(x, y) = C_M f(x, y) \end{aligned}$$

最后一步用不变张量恒等式, 将含 $[x, e_i]$ 和 $[y, e_i]$ 的项分别抵消. 因 C_M^{-1} 与作用交换, 取 $b = C_M^{-1} \circ h$, 即有 $db = f$.

再设作用平凡. 不可约性给出 $M \simeq k$. 由 Killing 形式非退化, 唯一确定线性映射 $D: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 使

$$\kappa(Dx, y) = f(x, y)$$

此时六项等式与 f 的交错性给出

$$\begin{aligned} \kappa(D[x, y], z) &= f([x, y], z) \\ &= f(x, [y, z]) + f(y, [z, x]) \\ &= \kappa([Dx, y] + [x, Dy], z) \end{aligned}$$

故 D 是导子. 由第一引理, 写 $Dx = [x, a]$. 取 $b(x) = \kappa(a, x)$, 则

$$f(x, y) = \kappa([x, a], y) = -\kappa(a, [x, y]) = -b([x, y]) = (db)(x, y)$$

两种情形均得证. □

引理 13.6.8. 若 Lie 代数短正合列

$$0 \rightarrow \mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{e} \xrightarrow{p} \mathfrak{s} \rightarrow 0$$

中 $\mathfrak{a}$ 交换, $\mathfrak{s}$ 半单, 则存在 Lie 代数截面 $\sigma: \mathfrak{s} \rightarrow \mathfrak{e}$.

证明. 取线性截面 $t: \mathfrak{s} \rightarrow \mathfrak{e}$, 定义

$$xu = [t(x), u], \quad \alpha(x, y) = [t(x), t(y)] - t([x, y]) \in \mathfrak{a}$$

由 $\mathfrak{a}$ 交换, xu 与提升的选择无关, 且

$$x(yu) - y(xu) - [x, y]u = [\alpha(x, y), u] = 0$$

故 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{s}$ -模. 展开 $\mathfrak{e}$ 中的 Jacobi 恒等式, 并用 $\mathfrak{s}$ 中的 Jacobi 恒等式消去含 t 的项, 得

$$\begin{aligned} 0 &= x\alpha(y, z) - y\alpha(x, z) + z\alpha(x, y) \\ &\quad - \alpha([x, y], z) + \alpha([x, z], y) - \alpha([y, z], x) \end{aligned}$$

由第二引理, 存在线性映射 $b: \mathfrak{s} \rightarrow \mathfrak{a}$ 使 $\alpha = db$. 令 $\sigma = t - b$, 则 $p\sigma = \text{id}_{\mathfrak{s}}$, 且

$$\begin{aligned} &[\sigma(x), \sigma(y)] - \sigma([x, y]) \\ &= \alpha(x, y) - xb(y) + yb(x) + b([x, y]) = 0 \end{aligned}$$

这里用了 $[b(x), b(y)] = 0$. 故 σ 是 Lie 代数截面. □

13.6.5 Levi 分解

定理 13.6.7 (Levi 分解定理). 设 $\mathfrak{g}$ 是 Lie 代数, $\mathfrak{r} = \text{rad}(\mathfrak{g})$. 存在半单子代数 $\mathfrak{s} \subset \mathfrak{g}$, 使

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{r}$$

作为线性空间直和. 等价地, 商映射 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 有 Lie 代数截面, 且

$$\mathfrak{g} \simeq \mathfrak{s} \ltimes_{\rho} \mathfrak{r}, \quad \rho(x)(u) = [x, u]$$

称 $\mathfrak{s}$ 为 **Levi 子代数**, 它同构于 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$.

证明. 对 $\dim \mathfrak{r}$ 归纳. 若 $\mathfrak{r} = 0$, 取 $\mathfrak{s} = \mathfrak{g}$.

若 $\mathfrak{r} \neq 0$, 取其导出列的最后一个非零项 $\mathfrak{a}$. 由 Jacobi 恒等式, 理想的导出代数仍是理想, 故 $\mathfrak{a} \triangleleft \mathfrak{g}$, 且 $[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}] = 0$. 记

$$p: \mathfrak{g} \rightarrow \bar{\mathfrak{g}} := \mathfrak{g}/\mathfrak{a}$$

则 $\text{rad}(\bar{\mathfrak{g}}) = \mathfrak{r}/\mathfrak{a}$: 右端是可解理想; 商代数中任一可解理想的原像 $\mathfrak{b}$ 满足 $\mathfrak{b}/\mathfrak{a}$ 可解, 故某个导出项 $\mathfrak{b}^{(m)} \subset \mathfrak{a}$, 继而 $\mathfrak{b}^{(m+1)} = 0$. 因而 $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{r}$.

由归纳假设, 存在半单子代数 $\bar{\mathfrak{s}}$ 使

$$\bar{\mathfrak{g}} = \bar{\mathfrak{s}} \oplus (\mathfrak{r}/\mathfrak{a})$$

令 $\mathfrak{e} = p^{-1}(\bar{\mathfrak{s}})$, 则有交换扩张

$$0 \rightarrow \mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{e} \rightarrow \bar{\mathfrak{s}} \rightarrow 0$$

由上一引理, 存在半单子代数 $\mathfrak{s} \subset \mathfrak{e}$, 使 $p|_{\mathfrak{s}}$ 同构到 $\bar{\mathfrak{s}}$.

商中的分解给出 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} + \mathfrak{r}$. 若 $x \in \mathfrak{s} \cap \mathfrak{r}$, 则

$$p(x) \in \bar{\mathfrak{s}} \cap (\mathfrak{r}/\mathfrak{a}) = 0$$

由 $p|_{\mathfrak{s}}$ 单射得 $x = 0$, 故 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{r}$ 作为线性空间. $\mathfrak{r}$ 是理想, 所以伴随作用 $\rho(x)(u) = [x, u]$ 给出半直积结构, 即

$$\mathfrak{s} \ltimes_{\rho} \mathfrak{r} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}, \quad (x, u) \mapsto x + u$$

□

例 (三个分解的例子). $\mathfrak{sl}_2(k) \oplus \mathfrak{sl}_3(k)$ 是两个单理想的直和. 对 $n \geq 2$,

$$\mathfrak{gl}_n(k) = \mathfrak{sl}_n(k) \oplus kI_n$$

其中 $\text{rad}(\mathfrak{gl}_n(k)) = kI_n$, $\mathfrak{sl}_n(k)$ 是 Levi 子代数: kI_n 是交换理想, 商代数 $\mathfrak{sl}_n(k)$ 半单, 故可解根恰为 kI_n .

Weyl 定理分解的是表示空间, 例如对 $\mathfrak{sl}_n(k)$ 的伴随作用,

$$\text{End}_k(k^n) = \mathfrak{sl}_n(k) \oplus kI_n$$

两项分别是不可约的伴随表示与一维平凡表示. 第一项的不可约性来自 $\mathfrak{sl}_n(k)$ 的单性.

这些分裂发生在离散有限维表示或 Lie 对象中. 用高阶语言说, 第一 Whitehead 引理使相应的表示扩张类消失, 第二引理使交换 Lie 扩张的障碍消失. 它们没有断言整个 $\mathbf{Rep}(\mathfrak{g})$ 的所有高次扩张都消失. 经典结构定理另见 [Eti24a, 第 15–18 节].

13.7 泛包络代数与 PBW 定理

现在回到任意交换环谱 R 及开头的 R -线性范畴 $\mathcal{C}$. 沿交换子给出的算筹态射, 可以把 Lie 运算扩张为结合运算. 这一构造不需要域的假设.

13.7.1 泛性质与构造

定义 13.7.20 (泛包络代数). 算筹态射 $i : \mathbf{Lie}_R^\otimes \rightarrow \mathbf{Assoc}_R^\otimes$ 诱导限制函子

$$i^* : \mathbf{Alg}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathbf{LieAlg}(\mathcal{C}), \quad B \mapsto B^{\text{Lie}}$$

它的左伴随称为**泛包络代数**函子, 记作 U . 它由映射生象的自然等价刻画

$$\text{Map}_{\mathbf{Alg}(\mathcal{C})}(U(\mathfrak{g}), B) \simeq \text{Map}_{\mathbf{LieAlg}(\mathcal{C})}(\mathfrak{g}, B^{\text{Lie}})$$

特别有典范 Lie 态射 $\mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})^{\text{Lie}}$.

命题 13.7.15 (导出构造与 dg 模型). U 存在, 可以用算筹的相对复合计算:

$$U(\mathfrak{g}) = \mathbf{Assoc}_R \circ_{\mathbf{Lie}_R}^{\mathbb{L}} \mathfrak{g}$$

右边是双边杠构造的几何实现, 包括零输入的单位项. 等价地, 先沿没有零输入运算的结合算筹构造 U^{nu} , 再添上单位:

$$U(\mathfrak{g}) = 1 \oplus U^{\text{nu}}(\mathfrak{g})$$

若 A 是交换 $\mathbb{Q}$ -代数, 取 $\mathfrak{g}$ 的余纤维 dg Lie 模型 $\tilde{\mathfrak{g}}$, 则可用下述 dg 代数计算导出包络代数:

$$U(\mathfrak{g}) \simeq T(\tilde{\mathfrak{g}}) / \langle xy - (-1)^{|x||y|} yx - [x, y] \rangle$$

其中 $T(\tilde{\mathfrak{g}}) = \bigoplus_{n \geq 0} \tilde{\mathfrak{g}}^{\otimes n}$, 此处 $\tilde{\mathfrak{g}}$ 在 dg 模型中取普通张量代数与 dg 双边理想商.

证明. 在自由 Lie 分解上, 左伴随必须将自由 Lie 代数送到自由结合代数. 对这个分解作几何实现, 得到相对复合及其伴随泛性质.

在 dg 模型中, 张量代数的态射由生成元上的链映射决定; 它经过所写商, 当且仅当该映射保持括号. 这给出严格伴随. 限制函子保持纤维化与平凡纤维化, 因而在余纤维替换后计算导出伴随. 域上的 PBW 证明还会说明, 特征零域上任意严格 dg 模型均可用于这一计算. $\square$

这里的 U 是含么结合代数, 并有由零 Lie 态射诱导的增广 $U(\mathfrak{g}) \rightarrow 1$. 零 Lie 代数的包络代数是张量单位 1 , 在 $\mathbf{Mod}_R$ 中就是 R ; 自由 Lie 对象的包络代数是张量代数. 标量扩张也与之相容:

$$S \otimes_R U_R(\mathfrak{g}) \simeq U_S(S \otimes_R \mathfrak{g})$$

因为杠构造中的张量积与几何实现都可与标量扩张交换.

13.7.2 PBW 过滤

定理 13.7.8 (PBW 定理). 泛包络代数有自然的穷尽乘法过滤

$$F_0 U(\mathfrak{g}) \rightarrow F_1 U(\mathfrak{g}) \rightarrow \dots, \quad \varinjlim_{n \geq 0} F_n U(\mathfrak{g}) \simeq U(\mathfrak{g})$$

其中 $F_0 U = 1$, 过滤来自生成元个数. 相伴分次定义为

$$\text{gr}_n U(\mathfrak{g}) := \text{cofib}(F_{n-1} U(\mathfrak{g}) \rightarrow F_n U(\mathfrak{g})), \quad F_{-1} U = 0$$

则有自然等价

$$\mathrm{gr} U(\mathfrak{g}) \simeq \mathrm{Sym}(\mathfrak{g}), \quad \mathrm{Sym}^n(\mathfrak{g}) = (\mathfrak{g}^{\otimes n})_{h\Sigma_n}$$

这里 Sym 是自由交换代数对象, 相伴分次的乘法是它的交换乘法. 结论适用于任意交换环谱 R .

证明. 给 $\mathfrak{g}$ 加上过滤

$$c_1(\mathfrak{g}) = \left(0 \rightarrow \mathfrak{g} \xrightarrow{\mathrm{id}} \mathfrak{g} \xrightarrow{\mathrm{id}} \mathfrak{g} \rightarrow \dots \right)$$

所有生成元放在过滤次数 1. 在过滤对象的 Day 张量积下, 原有 Lie 运算给出这个过滤的 Lie 结构. 在过滤范畴中取包络代数, 定义

$$F_n U(\mathfrak{g}) := U(c_1(\mathfrak{g}))$$

取过滤余极限是对称么半的, 且与杠构造交换, 故

$$\lim_{n \geq 0} F_n U(\mathfrak{g}) \simeq U\left(\lim_{n \geq 0} c_1(\mathfrak{g})_n\right) \simeq U(\mathfrak{g})$$

取相伴分次同样是对称么半的, 并保持余极限. $\mathrm{gr}(c_1(\mathfrak{g}))$ 只在权重 1 非零, 所以所有至少二元的 Lie 运算都为零. 因而它是底层对象的平凡 Lie 结构, 并有

$$\mathrm{gr} U(\mathfrak{g}) \simeq U(\mathrm{triv}(\mathfrak{g}))$$

右边把底层 $\mathfrak{g}$ 放在权重 1.

最后使用谱算筹的 PBW 恒等式

$$\mathbf{Assoc}^{\mathrm{nu}} \circ_{\mathbf{Lie}}^{\mathbf{L}} \mathbf{1} \simeq \mathbf{Comm}^{\mathrm{nu}}$$

这是 [ABH25, 定理 1.2] 的算筹输入, 并非算筹范畴中的推出等式. 对两侧作用于 $\mathfrak{g}$, 再添上单位, 得到

$$U(\mathrm{triv}(\mathfrak{g})) \simeq \mathrm{Sym}(\mathfrak{g})$$

这就给出所需相伴分次及其乘法. 整个推导只使用谱算筹作用与对称么半的余极限构造, 所以同样适用于 $\mathbf{Mod}_R$ 和所设的 $\mathcal{C}$. $\square$

这个结论没有要求过滤自然分裂. 在一般底环上, 同伦余不变量也不能换成普通余不变量. 下面的对称化是 $\mathbb{Q}$ -线性语境的额外结论.

命题 13.7.16 (有理对称化). 若 $\mathcal{C}$ 是 $\mathbb{Q}$ -线性的, 则有自然的过滤对象等价

$$\mathrm{sym} : \bigoplus_{n \geq 0} \mathrm{Sym}^n(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{g})$$

左边按次数过滤. 这一般不是结合代数的等价. 例如该结论适用于任意交换 $H\mathbb{Q}$ -代数 R 的模范畴, 不要求 R 来自域.

证明. 先在特征零域 k 上证明. 对严格 dg 模型, 选取底层分次向量空间的齐次有序基 e_i . 利用关系

$$e_j e_i = (-1)^{|e_i||e_j|} e_i e_j + [e_j, e_i] \quad (j > i)$$

可以交换逆序输入; 对奇次基元还使用

$$e_i^2 = \frac{1}{2}[e_i, e_i]$$

每次改写或者降低字长, 或者在同一字长下减少逆序数, 因而必然终止. 最终候选单项式是有序基元的乘积, 其中奇次基元最多出现一次.

需要检查不同改写次序得到相同结果. 不相交的两次改写彼此交换. 重叠只可能发生在三个相邻输入上; 两种次序的差约化为

$$[x, [y, z]] - [[x, y], z] - (-1)^{|x||y|}[y, [x, z]]$$

所以由分次 Jacobi 恒等式消失. 重复的奇次输入给出同一恒等式的特例, 三个输入相同时还用到 $3[x, [x, x]] = 0$. 特征零允许所需除法. 对终止的改写归纳, 每个元素于是有唯一正规形.

这些有序单项式因此是 $U(\mathfrak{g})$ 的基. 取相伴分次后, 括号项的字长较低而消失, 剩下恰好是分次交换代数 $\text{Sym}(\mathfrak{g})$ 的关系与基. 微分保持过滤, 在生成元上与 Sym 的微分一致, 因而得到复形及分次代数的同构.

再把它写成自然的构造. 对称化为

$$\text{sym}(x_1 \dots x_n) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \varepsilon(\sigma; x) x_{\sigma(1)} \dots x_{\sigma(n)}$$

其中 $\varepsilon(\sigma; x)$ 是置换齐次输入产生的 Koszul 符号. 它是链映射, 并且在相伴分次上为刚才的恒等映射. 各阶过滤有限, 归纳得每阶都是同构, 再取穷尽并得到 sym . 特征零下 Sym 保持拟同构, 因而 U 也保持拟同构, 所以上述计算下降到 $\mathbf{LieAlg}_k$.

再推广到任意 $\mathbb{Q}$ -线性的 $\mathcal{C}$. 在 $\mathbb{Q}$ 上, 对自由 Lie 代数应用刚才的自然对称化, 再取各输入恰出现一次的部分, 得到右 Lie 算筹模的同构

$$\mathbf{Assoc} \simeq \mathbf{Comm} \circ \mathbf{Lie}$$

这里用的是对称序列的复合, $\mathbf{Comm}$ 的零输入分量为 $\mathbb{Q}$. 相容性来自对称化对 Lie 态射的自然性. 对右侧与 $\mathfrak{g}$ 作导出相对复合, 得到 $\text{Sym}(\mathfrak{g})$ 作为 $U(\mathfrak{g})$ 的底层对象, 且等价保持过滤. 这个论证只使用有理系数, 有限张量积, 同伦余不变量和余极限, 因而适用于所设的 $\mathcal{C}$. 另见 [GR, 第 6 章, 第 5.2 节]. □

定理 13.7.9 (普通环上的 PBW 定理). 设 A 是任意普通交换环, $\mathfrak{g}$ 是经典 A -Lie 代数. 在普通模范畴中定义

$$U_A^{\text{cl}}(\mathfrak{g}) := T_A^{\text{cl}}(\mathfrak{g}) / \langle xy - yx - [x, y] \rangle$$

它满足到含么结合 A -代数的普通伴随泛性质.

若 $\mathfrak{g}$ 是投射 A -模, 字长过滤给出

$$\text{Sym}_A^{\text{cl}}(\mathfrak{g}) \simeq \text{gr } U_A^{\text{cl}}(\mathfrak{g})$$

特别地, $\mathfrak{g} \rightarrow U_A^{\text{cl}}(\mathfrak{g})$ 单射. 若 $\mathfrak{g}$ 自由且有序基为 e_i , 则所有单项式

$$e_{i_1} \dots e_{i_n}, \quad i_1 \leq \dots \leq i_n$$

连同 1, 构成 $U_A^{\text{cl}}(\mathfrak{g})$ 的 A -基.

证明. 自由情形仍使用有序改写 $e_j e_i = e_i e_j + [e_j, e_i]$. 没有奇次输入, 所以不需要除以 2 或 3; 重叠关系的相容性就是交替性与 Jacobi 恒等式. 由终止与正规形的唯一性得到所述基, 再取相伴分次.

对一般投射模, 取 P 使 $\mathfrak{g} \oplus P$ 自由, 并令 P 为中心的交换 Lie 代数. 于是 $\mathfrak{g}$ 是自由底层的 Lie 代数 $\mathfrak{g} \oplus P$ 的 Lie 收缩项. 由函子性, 它的 PBW 映射是自由情形 PBW 同构的收缩项, 因而也是同构. 过滤一次部分给出所需单射. $\square$

上标 cl 强调这里使用普通张量与普通商. 一般底环上不能直接把它当成导出包络代数. 在特征零域上, 两者对离散对象一致, 所以上述有序单项式就是之前 $U(\mathfrak{g})$ 的 PBW 基.

例 (交换代数与 Heisenberg 代数). 若 $\mathfrak{g} = \text{triv}(V)$, 则

$$U(\mathfrak{g}) \simeq \text{Sym}(V)$$

作为结合代数成立, 右边取导出的自由交换代数. 在 $\mathbb{Q}$ -代数 A 上, $V = A$ 给出 $A[t]$, $V = A[1]$ 给出一个奇次生成元的外代数.

在任意普通环 A 上, 令 $\mathfrak{h}_3 = Ax \oplus Ay \oplus Az$, $[x, y] = z$ 且 z 中心. 经典包络代数由

$$xy - yx = z, \quad xz = zx, \quad yz = zy$$

给出, PBW 基为 $x^a y^b z^c$. 例如 $A = \mathbb{Z}$ 就给出整数上的 Heisenberg Lie 代数及其包络代数. 它的相伴分次是 $A[x, y, z]$, 自身的乘法则记住了非零括号.

13.7.3 表示与 Hopf 结构

本小节在 $\mathbb{Q}$ -线性的 $\mathbf{Mod}_R$ 中比较算筹表示与包络代数的模. 普通交换环上的经典 Lie 代数与经典包络代数也有同样的普通范畴结论.

命题 13.7.17 (表示就是包络代数的模). 对交换 $H\mathbb{Q}$ -代数 R 与 $\mathfrak{g} \in \mathbf{LieAlg}_R$, 有与底层忘却函子相容的等价

$$\mathbf{Rep}_R(\mathfrak{g}) \simeq \mathbf{Mod}_{U_R(\mathfrak{g})}$$

证明. 在 V 上给出右边的模结构, 等价于给出结合代数态射 $U(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{End}_R(V)$. 根据 U 的伴随泛性质, 这等价于 Lie 态射 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$, 即 $\mathbb{Q}$ -线性语境下左边的结构. 这个伴随关系也适用于态射和全部高阶同伦, 所以得到无穷范畴等价. $\square$

命题 13.7.18 (包络代数的余交换 Hopf 结构). 在上述 $\mathbb{Q}$ -线性假设下, $U_R(\mathfrak{g})$ 自然是余交换 Hopf 代数. 在 dg 模型的生成元上

$$\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x, \quad \varepsilon(x) = 0, \quad S(x) = -x$$

因而上面的表示范畴等价也是对称么半等价, 右边使用沿 Δ 限制标量的底环张量积.

证明. 映射 $x \mapsto x \otimes 1 + 1 \otimes x$ 保持 Lie 括号, 所以由泛性质扩张为结合代数态射 Δ . 余结合与余交换的全部相容性可由下述自然等价统一给出:

$$U(\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}) \simeq U(\mathfrak{g}) \otimes U(\mathfrak{h})$$

两边的生成元满足各自的关系及两个因子间的分次交换关系; PBW 也直接验证这是等价. 因而 U 把 Lie 对象的有限直积及其对角送到余交换余乘法.

$x \mapsto -x$ 给出到反代数的 Lie 态射, 扩张后得到反乘法的 S . 对极恒等式先在生成元上成立, 再由反乘法性与余乘法性推广到所有单项式. 在有理 dg 模型中这给出 Hopf 结构, 并通过自然的算筹构造传递到 R -模范畴. 最后的对称么半结构由 [定理 12.4.3](#) 给出. $\square$

这说明表示的 Leibniz 公式来自包络代数的原始元余乘法. 泛包络代数既把 Lie 运算转成结合运算, 又把表示的张量积接回第 12 章的 Hopf 理论.

13.8 Ado 定理

本节回到特征零域 k . PBW 已经把离散 Lie 代数嵌入 $U(\mathfrak{g})$, 再通过左乘得到忠实表示. 但 $U(\mathfrak{g})$ 通常无限维. Ado 定理要把这个构造压缩到有限维, 同时保留对每个非零 Lie 元素的检测.

定理 13.8.10 (Ado 定理). 设 k 是特征零域. 对任意离散有限维 $\mathfrak{g} \in \mathbf{LieAlg}_k$, 存在底层离散有限维的 $V \in \mathbf{Rep}(\mathfrak{g})$, 使

$$\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$$

单射. 换言之, 每个这样的 Lie 对象都能忠实作用在 $\mathcal{D}(k)$ 中的一个离散完美对象上.

这里的单射是零次向量空间的单射. 这个定理没有断言任意高阶 Lie 对象都能嵌入某个完美对象的自同态 Lie 代数. 下面通过包络代数的有限维商证明它.

13.8.1 幂零情形

引理 13.8.9 (按下中心列截断). 离散有限维幂零 Lie 代数 $\mathfrak{n}$ 有有限维忠实表示, 并且可以使 $\mathfrak{n}$ 的所有元素都作用为幂零算子.

证明. 若 $\mathfrak{n} = 0$, 取平凡表示 k . 否则设 $\gamma_{c+1}(\mathfrak{n}) = 0$. 选取适配下中心列的有序基 e_i , 令 w_i 为 e_i 所处的最大下中心列次数, 即

$$\gamma_j(\mathfrak{n}) = \text{span}\{e_i \mid w_i \geq j\}, \quad 1 \leq w_i \leq c$$

Jacobi 恒等式归纳给出 $[\gamma_a, \gamma_b] \subset \gamma_{a+b}$, 所以把 $e_j e_i$ 改写为有序乘积加上括号时, 权重不会下降. 给 PBW 单项式 $e_1^{a_1} \dots e_d^{a_d}$ 赋权重 $\sum_i a_i w_i$. 权重至少 $c+1$ 的单项式所张成的空间 J 是双边理想, 因为乘法与改写均不降低总权重. 于是

$$V = U(\mathfrak{n})/J$$

有限维. 每个基元 e_i 的权重至多为 c , PBW 给出 $J \cap \mathfrak{n} = 0$. 左乘作用若在 V 上为零, 作用在 $1+J$ 上就说明该元素属于 J , 所以此表示忠实.

每个 $\mathfrak{n}$ 元素的权重至少为 1, 故任意 $c+1$ 个元素的乘积作用为零. 特别地, 每个元素都作用为幂零算子. $\square$

13.8.2 可解根上的有限维商

这一部分先设 k 代数闭, 所有 Lie 代数和表示都有限维且离散.

引理 13.8.10 (可解 Lie 代数的幂零根). 若 $\mathfrak{a}$ 可解, 则

$$\mathfrak{n} := \{x \in \mathfrak{a} \mid \text{ad}_x \text{ 在 } \mathfrak{a} \text{ 上幂零}\}$$

是其最大幂零理想, 称为**幂零根**. 它包含 $[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}]$ 与 $Z(\mathfrak{a})$, 并且任意导子 D 满足

$$D(\mathfrak{a}) \subset \mathfrak{n}$$

证明. 对伴随表示使用 Lie 定理, 将 $\text{ad}(\mathfrak{a})$ 同时上三角化. $\mathfrak{n}$ 是所有对角角色的核的交, 所以是理想; Engel 定理说明它幂零. 若 $\mathfrak{i}$ 是任意幂零理想, $x \in \mathfrak{i}$ 的伴随作用先将 $\mathfrak{a}$ 送进 $\mathfrak{i}$, 随后在 $\mathfrak{i}$ 上迭代为零, 故 $x \in \mathfrak{n}$. 这证明最大性.

对导子 D , 构造可解的半直积 $kD \ltimes \mathfrak{a}$. 其伴随表示可同时上三角化, 因而导出代数的元素作用为严格上三角算子. 由于 $D(\mathfrak{a}) = [D, \mathfrak{a}]$ 位于这个导出代数中, 限制作用到 $\mathfrak{a}$ 就得到所需包含. 特别地, 所有导子都保持 $\mathfrak{n}$. 这一观察也见 [Eti24b, 命题 50.1]. $\square$

引理 13.8.11 (把表示延伸到导子作用). 设 $\mathfrak{a}$ 可解, 幂零根为 $\mathfrak{n}$, 并已有有限维忠实表示 ρ_0 使 $\mathfrak{n}$ 作用为幂零算子. 若 $\mathfrak{b}$ 通过导子作用在 $\mathfrak{a}$ 上, 则 $\mathfrak{b} \ltimes \mathfrak{a}$ 有有限维表示, 它在 $\mathfrak{a}$ 上仍忠实, 在 $\mathfrak{n}$ 上仍为幂零作用.

证明. 延拓 ρ_0 为 $U(\mathfrak{a}) \rightarrow \text{End}_k(V_0)$, 记其核为 K , 并令

$$I = K + U(\mathfrak{a})\mathfrak{n}U(\mathfrak{a})$$

由 Engel 定理, 存在 q 使 $\rho_0(\mathfrak{n})^q V_0 = 0$. 过滤

$$V_0 \supset \rho_0(\mathfrak{n})V_0 \supset \dots \supset \rho_0(\mathfrak{n})^q V_0 = 0$$

对 $\mathfrak{a}$ 稳定, 因为 $\mathfrak{n}$ 是理想. $\rho_0(I)$ 使过滤至少下降一阶, 所以

$$I^q \subset K, \quad I^q \cap \mathfrak{a} = 0$$

商 $V = U(\mathfrak{a})/I^q$ 有限维. 确实, 对 $\mathfrak{a}$ 的每个基元 e_i , Cayley–Hamilton 定理给出首一多项式 P_i 使 $P_i(e_i) \in K \subset I$, 因而 $P_i(e_i)^q \in I^q$. 在 PBW 基中, 这些关系将各个 e_i 的指数压到固定上界以下, 只剩有限多个单项式.

将 $b \in \mathfrak{b}$ 对 $\mathfrak{a}$ 的导子延拓为 $D_b : U(\mathfrak{a}) \rightarrow U(\mathfrak{a})$. 上一引理说明 $D_b(\mathfrak{a}) \subset \mathfrak{n}$, 故 Leibniz 公式给出 $D_b(U(\mathfrak{a})) \subset I$. 因而 D_b 保持 I , 也保持 I^q .

在 V 上定义

$$\rho(b, a)(u) = D_b(u) + au$$

导子恒等式给出 $[D_b, L_a] = L_{D_b a}$, 所以这是半直积的表示. 若 a 的作用为零, 作用在 $1 + I^q$ 上得到 $a \in I^q \cap \mathfrak{a} = 0$, 因而它在 $\mathfrak{a}$ 上忠实. 又 $\mathfrak{n} \subset I$, 所以任意 q 个 $\mathfrak{n}$ 元素的乘积作用为零. $\square$

13.8.3 一般情形的证明

证明. 先处理可解 Lie 代数 $\mathfrak{a}$. 我们同时证明, 忠实表示可使其幂零根 $\mathfrak{n}$ 作用为幂零算子. 对 $\dim(\mathfrak{a}/\mathfrak{n})$ 归纳. 维数为零时已经由幂零情形证明.

否则, 因 $\mathfrak{a}/\mathfrak{n}$ 交换, 可取包含 $\mathfrak{n}$ 的余维一理想 $\mathfrak{a}'$, 并写作 $\mathfrak{a} = kx \ltimes \mathfrak{a}'$. $\mathfrak{a}'$ 的幂零根对它的所有导子稳定, 所以也是 $\mathfrak{a}$ 的幂零理想; 由最大性, 它恰为 $\mathfrak{n}$. 归纳假设给出 $\mathfrak{a}'$ 的所需表示, 上一引理将其延伸到 $\mathfrak{a}$, 得到在 $\mathfrak{n}$ 上忠实且幂零的表示 ρ .

将它与伴随表示取直和. 因为

$$\ker(\text{ad}) = Z(\mathfrak{a}) \subset \mathfrak{n}, \quad \ker(\rho) \cap \mathfrak{n} = 0$$

所以 $\rho \oplus \text{ad}$ 忠实. 对 $x \in \mathfrak{n}$, ad_x 也幂零, 因而归纳所需的附加性质得到保留.

再处理任意 $\mathfrak{g}$. 由 Levi 分解,

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \ltimes \mathfrak{r}, \quad \mathfrak{r} = \text{rad}(\mathfrak{g})$$

对可解 Lie 代数 $\mathfrak{r}$ 取刚刚构造的表示. 再用延伸引理, 得到 $\mathfrak{g}$ 的有限维表示 ρ , 它在 $\mathfrak{r}$ 上忠实. 中心是交换理想, 所以 $Z(\mathfrak{g}) \subset \mathfrak{r}$. 于是

$$\ker(\rho \oplus \text{ad}) = \ker(\rho) \cap Z(\mathfrak{g}) = 0$$

这就得到代数闭域上的 Ado 定理. 这条通过有限维包络代数商延伸表示的路线可参见 [Tao11].

最后回到任意特征零域 k . 在代数闭包 $\bar{k}$ 上应用已证结论. 表示只有有限多个矩阵系数, 它们落在某个有限扩张 $\frac{K}{\bar{k}}$ 中. 把所得有限维 K -表示限制标量为 k -表示, 维数仍有限, 且忠实性保持. 定理得证. □

例 (看见中心的表示). 以下两个经典表示在任意普通交换环 A 上成立. 若 $\mathfrak{g}$ 交换且底层是有限投射 A -模, 则它在 $A \oplus \mathfrak{g}$ 上有忠实表示

$$x \cdot (a, y) = (0, ax)$$

任意两个作用算子的复合都为零. 相比之下, 伴随表示在这里完全为零.

Heisenberg Lie 代数 $\mathfrak{h}_3$ 在 A^3 上有具体模型

$$x \mapsto E_{12}, \quad y \mapsto E_{23}, \quad z \mapsto E_{13}$$

因为 $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$, 且后者与两者都交换. 三个矩阵单位 A -线性无关, 所以该表示忠实, 并检测到中心 Az .

CHAPTER 14

群概形 / Group Schemes

先在普通概形中讨论群对象, 再把仿射情形接到 第 12 章 的 Hopf 代数上. 本章的张量积取普通张量积.

14.1 群概形与 Hopf 代数

定义 14.1.1 (群概形). 设 S 是概形. 一个 S -群概形是 $\mathbf{Sch}/_S$ 中的群对象, 即一个 S -概形 G , 配备 S -态射

$$m : G \times_S G \rightarrow G, \quad e : S \rightarrow G, \quad i : G \rightarrow G$$

分别表示乘法, 单位与取逆, 并满足结合律, 单位律与逆元律.

等价地, 对每个 S -概形 T , 集合

$$G(T) := \mathrm{Hom}_S(T, G)$$

自然地成为群, 且沿 $T' \rightarrow T$ 的拉回是群同态. 群概形态射是保持群结构的 S -态射, 也就是在所有 T -点上给出群同态的态射.

定义 14.1.2 (仿射群概形). 若结构态射 $G \rightarrow S$ 仿射, 则称 G 为仿射群概形. 特别地, 对任意普通交换环 R 及 $S = \mathrm{Spec} R$, 它可以写成

$$G = \mathrm{Spec} H, \quad H = \Gamma(G, \mathcal{O}_G)$$

其中 H 是交换 R -代数, 称为 G 的坐标环.

定理 14.1.1 (仿射群概形与 Hopf 代数). 仿射 R -群概形与交换 R -Hopf 代数反变等价:

$$\mathbf{AffGrp}_R \simeq (\mathbf{Hopf}_R^{\mathrm{comm}})^{\mathrm{op}}$$

两个方向分别为 $G \mapsto \Gamma(G, \mathcal{O}_G)$ 与 $H \mapsto \mathrm{Spec} H$.

对 $G = \mathrm{Spec} H$, 群结构对应于

$$\Delta = m^* : H \rightarrow H \otimes_R H, \quad \varepsilon = e^* : H \rightarrow R, \quad S_H = i^* : H \rightarrow H$$

群概形态射 $f : G \rightarrow G'$ 对应反方向的 Hopf 代数态射 $f^* : H' \rightarrow H$.

证明. Spec 给出交换 R -代数与仿射 R -概形的反变等价, 并且

$$\mathrm{Spec}(H \otimes_R H) \simeq \mathrm{Spec} H \times_{\mathrm{Spec} R} \mathrm{Spec} H$$

所以乘法, 单位与取逆分别变成 Δ, ε, S_H . 群的结合律与单位律变成余结合律与余单位律; 逆元律变成

$$\mu_H \circ (S_H \otimes \mathrm{id}) \circ \Delta = \eta_H \circ \varepsilon = \mu_H \circ (\mathrm{id} \otimes S_H) \circ \Delta$$

这正是对极恒等式. 各结构映射都是概形态射, 因而其拉回是代数态射, 给出双代数相容性. 反过来对这些映射取 Spec , 就恢复群结构. 同样的对应也保持态射, 因而得到范畴等价. 参见 [Mil, 第一部分, 第 5–6 节]. $\square$

这里 H 的乘法是正则函数的乘法, 群乘法对应的是余乘法 Δ . 因而 H 总是交换代数, 而 G 是交换群概形当且仅当 Δ 余交换.

在点上, 这一对应就是卷积. 对交换 R -代数 B ,

$$G(B) = \text{Hom}_{\mathbf{Alg}_R}(H, B), \quad \varphi \star \psi = \mu_B \circ (\varphi \otimes \psi) \circ \Delta$$

单位为 $\eta_B \circ \varepsilon$, φ 的逆为 $\varphi \circ S_H$. 这也直接把 Hopf 结构读成了群运算.

例 (加法群与乘法群). 加法群 $G_a = \text{Spec } R[t]$ 的结构为

$$\Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t, \quad \varepsilon(t) = 0, \quad S_H(t) = -t$$

所以 $G_a(B) = (B, +)$.

乘法群 $G_m = \text{Spec } R[t, t^{-1}]$ 的结构为

$$\Delta(t) = t \otimes t, \quad \varepsilon(t) = 1, \quad S_H(t) = t^{-1}$$

所以 $G_m(B) = B^\times$. 两个例子都适用于任意底环 R .

14.2 子群与核

下面固定底概形 S . 核可以直接用纤维积构造, 子群也能在所有测试概形的点上识别. 像和商需要再用到层化.

14.2.1 子群与正规子群

定义 14.2.3 (子群概形). 一个群概形态射 $j: H \rightarrow G$ 若是单态, 就称它给出一个子群概形, 记作 $H \subseteq G$. 等价地, 对每个 $T \rightarrow S$, 映射 $H(T) \rightarrow G(T)$ 单射, 因而将 $H(T)$ 识别为子群.

若 j 是闭浸入或开浸入, 分别称 H 为闭子群概形或开子群概形. 对一个给定的闭子群概形 $H \subseteq G$, 只需检查单位, 取逆及乘法 $H \times_S H \rightarrow G$ 都经过 H , 就得到闭子群结构.

若共轭态射

$$G \times_S H \rightarrow G, \quad (g, h) \mapsto ghg^{-1}$$

经过 H , 则称 H 正规, 记作 $H \trianglelefteq G$. 等价地, 对所有 $T \rightarrow S$, 都有 $H(T) \trianglelefteq G(T)$.

这里的单态是范畴意义下的单态, 必须在所有 T -点上单射. 只检查域上的点会丢掉无穷小信息. 闭子群的判据见 [The26, Tag 022R].

命题 14.2.1 (闭子群与 Hopf 理想). 设 $G = \text{Spec } A$ 是仿射 R -群概形. 闭子群 $H = \text{Spec}(A/I)$ 对应于满足下列条件的理想 $I \subset A$:

$$\varepsilon_A(I) = 0, \quad S_A(I) \subseteq I, \quad (\pi \otimes \pi)\Delta_A(I) = 0$$

其中 $\pi: A \rightarrow A/I$ 是商映射. 这样的理想称为 **Hopf 理想**.

证明. 三个条件分别保证余单位, 对极与余乘法下降到 A/I . Hopf 恒等式随商映射下降, 所以 A/I 成为交换 Hopf 代数, 给出闭子群. 反过来, 闭子群的坐标环是 Hopf 代数商, 其核必满足这些条件. $\square$

Hopf 理想描述闭子群, 不自动保证子群正规. 例如 GL_2 的上三角子群是闭子群, 但共轭可把它变成下三角子群.

命题 14.2.2 (子群的拉回与交). 对群概形态射 $f: G \rightarrow Q$ 与子群 $H \subseteq Q$, 原像

$$f^{-1}(H) := G \times_Q H$$

是 G 的子群. 两个子群的交由

$$H_1 \cap H_2 := H_1 \times_G H_2$$

表示. 闭子群的原像与有限交仍闭, 正规性也被这些运算保持. 这些构造均与任意底变换相容.

证明. 纤维积在 T -点上分别给出普通群的原像与交, 因而有唯一的群结构. 单态与闭浸入对底变换稳定, 正规性可在每个 T -点上检查. 纤维积与底变换交换, 给出最后的断言. $\square$

特别地, 仿射闭子群由 $I_1, I_2 \subset A$ 定义时,

$$H_1 \cap H_2 = \text{Spec}(A/(I_1 + I_2))$$

这里保留整个商环, 不对理想取根.

14.2.2 核的纤维积

定义 14.2.4 (群概形态射的核). 对 $f: G \rightarrow Q$, 沿单位截面 $e_Q: S \rightarrow Q$ 取纤维积, 定义

$$\ker(f) := G \times_{Q, e_Q} S$$

它在 T -点上满足

$$\ker(f)(T) = \{g \in G(T) \mid f(g) = e_Q(T)\}$$

$$\begin{array}{ccc} \ker(f) & \hookrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow f \\ S & \xrightarrow{e_Q} & Q \end{array}$$

命题 14.2.3 (核的基本性质). $\ker(f)$ 是 G 的正规子群. 若 $Q \rightarrow S$ 分离, 则它是闭子群. 对任意 $S' \rightarrow S$,

$$\ker(f) \times_S S' \simeq \ker(f_{S'})$$

此外, f 是单态当且仅当 $\ker(f)$ 是平凡群概形 S .

证明. 在每个 T -点上, 核是普通群同态的正规子群. 若 $Q \rightarrow S$ 分离, 单位截面 e_Q 是闭浸入, 其底变换 $\ker(f) \rightarrow G$ 也闭. 核与底变换的相容性来自纤维积. 最后, 群同态单射当且仅当核平凡, 再用 Yoneda 引理即可. $\square$

命题 14.2.4 (仿射核的方程). 设 $G = \text{Spec } A$, $Q = \text{Spec } B$, f 对应 $\varphi: B \rightarrow A$. 记 $B^+ = \ker(\varepsilon_B: B \rightarrow R)$ 为增广理想. 则

$$\mathcal{O}(\ker(f)) = A \otimes_B R \simeq A / (A \cdot \varphi(B^+))$$

其中 R 通过 ε_B 成为 B -代数.

证明. 仿射纤维积对应张量积. 因为 $R \simeq B/B^+$, 右正合性给出

$$A \otimes_B (B/B^+) \simeq A/(A \cdot \varphi(B^+))$$

这个计算不需要平坦性假设. □

14.2.3 核的典型例子

例 (行列式与单位根). 对整数 $n \geq 1$, 一般线性群由

$$\mathrm{GL}_n = \mathrm{Spec} R[x_{ij}, \det(x_{ij})^{-1}]$$

表示, 其 B -点为可逆矩阵. 行列式的核是

$$\mathrm{SL}_n = \ker(\det : \mathrm{GL}_n \rightarrow \mathbb{G}_m) = \mathrm{Spec}(R[x_{ij}]/(\det(x_{ij}) - 1))$$

因而 SL_n 是闭正规子群.

对整数 $n \geq 1$, 幂映射 $[n] : \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m, u \mapsto u^n$ 的核为

$$\mu_n = \mathrm{Spec}(R[t, t^{-1}]/(t^n - 1)), \quad \mu_n(B) = \{u \in B^\times \mid u^n = 1\}$$

它在 R 上有限局部自由, 秩为 n .

例 (Frobenius 的无穷小核). 设 k 是特征 $p > 0$ 的域. 群同态

$$\mathrm{Frob} : \mathbb{G}_a \rightarrow \mathbb{G}_a, \quad x \mapsto x^p$$

的核是

$$\alpha_p = \mathrm{Spec}(k[t]/(t^p)), \quad \alpha_p(B) = \{b \in B \mid b^p = 0\}$$

对每个扩域 K/k , 都有 $\alpha_p(K) = \{0\}$. 但在 $B = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 中, ε 给出非零的 α_p -点. 所以 α_p 是非平凡群概形, 即使它的所有域值点都是单位.

14.3 商与 fppf 层

群概形的商首先是一个层. 这允许一个商点只在覆盖后具有代表元, 再把这些局部代表元粘合起来.

14.3.1 商层的定义

在 S 上的 fppf 拓扑中, 覆盖是一族平坦且局部有限表示的态射 $T_i \rightarrow T$, 其像合起来覆盖 T . 概形的点函子都是这个拓扑上的层. 记 a_{fppf} 为集合值预层的 fppf 层化.

定义 14.3.5 (子群的商层). 对子群概形 $H \subseteq G$, 定义右平移轨道组成的预层

$$T \mapsto G(T)/H(T)$$

并取其层化

$$G/H := a_{\mathrm{fppf}}(T \mapsto G(T)/H(T))$$

称为 **fppf 商层**. 记商映射为 $q : G \rightarrow G/H$. 若这个层由概形表示, 就称它为商概形, 并沿用记号 G/H .

一个 G/H 的 T -点可以局部写成 $g_i H$, 其中 $g_i \in G(T_i)$. 在重叠部分, 它们相差一个 H -元素. 因而 $G(T)/H(T) \rightarrow (G/H)(T)$ 总是单射, 却未必满射.

命题 14.3.5 (商的泛性质). 若 F 是 fppf 层, 则从 G/H 到 F 的态射, 等价于满足

$$u(gh) = u(g)$$

的态射 $u : G \rightarrow F$. 换言之, q 是右平移作用与投影

$$G \times_S H \rightrightarrows G$$

在 fppf 层范畴中的余等化子, 其中两条箭头为 $(g, h) \mapsto gh$ 与 $(g, h) \mapsto g$.

证明. 在每个 T 上, 不变映射唯一地经过陪集集合. 这些映射随 T 自然, 因而给出陪集预层到 F 的态射. 因 F 已是层, 层化的泛性质再把它唯一地延拓到 G/H . 反方向与 q 复合即可. 参见 [The26, Tag 02VE]. $\square$

命题 14.3.6 (正规子群的商群). 若 $N \trianglelefteq G$, 则 G/N 自然是群层, 且 $q : G \rightarrow G/N$ 是群层同态. 它满足群范畴中的商泛性质, 并且

$$\ker(q) = N$$

若 G/N 由概形表示, 则这个概形唯一地成为群概形, 使 q 为群概形同态.

证明. 正规性使 $G(T)/N(T)$ 成为群, 层化保留有限积, 所以群运算下降到商层. 一个 $g \in G(T)$ 在商层中为单位, 当且仅当它 fppf 局部属于 N ; 由于 N 是子层, 这等价于 $g \in N(T)$. 商的泛性质由上一命题得到. 若商可表, Yoneda 引理将这些运算变成概形态射. $\square$

一般子群的商仍带有 G 的左平移作用, 但只有在正规时, 商映射才可成为群同态.

14.3.2 商映射与挠子

命题 14.3.7 (陪集关系与挠子). 对任意子群 $H \subseteq G$, 有 fppf 层的自然同构

$$G \times_S H \xrightarrow{\sim} G \times_{G/H} G, \quad (g, h) \mapsto (g, gh)$$

且 $q : G \rightarrow G/H$ fppf 局部有截面. 因而它是一个 H -挠子: 每个纤维局部都是 H , 但没有指定的单位点.

如果 $H \rightarrow S$ 平坦且局部有限表示, 且 G/H 可表, 那么 q 满射, 平坦且局部有限表示.

商层也与任意底变换 $S' \rightarrow S$ 相容:

$$(G/H) \times_S S' \simeq G_{S'}/H_{S'}$$

证明. 两个局部代表元 g, g' 的商点相同, 当且仅当 $g^{-1}g'$ 局部属于 H . 因为 H 是子层, 这个条件直接给出唯一的 $h = g^{-1}g' \in H$. 这就是所写同构的逆.

商层的每个点局部来自 G , 所以局部截面存在. 选定一个截面 g , 映射 $h \mapsto gh$ 就将相应底变换识别为 H 的平凡挠子. 平坦性与局部有限表示性由这个局部模型下降, 满射性由局部截面得到.

对 $T \rightarrow S'$, 两边的局部代表元及其等价关系相同, 因而给出同一个 fppf 层. 这证明底变换公式. $\square$

例 (商点未必有全局代表元). 幂映射给出 fppf 群层的正合列

$$1 \rightarrow \mu_n \rightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{[n]} \mathbb{G}_m \rightarrow 1$$

确实, 对 $b \in B^\times$, 环

$$B' = B[u]/(u^n - b)$$

是秩 n 的有限自由忠实平坦 B -代数, 且 u 可逆. 在这个 fppf 覆盖上, b 就有了 n 次根. 因而

$$\mathbb{G}_m/\mu_n \simeq \mathbb{G}_m$$

但取 $B = \mathbb{R}, n = 2$, 商预层的值是 $\mathbb{R}^\times/\{\pm 1\}$, 到商层值 $\mathbb{R}^\times$ 的映射由平方给出, 不包含 -1 .

14.3.3 何时能得到商概形

定理 14.3.2 (商的常用可表性结论). 设 $H \subseteq G$ 是子群概形.

- 若 $H \rightarrow S$ 平坦且局部有限表示, 则 G/H 是代数空间, $G \rightarrow G/H$ 是 fppf H -挠子.
- 若 $G \rightarrow S$ 仿射, H 是有限局部自由的闭子群, 则 G/H 由概形表示, $G/H \rightarrow S$ 仿射, 且 $G \rightarrow G/H$ 有限局部自由.
- 若 $S = \text{Spec } k$, G 是有限型仿射 k -群概形, H 是闭子群, 则 G/H 是有限型概形. 若 H 正规, 则 G/H 还是仿射群概形.

证明. 第一条使用平坦且局部有限表示的自由作用商定理, 见 [The26, Tag 06PH]. 对这里的右平移作用, 自由性来自 $gh = g$ 蕴含 $h = e$. 对应关系由 $G \times_S H$ 表示, 两个投影都平坦且局部有限表示, 因而定理适用; 挠子性质也由 [命题 14.3.7](#) 给出.

第二条可先在 S 的仿射开集上应用有限局部自由等价关系的仿射商定理, 见 [The26, Tag 03BE, 命题 39.23.9], 再由商的泛性质粘合. 这里 $G \times_S H$ 到 G 的两个投影均有限局部自由, 且到 $G \times_S G$ 的映射为单态, 正好满足其条件.

第三条使用域上代数群的商存在定理, 以及正规子群商的仿射性, 见 [Mil17, 定理 5.28, 命题 5.29]. 这些是可表性定理的输入; 商的群结构仍由前面的层论泛性质得到. $\square$

这些结论只在第三条要求底是域. 第一条一般先得到代数空间, 不能仅凭正规性就在任意底概形上断言商是仿射概形.

命题 14.3.8 (仿射商的坐标环). 设 $G = \text{Spec } A, H = \text{Spec } C$ 为闭子群, 对应 $\pi : A \rightarrow C$. 右平移给出余作用

$$\rho = (\text{id}_A \otimes \pi) \circ \Delta_A : A \rightarrow A \otimes_R C$$

若 $Q = G/H$ 是仿射概形且 $q : G \rightarrow Q$ 忠实平坦, 则

$$\mathcal{O}(Q) \simeq A^H := \{a \in A \mid \rho(a) = a \otimes 1\}$$

证明. 忠实平坦下降将 $\mathcal{O}(Q)$ 识别为两个拉回 $A \rightrightarrows \mathcal{O}(G \times_Q G)$ 的等化子. 根据 [命题 14.3.7](#), $G \times_Q G \simeq G \times_S H$. 两个拉回分别为 $a \mapsto a \otimes 1$ 与 ρ , 因而等化子正是 A^H . $\square$

例 (非正规的射影商). 在任意普通环 R 上, 令 $B \subset \text{GL}_2$ 为可逆上三角矩阵组成的闭子群. 它是标准直线 $Re_1 \subset R^2$ 的稳定子. 映射

$$\text{GL}_2 \rightarrow \mathbb{P}_R^1, \quad g \mapsto g(Re_1)$$

给出

$$\text{GL}_2/B \simeq \mathbb{P}_R^1$$

因为一条局部直和的线丛可局部选取生成元并补成基, 所以该映射 Zariski 局部有提升; 两个提升相差唯一的右乘 B -元素. 由商层的泛性质得到同构.

取 $R = k$ 为域, 这个商是射影直线, 并非仿射概形. 它的整体函数只有 k , 所以直接取不变函数环的 Spec 只得到一点, 无法恢复这个商. B 不正规, 因而这个商也不带使商映射成为同态的群结构.

14.4 像与同构定理

对 $f: G \rightarrow Q$, 点集的像, fppf 层的像和概形论的像是三个不同层面的构造. 前者只记录能直接提升的点, 第二个允许局部提升, 第三个则用闭子概形的方程定义.

14.4.1 fppf 像与第一同构定理

定义 14.4.6 (fppf 像). 群概形态射 $f: G \rightarrow Q$ 的 **fppf 像** 定义为群层

$$\mathrm{im}_{\mathrm{fppf}}(f) := a_{\mathrm{fppf}}(T \mapsto \mathrm{im}(G(T) \rightarrow Q(T)))$$

它是 Q 的子群层. 具体地, $y \in Q(T)$ 属于这个像, 当且仅当存在 fppf 覆盖 $T_i \rightarrow T$ 及 $g_i \in G(T_i)$, 使

$$f(g_i) = y|_{T_i}$$

若这个子层等于 Q , 就称 f 在 fppf 层意义下满射.

例如满射, 平坦且局部有限表示的群概形态射一定是这样的满射: 对 $T \rightarrow Q$, 直接沿 $G \times_Q T \rightarrow T$ 提升即可.

定理 14.4.3 (第一同构定理). 对任意群概形态射 $f: G \rightarrow Q$, 令 $N = \ker(f)$. 则有 fppf 群层的自然同构

$$G/N \simeq \mathrm{im}_{\mathrm{fppf}}(f)$$

因而若 f 在 fppf 层意义下满射, 则 $G/N \simeq Q$. 这时商已经由群概形 Q 表示.

证明. 对每个 T , 普通群的第一同构定理给出

$$G(T)/N(T) \simeq \mathrm{im}(G(T) \rightarrow Q(T))$$

这些同构随 T 自然. 两边同时作 fppf 层化, 就得到所需同构. 像层到 Q 单射, 因为层化保持单态. □

定义 14.4.7 (群概形的正合列). 写

$$1 \rightarrow N \rightarrow G \xrightarrow{q} Q \rightarrow 1$$

在 fppf 意义下正合, 是指 $N \simeq \ker(q)$, 且 q 在 fppf 层意义下满射. 最后的满射允许在覆盖后提升, 并不要求 $G(T) \rightarrow Q(T)$ 对每个 T 都满射.

对这样的正合列, $G(T)/N(T)$ 在 $Q(T)$ 中的像, 恰好是纤维挠子 $G \times_Q T \rightarrow T$ 有截面的那些点. 选定截面就能把纤维识别为 N_T , 所以全局提升是否存在正是挠子是否平凡的问题.

例如行列式有截面 $u \mapsto \mathrm{diag}(u, 1, \dots, 1)$, 因而在任意底环上

$$1 \rightarrow \mathrm{SL}_n \rightarrow \mathrm{GL}_n \xrightarrow{\det} \mathrm{G}_m \rightarrow 1, \quad \mathrm{GL}_n/\mathrm{SL}_n \simeq \mathrm{G}_m$$

这里每个测试概形上的行列式映射也满射. 幂映射的例子则说明, 一般正合列没有这个额外性质.

14.4.2 概形论的像

定义 14.4.8 (概形论的像). $f : G \rightarrow Q$ 的**概形论像** $\mathrm{im}_{\mathrm{sch}}(f)$ 是使 f 经过它的最小闭子概形. 对仿射态射

$$f : \mathrm{Spec} A \rightarrow \mathrm{Spec} B, \quad \varphi = f^* : B \rightarrow A$$

有

$$\mathrm{im}_{\mathrm{sch}}(f) = \mathrm{Spec}(B/\ker(\varphi))$$

确实, f 经过 $\mathrm{Spec}(B/J)$ 当且仅当 $J \subseteq \ker(\varphi)$, 所以最大的可用理想就是 $\ker(\varphi)$. 一般定义及其存在性见 [The26, Tag 01R5]. 对群概形, 概形论像与层像的比较还涉及群结构和忠实平坦性.

定理 14.4.4 (域上的像分解). 设 k 为域, G, Q 是有限型仿射 k -群概形, $f : G \rightarrow Q$ 是同态. 则 $I = \mathrm{im}_{\mathrm{sch}}(f)$ 是闭子群, 并有分解

$$G \xrightarrow{p} I \xrightarrow{j} Q$$

其中 p 忠实平坦且有限表示, j 为闭浸入. 因而

$$G/\ker(f) \simeq \mathrm{im}_{\mathrm{fppf}}(f) \simeq I$$

这里右侧两种像作为 fppf 层一致. 此分解与任意扩域 k'/k 相容.

证明. 写 $G = \mathrm{Spec} A, Q = \mathrm{Spec} B, \varphi : B \rightarrow A$, 并令 $C = \mathrm{im}(\varphi)$. 因为底环是域, 单射 $C \rightarrow A$ 张量自身后仍单射. 对 $b \in \ker(\varphi)$,

$$(\varphi \otimes \varphi)\Delta_B(b) = \Delta_A(\varphi(b)) = 0$$

所以 Δ_B 下降到 $C \rightarrow C \otimes_k C$. 余单位与对极也下降, 故 C 是 A 的 Hopf 子代数, $I = \mathrm{Spec} C$ 是 Q 的闭子群.

此处使用 Hopf 代数的忠实平坦性定理: 域上有限生成交换 Hopf 代数的包含 $C \subseteq A$ 使 A 成为忠实平坦 C -代数, 见 [Mil17, 定理 3.31]. 两个代数均有限生成, 且 C Noetherian, 所以 A 在 C 上有限表示. 因而 $p : \mathrm{Spec} A \rightarrow \mathrm{Spec} C$ 是 fppf 覆盖.

j 为单态, 所以 $\ker(p) = \ker(f)$. 定理 14.4.3 给出所写商同构. 扩域是平坦的, 与 φ 的核和像交换, 因而这个分解也与扩域相容. 这就是 [Mil17, 定理 3.34] 的像分解. $\square$

推论 14.4.1. 域上有限型仿射群概形的同态若核平凡, 则它是闭浸入.

证明. 在上述分解中, p 核平凡, 因而是单态; 它又在 fppf 层意义下满射. 局部提升由单射性唯一地粘合, 故 p 是同构. 所以 f 就是闭浸入. $\square$

例 (一般底环上的两种像). 在 $\mathbb{Z}$ 上取加法群同态 $[p] : \mathbb{G}_a \rightarrow \mathbb{G}_a$, 其中 p 为素数. 坐标环映射

$$\mathbb{Z}[t] \rightarrow \mathbb{Z}[x], \quad t \mapsto px$$

单射, 所以概形论像是整个 G_a . 但对 $T = \operatorname{Spec} \mathbb{F}_p$, 映射在任何 fppf 覆盖后仍是零映射, 因而点 1 不属于 fppf 像. 这两种像并不相同.

它的核是 $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[x]/(px))$, 在 $\mathbb{Z}$ 上不平坦. 底变换到 $\mathbb{F}_p$ 后, 原映射变成零映射, 其概形论像只剩单位截面; 原来的整个概形论像却变成 $G_{a, \mathbb{F}_p}$. 因而概形论像也不与任意底变换交换.

即使在域上, 拓扑空间的满射也不能代替 fppf 满射. 例如特征 p 下的单位截面 $\operatorname{Spec} k \rightarrow \alpha_p$ 在底层拓扑空间上满射, 但它无法在覆盖后提升 $\alpha_p(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$ 中的非零点.

14.4.3 商与子群的对应

定理 14.4.5 (子群对应定理). 设 $q: G \rightarrow Q$ 是满射, 平坦且局部有限表示的群概形态射, $N = \ker(q)$. 则

$$J \mapsto q^{-1}(J), \quad H \mapsto H/N$$

给出 Q 的闭子群与 G 中包含 N 的闭子群之间的对应. 它保留包含关系与正规性, 并有

$$q^{-1}(J)/N \simeq J$$

特别地, 对 $N \subseteq H \trianglelefteq G$,

$$(G/N)/(H/N) \simeq G/H$$

最后一式总是在 fppf 群层中成立.

证明. 对闭子群 $J \subseteq Q$, 其原像 H 是闭子群, 且 $H \rightarrow J$ 是 q 的底变换, 所以是 fppf 满射, 核为 N . 第一同构定理给出 $H/N \simeq J$.

反过来, 设 $H \subseteq G$ 闭且包含 N . 商层 H/N 是 $Q = G/N$ 的子层, 将它沿 q 拉回恰好得到 H . 因而闭浸入 $H \rightarrow G$ 带有忠实平坦下降数据, 下降为一个闭浸入 $J \rightarrow Q$, 且 J 表示 H/N . 群运算随之下降, 给出闭子群.

包含关系直接由原像和商保持. 正规性可以在 Q 的点局部提升到 G 后检查, 所以也被这个对应保持. 最后一式由商泛性质得到: 两边都使恰好所有 H -元素成为单位, 并且对具有这一性质的群层同态是泛的. $\square$

推论 14.4.2 (第二同构定理). 对 $H \subseteq G$ 与 $N \trianglelefteq G$, 在 fppf 群层中记 HN 为局部能写成 hn 的元素组成的子群层. 则

$$H/(H \cap N) \simeq (HN)/N$$

证明. 第一同构定理的同一层论证也适用于 $H \rightarrow G/N$. 核是 $H \cap N$, 像是 $(HN)/N$, 因而结论成立. 这里的 HN 先作为层定义, 其可表性仍需另行判断. $\square$

14.5 群概形的 Lie 代数

群概形的 Lie 代数记录单位元附近的一阶变化, 括号则记录两个无穷小变化不交换的程度. 以下仍允许任意普通底概形 S , 不预先假设群概形光滑. 所得括号是第 13 章中的普通 Lie 括号, 满足交替性 $[x, x] = 0$, 包括特征 2 的情形.

14.5.1 单位元处的切空间

定义 14.5.9 (无穷小单位元). 对 $T \rightarrow S$, 记

$$T[\varepsilon] := \operatorname{Spec}_T(\mathcal{O}_{T[\varepsilon]}/(\varepsilon^2))$$

其中 ε 表示平方为零的一阶参数. 定义群概形 G 的 **Lie 函子**

$$\operatorname{Lie}(G)(T) := \ker(G(T[\varepsilon]) \rightarrow G(T))$$

因而一个 Lie 元素是 $T[\varepsilon] \rightarrow G$, 其在 $\varepsilon = 0$ 时限制为单位截面. 这里的核先取在普通群中. 更一般地, 对 T 上的拟凝聚模 M , 令

$$T[M] := \operatorname{Spec}_T(\mathcal{O}_T \oplus M), \quad M^2 = 0$$

其中 $(a, m)(b, n) = (ab, an + bm)$. 记

$$\operatorname{Lie}(G)(T, M) := \ker(G(T[M]) \rightarrow G(T))$$

它允许无穷小变化取值于任意模 M , 而不只是 $\mathcal{O}_T$.

当 $S = \operatorname{Spec} R$, $T = \operatorname{Spec} B$ 时, 简写 $\operatorname{Lie}(G)(B) = \ker(G(B[\varepsilon]/(\varepsilon^2)) \rightarrow G(B))$. 乘以标量 $b \in B$ 来自环映射 $\varepsilon \mapsto b\varepsilon$.

命题 14.5.9 (余切模与切向量). 令 $e : S \rightarrow G$ 为单位截面, 并记

$$\omega_{G/S} := e^* \Omega_{G/S}^1$$

其中相对微分层 $\Omega_{G/S}^1$ 由相对导子的泛性质定义. 对 $u : T \rightarrow S$, 有自然同构

$$\operatorname{Lie}(G)(T, M) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_T}(u^* \omega_{G/S}, M)$$

左侧的群运算在这个同构下就是右侧的加法.

特别地, 若 $G = \operatorname{Spec} A$ 是仿射 R -群概形, $\varepsilon_A : A \rightarrow R$ 是余单位, $I = \ker(\varepsilon_A)$, 则

$$\omega_{G/R} \simeq I/I^2, \quad \operatorname{Lie}(G)(B) \simeq \operatorname{Hom}_R(I/I^2, B)$$

这里在仿射底上将拟凝聚模与对应的模识别.

证明. 先在仿射情形计算. 记 $\varepsilon_B : A \rightarrow R \rightarrow B$ 为单位点. 一个提升 $A \rightarrow B \oplus M$ 唯一地写成 $a \mapsto (\varepsilon_B(a), d(a))$. 它是代数态射当且仅当

$$d(ab) = \varepsilon_B(a)d(b) + \varepsilon_B(b)d(a), \quad d|_R = 0$$

也就是说, d 是沿单位点取值的 R -导子. 它在 I^2 上为零, 因而对应于 $I/I^2 \rightarrow M$ 的 R -线性映射. 反过来, 由此线性映射作用于 $a - \eta_A \varepsilon_A(a)$ 就恢复 $d(a)$.

将两个提升用群乘法复合, 坐标环上就是卷积. 展开余乘法, 利用 $M^2 = 0$ 和余单位恒等式, 得到导子的和 $d + d'$. 因而这个无穷小核是交换群, 并自然成为模. 对一般概形, 平方零提升与相对导子的对应局部作同样计算后粘合, 再用微分层的泛性质即可. $\square$

因此 Lie 函子由一个仿射 S -概形表示:

$$\operatorname{Lie}(G) = \operatorname{Spec}_S(\operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S}))$$

这是单位元处的相对切概形. 它不一定是向量丛. 在 S 的开集上取 Lie 元素, 得到模层

$$\mathfrak{g} := \underline{\operatorname{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(\omega_{G/S}, \mathcal{O}_S)$$

当 $\omega_{G/S}$ 有限局部自由时, $\mathfrak{g} = \omega_{G/S}^\vee$ 也是有限局部自由模, 上述切概形才是其对应的向量丛. 下文在域 k 上也按惯例用 $\mathrm{Lie}(G)$ 或 $\mathfrak{g}$ 表示向量空间 $\mathrm{Lie}(G)(k)$.

14.5.2 左不变导子与 Lie 括号

一阶核的群运算总是交换的, 因而不能直接用这个核内部的群交换子作为 Lie 括号. 要得到括号, 可以把切向量延拓为左不变导子, 再取导子的交换子.

命题 14.5.10 (切向量的左不变延拓). 设 $G = \mathrm{Spec} A$ 为仿射 R -群概形, $x \in \mathrm{Lie}(G)(R)$. 将 x 看作沿 ε_A 的导子 $A \rightarrow R$, 定义

$$D_x := (\mathrm{id}_A \otimes x) \circ \Delta_A : A \rightarrow A$$

则 D_x 是普通 R -导子, 并且左不变, 即

$$\Delta_A \circ D_x = (\mathrm{id}_A \otimes D_x) \circ \Delta_A$$

反过来, 每个左不变导子都唯一地由这个公式得到. 逆映射为 $D \mapsto \varepsilon_A \circ D$.

证明. 余乘法保持乘法, 而 x 满足沿余单位的 Leibniz 律, 因而

$$D_x(ab) = aD_x(b) + bD_x(a)$$

左不变等式直接来自 Δ_A 的余结合律. 余单位恒等式给出 $\varepsilon_A \circ D_x = x$. 对任意左不变导子 D , 同样有

$$D = (\mathrm{id}_A \otimes \varepsilon_A) \circ \Delta_A \circ D = (\mathrm{id}_A \otimes (\varepsilon_A \circ D)) \circ \Delta_A$$

所以这两个构造互逆. 域上的叙述见 [Mil17, 命题 10.28–10.29]; 这里的计算适用于任意交换底环. $\square$

几何上, D_x 在点 g 处的取值是把单位处的 x 用左乘 L_g 推过去. 等价地, 无穷小右平移 $g \mapsto gx(\varepsilon)$ 给出一个模 ε 为恒等的自同构, 对应导子 D_x . 它与所有左平移交换. 这个描述对非仿射群概形也成立, 并将单位切向量与左不变的相对向量场识别.

定理 14.5.6 (群概形的典范 Lie 括号). 左不变导子对交换子封闭. 通过上面的识别, 定义

$$D_{[x,y]} := D_x \circ D_y - D_y \circ D_x$$

便使 $\mathrm{Lie}(G)(T)$ 成为 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 上的 Lie 代数, 且随 T 的变化自然. 在仿射底 R 上, 其坐标公式为

$$[x, y] = \varepsilon_A \circ [D_x, D_y] = (x \otimes y - y \otimes x) \circ \Delta_A$$

因而 Lie 括号是卷积代数 $\mathrm{Hom}_R(A, R)$ 的交换子在单位导子上的限制. 模层 $\mathfrak{g}$ 也由此成为 $\mathcal{O}_S$ -Lie 代数层.

证明. 对导子 D, E , 展开 $D(E(ab)) - E(D(ab))$, 两个交叉项相消, 故 $[D, E]$ 仍满足 Leibniz 律. 若 D, E 左不变, 则

$$\Delta_A \circ [D, E] = (\mathrm{id}_A \otimes [D, E]) \circ \Delta_A$$

所以左不变导子形成 $\mathrm{End}_R(A)$ 的 Lie 子代数. 结合代数的交换子双线性, 满足 $[D, D] = 0$ 和 Jacobi 恒等式, 从而把这些性质传给切向量. 在一般概形上, 对相对导子的层作同样运算即可.

最后由余结合律和余单位恒等式,

$$\varepsilon_A \circ D_x \circ D_y = (x \otimes y) \circ \Delta_A$$

减去交换 x, y 后的式子, 得到坐标公式. 这个推导也说明整个构造与测试概形的变化相容. $\square$

命题 14.5.11 (括号的无穷小交换子解释). 取 $x, y \in \text{Lie}(G)(B)$, 用 $x(t), y(u)$ 表示对应的一阶点. 在

$$C = B[t, u]/(t^2, u^2)$$

上有

$$x(t)y(u)x(t)^{-1}y(u)^{-1} = [x, y](tu)$$

右边表示将 Lie 元素 $[x, y]$ 的参数代入 tu . 所以括号恰好是群交换子的混合二阶项.

证明. 在坐标环上, $x(t)$ 写成 $\varepsilon_B + tx$, 其逆为 $\varepsilon_B - tx$. 对四个映射作卷积并展开, 常数项是 ε_B , 一次项相消, 剩下

$$tu(x \star y - y \star x)$$

这正是 **定理 14.5.6** 的公式. 一般情形可以在单位附近进行这个计算, 或用无穷小平移的复合作相同展开. 这里必须保留 tu ; 若只使用一个满足 $\varepsilon^2 = 0$ 的参数, 交换子便只能看到单位. $\square$

14.5.3 微分与伴随作用

命题 14.5.12 (群同态的微分). 对群概形同态 $f : G \rightarrow Q$, 复合一阶点得到自然的 Lie 态射

$$df_e : \text{Lie}(G) \rightarrow \text{Lie}(Q)$$

它也记作 $\text{Lie}(f)$, 并满足

$$d(h \circ f)_e = dh_e \circ df_e, \quad d(\text{id})_e = \text{id}$$

若 $f^* : B \rightarrow A$ 是对应的 Hopf 代数态射, 则

$$df_e(x) = x \circ f^*$$

这是 $I_Q/I_Q^2 \rightarrow I_G/I_G^2$ 的对偶方向.

证明. 复合保持单位点, 所以先得到无穷小核之间的映射. 它对模加法及标量作用自然. 坐标公式直接来自复合环态射; 因 f^* 保持余乘法, 该公式保持卷积交换子, 因而保持 Lie 括号. 也可以直接对无穷小群交换子应用 f . 复合公式与恒等公式随即成立. $\square$

定义 14.5.10 (伴随作用与表示的微分). 共轭 $c_g(h) = ghg^{-1}$ 固定单位元, 因而给出

$$\text{Ad}(g) := d(c_g)_e$$

这是 G 在其 Lie 函子上的典范作用. 若 $\omega_{G/S}$ 有限局部自由, 它给出群概形态射

$$\text{Ad} : G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$$

称为**伴随表示**.

同样, 对有限局部自由模 V 上的表示 $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$, 取微分得到

$$d\rho_e : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}_{\mathcal{O}_S}(V)$$

即 $\mathfrak{g}$ 的表示. 这里 $\text{Lie}(\text{GL}(V))$ 的括号是自同态的交换子.

命题 14.5.13 (伴随作用的微分). 在上述有限局部自由条件下,

$$d(\mathrm{Ad})_e = \mathrm{ad}, \quad \mathrm{ad}(x)(y) = [x, y]$$

对任意子群 $H \subseteq G$, $\mathrm{Lie}(H)$ 是 $\mathrm{Lie}(G)$ 的子 Lie 函子. 若 H 正规, 则其 Lie 代数在 G 的伴随作用下稳定, 并且是 Lie 理想.

证明. 由无穷小交换子公式, 共轭 $y(u)$ 与原来的 $y(u)$ 之差在混合项上是 $tu[x, y]$. 因而 $\mathrm{Ad}(x(t))$ 在 y 上的一阶变化为 $[x, y]$, 正是所写微分.

子群在所有测试概形的点上单射, 所以在一阶核上也单射; 微分保持括号, 给出子 Lie 结构. 正规性使共轭限制到 H , 再对共轭取微分, 就得到伴随稳定性与 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$. 最后这个结论也可直接由无穷小交换子证明, 不需要有限局部自由假设. $\square$

例如 G 交换时, 所有共轭都为恒等, 所以 Lie 括号为零. 反过来, 仅凭 Lie 括号为零一般不能恢复整个群的交换性, 因为它只记录单位附近的无穷小信息.

14.5.4 底变换与正合性

命题 14.5.14 (Lie 函子的底变换). 对任意 $v : S' \rightarrow S$, 有

$$\omega_{G_{S'}/S'} \simeq v^* \omega_{G/S}, \quad \mathrm{Lie}(G_{S'}) \simeq \mathrm{Lie}(G) \times_S S'$$

第二个式子是切概形及其 Lie 运算的底变换. 以 $\mathfrak{g}'$ 表示从 $G_{S'}$ 定义的 Lie 模层, 则模层之间只有自然映射

$$v^* \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}'$$

若 $\omega_{G/S}$ 有限局部自由, 此映射是同构. 特别地, 若 $G \rightarrow S$ 光滑, 则 $\mathfrak{g}$ 是有限局部自由的 Lie 代数层, 且其形成与任意底变换交换.

证明. 相对微分层与任意底变换交换, 拉回到单位即得第一个式子. 对称代数与底变换交换, 或者直接用一阶点的定义, 得到切概形的式子. 对偶与拉回之间总有自然映射; 对有限局部自由模, 可以局部选基, 直接验证它是同构. 光滑态射的微分层有限局部自由, 所以适用. $\square$

命题 14.5.15 (平移与切丛). 写 $\pi : G \rightarrow S$. 左平移给出自然同构

$$\Omega_{G/S}^1 \simeq \pi^* \omega_{G/S}$$

若 $G \rightarrow S$ 光滑, 则对偶后有

$$\mathcal{T}_{G/S} \simeq \pi^* \mathfrak{g}$$

其中 $\mathcal{T}_{G/S}$ 是相对切丛. 因而光滑群概形的整个相对切丛, 都由单位处的 Lie 代数通过平移得到.

证明. 自同构 $\tau : G \times_S G \rightarrow G \times_S G, (g, h) \mapsto (g, gh)$ 保持第一投影, 且其逆为 $(g, h) \mapsto (g, g^{-1}h)$. 沿第一投影取相对微分, 得到

$$m^* \Omega_{G/S}^1 \simeq \mathrm{pr}_2^* \Omega_{G/S}^1$$

再沿 $(\mathrm{id}_G, e \circ \pi) : G \rightarrow G \times_S G$ 拉回, 就得到第一个同构. 这个论证不需要平坦性. 光滑时微分层有限局部自由, 因而对偶与拉回交换, 得到切丛公式. 参见 [The26, Tag 045W, 引理 39.6.3]. $\square$

例 (Lie 模未必与底变换交换). 在 $\mathbb{Z}$ 上取 $G = \mu_p$, p 为素数. 令 $z = t - 1$, 则模 z^2 时, 关系 $t^p - 1 = 0$ 变成 $pz = 0$. 因而

$$\omega_{\mu_p/\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \quad \text{Lie}(\mu_p)(B) = \{b \in B \mid pb = 0\}$$

特别地,

$$\text{Lie}(\mu_p)(\mathbb{Z}) = 0, \quad \text{Lie}(\mu_{p, \mathbb{F}_p})(\mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p$$

所以不能把后者认作前者与 $\mathbb{F}_p$ 的张量积. 完整 Lie 函子一直保留着这个变化; 切概形在这里是 $\text{Spec}(\mathbb{Z}[z]/(pz))$, 不是向量丛.

命题 14.5.16 (核与切空间的正合性). Lie 函子保持有限极限. 特别地, 对群概形同态 $f: G \rightarrow Q$,

$$\text{Lie}(\ker(f)) \simeq \ker(df_e)$$

所以正合列 $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow Q$ 总给出左正合列

$$0 \rightarrow \text{Lie}(N) \rightarrow \text{Lie}(G) \rightarrow \text{Lie}(Q)$$

如果 G, Q 在 S 上光滑, 且 $q: G \rightarrow Q$ 光滑, 则 $N = \ker(q)$ 也光滑, 并有 Lie 代数模层的短正合列

$$0 \rightarrow \mathfrak{n} \rightarrow \mathfrak{g} \xrightarrow{dq_e} \mathfrak{q} \rightarrow 0$$

证明. 对每个 T , 点函子保持极限, 取单位纤维也保持极限, 因而得到第一部分. 最后的满射来自光滑态射的无穷小提升性质: 给定 $T[\varepsilon] \rightarrow Q$ 及其在 T 上的单位提升 $T \rightarrow G$, 可以在 T 上局部把整个图提升到 G . 这正是 dq_e 作为模层态射满射. 而 $N \rightarrow S$ 是 q 沿单位截面的底变换, 因而光滑. $\square$

例 (fppf 满射的微分未必满射). 在特征 p 的域 k 上, $\text{Frob}: \mathbb{G}_a \rightarrow \mathbb{G}_a, t \mapsto t^p$ 是有限忠实平坦态射, 核为 α_p . 但

$$(\varepsilon a)^p = 0$$

所以 $d\text{Frob}_e = 0$. 相应 Lie 代数列为

$$0 \rightarrow k \xrightarrow{\text{id}} k \xrightarrow{0} k$$

它在最后一项不满射. 因而不能仅凭群层的短正合列, 就断言 Lie 代数也短正合.

推论 14.5.3 (商空间的单位切空间). 设 G 是域 k 上的光滑有限型仿射群概形, H 是光滑闭子群, $Q = G/H$. 令 $o = eH \in Q(k)$, 则

$$T_o Q \simeq \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$$

若 H 正规, 这个同构进一步给出

$$\text{Lie}(G/H) \simeq \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$$

作为 Lie 代数的同构.

证明. $G \rightarrow Q$ 是 H -挠子, 因而是光滑满射. 其单位处纤维为 H , 相应切空间列为 $0 \rightarrow \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g} \rightarrow T_0 Q \rightarrow 0$. 若 H 正规, 商映射是群同态, 所以这个向量空间同构还保持括号. 一般 H 不正规时, 这里只是商空间的切空间, 不附带商 Lie 括号. $\square$

14.5.5 典型计算与光滑性

例 (一般线性群与特殊线性群). 在任意交换环 B 上, 单位矩阵附近的一阶点唯一地写成 $1 + \varepsilon X$, $X \in M_n(B)$, 其逆为 $1 - \varepsilon X$. 因而

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}_n)(B) = \mathfrak{gl}_n(B) = M_n(B)$$

将两个不同的一阶参数保留下来,

$$(1 + tX)(1 + uY)(1 - tX)(1 - uY) = 1 + tu(XY - YX)$$

所以 $[X, Y] = XY - YX$. 这说明抽象构造确实恢复了矩阵 Lie 代数.

再由

$$\det(1 + \varepsilon X) = 1 + \varepsilon \mathrm{tr}(X)$$

得到 $d(\det)_e = \mathrm{tr}$, 以及

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{SL}_n)(B) = \mathfrak{sl}_n(B) = \{X \in M_n(B) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

例如 $\mathfrak{sl}_2$ 中取 $E = E_{12}$, $F = E_{21}$, $H = \mathrm{diag}(1, -1)$, 就有

$$[H, E] = 2E, \quad [H, F] = -2F, \quad [E, F] = H$$

这些式子对所有底环成立. 在特征 2 下, 前两个括号变成零, 正好显示特征对 Lie 结构的影响.

例 (稳定子与保形式群). 设 V 是有限局部自由模, $W \subset V$ 是局部直和项. 稳定子 $P \subset \mathrm{GL}(V)$ 的一阶条件为

$$\mathrm{Lie}(P) = \{X \in \underline{\mathrm{End}}(V) \mid X(W) \subseteq W\}$$

因为 $1 + \varepsilon X$ 保持 $W[\varepsilon]$ 当且仅当 $X(W) \subseteq W$. 所以可逆上三角群的 Lie 代数是全部上三角矩阵, 么幂上三角群的 Lie 代数是严格上三角矩阵.

若固定可逆矩阵 J , 由 $g^t J g = J$ 定义保双线性形式的群 G_J , 则展开一阶项得到

$$\mathrm{Lie}(G_J)(B) = \{X \mid X^t J + J X = 0\}$$

取 $J = 1$ 且 2 可逆, 得到正交群的反对称矩阵 Lie 代数; 取标准非退化交替矩阵, 得到辛群的 Lie 代数. 在特征 2 下, 保二次型与保其极化双线性形式需要分别定义.

例 (交换群与无穷小群). 加法群的一阶点为 εa , 乘法群的一阶点为 $1 + \varepsilon a$. 因而

$$\mathrm{Lie}(G_a)(B) = B, \quad \mathrm{Lie}(G_m)(B) = B$$

两者括号都为零. 更一般地, 秩 r 的分裂环面 G_m^r 给出交换 Lie 代数 B^r ; 有限局部自由模 V 的加法群给出 V 自身, 括号为零.

对单位根群, $(1 + \varepsilon a)^n = 1 + n\varepsilon a$, 所以

$$\mathrm{Lie}(\mu_n)(B) = \{a \in B \mid na = 0\}$$

若 n 在 B 中可逆, 这个 Lie 代数为零. 在特征 p 的域上,

$$\mathrm{Lie}(\alpha_p) = k, \quad \mathrm{Lie}(\mu_p) = k$$

两个零维群概形都有一维的 Lie 代数. 另一方面, 有限 étale 群概形的 Lie 代数为零, 因为 étale 态射的相对微分层为零; 这包括有限常值群概形.

非仿射的例子是维数 g 的 Abel 簇 A/k : 它光滑且交换, 所以 $\mathrm{Lie}(A) = T_0 A$ 是 g 维交换 Lie 代数.

命题 14.5.17 (Lie 维数检测光滑性). 设 G 是域 k 上的有限型群概形. 则

$$\dim_k \mathrm{Lie}(G) \geq \dim G$$

且等号成立当且仅当 G 光滑. 因而零维有限型群概形的 Lie 代数为零当且仅当它 étale.

证明. 扩域到代数闭包不改变两边维数, 所以可设 k 代数闭. 单位处的切空间维数不小于局部维数, 且相等当且仅当该局部环正则. 左平移将单位送到每个闭点, 因而 G 各处的局部维数相同, 并且在单位处光滑就蕴含处处光滑. 域上有限型概形的光滑性可在扩域后检验, 所以结论也适用于原来的 k . 零维情形再使用光滑且相对维数零等价于 étale. $\square$

14.5.6 正特征结构与泛包络代数

群概形在正特征下还给 Lie 代数额外的运算, 可以区分某些具有相同普通 Lie 括号的群.

命题 14.5.18 (典范的限制 Lie 结构). 设底环 R 的特征为素数 p . 对 $x \in \mathrm{Lie}(G)(R)$, 左不变导子的 p 次复合 D_x^p 仍是左不变导子. 定义

$$D_{x^{[p]}} = D_x^p$$

就得到 Lie 代数的典范 p -运算, 也称限制 Lie 结构. 它继承自导子所在结合代数的 p 次幂, 特别满足

$$(ax)^{[p]} = a^p x^{[p]}, \quad \mathrm{ad}(x^{[p]}) = \mathrm{ad}(x)^p$$

加法相容性由 $(D_x + D_y)^p$ 的展开给出; 对交换的 x, y , 有 $(x + y)^{[p]} = x^{[p]} + y^{[p]}$. 群概形同态的微分也保持这个运算.

证明. 反复使用 Leibniz 律得到

$$D^p(ab) = \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} D^j(a) D^{p-j}(b) = D^p(a)b + aD^p(b)$$

因为中间二项式系数在特征 p 下全为零. 左不变性对复合保持, 所以 D_x^p 对应唯一向量. 标量公式直接来自 R -线性, 伴随公式来自结合代数中的恒等式 $[D^p, -] = [D, -]^p$. 加法关系同样从结合代数继承.

若 $f^* : B \rightarrow A$ 是 Hopf 代数态射, 则 $D_x \circ f^* = f^* \circ D_{df_e(x)}$. 将此等式迭代 p 次, 再在单位求值, 就证明微分保持 p -运算. 非仿射情形用相对导子的层作相同计算. 参见 [Mil17, 第 11 章 h 节]. $\square$

例 (相同括号下的不同 p -运算). 在特征 p 的域上, G_a 的标准左不变导子为 ∂_t , 而 G_m 的标准左不变导子为 $t\partial_t$. 它们满足

$$\partial_t^p = 0, \quad (t\partial_t)^p = t\partial_t$$

第一式可在单项式上检查, 连续 p 个整数的积被 p 整除; 第二式来自 $m^p = m$ 对整数在特征 p 中的像成立. 因而对标准基元 x ,

$$\mathrm{Lie}(\mathbb{G}_a) : x^{[p]} = 0, \quad \mathrm{Lie}(\mathbb{G}_m) : x^{[p]} = x$$

同样, α_p 继承前一种运算, μ_p 继承后一种运算. 它们作为一维普通 Lie 代数相同, 但作为限制 Lie 代数不同. 对 GL_n , 这个运算就是矩阵的 p 次幂 $X^{[p]} = X^p$: 若 Z 为坐标函数组成的矩阵, 则 $D_X(Z) = ZX$, 迭代给出 $D_X^p(Z) = ZX^p$.

最后, 左不变导子也把本节接回 第 13 章 的泛包络代数. 对仿射 R -群概形 $G = \mathrm{Spec} A$, 写 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)(R)$. 由 $x \mapsto D_x$ 及普通泛包络代数的泛性质, 得到

$$U_R^{\mathrm{cl}}(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathrm{End}_R(A)$$

其像由左不变的一阶导子及其复合生成, 因而作用为左不变微分算子. 每个群表示 ρ 的微分也唯一地延拓为 $U_R^{\mathrm{cl}}(\mathfrak{g})$ 的模结构. 这里采用普通包络代数, 与一般底环上的导出包络代数作区分. 这个过程通常丢失群的整体信息. 例如特征零域上 $\mathbb{G}_a$ 与 $\mathbb{G}_m$ 都给出一维交换 Lie 代数, 但前者的有限维代数表示微分为幂零算子, 后者的表示按整数权重分解. 对前者, 设表示矩阵为 $A(t)$, 从 $A(t+u) = A(t)A(u)$ 得到 $A'(t) = A(t)N$, 其中 $N = A'(0)$. 比较系数得

$$A(t) = \sum_{j \geq 0} \frac{t^j N^j}{j!}$$

而 $A(t)$ 是多项式, 所以 N 幂零. 对后者, 坐标环的 Laurent 单项式 t^m 给出整数分次的余模, 在权重 m 上微分作用为 m . 因而从群表示取微分可以得到 Lie 表示, 反向恢复群表示还需要额外条件.

14.6 有限群概形

有限群概形把普通有限群与无穷小群放在同一框架中. 有限性指结构态射有限, 既保留各个点, 也保留这些点上的非约化结构. 一般底概形上先讨论有限局部自由群概形; 连通分解和高度理论则放在域上陈述.

14.6.1 有限性与阶数

定义 14.6.11 (有限群概形与阶数). 一个 S -群概形 $\pi : G \rightarrow S$ 若结构态射有限, 就称为**有限群概形**. 若 $\pi_* \mathcal{O}_G$ 还是有限局部自由的 $\mathcal{O}_S$ -模, 则称 G 为**有限局部自由群概形**. 其阶数是局部常值函数

$$\mathrm{ord}_s(G) := \mathrm{rank}_s(\pi_* \mathcal{O}_G), \quad s \in S$$

阶数恒为 n 时, 简记 $\mathrm{ord}(G) = n$.

在 $S = \mathrm{Spec} R$ 上, 有限局部自由群概形恰对应于底层 R -模有限投射的交换 Hopf 代数 A . 特别地, 域 k 上的有限群概形自动有限局部自由, 且

$$\mathrm{ord}(G) = \dim_k \mathcal{O}(G)$$

有限局部自由等价于有限, 平坦且局部有限表示. 在局部 Noetherian 底上, 它也等价于有限平坦, 见 [The26, Tag 02K9]. 这些条件对任意底变换稳定, 阶数随底变换拉回. 单位截面的存在保证阶数处处为正.

例 (有限但不平坦). 在 $\mathbb{Z}$ 上取

$$G = \operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[t]/(2t, t^2)), \quad \Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t$$

关系 $2t = 0$ 与 $t^2 = 0$ 被余乘法保持, 因而它是加法群的有限闭子群. 坐标环作为模为 $\mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})t$, 不是平坦模. 它在 $\mathbb{Q}$ 上为平凡群, 在 $\mathbb{F}_2$ 上却是 α_2 . 所以一般底上必须区分有限与有限局部自由.

命题 14.6.19 (有限商与 Lagrange 公式). 设 G 是有限局部自由 S -群概形, $H \subseteq G$ 是有限局部自由闭子群. 则商 $Q = G/H$ 由有限局部自由 S -概形表示, 且

$$\operatorname{ord}(G) = \operatorname{ord}(H) \cdot \deg(Q/S)$$

阶数在 S 上逐点计算. 若 H 正规, Q 也是有限局部自由群概形, 此时右侧可写为 $\operatorname{ord}(H) \operatorname{ord}(Q)$.

特别地, 域上有限群概形的每个闭子群的阶都整除原群的阶.

证明. 由 [定理 14.3.2](#), $Q \rightarrow S$ 仿射, 且 $q: G \rightarrow Q$ 是有限局部自由的 H -挠子. 因为 q 有限满射且 $G \rightarrow S$ 有限, $Q \rightarrow S$ 仿射且普遍闭; 其有限表示性与平坦性可以沿 q 作 fppf 下降. 因而 $Q \rightarrow S$ 有限局部自由.

挠子局部同构于 $H \times_S Q \rightarrow Q$, 所以 q 的秩是 $\operatorname{ord}(H)$. 对复合 $G \rightarrow Q \rightarrow S$ 使用有限局部自由模的秩乘法公式, 即得结论. 域上闭子群自动有限局部自由, 所以最后一条无需额外平坦性假设. $\square$

例 (常值群与单位根群). 对有限抽象群 Γ , 常值群概形为

$$\Gamma_S := \sqcup_{\gamma \in \Gamma} S$$

群运算由 Γ 的乘法给出. 它总是有限 étale, 阶为 $|\Gamma|$. 在 $\operatorname{Spec} R$ 上, 坐标环是函数代数 R^Γ , 并满足

$$\Delta(f)(g, h) = f(gh)$$

所以即使坐标环交换, 群 Γ 也可以不交换.

单位根群 μ_n 在任意底环上有限局部自由, 阶为 n . 对几何点 $\bar{s}$, 若其特征不整除 n , 就有 n 个互异几何点; 若特征为 p 且 $n = p^r$, 则相应几何纤维为

$$\mu_{p^r} = \operatorname{Spec}(k[t]/((t-1)^{p^r}))$$

只有一个几何点, 阶仍为 p^r . 这里 k 是该几何点的代数闭剩余域. 因而阶数计算的是概形的长度, 不是几何点的个数.

推论 14.6.4 (域上的 Abelian 范畴). 域 k 上的有限交换群概形构成 Abelian 范畴, 其正合列正是相应的 fppf 群层正合列.

证明. 同态可逐点相加, 有限直积同时是直和. 核仍有限, 余核由目标除以概形论像得到, 也仍有限. 第一同构定理将余像与像识别, 从而满足 Abelian 范畴的判据. 参见 [Sno13a]. $\square$

这个结论依赖于底是域. 在 $\mathbb{Z}$ 上, 同态 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mu_2$ 将非零元素送到 -1 . 其核在特征零纤维上阶为 1, 在特征 2 纤维上阶为 2, 所以不是有限局部自由群概形.

14.6.2 连通与 étale 部分

下面固定底域 k . 有限 k -代数是 Artin 代数, 所以有限概形是有限多个单点局部概形的不交并.

定理 14.6.7 (连通-étale 正合列). 设 G 是有限 k -群概形, G^0 为包含单位的连通分支. 则 G^0 是几何连通的开闭正规子群, 并有自然的 fppf 正合列

$$1 \rightarrow G^0 \rightarrow G \rightarrow G^{\text{ét}} \rightarrow 1, \quad G^{\text{ét}} := G/G^0$$

其中 $G^{\text{ét}}$ 有限 étale. 它是 G 的最大 étale 商, 即从 G 到任意有限 étale 群概形的同态都唯一地经过 $G^{\text{ét}}$.

这个正合列与扩域相容, 且 $\text{Lie}(G^0) = \text{Lie}(G)$.

证明. 单位所在的 Artin 局部因子通过余单位映到 k , 所以剩余域恰为 k , 其极大理想幂零. 因而 G^0 在任意扩域后仍连通. 乘法和取逆保持单位分支; 扩域到代数闭包后, 共轭也保持这个分支, 所以它是正规子群.

由 [命题 14.6.19](#), 商 $Q = G/G^0$ 有限局部自由. 在代数闭包上, 每个分支都由一个几何点平移 G^0 得到, 因而各分支长度相同. 秩乘法公式说明 Q 的阶恰为分支数, 也就是它的几何点数. 所以 Q 几何约化, 从而有限 étale.

从几何连通的 G^0 到有限 étale 群的同态只能取单位值, 故商的泛性质给出最大性. 单位分支的构造与扩域相容, 商也与底变换相容. 最后, 一阶单位点只落在单位分支, 所以两者的 Lie 代数相同. $\square$

推论 14.6.5 (完美域上的分裂). 若 k 完美, 则约化子概形 G_{red} 是有限 étale 子群, 且 $G_{\text{red}} \rightarrow G^{\text{ét}}$ 是同构. 于是有典范半直积分解

$$G \simeq G^0 \rtimes G_{\text{red}}$$

作用由共轭给出. 若 G 交换, 这个半直积就是直积.

证明. 完美域上的有限约化代数是有限 étale 代数, 其张量积仍约化. 因而乘法限制到 $G_{\text{red}} \times_k G_{\text{red}} \rightarrow G_{\text{red}}$, 单位和逆元也限制到其中, 给出子群. 到 $G^{\text{ét}}$ 的映射在几何点上双射, 因而是有限 étale 概形的同构. 它的逆给出正合列的截面, 从而得到半直积. 这也是 [Mil17, 命题 11.3] 的分解. $\square$

这里的域与完美性假设不能直接去掉. 例如 μ_p 在 $\mathbb{Z}$ 上的几何泛纤维是 étale 的, 单位分支阶为 1, 而特征 p 的纤维连通, 单位分支阶为 p . 这些分支不能组成阶数局部常值的有限局部自由子群.

命题 14.6.20 (特征零的有限群概形). 若 k 的特征为零, 则每个有限 k -群概形都有限 étale. 若 k 代数闭, 它就是某个有限抽象群的常值群概形.

证明. 由连通-étale 正合列, 只需证明有限连通群必平凡. 写其坐标环为 Artin 局部代数 A , 增广理想为 I . 若 $I \neq 0$, Nakayama 引理给出 $I/I^2 \neq 0$. 选 $t \in I$ 及单位导子 x 使 $x(t) = 1$, 再用 [命题 14.5.10](#) 将它延拓为 D_x .

$\varepsilon_A(D_x(t)) = 1$, 所以 $D_x(t)$ 是 A 的单位. 取最小的 $m \geq 2$ 使 $t^m = 0$, 对此关系求导得

$$0 = mt^{m-1}D_x(t)$$

特征零使 m 可逆, 从而 $t^{m-1} = 0$, 矛盾. 故 $A = k$. 代数闭域上的有限 étale 概形是不交的有理点, 群结构遂恢复为普通有限群. $\square$

对一般域, 有限 étale 群概形由有限群 $G(k^{\text{sep}})$ 及其连续 $\text{Gal}(k^{\text{sep}}/k)$ -作用描述, Galois 作用须保持群运算. 这是有限 étale 概形的 Galois 下降对群对象的应用. 例如 μ_3 在 $\mathbb{Q}$ 上 étale, 但不是常值群: $\mu_3(\mathbb{Q})$ 只有单位, 其几何点群却有三个元素.

14.6.3 Cartier 对偶

有限局部自由性使坐标环可以取线性对偶, 并且把所有 Hopf 结构完整地转到对偶上.

命题 14.6.21 (有限 Hopf 对偶与表示). 设 $G = \text{Spec } A$ 是有限局部自由 R -群概形. 则

$$A^\vee := \text{Hom}_R(A, R)$$

自然是余交换 Hopf 代数, 其乘法为卷积

$$(\varphi\psi)(a) = (\varphi \otimes \psi)\Delta_A(a)$$

余乘法为 A 的乘法的对偶. 普通 G -表示等价于 $A^\vee$ -模: 对余作用 $\rho: V \rightarrow V \otimes_R A$, 相应作用为

$$\varphi \cdot v = (\text{id}_V \otimes \varphi)\rho(v)$$

不要求 G 交换. 对常值有限群 Γ_R , $A^\vee = R[\Gamma]$, 因而这恢复了普通有限群的群代数表示.

证明. 有限投射性给出 $(A \otimes_R A)^\vee \simeq A^\vee \otimes_R A^\vee$, 所以可以逐一对偶化 Hopf 结构及恒等式. A 的交换性转为对偶的余交换性. 余模公理恰好转为所写模作用的结合律与单位律; 反方向局部取一组对偶基恢复余作用, 并由其与基无关粘合. 对函数代数 R^Γ , 点值泛函的卷积满足 $\delta_g \delta_h = \delta_{gh}$, 正是群代数乘法. $\square$

定义 14.6.12 (Cartier 对偶群). 若 G 还是交换群概形, 则 A 的余乘法也交换, 从而 $A^\vee$ 是交换代数. 定义

$$G^D := \text{Spec}(A^\vee)$$

称为 G 的 **Cartier 对偶**. 这个构造在一般底 S 上可以局部作出再粘合.

它在点上有内蕴描述

$$G^D(T) = \text{Hom}_{\mathbf{GrpSch}_T}(G_T, \mathbb{G}_{m,T})$$

即 G^D 表示 G 的乘法特征. 求值给出典范双乘性配对

$$G \times_S G^D \rightarrow \mathbb{G}_m, \quad (g, \chi) \mapsto \chi(g)$$

证明. 一个代数态射 $A^\vee \rightarrow B$ 对偶地对应于 $u \in A \otimes_R B$, 并满足

$$\Delta(u) = u \otimes u, \quad \varepsilon(u) = 1$$

这样的群状元自动可逆, 逆元由对极给出, 因而恰对应于 Hopf 代数态射 $B[t, t^{-1}] \rightarrow A \otimes_R B, t \mapsto u$. 取 Spec 即得到 $G_B \rightarrow \mathbb{G}_{m,B}$, 从而证明点函子的描述. 参见 [Mil17, 第 11 章 c 节]. $\square$

定理 14.6.8 (Cartier 对偶的性质). Cartier 对偶给出有限局部自由交换 S -群概形范畴的反变自等价. 它保持阶数, 与任意底变换相容, 且自然求值映射给出

$$G \simeq (G^D)^D$$

对有限局部自由交换群概形的 fppf 短正合列, 它反转方向:

$$1 \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow Q \rightarrow 1 \implies 1 \rightarrow Q^D \rightarrow G^D \rightarrow H^D \rightarrow 1$$

证明. 前三条来自有限投射模的双对偶同构, 对偶与底变换的相容性, 以及对偶保持秩. 对正合性, 特征的商泛性质先给出 $\ker(G^D \rightarrow H^D) = Q^D$.

在域上, 像分解与 Lagrange 公式说明 $G^D \rightarrow H^D$ 的像阶为 $\frac{\text{ord}(G)}{\text{ord}(Q)} = \text{ord}(H)$, 所以它有限忠实平坦. 在一般底上逐纤维应用这个结论; 源与目标都在 S 上平坦且有限表示, 由纤维平坦性判断得到 $G^D \rightarrow H^D$ 平坦. 它又有限表示且在每个纤维上满射, 因而是 fppf 满射. 这证明最后一项的正合性. $\square$

例 (基本对偶). 对任意 S 及 $n \geq 1$, 有

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}_S)^D \simeq \mu_n, \quad \mu_n^D \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}_S$$

配对为 $(a, \zeta) \mapsto \zeta^a$. 特征由生成元的像决定, 而该像必须满足 $\zeta^n = 1$.

在特征 p 的域上还有 $\alpha_p^D \simeq \alpha_p$. 确实, 对 $A = k[t]/(t^p)$ 的对偶基 $\lambda_i(t^j) = \delta_{ij}$, 卷积满足

$$\lambda_i \lambda_j = \binom{i+j}{i} \lambda_{i+j}$$

其中指标 $\geq p$ 的项为零. 因而 $u = \lambda_1$ 满足 $u^m = m! \lambda_m$ 对 $m < p$ 成立, 并有 $u^p = 0$. 同时 u 是原始元, 所以 $A^\vee \simeq k[u]/(u^p)$ 为 Hopf 代数同构.

特别地, μ_p 与 α_p 都连通, 但前者的对偶 étale, 后者的对偶仍连通. 对偶因此提供了普通点集看不到的区分.

若 G 不交换, 上面的 $A^\vee$ 通常不再是交换代数, 因而只得到对偶 Hopf 代数与其模范畴, 不能直接把 $\text{Spec}(A^\vee)$ 称作普通群概形.

定理 14.6.9 (Deligne 的阶数消去定理). 任意底 S 上, 阶为 n 的有限局部自由交换群概形满足

$$[n]_G = 0$$

即对每个 $T \rightarrow S$ 和 $g \in G(T)$, 都有 $g^n = e$. 这里 0 表示平凡群同态, 不要求 n 在底上可逆.

证明. 可以在测试概形上局部计算, 设 $T = \text{Spec } B$, $G_T = \text{Spec } C$, 其中 C 是秩 n 的有限局部自由 B -代数. 取 $g \in G(B)$ 及特征 $\chi \in G^D(B)$, 后者对应群状单位 $u \in C^\times$. 平移 L_g 满足

$$L_g^*(u) = \chi(g)u$$

记 $N_{C/B}(u)$ 为乘法算子 $c \mapsto uc$ 的行列式, 即代数范数. 代数自同构保持范数, 因而

$$N_{C/B}(u) = N_{C/B}(L_g^* u) = \chi(g)^n N_{C/B}(u)$$

因为 u 可逆, 其范数也可逆, 所以 $\chi(g)^n = 1$. 此论证在任意进一步底变换后成立, 故 g^n 被所有特征取为 1. 利用 Cartier 双对偶 $G \simeq (G^D)^D$, 得到 $g^n = e$. 这是 Deligne 的定理, 原证明见 [TO70, 第 4–5 页]. $\square$

14.6.4 Frobenius 与高度

定义 14.6.13 (相对 Frobenius 与高度). 设 k 的特征为 $p > 0$, 记 $\text{Frob}_k : k \rightarrow k, a \mapsto a^p$. 定义 Frobenius 扭曲及相对 Frobenius

$$G^p := G \times_{\text{Spec } k, \text{Frob}_k} \text{Spec } k, \quad \text{Frob}_{G/k} : G \rightarrow G^p$$

对 $G = \text{Spec } A$, 坐标环映射为

$$A \otimes_{k, \text{Frob}_k} k \rightarrow A, \quad a \otimes c \mapsto ca^p$$

群运算与 Frobenius 相容, 所以这是群概形同态. 用 $\text{Frob}_{G/k}^r : G \rightarrow G^{p^r}$ 表示迭代的相对 Frobenius.

对有限群概形 G , 若存在 $r \geq 0$ 使这个迭代经过单位截面, 则称 G 的**高度至多为 r** . 最小的这样的 r 称为高度. 特别地, 高度至多 1 在仿射坐标上等价于

$$a^p = 0 \quad \text{对所有 } a \in I_G$$

高度 0 只对应平凡群. 这里的高度专指有限无穷小群的 Frobenius 高度.

命题 14.6.22 (Frobenius 区分两类有限群). 对有限 k -群概形 G ,

$$G \text{ 连通} \iff \text{Frob}_{G/k}^r \text{ 对某个 } r \text{ 为平凡同态}$$

$$G \text{ étale} \iff \text{Frob}_{G/k} \text{ 为同构}$$

因而有限连通群也称为**有限无穷小群概形**.

证明. 连通时, $\mathcal{O}(G)$ 是剩余域为 k 的 Artin 局部代数, 增广理想幂零. 取充分大的 r , 其中所有元素的 p^r 次幂都为零, 所以 Frob^r 平凡. 反过来, Frobenius 在几何点上为双射; 若其迭代平凡, G 只能有单位这一个几何点, 从而连通.

有限 étale 情形可以在可分闭包上化为常值有限群, 其相对 Frobenius 为同构. 若有限群的 Frobenius 为同构, 则它在 G^0 上也是同构; 但该限制的某个迭代又平凡, 所以 $G^0 = 1$, 即 G étale. $\square$

定理 14.6.10 (高度至多一与限制 Lie 代数). 设 k 的特征为 $p > 0$. 有限高度至多 1 的 k -群概形与有限维限制 k -Lie 代数等价. 一个方向是 $G \mapsto \text{Lie}(G)$, 另一个方向为

$$\mathfrak{g} \mapsto \text{Spec}(u(\mathfrak{g})^\vee), \quad u(\mathfrak{g}) := U_k^{\text{cl}}(\mathfrak{g}) / \langle x^p - x^{[p]} \mid x \in \mathfrak{g} \rangle$$

这里 $u(\mathfrak{g})$ 是**限制泛包络代数**, 带有使 $\mathfrak{g}$ 中元素原始的余交换 Hopf 结构. 若 $d = \dim_k \mathfrak{g}$, 则对应群的阶为 p^d .

证明. 限制 PBW 定理给出 $u(\mathfrak{g})$ 的基

$$x_1^{a_1} \dots x_d^{a_d}, \quad 0 \leq a_i < p$$

所以其维数为 p^d . 对偶 Hopf 代数是交换代数, 余乘法的展开说明它的增广理想中每个元素的 p 次幂为零. 同一 PBW 计算将 $u(\mathfrak{g})$ 的原始元识别为 $\mathfrak{g}$, 因而构造出的群具有所需 Lie 代数.

反过来, 设 $G = \text{Spec } A$ 高度至多 1, $I = \ker(\varepsilon_A)$, $d = \dim_k(I/I^2)$. 单位导子是 $A^\vee$ 的原始元, 上一节的 p -运算给出 Hopf 代数态射 $u(\text{Lie}(G)) \rightarrow A^\vee$. 取 I/I^2 的基的提升 $t_1, \dots, t_d$. 由 Nakayama 引理与 I 的幂零性, 这些元素生成 A 作为 k -代数; 再用高度条件得到

$$k[T_1, \dots, T_d]/(T_1^p, \dots, T_d^p) \rightarrow A$$

因而 $\dim_k A \leq p^d$. 对偶的单位导子记为 x_i . 总次数为 m 的导子乘积消去 I^{m+1} ; 与总次数同为 m 的单项式配对时, 不同多重指标的配对为零, 而

$$\langle x_1^{a_1} \dots x_d^{a_d}, t_1^{a_1} \dots t_d^{a_d} \rangle = \prod_i a_i!$$

当 $a_i < p$ 时这些系数非零. 按总次数排列, 配对矩阵因而为对角块可逆的三角矩阵, 所以这 p^d 个导子乘积线性无关. 因而上述 Hopf 代数态射为同构.

这些构造都与态射相容, 因此互为准逆. 这给出 [Mil17, 命题 11.35–11.37] 的对应; 限制 PBW 定理见同书第 10 章 k 节. $\square$

推论 14.6.6 (连通有限群的阶). 特征 p 的任意域上, 有限连通群概形的阶都是 p 的幂. 因而阶与 p 互素的有限群概形一定 étale.

证明. 对 Frobenius 高度归纳. $\ker(\text{Frob}_{G/k})$ 高度至多 1, 所以其阶为 p 的幂. $\text{Frob}_{G/k}$ 的像仍有限连通, 且高度降低. 应用像分解和 命题 14.6.19, 原群的阶是核与像的阶之积. 最后一条再应用连通-étale 正合列. $\square$

这个推论没有说阶被 p 整除就必须非约化: 常值群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}_k$ 始终 étale.

进一步, 在任意底 S 上, 若有限局部自由群概形的阶 n 在 S 上可逆, 则它有限 étale. 确实, 上述结论与特征零的结论说明所有几何纤维都 étale, 再结合平坦性与有限表示性即可.

14.6.5 典型有限群

例 (加法与乘法的 Frobenius 核). 在特征 p 的域上, 对 $r \geq 1$, 用标准坐标识别加法群的 Frobenius 扭曲, 得到

$$\alpha_{p^r} := \ker(\text{Frob}^r : G_a \rightarrow G_a) = \text{Spec}(k[t]/(t^{p^r}))$$

这是阶为 p^r 的连通群, 高度为 r . 乘法群的相应核是 μ_{p^r} , 同样具有阶 p^r 与高度 r . 两者的 Lie 代数都是一维.

令 $z = t - 1$, μ_{p^r} 的底层代数也变为 $k[z]/(z^{p^r})$, 但余乘法为

$$\Delta(z) = z \otimes 1 + 1 \otimes z + z \otimes z$$

而 α_{p^r} 没有最后一项. 两者的限制 Lie 代数也不同: 前者有基元满足 $x^{[p]} = x$, 后者的 p -运算为零. 因而两者的底层概形同构, 群概形却不同构.

命题 14.6.23 (代数闭域上的阶 p 群). 若 k 代数闭且特征为 p , 则阶为 p 的群概形恰有三种同构类型:

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}_k, \quad \mu_p, \quad \alpha_p$$

它们均交换.

证明. 连通-étale 分解与阶的乘法性说明, 这样的群或者 étale, 或者连通. 前一种只能是阶 p 的常值循环群. 在连通情形, 若 Frobenius 的像非平凡, 其阶只能为 p , 从而 Frobenius 是同构, 矛盾. 所以群高度为 1, 其 Lie 代数一维.

写 $x^{[p]} = ax$. 当 $a = 0$ 时得到 α_p ; 当 $a \neq 0$ 时, 代数闭性允许缩放基元使 $x^{[p]} = x$, 得到 μ_p . 最后用 定理 14.6.10 即得分类. 底域不代数闭时还会出现这些群的扭曲形式. $\square$

群	几何形态	dim Lie	Cartier 对偶
$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}_k$	p 个点, étale	0	μ_p
μ_p	一个点, 非约化	1	$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}_k$
α_p	一个点, 非约化	1	α_p

例 (光滑群的第一 Frobenius 核). 设 G 是特征 p 的域上的 d 维光滑有限型群概形. 相对 Frobenius 有限局部自由, 秩为 p^d , 因而

$$G_1 := \ker(\text{Frob}_{G/k}), \quad \text{ord}(G_1) = p^d$$

且 $\text{Lie}(G_1) = \text{Lie}(G)$, 包括 p -运算. 秩的计算可在光滑的 étale 局部坐标中化为 $k[t_1^p, \dots, t_d^p] \subset k[t_1, \dots, t_d]$, 其基为各指数小于 p 的单项式; Lie 等式来自 Frobenius 的微分为零.

例如 $(\text{GL}_n)_1$ 的点是满足 $g_{ij}^p = \delta_{ij}$ 的可逆矩阵, 阶为 p^{n^2} , 对应限制 Lie 代数 $\mathfrak{gl}_n$ 及矩阵 p 次幂. 当 $n \geq 2$ 时, 这给出非交换的有限无穷小群概形.

例 (椭圆曲线的有限挠子群). 设 E 是域 k 上的椭圆曲线, $n \geq 1$. 乘 n 映射的核

$$E[n] := \ker([n] : E \rightarrow E)$$

是阶为 n^2 的有限群概形. 这里使用椭圆曲线的基本同源定理, 即 $[n]$ 有限平坦且次数为 n^2 . 当 n 与特征互素时, $E[n]$ étale, 并有

$$E[n]_{\bar{k}} \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\bar{k}}^2$$

在代数闭的特征 p 域上, 普通 (ordinary) 椭圆曲线满足

$$E[p] \simeq \mu_p \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}_k$$

有 p 个几何点. 超奇异 (supersingular) 情形的 $E[p]$ 则连通, 只有一个几何点, 但阶仍为 p^2 . 两种情形都有 $\dim_k \text{Lie}(E[p]) = 1$, 因为 $d[p] = 0$ 且 $\dim_k \text{Lie}(E) = 1$. 特别地, 超奇异情形的 $E[p]$ 不是 $\alpha_p \times \alpha_p$, 后者的 Lie 代数为二维. 这些标准结论见 [Sno13b].



PART IV

第四部分

附录



APPENDIX A

收缩 / Retract

本章从拓扑中的收缩讲起, 再转向范畴论中的收缩及其相关工具.

A.1 收缩的概念

收缩的拓扑直观是: 把整个空间连续地送回某个子空间, 并保持该子空间上的点不动. Borsuk 在 1931 年的 *Sur les rétractes* 中已系统研究这类问题 [Bor31].

定义 A.1.1 (拓扑空间的收缩). 设 $A \subset X$ 是拓扑子空间, $i: A \hookrightarrow X$ 是包含映射. 若存在连续映射 $r: X \rightarrow A$ 满足

$$r \circ i = \text{id}_A$$

则称 A 是 X 的**收缩子空间** (retract), 称 r 为**收缩映射** (retraction).

换句话说, r 把 A 上的恒等映射延拓到了整个 X . 从 A 进入 X 再回来, 一点信息也没丢; 但从 X 出发再回来, 一般只得到 $i \circ r$, 并不等于 id_X .

A.1.1 圆柱侧面收缩到圆周

取圆柱的**侧面** $X = S^1 \times [0, 1]$, 以及它的下边界 $A = S^1 \times \{0\}$. 沿竖直方向投影,

$$r: X \rightarrow A, \quad r(z, s) = (z, 0)$$

就得到收缩映射: 下边界上的点原本就在高度 0, 因而保持不动.

这个例子还可以把整个过程连续地演出来. 定义

$$H: X \times [0, 1] \rightarrow X, \quad H_t(z, s) := H((z, s), t) = (z, (1-t)s)$$

这里 t 是时间: $t = 0$ 时保持原状, $t = 1$ 时压到下边界, 中间每个点沿自己的竖直线向下移动.

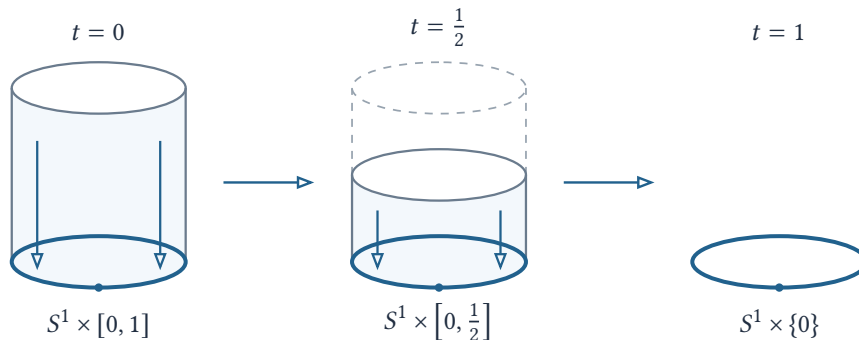


图 12 圆柱侧面的形变收缩. 三幅图画的是 $H_t(X)$; 蓝色下边界始终固定, 圆柱不包含上下两个圆盘.

定义 A.1.2 (形变收缩). 若收缩映射 $r: X \rightarrow A$ 还能配上连续同伦 $H: X \times [0, 1] \rightarrow X$, 满足

$$H_0 = \text{id}_X, \quad H_1 = i \circ r, \quad H_t(a) = a \quad (a \in A, t \in [0, 1])$$

则称 X **形变收缩** 到 A .

这里要求全过程固定 A , 因而也称**强形变收缩** (strong deformation retraction). 参见 [Hat02, 第 0 章, 第 3 页].

此时 $r \circ i = \text{id}_A$, 而 $i \circ r$ 同伦于 id_X , 所以 A 与 X 同伦等价. 这就是它在拓扑计算中的用处: 圆柱侧面的同伦群, 同调群, 都可以转到圆周上计算.

A.1.2 两个边界例子

例 (收缩不一定是形变收缩). 任意非空空间 X 都能收缩到其中一个选定的点 a : 取常值映射 $r(x) = a$ 即可. 所以圆周也有到一点的收缩.

但圆周不能形变收缩到一点, 否则两者同伦等价, 与

$$H_1(S^1, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\{a\}, \mathbb{Z}) = 0$$

矛盾. 也就是说, "存在一个收缩映射"与"能在原空间内部连续缩过去"是两个不同的要求.

例 (圆盘不能收缩到边界). 闭圆盘 D^2 没有到边界 S^1 的收缩映射. 如果存在 r , 由 $r \circ i = \text{id}_{S^1}$, 对第一同调函子就会得到复合

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} 0 \xrightarrow{r_*} \mathbb{Z}$$

等于恒等映射, 但这个复合只能是零映射, 矛盾. 参见 [Hat02, 推论 2.15].

径向投影 $x \mapsto \frac{x}{\|x\|}$ 在去掉圆心的圆盘上确实是收缩; 难点恰好在圆心, 从不同方向靠近时像没有共同的极限, 所以不能连续补上.

A.1.3 从拓扑走向范畴

现在可以问: 定义中为什么要预先写 $A \subset X$? 其实, 只要给出两个拓扑空间和连续映射

$$A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{r} A, \quad r \circ i = \text{id}_A$$

就已经能找回这个子空间的图像.

首先, i 自动是单射: 若 $i(a) = i(b)$, 两边作用 r 就得到 $a = b$. 更进一步, 给像 $i(A) \subset X$ 配上子空间拓扑, 则 $i: A \rightarrow i(A)$ 的逆映射正是连续映射 $r|_{i(A)}$. 所以 i 把 A **同胚地嵌入**了 X . 将 A 与 $i(A)$ 识别后, i 就变成包含映射, 而 $i \circ r: X \rightarrow i(A)$ 就是原来意义下的收缩.

例如在圆柱的例子中, 可以直接取抽象的圆周 $A = S^1$, 写成

$$i(z) = (z, 0), \quad r(z, s) = z, \quad r \circ i = \text{id}_{S^1}$$

这与把 A 写成下边界 $S^1 \times \{0\}$ 描述的是同一个收缩结构. 因而, **包含关系由 i 来表达, 返回后保持不变由 $r \circ i = \text{id}_A$ 来表达**. 需要保留的是这对映射及其关系, 无须预先把 A 指定成 X 的一个字面子集.

定义 A.1.3 (范畴中的收缩). 在普通范畴 $\mathcal{C}$ 中, 若对象 A, X 配有态射 $i: A \rightarrow X$ 与 $r: X \rightarrow A$, 满足

$$r \circ i = \text{id}_A, \quad \text{i.e.} \quad \left(A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{r} A \right) = \text{id}_A : A \rightarrow A$$

就称 A 是 X 的一个**收缩对象** (retract). 称 i 为**分裂单态射**, r 为**分裂满态射**; r 是 i 的左逆, i 是 r 的右逆.

这些名称也能直接从等式看出来. 若 $i \circ u = i \circ v$, 左边再复合 r 就得到 $u = v$, 所以 i 是单态射; 同理 r 是满态射. 在模范畴里, $M \rightarrow M \oplus N$ 的自然嵌入与 $M \oplus N \rightarrow M$ 的投影就是典型例子. 这个定义有两个立即可用的性质, 都只需要计算复合.

引理 A.1.1 (收缩关系具有传递性). 在同一个普通范畴中, 若 A 是 B 的收缩对象, B 是 C 的收缩对象, 则 A 是 C 的收缩对象.

证明. 设两组收缩结构为

$$A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{r} A, \quad r \circ i = \text{id}_A$$

$$B \xrightarrow{j} C \xrightarrow{s} B, \quad s \circ j = \text{id}_B$$

将进入的映射与返回的映射分别复合, 得到

$$A \xrightarrow{j \circ i} C \xrightarrow{r \circ s} A$$

而

$$(r \circ s) \circ (j \circ i) = r \circ (s \circ j) \circ i = r \circ i = \text{id}_A$$

因而这就是 A 作为 C 的收缩对象的结构. □

引理 A.1.2 (任意函子都保持收缩). 对任意函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 若 A 是 B 的收缩对象, 则 $F(A)$ 是 $F(B)$ 的收缩对象.

证明. 对收缩结构 $r \circ i = \text{id}_A$ 应用 F , 就有

$$F(r) \circ F(i) = F(r \circ i) = F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}$$

所以 $F(i), F(r)$ 给出所需的收缩结构. □

这里只用到了函子保持复合与恒等态射, 不需要额外的正合性或保持极限, 余极限的假设. 上面的同调论证正是这个引理的一个应用.

例 (张量积保持收缩). 对任意环同态 $R \rightarrow S$, 若 R -模 M 是 N 的收缩对象, 则 $S \otimes_R M$ 是 $S \otimes_R N$ 的收缩对象. 具体地,

$$(\text{id}_S \otimes r) \circ (\text{id}_S \otimes i) = \text{id}_{S \otimes_R M}$$

即使 S 不平坦, 这个等式仍然成立. 由于投射模是自由模的收缩, 而自由模基变换后仍自由, 这也解释了**任意基变换都保持投射模**.

例 (两个方向的 Hom 都保持收缩). 设 $A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{r} A$ 满足 $r \circ i = \text{id}_A$. 对任意对象 T , 后复合给出集合的收缩

$$\text{Hom}(T, A) \xrightarrow{i_*} \text{Hom}(T, B) \xrightarrow{r_*} \text{Hom}(T, A)$$

前复合也给出

$$\text{Hom}(A, T) \xrightarrow{r^*} \text{Hom}(B, T) \xrightarrow{i^*} \text{Hom}(A, T)$$

第二行先把 $f: A \rightarrow T$ 送到 $f \circ r$, 再送到 $f \circ r \circ i = f$. 所以反变的 Hom 函子同样保持收缩, 只是两条结构映射交换了角色.

回到一组收缩结构 $i: A \rightarrow X, r: X \rightarrow A$, 令 $e = i \circ r: X \rightarrow X$, 则

$$e^2 = i \circ (r \circ i) \circ r = i \circ r = e$$

所以收缩自然产生**幂等态射** (idempotent morphism): 做一次与做两次效果相同. 反过来问一个幂等态射能否来自这样的 i, r , 就引出了后面要讨论的幂等分裂.

A.2 幂等性

"幂等"的意思是: **做一次之后, 再做就不再改变结果**. 在环或幺半群中, 这写作 $e^2 = e$; 在范畴中, 只需把乘法换成态射的复合. 本节先在普通范畴中讨论.

A.2.1 幂等态射

定义 A.2.4 (幂等态射). 设 X 是范畴 $\mathcal{C}$ 的对象. 若自态射 $e: X \rightarrow X$ 满足

$$e \circ e = e$$

就称 e 为**幂等态射** (idempotent endomorphism), 也把这份数据记为 (X, e) . 参见 [Lur26, Tag 03ZF].

由结合律, 所有正次幂都相同:

$$e^n = e \quad (n \geq 1)$$

例如, id_X 总是幂等的; 但一个幂等态射若可逆, 就只能是 id_X , 因为可以在 $e^2 = e$ 两边消去一个 e .

例 (投影为什么幂等). 在模 $M \oplus N$ 上, 定义

$$e: M \oplus N \rightarrow M \oplus N, \quad e(m, n) = (m, 0)$$

第一次已经把第二个分量清零, 第二次操作就没有新的影响. 这正是先投影到 M , 再嵌回 $M \oplus N$ 所产生的幂等态射.

更一般地, 对集合上的幂等映射 $e: X \rightarrow X$, 有

$$e(X) = \{x \in X \mid e(x) = x\}$$

因为像中的元素 $e(x)$ 满足 $e(e(x)) = e(x)$, 而每个不动点 $x = e(x)$ 又属于像. 所以可以把它想成: 一次操作便把点送到一块固定不动的部分.

集合或模中可以直接谈这个"像". 在一般范畴里, 我们先保留 $e^2 = e$ 这份数据; 它所对应的那块部分能否由范畴中的一个对象表示, 正是幂等分裂要回答的问题.

A.2.2 编码幂等性的范畴 Idem

上一节把收缩写成一张图表. 幂等态射也可以这样处理: 用一个很小的范畴, 记录一个对象, 一条自态射, 以及这条自态射必须满足的关系.

定义 A.2.5 (范畴 Idem). 定义普通范畴 **Idem** 如下: 它只有一个对象 $*$, 态射集为

$$\text{Hom}_{\text{Idem}}(*, *) = \{\text{id}_*, e\}$$

其中 $\varepsilon \neq \text{id}_*$, 复合由恒等律和 $\varepsilon \circ \varepsilon = \varepsilon$ 确定. 即

$$\text{id}_* \circ \text{id}_* = \text{id}_*, \quad \text{id}_* \circ \varepsilon = \varepsilon \circ \text{id}_* = \varepsilon, \quad \varepsilon \circ \varepsilon = \varepsilon$$

它称为**万有幂等范畴** (walking idempotent). 参见 [Lur26, Tag 03ZN].

这确实是一个范畴: 任意一串态射中, 只要出现 ε , 复合就是 ε ; 否则就是 id_* . 因而括号放在哪里都不影响结果, 结合律自动成立. 也可以说, **Idem** 是把两元素么半群 $\{1, \varepsilon\}$ 看成的单对象范畴.

命题 A.2.1 (Idem 的泛性质). 对任意普通范畴 $\mathcal{C}$, 给出函子 $F: \mathbf{Idem} \rightarrow \mathcal{C}$, 恰好等于给出对象 $X \in \mathcal{C}$ 及其上的幂等态射 $e: X \rightarrow X$. 对应关系是

$$F(*) = X, \quad F(\varepsilon) = e$$

参见 [Lur26, Tag 03ZP].

证明. 函子必须保持复合, 因而

$$e \circ e = F(\varepsilon) \circ F(\varepsilon) = F(\varepsilon \circ \varepsilon) = F(\varepsilon) = e$$

反过来, 给定 $e^2 = e$, 令 $F(*) = X$, $F(\varepsilon) = e$, $F(\text{id}_*) = \text{id}_X$, 就得到唯一的函子: 唯一需要检验的非恒等复合, 正是 $e^2 = e$. $\square$

这里允许 $F(\varepsilon) = \text{id}_X$: 函子可以把不同的态射送到同一条态射. 因而恒等态射也包含在这个泛性质中.

A.2.3 幂等态射之间的态射

于是, 函子范畴 $\mathbf{Fun}(\mathbf{Idem}, \mathcal{C})$ 可以看作 $\mathcal{C}$ 中的**幂等态射范畴**. 它的对象是 (X, e) . 两个对象 (X, e) 与 (Y, f) 之间的态射, 就是一条使下式成立的态射 $u: X \rightarrow Y$:

$$u \circ e = f \circ u$$

这恰好是自然变换在 ε 上的自然性条件: 先在 X 上操作再送到 Y , 与先送到 Y 再操作, 结果一致. 恒等态射上的自然性则自动成立.

因此 **Idem** 负责给出幂等图表的形状, 而 $\mathbf{Fun}(\mathbf{Idem}, \mathcal{C})$ 才收集了 $\mathcal{C}$ 中所有具体的幂等态射及其相容映射.

A.3 幂等态射的分裂

前面从收缩得到幂等态射 $e = i \circ r$. 现在反过来: 已知 X 上的 e , 能否找到一个对象 A , 让 e 表现为“先送到 A , 再放回 X ”? 这就是分裂问题. 以下仍在普通范畴中讨论.

A.3.1 分裂就是找出收缩对象

定义 A.3.6 (幂等态射的分裂). 设 $e: X \rightarrow X$ 是幂等态射. 它的一个**分裂** (splitting) 是对象 A 连同态射

$$X \xrightarrow{r} A \xrightarrow{i} X$$

满足

$$i \circ r = e, \quad r \circ i = \text{id}_A$$

若存在这样的数据, 就称 e **可分裂**. 参见 [Lur26, Tag 03ZH].

第一个等式要求复合恢复原来的 e ; 第二个等式保证 A 上的信息完整保留. 所以, 分裂就是把幂等态射所描述的那块部分实现成一个收缩对象. 仅仅分解 $e = i \circ r$ 还不够, 两个等式必须同时成立.

例 (集合与拓扑空间中的分裂). 对集合上的幂等映射 $e: X \rightarrow X$, 取 $A = e(X)$, 令 i 为包含映射, $r(x) = e(x)$, 只是把陪域改为 A . 因为 e 在自己的像是恒等映射, 所以 $r \circ i = \text{id}_A$, 而 $i \circ r = e$.

若 X 是拓扑空间且 e 连续, 给 A 配上子空间拓扑, 同样的构造仍然成立. 因此集合和拓扑空间中的每个幂等态射都可分裂.

例 (模中的分裂就是直和分解). 对 R -模 M 上的幂等态射 e , 取 $A = \text{im}(e)$, 便得到一个分裂. 还可以取出另一部分 $B = \ker(e)$, 得到同构

$$M \simeq \text{im}(e) \oplus \ker(e), \quad m \mapsto (e(m), m - e(m))$$

逆映射是 $(a, b) \mapsto a + b$. 这里 $m - e(m)$ 确实属于核, 因为 $e(m - e(m)) = e(m) - e^2(m) = 0$. 在这个分解下, e 就是 $(a, b) \mapsto (a, 0)$.

所以在模论中, 幂等态射可以用来识别直和因子; 一般范畴中的分裂定义则只需要态射和复合.

A.3.2 分裂的唯一性

引理 A.3.3 (分裂唯一到相容的唯一同构). 若 (A, i, r) 与 (A', i', r') 是同一个幂等态射 $e: X \rightarrow X$ 的两个分裂, 则存在唯一的同构 $u: A \rightarrow A'$ 满足

$$i' \circ u = i, \quad u \circ r = r'$$

它及其逆映射分别为

$$u = r' \circ i, \quad u^{-1} = r \circ i'$$

证明. 先注意 $e \circ i = i$ 与 $r' \circ e = r'$. 因而上述 u 满足两个相容等式. 令 $v = r \circ i'$, 则

$$v \circ u = r \circ (i' \circ r') \circ i = r \circ e \circ i = r \circ i = \text{id}_A$$

同理 $u \circ v = \text{id}_{A'}$. 最后, 若 $w: A \rightarrow A'$ 满足 $i' \circ w = i$, 则

$$w = r' \circ i' \circ w = r' \circ i = u$$

故同构也唯一. □

这里的唯一性包含了与 i, r 的相容性. 因此, 一旦 e 可以分裂, 它就已经确定了相应的收缩对象, 无须再任意挑选一块“像”.

A.3.3 用等化子检验分裂

集合中, e 的像恰好是不动点集合. 在一般范畴中, “取出不动的部分”由 e 与 id_X 的等化子表达.

命题 A.3.2 (分裂与等化子, 余等化子). 对幂等态射 $e: X \rightarrow X$, 下列条件等价:

1. e 可分裂.
2. 态射对 $(e, \text{id}_X): X \rightrightarrows X$ 有等化子.
3. 态射对 $(e, \text{id}_X): X \rightrightarrows X$ 有余等化子.

若 (A, i, r) 给出分裂, 则 $i: A \rightarrow X$ 正是这个等化子, $r: X \rightarrow A$ 正是这个余等化子. 参见 [Lur26, Tags 03ZK, 03ZL].

证明. 从分裂出发. 有 $e \circ i = i$. 对任意满足 $e \circ f = f$ 的态射 $f: T \rightarrow X$, 它通过 i 的分解必然且确实是

$$f = i \circ (r \circ f)$$

唯一性来自 $r \circ i = \text{id}_A$: 若 $f = i \circ g$, 就有 $g = r \circ f$. 这正是等化子的泛性质.

同样, 有 $r \circ e = r$. 若 $h: X \rightarrow T$ 满足 $h \circ e = h$, 则它通过 r 的唯一分解为 $h = (h \circ i) \circ r$, 所以 r 是余等化子.

从等化子出发. 设 $i: A \rightarrow X$ 是 (e, id_X) 的等化子. 因为 $e \circ e = e$, 泛性质给出 $r: X \rightarrow A$ 使得 $i \circ r = e$. 又有

$$i \circ (r \circ i) = e \circ i = i$$

等化子 i 是单态射, 因而 $r \circ i = \text{id}_A$. 余等化子的情形在对偶范畴中同理. $\square$

这也给出了实际寻找分裂的方法: 构造 (e, id_X) 的等化子, 再用它的泛性质恢复 r .

推论 A.3.1 (任意函子保持分裂及其泛性质). 若 (A, i, r) 分裂 e , 则对任意函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $(F(A), F(i), F(r))$ 分裂 $F(e)$. 因此上述等化子与余等化子都被任意函子保持.

证明. 函子保持两个分裂等式, 这与 引理 A.1.2 是同一个计算. 再对 $F(e)$ 应用 命题 A.3.2 即可. $\square$

所以这里即使 F 一般不保持极限或余极限, 也仍然保持这两个特殊的构造.

A.3.4 幂等完备的范畴

定义 A.3.7 (幂等完备). 若普通范畴 $\mathcal{C}$ 中的每个幂等态射都可分裂, 就称 $\mathcal{C}$ **幂等完备** (idempotent-complete).

由 命题 A.3.2, 有所有等化子, 或有所有余等化子的范畴, 都幂等完备. 参见 [Lur26, Tag 03ZM]. 特别地, 集合, 拓扑空间和 R -模的范畴都幂等完备, 前面的例子也给出了它们的显式分裂.

例 (Idem 自己并不幂等完备). 考察其中的幂等态射 ε . 若它可分裂, 由于 **Idem** 只有对象 $*$, 两条分裂映射 i, r 都只能取 id_* 或 ε .

但 $r \circ i = \text{id}_*$ 强迫 $r = i = \text{id}_*$, 从而 $i \circ r = \text{id}_* \neq \varepsilon$, 矛盾. 所以 ε 在 **Idem** 中没有分裂.

这个例子说明, 幂等关系本身并不保证所需的收缩对象已经在范畴里. 最后一节给出一个重要的代数实例: 从自由模出发, 加入它们的收缩对象, 就得到了投射模.

A.4 投射模与自由模的收缩

以下 R 是含么交换环, 所有模都是普通 R -模. 我们从一个实际问题出发: 已知模的满射, 什么样的模允许我们把映射提升到满射之前?

A.4.1 提升性质与等价刻画

定义 A.4.8 (投射模). 称 R -模 P 为**投射模** (projective module), 若对每个满射 $q: M \rightarrow N$ 和每个同态 $f: P \rightarrow N$, 都存在同态 $\tilde{f}: P \rightarrow M$ 使

$$q \circ \tilde{f} = f$$

即下图总能补出虚线箭头:

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ \tilde{f} \swarrow & & \searrow f \\ M & \xrightarrow{\quad q \quad} & N \end{array}$$

提升只要求存在, 一般不唯一. 自由模很容易做到这一点: 对每个基向量, 挑选它的像在 M 中的一个原像, 再线性延拓即可.

定理 A.4.1 (投射模的等价刻画). 对 R -模 P , 下列条件等价:

1. P 是投射模.
2. $\text{Hom}_R(P, -)$ 是正合函子.
3. 每个以 P 结尾的短正合列 $0 \rightarrow K \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ 都分裂, 即满射 $M \rightarrow P$ 有右逆.
4. P 是某个自由模的收缩对象. 等价地, 存在 Q 和集合 I , 使

$$P \oplus Q \simeq R^{(I)}, \quad R^{(I)} := \bigoplus_{\alpha \in I} R$$

5. P 同构于某个自由模 F 上幂等态射 $e: F \rightarrow F$ 的像.

参见 [The26, 第 10.77 节].

证明. (1) $\Leftrightarrow$ (2). $\text{Hom}_R(P, -)$ 总是左正合: 一个映射被送到零, 恰好意味着它唯一地通过相应的核分解. 因而正合性只差一件事: 对满射 $q: M \rightarrow N$, 映射

$$\text{Hom}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_R(P, N)$$

必须满射. 这正是提升性质.

(1) $\Rightarrow$ (3). 将 id_P 沿 $q: M \rightarrow P$ 提升, 得到 $s: P \rightarrow M$ 且 $q \circ s = \text{id}_P$. 识别 $K = \ker(q)$ 后, 分裂对应的同构及其逆为

$$K \oplus P \rightarrow M, \quad (k, p) \mapsto k + s(p)$$

$$M \rightarrow K \oplus P, \quad m \mapsto (m - s(q(m)), q(m))$$

(3) $\Rightarrow$ (4). 取自由模满射 $q: F \rightarrow P$, 例如用 P 的所有元素作一组生成元. 对 $0 \rightarrow \ker(q) \rightarrow F \rightarrow P \rightarrow 0$ 应用 (3), 就得到 $F \simeq \ker(q) \oplus P$.

(4) $\Rightarrow$ (1). 设 $P \xrightarrow{i} F \xrightarrow{r} P$ 满足 $r \circ i = \text{id}_P$, 且 F 自由. 对 $q: M \rightarrow N$ 和 $f: P \rightarrow N$, 先把 $f \circ r: F \rightarrow N$ 提升为 $g: F \rightarrow M$. 令 $\tilde{f} = g \circ i$, 则

$$q \circ \tilde{f} = q \circ g \circ i = f \circ r \circ i = f$$

(4) $\Leftrightarrow$ (5). 给定收缩, 令 $e = i \circ r$, 就有 $e^2 = e$ 且 $\text{im}(e) = i(P) \simeq P$. 反过来, 幂等态射给出前面已经证明的分解 $F \simeq \text{im}(e) \oplus \ker(e)$. $\square$

这个证明说明了投射模为什么与收缩有关: 自由模上可以逐个基向量作提升, 而收缩结构把这个提升传回 P .

例 (一个不投射的模). 对整数 $n \geq 2$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不是投射 $\mathbb{Z}$ -模. 否则满射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 有右逆 s . 但 $s(1)$ 被 n 消去, 在 $\mathbb{Z}$ 中只能为零, 不可能再映回 1 .

A.4.2 幂等矩阵与对偶基

定理 A.4.2 (有限生成投射模的等价刻画). 对 R -模 P , 下列条件等价:

1. P 有限生成且投射, 简称**有限投射模**.
2. 存在整数 $n \geq 0$ 和模 Q , 使 $P \oplus Q \simeq R^n$.
3. 存在幂等矩阵 $e \in \text{Mat}_n(R)$, 满足 $e^2 = e$ 且 $P \simeq \text{im}(e)$.
4. 存在有限多个 $p_j \in P$ 和 $\varphi_j \in \text{Hom}_R(P, R)$, 使

$$p = \sum_{j=1}^n \varphi_j(p) p_j \quad (p \in P)$$

最后一组数据称为**有限对偶基** (finite dual basis). 参见 [The26, Tag 00NX] 中的有限自由直和因子刻画.

证明. (1) $\Rightarrow$ (2). 由有限生成性选取满射 $r: R^n \rightarrow P$, 再由投射性分裂它. 反过来, R^n 的收缩对象既投射, 又由标准基的像有限生成, 所以 (2) $\Rightarrow$ (1).

(2) $\Leftrightarrow$ (3). 与上一定理完全相同: 从收缩取 $e = i \circ r$, 从幂等矩阵取分解 $R^n \simeq \text{im}(e) \oplus \ker(e)$.

(2) $\Rightarrow$ (4). 设 $r \circ i = \text{id}_P$, 记 R^n 的标准基为 $b_1, \dots, b_n$, 坐标函数为 $b_1^*, \dots, b_n^*$. 取

$$p_j = r(b_j), \quad \varphi_j = b_j^* \circ i$$

将 $i(p)$ 按标准基展开, 再作用 r , 就得到所需公式.

(4) $\Rightarrow$ (2). 直接定义

$$i: P \rightarrow R^n, \quad i(p) = (\varphi_1(p), \dots, \varphi_n(p))$$

$$r: R^n \rightarrow P, \quad r(a_1, \dots, a_n) = \sum_{j=1}^n a_j p_j$$

对偶基公式正是 $r \circ i = \text{id}_P$, 因而给出收缩. □

这里的 p_j 不必线性无关; 重要的是有一组线性函数能够按上述公式重建每个元素. 对应的幂等矩阵可以直接写出:

$$e_{jk} = \varphi_j(p_k)$$

它也给出实际的提升公式: 若 $q: M \rightarrow N$ 满射, $f: P \rightarrow N$, 选取 $m_j \in M$ 使 $q(m_j) = f(p_j)$, 就可令

$$\tilde{f}(p) = \sum_{j=1}^n \varphi_j(p) m_j$$

因为 $q(\tilde{f}(p)) = \sum_j \varphi_j(p) f(p_j) = f(p)$.

有限投射模还自动**有限表示**. 确实, 若 $R^n \simeq P \oplus Q$, 则 Q 也由标准基的投影有限生成; 选满射 $R^m \rightarrow Q$, 就得到有限表示 $R^m \rightarrow R^n \rightarrow P \rightarrow 0$.

例 (投射不等于自由). 取域 K , 令 $R = K \times K$, $P = K \times 0$. 有

$$R = (K \times 0) \oplus (0 \times K)$$

所以 P 有限投射. 它对应的幂等矩阵甚至只有一阶: $e = (1, 0) \in R$.

但 P 不自由: 非零元 $(0, 1)$ 消去整个 P , 而它不能消去任何非零自由 R -模. 几何上, $\text{Spec } R$ 有两个点, P 在它们上面的秩分别为 1 与 0.

A.4.3 平坦性与任意基变换

命题 A.4.3 (投射模平坦, 并且对基变换稳定). 投射 R -模 P 是平坦的, 即 $- \otimes_R P$ 保持正合列. 对任意环同态 $R \rightarrow S$, $S \otimes_R P$ 是投射 S -模; 若 P 有限投射, 则 $S \otimes_R P$ 也有限投射.

证明. 写 $P \oplus Q \simeq R^{(I)}$. 对任意单射 $U \rightarrow V$, 映射

$$U \otimes_R R^{(I)} \rightarrow V \otimes_R R^{(I)}$$

就是直和上的单射 $U^{(I)} \rightarrow V^{(I)}$. 将它按 P, Q 分解, 可知其直和分量 $U \otimes_R P \rightarrow V \otimes_R P$ 也单射. 张量积本来右正合, 因而 P 平坦.

另一方面, 张量积保持直和与同构, 所以

$$(S \otimes_R P) \oplus (S \otimes_R Q) \simeq S^{(I)}$$

故 $S \otimes_R P$ 是自由 S -模的收缩. 有限投射时可从 R^n 出发, 得到 S^n 的收缩. 全程不要求 S 对 R 平坦. $\square$

若 $P = \text{im}(e)$ 由幂等矩阵表示, 基变换只需把 e 的每个系数送入 S . 新矩阵仍满足 $e^2 = e$, 它的像就是 $S \otimes_R P$.

A.4.4 对偶把 Hom 变成张量积

命题 A.4.4 (有限投射模的对偶公式). 设 P 有限投射, 记 $P^\vee := \text{Hom}_R(P, R)$. 对任意 R -模 M , 自然映射

$$P^\vee \otimes_R M \rightarrow \text{Hom}_R(P, M), \quad \varphi \otimes m \mapsto (p \mapsto \varphi(p)m)$$

是同构.

证明. 取有限对偶基 (p_j, φ_j) . 逆映射由

$$g \mapsto \sum_{j=1}^n \varphi_j \otimes g(p_j)$$

给出. 向一个方向复合, 得到 $p \mapsto \sum_j \varphi_j(p)g(p_j) = g(p)$. 另一个方向只需注意: 对每个 $\varphi \in P^\vee$, 对偶基公式给出 $\varphi = \sum_j \varphi(p_j)\varphi_j$, 因而

$$\sum_j \varphi_j \otimes \varphi(p_j)m = \varphi \otimes m$$

所以两条映射互逆. $\square$

这让有限投射模的 Hom 计算变成了张量积计算. 例如 $P^\vee$ 本身也是有限投射的: 对 $P \oplus Q \simeq R^n$ 取对偶, 就得到 $P^\vee \oplus Q^\vee \simeq R^n$.

A.4.5 局部自由性与向量丛

命题 A.4.5 (有限表示模的局部判别). 对有限表示的 R -模 P , 以下两条等价:

1. P 是投射模.
2. 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, $P_{\mathfrak{p}}$ 是自由 $R_{\mathfrak{p}}$ -模.

此时每个点都有主开邻域 $D(f)$, 使 P_f 有限自由. 参见 [The26, Tag 00NX].

证明. 先看局部环上的有限投射模. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 局部, 剩余域为 K . 将 $P/\mathfrak{m}P$ 的一组 K -基提升到 P . 由 Nakayama 引理, 这些元素生成 P , 所以得到满射 $R^r \rightarrow P$. 投射性给出分解 $R^r \simeq P \oplus Q$. 因为 Q 有限生成, 且模 $\mathfrak{m}$ 后原映射是同构, 有 $Q/\mathfrak{m}Q = 0$; 再用 Nakayama 引理得到 $Q = 0$. 故 P 自由. 对 $R_{\mathfrak{p}}$ 应用此论证, 再用基变换保持投射性, 就证明了 (1) $\Rightarrow$ (2).

再说明有限表示的作用. 对有限表示模 P 与任意模 M , 有

$$\mathrm{Hom}_R(P, M)_{\mathfrak{p}} \simeq \mathrm{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}}(P_{\mathfrak{p}}, M_{\mathfrak{p}})$$

这是因为有限表示 $R^a \rightarrow R^b \rightarrow P \rightarrow 0$ 将左边的 Hom 写成 $M^b \rightarrow M^a$ 的核, 而局部化保持核与有限直和. 同一个论证也适用于主开集上的局部化.

现在证明 (2) $\Rightarrow$ (1). 对任意满射 $M \rightarrow N$, 考察 $\mathrm{Hom}_R(P, M) \rightarrow \mathrm{Hom}_R(P, N)$ 的余核. 在每个素理想处局部化后, 它由上式变成自由模 $P_{\mathfrak{p}}$ 的提升问题, 因而余核为零. 模为零可以在所有素理想处检验, 所以原映射满射. 由 [定理 A.4.1](#), P 投射.

最后把点上的基延伸到邻域. 给定同构 $P_{\mathfrak{p}} \simeq R_{\mathfrak{p}}^r$, 上述 Hom 与局部化的相容性使它及其逆映射都能在某个 $D(f)$ 上定义, 其中 $f \notin \mathfrak{p}$. 两个复合与恒等映射之差在 $\mathfrak{p}$ 处为零, 所以各自被某个 $\mathfrak{p}$ 之外的元素消去. 再把这两个元素倒置, 两条映射便在缩小后的主开邻域上互逆. 于是该邻域上 P 的局部化有限自由. $\square$

因此, 把有限投射模 P 层化到 $\mathrm{Spec} R$ 上, 就得到有限局部自由层 $\tilde{P}$, 也就是向量丛的模论形式. 在点 $\mathfrak{p}$ 上, 它的纤维是

$$P \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$$

其维数在上述主开邻域上等于固定的 r , 所以秩是局部常值函数, 不必在整个 $\mathrm{Spec} R$ 上相同. $K \times K$ 的例子正好展示了这种情况.

在 K -理论中, 有限投射模是有限自由模的收缩, 可以用幂等矩阵描述; 而有限投射模之间的短正合列都分裂, 因此它们给出的关系

$$[P] = [P'] + [P''] \quad (0 \rightarrow P' \rightarrow P \rightarrow P'' \rightarrow 0)$$

都来自直和分解 $P \simeq P' \oplus P''$. 这使有限投射模成为构造 $K_0(R)$ 的自然起点.

APPENDIX B

纤维序列 / Fiber Sequence

纤维序列是同伦论中的基本工具, 它是短正合列的类比.

同伦代数	同调代数
纤维序列	短正合列
$F \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} B$	$0 \rightarrow A \xrightarrow{j} M \xrightarrow{q} N \rightarrow 0$
零对象 0 ; 在带基点生象中是 $*$	零模 0
指定零同伦 $p \circ i \simeq 0$	等式 $q \circ j = 0$
同伦拉回 $F \simeq E \times_B 0$	经 j 识别 $A \simeq \ker(q)$, 且 q 满射

这里先作结构上的类比: 将普通模放入导出范畴后, 短正合列就给出纤维序列.

B.1 从定义开始

本节的拉回, 推出和交换图都在无穷范畴中理解: 它们保留同伦及其相容性. 所以这里的 pullback 就是通常所说的同伦拉回, 无须再额外作一次同伦修正.

B.1.1 零对象与零态射

定义 B.1.1 (带基点无穷范畴). 若无穷范畴 $\mathcal{C}$ 中有一个对象 0 , 对任意 $X \in \mathcal{C}$ 都满足

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(0, X) \simeq *, \quad \mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(X, 0) \simeq *$$

就称 0 为**零对象**. 换句话说, 它同时是始对象和终对象. 存在零对象的无穷范畴称为**带基点无穷范畴** (pointed ∞ -category).

选定零对象后, 复合

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y$$

给出**零态射** $0_{X,Y} : X \rightarrow Y$, 通常简记为 0 . 它的选择空间可缩, 因而为映射生象 $\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 指定了基点.

例如, 带基点生象的无穷范畴 $\mathbf{Ani}_*$ 以单点生象 $*$ 为零对象. 这里"范畴带基点"指的是**有零对象**; 在这个例子中, 对象本身也恰好是带基点的生象.

以下固定带基点无穷范畴 $\mathcal{C}$, 并假设所用的拉回与推出存在. 若 $\mathcal{C}$ 有有限极限与有限余极限, 这些存在性就自动满足.

B.1.2 纤维与余纤维

定义 B.1.2 (纤维与余纤维). 给定态射 $f : E \rightarrow B$, 沿零态射 $0 \rightarrow B$ 拉回 f , 所得对象称为 f 的**纤维** (fiber), 记为

$$\mathrm{fib}(f) := E \times_B 0$$

对偶地, 将 f 沿零态射 $E \rightarrow 0$ 推出, 所得对象称为 f 的**余纤维** (cofiber), 记为

$$\mathrm{cofib}(f) := B \sqcup_E 0$$

即下面左边是拉回方块, 右边是推出方块:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{fib}(f) & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & \downarrow f \\ 0 & \longrightarrow & B \\ & \text{拉回} & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & & f \\ E & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{cofib}(f) \\ & \text{推出} & \end{array}$$

严格地说, 纤维与余纤维还带着图中的结构态射和交换同伦. 单写 $\mathrm{fib}(f)$ 或 $\mathrm{cofib}(f)$ 时, 这些数据通常省略. 参见 [Lur17, 定义 1.1.1.6].

纤维的泛性质可以直接用映射生象表达. 对任意测试对象 T , 自然映射给出等价

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(T, \mathrm{fib}(f)) \simeq \mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(T, E) \times_{\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(T, B)} *$$

其中 $* \rightarrow \mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(T, B)$ 选取零态射. 右边记录一个态射 $u : T \rightarrow E$, 连同**一个指定的零同伦** $f \circ u \simeq 0$, 以及这些数据之间的全部高阶同伦. 因而, 向纤维作映射, 就是在给出“被 f 送到零的态射, 以及它怎样变成零”.

例如在 $\mathbf{Ani}_*$ 中, $\mathrm{fib}(f)$ 的底层生象可用二元组 (e, γ) 来描述: e 是 E 中的点, γ 是从 $f(e)$ 到 B 的基点的路径. 路径本身也是纤维记录的信息.

对偶地, 余纤维满足

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(\mathrm{cofib}(f), T) \simeq \mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(B, T) \times_{\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(E, T)} *$$

所以从 $\mathrm{cofib}(f)$ 作映射, 就是给出 $v : B \rightarrow T$, 连同零同伦 $v \circ f \simeq 0$. 直观上, 余纤维是让 f 变成零的通用构造, 并保留零化过程的同伦信息.

这些泛性质也说明了唯一性: 对固定的 f , 纤维或余纤维连同结构数据的选择空间, 只要非空就是可缩的. 若每个态射都有纤维与余纤维, 便得到函子

$$\mathrm{fib}, \mathrm{cofib} : \mathbf{Fun}([1], \mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{C}$$

其中 $[1]$ 是只有一条非恒等箭头 $0 \rightarrow 1$ 的范畴, 所以 $\mathbf{Fun}([1], \mathcal{C})$ 就是 $\mathcal{C}$ 的态射无穷范畴. 参见 [Lur17, 注 1.1.1.7].

B.1.3 纤维序列本质上是拉回方块

定义 B.1.3 (纤维序列). 给定两条可复合态射, 并指定一个零同伦

$$F \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} B, \quad \alpha : p \circ i \simeq 0$$

这里 α 是映射生象 $\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(F, B)$ 中从 $p \circ i$ 到零态射的一条路径. 若由 α 指定交换同伦的下列方块是**拉回方块**, 就称 (i, p, α) 为一个**纤维序列** (fiber sequence), 通常简写为 $F \rightarrow E \rightarrow B$:

$$\begin{array}{ccc}
 F & \xrightarrow{i} & E \\
 \downarrow & & \downarrow p \\
 0 & \longrightarrow & B
 \end{array}$$

等价地, 由 i 和 α 诱导的比较态射

$$c_\alpha : F \rightarrow E \times_B 0 = \text{fib}(p)$$

必须是等价. 参见 [Lur17, 定义 1.1.1.4].

因此, **纤维序列本质上就是左下角为零对象的拉回方块**. 写成三项序列时, 只是把零对象和交换同伦省略了.

这里必须检查的是**由这份数据诱导的** c_α . 仅有抽象对象之间的等价 $F \simeq \text{fib}(p)$ 并不够; 它还要与 i 及零同伦相容. 同样, 只说 " $p \circ i$ 同伦于零" 只是一个存在性断言, 定义中还需要选定这个同伦. 不同选择可能给出不同的比较态射.

用泛性质检验, 这就是说: 对每个 $T \in \mathcal{C}$, 由 (i, α) 给出的自然映射

$$\text{Map}_{\mathcal{C}}(T, F) \rightarrow \text{Map}_{\mathcal{C}}(T, E) \times_{\text{Map}_{\mathcal{C}}(T, B)} *$$

都是等价. 于是任何 $u : T \rightarrow E$ 连同零同伦 $p \circ u = 0$, 都能经 F 分解, 且与所给数据相容的分解空间可缩. 这就是无穷范畴中"唯一分解"的含义.

定义 B.1.4 (余纤维序列). 对同一份数据 (i, p, α) , 若上面的方块是**推出方块**, 就称 $F \rightarrow E \rightarrow B$ 为**余纤维序列** (cofiber sequence). 等价地, 由 (p, α) 诱导的态射

$$\text{cofib}(i) = E \sqcup_F 0 \rightarrow B$$

是等价.

特别地, 每个态射 $f : E \rightarrow B$ 自带两条序列及其零同伦:

$$\text{fib}(f) \rightarrow E \xrightarrow{f} B, \quad E \xrightarrow{f} B \rightarrow \text{cofib}(f)$$

前一条是纤维序列, 后一条是余纤维序列. 一般的带基点无穷范畴中, 这两个条件不同; 在稳定无穷范畴中, 拉回方块与推出方块一致, 因而两种序列才是同一个概念.

B.1.4 点到圆周的例子

这里把拓扑空间 X 通过**奇异单纯集** $\text{Sing}(X)$ 视作生象: 其 n -单形是连续映射 $|\Delta^n| \rightarrow X$. 它是 Kan 复形, 表示 X 的弱同伦型; 选定基点后便得到 $\mathbf{Ani}_*$ 中的对象, 下文仍简记为 X . 参见 [Lur26, Tag 002K].

在 $\mathbf{Ani}_*$ 中, 给 $S^1 \subset \mathbb{C}$ 取基点 1, 考虑包含 $p : * \rightarrow S^1$. 普通纤维只有一个点; 同伦纤维还记录从 1 回到自身的路径, 即环路. 因而

$$\text{fib}(p) = * \times_{S^1} * \simeq \Omega S^1 \simeq \mathbb{Z}_{\text{disc}}$$

其中 $\mathbb{Z}_{\text{disc}}$ 是以 0 为基点的离散整数生象.

最后一个等价由绕数给出. 沿覆盖 $\mathbb{R} \rightarrow S^1, u \mapsto \exp(2\pi i u)$, 环路唯一提升为从 0 到某个整数 n 的路径, 这个 n 就是绕数. 固定 n 后, 所有这样的路径都能线性收缩到 $t \mapsto nt$, 所以**每个环路分支都可缩**, 得到上述等价. 参见 [Hat02, 第 1.1 节, 定理 1.7].

于是有纤维序列

$$\mathbb{Z}_{\text{disc}} \rightarrow * \xrightarrow{p} S^1$$

它配备的零同伦是

$$\alpha(n, t) = \exp(2\pi i n t), \quad t \in [0, 1]$$

它把整数 n 对应到绕 n 圈的环路, 因而诱导等价 $\mathbb{Z}_{\text{disc}} \rightarrow \Omega S^1$. 若换成常值同伦, 所有整数都会落到常值环路, 就不再是纤维序列. **这个例子的绕数信息, 正是由零同伦保存的.**

最后, 基本群由基点环路的同伦类组成, 也就是环路生象的连通分支. 因而这个纤维计算给出

$$\pi_1(S^1, 1) = \pi_0(\Omega S^1) \simeq \pi_0(\text{fib}(p)) \simeq \mathbb{Z}$$

这个对应还保留群运算: 若两条环路的提升终点分别为 m, n , 拼接时把第二条提升平移 m , 所得路径的终点就是 $m + n$. 所以**环路拼接对应绕数相加**, 反向环路对应取负, 得到群同构 $\pi_1(S^1, 1) \simeq (\mathbb{Z}, +)$, 其中逆时针绕一圈的环路对应生成元 1.

B.2 纤维的基本性质

以下设 $\mathcal{C}$ 带基点且具有有限极限. 对任意 $X \in \mathcal{C}$, 记其**环路对象**为

$$\Omega X := 0 \times_X 0$$

在 $\mathbf{Ani}_*$ 中, 这就是前面用过的基点环路生象.

命题 B.2.1 (三个基本计算). 对任意对象 X , 有自然等价

$$\text{fib}(\text{id}_X) \simeq 0, \quad \text{fib}(X \rightarrow 0) \simeq X, \quad \text{fib}(0 \rightarrow X) \simeq \Omega X$$

证明. 前两式分别来自 $X \times_X 0 \simeq 0$ 和 $X \times_0 0 \simeq X$; 第三式就是 ΩX 的定义. $\square$

命题 B.2.2 (零态射的纤维). 对零态射 $0_{X,Y} : X \rightarrow Y$, 有自然等价

$$\text{fib}(0_{X,Y}) \simeq X \times \Omega Y$$

证明. 零态射由 $X \rightarrow 0 \rightarrow Y$ 给出. 利用拉回的复合性质,

$$\text{fib}(0_{X,Y}) = X \times_Y 0 \simeq X \times_0 (0 \times_Y 0) \simeq X \times \Omega Y$$

最后一步用了 0 是终对象, 因而在 0 上的拉回就是积. 拉回的复合性质见 [Lur26, Tag 03FZ]. $\square$

零态射的纤维因此同时记录源对象 X 和目标的环路 ΩY .

命题 B.2.3 (基变换保持对应基点上的纤维). 若 $\mathcal{C}$ 中有拉回方块

$$\begin{array}{ccc} E' & \longrightarrow & E \\ p' \downarrow & & \downarrow p \\ B' & \xrightarrow{g} & B \end{array}$$

则方块诱导的态射是等价:

$$\text{fib}(p') \xrightarrow{\sim} \text{fib}(p)$$

在 $\mathbf{Ani}_*$ 中, 这里取的是 B' 的基点以及它在 B 中对应基点上的纤维.

证明. 由拉回条件, $E' \simeq E \times_B B'$. 再沿 $0 \rightarrow B'$ 拉回, 得到

$$\mathrm{fib}(p') = E' \times_{B'} 0 \simeq (E \times_B B') \times_{B'} 0 \simeq E \times_B 0 = \mathrm{fib}(p)$$

其中复合 $0 \rightarrow B' \xrightarrow{g} B$ 与零态射 $0 \rightarrow B$ 典范相容, 所以最后一项确实是所需纤维. $\square$

命题 B.2.4 (保持有限极限的函子保持纤维序列). 设 $\mathcal{D}$ 也带基点且具有有限极限. 若 $U : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 保持有限极限, 则对任意态射 $f : X \rightarrow Y$, 有自然等价

$$U(\mathrm{fib}(f)) \simeq \mathrm{fib}(U(f))$$

因而纤维序列 $F \rightarrow E \rightarrow B$ 被送到纤维序列 $U(F) \rightarrow U(E) \rightarrow U(B)$, 零同伦也随 U 一起传递. 特别地, 下列两条仍是纤维序列:

$$\Omega F \rightarrow \Omega E \rightarrow \Omega B$$

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(T, F) \rightarrow \mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(T, E) \rightarrow \mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(T, B)$$

第二条在 $\mathbf{Ani}_*$ 中理解: 各映射生象以零态射为基点.

证明. U 保持终对象, 所以 $U(0) \simeq 0$. 再用它保持拉回,

$$U(X \times_Y 0) \simeq U(X) \times_{U(Y)} U(0) \simeq U(X) \times_{U(Y)} 0$$

这也说明定义纤维序列的方块仍被送到拉回方块.

对两个特例, Ω 保持有限极限, 因为它由拉回定义, 而极限之间可以交换; 表示函子 $\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(T, -)$ 也保持极限, 且 $\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(T, 0) \simeq *$. 因此都可应用上述结论. $\square$

命题 B.2.5 (纤维序列向左延长为环路序列). 给定纤维序列 $F \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} B$, 有自然的连接态射 $\delta : \Omega B \rightarrow F$, 并可继续向左延长为

$$\dots \rightarrow \Omega F \rightarrow \Omega E \rightarrow \Omega B \xrightarrow{\delta} F \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} B$$

其中任意相邻三项都构成纤维序列. 箭头及其零同伦由逐次取纤维给出.

证明. 由 $F \simeq E \times_B 0$,

$$\mathrm{fib}(i) = F \times_E 0 \simeq (E \times_B 0) \times_E 0 \simeq 0 \times_B 0 = \Omega B$$

取这个纤维的结构态射作为 δ , 就得到纤维序列 $\Omega B \rightarrow F \rightarrow E$. 对它重复同一计算, 左边接上 ΩE , 再接上 ΩF , 如此继续即可. $\square$

这是同伦群长正合序列背后的对象层面的构造. 上述延长只用有限极限; 在稳定情形, 还能利用余纤维向右延长.

命题 B.2.6 (复合态射的纤维序列). 给定可复合态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 存在自然纤维序列

$$\mathrm{fib}(f) \rightarrow \mathrm{fib}(g \circ f) \rightarrow \mathrm{fib}(g)$$

证明. 拉回的复合性质给出

$$\mathrm{fib}(g \circ f) = X \times_Z 0 \simeq X \times_Y (Y \times_Z 0) = X \times_Y \mathrm{fib}(g)$$

因而 f 诱导投影 $\mathrm{fib}(g \circ f) \rightarrow \mathrm{fib}(g)$. 沿 $0 \rightarrow \mathrm{fib}(g)$ 取它的纤维, 得到

$$(X \times_Y \mathrm{fib}(g)) \times_{\mathrm{fib}(g)} 0 \simeq X \times_Y 0 = \mathrm{fib}(f)$$

这些拉回同时给出序列中的态射及指定零同伦, 所以确实得到所述纤维序列. $\square$

B.3 稳定情形下的纤维序列

前面只用到了零对象和有限极限. 现在固定一个**稳定无穷范畴** $\mathcal{C}$: 它有零对象, 有限极限与有限余极限, 并且一个方块是拉回, 当且仅当它是推出. 回顾 [定义 5.1.2](#). 这一条件把纤维与余纤维联系起来, 也让纤维序列具有同调代数中熟悉的移位, 旋转和分裂性质.

以下所有序列都保留指定的零同伦. 写 $\mathrm{h}\mathcal{C}$ 时才转到同伦范畴, 其中态射是映射生象的连通分支.

B.3.1 稳定性带来的移位与加法

沿用记号

$$\Sigma X := 0 \sqcup_X 0, \quad \Omega X := 0 \times_X 0$$

稳定性使定义 ΣX 的推出方块同时成为拉回, 因而 $X \simeq \Omega \Sigma X$. 对偶地, 定义 ΩX 的拉回方块也成为推出, 因而 $\Sigma \Omega X \simeq X$. 这些等价对 X 自然, 所以

$$\Sigma \Omega \simeq \mathrm{id}_{\mathcal{C}}, \quad \Omega \Sigma \simeq \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$$

这就是说, **悬挂与环路可以互相撤销**. 写 $X[1] = \Sigma X$, $X[-1] = \Omega X$, 反复作用就得到所有整数次移位 $X[n]$.

还需要一个稳定范畴中的基本事实: 有限积与有限余积典范等价, 共同记为**直和**

$$X \oplus Y \simeq X \times Y \simeq X \sqcup Y$$

它同时有嵌入和投影, 满足熟悉的矩阵关系. 映射生象也有与高阶同伦相容的加法和取负; 取 π_0 后,

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{h}\mathcal{C}}(X, Y) = \pi_0 \mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y)$$

成为 Abel 群, 态射复合是双线性的. 因此后面可以写 $f - g$ 和矩阵形式的态射. 这些加法结构的一个来源是

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y) \simeq \Omega^n \mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y[n]) \quad (n \geq 0)$$

即映射生象可以反复解环路. 参见 [Lur17, 第 1.1.2 节, 注 1.1.3.5].

B.3.2 纤维与余纤维相差一次移位

命题 B.3.7 (稳定时的纤维与余纤维). 对同一份带零同伦的数据 $A \rightarrow B \rightarrow C$, 下列条件等价:

1. 它是纤维序列.
2. 它是余纤维序列.

此时统一称为**正合序列**, 并有与结构态射相容的等价

$$A \simeq \mathrm{fib}(B \rightarrow C), \quad C \simeq \mathrm{cofib}(A \rightarrow B)$$

另一方面, 对同一个态射 $f : X \rightarrow Y$, 有自然等价

$$\mathrm{cofib}(f) \simeq \Sigma \mathrm{fib}(f), \quad \mathrm{fib}(f) \simeq \Omega \mathrm{cofib}(f)$$

证明. 前半部分直接来自稳定性: 定义纤维序列的方块也是推出方块, 反之亦然.

对后半部分, 令 $F = \mathrm{fib}(f)$. 因为 $F \rightarrow X \rightarrow Y$ 也是余纤维序列, 有 $Y \simeq X \sqcup_F 0$. 再取 f 的余纤维, 利用推出的复合性质,

$$\mathrm{cofib}(f) = Y \sqcup_X 0 \simeq (X \sqcup_F 0) \sqcup_X 0 \simeq 0 \sqcup_F 0 = \Sigma F$$

对这个等价作用 Ω , 就得到第二式. □

这里要分清两句话: **同一条三项序列**可以同时是纤维序列与余纤维序列; 但**同一个态射**的纤维与余纤维一般相差一次移位. 例如对 $X \rightarrow 0$,

$$\mathrm{fib}(X \rightarrow 0) \simeq X, \quad \mathrm{cofib}(X \rightarrow 0) \simeq \Sigma X$$

所以稳定性并不把 X 与 ΣX 识别成同一个对象.

例 (复形中的映射锥). 在普通环 R 的导出无穷范畴 $\mathbf{D}(R)$ 中, 采用上链复形约定, 对复形态射 $f: M \rightarrow N$,

$$\mathrm{cofib}(f) \simeq \mathrm{Cone}(f), \quad \mathrm{fib}(f) \simeq \mathrm{Cone}(f)[-1]$$

例如把整数看成集中在零次的复形, 对乘 n 的态射 $n: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \geq 2$, 有

$$\mathrm{cofib}(n) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \mathrm{fib}(n) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[-1]$$

普通核虽然为零, 纤维仍保留了余核移位后的信息.

B.3.3 连接态射与旋转

命题 B.3.8 (连接态射与双向延长). 每条正合序列 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ 都自然给出连接态射 $\delta: C \rightarrow \Sigma A$, 得到

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{\delta} A[1]$$

其中 $B \rightarrow C \rightarrow A[1]$ 仍是正合序列, 特别地

$$B \simeq \mathrm{fib}(\delta)$$

继续取纤维与余纤维, 可得到双向延长的序列

$$\dots \rightarrow C[-1] \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A[1] \rightarrow B[1] \rightarrow C[1] \rightarrow \dots$$

各相邻三项都带有相应的正合序列结构.

证明. 对 $g: B \rightarrow C$ 取余纤维. 下图的两个小方块都是推出, 因而外框也是推出:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f} & B & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{\delta} & \Sigma A \end{array}$$

外框把右下角识别为 ΣA , 于是右边方块给出 δ . 它也为拉回, 所以 $B \simeq \mathrm{fib}(\delta)$. 向右重复取余纤维, 向左使用 [命题 B.2.5](#), 就得到双向延长. $\square$

连接态射记录了正合序列中的粘合信息. 它由整份正合序列数据产生, 因而也随序列之间的态射自然变化. 后面会看到, 它是否零同伦恰好决定序列能否分裂.

命题 B.3.9 (同伦范畴中的旋转). 稳定无穷范畴 $\mathcal{C}$ 的同伦范畴 $\mathrm{h}\mathcal{C}$ 自然是三角范畴. 由上述构造得到的图表

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{\delta} A[1]$$

称为**区分三角** (distinguished triangle). 按通常的符号约定, 它的旋转是

$$B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{\delta} A[1] \xrightarrow{-f[1]} B[1]$$

证明思路. 上面的推出构造给出三角及其旋转. 旋转时, 悬挂方块中两份零对象的角色发生交换; 在映射生象中, 这对应把一条环路反向, 因而在同伦类上出现负号. 这解释了最后一箭头是 $-f[1]$.

任意态射都能取余纤维, 图表间的相容态射也能延拓到余纤维. 余纤维的复合性质进一步给出八面体公理. 这些构造验证三角范畴公理; 完整表述与证明见 [Lur17, 定义 1.1.2.11, 定理 1.1.2.14]. $\square$

双向长序列没有标出的箭头, 应按逐次取纤维, 余纤维的结构理解. 若把它们逐个写成原态射的移位, 就要遵守旋转的符号约定. 三角范畴保留了这些构造在同伦类上的结果; 无穷范畴还保留了构造本身及其相容同伦.

B.3.4 纤维序列的长正合列

先给出适用于任意稳定无穷范畴的形式: 固定测试对象, 用映射的同伦类得到 Abel 群, 再把对象层面的正合序列变成长正合列.

命题 B.3.10 (纤维序列诱导长正合列). 设 $\mathcal{C}$ 为稳定无穷范畴, 给定纤维序列及其连接态射

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{\delta} A[1]$$

对任意 $T \in \mathcal{C}$ 和 $n \in \mathbb{Z}$, 记

$$H_T^n(X) := \text{Hom}_{\mathbf{h}\mathcal{C}}(T, X[n]) = \pi_0 \text{Map}_{\mathcal{C}}(T, X[n])$$

则有对纤维序列自然的 Abel 群长正合列

$$\dots \rightarrow H_T^n(A) \xrightarrow{f_*} H_T^n(B) \xrightarrow{g_*} H_T^n(C) \xrightarrow{\partial^n} H_T^{n+1}(A) \rightarrow \dots$$

这里 f_*, g_* 分别由后复合 $f[n], g[n]$ 给出, 连接同态为

$$\partial^n : H_T^n(C) \rightarrow H_T^{n+1}(A), \quad [u] \mapsto [\delta[n] \circ u]$$

"正合"指每一项上, 前一同态的像等于后一同态的核.

证明. 先说明一个直接来自纤维定义的事实. 对任意纤维序列 $U \xrightarrow{i} V \xrightarrow{p} W$, 序列

$$\text{Hom}_{\mathbf{h}\mathcal{C}}(T, U) \xrightarrow{i_*} \text{Hom}_{\mathbf{h}\mathcal{C}}(T, V) \xrightarrow{p_*} \text{Hom}_{\mathbf{h}\mathcal{C}}(T, W)$$

在中间一项正合. 因为 $p \circ i \simeq 0$, 显然 $\text{im}(i_*) \subseteq \ker(p_*)$. 反过来, 若 $[v] \in \ker(p_*)$, 就是说 $p \circ v : T \rightarrow W$ 的同伦类为零. 选择一个零同伦 $p \circ v \simeq 0$, 拉回泛性质便给出

$$u : T \rightarrow V \times_W 0 \simeq U, \quad i \circ u \simeq v$$

因而 $[v] = i_*[u]$, 证明了反向包含. 这里提升不必唯一; 正合性只要求它存在.

现在对任意整数 n , 移位与旋转给出三条纤维序列

$$\begin{aligned} A[n] &\xrightarrow{f[n]} B[n] \xrightarrow{g[n]} C[n] \\ B[n] &\xrightarrow{g[n]} C[n] \xrightarrow{\delta[n]} A[n+1] \\ C[n] &\xrightarrow{\delta[n]} A[n+1] \xrightarrow{-f[n+1]} B[n+1] \end{aligned}$$

对它们分别应用刚才的事实, 得到在 $H_T^n(B)$, $H_T^n(C)$, $H_T^{n+1}(A)$ 处的正合性. 最后一条中的负号不改变核与像, 因而长正合列可以使用通常的 f_* 记号. 由于 n 任意, 这就覆盖整条序列的每一项.

各项都是 Abel 群, 后复合给出的映射都是群同态. 连接态射 δ 对纤维序列自然, 所以序列之间的相容态射诱导长正合列之间的交换图. 对 T 的态射作前复合, 也得到相应的反变自然性. 同伦范畴中的对应结论参见 [The26, Tag 0149]. $\square$

特别地, $\partial^n[u] = 0$ 当且仅当 $u : T \rightarrow C[n]$ 可以沿 $g[n]$ 提升为 $T \rightarrow B[n]$. 所以连接同态测量的正是提升的障碍: 障碍为零, 就存在提升.

推论 B.3.1 (谱与复形中的常用形式). 对谱中的纤维序列 $A \rightarrow B \rightarrow C$, 有同伦群长正合列

$$\dots \rightarrow \pi_n A \rightarrow \pi_n B \rightarrow \pi_n C \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1} A \rightarrow \pi_{n-1} B \rightarrow \dots$$

其中 n 可以是任意整数, ∂ 由连接态射 $C \rightarrow A[1]$ 和 $\pi_n(A[1]) \simeq \pi_{n-1} A$ 诱导.

对普通环 R 的导出无穷范畴 $\mathbf{D}(R)$ 中的纤维序列 $A \rightarrow B \rightarrow C$, 有上同调长正合列

$$\dots \rightarrow \mathcal{H}^n(A) \rightarrow \mathcal{H}^n(B) \rightarrow \mathcal{H}^n(C) \xrightarrow{\partial^n} \mathcal{H}^{n+1}(A) \rightarrow \mathcal{H}^{n+1}(B) \rightarrow \dots$$

证明. 在 $\mathbf{Sp}$ 中取 $T = \mathbb{S}$, 则

$$H_{\mathbb{S}}^k(X) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{hSp}}(\mathbb{S}, X[k]) \simeq \pi_{-k} X$$

在上一命题中令 $k = -n$, 就得到第一条长正合列.

在 $\mathbf{D}(R)$ 中取集中在零次的自由模 $T = R$, 有自然同构

$$H_R^n(X) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{hD}(R)}(R, X[n]) \simeq \mathcal{H}^n(X)$$

因为从 R 作映射由 1 的像决定: 链映射给出闭元, 链同伦识别相差一个边界的闭元; 而 R 自身就是投射模, 这一计算也给出导出范畴中的映射类. 代入上一命题即得第二式, 其中各同态还保持 R -线性. $\square$

B.3.5 球谱, 整数自映射与 Moore 谱

现在用球谱来练习上述长正合列. 回顾

$$\mathbb{S} := \Sigma^\infty \mathbb{S}^0, \quad \mathbb{S} \wedge E \simeq E$$

它是砸积的单位, 因而自然带有 $\mathbb{E}_\infty$ 环谱结构, 乘法就是 $\mathbb{S} \wedge \mathbb{S} \simeq \mathbb{S}$. 它也是交换环谱范畴的始对象: 对任意交换环谱 R ,

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})}(\mathbb{S}, R) \simeq *$$

这对应普通交换环中 $\mathbb{Z} \rightarrow R$ 的角色. 同时 $\mathbf{Mod}_{\mathbb{S}} \simeq \mathbf{Sp}$, 所以谱都可以看成球谱上的模.

用球谱探测同伦群, 就能看出它的自映射与整数的联系: 有环同构

$$\mathrm{End}_{\mathbf{hSp}}(\mathbb{S}) = \pi_0 \mathbb{S} \simeq \mathbb{Z}$$

这里自同态的加法来自稳定结构, 乘法是复合. 具体地,

$$\pi_0 \mathbb{S} \simeq \mathrm{colim}_{d \rightarrow \infty} \pi_d(\mathbb{S}^d) \simeq \mathbb{Z}$$

因为球面自映射的同伦类由度数分类, 悬挂保持度数. 恒等映射对应 1, 所以整数 n 对应同伦类 $n \cdot \mathrm{id}_{\mathbb{S}}$: 正整数表示把恒等态射相加 n 次, 负整数再取加法逆元. 选取代表后, 简记为

$$n : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$$

例如, 圆周映射 $z \mapsto z^n$ 的悬挂谱是 $\mathbb{S}[1]$ 上的乘 n 映射, 再移位 $[-1]$ 就得到上述自映射. 相加与复合分别对应整数的加法与乘法; 因而 $n : \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{S}$ 是等价当且仅当 $n = \pm 1$. 参见 [May99, 第 25 章, 第 6–7 节].

注 (谱自映射与环谱自同态). 上面的 $\mathbb{Z}$ 分类的是底层谱自映射的同伦类, 也就是 $\mathcal{S}$ -模自同态的同伦类. 从环谱角度看, $n \in \pi_0 \mathcal{S}$ 是标量, $n : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 是乘这个标量的模映射.

保持单位的环谱自同态则满足

$$\mathrm{MapAlg}(\mathbf{Sp})(\mathcal{S}, \mathcal{S}) \simeq \mathrm{MapCAlg}(\mathbf{Sp})(\mathcal{S}, \mathcal{S}) \simeq *$$

因而只有恒等态射, 到可缩选择为止. 当 $n \neq 1$ 时, 乘 n 把 $\pi_0 \mathcal{S}$ 中的 1 送到 n , 不保持单位, 所以不是这里的环谱态射.

定义 B.3.5 (模 n 的 Moore 谱). 对整数 $n \geq 2$, 定义

$$M_n := \mathcal{S}/n := \mathrm{cofib}(\mathcal{S} \xrightarrow{n} \mathcal{S})$$

称为**模 n 的 Moore 谱**. 它带有正合序列

$$\mathcal{S} \xrightarrow{n} \mathcal{S} \rightarrow M_n \rightarrow \mathcal{S}[1]$$

这里的余纤维在 $\mathbf{Sp}$ 中取; 记号 $\mathcal{S}/n$ 指这个谱, 本身并未指定环谱乘法.

直观上, 这相当于在球谱上附加一个胞腔, 把乘 n 的映射填掉, 并保留这次填充的同伦数据. Moore 谱的环谱结构是额外的问题, 不能由这个余纤维定义自动得到. 参见 [Bha20, 第 1 节].

应用 **推论 B.3.1**, 得到

$$\dots \rightarrow \pi_k \mathcal{S} \xrightarrow{n} \pi_k \mathcal{S} \rightarrow \pi_k M_n \rightarrow \pi_{k-1} \mathcal{S} \xrightarrow{n} \pi_{k-1} \mathcal{S} \rightarrow \dots$$

球谱的负次同伦群为零, 零次为 $\mathbb{Z}$, 因而立即读出

$$\pi_0 M_n \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \pi_k M_n = 0 \quad (k < 0)$$

更高的同伦群则继续由这条长正合列计算.

Moore 谱的普通整数同调也很简单. 因为砸积保持余纤维,

$$HZ \wedge M_n \simeq \mathrm{cofib}(HZ \xrightarrow{n} HZ) \simeq H(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

最后一步就是普通复形 $\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}$ 的余纤维计算. 所以, 若记谱的整数同调为 $H_k(E; \mathbb{Z}) := \pi_k(HZ \wedge E)$, 则 M_n 的整数同调只在零次非零, 值为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 这描述的是它的普通同调, 并不要求它的高次同伦群消失.

最后, 对任意谱 E , 乘 n 的映射由标量作用给出:

$$n_E : E \simeq \mathcal{S} \wedge E \xrightarrow{n \wedge \mathrm{id}_E} \mathcal{S} \wedge E \simeq E$$

由于砸积保持加法, 它正是 $n \cdot \mathrm{id}_E$, 在每个 $\pi_k E$ 上诱导通常的乘 n . 因而

$$E/n := \mathrm{cofib}(n_E) \simeq E \wedge M_n$$

这就是 Moore 谱最直接的用途: 通过一次砸积, 构造谱的模 n 系数版本. 其同伦群由

$$\dots \rightarrow \pi_k E \xrightarrow{n} \pi_k E \rightarrow \pi_k(E/n) \rightarrow \pi_{k-1} E \xrightarrow{n} \pi_{k-1} E \rightarrow \dots$$

计算; 它同时记录 $\pi_k E$ 的模 n 商和相邻次数里被 n 杀掉的元素.

B.3.6 稳定以后仍然要指定零同伦

取非零对象 A , 考虑两条零态射

$$A \rightarrow 0 \rightarrow \Sigma A$$

它们的复合已经是零, 但仍有不同的零同伦可选. 按 [定义 B.1.3](#), 判断它是否为纤维序列, 要看所选零同伦诱导的比较态射

$$A \rightarrow \text{fib}(0 \rightarrow \Sigma A) = \Omega \Sigma A$$

是否为等价.

若取定义悬挂的方块自带的交换同伦, 比较态射就是自然等价 $\eta_A : A \rightarrow \Omega \Sigma A$. 因此得到正合序列. 若改取常值同伦, 比较态射则是零态射. 将 $\Omega \Sigma A$ 识别为 A 后, 两种情况分别是

$$\text{id}_A : A \rightarrow A, \quad 0 : A \rightarrow A$$

由于 A 非零, 零自态射不可能是等价: 否则 $\text{id}_A \simeq 0$, 进而 $A \simeq 0$.

所以, 即使在稳定情形, 同样的三个对象和两条箭头, 配上不同零同伦, 也可能一个正合, 另一个不正合. 与圆周的例子一样, 零同伦实际参与了纤维的识别.

B.3.7 用纤维或余纤维判别等价

命题 B.3.11 (等价判别). 稳定无穷范畴中的态射 $f : X \rightarrow Y$ 满足

$$f \text{ 是等价} \iff \text{fib}(f) \simeq 0 \iff \text{cofib}(f) \simeq 0$$

证明. 若 f 是等价, 它的纤维等价于恒等态射的纤维, 因而为零. 反过来, 若 $\text{fib}(f) \simeq 0$, 定义纤维的方块可写成

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ 0 & \longrightarrow & Y \end{array}$$

它也为推出方块, 所以 f 是等价 $0 \rightarrow 0$ 的推出, 从而是等价. 最后, 由 [命题 B.3.7](#), 纤维为零与余纤维为零等价. $\square$

于是, 在正合序列 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 中, 第一条态射是等价当且仅当 $C \simeq 0$, 第二条态射是等价当且仅当 $A \simeq 0$. 在 $\mathbf{D}(R)$ 中, 这恢复了熟悉的判据: 复形态射是拟同构, 当且仅当它的映射锥无上同调.

例 (一般带基点情形的区别). 在 $\mathbf{Ani}_*$ 中, 取带基点的离散两点生象 S^0 , 则基点包含 $* \rightarrow S^0$ 的纤维是 $\Omega S^0 \simeq *$, 即零对象. 但这个映射不是等价, 因为它没有覆盖另一个连通分支. 所以这里确实用到了稳定性.

B.3.8 拉回可以通过作差取纤维计算

命题 B.3.12 (拉回的作差公式). 给定 $X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y$, 令

$$d := f \circ \text{pr}_X - g \circ \text{pr}_Y : X \oplus Y \rightarrow Z$$

这里 pr_X, pr_Y 是直和的两个投影; 也常把 d 简写成 $(f, -g)$ 或 $f - g$. 则有自然等价

$$X \times_Z Y \simeq \text{fib}(d)$$

因而有正合序列

$$X \times_Z Y \rightarrow X \oplus Y \xrightarrow{(f, -g)} Z$$

证明. 对任意测试对象 T , 向 $X \times_Z Y$ 作映射, 就是给出 $u : T \rightarrow X, v : T \rightarrow Y$, 连同同一个同伦

$$f \circ u \simeq g \circ v$$

在映射生象 $\text{Map}_{\mathcal{C}}(T, Z)$ 中作平移, 这等价于指定零同伦

$$f \circ u - g \circ v \simeq 0$$

而 (u, v) 正好给出态射 $T \rightarrow X \oplus Y$. 因而这些数据就是向 $\text{fib}(d)$ 作映射的数据. 这个对应对 T 自然, 并保留所有高阶同伦, 所以由 Yoneda 引理得到所需等价. $\square$

直观上, 拉回要求两边的像相容; 稳定语境中的加法允许把这个条件写成"差为零", 而纤维负责记录零化同伦. 对这条正合序列应用上同调函子, 就得到 Mayer-Vietoris 型的长正合列.

对偶地, 推出也可以通过余纤维计算: 若有 $Y \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} Z$, 则

$$Y \sqcup_X Z \simeq \text{cofib}\left(X \xrightarrow{(f, -g)} Y \oplus Z\right)$$

这两条公式让有限的粘合问题转化为直和与纤维, 余纤维的计算.

B.3.9 分裂与扩张类

考虑正合序列及其连接态射

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{\delta} A[1]$$

最容易处理的例子是标准直和序列

$$A \xrightarrow{i_A} A \oplus C \xrightarrow{\text{pr}_C} C$$

其中 i_A 是自然嵌入, pr_C 是投影, 取标准的零同伦. 若原序列与它等价, 并与两端 A, C 的给定识别相容, 就称原序列**分裂**. 这个要求也包括零同伦的相容性.

命题 B.3.13 (分裂的等价条件). 对上述正合序列, 下列条件等价:

1. $\delta \simeq 0$, 即连接态射存在零同伦.
2. g 有截面: 存在 $s: C \rightarrow B$, 使 $g \circ s \simeq \text{id}_C$.
3. f 有收缩: 存在 $r: B \rightarrow A$, 使 $r \circ f \simeq \text{id}_A$.
4. 这条正合序列分裂.

证明. (1) $\Rightarrow$ (4). 由 命题 B.3.8, $B \simeq \text{fib}(\delta)$. 选定 δ 的零同伦, 就得到态射图表 δ 与零态射之间的等价. 取纤维并使用 命题 B.2.2,

$$B \simeq \text{fib}(0_{C, A[1]}) \simeq C \times \Omega A[1] \simeq C \oplus A$$

交换两个直和因子的次序, 就得到 $A \oplus C$. 由于整个构造在纤维方块之间进行, 这个等价同时把原序列识别为标准直和序列.

(4) $\Rightarrow$ (2), (3). 标准直和序列有自然截面 $i_C: C \rightarrow A \oplus C$ 和自然收缩 $\text{pr}_A: A \oplus C \rightarrow A$, 沿等价传回即可.

(2) $\Rightarrow$ (1). 正合序列提供 $\delta \circ g \simeq 0$, 所以若 $g \circ s \simeq \text{id}_C$, 就有

$$\delta \simeq \delta \circ g \circ s \simeq 0$$

(3) $\Rightarrow$ (1). 由旋转, $f[1] \circ \delta \simeq 0$. 若 $r \circ f \simeq \text{id}_A$, 则

$$\delta \simeq r[1] \circ f[1] \circ \delta \simeq 0$$

因而四个条件等价. 相应的同伦范畴结论见 [The26, Tag 05QT]. $\square$

分裂是否存在, 由 δ 的同伦类决定; 具体选哪个分裂, 则需要选择零同伦. 这种选择一般不唯一. 在同伦范畴中, 选定一个分裂及截面 s 后, 其余截面恰好写成

$$s + f \circ t, \quad t \in \text{Hom}_{\mathcal{H}}(C, A)$$

这与普通模的分裂短正合列完全一致: 可以在截面上加一个落入左端的态射.

现在固定两端 A, C . 把正合序列 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 看成 C 被 A 扩张: B 是将两端组合起来的中间对象, δ 则记录组合的方式.

命题 B.3.14 (连接态射刻画扩张). 记 $\mathcal{E}(C, A)$ 为两端带有给定识别的正合序列 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 所组成的生象; 它的态射是与两端识别相容的序列等价, 并保留全部高阶同伦. 则连接态射给出等价

$$\mathcal{E}(C, A) \simeq \text{Map}_{\mathcal{E}}(C, A[1])$$

特别地, 这类扩张的等价类由

$$\pi_0 \mathcal{E}(C, A) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{H}}(C, A[1])$$

分类, 零元对应分裂扩张.

证明. 从扩张出发, 按 命题 B.3.8 取连接态射 δ . 反过来, 给定 $\delta : C \rightarrow A[1]$, 令

$$B := \text{fib}(\delta) = C \times_{A[1]} 0$$

投影 $B \rightarrow C$ 的纤维为 $0 \times_{A[1]} 0 = \Omega A[1] \simeq A$, 因而得到扩张 $A \rightarrow B \rightarrow C$. 又因为纤维方块也是推出, 它恢复的连接态射正是所给的 δ .

两个构造互逆, 且都由拉回, 推出的泛性质给出, 所以它们也保留等价及高阶相容性. 因而得到生象的等价. 关于零元的断言就是 命题 B.3.13. $\square$

在 $\mathbf{D}(R)$ 中, 若 A, C 是放在零次的普通 R -模, 就有

$$\text{Hom}_{\mathbf{D}(R)}(C, A[1]) = \text{Ext}_R^1(C, A)$$

此时这些扩张正好对应普通短正合列

$$0 \rightarrow A \rightarrow M \rightarrow C \rightarrow 0$$

确实, 对 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 取上同调, 长正合列说明 B 仅在零次有上同调, 并给出上述短正合列, 其中 $M = \mathcal{H}^0(B)$. 因而 $[\delta] \in \text{Ext}_R^1(C, A)$ 就是通常的扩张类. 参见 [The26, Tags 06XP, 06XU].

例 (一个不分裂的整数模扩张). 对 $n \geq 2$, 考虑

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

商映射没有截面: 任何群同态 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 都是零, 因为 $\mathbb{Z}$ 没有非零挠元. 因此其连接态射

$$\delta : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[1]$$

非零同伦. 用自由分解 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 计算,

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \simeq \text{coker}\left(\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}\right) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

这条短正合列给出其中的一个非零类, 因而中间的 $\mathbb{Z}$ 无法按此序列分解为 $\mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

这也解释了投射模的分裂性质: 若普通模 C 投射, 则对任意 A 都有 $\text{Ext}_R^1(C, A) = 0$, 所以每个以 C 为右端的短正合列都分裂. 从稳定语境看, 原因正是所有连接态射 $C \rightarrow A[1]$ 都零同伦.

REFERENCES

参考文献

- [AOV07] Dan Abramovich, Martin Olsson, and Angelo Vistoli. Tame Stacks in Positive Characteristic. 2007. <https://arxiv.org/abs/math/0703310>.
- [ABH25] Omar Antolín-Camarena, Lukas Brantner, and Gijs Heuts. Poincaré–Birkhoff–Witt Theorems in Higher Algebra. 2025. [PDF](#).
- [BR] Clark Barwick and John Rognes. On the Q-Construction for Exact ∞ -Categories. [PDF](#).
- [Bez15] Roman Bezrukavnikov. Lecture 20: (Co)tangent Bundles of Grassmannians. 2015. [PDF](#).
- [Bha20] Prasit Bhattacharya. Higher associativity of Moore spectra. 2020. <https://arxiv.org/abs/1607.02702>.
- [BGT13] Andrew J. Blumberg, David Gepner, and Gonalo Tabuada. A Universal Characterization of Higher Algebraic K-Theory. *Geometry & Topology* 17(2) (2013), 733–838. doi: 10.2140/gt.2013.17.733. <https://arxiv.org/abs/1001.2282>.
- [Bor31] Karol Borsuk. Sur les rétractes. *Fundamenta Mathematicae* 17 (1931), 152–170. doi: 10.4064/fm-17-1-152-170. <https://eudml.org/doc/212513>.
- [Bro87] Ronald Brown. From Groups to Groupoids: A Brief Survey. *Bulletin of the London Mathematical Society* 19(2) (1987), 113–134. [PDF](#).
- [Büh10] Theo Bühler. Exact Categories. *Expositiones Mathematicae* 28(1) (2010), 1–69. doi: 10.1016/j.exmath.2009.04.004. <https://arxiv.org/abs/0811.1480>.
- [Car26] Olivia Caramello. Topos Theory: Lectures 15–18. [PDF](#).
- [Chi12] Michael Ching. Bar–Cobar Duality for Operads in Stable Homotopy Theory. *Journal of Topology* 5(1) (2012), 39–80. doi: 10.1112/jtopol/jtr027. [PDF](#).
- [Con05] Brian Conrad. The Keel–Mori Theorem via Stacks. 2005. [PDF](#).
- [Eti24b] Pavel Etingof. Ado's Theorem. 2024. [PDF](#).
- [Eti24a] Pavel Etingof. Lie Groups and Lie Algebras. 2024. [PDF](#).
- [Eti+] Pavel Etingof, Shlomo Gelaki, Dmitri Nikshych, and Victor Ostrik. Tensor Categories. [PDF](#).
- [GR] Dennis Gaitsgory and Nick Rozenblyum. A Study in Derived Algebraic Geometry, Volume II: Deformations, Lie Theory and Formal Geometry. [PDF](#).
- [GR20] Darij Grinberg and Victor Reiner. Hopf Algebras in Combinatorics. 2020. [PDF](#).
- [Gro86] Alexander Grothendieck. Récoltes et Semailles: Réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien. 1986. [PDF](#).
- [Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. [PDF](#).
- [Hat17] Allen Hatcher. *Vector Bundles and K-Theory*. 2017. [PDF](#).
- [Hea22] Drew Heard. Rational Local Systems and Connected Finite Loop Spaces. *Glasgow Mathematical Journal* 64(1) (2022), 136–164. doi: 10.1017/S0017089520000658. <https://doi.org/10.1017/S0017089520000658>.

- [Hol08] Sharon Hollander. A Homotopy Theory for Stacks. *Israel Journal of Mathematics* 163 (2008), 93–124. <https://arxiv.org/pdf/math/0110247>.
- [Hos15] Victoria Hoskins. Moduli Problems and Geometric Invariant Theory. 2015. [PDF](#).
- [Ins26] Institut des Hautes Études Scientifiques. Alexander Grothendieck (1928–2014): The Scientific Heritage of IHES. <https://expo-patrimoine.ihes.fr/?lang=en&page=3>.
- [Kle05] Steven L. Kleiman. The Picard Scheme. 2005. <https://arxiv.org/abs/math/0504020>.
- [Lur09] Jacob Lurie. *Higher Topos Theory*. Annals of Mathematics Studies 170, Princeton University Press, 2009. <https://arxiv.org/pdf/math/0608040>.
- [Lur11a] Jacob Lurie. Derived Algebraic Geometry VII: Spectral Schemes. 2011. [PDF](#).
- [Lur11b] Jacob Lurie. Derived Algebraic Geometry VIII: Quasi-Coherent Sheaves and Tannaka Duality Theorems. 2011. [PDF](#).
- [Lur11c] Jacob Lurie. Derived Algebraic Geometry X: Formal Moduli Problems. 2011. [PDF](#).
- [Lur17] Jacob Lurie. Higher Algebra. 2017. [PDF](#).
- [Lur26] Jacob Lurie. Kerodon. 2026. <https://kerodon.net/>.
- [May99] J. Peter May. *A Concise Course in Algebraic Topology*. Chicago Lectures in Mathematics, University of Chicago Press, 1999. [PDF](#).
- [MS21] Mateusz Michałek and Bernd Sturmfels. *Invitation to Nonlinear Algebra*. Graduate Studies in Mathematics 211, American Mathematical Society, 2021. [PDF](#).
- [Mil17] James S. Milne. *Algebraic Groups: The Theory of Group Schemes of Finite Type over a Field*. Cambridge University Press, 2017. [PDF](#).
- [Mil] James S. Milne. Algebraic Groups, Lie Groups, and their Arithmetic Subgroups. [PDF](#).
- [Nit05] Nitin Nitsure. Construction of Hilbert and Quot Schemes. 2005. <https://arxiv.org/abs/math/0504590>.
- [Poi95] Henri Poincaré. Analysis Situs. *Journal de l'École polytechnique* (1895). <https://henripoincar.epapers.univ-nantes.fr/biblio/pajax.php?bibkey=hp1895ep>.
- [Sno13a] Andrew Snowden. Lecture 5: Group Schemes 1. 2013. <https://websites.umich.edu/~asnowden/teaching/2013/679/L05.html>.
- [Sno13b] Andrew Snowden. Lecture 6: Group Schemes 2. 2013. <https://websites.umich.edu/~asnowden/teaching/2013/679/L06.html>.
- [Tao11] Terence Tao. Ado's Theorem. 2011. <https://terrytao.wordpress.com/2011/05/10/ados-theorem/>.
- [TO70] John Tate and Frans Oort. Group Schemes of Prime Order. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 3(1) (1970), 1–21. [PDF](#).
- [The26] The Stacks Project Authors. The Stacks Project. 2026. <https://stacks.math.columbia.edu/>.
- [Vas69] Leonid N. Vaserstein. On the Stabilization of the General Linear Group over a Ring. *Mathematics of the USSR-Sbornik* 8(3) (1969), 383–400. doi: 10.1070/SM1969v008n03ABEH001279. <https://doi.org/10.1070/SM1969v008n03ABEH001279>.
- [Wan11] Jonathan Wang. The Moduli Stack of G-Bundles. 2011. <https://arxiv.org/abs/1104.4828>.
- [Wei13] Charles A. Weibel. *The K-book: An Introduction to Algebraic K-theory*. Graduate Studies in Mathematics 145, American Mathematical Society, 2013. [PDF](#).